한국전기연구소 20년사

재단법인 한국전기연구소
KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

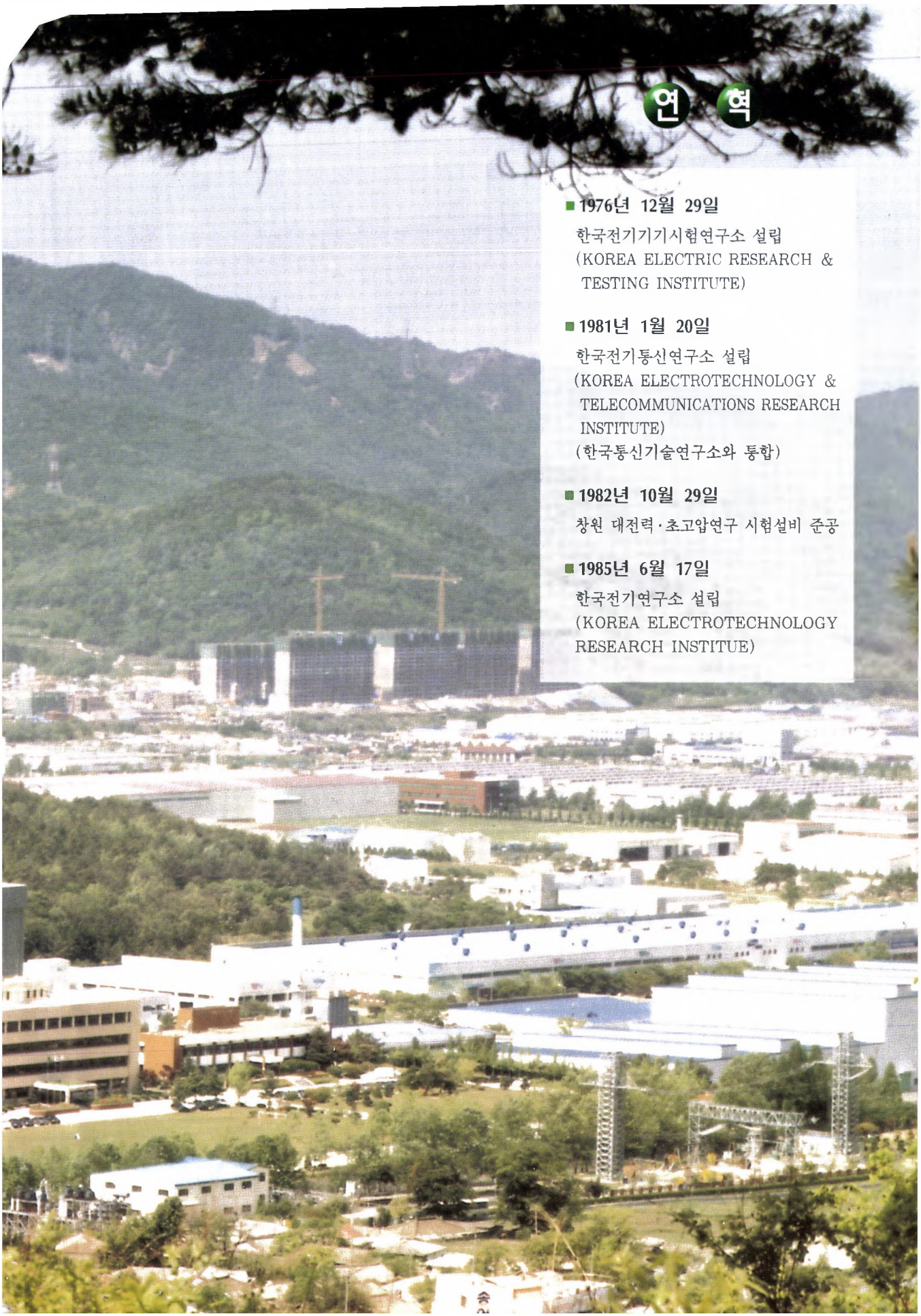
KERI

21세기초 세계 최고수준의 전기전문 연구기관

World Class Electrotechnology Research Institute

▶ 국가 과학 기술을 선도하는 세계 일류 연구소 ◀

연혁



■ **1976년 12월 29일**

한국전기기기시험연구소 설립
(KOREA ELECTRIC RESEARCH & TESTING INSTITUTE)

■ **1981년 1월 20일**

한국전기통신연구소 설립
(KOREA ELECTROTECHNOLOGY & TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE)
(한국통신기술연구소와 통합)

■ **1982년 10월 29일**

창원 대전력·초고압연구 시험설비 준공

■ **1985년 6월 17일**

한국전기연구소 설립
(KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE)

발간사

저희 한국전기연구소가 우리나라 전기공업과 전력사업의 진흥을 위해 발족한지 20년을 맞이하여 그동안 쌓아 왔던 실적들을 다시 한번 뒤돌아 보고 앞으로 나아가야 할 방향과 좌표를 제시한다는 의미에서 연구소 20년사를 발간하게 되어서 매우 기쁘게 생각합니다.

저희 한국전기연구소는 1976년 한국전기기기시험연구소로 발족하여 1981년 한국통신기술연구소와 통합, 한국전기통신연구소로 운영되어 오다, 1985년 한국전기연구소로 독립, 새롭게 출발하여 오늘에 이르고 있습니다.

전력사업과 전기공업에 관련된 과학기술 및 경제성에 관한 조사 시험 연구개발의 종합적인 수행으로 국가 사회 경제 발전에 필요한 새로운 기술을 창조 개발하고 이를 보급하는 것을 목적으로 설립되었던 저희 한국전기연구소는, 초기에는 연구장비 및 시험설비 등의 부족으로 많은 어려움을 겪었습니다만 정부, 한전, 중전기기업체의 헌신적인 물심양면의 지원과 저희 선배들과 현재 재직하고 계시는 소원들의 지속적인 노력으로 시험사업 수행기관으로서 뿐만 아니라 연구개발 수행 주체로서 괄목할 만한 성장을 이룩하여 이제는 국내 유일의 전기관련 종합연구소로서 위치를 확보하였다고 생각합니다.

특히 저희 한국전기연구소는 분리, 통합 등의 우여곡절과 어려움 속에서도 시험사업 등을 지속적으로 전개해 오면서 축적한 Know-how와 크고 작은 각종 연구개발 과제의 수행을 통해 습득한 기술을 토대로, 오는 2000년초에는 선진국 수준의 전기연구소를 구현할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.

수년전부터 경제 및 기술분야의 국제경쟁이 심화되어 가면서 기술 선진국들은 자국의 기술 보호를 위한 강력한 방어체제를 구축해 나가고 있으며, 한편으로는 공동의 이익을 위해서 핵심 기술의 공동개발을 추진함으로써 개도국과 후진국의 기술개발을 원천 봉쇄하려 하고 나아가 개도국과 후진국에 대한 기술 예속을 가속화해 나가려 하고 있습니다.

저희 한국전기연구소는 이러한 시대적 역경을 극복하여 우리나라 전력사업과 전기공업의 발전을 위해서 지난 20년동안 쌓아온 기술과 경험을 적극 활용하고, 2000년대

선진조국 창조에 일익을 담당하는 주역이 되기 위해 더욱 더 정진해 나갈 것을 다짐합니다.

아울러 저희 한국전기연구소를 지원해 주시고 격려해 주신 여러분들께 충심으로 감사드리며 앞으로도 변함없이 배전의 지도와 성원을 간곡히 당부드립니다.

끝으로 어려운 여건에도 불구하고 20년사를 발간하시느라 힘써 오신 연구소 관계자 여러분들에게 감사드립니다.

1998년 7월

한국전기연구소장
윤 문 수

축 사

한국전기연구소가 지난 20년간의 발자취를 더듬어 보고 새로운 도약을 다짐하는 의미에서 "한국전기연구소 20년사"를 발간하게 된 것을 진심으로 축하드립니다.

지난 1976년 전기분야의 연구개발 및 시험관련기술을 자립화하고 발전시켜 나가기 위하여 출발했던 한국전기연구소가 그동안 질적, 양적으로 눈부시게 성장하여, 우리나라 최고수준의 전기관련 전문기술연구소로 성장해 온 것은 우리 국민 모두의 자랑이자 과학기술계의 쾌거라고 생각합니다.

산업발전 속도가 빨라지고 국민들의 생활수준이 향상됨에 따라 전기의 중요성에 대한 인식이 날로 확대되고 있습니다.

전기는 편의성, 청결성, 다용도성이 매우 높으며 효율성, 안전성, 제어성, 신뢰성이 커서 미래사회에서도 전기는 인류의 에너지원으로서 선도적 지위를 차지할 것으로 확신하고 있습니다.

이런 점에서 한국전기연구소는 양질의 전력이 안정적이고 효율적으로 생산 · 공급되고 국민들이 안전하고 쉽게 전기를 사용할 수 있도록 관련기술의 연구개발에 전력을 기울여 나가야 하겠습니다.

특히 오늘의 경제위기는 선진국과의 과학기술력 격차가 심화되고 있는데에 근본원인이 있습니다. 따라서 국가 기간산업인 전기산업과 전력공업 관련기술을 연구개발하고 있는 한국전기연구소가 국가적 어려움을 조기에 극복하는데 있어서 해야할 역할과 책임은 매우 막중하다고 할 수 있습니다.

과학기술부는 한국전기연구소가 연구개발활동에 필요한 모든 지원을 아끼지 않을 것이며 한국전기연구소 직원 모두가 과거 20년 동안 열심히 해 오신 것처럼 우리 나라 전기산업 및 전력공업 관련기술의 혁신을 주도한다는 자부심과 사명감을 가지고, 최선을 다해 주실 것을 당부드립니다. 그리고 매일매일 노력하고 탐구함으로써 과학기술인으로서의 이상을 펼쳐나가는 한편, 국민의 기대와 소망에 보답하고 국민생활의 편의와

복지 증진에 기여할 수 있는 훌륭한 연구소로 발전시켜 나가기를 기대합니다.

우리 나라 전기산업과 전력공업 관련 연구개발 활동의 구심체인 한국전기연구소는 이제 우리나라가 2000년대 세계 10위권의 선진기술국으로 도약하는데 지대한 기여를 해 주시기를 다시 한번 당부드립니다.

아울러 지난 20년 동안 어려운 여건속에서도 지금의 한국전기연구소가 있기까지 온갖 정성을 다하여 오신 임직원 여러분 모두의 노고에 거듭 감사와 치하를 드리면서 이번에 발간되는 20년사가 연구소 발전에 중요한 밑거름이 되기를 기원드립니다.

1998년 7월

과학기술부장관
강 창 희

역대소장

丁 性 桂

韓國電氣機器試驗研究所
初代 所長
(1977. 2～1980. 7)

崔 順 達

韓國電氣通信研究所
初代 所長
(1981. 1～1982. 5)

白 英 鶴

韓國電氣通信研究所
2代 所長
(1982. 5～1984. 7)

吳 昌 錫

韓國電氣通信研究所
昌原分所長
(1981. 1～1985. 6)
韓國電氣研究所 初代 所長(署理)
(1985. 7～1986. 9)

安 宇 熙

韓國電氣研究所
2,3,4代 所長
(1986. 10～1993. 3)

邊 勝 鳳

韓國電氣研究所
5代 所長
(1993. 3～1996. 3)

景 商 鉉

韓國電氣通信研究所
3代 所長
(1984. 7～1985. 9)

尹 文 洙

韓國電氣研究所
現 所長
(1996. 3～)

연구소 비젼 및 목표

장기 VISION

21세기초 세계 최고수준의 전기전문 연구기관

- 연구소 전문기술분야에서 세계 최고수준에 도달
- 세계적 수준의 전문가 및 시설 · 장비 보유
- 세계 일류연구소 수준의 R&D 생산성 및 성과 도출

중·장기 개발목표

- 전력시스템 첨단기술 개발
- 전기공업 핵심요소기술 자립
- 신에너지 및 환경친화 미래 기술 개척
- 전기기기 시험 · 평가기술 선진화
- 기술지원 및 기술정보 서비스기능 향상

경 영 방 침

- 조직 및 운영체계의 선진화
- 인력구조 개선 및 우수인력 확보
- 연구재원의 다변화 및 안정화
- 연구장비 첨단화 및 시설 확충
- 국제공동연구 활성화 및 국제협력 강화

전력사업 및 전기공업에 관련된 과학기술 및 경제성에 관한 조사, 연구, 시험을 종합적으로 수행하며, 국가·사회·경제발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 창조, 개발하고 이를 제공 보급할 목적으로 설립된 한국전기연구소의 Mark는 창립 이념 정신과 결부되어 다음의 의미를 가지고 있음.

형태 1 마름모꼴이 진행하는 듯한 형태와 전기를 상징하는 번개표시를 통하여 경제성장과 함께 산업 발전의 원동력인 전력수요의 가속화를 뜻함.

형태 2 한반도 모습을 미래로 향하여 뭉쳐진 힘이 뻗어나가는 듯한 유연한 형태로 미화하여 21세기를 향한 정부의 시책과 연구소의 이념에 부합하게 하였음.

형태 3 여백의 형태를 통하여 창립년도인 1976년을 나타냄.

● 목　　차 ●

발간사 / 소　장
축　사 / 과학기술부장관
화　보 / 사진으로 보는 성년 전기연구소
화　보 / 사진으로 보는 전기연 20년

제1편 연 혁

제1장 창　립 ---- 59

제1절 창립의 배경 ---- 59
1. 중전기기 산업 육성의 중요성 ---- 59
2. 연구소 설립의 필요성 ---- 64

제2절 연구소 설립의 기본계획 ---- 71
1. 기본원칙 ---- 71
2. 투자규모 ---- 72
3. 사업범위 ---- 73
4. 입지 ---- 74

제3절 설립 경위 ---- 74

제2장 연구소의 변천 ---- 77

제1절 한국전기기기시험연구소 ---- 77
1. 연구소 발족 ---- 77
2. 설립목적 및 기능 ---- 83
3. 연구 시험 설비의 건설 ---- 85
4. 시험업무수행 기반조성 ---- 109
5. 연구 사업 ---- 115

제2절 한국전기통신연구소 ---- 117
1. 연구소 발족 ---- 117
2. 정부의 육성 방향 정립 ---- 119
3. 시험 사업 ---- 122
4. 연구 개발 사업 ---- 123

제3절 한국전기연구소 ---- 125
1. 연구소 발족 ---- 125
2. 설립 목적 및 기능 ---- 127
3. 연구 개발 사업 ---- 127
4. 시험 사업 ---- 128
5. 국제 협력 ---- 129
6. 기술 정보 ---- 129
7. 전산 지원 ---- 130
8. 연구기획 및 행정지원 ---- 130

제2편 경영관리

제1장 경영이념과 목표 ---- 135
제1절 경영이념 ---- 135
제2절 경영목표 ---- 136
제2장 기구와 조직 ---- 137
제1절 기구와 조직의 변천 ---- 137
1. 한국전기기기시험연구소의 기구와 조직 ---- 137
2. 한국전기통신연구소의 기구와 조직 ---- 137
3. 한국전기연구소의 기구와 조직 ---- 138
제2절 이사회의 변화 ---- 141
제3장 인력개발 ---- 147
제1절 인력확보 ---- 147
1. 인력확보 ---- 147
2. 고급인력 유치 ---- 149
제2절 교육훈련 ---- 151
1. 교육훈련 ---- 151
2. 교육 훈련 규정 ---- 155

제 4 장 사업목표관리 ---- 158
제 1 절 연구분야 ---- 158
제 2 절 시험분야 ---- 161
제 3 절 행정 지원 분야 ---- 163

제 5 장 재원조달 ---- 166
제 1 절 초창기~1985년 예산현황 ---- 166
제 2 절 1986년~1997년 예산현황 ---- 168
제 3 절 재무현황 ---- 175

제 6 장 시설과 장비 ---- 180
제 1 절 초창기~1985년의 시설 및 장비현황 ---- 180
제 2 절 1986년~1997년의 시설 현황 ---- 213
제 3 절 1986년~1997년의 장비 현황 ---- 217
제 4 절 500MVA 설비 건설현황 ---- 227

제 7 장 국제협력 ---- 230
제 1 절 초창기~1985년 국제협력 ---- 230
제 2 절 1986년~1997년 국제협력 ---- 232

제 8 장 홍 보 ---- 238
제 1 절 초창기~1985년 홍보 현황 ---- 238
제 2 절 1986년~1997년 홍보 현황 ---- 239

제 9 장 복지후생 ---- 242
제 1 절 복지후생 ---- 242
제 2 절 복지시설 ---- 247

목 차

제 3 편 연구개발 · 주요성과 · 학술활동

제 1 장 연구개발 ---- 251

제1절 개 요 ---- 251
제2절 초창기~1987년의 연구개발수행실적 ---- 258
제3절 1988년~1997년의 연구개발수행실적 ---- 262
제4절 국제공동연구 수행실적 ---- 303

제 2 장 주요연구성과(산업재산권 · 기술료) ---- 308

제1절 주요성과 ---- 308
제2절 산업재산권 ---- 383
제3절 기술료 ---- 392

제 3 장 학술활동 ---- 397

제1절 국내 학술 활동 ---- 397
제2절 해외 학술 활동 ---- 404

제 4 장 해외 전문가 초청 활용 실적 ---- 417

제1절 서 언 ---- 417
제2절 1979년~1987년의 활용 실적 ---- 417
제3절 1988년~1997년의 활용 실적 ---- 419

제 4 편 시험검사 및 지원

제 1 장 시 험 ---- 481

제1절 시험검사 업무 개요 ---- 481
제2절 개발시험 실적 및 불량현황 ---- 482
제3절 검사시험 실적 및 불량현황 ---- 512
제4절 시험료 실적 ---- 533

제 2 장 지 원 ---- 540
제 1 절 중소기업 기술지원 ---- 540
제 2 절 기술 정보 지원 ---- 557
제 3 절 전산 지원 ---- 568
제 4 절 행정 지원 ---- 572

제 5 편 연구소의 미래상

제 1 장 서 언 ---- 589
제 2 장 연구소 장기비젼과 발전목표 ---- 590
제 3 장 발전전략 ---- 592
제 1 절 기본전략 ---- 592
제 2 절 부문별 전략 ---- 593
제 4 장 부문별 발전계획 ---- 594
제 1 절 연구개발 ---- 594
제 2 절 시험·평가 ---- 599
제 3 절 기술정보 ---- 601
제 4 절 산업체 지원 ---- 602
제 5 장 경영혁신 방향 ---- 603
제 1 절 조직재구축 ---- 603
제 2 절 인력구조혁신 ---- 605
제 3 절 재원조달 ---- 607
제 4 절 시설확충 ---- 608
제 5 절 국제협력 ---- 610

목 차

부 록

1. 연 표 ---- 613
2. 정관 및 정관 변천 내용 ---- 621
3. 조직도 ---- 633
4. 연구소 동문 명단 ---- 651
5. 포상자 명단 ---- 657
6. 20년사발간 위원 및 추진반원 명단 ---- 675
7. 연도별 예산 결산이사회록(요약) ---- 676
8. 1990~1997년의 주요 홍보실적 ---- 694
9. 1988년~1997년의 인력현황 ---- 700
10. 1991~1997년의 국내·외 발표논문 현황 ---- 712
11. 색 인 ---- 716

사진으로보는 성냥 전기연구소
(1977~1997)

개 척(1977~1982)

한국전기연구소의 설립은 우리나라 전력사업과 전기공업을 발전시키려는 정부 · 업계 · 학계 등의 일치된 소망의 소산으로 기록되고 있다.

1 한국중전기기 시험소 설치 추진위원회 현판식
2 연구소 부지 정지 작업
3 해외 기술조사단 출국
4 출연자 협의회
5 연구소 후보지를 조사하고 있는 정성계 소장

2

1

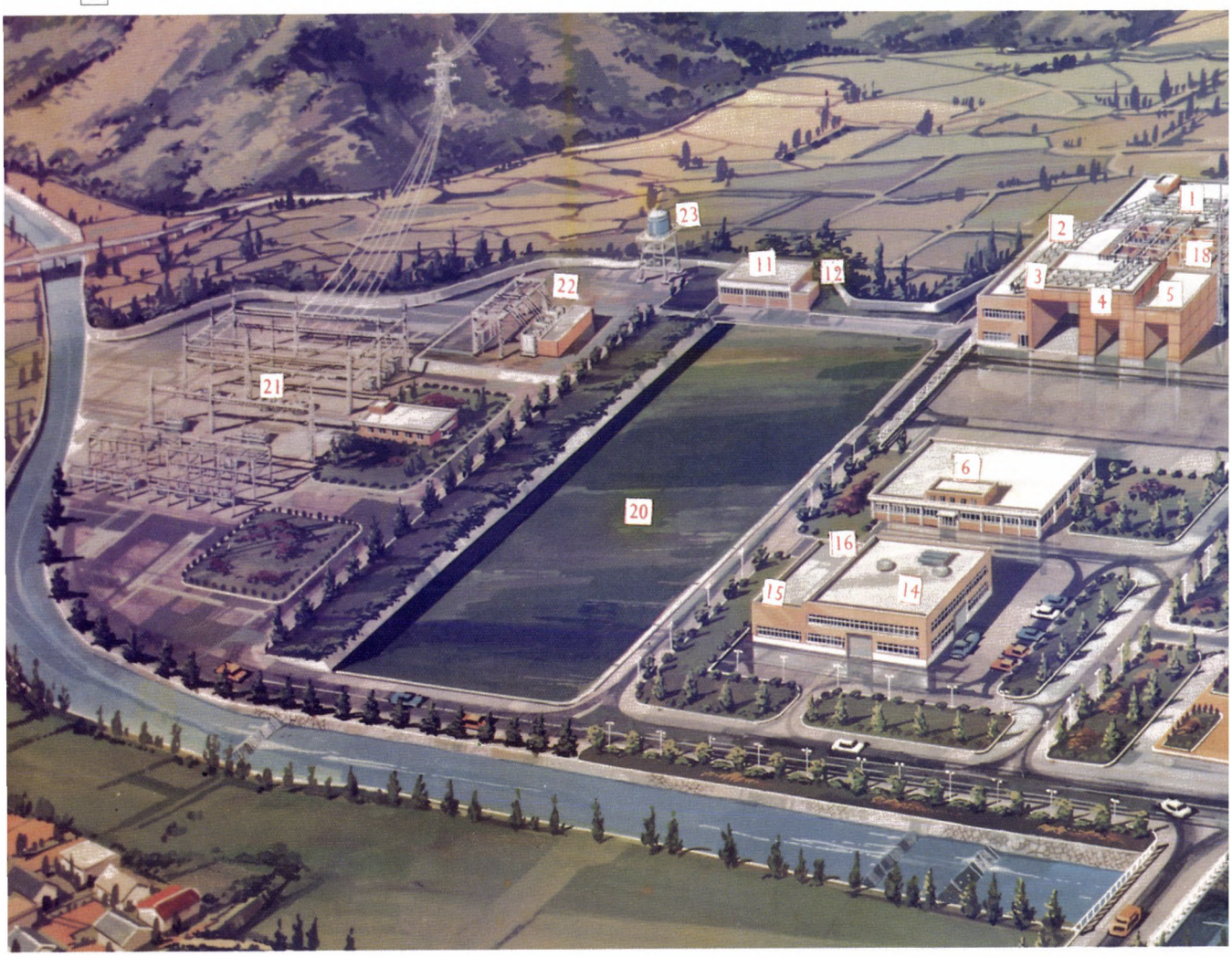
3

4

5

1

2



3 연구소 건설 기공식

3 한국전기기기 시험 연구소 건설 조감도

3 한국전기기기시험연구소 현판식

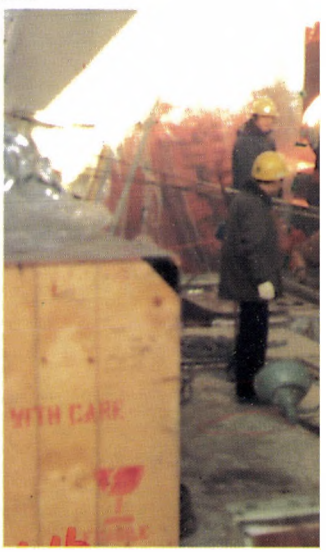
4 모습을 드러낸 연구소 아파트

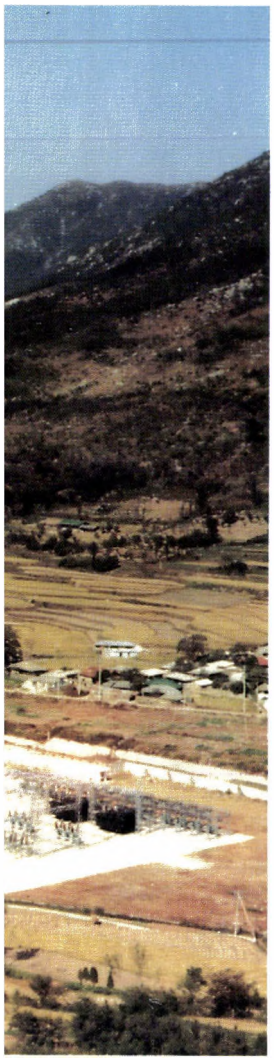
1. 단락발전기실
2. 합성시험동
3. 합성시험실
4. 옥내시험실
5. 저전압대전류시험실
6. 측정제어실
7. 고전압시험연구동
8. 조립실
9. 수리실
10. 절연유처리실
11. 물처리실
12. 소화펌프실
13. 연구동
14. 중저전압시험동
15. 환경변화시험실
16. 방폭시험실
17. 옥외시험장
18. 단락변압기군
19. 옥외고전압시험장
20. 케이블시험장
21. 한전변전소
22. 수전변전소
23. 고가수조

1

2

3





1 공사현장 전경

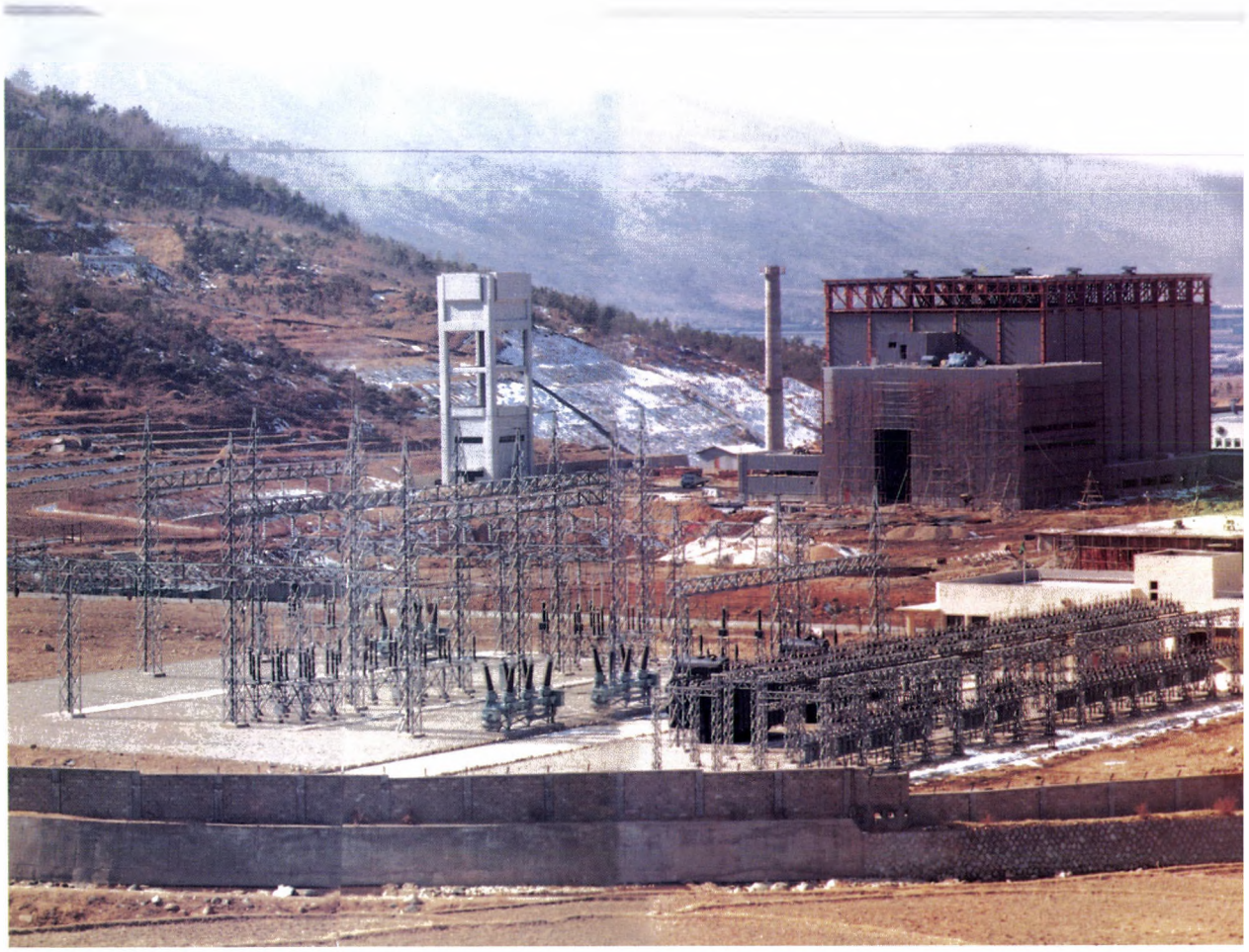
2 미쓰비시 · KERI 대표자 제1차 기술회의

3 단락발전기 ROTOR 삽입

4 일본 미쓰비시 기술자들과 함께

4

1



2

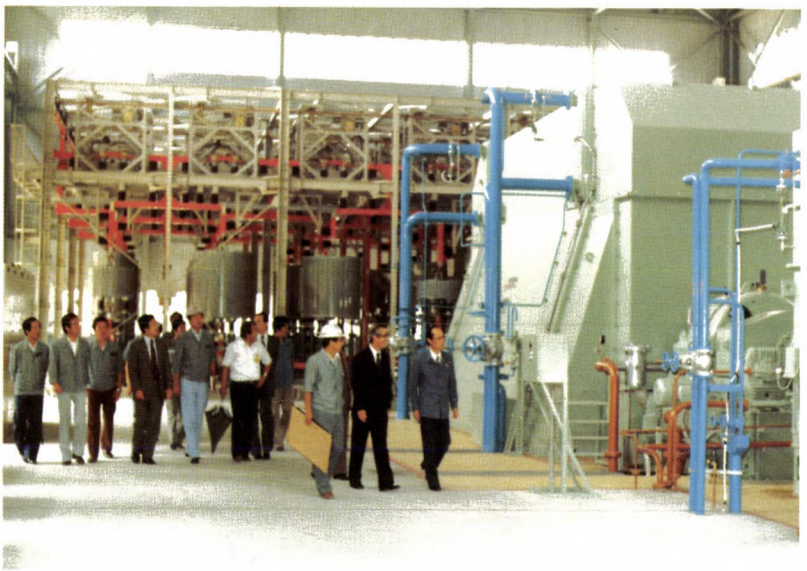
1 준공되기 전의 연구소 전경
2 시험부 현판식
3 일본 전력중앙연구소와 기술협력 합의서 조인식
4 합성시험설비

3

4

1

2



3

1 초고압 대전력 연구설비준공
2 이정오 과기처장관 준공전 합성시험동 시찰
3 고전압 조립실 준공기념 테이프커팅

도 전(1983~1987)

통폐합 등 여러가지 어려움을 극복하고 한국전기연구소는 국내 유일의 전기관련 종합연구소로 출발하는 새로운 계기를 마련하게 되었다.

1

2

3

4

1 김성진 과기처장관 방문
2 신임 안우희 소장 취임
3 동경 전력 스스무 요다 이사 일행 방문
4 해외연수생 카나다 IREQ 방문
(Lionil Boulet 소장과 함께)

1

2

4

3

1 이종훈 한전 전무이사 방문
2 신만교 과기처 기획관리 실장 방문
3 경상현 소장 창원분소 방문
4 박정기 한전사장 방문 · 기념 식수
5 전학제 과기처 장관 방문

5

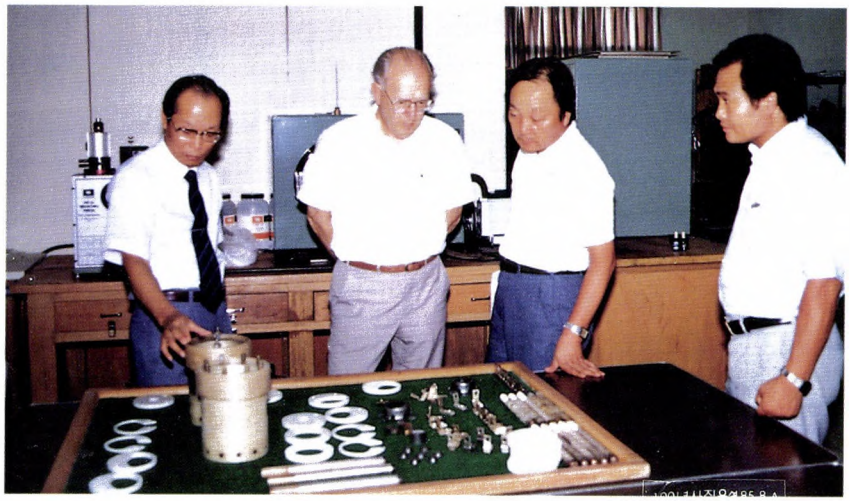
1

2

3

1 박승덕 과기처 연구개발조정실장 방문
2 관리자 교육세미나
3 한국전기연구소 현판식
4 KEMA Hermans 연구담당이사 방문
5 이태섭 과기처 장관 방문

4



5

1

2

3

4

1 한봉수 한전사장 방문
2 연구소 창립 10주년 기념행사
3 박긍식 과기처장관 방문
4 권원기 과기처 차관 방문
5 한국전기100년 전시회 참가

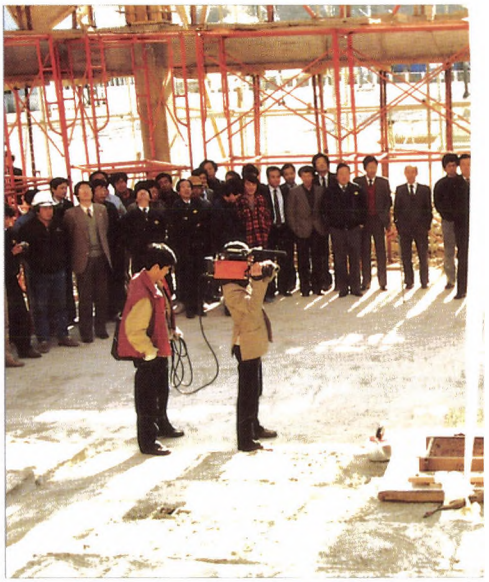
5

기반구축(1988~1992)

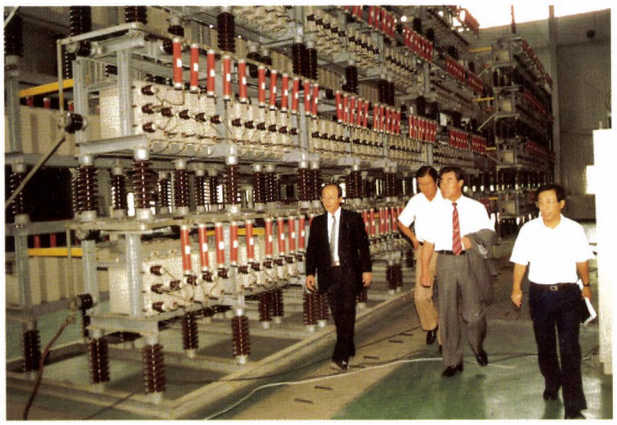
정부 및 한전의 지원자금 · 세계은행 차관자금 · 대미특별외화 대출금 등을 활용, 현대식 연구 · 시험장비의 확보와 더불어 다수의 고급연구인력을 유치하게 됨으로써 한국전기연구소는 성장 발전의 기반을 구축할 수 있게 되었다.

1

3



2



5

2 최순달 한국전기통신공사 이사장 방문
1 이관 과기처 장관 방문
3 제2연구동 상량식
4 제2연구동 준공기념 테이프커팅
5 준공전의 제2연구동
6 제2연구동 및 복지관 준공기념식

4

6

1

2

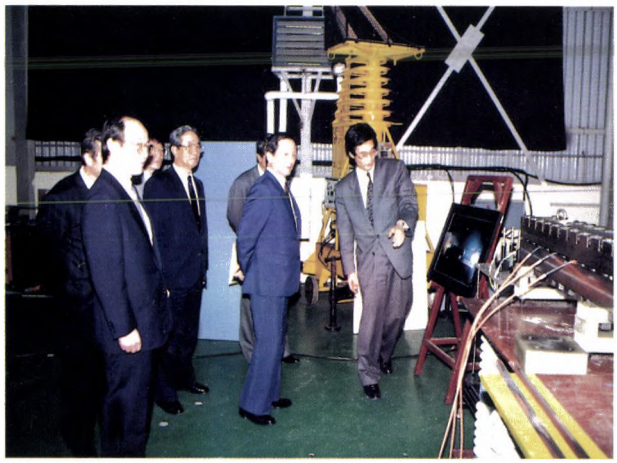
3

1 이상희 과기처장관 방문
2 중저전압 연구동 준공
3 연구소 아파트 준공
4 말레시아 기술자 훈련 종료 기념
5 안병화 한전 사장 방문

4

5

1



1 강현욱 동자부 차관 방문
2 정근모 과기처 장관 방문
3 과기처 기자단 방문
4 KERI-JICA Miniproject 수행 서명
5 KERI-CRIEPI 기술협정연장서명

2

3

4

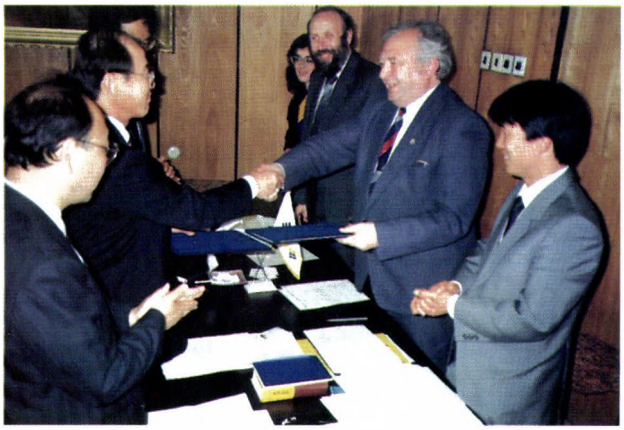
5

1

2

1 진념 동자부장관 방문
2 김진현 과기처장관 방문
3 합성시험연구동 준공식
4 KERI-러시아 VEI 협정체결
5 IEEE 창원지회 창립총회

4



3

5

자력성장 · 도약구조 확립(1993~1997)

현대식 연구시험장비와 고급전문연구 인력을 확보한 한국전기연구소는 연구 및 시험 관련 중요기술과 Know-how를 축적함으로써 자력성장 도약구조를 확립하였다.

1

2

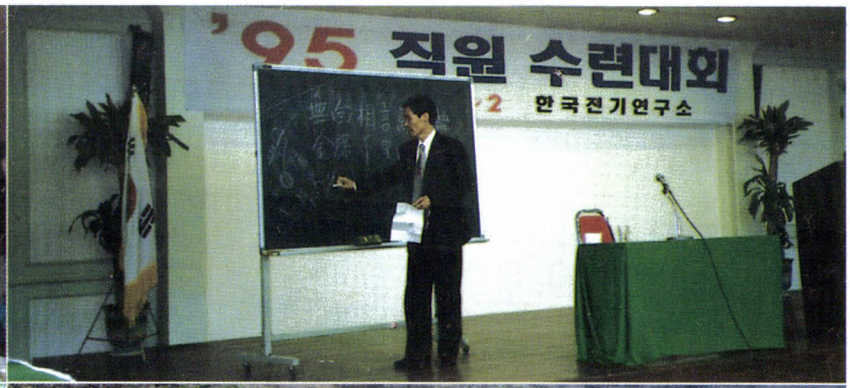
3

1 중국 서안고전압연구소와 기술협정체결
2 김시중 과기처 장관 전기자동차 시승
3 한 · 일 전력설비 절연진단기술 심포지움

1

3

2



[1] '95 전력변환기술이전세미나
[2] '95년도 국회 국정감사 수감
[3] 직원 수련대회
[4] 연구소 가족음악회
[5] 초전도 MRI 연구성과 발표회

[4]

[5]

1

2

3

4

5

1 연구소 창립 20주년 기념식
2 창립 20주년 기념 케이크 자르기
3 구본영 과기처장관 방문
4 공민배 창원시장 방문
5 이부식 과기처차관 방문

1

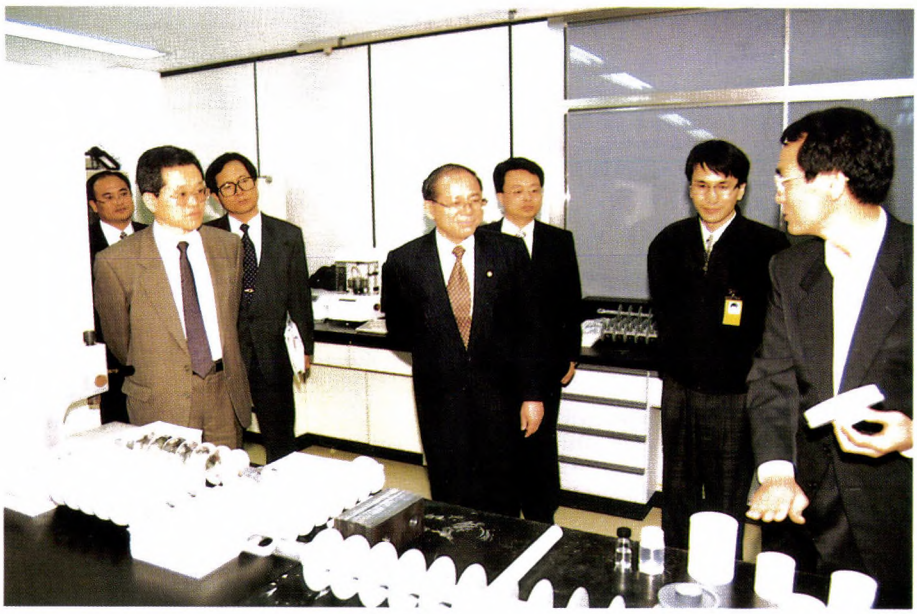
1 제3연구동 준공
2 국회 통신과학기술위원회 의원 방문
3 연구소 직원 MT
4 한일은행 전기연구소 출장 개소
5 권숙일 과기처 장관 방문

2

3

4

5



제 1 편 연 혁

- 제 1 장 창 립
- 제 2 장 연구소의 변천

제 1 장 창 립

제 1 절 창립의 배경

1. 중전기기 산업 육성의 중요성

가. 설립당시 우리나라의 경제 · 사회 상황

한국전기연구소(창립 당시:한국전기기기시험연구소)는 1976년 12월 29일 박정희 대통령께서 「전력사업과 전기공업에 관련되는 과학기술에 관한 제반시험 연구 · 조사 및 지원을 하고 그 성과를 보급함으로써 전기공업분야의 산업기술향상에 기여」할 목적으로 재단법인 형태로 창립하였으며, 이 때를 전후하여 한국기계연구소(1976년 12월), 한국표준연구소(1975년 12월), 한국화학연구소(1976년 9월), 한국전자기술연구소(1976년 12월), 한국통신기술연구소(1977년 12월) 등 다른 전문연구소들도 창립되었다.

당시 우리나라의 경제사회는 1차(1962년~1966년) 및 2차(1967년~1971년)경제개발계획을 성공적으로 완수하고 3차계획의 후반기 사업을 수행중에 있었으며, 모든 분야에서 확고한 자신감과 큰 기대속에서 "국민소득 1000불, 수출목표 100억불" 달성을 위해 전력을 기울이고 있었다. 전력, 비료, 섬유, 시멘트 등의 기초산업과 합성섬유, 석유화학, 전기기기산업 등을 육성하여 소비재 수입국에서 수출국으로 전환해 나가고 있었고 3차 계획기간에는 중화학공업을 중점 육성하여 1975년에는 이미 제강능력 287만 Ton, 제조능력 239만Ton으로 발전해 있었으며, 발전시설 용량도 472만kW로 무제한 송전을 실시하고 있었다.

<표1-1> 1962년~1976년간의 경제개발전략 및 주요성장산업

계획년도	계 획 기 조	개 발 전 략	주요성장산업
1차계획 (1962~1966)	개발년대의 시발과 제도적 기반정비	주요애로부문의 타개 - 사회간접자본의 투자 - 기초산업 육성 - 소비재 수입대체	전력 비료 섬유 시멘트
2차계획 (1967~1971)	고도성장 실현과 공업화	대외지향적 - 소비재수입증대 - 소비재 및 중간재 수입대체 - 사회간접자본의 확충	합성섬유 석유화학 전기기기
3차계획 (1972~1976)	산업구조의 고도화 및 안정적 균형성장	성장·안정·균형 - 농어촌경제의 개발 - 중화학공업 건설 - 중간재 및 시설재 수출실현	철강 수송용기계 가정용전기기기 조선

<표1-2> 4차 및 5차 계획의 전략

계획년도	계 획 기 조	개 발 전 략	주요성장산업
4차계획 (1977~1981)	지속적인 성장과 사회개발	성장·능률·형평의 조화 - 경제의 자립구조강화 - 기계 및 숙련노동집약적 공업개발 - 능률과 기술혁신으로 국제경쟁력 강화 - 사회개발과 형평의 증진 - 시설재 수출 확대	철강 산업용기계 전자부품 및 기기 조선
5차계획 (1982~1986)	선진국형 경제구조와 사회개발의 본격화	경제구조의 성숙과 복지증대 - 선진형 공업화 (지식·정보집약산업의 개발) - 사회개발의 본격화 - 후생 및 분배정책의 확충 - 플랜트 수출의 본격화	정밀기계공업 전자공업 지식·정보산업

<표1-3> 산업별 투자분배 (단위 : 10억원)

구분 \ 기간별	1972~1976		1977~1981		B/A
	금 액(A)	구성비(%)	금 액(B)	구성비(%)	(배 수)
총투자	11,218	100.0	16,695	100.0	1.5
1. 농림수산업	1,049	9.4	1,458	8.8	1.4
2. 광공업	2,547	22.9	4,124	24.7	1.6
3. 사회간접자본	4,638	41.3	6,265	37.5	1.4
· 전력	691	6.2	2,005	12.0	2.9
· 교통	1,755	15.2	2,526	15.1	1.4
· 통신	327	2.9	728	4.4	2.2
· 과학 · 기술	40	0.3	73	0.4	1.8
· 기타	1,825	16.3	933	5.6	0.5
4. 사회개발	2,043	18.0	3,572	21.4	1.8
5. 기타	941	8.4	1,276	7.6	1.4

주) 1975년도 가격

<표1-4> 에너지 분야 투자계획 총괄 (단위 : 10억원)

구분 \ 기간별	1972~1976 (A)	1977~1981 (B)	B/A (배수)
에너지 총계	951	2,731	2.9
전력	770	2,299	3.0
· 양수	190	79	4.2
· 화력	133	642	4.8
· 원자력	256	629	2.5
· 송배전	351	824	2.3
· 기타	11	125	11.5
정유	73	161	2.2
석탄	79	189	2.4
기술개발	8	44	5.5
소비절약	14	35	2.5
기타	7	3	0.4

<표1-5> 전력 수요 전망

구 분	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81
총 수 요 (백만kWH)	16,630	19,300	22,226	25,414	28,983	32,989	37,337
시설용량 (천kW)	4,720	5,110	6,430	6,942	7,242	8,552	9,905

나. 당시의 전기공업 현황

우리나라 전기공업의 역사는 19세기말부터 8·15 해방까지, 8·15 해방부터 그 후 1960년초까지 그리고 경제개발계획이 시작된 1960년대 이후부터 현재까지로 크게 3분 할 수 있다. 8·15 해방전까지는 일본이 우리나라를 강제로 병합하고 아시아 대륙을 침략하고 있던 시대로서 일본인들이 우리나라에서 부전강 수력(1929년), 장진강 수력(1935년), 허천강 수력(1937년) 등을 연이어 개발하고 1944년에는 수풍수력과 화천수력을 개발하여 허천강-흥남, 수풍수력-평양에 22만V 송전선로를 건설한 것이 그 배경이었으며, 일본의 동경지포(동포:현 도시바)가 인천에 조선분공장(分工場)을 만들고 전동기와 변압기를 생산한 것이 우리나라 중전기 생산의 시초라 할 수 있다.

그러나 그 당시에는 기술과 자본·경영 등 모든 것이 일본인의 것이었으며 우리는 식민지 국민으로서 사서 쓰기만 하는 처지에 불과하였다. 더욱이 남북으로 분단되면서 전체 발전설비의 88.5%가 북쪽에 편재해 남쪽은 전력수요의 60%를 북으로부터 공급받는 처지에 놓이게 되었다. 그러나 그것마저도 북한이 전쟁준비를 하면서 1948년 5월 14일 일방적으로 단전해 버림으로써 남한은 일시에 암흑 천지가 되어, 공장의 모터를 구동시킬 수 없게 되고 가정의 조명등까지도 13W짜리만 써야 했으며 특히 저녁 점등시간에는 라디오 실황방송(현KBS)으로 지금 어느 洞은 몇 kW 쓰고 있고, 어느 洞은 몇 kW를 초과 사용하고 있으니 즉시 절전소등을 하지 않으면 그 洞은 전부 단전된다고, 매일 저녁 절전을 호소하는 긴박한 시

련을 겪기도 했다. 남북통일이 곧 이루어지면 모든 불편은 없어질 것이라는 희망을 가지고 살던 시절이 바로 그 당시였다. 그러나 6·25전쟁은 모든 것을 잿더미로 만들고 말았으며 전무의 상태에서 시작하게 되었다. 휴전이 되면서 전력시설이 가장 먼저 복구되었으며 계속해서 전원개발계획이 국가중요정책으로 지속적으로 추진됨에 따라 전기공업도 활기를 찾게 되었다. 이 무렵 이천전기(株)가 인천에 東芝分工場을 불하받아 본격적으로 중전기생산을 시작한 것이 1956년이었으며 國際電氣企業(현 코오롱 전기), 韓永工業(현 효성중공업), 新韓電機, 東一電機, 大明電機, 三和콘덴서, 瑞通電機(현 금성전기)등이 잇따라 설립되어 변압기, 용접기, 전동기, 조명기구, 전력차단기 등을 생산하기 시작하였다. 그러나 국내의 생산설비와 기술은 당시 미미한 수준으로 발전소 건설이나 송배전시설 건설 등은 모두 외국의 자본과 기술이 투입되었고 외국 기자재가 국내시장에 범람하게 되어 우리나라 전기공업의 발달에 장애가 되기도 하였다.

1차경제개발 5개년 계획의 마지막 년도인 1965년에 드디어 농어촌 전화촉진법이 제정되어, 이때부터 14년간 총 925억 7,300만원을 투자하여 전국 275만 4,600호(내륙 오지와 낙도 4만 9,000호만 제외)를 완전 전화하였으며 1966년에는 특정외래품판매금지법이 제정되고, 1967년에 기계공업진흥법이 제정되어 외제수입을 억제하고 국산개발을 장려하면서 우리나라 전기공업은 비로소 발전의 전기를 맞이하였으며, 이를 계기로 많은 기업들이 신규로 참여하게 되었다.

1973년 1월 대통령이 중화학공업정책추진을 선언하고 정부가 발전설비 등 중공업설비의 국산화정책을 강력히 추진함에 따라 현대, 삼성, 대우, 금성 등 대재벌기업들도 대거 전기공업분야에 참여하여 군웅할거의 춘추전국시대를 이루어 1968년에 177개사이던 전기기기 제조업체수가 1977년에는 544개사로 증가하였다. 이러한 증가는 〈표1-6〉에서 보는 바와 같이 1971년~1975년 사이에 216개사가 설립되어 이 시기의 활기찬 모습을 짐작하게 한다. 그러나 이들 회사의 자산규모를 보면 〈표1-7〉과 같이 자산규모 10억원 이상의 회사는 16개사로서 3.2%에 불과하고, 1억원 미만의 소규모 회사가 333개사로 전체의 61%를 차지하고 있어 당시의 전기공업계가 상당히 취약했음을 알 수 있다.

<표1-6> 연도별 전기기기제조업체 설립현황

(1978년 2월 현재 기준)

구 분		1945 이전	1945 ~'50	'51 ~'55	'56 ~'60	'61 ~'65	'66 ~'70	'71 ~'75	1976	1977	계
산업용		4	2	3	9	19	30	83	32	28	210
가정용		*	*	*	4	6	9	29	13	11	72
기 타		2	2	3	10	20	54	104	30	37	262
합	당년도	6	4	6	23	45	93	216	75	76	544
계	누 계	6	10	16	39	84	177	393	468	544	544

<표1-7> 자산 규모별 현황

(1977년 12월말 현재 기준)

구 분		500만원 미만	500만원 1000만원	1000만원 ~5000만원	5000만원 ~1억미만	1억 ~2억미만	2억~5억 미만	5억 ~10억미만	10억이상	계
산업용전기기기		7	6	63	52	32	33	10	7	210
가정용전기기기		1	4	32	11	15	6	2	1	72
기타전기기기		6	8	89	54	51	30	16	8	262
합	회 사 수	14	18	184	117	98	69	28	16	544
계	비율(%)	2.3	3.4	33.8	21.5	18.0	12.7	5.1	3.2	100

2. 연구소 설립의 필요성

가. 전기공업계의 기술적 애로

우리나라 전기공업계는 1961년 이후, 정부의 경제개발계획 추진으로 기반을 마련하였으며, 1973년부터 1977년사이에 괄목할만한 급신장을 이룩하였다. 그 중에서도 가정용 전기기기 생산이 두드러졌는데 그 까닭은 가계소득의 증가로 수요가 급증한데도 이유가 있지만 외래품의 판매금지법에 의해 국산품이 보호를 받았기 때문이다.

〈<표1-8> 주요 전기기기 생산 실적 참조〉

<표1-8> 주요 전기기기 생산 실적

품 명	단 위	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
전동기	1,000HP	326	259	241	416	506	509	942	1,226
변압기	MVA	1,220	1,212	1,070	2,080	2,928	3,309	3,063	4,976
고압콘덴서	MVA	82	37	48	154	410	372	290	632
저압콘덴서	1,000MF	695	661	457	469	5,204	10,042	7,603	5,939
적산전력계	1,000대	318	327	384	661	919	1,000	959	801
냉장고	1,000대	28	30	35	51	96	112	261	388
선풍기	1,000대	211	262	306	455	618	566	921	1,182
세탁기	1,000대	-	-	-	-	-	52	65	112
전기밥솥	1,000대	-	-	-	-	-	397	251	295
통신용전선류	TON	-	-	-	-	-	4,677	7,294	20,551
전력용전선류	TON	-	-	-	-	-	18,187	28,017	27,787
백열전구	1,000개	14,774	16,654	18,410	28,442	29,442	34,662	77,524	104,646
형광전구	1,000개	7,361	7,917	7,979	11,466	8,986	11,356	13,933	21,296

주) 자료 : 한국산업정보센타 통계 월보 1978년 5월

한편 중전기업계를 살펴보면 暁星重工業(株)이 200여억원을 투입하여 창원에 대규모 종합공장을 완공하였으며 現代그룹이 독일「Siemens사」와 기술제휴로 울산에 現代重電機(株)를 설립하였고, 大韓電線도 미국「GE사」와 기술제휴로 직류 전동기와 배전반을 생산하기 위하여 구미공장을 종합중전기공장으로 확장건설하고 있었으며(이 공장은 이후 가동중지), 코오롱 전기도 480여억원 규모의 대단위 종합중전기공장건설계획을 추진중이었고, 金星計電은 초고압 차단기 생산시설을 건설하여, 169kV 차단기를 생산중이었고 東洋電機(株)도 창원에 변압기생산공장건설을 완료하였으며, 이천전기도 154kV 변압기공장 증설을 완료하고 모터 자동생산라인을 건설하고 있었다. 韓國重工業도 창원에 국제적 규모의 발전설비공장 건설을 위해 정지공사중이었다.

중전기산업의 핵심이면서 가장 낙후되어 있었던 전력차단기 생산현황을 보면 暁星重工業이 1977년에 우리나라에서는 처음으로 169kV O.C.B.를

제작하여 해외시험기관에서 개발시험에 합격하였으며, 연이어 24kV O.C.B. 600A/1200A/2000A급과 169kV G.C.B. 및 362kV G.C.B. 등을 일본「日新電機」,「日立製作所」와 기술제휴로 제작하고 있었다. 금성계전은 일본「富士電機」와 기술제휴로 1978년 4월 국내최초로 170kV 2000A 15GVA GCB 시작품 제작을 완료하고 9월에 해외 시험기관에서 개발시험에 합격하여 저압에서 초고압까지 관련 차단기를 생산하는 전문 메이커로서 성장하였으며 아울러 362kV G.C.B와 GIS까지 개발하고 있었다. 국내 전력용개폐기 O.C.B생산의 선두주자였던 東一電機(주)도 일본「高岳電機」와 기술제휴로 1978년 11월에 24kV 600/ 1200A 1000MVA O.C.B.의 개발시험을 일본 武山研究所(現 : 模須賀研究所)에서 실시하여 합격하였다. 그런데 이것은 공공시험기관에서 성능을 인증받은 최초의 전력차단기개발시험 합격이었다.

그러나 여기서 주목해야 할 것은 당시 차단기의 경우 일본, 미국, 서독 등 선진국과의 기술제휴로 생산되었고 개발시험도 각종 단락시험설비의 미비로 외국의 시험설비를 이용할 수 밖에 없었다는 점이다. 다시 말하자면 차단기 제작에 필요한 핵심기술은 확보하지 못한 채 선진국의 설계와 부품공급에 의존해서 단순히 생산만 하고 있는 실정이었다.

〈표1-9〉와 같이 당시의 기술도입 실태와 국산화율등을 보면 외국에 대한 기술 의존도가 얼마나 심각했는지 알 수 있다.

<표1-9> 전기공업의 기술도입 실태 (1977년말 현재)

품 명	업 체 명	수입선	기 술 료	수입기간
콘덴서	삼화콘덴서	일 본	판매액의 1.3%	1968~1973
NFB, 전자기기	서통전기	일 본	판매액의 3%	1970~1973
변압기	신한전기	일 본	판매액의 2.5%	1969~1974
차단기 배전반	효성중공업	미 국	판매액의 2~25%	1976~1981
차단기 제어반	쌍용전기	일 본	판매액의 2.5%	1975~1978
극소유입 차단기	쌍용전기	스위스	판매액의 5%	1975~1985
유입 변압기	동일전기	일 본	판매액의 3%	1976~1981
계전기, 차단기, 배선반	금성계전	일 본	판매액의 1.75%	1976~1981

품 명	업 체 명	수입선	기 술 료	수입기간
고압지락 유입차단기	신 아 전 기	일 본	판매액의 3%	1976~1979
배전반 제어기(고압)	서 통 전 기	일 본	판매액의 2.5%	1972~1978
배전반 제어기(저압)	서 통 전 기	일 본	판매액의	1977~1982
선로개폐기	중 원 전 기	미 국	판매액의 3%	1962~1977
변압기, 전동기	효성중공업	미 국	판매액의 2.5~5%	1966~1973
변압기	국제전기(기)	일 본	판매액의 2%	1968~1973
차단기, 개폐기	국제전기(기)	일 본	판매액 90%에 대한 2~2.5%	1968~1973
VS Motor 전자개폐기	국제전기(기)	일 본	판매액의 1.75%	1968~1973
변압기	국제전기(기)	일 본	판매액의 5%	1970~1977
차단기	이 천 전 기	일 본	판매액의 2.5%	1967~1977
발전기, 전력용콘덴서	이 천 전 기	일 본	판매액의	1968~1971
변압기, 전동기	이 천 전 기	일 본	판매액의	1970~1973
전자개폐기, 선로개폐기	서 통 전 기	일 본	판매액의 1%	1970~1979
제어반	서 통 전 기	일 본	판매액 2.5%	1975~1978
발전기	한 관 산 기	일 본	2%	
변압기	신 한 전 기	일 본	판매액의 2.5%	1975~1978
전동공구	신 명 전 기	일 본	판매액의 3%	1977~1980
변압기, 전동기	이 천 전 기	일 본	판매액의 1.25%	1978~1983
파상금속피복, 케이블	금 성 전 선	서 독	$210판매까지 총판매액 3%	1966~
동축케이블,시외통신케이블	금 성 전 선	일 본	총판매액의	1969~1974
통신케이블, 알루미늄전선	금 성 전 선	일 본	총판매액의 2%	1968~1974
표준동축 케이블	금 성 전 선	미 국	총판매액의 2%	1976~1981
각종 전선	금 성 전 선	일 본	총판매액의 0.5%	1976~1980
세심동축 케이블	대 한 전 선	일 본	총판매액의 3%	1966~1971
Stalpeth 케이블	대 한 전 선	미 국	총판매액의 0.3%	1970~1975
가교폴리에틸렌 전력케이블	대 한 전 선	일 본	총판매액의 3%	1970~1975
OF 전력케이블	대 한 전 선	일 본	총판매액의 1.5%	1976~1981
표준동축 케이블	대 한 전 선	미 국	총판매액의 2%	1975~1981
파상금속피복 케이블	대 한 전 선	일 본	총판매액의 0.5%	1976~1981
초고압 P.O.F. 케이블	대 한 전 선	일 본	총판매액의 1.5%	1978~1983
고무 및 선박용 절연전선	대 한 전 선	일 본	총판매액의 1.5%	1975~1980
Stalpeth 및 Alpeth 통신Cable	국 제 전 기	미 국	총판매액의 0.3%	1973~1978

<표1-10> 전력차단기 국산화 현황 및 계획 (1978년말 현재 기준)

구 분	1978년 현재	1979	1980	1981	완전국산화시기
22kV O.C.B.	55%	미 상	미 상	미 상	미 상
169kV G.C.B. G.I.S.	30%	41~50%	51~60%	61~65%	1982~1984
345kV G.C.B. G.I.S.	-	26~50%	38~60%	41~65%	1983~1984

정부의 강력한 정책적 지원이 있었음에도 국내 중전기기업체들은 많은 기술적, 경제적 어려움을 겪고 있었는데 이들 업체의 애로사항을 보면, ▲국내 기초공업기반이 취약하여 우수한 국산원자재의 확보는 물론 중간제품의 공급도 원활치 못하고 ▲전원개발계획 구현과 중화학공업정책 추진시 대부분 외국에서 자본과 기술을 일괄도입하는 방식이어서 실질적인 기술습득이나 기술축적이 사실상 불가능하였으며 ▲제품의 표준화·규격화·선진화·계열화·전문화 등이 거의 이뤄지지 못하였으며 국제경쟁력도 미약하였고 ▲오랜 경험과 기술축적이 제대로 이루어진 중전기기전문연구소나 공인시험기관이 없어서 시험설비는 물론 국제규격의 적용과 운영상 애로가 많아 중전기기국산화개발에 많은 지장을 받고 있었으며 ▲협소한 국내시장과 수출부진에 따라 개발의욕이 저하되고 있었다는 것 등이었다.

그런데 그당시 중전기기의 국제시장은 1973년말 1차 석유파동을 계기로 1975년까지 심각한 불황을 겪었으나 1976년부터 경기가 완전히 회복되어 1971년~1972년 호황기의 생산지수에 거의 육박하고 있었다.

더욱이 선진국의 중전기기 메이커들은 제품의 대용량화, 고전압화 소형화해 나가는 등 큰 발전을 이루고 있었다. 1,200MW급 발전기의 직접냉각방식과 MHD 직접발전방식 등의 실용화 연구가 진행중이었으며, 변압기 대형화에 따른 분할형변압기도 개발중이었고, 극저온 변압기도 개발 단계에 진입하고 있었다.

차단기 역시 기존의 유입형과 공기취부형에서 가스차단기, 진공차단기로 실용화가 급속하게 진행되고 있었다. 또한 이들 차단기와 단로기, 피뢰

기, 변성기, 母線 등을 밀폐 용기내에 Compact하게 조립하여 사용하였으며, GIS(Gas Insulated Switchgear)가 변전소 부지를 줄이고 사고율을 대폭 줄일 수 있는 성능의 우수성을 인정받아 실용화에 박차를 가하고 있었다. 그리고 전자기술의 전력분야 응용이 매우 활발한 가운데 계측 제어장치의 Digital화, 자동화, 전산화, 중앙집중화 등을 꾀해 나가는 관련 연구가 급속히 진행되고 있었다.

나. 연구소 건설의 필요성

우리나라 메이커들은 그 당시 생산라인 및 시험설비 등의 미비로 특고압 중전기기 개발과 생산은 거의 불가능한 실정이었으며, 정부 역시 중전기공업육성전략과 전력설비용 전기기자재의 수급정책 수립에 매우 어려움을 겪고 있었다. 한편 당시 상공부(현 산업자원부 전신)가 1977년부터 1981년까지 4차 5개년 계획기간 동안 전망한 전력설비용 전기기계의 수요치는 〈표1-11〉과 같다.

<표1-11> 전력 설비용 전기기계의 수요전망 (단위 : 백만원)

구분 \ 연도별		1977	1978	1979	1980	1981	합 계
한전용	내 자	44,403	52,093	44,678	46,857	47,571	277,779
	외 자	70,231	53,993	57,753	51,950	51,207	328,978
	(100만불)	(140)	(108)	(116)	(104)	(102)	(570)
	계	114,634	106,086	102,431	98,807	98,778	606,757
민수용 기 타	내 자	28,539	33,334	27,149	29,422	30,344	174,967
	외 자	32,708	16,464	22,503	19,362	13,526	123,956
	(100만불)	(66)	(33)	(45)	(39)	(27)	(210)
	계	61,247	49,798	49,652	48,784	43,870	298,923
합 계	내 자	72,762	85,427	71,827	76,279	77,915	452,766
	외 자	103,110	70,457	80,256	71,312	64,733	452,914
	(100만불)	(206)	(141)	(160)	(143)	(130)	(780)
	계	175,881	155,884	152,083	147,591	142,648	905,680

주) 자료 '976년 상공부 제공 (현 산업자원부의 전신)

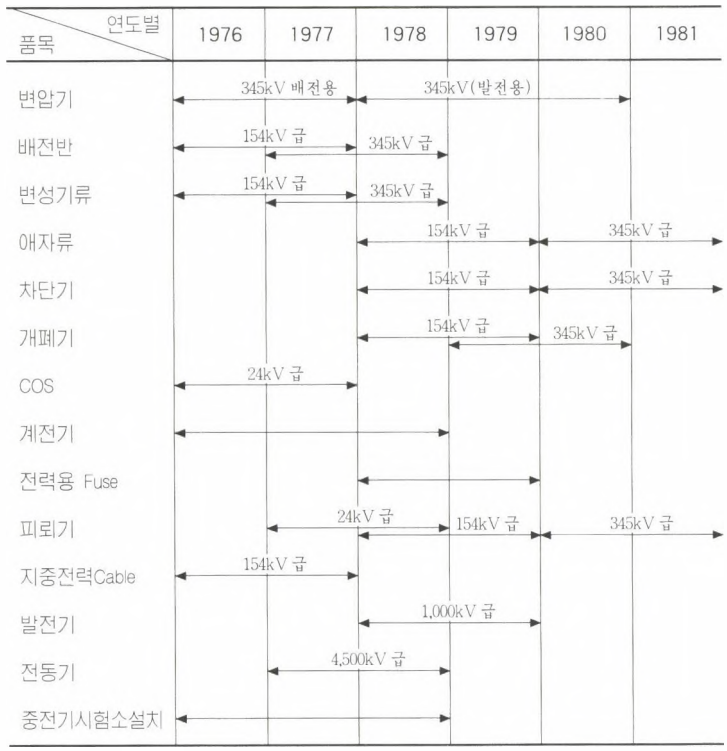
참고로 당시 정부가 수립한 4차 5개년 계획기간동안의 전력설비관련 기본목표, 중전기기의 국산화, 수출증대계획과 외국의 시험관련기관의 설립 예를 보면 〈표 1-12〉, 〈표 1-13〉, 〈표 1-14〉와 같다.

■ 기본목표

1. 4차 5개년계획 기간중(1977-1981년)
   - 송배전설비 : 국산화 완료
   - 발전설비 : 4500kW급 국산화

2. 5차 5개년 계획 기간중(1982-1986년)
   - 발전설비 : 국산화 완료

<표1-12> 중전기기 국산화 목표



<표1-13> 수출 증대 계획 (단위 : 100만불)

구 분	실적		계획	
	1970	1975	1980	1985
중 전 기	0.3	3.6	32.0	149.0
전 선	0.1	15.3	57.0	213.0
전 기 용 품	5.1	13.1	57.0	213.0
계	5.5	32.0	146.0	575.0

<표1-14> 외국기관의 예

국명·기관명	설 치 기 간	투자규모 (100만불)	건 설 자 금	운영자금조달
일본·武山 초고압대전력 연구소	1958~1963	10	10개전력회사(50%) 5대중전기업체 (50%)	자체수입(2/3) 설립자 기부금 (1/3)
화란·KEMA 전력연구소	1차 1927~1938	미상		자체수입(2/3)
	2차 1972~	25	11개전력회사 공동출자	설립자 부담(1/3)

제2절 연구소 설립의 기본계획

1. 기본원칙

가. 설립 : 전기부문의 시험·연구·개발의 집중화를 위하여 「국가적 차원의 시험·연구·개발기관」 설립.

나. 건설 : 「관·민(전력회사 및 제조회사) 공동투자로」건설. 시험부문 한국전력(주). 개발부문 제조업체와 정부 투자

다. 운영 : 자체수입 및 한국전력(주) 지원금으로 운영, 운영자금은 자체 수입으로 충당, 원리금 상환은 한전 부담.

2. 투자규모

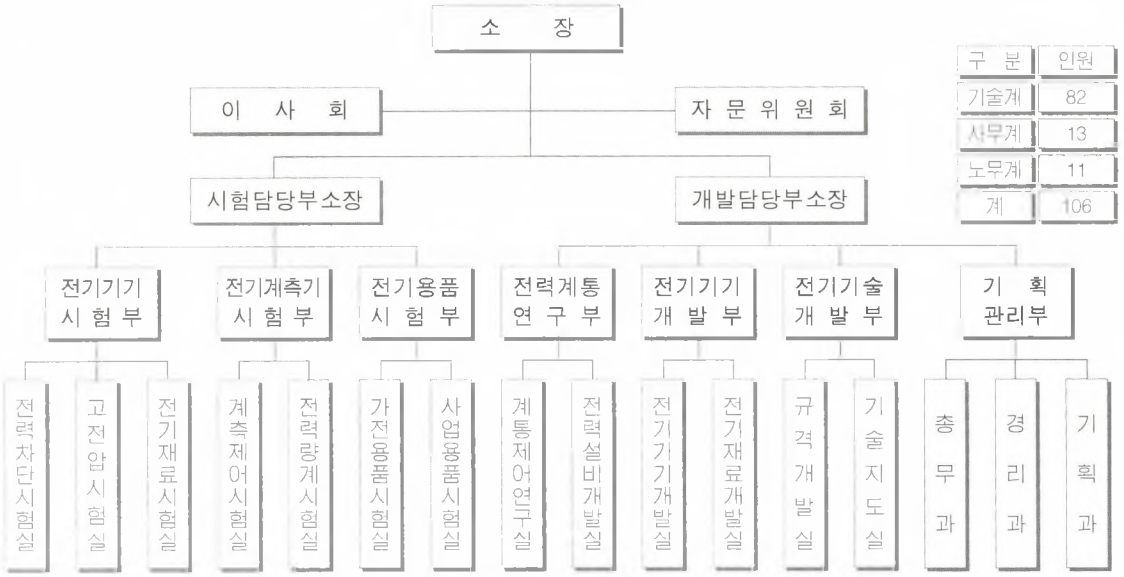
가. 총투자액 : 91억 3,000만원
- 내자 : 28억 8,000만원
- 외자 : 1,250만불

나. 인력 : 106명

다. 대지 : 5만평, 건물 : 2,400평

※ 참고로 설립계획 당시의 기구표를 보면 〈그림 1-1〉과 같다.

〈그림 1-1〉 창립계획당시의 기구표



<표1-15> 연도별 소요자금 명세표 (단위 : 백만원, 천불)

구 분			계	'77	'78	'79
계			9,130	805	4,490	3,835
용도별	설비	소계	7,883	514	4,120	3,249
		대지	500	313	187	-
		건물	850	60	410	380
		시험설비	6,028	-	3,189	2,829
		용역 및 훈련	505	141	334	30
	운영	소계	1,247	291	370	586
		인건비	871	155	256	460
		관리비	355	115	114	126
		예비비	21	-	-	
재원별		내자	2,880	700	1,000	1,180
		외자	12,500	210	6,980	5,310

3. 사업범위

가. 시험사업

- 중전기기 개발성능 보장시험
- 중전기기 수출지원검사
- 전기용품 검사시험
- 한전용 전기기자재 구매시험
- 적산전력량계 검정시험

나. 연구 개발사업

- 제품개발 및 규격화 연구
- 제조기술 개발연구
- 전력계통 운전개선연구

다. 기술지원사업

· 해외기술도입 및 소화촉진지원
· 기술요원 재훈련지원

4. 입 지

경상남도 창원공업단지 내

제3절 설립 경위

한국전기기기시험연구소를 설립하기 위한 「한국중전기시험소 설치추진위원회」가 정식으로 결성된 것은 1976년 2월 4일이며 상공부 회의실에서 관계, 학계 및 산업계를 대표한 위원들이 모여서 위원장과 부위원장, 위원들을 각각 선임하였다.

위 원 장	丁 性 柱	서울工大 敎授 前 電氣學會 會長
부위원장	梁 在 滈	國際電氣企業 代表 電氣工業協同組合 理事長
	薛 元 亮	大韓電線 代表 電線工業組合 理事長
	辛 基 祚	韓國電力 副社長
위 원	장 병 찬	이천전기공업 회장
	조 흥 만	한영공업(주) 사장
	박 지 수	신한전기공업(주) 사장
	배 수 윤	이화전기공업(주) 사장

	나 오 룡	세운산업(주) 사장
	유 인 호	고려애자(주) 사장
	허 준 구	금성전선(주) 사장
위 원	윤 욱 현	금성계전(주) 사장
	김 만 웅	동일전기(주) 사장
	최 대 현	동양중전(주) 사장
	허 준	콘크리트공업협회 회장
	김 운 조	공업진흥청 검사국장
	홍 성 좌	상공부 기계공업국장
간 사	송 부 룡	전기공업협동조합 전무

이처럼 정성계 박사를 위원장으로 한 한국전기기기시험연구소 설립 추진위원회가 발족되면서 우리나라 전기업계의 오랜 숙원사업의 하나인 국제적 규모의 종합연구시험소 건설이 강력하게 추진되기 시작하였다. 이러한 출발이 있기까지의 경위를 순차적으로 살펴보면 다음과 같다.

- 1975년 1월 23일 : 중소기업 중앙회 주최 상공부장관과의 간담회에서 「단락시험설비구축」의 필요성을 전기 업계 참석자들이 강력하게 제기.
- 1월 28일 : 전기공업협동조합 1975년도 총회에서 '75년도 4대 중점 추진사업으로 [시험소설치(안)]을 설정함.
- 3월 31일 : 상공부, 공진청, 한국전력관계자 합동회의에서 시험소 설치방안 협의.
- 4월 1일 : 상공부에서 공문으로 시험소 설치 타당성 조사연구 용역발주를 전기공업협동조합에 지시.
- 6월 17일 : 전기공업협동조합이 KIST에 용역 의뢰(용역기간 1975년 7월 1일~10월 31일까지 4개월간).
- 10월 23일 : KIST보고서 1차검토회 (상공부, 한전, 전기조합 대표 등 참석)
- 11월 4일 : KIST 보고서 제출.
- 11월 10일 : 상공부 전기조합관계자 합동독회(合同讀會)개최.

• 11월 21일 : 상공부, 학회, 한전, 전기조합, 전선조합, 전기협회 등 21개 기관, 기업대표가 참석하여 同 조사보고서에 대한 청문회 개최.
• 1976년 2월 4일 : 상공부에서 상기 기관, 기업체대표가 모여 재단법인 종합전기기기시험소 설치추진위원회 설립·결의.
• 2월 20일 : 추진위원회 1차회의
명칭을 「한국중전기시험소 설치 추진위원회」로 정하고 실무작업반을 편성·운영키로 함.
• 3월 24일 : 추진위원회 2차회의.
- 재단법인 설립 목표 날짜를 1976년 6월 30일로 결정.
- 해외기술조사단 파견 의결.
- 실무작업반 강화 의결.
• 4월 2일 : 「한국중전기시험소 설치추진위원회」현판식 거행.
• 5월 30일~6월 28일 : 해외기술조사 실시.
團長 : 丁性柱 (서울공대 교수, 설치추진위원회 위원장)
團員 : 金東昊 (국립공업시험원 전자과장)
團員 : 邊勝鳳 (한국전력 기술연구소 제1연구실장)
團員 : 金禎鎭 (대한전선 중전기획부장)
團員 : 崔 淵 (이천전기 정지기부장)
團員 : 甄貞澤 (전기공업협동조합 기획과장)

<사진 1-1> 해외기술조사단 출국

<사진 1-2> 한국중전기시험소 설치추진위원회 현판식

제 2 장 연구소의 변천

제 1 절 한국전기기기시험연구소

1. 연구소 발족

제1장 제3절에 기술한 것처럼 1976년 2월 20일 추진위원회 1차회의에서 재단법인 설립을 위한 실무작업반을 편성운영키로 하여 다음과 같이 구성하고 세부작업 작성에 돌입하였다.

1) 실무작업반 인력 차출 및 편성

상공부	1명
공업진흥청	1명
한국전력	2명
전기·전선조합	각 1명
제조업체	3명
한국과학기술연구소	1명
학계	1명
총	11명

• 실무작업반 편성

· 시설규모 및 소요자금 검토반

반장 변승봉(한국전력 연구실장)

견정택(전기공업협동조합 기획과장)

김정진(대한전선 기술부장)

최 연(이천전기 제조부장)
곽민식(효성중공업 부장)
강호선(상공부)

· 사업계획서 작성반
반장 심태섭(한국전력 외자계약계장)
김홍식(한국전력)
김진홍(전기업계)
견정택(전기공업협동조합)

· 재단법인 설립안 작성반
반장 김진홍(전기업계)
김석수(상공부 전기공업과 사무관)
이해일(한국전력)
심태섭(한국전력)

· 해외기술조사반
반장 곽민식(효성중공업)

· 추진위원회 예산작성반
반장 견정택(전기공업협동조합)

2) 해외기술조사

해외기술조사는 1976년 5월 30일부터 6월 28일까지 1개월간 일본 전력중앙연구소를 비롯하여 미국, 스위스, 독일, 화란의 KEMA 연구소 등 12개 공·사립 시험·연구기관을 방문하여 아래와 같은 종합의견을 제출하여 한국전기기기시험연구소 사업계획 수립의 기본자료로 활용되었다.

· 설립 및 운영
- 설립예산은 전력회사와 국내중전기기 Maker의 공동출자형식을 취하고 중전기 Maker의 영세성을 감안하여 전력회사의 비중을 높이기로 함.
- 설립후의 운영비도 시험수수료 및 연구의뢰비만으로는 완전히 충당할 수 없을 것을 예상하여 공동출자자의 지속적인 지원이 필요하다고 분석함.

- 정부는 연구소가 민간주도에 의해 설립된다 하더라도 설립기금, 각종 조세감면혜택, 연구보조비 등 재정적 지원은 물론 특정연구기관 지정, 산하 관련기관의 지원유도 등 행정적인 지원이 지속적으로 이루어져야 함.

· 건설기간과 기술용역

- 계획설계 및 사양서 작성 1년, 발주후 제작기간 1~2년, 운반 및 건설 1년, 총 3~4년 정도가 소요될 것으로 전망함.
- 경제적 효과적 설계 · 건설 · 운전 · 기술자훈련 · 해외시험연구 기관과의 기술교류를 위하여 해외기술용역단의 활용이 절대 필요함.

· 입지조건

- 시험설비의 중량이 최대 200~300Ton정도로 예상됨으로 반입이 가능한 곳이어야 함.
- 단락발전기는 시험시 충격에 견딜 수 있도록 기초암반이 견고하여야 함.
- 시험시 충격, 진동, 폭발음, 전파장해 등의 영향이 다른 곳에 미치지 않는 장소여야 하며 아울러 공해의 영향을 끼치지 않는 입지조건을 갖추어야 함.
- 냉각용수가 풍부하여야 함.
- 각종 기자재, 장비의 운반이 용이한 곳이어야 함.
- 소요투자 및 운영비 예상액

  소요예상투자비 및 운영비는 〈표1-16〉과 같음.

· 시험설비 각안 비교표

시험설비의 각안 비교표는 〈표 1-17〉과 같음.

3) 재단법인의 설립인가

재단법인의 설립인가는 위와 같이 설립추진위원회 실무반에서 해외기술조사와 투자소요금액 검토 등 연구소설립계획과 정관을 작성하여 1976년 12월 4일 제48차 경제장관 간담회 의결을 거쳐 12월 17일 대통령의 설립재가(설립자 대통령)를 받고 12월 29일 상공부 허가 제239호로 재단법

인 설립인가를 받았다. 설립당시의 정관을 요약하면 아래와 같다.

<표1-16> 소요예상투자비 및 운영비

(단위 : 백만원($:1,000))

구분 \ 총소요 및 연도별 소요	총 소 요			연 도 별 소 요											
				'76			'77			'78			'79		
	내자	외자	계	내자	외자	계	내자	외자	계	내자	외자	계	내자	외자	계
1. 설비투자	2,180	6,250	8,430	-	-	-	960	255	1,215	520	3,340	3,860	700	2,655	3,355
가. 토지	500	-	500	-	-	-	500	-	500	-	-	-	-	-	-
나. 건물	700	-	700	-	-	-	200	-	200	200	-	200	300	-	300
다. 시험설비		5,675	5,525	-	-	-	-	-	-	-	3,025	3,025	-	2,500	2,500
라. 부대설비	900	300	1,200	-	-	-	200	-	200	300	175	475	400	125	525
마. 기술용역·훈련		325	325	-	-	-	-	240	240		115	115	-	20	20
바. 예비비	80	50	130	-	-	-	60	15	75	20	25	45	-	10	10
2. 건설경영(운영비)	700	-	700	14	-	14	180	-	180	180	-	180	326	-	326
가. 인건비	600	-	600	12	-	12	156	-	156	156	-	156	276	-	276
나. 관리비	100	-	100	2	-	2	24	-	24	14	-	14	50	-	50
합 계	2,880	6,250	9,130	14	-	14	1,140	255	1,395	700	3,340	4,040	1,026	2,655	3,681

【정관 요약】

· 명칭 : 재단법인 한국전기기기시험연구소

· 목적 : 본 연구소는 전력사업과 전기공업에 관련되는 과학기술에 관한 제반시험·연구·조사 및 지원을 하고 그 성과를 보급함으로써 전기공업분야의 산업기술의 향상에 기여함을 목적으로 함.

· 임원 : 본 연구소는 소장 1인을 포함한 12인 이내의 이사와 1인의 감사를 두고 명예이사 약간명을 둘 수 있음.

· 이사 : (당연직이사)

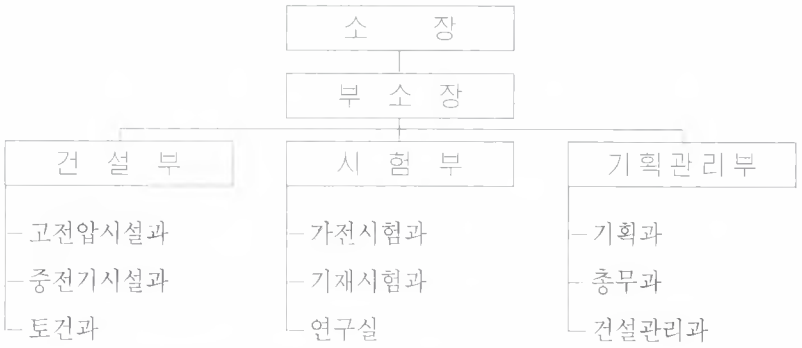
- 경제기획원 차관
- 상공부 차관
- 과학기술처 차관
- 공업진흥청장
- 한전사장
- 소장

(선임이사)

- 한전이사 2인
- 학계 및 전기공업계 4인 이내
- 이사장 : 한전사장
- 설립당시의 소장임명 : 상공부 장관의 제청으로 대통령이 임명.

[당시의 연구소 기구]

- 1976년 12월 29일~1977년 12월 31일



주) 1977년 11월 10일 가전시험과를 개발시험과로 변경

- 1978년 1월 1일

<표1-17> 시험설비 각안 비교표

시 험 항 목	시험설비기기명	KIST안('75. 11) 초 기	KIST안('75. 11) 후 기	MCI 안('76. 4)	추 진 위 ('76. 4) 초 기	추 진 위 ('76. 4) 대수	추 진 위 ('76. 4) 후 기	비 고
1. 단락설비	단락발전기	70MVA	150MVA	3φ, 15kV, 70MVA, 60Hz	3φ, 15kV, 100MVA	1대	24kV, 1, 700MVA	
	구동전동기	3φ, 2,000kW, 60Hz		3φ, 3kV, 3,000kW, 60Hz	3φ, 3,3kV, 3,000kW, 60Hz	1대	시험설비기이상	
	단락변압기	0		1φ, 15/69kV, 25MVA	1φ, 6.9/15/24kV, 35MVA	3대	합성시험	
	초고압단락변압기		0		1φ, 16/66/154/330kV, 35MVA	2대		
	보호차단기	1,500MVA		3φ, 24kV, 1,700MVA	3φ, 24kV, 1,700MVA	1대		
	투입개폐기	2,500MVA		3φ, 24kV, 200kA, 15kV	3φ, 24kV, 400kA	1대		
	한류Reactor군				15kV, 0.5~12%(100MVA Base)	1식		
	Capacitor군			3φ, 300kV, 45MVA	1φ, 300kV, 15MVA×3	1식		
	대전류변압기			1φ, 15MVA×3대 18kV/250-500-1,000V	1φ, 15MVA×3대 18kV/250-500-1,000	3대		
	제어측정설비			1식	1식			
	합성시험설비			1식	1식			
2 상용주파내압시험	AC내압시험설비	500kV	1,000kV	500kV, 500kVA	500kV, 500kVA	1식	345kV급	
3 충격전압내압시험	충격전압발생장치	3,000kV	4,000kV	3,000kV, 12×50μs	3,000kV, 1.2×50μs	1식	345kV급	
4. 충격전류시험	충격전류발생장치	DC 70kV, 20kA	DC 200kV, 20kA	DC 70kV, 20kA	피뢰기 공정방전전류 : 10kA 정격전압 : 280kV	1식	365kV급	
5. Corona 시험	R.I.V. 시험장치	1MHz, 100kV	1MHz, 500kV	1MHz, 500kV	1MHz 300kV MELA PHD No 107-1964	1식	345kV급	

2. 설립목적 및 기능

가. 설립목적

우리나라 전기공업은 1960년대에 이르러 정부의 전원개발정책에 따른 무제한 송전이 이루어지고 특정외래품 판매금지 등을 강력히 추진함에 따라 일대 전환기를 맞이하게 되었으며 산업용, 중전기기분야와 가정용전기기기분야 모두 연평균 35% 정도의 높은 성장률을 기록함으로써 제조업 전체에서 차지하는 생산액 규모도 4%정도에 달하여 점차 국가기간산업으로서의 면모를 갖추게 되었다.

그러나 1970년대에 와서는 정부의 중화학공업육성방안이 수립되고 대규모 산업용 전력수요가 급증함에 따라 국내 여러 지역에 대단위 전원설비가 구축되게 되었으며 전력계통의 확장과 승압공사가 진행됨에 따라 각종 고압송배전시설 및 전력계통, 개폐보호기기의 국내 수요가 증대된 반면 이들 전기기기의 생산능력 및 국산 자급율은 총소요량의 20%~30% 정도에 불과한 실정이어서 연간 1억달러에 달하는 막대한 양의 고압대용량급 전력기기를 수입에 의존하지 않으면 안되는 실정이었다.

정부는 이와같은 막대한 외화를 절약하고 각종 고전압 대용량 전력기기를 수입대체하기 위하여 이미 추진하고 있는 기계공업진흥법안과 더불어 새로이 중전기공업육성방안을 수립하고 아울러 상공시책의 일환으로 중전기시험소 설치가 결정되었다. 이와 병행하여 국내 전기기기공업계에서는 이들 전력용기기 가운데 간선33kV급 이하 차단기·단로기·애자류·배전반·피뢰기 및 Fuse 등의 계통보호기기를 생산하기 위한 제조설비 및 Know-how를 선진국으로부터 도입, 1977년부터 본격적인 생산을 하게 되었다. 그런데 이들 전기기기들은 복잡하고 방대한 전력계통의 보호에 지대한 영향을 미치는 품목들이기 때문에 제품을 국산화한다 하여도 실제로 전력계통에 투입시켜 사용하기 위해서는 제품자체에 대한 성능보장이 가장 심각한 문제로 대두되기에 이르렀다. 또한 품질향상과 성능보장을 위해서는 국제규격을 갖춘 시험기관과 각종 성능시험용설비가 절대

적으로 필요하였지만 불행히 국내에 설치되어 있는 고압시험설비나 단락시험설비로는 국제규격의 품질보증을 위한 제품성능시험을 수행할 수 없는 실정이었다. 더욱이 국내 중전기기제조업체가 154kV급과 345kV급의 초고압 계통보호기기를 국산화하는 경우 이와 관련된 성능시험설비가 국내에 갖추어지지 않으면 이들 제품의 생산이나 해외수출시장을 개척하는 일 등은 거의 불가능할 것으로 분석되었다.

따라서 1980년대 100억불수출 목표달성을 위하여 정부가 추진하고 있는 중화학공업육성시책에 따라 1970년대 후반기부터는 수출대상품목으로서도 유망시되는 중전기기의 획기적인 기술개발과 품질향상을 기하기 위해서는 고전압 대전류특성시험설비 구축이 필수불가결할 것으로 지적되어 시험연구소 설립목적이 점차 가시화되기에 이르렀던 것이다.

특히 미국이나 유럽 및 일본등지의 선진국들 간에 이루어지고 있는 각종 중전기기의 국제거래상 이러한 시험설비가 없는 경우에는 국제규격의 성능시험 및 품질보증이 어려워서 차단기나 스위치 같은 단독 제품의 경우는 물론 변압기나 배전반과 같은 전력계통 Plant의 수출 역시 불가능할 것으로 판단되어 시험연구소의 설립이 절실히 요구되었던 것이다.

그 결과 이와같은 국내외의 여건을 감안하여 국내에서 막대한 예산과 전문적인 기술인력을 투입하여 고압대전류시험기관을 설립하기에 이른 것이다. 그런데 이러한 국제적 규모의 시험연구소를 설립함에 있어서 특정 기업체나 전력회사가 단독으로 하기에는 어렵다고 판단한 정부당국과 전력회사 및 전기공업계가 일치된 견해를 가지고 독립적이고 공정한 시험업무를 수행할 수 있는 중전기기시험연구소를 설립하기 위해서 온갖 어려움을 감당하였던 것이다.

나. 기능정립

한국전기기기시험연구소를 설립하기로 방침을 정하고 아울러 설립목적을 명확하게 제시하게 됨에 따라 연구소는 기능 정립을 하기에 이르렀다. 당시 정립한 기능에 대해서 개괄하면 다음과 같다.

- 중전기기제품의 품질향상을 위한 기술연구 및 보급

- 중전기기제품의 국내외 성능보장시험
- 중전기기제품의 품질향상을 위한 개발시험
- 중전기기제품의 품질지도 및 기술지원
- 일반 전기용품의 형식승인시험
- 적산전력량계 및 계기관련제품 검정시험
- 전기재료시험 및 품질 개선연구
- 기타 이와 관련된 기술용역 수행 및 제공

3. 연구 시험 설비의 건설

가. 시험설비 사양의 결정

우리나라 전기공업의 발전을 위해 종합연구기관의 설립이 필요하다는 인식은 오랫동안 전기업계의 공통된 의견이었으나 이에 대한 구체적 방법 제시는 1975년 5월 한국전기공업협동조합에서 대한전기학회(회장 李承院 서울공대교수)에 의뢰하여 보고받은 「전기연구소 설립에 관한 사업계획서」가 시초라고 할 수 있다. 선진국처럼 전력산업 및 전기공업발전을 선도해 나가고 있는 연구 시험기관을 갖고 있지 못한 당시 우리나라의 실정으로서는 연구소의 조직, 시험설비 운영 등 전반에 대한 구체적인 계획을 수립하는 것이 급선무였으며 또한 막중한 과제였다. 따라서 대한전기학회 보고서에 이어 KIST에 재차 기술용역을 의뢰하였으며 이를 종합하여 정부의 안으로서 상공부안을 작성하였던 것이다. 그러나 이 안도 1976년 8월 실무반의 해외기술조사보고로 보완되어야 했으며 12월 4일 경제장관 간담회의 심의를 거쳐 12월 17일 대통령의 재가를 받아 건설계획이 확정되었다. 이로써 연구소 건설이 시작되기에 이르렀고 이를 위한 구체적 설계에 돌입하여 Westinghouse의 Advanced Systems Technology Department와 설계용역계약을 체결하고 이 보고서를 기반으로 해서 고전압설비와 대전력 설비를 건설하게 되었다. 이들 기술용역과정의 내용을 요약하면 다음과 같다.

<표1-18> 연구소 건설을 위한 기술용역 과정

용 역 기 간	용 역 기 관	의뢰기관	보 고 서
1975. 1. ~1975. 5.	한국전기공업 협동조합	한국전기공업 협동조합	「전기연구소 설립에 관한 사업계획서」
1975. 4. ~1975. 11.	KIST	상 동	「초고압 시험소의 설치 타당성 조사연구」
1976. 5. ~1976. 8.	한국중전기시험소 설치추진 위원회 실무반	자체조사	「연구소 설립을 위한 해외 기술 조사」
1978. 1. ~1980. 12.	Westinghouse Electric Corporation	한국전기기기 시험 연구소	「연구소 건설을 위한 기술용역」

주) 연구소 : 한국중전기 또는 한국전기기기시험 연구소

1) 대한전기학회 보고요약(1975년 5월)

가) 건설계획요약

· 입지 및 규모

대 지 : 150,000m^2(약 45,000평)

건 물 : 연구용건물 20,000m^2(약 6,000평)

주거용건물 : 7,000m^2(약 2,000평)

부 대 건 물 : 3,000m^2(약 900평)

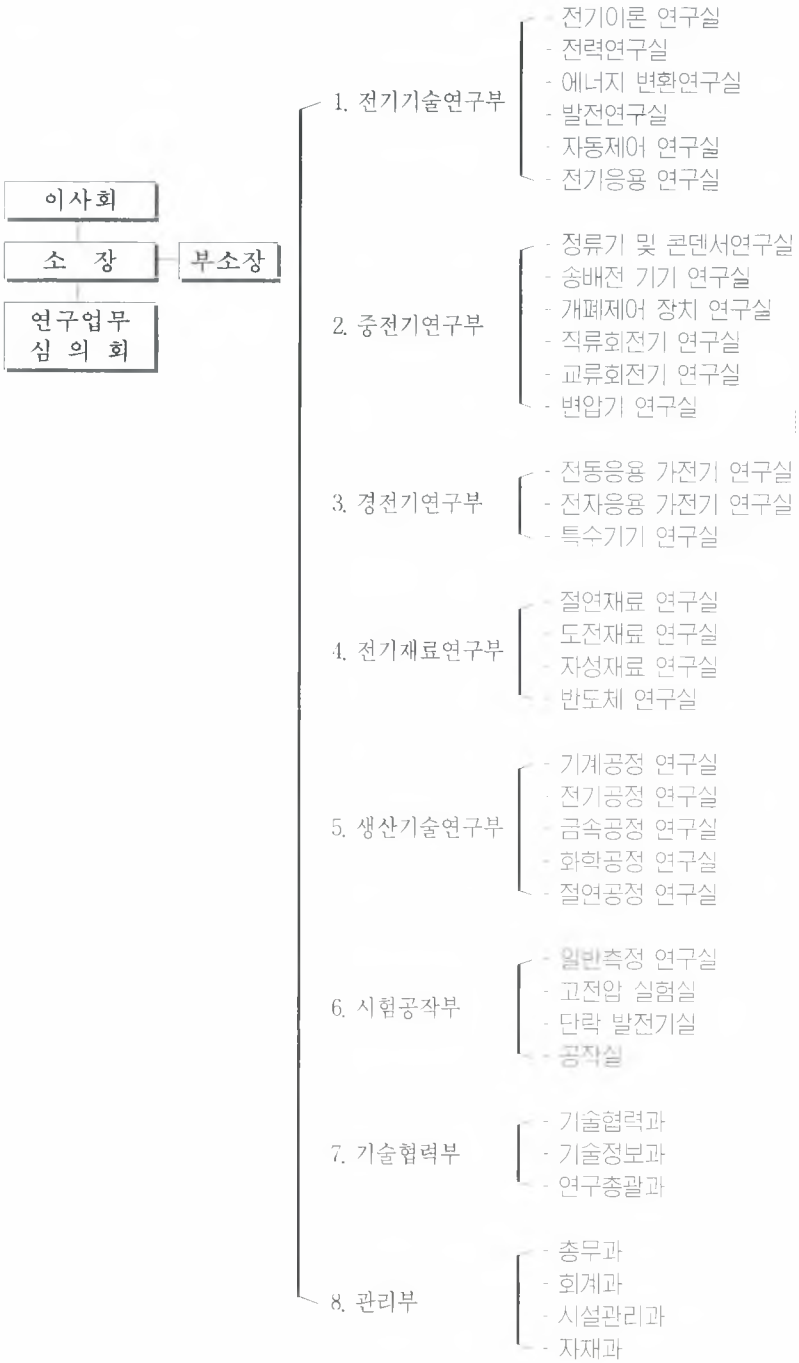
· 건 설 기 간 : 약 3년(제1차 계획)

약 2년(제2차 계획)

· 투 자 비 : 내외자 합계 130억 9,870만원

· 연구소 소요인력 : 총원 290여명

나) 조직 : 8부 28실 7과


이사회
소 장
부소장
연구업무 심의회
1. 전기기술연구부
- 전기이론 연구실
- 전력연구실
- 에너지 변환연구실
- 발전연구실
- 자동제어 연구실
- 전기응용 연구실
2. 중전기연구부
- 정류기 및 콘덴서연구실
- 송배전 기기 연구실
- 개폐제어 장치 연구실
- 직류회전기 연구실
- 교류회전기 연구실
- 변압기 연구실
3. 경전기연구부
- 전동응용 가전기 연구실
- 전자응용 가전기 연구실
- 특수기기 연구실
4. 전기재료연구부
- 절연재료 연구실
- 도전재료 연구실
- 자성재료 연구실
- 반도체 연구실
5. 생산기술연구부
- 기계공정 연구실
- 전기공정 연구실
- 금속공정 연구실
- 화학공정 연구실
- 절연공정 연구실
6. 시험공작부
- 일반측정 연구실
- 고전압 실험실
- 단락 발전기실
- 공작실
7. 기술협력부
- 기술협력과
- 기술정보과
- 연구총괄과
8. 관리부
- 총무과
- 회계과
- 시설관리과
- 자재과

다) 주요설비

- Short Circuit Testing Equipment
  - Short Circuit Capacity : 100MVA
  - S-C Generator : Voltage Rating : 10~15kV
    Normal Capacity : 10MVA
    Short Circuit Cap : 1000MVA
  - Impulse Voltage Generator
  - 2,000kV, 4kW
- Impulse Current Generator
  - 200kV, 200kA
- A.C High Voltage Testing Equipment
  - 500kV, 500kVA
- A.C High Voltage Testing Equipment
  - 300kV, 300kVA, 2 sets
- D.C High Voltage Testing Equipment
  - D.C 300kV
- Impulse Voltage Testing Equipment
  - 3500kV 등

2) KIST 보고요약(1975년 11월)

가) 요약

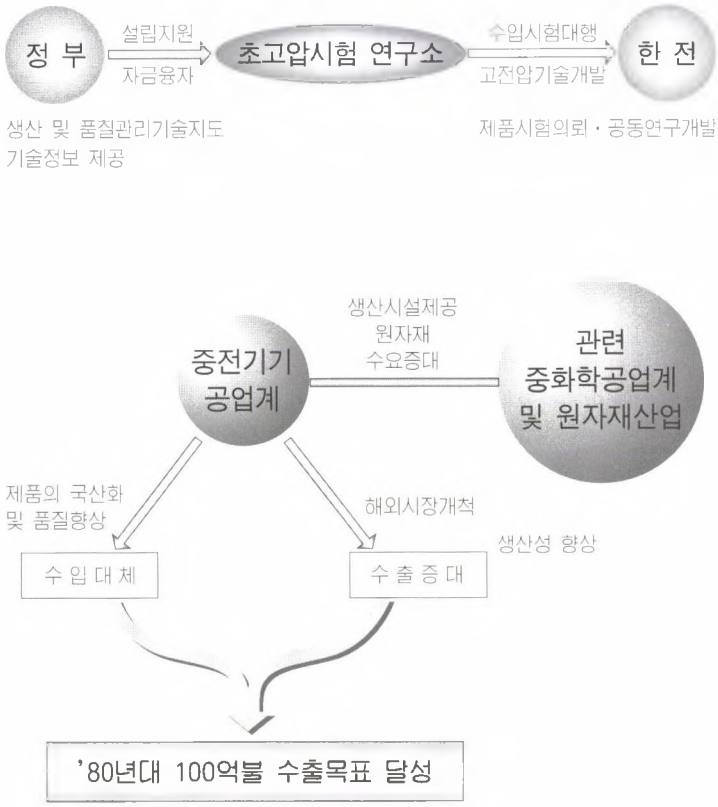
- 전기제품 국산화 제고 및 수출용 제품의 성능보장을 위한 단락시험 설비 구축 필수 불가결.
- 경제성 : 15년간에 설치비 3,000만불(내외자 143억원)소요, 수출 외화 가득액 4억불예상
- 설치기간 : 1976-1977년 적합
- 설립후보지역 : 경인지역, 대덕연구단지, 창원기계공업지역 중
- 고압대전류 시험설비의 단계적 설치

나) 연구소의 조직 및 부속기구

주) 초고압 시험연구소의 조직 및 부서별 구성도

다) 정부, 한전, 기업체, 연구소 관계

<그림 1-2> 초고압시험연구소의 정부, 한전, 기업체 상관관계도



라) 연구사업계획

<표1-19> 시험연구과제 및 대상품목

연 구 과 제	시 험 대 상 품 목
단락특성 연구	차단기, 변압기스위치, Cut-Out스위치, 퓨즈, 단로기, 기타
전류차단 및 개폐특성 시험연구	차단기, 단로기, 개폐기, 퓨즈등 진상 및 지상부하전류
단락전류에 의한 전자기계력시험연구	변압기, 변류기, 분류기, 리액터, 배전반, 저항기, 전선, 케이블, Bus-Bar, 애자류, 기타
전류에 의한 온도상승시험연구	차단기, 개폐기, 단로기, 전선, 케이블, Bus-Bar, 배전반 도전재료 등
내압 및 섬락시험 연구	변압기, 변성기, 차단기, 애자류, 아크혼, 피뢰기 송전선로 금구류 및 일반 절연물질
충격시험에 의한 절연 및 방전내량연구	변압기, 피뢰기, 애자, 전력용 반도체 및 일반 절연 전기기기
대전류 특성시험연구	변류기, 전기기기, 기타, 도전제 등
기초특성시험연구	아크, 플라즈마, 차단기의 등가시험방법 및 기타 절연협조 시험방법 등

마) 국내외 중전기기 시험능력 비교

<표1-20> 국별 중전기기 시험능력 비교현황

국별 / 시험항목	미 국	일 본	한 국
단락시험	4,000MVA	5,000MVA	4,800MVA
충격전압시험	6,400kV	4,000kV	4,000kV
충격전류시험	DC 200kV 250kA이상	DC 100kV 100kA급	DC 70kV 20kA급
내전압시험	AC 1500kV 이상	AC 1000kV 정도	AC 1,100kV
R.I.V 시험	1000kV 120Hz 시험가능	500kV 120Hz 시험가능	1,100kV 10kHz~30MHz

바) 주요설비 및 투자금액

<표1-21> 주요설비 및 투자금액 (단위 : 억원)

설비규모 및 시험능력 / 시험설비명	초기(3년)및 중기(5년)		후기(7년) (증설)	
	설비용량	시험능력	설비용량	시험능력
단락발전기	70MVA	1,500MVA	150MVA	3,000MVA
충격전압 발생장치	3,000kV	345kV용까지	4,000kV	765kV용까지
충격전류 발생장치	D.C. 70kV 20kA	5,000A급까지	D.C. 200kV 100kA	10,000A급까지
내전압시험기	500kV	345kV급까지	1,000kV	765kV급까지
R.I.V시험기	1MHz,100kV	66kV급까지	1MHz,500kV	345kV급까지
투자금액	55	23	65	

3) 상공부 제시 설립 내용

가) 설치규모 및 소요자금

<표1-22> 설치규모 및 소요자금 (단위 : 백만원)

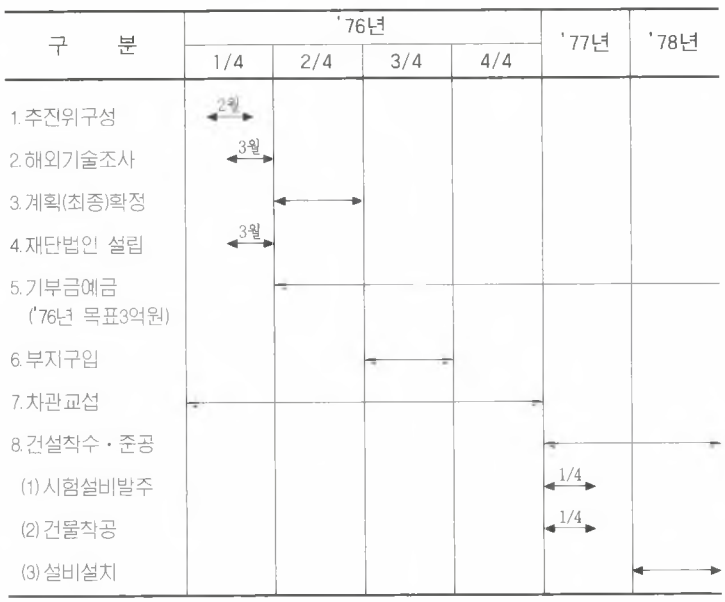
구 분	'77	'78	계
〈설비투자〉			
부지(15,000평)	27.3	27.3	54.6
건물(2,400평)	350.0	-	350.6
시험 및 부대 설비	2,590.0	1,040.0	3,630.0
· 특성시험설비	2,210.0	850.0	3,060.0
· 공작보조설비	150.0	150.0	300.0
· 부대설비	230.0	40.0	270.0
소 계	2,967.3	1,067.3	4,034.6
〈건설운영비〉			
인 건 비	30.0	60.0	90.0
유지관리비	10.0	20.0	30.0
감가상각비		1.0	1.0
기술조사비	18.0	18.0	36.0
소 계	58.0	99.0	157.0
합 계	3,025.3	1,166.3	4,191.6

나) 주요설비 사양 및 추정단가

<표1-23> 주요설비사양 및 추정단가 (단위 : 백만원)

시험설비명	기 기 명	사 양	대수	추정단가
단락시험	단락발전기	70MVA 3ϕ, 60Hz, 15kV Sub Transient Impedance 4%이하	1	1,750
	구동전동기	3ϕ, 유도전동기 권선형 60Hz, 3,000kW, 3,000V	1	50
	단락변압기	1ϕ, 25MVA 15/69kV	3	75
	보호차단기	1,700MVA, 3ϕ, 24kV	1	20
	투입개폐기	3ϕ, 24kV, 투입전류 : 200kV	1	30
	한류리액터류	15kV 건식	1식	100
	Capacitor류	300kV, 3ϕ, 45MVA	1식	130
	대전류변압기	1차전압 : 15/3.3kV 2차전압 : 400/200V 1ϕ, 1,500kVA 연속정격 5초간정격 : 15,000kVA %Iz = 1.5%	3식	30
	제어계측설비		1식	100
	합성시험설비		1식	150
	기타관련설비		1식	30
	소 계			2,465
상용주파 내압시험	시험용변압기 등	500kV, 5,000kVA, 1차전압조정용 Regulator 등 포함	1식	70
충격전압 전류시험	충격전압발생장치	3,000kV, 1.2×50μs	1식	260
	충격전류발생장치	D.C.70kV, 20kA	1식	100
Corona시험	RIV시험장치	1MHz, 500kV	1식	45
전기용품 시험설비			1식	50
적산전력량계 검정설비			1식	70
	소 계			595
계				3,060

<표1-24> 건설추진 일정



투자규모

구 분	금액(백만엔)
부지비용(54평)	192
건물비(910평)	217
시험 및 부대설비	2,238
운영비(건설기간중)	129
계	2,776

모금내역

구 분	기부액	비고
전력9사, 전원개발(주)	백만엔	
및 중전기 5개사	2,276	
일반모금	2,276	
	250	

• 일본의 설치추진사례

- 기관명 : 超高壓電力研究所
- 법인명 : 재단법인
- 건설기간 : '59년 1월 ~ 62년 9월
- 투자규모 : 27억 7,600만엔
- 자금조달 : 기부금모금으로 자금확보

※ 모금내역

- 정부지원 : 일반모금에 대한 세제상 혜택

나. 해외기술도입 및 외자계약체결

- 해외기술도입(한국전기기기시험연구소 건설을 위한 기술용역계약)

- 목적 : 연구소가 소기의 목적사업을 수행하기 위하여 필요로 하는 시험연구설비의 건설은 국내 최초로 시도되는 사업으로서 당해분야에 대한 기술과 경험이 전혀 없는 실정이므로 외국기술의 도입이 불가피함. 따

라서 시험설비건설의 선행요건인 설계용역, 주요기기의 구매사양서작성, 공급계약시 입찰서평가, 건설감리 및 기술전수를 위한 요원훈련 등을 외국기술 용역회사에 의뢰하여 수행토록 해야 함.

· 기술용역국제입찰실시 : 1977년 5월 4일~6월 18일까지 입찰안내서를 발송한 후 접수한 결과 5개사에서 응찰하였음.

· 일본 : Nippon Koei

· 미국 : - Westinghouse Electirc Corp.

- General Electric

· 벨지움 : TRACTIONEL

· 홍콩 : Kennedy & Donkin

• 1977년 11월 29일 : Westinghouse와 계약체결

(국내설계담당 : 현대 종합기술(주))

· 기술용역계약

- 용역기간 : 계약일부터 34개월

- 용역금액 : 미화 $780,000

<표1-25> 분야별 용역료 및 용역기간

과 업 별	Westinghouse	현 대	계	용역기간
1. 타당성 검토	$ 56,000	₩2,200,000	$ 60,536	1.5개월
2. 배치도면 작성	$ 139,400	₩3,300,000	$ 146,204	0.5개월
3. 건설공사비 및 공정작성	$ 84,000	₩7,800,000	$ 100,083	2개월
4. 세부설계 및 구매사양작성	$ 223,400	₩26,600,000	$ 278,245	2개월
5. 구매입찰서 평가	$ 11,200	₩6,700,000	$ 25,015	1개월
6. 건설도면 작성		₩27,550,000	$ 56,804	4개월
7. 건설감리	$ 22,400	₩22,200,000	$ 68,173	18개월 (1개월중복)
8. 시운전 및 최종보고	$ 33,600	₩5,500,000	$ 44,940	6개월
계	$ 570,000	₩101,850,000	$ 780,000	34개월

• 기술용역보고

- 대전력단락시험설비 사양(1978. 10.)

일반사항 - 시험범위

- 중·고압 전력 차단기

· 종류 : Oil, Gas, Vacuum

· 전압 : -3.6kV~25.8kV : 직접시험

-34.5kV~170kV : 전극합성시험

-230kV~362kV : 분할합성시험

· 단락전류 : 50kA까지

· Type Tests : 전항목

- 변압기 및 전압조정기

· 전압 : 3.3kV~362kV

· MVA Rating : 50~60MVA까지 직접시험

· Type Tests : 단락시험

• 기타 기구 시험 :

· Current Transformers

· Disconnecting Switches

· Lightning Arresters

· Fuses

· Load Break Switches

· Bus Ducts

· Current Limiting Reactors

표준규격 : ANSI, NEMA 및 IEEE 규격 적용

단락발전기

3상단락 용량 : 1/2 Cycle 후 6,000 MVA

3Cycle 후 4,000MVA

※ · 대칭 110kA까지 시험이 가능하며, 190kA까지 견딜 수 있는 제품

· 30년 동안 최소 2번의 단자단락사고만 발생할 수 있을 정도의 고성능인 제품

• 정격전압 : 15kV~18kV
• 정격R.P.M. : 3,600 또는 1,800
• 옥내형, Non-salient Type(비돌출형)
공냉식 냉각기외부형
단락발전기용 Switchgear
- 단락발전기 Y-△ 결선변경용 Switch
- 단락발전기 보호용 Back-up Breaker
· Rated Voltage : 15kV~18kV
· Max. Interrupting capability(3상대칭) : 4500MVA
· Type : Compressed Air
· Operating Time : 3Cycles
- 단락발전기 Making Switch
· Rated Voltage : 18kV
· Max Making Current :
RMS. Symmetrical - 110kA
RMS. Asymmetrical - 190kA
· Max. Closing Time Error - ±0.3 milliseconds.
- Current Limitng Reactors :
- 각상 - 0.005Ω/300kA, 0.01Ω/280kA
0.02Ω/260kA, 0.04Ω/215kA
0.08Ω/160kA, 0.64Ω/38kA
0.32Ω/68kA, 0.64Ω/38kA
1.28Ω/22kA, 2.56Ω/11.kA
5.12Ω/5.5kA
단락변압기
- 상수 및 대수 : 단상, 3대
- 형식 : Shell Type, Out Door Use
- 용량 : 1,000MVA/3second
- 전압 : 1ry : 15kV~18kV
2ry : 24, 48, 72, 96kV

- 절연계급 : 1ry : 150kV BIL
  2ry : 1425kV BIL
- Impedance : 2%/50MVA Base 이내

합성시험설비

- Mail Capacitor Bank
- S.L.F. π sections : 9 πsections

각 π section의 구성

· Capacitors :

175kV×2500pF×1개

175kV×1000pF×2개

175kV×200pF×4개

· Variable Inductance :

1kV×8.5μH×1개

1kV×20μH×1개

1.5kV×28μH×1개

3kV×65μH×1개

4kV×100μH×1개

8kV×200μH×1개

• 고전압시험설비 사양(1978년 10월)

◦A.C Test Transformers : Cascade Parallel out of Phase

• Continuous Rating : 2,200kVA 2,200kVA 2,200kVA

• Short Time Rating for 30 Minutes : 3,300 300 3,300

• Vtg. Rating 1ry : 6.9kV 6.9kV 6.9kV

2rY : 1,100kV 550kV ±550kV

• Partial Discharg level 10PC 이하 : 700kV 550kV 550kV each

• Indoor use

◦Impulse Test system

• Max. Charging Voltage : 4,000kV

• Max. Energy : 300±56kJ

• Max. Recharge Time : 60 seconds

• Waveforms : IEC and ANSI Standard lightning and Switching Impulse
• Voltage Efficiency : More than 80% on load of 6000pF.
◦180Hz Motor-Generator Set
• Ratings : 3-Phase, 180Hz
6,600V, 2500kVA
• Testing Transformer : 3-Phase, 180Hz
250kVA
• Voltage Rating and Taps : 1ry : 6,600V
2ry : 12.7kV, 25.4kV, 22kV, 44kV, 50.8kV
- 주시험 연구설비를 위한 외자도입계약 체결
・외자도입 국제입찰 실시
- 1979년 3월 23일 : 입찰안내서 발송
- 1979년 6월 22일 : 입찰마감(4개사)
・일본 NISSHO IWAI Co. Ltd.(東芝・日新)
・일본 Mitsubishi Corp. Ltd.
・미국 Westinghouse Electric Corp.
・서독 Siemens.
- 1979년 09월 03일 : 경제성 기술성 평가완료
- 1979년 12월 27일 : 三菱商社와 계약체결
- 1980년 03월 : 차관계약인가신청(對 경제기획원)
- 1980년 05월 09일 : E.P.B. 인가
• 외자도입계약내용
- 외자도입총액 - 미화 $ 18,790,000
・시험기자재 $17,228,000
・특수공구 및 계기 $187,000
・예비부품 $215,000
・단락발전기설치 $110,000
・용역비 $530,000
・연구소직원 해외 훈련비 $56,000
・예비비 $374,000

합계 미화 $18,700,000

- 원리금 상환조건 : 설비인수후 6개월후부터 매년 2회씩 10년동안 연리 7%

다. 건설사업 추진

1977년 3월 12일 3부 9과로 한국전기기기시험연구소의 기구와 조직을 발족하고 연구소건설을 위한 업무를 본격적으로 추진하여 1977년 5월 기술용역국제입찰을 실시하여, 시험설비의 사양서와 건설도면을 작성하게 되었고, 1979년 12월 27일에는 일본의 三菱商社와 설비도입을 위한 외자 1870만불의 차관계약을 체결하였다. 한편 연구소입지 선정 타당성조사(1977년 4월 20일-6월 18일 코리아가이저 엔지니어링(주) 代表 李 昌 翼)를 실시하여 창원기계공업단지가 최적지로 선정됨에 따라 연구소용지로 5만평을 매입하여 1978년 3월 28일 창원지역 관민이 다수 참석한 가운데 부지정지공사 기공식을 가졌다.

이로써 국내 전기공업계의 숙원사업인 국제수준의 종합전기기기 시험연구소 건설이 시작된 것이다. 다음은 건설과 관련된 주요 사항들이다.

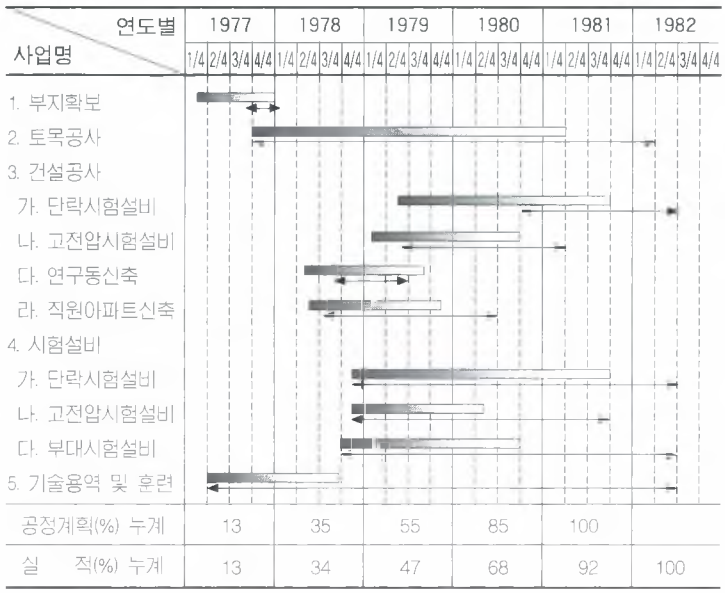
1) 입지선정 타당성 조사

<표1-26> 창원 입지선정의 타당성

입지조건 \ 지역명	반월 신공업도시	대 덕 단 지	창원기계공업단지
1. 소요부지의 지세	구배9~20°산지 답 임야, 점토질	분지이므로 성토 점토 혼합 마사토	구배3-4°의 평탄한 답지
2. 초중량물 운반에 대하여	인천 38km용이	인천 190km 불가능 아니면 운반비 고가	창원(적현 13.4km)용이
3. 공사기기의 반입 용이	육로 수송 용이	육로수송 용이	육로 및 해상 용이
4. 단락발전기 기초	기초암 견고	성토한곳, 기초보강 필요	보통암상에 높임
5. 냉각용수의 공급	공급시기에 맞지 않음	용이	공업용수로부설 약간 용이
6. 연구소의 사회 경제적 여건			
1)관련생산업체	서울경기지구	1개	8개
2)주시험제품 생산량 추정 (154kV & 345kV차단기)	서울 경기지구에 1,292대 (1980-1986)	없음	4,068대 (1980~1986)
7. 연구소 종사자의 후생연고자와의 교통편	불편	보통	편리
8. 부지정지개략공사비 (용지매입포함)	15억6천만원	36억5천9백만원	9억7천3백만원

2) 연구건설 주요공정의 계획대 설치

<표1-27> 주요공정표



사업명 \ 연도별	1977	1978	1979	1980	1981	1982
공정계획(%) 누계	13	35	55	85	100	
실 적(%) 누계	13	34	47	68	92	100

3) 건설비 1차조정(1980년 3월 차관계약인가 신청시)

<표1-28> 투자계획

(단위 : 외자 : 천$, 내자 : 백만원)

구분		연도별	'77 (실적)	'78 (실적)	'79 (실적)	'80	'81	합계	구성비
소요	건설부문	1. 부지매입(5만평)	147	30	-	-	-	177	
		2. 토목공사	13	476	101	200	312	1,102	
		3. 건설공사(3,525평)	-	416	813	1,500	824	3,553	
		4. 시험설비 및 기술용역	221	475	85	2,267	1,622	4,485	
		5. 건설운영비	221	2,876	312	330	261	1,400	
		소 계	417	1,673	1,311	4,297	3,019	10,717	
		6. 외자(기자재)	-	-		1,233	9,769	10,902	41.8%
						(1,944)	(16,756)	(18,700)	45.5%
		건설비계	417	1,673	1,311	5,430	12,788	21,619	
	연구시험	7. 시험연구	-	360	301	674	999	2,334	9.7%
건설공정 및 공기 공정(%) 공기			13	35	55	85	100	100	

(환율 $: 원 = 1 : 587)

4) 주요공사추진

<표1-29> 주요공사추진상황

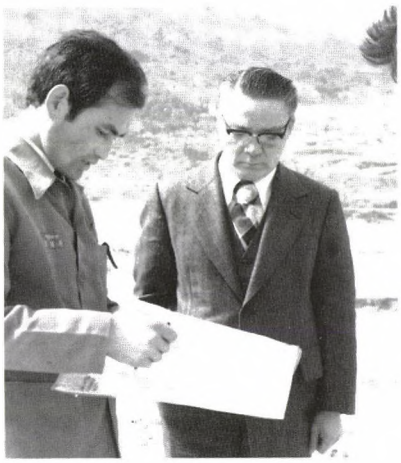
공사년도	공 사 명	계약 또는 착공일	준공일	총 공 사 비		
				도 급 분	연구소분	계
'77	토지 타당성 검사용역	77. 4. 20	77. 6. 18	6,101,000	148,540	6,249,540
	부지 정지 및 부대설비공사설계용역	9. 19	78. 6. 23	18,016,000	263,253	18,279,253
	본관신축공사 건설용역	11. 11	1. 9	5,830,000	27,985	5,857,985
'78	지장전주 이설공사	78. 2. 8	78. 2. 20	-	227,000	227,001
	통신가설공사	9. 1	9. 29	4,026,000	178,940	4,204,946
	연구동 신축공사 설계용역	7. 31	9. 28	12,900,000	53,840	12,953,840
	직원 Apt 신축공사 설계용역	10. 23	12. 11	11,280,000	78,080	11,358,080
	지하수 탐사공사	11. 25	12. 18	825,000	61,240	886,240
	부지정지 건설공사 1차	3. 28	12. 21	401,841,000	34,760,352	436,601,352
	2차	12. 4	79. 6. 1	237,716,600	32,993,550	270,710,150
	연구동 신축공사(건·기·전)	12. 30	7. 27	318,502,800	28,725,779	347,228,579
'79	전원통신 시설공사 설계용역	79. 2. 1	5. 1	6,991,600	-	6,991,660
	조립·수리실공사 계획설계용역	〃	5. 31	10,000,000	120,000	10,126,000
	물처리실 신축공사 계획요역	1. 26	4. 6	4,420,000	62,800	4,482,800
	옥내시험장 공사 설계용역	2. 1	5. 11	6,750,000	120,000	6,870,000
	직원Apt 신축공사(건·기·전)	3. 6	12. 8	400,849,900	60,163,422	461,013,322
	지하수 착정 공사	4. 1	5. 6	28,490,000	108,890	28,598,890
	EHV-철골 제작(594.364톤)	79. 3. 30	9. 27	179,482,688	-	179,482,688
	조립 수리실철골제작(208.74톤)	7. 28	11. 25	63,576,476	-	63,576,476
	조립 및 수리실 실시설계용역	3. 13	5. 31	9,400,000	66,220	9,466,220
	고압1차 및 기타 공사	10. 15	80. 3. 31	294,432,200	84,884,302	379,323,502
	수전 변전소 설비 공사	11. 1	80. 3. 31	25,617,000	153,806,000	179,423,000
	수해복구공사	11. 5	80. 3. 3	23,997,600	1,380,246	25,377,846
	EHV 1차 접지 공사	12. 20	4. 17	1,025,000	10,975,000	12,000,000
	옥외 핏트, 수위실, 물처리실 전기공사	12. 20	4. 17	8,192,800	1,495,730	9,688,530
'80	보일러실 AHUROOM 수리실 전기공사	80. 3. 19	6. 19	3,597,000	158,000	3,755,000
	통신설비 공사(교환대설치포함)	3. 24	4. 12	2,707,500	15,502,282	17,509,782
	고전압2차(철골조립) 및 기타공사	5. 6	2	123,475,000	12,307,636	135,782,636
	아파트 부대 설비공사	5. 7	6. 20	23,210,000	3,919,705	27,129,705
	보일러실 마감 및 기타공사	5. 12	11. 7	75,240,000	26,562,000	101,802,000
	고전압 연구동 및 기타 전기공사	9. 20	81. 2. 16	74,915,500	85,414,439	160,329,939
	소음, 진동	9. 12		4,125,000	400,000	4,525,000

〈계속〉

공사년도	공사명	계약 또는 착공일	준공일	총공사비		
				도급분	연구소분	계
'80	단락발전기실 철골제작(428.6)	10. 20	81. 4. 18	137,692,830	-	137,692,830
	합성실험실 철골제작(192.32)	10. 20	81. 4. 18	60,708,560	-	60,708,560
	합성 TEST CELL(124.93)	10. 20	81. 4. 18	40,052,925	-	40,052,925
	INDOOR TESTCELL(315.26)	10. 20	81. 4. 18	94,240,685	-	94,240,685
	고전압연구동 차폐 공사	80. 11. 1	80. 11. 30	3,004,100	-	3,004,100
	측정제어연구동 신축공사	11. 20	81. 3. 20	278,394,600	60,224,228	318,618,838
	측정제어 연구동 기계공사	11. 20	81. 3. 20	57,480,500	26,048,000	83,528,500
	측정제어 연구동 전기공사	11. 14	81. 2. 17	11,511,453	5,031,852	16,593,305
	조립 수리실 마감 및 기타공사	11. 20	81. 2. 20	190,360,500	6,605,750	156,966,250
	구내 포장 1차 및 기타공사	11. 20	81. 4. 20	184,089,400	29,669,608	213,759,058
	단락발전기 기초 및 발전기실	12.	81. 6. 15	232,290,000	93,791,845	213,759,058
	옥외 Tunnel공사	12. 31	6. 28	70,840,000	18,422,845	89,263,845
	옥외 조명공사	12. 31	3. 30	9,977,000	334,501	10,311,501
	고전압시험설비 설치 1차공사	12. 31	3. 30	12,969,000	10,245,400	23,214,400
'81	단락발전기실 전기공사	1. 24	6. 23	14,168,000	47,324,555	62,492,555
	측정제어동 전기(2차)공사	2. 28	4. 8	24,640,000	1,884,683	26,924,683
	구내 포장 2차공사 및 기타	81. 7. 15	82. 4. 10	201,531,000	34,105,888	240,636,888
	충격발전시험설비 설치공사	8. 15	9. 25	6,600,000	1,581,940	8,181,970
	단락발전기실 철골공사 및 기타	7. 15	82. 4. 10	1,016,169,000	448,268,674	1,464,487,674
	고전압시험설비 설치 2차공사	7. 20	9. 7	10,780,000	3,757,750	14,537,750
	Template 제작설비공사	8. 20	9. 20	16,500,000	119,400	16,619,400
	옥외Tunnel기계설비 공사	8. 28	11. 25	37,180,000	593,580	37,773,580
	800kV 충격전압 시험설비 이설공사	8. 25	9. 13	1,305,700	153,600	1,459,300
	단락시험동 기계설비공사	10. 24	82. 4. 10	137,456,000	1,226,247	138,682,247
	단락시험동 2차전기공사	81. 10. 24	82. 5. 21	246,253,835	148,840,300	395,094,135
	단락시험동 Cable 및 Trey 설치공사	10. 24	82. 4. 21	109,034,000	180,724,718	249,490,507
	고전압옥외시험장 접지공사	12. 7	82. 3. 27	1,845,800	-	1,845,800
'82	구내 조경 공사	82. 3. 27	82. 10. 22	47,990,000	10,850,000	58,842,000
	화단돌고루기 및 객사공사	3. 20	6. 19	16,500,000	2,172,021	18,672,021
	단락발전기실 마무리 기타공사	4. 21	6. 19	61,259,000	4,536,277	65,795,277
	보안설비 공사	4. 26	6. 9	5,357,000	252,437	5,609,437
	잔디밭 분수설비 공사	4. 29	5. 28	2,439,000	1,720,400	4,139,400
	단락 연구동 마감공사	6. 22	10. 20	35,750,000	82,640,816	118,390,816

라. 준공

드디어 1982년 10월 29일 李正五 과학기술처장관을 비롯한 내외빈 145명(국내 141명, 해외 4명)과 연구소 직원 100명이 참석한 가운데 강당에서 준공식을 가졌다. 그런데 이 당시에는 한국전기통신연구소의 창원분소로 통합운영중이었기 때문에 白英鶴 소장이 연구소 소장을 맡고 있었다. 1978년 3월 28일 착공의 첫 삽질을 시작한 이후 4년 7개월만에 내자 152억 8,000여만원, 외자 1,870만달러를 투입하여 대지 5만여평에 총 4,600여평의 연구시험동을 건설하여 우리나라도 국제적 규모의 고전압 대전력 단락연구시험설비를 갖추게 되었다.

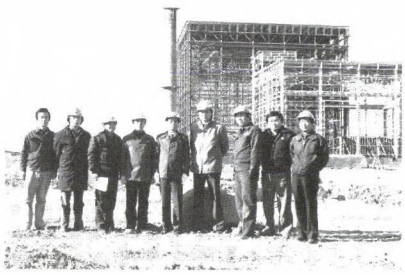


<사진 1-3>
연구소입지선정을 위해 현장을 답사한 정성계(丁性桂)소장일행

<사진 1-4> 한국전기기기시험연구소 현판식

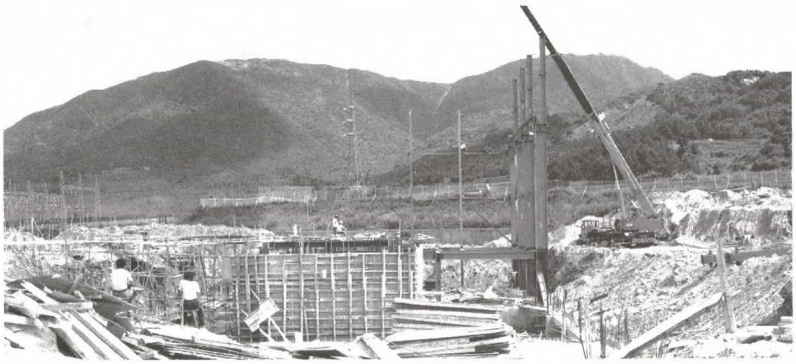
<사진 1-5> 출연자 협의회

<사진 1-6> 연구소 건설기공식



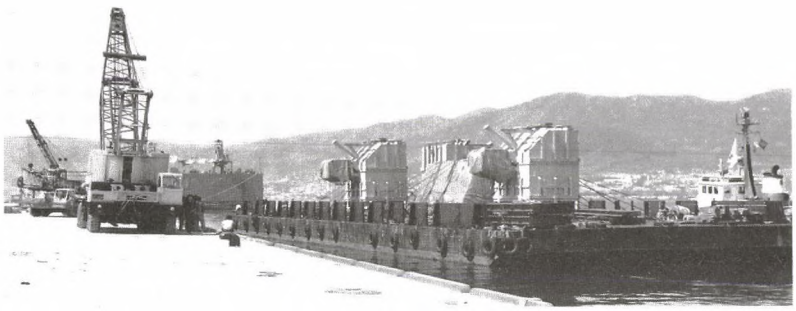
<사진 1-7> 초고압 연구동 철골조립 완료('80년 11월)

<사진 1-8> 단락발전기실 기초굴착('81년 3월)



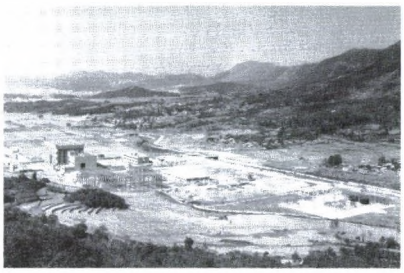
<사진 1-9> 단락발전기실 철골조립('81년 8월)

<사진 1-11> 단락발전기 운반
('81년 9월)

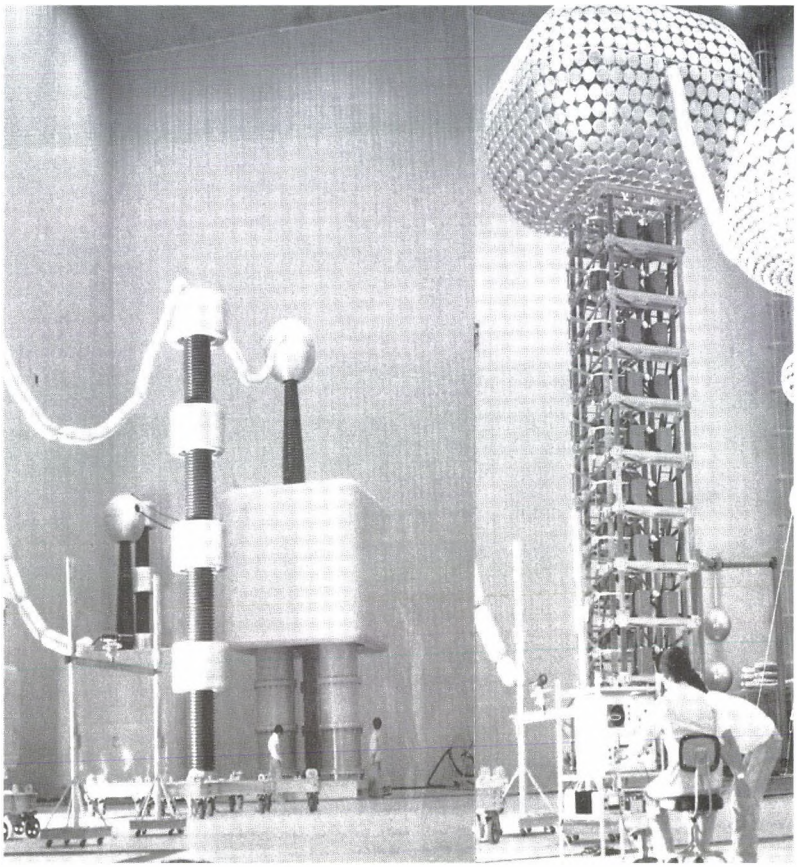


<사진 1-10> 단락발전기 창원 적현 부두 도착('81년 9월)

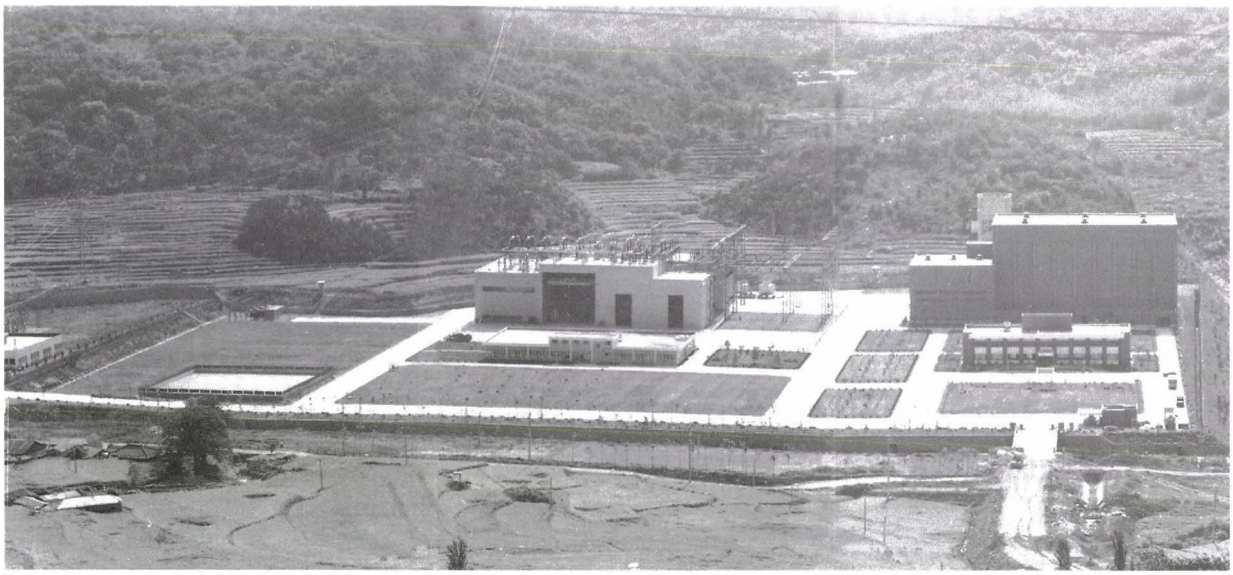
<사진 1-12> 단락발전기 ROTOR 삽입('82년 1월)



<사진 1-13> 공사현장 전경



<사진 1-14> 초고압 연구시험설비 설치



<사진 1-15> 준공식 직전의 연구소 전경('82년 10월)

<사진 1-16> 초고압 연구시험설비 준공

4. 시험업무수행 기반조성

가. 배경 및 업무인수추진

1976년 12월 경제장관회의 결정 후, 대통령의 재가를 얻은 「전기기기시험연구소 설립계획(안)」에 의하면, 시험부문의 경우 1977년 3월부터 1977년 12월까지 제1시험소를 건설하여

- 한전 기술개발연구소의 업무와 사업 인수
- 적산전력량계 검정업무 인수
- 전기용품 시험검사업무 등을 인수

하여 1978년 1월부터 업무를 개시 하기로 되어 있었다. 그 당시 시험부문의 사업영역은 다음과 같다.

- 한전 전기자재구매시험
- 전기용품 시험검사
- 적산전력량계 검증시험
- 중전기기 수출 지원검사
- 중전기기 개발, 성능보증시험

한편 한국전력(주)은 이와 관련하여, 1977년 1월 14일 이사회를 개최하여, 앞으로 설립될 「한국전기기기시험연구소」는 중전기 분야의 기술향상과 수출증대에 이바지해 나갈 국가적 차원의 연구시험기관이기 때문에 연구소가 설립목적대로 건실하게 운영될 수 있도록 한전이 적극적으로 지원하기로 하고

- 건설자금 출자
- 한전기술연구소의 자산과 업무 인계

등의 연구소지원방안을 의결하였다.

그리하여 1977년 3월 연구소 인력이 보강되어 기획관리부 건설부와 함께 새로 설치된 시험부에 기재시험과와 가전시험과를 구성하여 본격적인 업무 개시에 돌입하게 되었다.

기재시험과는 한전기술연구소의 자산과 업무인수작업을 주로 담당하고 가전시험과는 적산전력량계 검정업무와 전기용품 시험검사업무 인수작업

을 담당하도록 업무를 조정하고 이를 추진해 나가기로 하였다.

1977년 3월 시험부는 1977년도 사업계획을 작성하고 실무목표를 설정하였다. 사업목적은 전기제품 시험업무의 일원화와 연구소 운영에 필요한 수익원의 확보 등이었으며 주요사업 내용은 다음과 같다.

- 한전기술연구소의 자산 및 업무 인수
  - 한전 전기기자재 구매시험
  - 전력계통 운용개선연구 수행
- 적산전산량계 검정업무 인수
  - 국립공업시험원의 신품 계량기 검정시험
  - 서울시의 失效計量器檢定試驗業務 수행
- 전기용품 시험검사업무 인수
  - 가전제품 형식승인시험

그런데 이들 업무영역 이외에 연구소의 미래를 위하여 No Fuse Breaker 시험설비와 방폭시험설비의 추가 구축을 여러번 검토하였으나 예산사정으로 실행에 옮기지 못하였다.

나. 추진결과

· 한전기술연구소 자산 및 업무인수

연구소는 시험부의 1977년 업무추진계획에 따라서 한전연구소에 1977년 3월 26일 자산 및 업무인수 추진계획을 통보하고 협조해 줄 것을 요청하였는데 한전연구소는 3월 28일 "전기기기시험연구소 설립에 따른 기술연구소의 방향"이란 제목으로 기본입장을 통보하여 왔다. 이에 따르면 한전기술연구소의 연구업무 가운데 발송·배전계통의 사고예방과 안정운용을 위한 여러 종류의 시험 및 기술지원에 관련된 연구와 전기연구소에 기능이 없는 화학·금속·기계분야 연구는 한전에 존속시켜야 하기 때문에 인계할 업무는 전체의 9% 정도인 극히 일부에 불과하다는 내용이었다. 또한 한전본사 기술개발부는 4월 11일 한전본사 의견으로서 "기술연구소 업무한계검토서"를 회신하여 왔다.

이에 의하면 업무인계의 기본원칙으로서

- 전력설비시험·전력설비의 운전·유지·보수에 관련된 1년내의 단기간 연구
- 전기연구소의 시험연구기기와 관련이 없는 업무
- 기자재의 상태판정시험과 수리업무·품질관리와 생산품 감독업무 등은 한전에 계속 존속시켜야 하며,
- 상기사항을 제외한 기자재 개발연구 및 위탁연구
- 전기기자재 구매검수시험

등은 인계할 수 있다는 의견이었다.

이에 따라 우리 연구소는 한전연구소의 업무내용·연구과제 및 시험연구설비 등을 조사한 결과와 한전의 의견을 참작하여 인수방향을 결정하고 이러한 내용을 1977년 4월 11일 한전에 통보하였다.

그리고 우리 연구소가 관련업무를 인계했을 때의 문제점을 충분히 고려하고 아울러 부서운용에 필요한 고유업무는 인정해주고 무리한 인수를 하지 않는다는 기본원칙 하에서 일을 추진하였다.

그리하여 1977년 4월 13일 한전의 관련실무자와 1차회의를 열어 업무인수인계를 협의·결정하였다. 이같은 합의결정에 따라서

- 근본적이고 장기간을 요하는 연구
- 기자재 개발 및 개량에 관한 시험 연구
- 한전이 행하는 물자구매시험 등은 우리 연구소가 수행하기로 하였다.

이같이 인수내용이 결정됨에 따라 한전의 시험연구설비의 인수계획을 작성하고 한전연구소 실무자와 협의하여 5월 3일 합의를 한 후 5월 9일 한전 본사에 자산 인수계획을 통보하였다. 한전연구소와 합의된 인수시험설비는 전기, 금속, 기계, 화학분야 217종 510세트로 1975년말 실사 재평가액 기준으로 약 1억 5,500만원 정도에 달했으며 한전이 활용하고 있어서 인수가 불가능한 설비를 신규 구입하는 경우 14종 16세트에 약 1억 5,500만원이 소요되며, 업무수행에 필요한 건물은 800평 정도로 집계되었다.

그런데 그당시 한전 보급소 품질검사과에서 실시하고 있던 품질검사의 경우 한전구매품시험에 있어서는 시험료를 받지 않았으며 일반수용가용 민수품시험의 경우에는 1977년 1년간의 실적은 약 8천만원 정도로 나타났다.

한편 한전의 물자구매시험을 인계받을 경우, 한전측이 입게 될 불이익과 문제점이 다음과 같이 조사·분석되었다.

- 한전의 민수품 시험료수입감소
- 한전구매품시험에서 연구소가 시험료 수납시 한전 구매원가상승(1975년 기준 1억 1,600만원 정도)
- 한전의 재고품(철거 및 환입품 포함) 상태판정시험을 위한 시험설비 관련 업무 담당 인력 부재
- 한전의 긴급자재에 대한 사전검사·우선검사 실시의 절차상 어려움 발생

이러한 점들을 해결하기 위해서 우리 연구소 실무자들은 1977년 8월 31일 한전과 자산 및 업무인수에 관한 최종회의를 열고 다음과 같이 결정하였다.

• 기술연구소 사업중
- 전기기자재 개발연구 및 시험
- 전기부문의 장기적 연구

• 서울 보급소 품질검사업무중
- 154kV급 이상 전기기기 한전구매품의 검사시험
- 민수용 전기기자재시험 등을

우리 연구소가 인수하기로 하였다.

그런데 시험설비의 경우 기술연구소, 품질검사과, 우리 연구소 3자가 공동사용하고 기술연구소가 중점적으로 관리하기로 하였는데 이는 시험설비의 이중투자방지·수용가의 편의도모·업무의 상호협조 등을 용이하게 하기 위해서였다.

또한 우리 연구소 직원용 사무실의 확보는 기술연구소에서 검토하여 1977년 10월 31일까지 조치하기로 했으며 9월 23일 한전은 제6차 이사회에서 상기사항에 대한 의결을 하였으며 시험설비 및 연구소원 사무실은 한전에서 무상 대여하는 것으로 의결하였다.

그해 11월 14일 자산 및 업무인수 세부계획(안)을 작성하여 내부품의를 받고 한전업무의 미결사항 처리문제, 시험부 시험업무에 대한 내부규정제정 등의 절차등을 계획하였으며 11월 24일 한전기술연구소, 서울보급소와

업무인수인계에 관한 세부사항을 협의·결정함으로써 1978년 1월 4일부터 정상적으로 시험업무를 개시할 수 있도록 만반의 준비를 하였다.

1977년 12월 13일부터 연말까지 서울 보급소의 협조로 신규채용한 7명의 시험원에 대한 현장실습훈련을 실시하여 실험기기의 운용법 등을 숙지함으로써 업무인수에 철저하게 대비하였으며 12월 19일 ▲전기기자재 시험업무규정 ▲검사시험료규정 ▲전기용품시험업무규정 ▲검인 및 봉인 규정을 작성하여 내부결재를 받은 후 년말 이사회를 거쳐 확정하였다. 이에 따라 시험과 관련된 모든 준비를 완료하여 1978년 1월 4일부터 본격적으로 시험업무를 개시하게 되었다.

· 전기용품 형식승인업무 인수

전기용품형식 승인업무와 관련해서 1977년 4월 14일 현황과 관계법령 내용 등의 조사결과를 토대로 추진방향을 다음과 같이 설정하고 내부품의를 받았다.

그런데 전기용품안전관리법과 동시행령에 의하면 전기용품형식승인 시험업무를 행하고자 하는 자는 시행령 6조 지정기준에서 정한 시험설비, 시험인원 및 업무규정을 갖추고 공업진흥청에 등록신청하여 법16조에 정한 지정시험기관으로 승인되면 업무를 수행할 수 있는 것으로 되어 있다.

당시 국립공업시험원과 한국정밀기구센터(FIC, 후에 KIMM에 흡수)가 지정기관으로서 관련 업무를 수행하고 있었는데, 우리 연구소도 관련 법령에 의하여 지정시험기관으로 등록·지정받아 타기관과 병행 실시할 수 있는 방안을 마련하기로 방침을 정하였다.

품목은 형식지정구분 가운데 연구소 설립목적에 부합하도록

- 퓨우즈·개폐기·전류제한기
- 온도퓨우즈·전열기구
- 점멸기, 접속기
- 전선·전기온상선
- 소형변압기, 전압조정기 등 전기교류기계기구 등으로정하고 필요한 법정설비는 한전연구소 설비를 인수하고 부족설비는 도입보충하기로 방침을 정하였다.

조사결과 나타난 부족설비는 2,000여만원의 예산으로 구입보충하고 1977년 11월 29일 공업진흥청에 전기용품시험지정기관으로 등록신청을 하였으며 1978년 1월 설비를 완전구축하여 1978년 2월 18일 공업진흥청으로부터 시험기관으로 승인·지정받아 업무를 개시하게 되었다.

· 적산전력량계 검정업무인수

적산전력량계 검정업무의 경우에는 1977년 4월 14일 이와 관련된 업무에 대한 현황과 관계법령에 의하여 추진방향을 설정하였다. 계량법과 동 시행령에 의하면 법24조(검정의 주체)에 [신품 및 수입 계량기 검정은 공업진흥청장이 시행하고, 수리계량기검정은 서울시장, 부산시장 또는 도지사에 위임한다]로 되어 있고, 법46조의 3(권한의 위임)에는 [공업진흥청장은 동권한의 일부를 대통령이 정하는 바에 따라 서울시장 부산시장 또는 도지사에 위임하거나 연구소에 위탁할 수 있다]고 되어 있었다.

당시 현황을 보면 신품, 수입계량기는 공업시험원이, 수리품은 서울시청 검정부에서 실시하고 있었고, 한전 보급소는 大수용가의 Demand Meter 등 계량기를 공업진흥청의 검정을 받기 전에 참고시험을 하는 수준이었다. 계량법 46조 3항에 의거하여 공업진흥청 업무의 일부를 연구소에 위탁할 수 있는 점을 고려하여 연구소에 위탁해 줄 것을 1977년 6월 공업진흥청에 요청하였는데, 공업진흥청은 이 업무는 한국표준연구소에 위탁하는 것으로 기본방침이 이미 정해져 있어서 변경할 수 없다는 통보를 해왔다. 1977년 9월 계량기 검정시행령상에서 한국표준연구소가 검정업무를 담당하는 것으로 개정됨으로서 우리 연구소가 관련업무를 인수하는 것이 불가능하게 되었다.

계량기검정업무의 인수전망이 어려워짐에 따라 1977년 11월 10일 소내 업무분장을 조정하여, 가전시험과를 개발시험과로 명칭을 변경하고 전기용품시험과 전기기자재의 형식개발시험을 담당토록 하였다.

다. 초기의 시험업무

시험업무개시 년도인 1978년도 시험실적은 시험건수 13,300여건 시험료 수입 약 3억7천4백만원을 기록하였으며 1979년, 1980년에도 각각 약40%의 양적 증가를 나타내는 등 순조로운 출발을 하였다.

당시 국내 경제사회상황은 제4차 경제개발 5개년 계획기간이어서 각종 산업설비의 대형화와 345kV 계통의 확장으로 전기제품의 수요가 대형 다양화되는 단계였으며 국내 제조업체들은 생산설비를 확장하고 선진국들과 기술제휴를 통해 중전기기 개발 및 생산에 주력하였으며 1978년에서 1980년에는 345kV급 변압기, 가스 차단기 등을 개발, 생산할 정도로 발전하게 되었다. 국내 중전기기 메이커의 생산호조와 발전이 시험량 증가의 원인이기도 하였다.

더욱이 1979년 4월 서울대학교병원 변전실에서 고압차단기 폭발에 의한 화재 사고가 발생하여 이후부터 전기기기의 안전관리문제가 급속하게 확산되기 시작하였다. 그리하여 동력자원부는 고압전기기기류의 경우 반드시 공인시험기관의 시험에 합격한 후 사용토록 규제하는 행정지시를 내렸으며(1979년 7월 및 1980년 4월), 이에 의해 시험량이 증가하는 또다른 이유가 되었다.

시험업무 개시 후 시간이 경과함에 따라 경험의 축적과 관련 시험규격의 숙지로 시험인력은 전문화되고 아울러 자질이 향상되고 시험기술을 축적하게 되어 시험업무량의 증가에도 무난히 대처할 수 있었고 공정하고 엄격한 규격시험을 행하므로써 전기제품의 품질수준도 향상되어 개발시험의 불합격율은 1978년의 35.3%에서 1980년의 17.7%로, 검사시험은 1978년의 3.6%에서 1980년의 2.9%로 감소되는 바람직한 현상을 보였다.

한편 1979년 12월 이사회에서 업체의 출손금미납으로 인한 창원설비건설자금의 부족분 보상책으로 시험료율을 50% 인상하는 의안이 결의·채택되었다. 이에 따라 과거 2년간의 경험에서 터득한 시험료의 불합리한 점을 현실에 맞게 시험품목에 따라 요금을 조정한 검사시험료규정을 개정하여 1980년 2월 15일부터 적용하게 되었다.

<사진1-17> 시험부 현판식

5. 연구 사업

당시 우리 연구소는 전기부문의 연구시험기관으로서 개발연구업무와 시험업무 및 기술지원업무를 주요사업으로 하고 ▲제품개발 및 규격화연구 ▲제조기술개발연구 ▲전력계통운전 개선연구 ▲중전기기 개발성능

보장시험 ▲중전기기 수출지원시험 ▲전기용품 시험 ▲해외기술도입 및 소화촉진지원 ▲기술요원 재훈련 등의 업무를 수행하고 있었다. 이러한 목표를 달성하기 위해서 연구소는 훌륭한 연구시험설비를 건설하는데 역점을 두었으며 아울러 고급 전문연구인력을 확보하고 조직화된 연구개발 체제를 확립함으로써 창조적이고 능률적인 신기술 창조를 비롯하여 업계가 요구하는 기술혁신, 원자재개발, 성능보장시험 등을 포함한 애로기술 해결을 위해 전력을 기울였다.

하지만 초기에는 대규모 시험설비 중심의 건설사업에 많은 예산을 투입해야 하는 어려움 때문에 연구업무의 경우 적은 인력과 작은 예산을 가지고 기초단계의 연구업무에 치중할 수 밖에 없었다. 연구비는 전력공사의 수탁용역 등이 가장 바람직하였으나 이미 한전에서 많은 예산을 연구시험설비 건설사업에 출연하고 있었고 연구개발충당금 적립제도가 없었던 시기여서 수탁연구용역이 용이하지 못하였다. 이에 따라 자체연구과제를 수행하면서 연구능력을 배양하였으며 특고압배전선로 전류측정기를 개발하여 특허를 획득하는 등 나름대로 어려운 현실을 극복해 나가면서 많은 연구실적을 쌓았다.

한편 그 당시 연구소가 상공부 산하에 있었기 때문에 상공부가 기기국산화에 박차를 가하기 위하여 시행하였던 「기계류 시작품 개발사업」에 적극 참여하여 제조업체와 공동으로 Thyristor를 이용한 농어촌 단상/삼상 변환기, 축전지를 이용한 직류 Fork Lift 전장품, 다목적용 전기용접기 등 많은 기계류의 시작품 개발에 기여하기도 하였다.

<사진 1-18> 산업기술개발전시회에 연구개발품 출품

제 2 절 한국전기통신연구소

1. 연구소 발족

1970년대 우리나라 과학기술은 기술개발의 기초여건을 조성하는 수준에 머물고 있었다. 새로운 연구기관의 설립추진, 해외과학자의 국내유치, 인력양성, 그리고 전국민의 과학화 운동추진 등 과학기술의 기반구축에 전력을 기울이고 있던 시기였다.

그런데 1970년대 과학기술의 기반조성을 위한 정부의 강력한 지원과 갑작스런 여건조성등의 부작용으로 몇가지 문제가 파생되고 있었다. 그 중의 하나가 국가출연연구기관의 운영상 문제점이었다. 전체연구인력, 시설 및 투자에 비하여 단위 연구기관수의 과다, 즉, 적정규모 미달로 자원의 효율이 저하되고 단위기관 관리직의 상대적인 비대로 인한 능률 저하 및 연구직의 관리직화 폐단, 기능 및 분야의 유사성으로 불필요한 중복연구와, 연구수탁 또는 예산획득의 과다 경쟁현상의 초래, 주무부처의 다원화와 연구기관간의 협조 부족으로 인한 연구인력 및 기술정보의 교류 부진과 시설의 공동 활용 곤란으로 국가전체의 연구효율 저하 및 연구성과 활용부실 그리고 국가적 차원에서 볼 때 전체 연구개발사업에 대한 종합조정관리(과제 선정, 투자배분과 연구결과의 평가 및 활용등) 미비로 인한 연구투자 효율화 문제 등이 제기되기 시작했다.

이를 위해 정부는 이러한 문제점을 개선하고 연구개발투자의 효율화를 꾀하고 연구능률의 극대화를 기하기 위하여 1980년 11월 다음과 같은 원칙에 입각하여 이공계 국가출연연구기관을 통합 조정하기로 의결하였다.

- 모든 이공계 출연연구 기관은 과학기술에 관한 종합계획수립 및 행정총괄 기능을 가진 과학기술처가 관장
- 단위연구소는 기관장의 운영 능력 및 관리의 폭을 감안하여 능률적인 관리운영이 가능한 적정규모로 통합
  - 연구기관이 담당할 교육, 국가 과제해결, 산업계 지원 등 기능의 유

사성 감안

- 과학기술분야 또는 산업분야가 유사한 연구소끼리 통합
- 단위 기관의 규모가 증대됨에 따라 분리 독립

· 연구기능은 통합하되 시험 · 검사 · 검정업무는 국립공업시험원등 관련 검사 기관에 이관 등

이에 따라 16개 연구기관을 다음과 같이 9개 연구기관으로 통합, 인력의 유기화, 시설의 공동활용, 기관규모의 최적화, 연구효율의 향상, 국가연구 개발능력 및 기능을 재정립하게 되었다.

<그림 1-3> 정부출연 연구소 통합 현황

주] 대외 여건상 전자기술연구소는 한국전기 · 통신연구소에 통합되지 않은 채 분리 운영됨.

정부의 지침에 따라 관련 연구기관들은 연구개발 인력을 중심으로 하는 조직체계로 재정비하였으며 연구원이 연구에만 몰두할 수 있도록 병역특례조치 등 사기진작 방안을 마련하는 한편 조직, 인사, 급여, 퇴직금 등 표준 규정을 적용케 하는 등 연구소 운영합리화를 꾀하여 '80년대 연구개발 가용자원을 체계적으로 활용할 수 있도록 하였다.

2. 정부의 육성 방향 정립

정부는 1980년에 들어서면서 연구개발 육성방향을 정립하였다. 참고로 당시 정부가 구현한 정부출연연구기관 및 민간 연구부문의 진흥계획에 대해 개괄하면 다음과 같다.

가. 정책의 기조

정부는 기술개발이 반드시 국내에서의 순수한 자체 개발만을 의미하지 않는다고 설정하였다. 현실적으로 낙후된 국내기술수준을 조기에 극복하고 선진대열에 올라서기 위해서는 도입가능한 기술은 적기도입을 추진하고 도입범위도 확대하여 관련 기초연구를 지속적으로 강화하고 기술의 소화개량을 통한 토착화를 이룩하는 것이 보다 바람직하다고 판단하여, 정책 구현방향을 거시적이고 개방적인 방향으로 선회하였다. 따라서 기술도입도 기술개발의 일종이라는 새로운 개념을 도입한 것이 괄목할만 하다. 효율적인 자체개발을 위해서는 정확한 개발목표를 설정하고 기술도입과 상호 보정하면서 선별적 중점적으로 추진하는 것이 필요하다고 판단한 것이다.

산업기술분야에 대한 개발은 「민간주도·정부지원」형태를 취하고 자원·에너지·복지기술분야는 「정부주도·민간촉진」형태를 취했으며 전략기술분야에 대한 개발은 「국책 연구개발사업」형태로 추진하겠다는 것이 당시 정부의 과학기술정책의 기조였다.

나. 과학기술 분야 투자 확대

과학기술투자를 1979년도 GNP 대비 0.8% 수준에서 점차 확대하여 선진국형 기술투자로 전환하고 민간부문의 연구투자도 확대하도록 유도하고 있다.

다. 과학기술 인력의 양성

과학기술 인력의 양성을 위한 기본방침은 선진국형 인력구조를 구축

하여 인구 만명당 연구원수를 1979년말 4명에서 점차 확충해 나갈 계획을 수립하였다. 과학기술 인력을 과학자·기술자·기능인력으로 구분하고 「과학자」에 대한 인력확보는 한국과학기술원을 축으로 하여 국내 이공계 대학과 대학원 중심의 교육으로 강화하고 국가적 국제공동연구를 확대할 방침을 정하였다. 그리고 「기술자」확보와 관련해서 정부는 국내 공과대학 및 공업전문대학을 육성하여 이론과 실기를 겸비한 기술자를 대폭 양성 확보키로 계획을 세웠다.

라. 연구개발체제의 강화

정부의 연구개발체제 강화방안은 첫째 연구개발기능을 전문화하고, 둘째 연구개발의 효율화 달성, 셋째 민간연구기관을 육성하는데 초점을 맞추고 있었다.

연구개발기능의 전문화와 관련하여 정부출연연구소는 국책 연구개발사업의 추진과 산업계에 대한 기술지원으로 그 역할을 분명히 설정했으며, 국공립연구소는 행정목적 수행지원과 지역특성에 따른 전문연구를 수행케하며 대학 및 부설연구소는 기초 및 응용연구와 인력양성에 역점을 두도록 각각 그 기능을 전문화시키고 있다. 연구개발의 효율화를 위하여 연구기관 상호간의 유기적 연계와 상호보완을 위한 행정지원, 연구시설 공동활용과 공동연구제도 운영, 중복연구개발 방지 및 연구실적주의의 구현, 그리고 연구원의 교류 및 기술정보교환에 필요한 행정지원 강화 등이 핵심사안이 되고 있다.

이와 같은 연구개발체제의 강화를 통하여 모든 연구는 산업과 직결되는 연구로, 수출경쟁력 향상을 위한 연구로, 과학기술 저력 배양을 위한 연구로 추진될 수 있도록 새로운 방향 정립이 이루어지게 되었다.

마. 기초연구의 강화

기초연구를 강화하기 위한 정부의 기본방향은 목표지향적인 기초연구의 수행과 산업기술의 발전을 꾀하기 위한 지속적인 지원 및 과학기술 개발능력을 제고하는데 두고 있다.

기초연구기반의 조성은 과학발전의 한계를 극복하고 필요한 Know-how를 축적하는데 중요한 역할을 하기 때문에 이 분야에 대한 정부의 예산지원과 세제 및 금융지원의 폭을 확대키로 한 것이다.

바. 기술도입 확대와 소화개량 연구촉진

기술도입 확대정책은 기술도입의 대폭적인 개방화 및 자유화와 금융지원형태를 취하고 있다. 기술도입은 Package 형태보다는 Know-how 등 핵심요소기술을 도입하는 방향으로 유도하고 있다. 또한 기술도입선은 산업 및 기술특성별로 다변화하고 소화개량 연구를 촉진시켜 기술의 예속화를 피할 수 있도록 기술도입에 신중을 기하도록 하고 있다.

사. 자체기술 개발촉진

기술개발의 최종 목표는 제품의 국제수준화와 생산 자동화 및 국내산업발전을 진흥시키는데 이바지해 나가는 것이며, 연구개발과제를 선정할 경우에는 세계 기술동향을 파악하고 기술개발에 대한 경제성 분석과 기술의 파급효과 등을 충분히 고려하여 결정하도록 하고 있다. 연구개발과제는 가용재원과 시설 및 인력을 최고의 연구 생산성을 산출시켜 나갈 수 있도록 활용하는 개발전략을 수립, 체계적으로 수행되도록 유도하고 있다.

산업기술 개발은 민간주도로 이루어져야 하며 경쟁원리를 적용시키겠다는 방침을 정하고 있다. 그리고 이러한 여러 가지 상황 등을 고려하여 자원·에너지 및 복지기술의 개발에는 정부출연연구기관을 중심으로 정부주도로 추진되는 것이 바람직하며 전략기술의 개발에는 국책연구개발사업으로서 산·학·연이 공동으로 추진하는 것이 효율성을 극대화할 수 있다는 결론을 도출하고 있다.

아. 지원시책

산업기술개발을 위한 정부의 주요 지원정책으로서는 금융 및 조세지원, 기술지원과 기술개발제도의 제·개정을 통한 법적 지원 등을 포함하고 있다.

자. 국책연구개발사업의 추진

특히 과학기술의 진흥정책에서 크게 부각되고 있는 것이 국책 연구개발사업의 추진이다. 국책 연구개발사업은 정부는 물론 정부출연연구기관, 민간부문 등이 참여하여 장기간 연구개발해야 하는 대형 연구사업이다. 이러한 사업을 추진함으로써 연구개발능력을 집약화할 수 있고 기술혁신을 통한 국제경쟁력 강화와 제고, 그리고 광범위한 기술 및 경제적 발전을 꾀할 수 있다는 다양한 파급효과 유발을 기대할 수 있다는 점이다.

3. 시험 사업

1981년 2월 우리 연구소가 한국전기통신연구소로 새롭게 발족하면서 시험체제 역시 재정비되었다. 서울의 시험부를 전력시험부로, 개발시험과는 개발시험실로, 기재시험과는 전력기기실로 개칭하고, 전자통신분야를 제외한 전력계통분야의 전기기자재시험업무의 전문화 및 체계화를 확립하고자 개발 및 검사시험에 공통으로 관련되는 재료분석시험업무를 구분해서 재료분석실에서 담당하게 하고, 종래의 개폐기, 변압기 등 생산품은 정지기기 위주에서 UPS, 차단기, 배전반류 등 종합전기기기까지 확대됨으로써 계측제어실을 1981년 2월 10일부로 신설하고 향후 시험의 전문화에 대처하기로 하였다.

한편 전기공업계의 숙원사업으로서 창원에 건설중이던 국제규모의 대전력 초고압 연구시험설비가 드디어 1982년 10월 29일 준공됨으로써, 지금까지 국내에서 실시하지 못하고 외국시험기관에 의존하던 차단기, 개폐기류의 초고압 단락대전류의 형식개발시험을 국내에서 수행할 수 있게 되었으며, 본격적인 시험업무에 대처하고자 창원의 전기개발부에 1982년 7월 1일자로 전력시험실을 신설하고 서울의 전력시험부와 업무를 분담토록 하였다. 아울러 서울과 창원의 시험관련분야 업무는 다음의 원칙에 의해 구분되었다.

첫째, 수요자의 편의에 의한 지역구분으로 업무분담이 이루어졌다. 대전이북은 서울의 전력시험부가, 대전이남은 창원의 전기개발부가 담당함으

로써 대구, 부산 지역 전기업계의 물류비용 절약을 꾀할 수 있었다.

둘째, 창원의 시험설비를 사용하는 고전압 시험이나, 단락 대전력시험을 수반하는 형식 개발시험과 한국전력용 154kV급 이상 전기기기 검수시험은 창원의 전기개발부가 담당하였다. 그러나 이 가운데 한전의 154kV급 이상 전기기기 검수시험은 제조업체의 업무간소화 요구(한전 또는 연구소 중에서 일개기관이 시행 요망)와 한전의 경영자율화 방침에 의거하여 1984년 9월 1일부로 한전으로 업무가 이관되었다.

특히 창원의 국제규모급 최신 대전력초고압시험설비가 가동하기 시작함으로써 국내제조업체는 해외시험에 따른 경비와 시간을 절약할 수 있게 되었음은 물론 중전기기의 국산화에 박차를 가하는 계기가 되었다. 특히, 22kV급의 COS, PF, IS, OCB, VCB, MCSG, SF_6 Gas개폐기, Recloser, Sectionalizer, Auto Section SW, ALTS와 154kV급 이상 345kV급의 OCB, GCB, GIS, DS의 국산화가 활발하게 추진되었다. 1983년 2월에 한국전기통신연구소의 본소가 대덕연구단지 신축청사로 이전함에 따라 서울 분소가 신설되고 전력시험부는 1983년 4월 20일 분소로 편입되었다.

4. 연구 개발 사업

앞에서 말한 것처럼 한국전기통신연구소로 발족하면서 연구소 본소는 통신 분야가 있던 남산에서 1983년 2월 대덕연구단지로 이전하였으나 전기분야는 창원에 위치하고 있었다.

국가출연연구기관 통합조정방침에 따라 각부처산하에 있던 이공계 국가출연연구기관이 과학기술처 소속으로 이관됨에 따라 불필요한 중복연구 방지와 기술정보의 교류촉진, 시설의 공동활용 등을 꾀할 수 있었으나 분명한 실익을 평가하기에는 다소 어려운 부분도 적지 않았었다. 하지만 연구소에 있어서는 전력기술연구의 활성화를 꾀할 수 있는 계기를 만들게 되었다. 우리 연구소가 과학기술처 산하에 편입되게 됨으로써 과학기술처가 1982년부터 추진한 특정연구개발사업에 참여할 수 있게 되었는데 그 대표적인 것이 800kV급 초고압 전력계통연구이다.

또한 한국전력공사가 정부의 연구개발진흥시책에 부응하여 1983년 9월 기술연구소를 기술연구원으로 승격 개편하는 등, 연구개발사업을 활성화하게 되었고 1983년부터 전기판매수익의 0.3%를 연구개발 충당금으로 적립하는 제도까지 마련하였다. 이에 따라 한국전력공사의 수탁연구용역이 용이하게 되어 전력사업과 관련있는 과학기술 및 경제성에 관한 조사 시험 연구개발에 우리 연구소가 적극 참여할 수 있게 되었다.

또한 이 때부터 제조업체와 기기개발에 관한 공동연구를 본격적으로 수행하기 시작하였으며, 연구기관의 개발능력과 제조업체의 제조능력 등 장점과 강점을 살린 연구방법으로 23kV급 배전기기류인 재폐로 개폐기(Recloser), 사고 구간 구분 개폐기(Sectionalizer), 자동부하절환 개폐기(ALTS) 개발 등이 그 예이다. 또한 초고압용 접점 및 절연재 개발, 정지형 무효전력 보상장치 개발, 중형 유도전동기 전자제어장치 개발 등도 들 수 있다.

23kV급 배전 기기류는 기기의 설계 및 제작기술을 자체개발, 국산화함으로써 년 400만달러의 수입대체가 가능하게 되었으며 전력공급신뢰도를 향상시킬 수 있었다. Recloser와 Sectionalizer는 일진전기(주)에서 상품화하고 ALTS는 건화전기(주)에서 상품화하여 지금까지 판매되고 있다.

그리고 초고압접점 및 절연재 개발은 GAS 및 유입 절연 차단기의 핵심부품개발과 연계됨으로써 년 300만달러의 수입대체가 가능하게 되고 접점 및 절연재 제조공정의 표준화에 기여할 수 있게 되었다. 이들 기기들은 曉星重工業(株)에서 시판하고 있다.

아울러 정지형 무효전력 보상장치 개발 내용을 보면 무효전력 조정장치의 개발과 제어장치의 Micro-Processor화를 들 수 있는데, 전기에너지의 절감, 역률의 효율적관리, 전압 안정화 효과 및 전력기기 수명연장을 기할 수 있게 되었다.

이밖에도 중형 유도전동기 전자제어장치 개발은 중·소용량 가변속제어장치를 개발하는 것으로 가변속 운전으로 에너지 절감을 꾀할 수 있게 되었으며 공장자동화 시스템 등에 응용되고 있는 것으로 나타났다.

제 3 절 한국전기연구소

1. 연구소 발족

우리나라 중전기기 제품의 품질향상을 꾀하고 중전기기 메이커에 대한 물류비용의 절감에 기여하며 한국전력이 양질의 고급 전력에너지를 생산 공급해 나가는데 기여하기 위해서 1976년 10월 29일 태동한 한국전기기기 시험연구소는 정부출연연구소의 연구개발투자 효율을 높이고 연구능률을 극대화해 나가기 위해 출연연구소의 재편을 결정한 정부의 방침에 의하여 1981년 1월 20일 한국전기통신연구소로 개칭되면서 통신부문과 통합이 이루어졌다.

한국전기통신연구소로서 5년여 세월을 지내 오다가 또다시 「정부출연연구소의 전문화와 특화를 꾀해 나가겠다」는 정부의 결정에 따라서 한국전기통신연구소는 한국전기연구소와 한국전자통신연구소로 2원화 되었다.

한국전자통신연구소 창원 분소로 되어 있던 우리 연구소는 이에 따라 국내 유일의 전기·전력 종합연구소로서 새로운 출발을 하기에 이르렀다.

한국전기연구소의 설립경위를 보면, 먼저 한국전기연구소에 대한 설립을 결정하기 위해서 제48차 경제장관회의가 개최되었으며, 경제장관회의 결정에 따라서 1985년 4월 30일 과학기술처(현 과학기술부 전신) 기획관리실장실에서 「한국전기연구소 설립 발기인회」를 열고 ▲연구소 정관 작성의 건과 ▲설립발기인 대표 선임의 건을 심의·의결하였다.

이 같은 심의 의결 내용을 토대로 하여 한국전기통신연구소 오창석 분소장이 설립 발기인 대표로 선임되어 오창석 대표는 정관을 작성, 과학기술처에 승인을 요청하였다.

1985년 6월 14일 과학기술처로부터 정관을 승인받기에 이르렀고 과학기술처 장관은 다음과 같이 대표자와 이사를 임명하였다.

◦ 법인명칭 : 재단법인 한국전기연구소(과학기술처 제85호)
◦ 대 표 자 : 소장 서리 및 이사 오 창 석

◦ 이 사 :	경제기획원 예산실장	이 진 설
	과학기술처 기획관리실장	신 만 교
	동력자원부 전력국장	박 상 건
	상공부 전자전기공업국장	김 태 준
	한국전력공사 부사장	이 종 훈
	한국전기연구소 소장서리	오 창 석
	한국전력공사 사장	박 정 기
	대한전기학회장	백 용 현

과학기술처는 위와 같이 대표자 및 이사를 임명하면서 ▲정관의 목적과 사업 및 사업계획을 성실히 수행할 것과 관계법령, 정관 및 이에 따라 발하는 처분이나 명령을 성실히 이행하고 준수할 것을 요청하였다.

아울러 1985년 6월 26일에는 한전 회의실에서 이사전원이 참석한 가운데 창립총회를 개최하여 다음의 안건들을 심의 의결함으로써 명실상부한 「한국전기연구소」시대가 도래하게 되었다.

가. 의결사항

- 이사장 선출(한국전력 박정기 사장)
- 한국전자통신연구소 및 한국전기연구소 약정서(한국전자통신연구소의 전기부문의 자산, 인원, 사업 등 일체를 한국전기연구소에 포괄 승계케 함.)
- 이사회 규칙
- 인사규정
- 소규관리규정
- 급여규정
- 감사규정
- 퇴직금 지급규정
- 직제규정
- 회계규정
- 연구장려금 규정
- 복지후생규정
- 전기기자재 시험업무규정
- 전기기자재 시험수수료 규정
- 단락연구시험업무규정
- 감사선임안(후에 김종술을 감사로 선임)

나. 업무개시

이에 따라 1985년 6월 17일 마산지방 법원 창원 등기소에 법인 설립 등기를 완료함으로써 한국전기연구소로 소급 설립되었으며 드디어 1985년 6월 30일 한국전자통신연구소와 업무 인수인계가 모두 끝나고 1985년 7월 1일자로 한국전기연구소로서 업무를 개시하기에 이르렀다.

2. 설립 목적 및 기능

한국전기연구소의 설립 목적은 「전력사업과 전기공업에 관련된 과학기술 및 경제성 평가를 위한 조사·연구·시험을 종합적으로 수행하며, 국가·사회·경제발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 창조 개발하고 이를 제공 보급하는 것」으로 되어 있다.

이러한 설립목적을 구현하기 위해서 한국전기연구소는 ▲전기기기의 성능시험 및 평가와 공공복지 및 원천기술의 개발을 통한 전기분야 공공 R&D 기능 수행과 ▲전기공업 및 산업기술의 개발과 중소기업 기술지원 및 이전을 통한 산업체 R&D 수요 충족 및 지원을 성실히 수행하고 있으며 국가 과학기술의 선진국 수준 도달, 관련산업의 국제경쟁력 제고 국민복지수준 및 삶의 질 향상을 위한 사명을 완수하기 위해서도 전력을 기울이고 있다.

연구소의 기능은 주기능과 부기능으로 나눌 수 있으며 주기능으로서는 ▲전력시스템의 핵심기술 연구 ▲전기공업 요소기술 연구 ▲전기기기 시험·평가 진단기술연구 등이며, 부기능으로서는 ▲전기기술정보수집, 보급과 전기기술 산업계 지원 및 교육 등이다.

3. 연구 개발 사업

한국전기연구소가 수행하고 있는 연구사업에 대해서는 제3편 연구개발 분야에서 중점적으로 기술하기로 하고 여기서는 간단하게 연구개발목표

와 주요사업 등에 대해서 개괄코자 한다.

먼저 연구개발사업의 목표는 첫째 전력공급기술의 경우 전력공급의 경제성과 효율성 향상, 공급신뢰도 제고 및 전력품질의 향상, 둘째 전력이용기술에 있어서는 전기에너지의 절약 및 효율적 이용과 기술경쟁력의 향상, 그리고 마지막으로 신전기 기술의 경우에는 차세대 전기기술의 개척 및 실용화에 두고 있다.

한국전기연구소가 추진하고 있는 주요 연구개발 사업은 ▲특정연구사업 ▲G7연구사업 ▲공업기반기술개발사업 ▲생산기술개발사업 ▲에너지기술개발사업 ▲한전수탁연구사업 ▲기업 등의 수탁 사업 ▲자체 및 기본연구 사업등으로 구분할 수 있다.

4. 시험 사업

한국전기연구소가 수행하고 있는 시험 사업은 중전기기 제품에 대한 기술수준 및 품질향상은 물론 불량품에 의한 전기 안전 사고의 방지와 양질의 전기에너지를 공급할 수 있도록 기여하는 매우 중요한 사업으로서 주요 내용을 보면 다음과 같다.

- 검사시험 : 전기사업법에 의한 사용전 공인기관 검사 의무화 품목에 대한 시험
- 개발시험 : 신제품 개발에 따른 성능 및 내구성 인증을 위한 시험
- 항목시험 : 공인규격의 일부 항목에 대한 성능 확인을 위한 시험
- 참고시험 : 공인규격이 없는 제품에 대하여 의뢰자가 제시하는 시험방법에 따라 제품의 성능 확인을 위한 시험
- 형식승인시험 : 전기용품 안전관리법에 의한 전기용품 형식승인시험
- KS표시 평가시험 : 산업표준화법 시행규칙 운용요강에 의한 제품시험, 공장심사
- 품질인증시험 : 한전의 고효율 조명기기 및 축열식 온돌에 대한 성능시험 및 사후관리 운영기준에 의한 제품 시험

현재 한국전기연구소는 검사시험, 개발시험 등의 시험결과를 주도면밀

하게 분석하여 기기 메이커로 하여금 불량율을 줄여 나가게 기술지도 등을 해 주는 한편 제품의 품질 향상을 위한 시험결과를 관련업체와 긴밀히 분석하는 등 서비스체제를 강화하고 있다.

5. 국제 협력

한국전기연구소는 해외 전기·전력관련 선진 연구기관들과 국제협력을 통해서 이들이 축적하고 있는 기술과 경험을 지원받아 연구개발사업과 시험검사사업을 효율적으로 수행하기 위한 국제협력 사업을 활발히 전개하고 있다.

그리고 공공차관과 대미특별외화 대출사업, 정부간 미니프로젝트 방식의 국제기술이전 사업, 외국인 전문가 초청 활용 등 다양한 방식의 국제협력을 수행하고 있다.

국제협력사업의 구체적인 내용에 대해서는 제2편 경영관리의 제7장 국제협력편을 참고하면 이해하는데 많은 도움이 되리라고 믿는다.

6. 기술 정보

한국전기연구소가 수행하고 있는 기술정보업무는 크게 세가지로 나누어져 있다. 첫째 기술정보관리업무로 국내·외에서 발간하는 각종 최신자료를 신속히 수집하여 효율적으로 관리하고 연구소 내·외의 이용자들에게 적기에 열람 및 대출이 가능토록 하는 한편 소장 자료의 검색 등을 원활하게 하는 도서정보시스템의 운용 등을 포함하는 업무이다. 둘째 정보유통업무로서 수집된 국내·외 각종 최신자료를 연구소내·외 이용자들이 효율적으로 이용할 수 있도록 하기 위해 정보를 가공·분석하고 이들 자료를 데이터 베이스화 함으로써 기술정보의 유통체제를 정립해 나가는 업무이다. 급변하는 정보환경에 적극적이고 능동적으로 대처하기 위해서 국내·외의 저명 데이터베이스를 확대 활용하여 연구소 내외의 정보이용자들의 편익을 도모해 주는 업무이다.

셋째 정보조사업무로서는 급속히 발전하고 있는 전기·전력 분야의 기술을 신속히 조사하여 이를 정밀 분석하여 제공함으로써 소내의 연구 및 시험검사 사업의 생산성을 극대화하는데 기여해 나가고자 하는 업무이다.

또한 기술정보업무를 담당하고 있는 기술정보실은 연구소내의 연구 및 시험검사 사업의 효율적인 추진에 직·간접적으로 기여하기 위해서 기술정보의 조사분석과 관련된 과제를 수행하고 있으며 국내·외 정보의 효율적인 수집을 위해서 정보원 발굴을 위한 노력도 활발히 전개하고 있다.

한국전기연구소 기술정보 업무에 대한 구체적인 사항들은 제4편 제2장 제2절의 기술정보지원편을 참고해 주시기를 바란다.

7. 전산 지원

한국전기연구소는 전산실을 두고 전산업무를 적극 수행하고 있다. 전산실이 수행하고 있는 주요 업무를 보면 다음과 같다.

- 주전산시스템(VAX 4500, 4200)의 유지 및 운영관리·사용자 관리
- 소내 네트웍 운영관리 및 연구전산망 접속관리
- 전자결재 시스템유지·관리
- KERI BB 시스템유지·관리
- 행정·시험·전산화 관련 연구
- 전산 전문 교육 계획의 수립 및 실시
- 연구소 Home page 개설 및 관리 등이다.

한국전기연구소의 전산업무에 대한 구체적 내용은 제4편 제2장 제3절을 참고하시면 이해하시는데 많은 도움이 되리라 생각한다.

8. 연구기획 및 행정지원

한국전기연구소가 수행하고 있는 연구기획 및 행정지원 관련 업무는 연구소의 직제상 분류에 따라서 연구기획분야의 경우는 기획·예산·연

구관리 · 국제협력, 행정분야의 경우는 총무인사 · 회계 · 자재(내 · 외자) · 시설관리 · 안전관리 · 노무관리 등으로 구분되어 있다.

순수한 의미의 연구기획은 연구부서에서 직접 수행하고 있는 경우가 대부분이며 연구기획부가 하고 있는 업무는 연구나 시험관련 업무를 직 · 간접적으로 지원해 주는 사항이며 행정부는 인력의 관리 · 복지후생 · 시설관리 · 안전관리 · 예산집행 등 행정적 지원사항을 수행하고 있다.

연구기획부와 행정부의 담당 부서의 주요 업무 내용은 제4편 제2장 제4절을 참고하시기를 바란다.

제 2 편 경영관리

- 제 1 장 경영이념과 목표
- 제 2 장 기구와 조직
- 제 3 장 인력개발
- 제 4 장 사업목표관리
- 제 5 장 재원조달
- 제 6 장 시설과 장비
- 제 7 장 국제협력
- 제 8 장 홍 보
- 제 9 장 복지후생

제 1 장 경영이념과 목표

제 1 절 경영이념

한국전기연구소 현판식

한국전기연구소의 경영이념은 1976년 12월 설립된 한국전기기기시험연구소의 설립 목적인『전력사업 및 전기공업에 관련된 과학기술 및 경제성 평가를 위한 조사·연구·시험을 종합적으로 수행하며, 국가·사회 경제발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 창조 개발하고 이를 보급한다』는 내용과 맥을 같이 하고 있다.

한국전기연구소의 경영이념은 우리나라의 전력사업 및 전기공업 발전을 통해 국가 경제를 발전시켜 나가는데 정부출연연구소로서의 기능과 역할 그리고 사명을 다하여 나간다는 것이다.

우리 연구소는 ▲공공복지 및 원천기술의 개발과 ▲중전기기의 성능시험과 평가업무를 수행함으로써 전기분야의 공공 R&D 기능을 다하고 있으며 ▲전기공업관련 산업기술의 개발과 중소기업 기술지원과 기술이전을 통해 산업체의 R&D 수요 충족을 위해 전력을 경주하고 있다.

그리고 이러한 전기분야 공공 R&D 기능 수행과 산업체의 R&D 수요 충족을 위한 지원을 통해서 ▲국가과학기술의 선진국 수준 도달 ▲관련 산업의 국제경쟁력 제고 ▲국민복지 수준 및 삶의 질의 향상을 꾀함으로써 국가 경제 사회발전에 기여해 나가고 있다.

우리 연구소는 앞서 말한 경영이념을 구현하기 위해서 ▲전력시스템 핵심 기술연구 ▲전기공업 요소기술 연구 ▲전기기기 시험평가 진단기술 연구 등의 주요 기능과 ▲전기기술 관련정보의 수집 및 보급 ▲전기기술의 관련 산업계 지원 및 이전 ▲산업체의 과학기술인력에 대한 교육실시 등의 부기능을 지속적으로 수행해 나가고 있다.

제2절 경영목표

연구소 전경

우리 연구소는 『21세기초 세계 수준의 전기전문연구기관』 구현을 목표로 한 중장기 발전계획을 수립하여 이 계획에 의하여 경영되고 있다.

제5편 연구소의 미래상에서도 기술되고 있지만 우리 연구소의 장기발전을 위한 비젼과 목표는 ▲2010년까지 R&D 분야에서는 일본의 CRIEPI, 미국의 EPRI, 시험평가 분야에서는 네덜란드의 KEMA 같은 전기분야의 세계 일류 연구소 수준에 도달하고 ▲연구인력, 기술력, 시설, 장비 등 세계적 수준의 연구자원을 보유하며 ▲연구활동의 국제화와 더불어 기술경쟁력을 확보해 나간다는 것이다.

이러한 장기비젼과 발전 목표를 구현함으로써 우리 연구소는 세계 일류 연구소 수준의 R&D 생산성을 확보하고 이에 걸맞는 연구성과를 도출해 나가기 위해 전력을 기울이고 있다.

우리 연구소는 장기비젼과 발전목표를 구현하기 위한 중간 과정으로서 중장기 발전 목표를 수립하고 있으며 이러한 중장기 발전목표 역시 우리나라의 전기공업발전을 통해 국가경제를 발전시켜 나가는데 정부 출연연구소로서의 기능과 역할 그리고 사명을 다하여 나간다는 연구소의 경영이념이 토대가 되고 있다.

우리 연구소의 중장기 발전 목표를 보면

- 21세기 국가과학기술을 선도하는 전력시스템 첨단기술 개발
- 국가경쟁력 제고에 기여하는 전기공업 핵심요소기술 자립
- 국민복지향상을 위한 신에너지 및 환경친화 미래전기기술 개척
- 전기기기 시험 평가기술 선진화 및 국제공인기관 인정
- 공익성 제고를 위한 기술지원 및 기술정보 서비스 기능의 향상 등

이다.

그래서 이러한 중장기 발전 계획을 차질없이 수행함으로써 우리 연구소는 ▲21세기 초 첨단 전기기술 개척을 통한 기술선진국 진입에 기여하고 ▲전기공업분야 핵심기술의 자립과 산업의 국제 경쟁력 제고에 기여해 나갈 방침이다.

제 2 장 기구와 조직

제 1 절 기구와 조직의 변천

1. 한국전기기기시험연구소의 기구와 조직

1976년 10월 29일 한국전기기기시험연구소로 발족되던 그 당시 연구소 인력의 대부분은 한국전력의 시험분야에 근무하고 있었던 사람들이었으며 연구소 설립 기반을 다져 나가기 위한 일종의 Task Force 형태를 취하고 있었다. 당시의 기구와 조직은 소장과 부소장, 건설부, 시험부, 기획관리부로 조직되었으며 전체 인력은 43명이었다.

건설부에는 고전압시설과 · 중전기시설과 · 토건과 · 시험부에는 가전시험과 · 기재시험과 · 연구실이, 기획관리부에는 기획과 · 총무과 · 건설관리과 등 최소 단위부서의 Slim화 형태의 조직체계를 이루고 있었다.

1980년 들어 연구소의 조직 체계에 연구업무심의회가 공식 신설되고 자문위원회가 추가되는 한편 연구부 조직을 별도로 확대함으로써 연구업무를 활성화하는 토대가 이때부터 만들어지게 되었으며 연구소의 인력 역시 시험부 33명, 연구부 10명, 창원 건설연구소 28명, 기획관리부 16명과 소장, 부소장, 자문위원 등 총 89명에 달하였다.

2. 한국전기통신연구소의 기구와 조직

1981년 1월 20일 정부의 경제장관 회의의 결정에 따라 우리 연구소의 명칭이 한국전기통신연구소로 변경되면서 전기분야의 주요 시설과 설비

등이 구축되어 있는 창원이 한국전기통신연구소 창원분소로 개칭됨으로써 우리 연구소의 기구와 조직은 새로운 전기를 맞게 되었다.

한국전기통신연구소 대전본소에 소장과 감사, 연구기획부와 통신분야 연구부가 위치하고 있었으며 창원분소에는 분소장을 비롯하여 전기기기 개발부, 전력시험부, 전력기술연구실, 행정실로 구성되어 있었다.

창원분소에는 분소장을 포함하여 143명의 인력이 있었으며 1981년 3월에 전기·전력 관련 기술을 연구하기 위한 연구개발부가 다원화될 수 있는 조직 구성 체계를 구축하고 있었다.

이 당시의 조직 체계를 보면 행정실에는 관리과, 경리과, 구매과가 있었고 전기기기개발부에는 전기기기개발실, 전기재료개발실, 전력차단연구실, 고전압연구실, 시설건설실이, 전력시험부에는 전력기기실, 계측제어실, 개발시험실, 재료분석실이, 연구부문에 전력기술연구실이 별도로 운영되고 있었다.

1984년 8월 전기부문의 창원분소가 서서히 발전하는 단계에 진입하면서 연구개발부문이 강화되고 시험분야는 한전과 긴밀한 협의를 통해 서울의 흥인동에 위치하고 있던 전력시험부의 기능을 확대하는 한편 서울에 분소를 설치하고 분소장으로 하여금 전력시험부와 신설된 정책·경영연구부를 관리토록 하였다.

이 당시 인력은 창원분소장을 포함하여 총 168명이었으며 창원분소에는 행정실 3과, 전기개발부 4실, 전력연구부 3실이 있었으며 서울 분소에는 행정실 2과, 전력시험부 4실, 정책·경영연구부 5실 등이 있었다.

3. 한국전기연구소의 기구와 조직

1985년 6월 17일 경제장관 회의의 결정에 따라 한국전기통신연구소가 통신과 전자가 결합하여 한국전자통신연구소로, 전기분야는 별도로 독립되어 한국전기연구소로 발족하게 되었다. 우리 연구소는 국내 유일의 전기·전력관련 전문연구소로서 발전하겠다는 목표를 수립하고 이에 걸맞는 조직체계를 갖추기 위해서 그해 7월 총 170명의 인력을 바탕으로 소장,

감사 등 2명의 임원을 비롯하여 선임연구위원, 전력계통연구부, 전력전자연구부, 전기개발부, 전력시험부, 기획관리부의 조직체계를 형성하게 되었다.

당시의 조직체계를 보면 전력계통연구부에는 전력계통연구실 · 송변전연구실 · 배전연구실 · 전기환경연구실이, 전력전자연구부에는 전력전자연구실 · 전력통신연구실 · 기술지도실이, 전기개발부에는 전력시험실 · 대전력연구실 · 고전압연구실 · 전기재료연구실이, 전력시험부에는 전력기기실 · 개발시험실 · 계측제어실 · 재료분석실 · 고전압시험실이, 기획관리부에는 기획예산과 · 연구관리과 · 총무과 · 경리과 · 보안과 등이 있었다.

1987년 8월 우리 연구소는 연구 영역을 확대하고 기술지도의 중요성을 감안하고 전산업무의 향상 등을 위해서 새롭게 조직체계를 이루게 되었다.

선임연구위원 산하에 전기재료연구부를 신설하고 기존의 전기개발부를 전력기기연구부로 명칭을 바꾸는 한편 기술지도실을 기술지원실로 확대하고 전산실을 신설하였다. 그리고 기획관리부를 연구기획부와 행정부로 2원화하고 연구기획부에는 기획예산과와 연구관리과를 두었다.

한편, 연구와 기술지원, 전산업무가 확대됨에 따라서 연구소 인력 역시 증대되어 연구소의 전체 인력은 261명에 달하게 되었다.

1988년 초에는 연구소 조직을 변경하여, 서울에는 서울사무소를 설치하는 한편 선임연구부장 산하에 기술정책연구실을, 연구기획부에 국제협력과를 추가 신설하였다.

그 당시 연구소의 인력 현황을 보면 연구직 156명, 기술직 32명, 행정직 32명, 기능직 62명 등 총 282명이었다.

1988년 변경된 연구소의 조직체계는 1990년 2월말까지 지속되었으며, 그 해 3월 정기이사회에서 연구소 직제변경안이 의결되어 기존의 선임연구부장 산하의 기술정책연구실을 소장 직속으로 하고 연구기획부와 행정부의 조직에서 기획과 예산 업무를 분리하여 기획과와 예산과로 구성하고 인사와 총무 업무를 전문화한다는 취지에서 인사과와 총무과를 각각 설치하게 되었다. 그 당시의 운영 인력은 연구 · 기술직 209명, 행정직 38명, 기능직 67명 등 총 314명이었으며 이 가운데 박사 31명, 석사 123명이었다.

그런데 1988년에 신설된 서울사무소는 정부방침에 의거 1991년말 폐쇄되었다.

창립 10주년 기념식

한편 1992년 3월에는 정기이사회에 연구소의 직제 가운데 부소장직을 신설하는 안을 상정, 의결됨으로써 부소장제도가 마련되었는데 부소장직제는 연구소 내부 사정에 의하여 1993년초 폐지되었다.

1993년 우리연구소의 조직은 정부출연연구소에 PBS (Project Base System) 제도가 도입됨에 따라서 연구부서의 경우 팀제로 전환하게 되었다. 팀제도는 사업의 필요 및 기술분류에 따른 메트릭스 구조를 띄고 있었으며 연구부서의 경우 전력계통연구부, 전력전자연구부, 전력기기연구부, 전기재료연구부 내에 각 연구팀을 설치 운영하고 아울러 대형프로젝트의 효과적인 수행을 위해 KODAS 사업팀, 초전도사업팀, 발전제어사업팀 등 3개 특수사업팀을 운영하게 되었다.

그러나 연구부서를 제외한 서울의 전력시험부, 기술정책연구실, 기술지원실, 전산실, 연구기획부, 행정부의 조직 변동은 발생하지 않았다.

1995년에는 연구소의 조직에 작은 변화가 있었는데 전기자동차연구개발사업팀의 신설이 바로 그것이다. '93년 대전엑스포를 전후해서 전기자동차 관련기술에 대한 관련업계와 정부의 관심이 높아지고 기업과의 공동연구가 활발해짐에 따라 전기자동차연구개발사업팀을 신설, 전기자동차용 고효율 경량모터와 장수명 고효율 전지를 본격적으로 개발하게 되었다.

앞서 기술한 것처럼 사업의 필요와 기술분류에 의해서 유연하게 구조조정이 이루어지는 특성을 감안하여 1996년에는 기존의 전기자동차 연구개발사업팀을 축소 조정하여 연구팀으로 하고 전력전자연구부 산하에 흡수시켰다.

또한 소장 직속으로 있던 기술정책연구실을 선임연구부장 직속으로 조정하는 한편 행정부의 총무과와 인사과를 합하여 총무과로 단일화하였다. 이러한 조직체계는 1997년말까지 계속 되었으며 그 당시 연구소의 운용인력은 연구직 164명, 기술직 96명, 행정직 52명 등 총 312명이었다.

한국전기기기시험연구소, 한국전기통신연구소, 한국전기연구소의 주요 연도별 조직현황은 부록을 참고하시기 바란다.

제2절 이사회의 변화

출연자 협의회

우리 연구소가 1976년 2월초 구성·운영된 한국전기기기시험연구소 발기인회를 중심으로 10여 개월의 온갖 노력 끝에 1976년 10월 29일 역사적인 출발을 하게 되었다는 사실은 이미 제1편 연혁에서 기술한 바와 같다.

연구소 설립에 필요한 재원을 직·간접적으로 투자하고 실무 작업에 필요한 인력들을 파견하여 주었거나 정책적으로 많은 배려를 해 주었던 한국전력·동자부·상공부 등 관계기관, 부처의 대표자(Representative), 전기학회 대표자(회장) 등은 연구소가 설립된 이후 이사회 멤버로 참여하여 연구소 발전에 많은 기여를 해 왔다.

여기서는 우리 연구소의 역대 이사장, 소장, 감사와 이사들의 현황을 조명해 봄으로써 연구소 이사회의 변천과정과 내용을 파악하고자 한다.

연구소 설립 초기인 1976년 12월부터 1982년 3월까지는 한국전력의 김영준 사장께서 이사장으로서 직을 수행하셨으며 1982년 3월부터 1983년 3월까지는 성낙정 한전사장께서, 1983년 3월부터 1985년 5월까지는 이우재 한국전기통신공사 사장께서 이사장으로서의 직무를 수행하셨다.

당시 이우재 한국통신사장께서 우리 연구소의 이사장을 맡으신 경위는 정부의 방침에 의해서 1981년 1월 20일 우리 연구소가 한국전기통신연구소로 새롭게 출발하면서 한국전기통신공사와 깊은 관계를 맺게 된 연유 때문이다.

한국전기연구소로 분리·독립되면서 우리 연구소의 이사장은 한국전력공사의 박정기 사장께서 맡게 되었으며 이어서 1987년 8월부터 1989년 2월까지는 한봉수 한전사장이, 1989년 2월부터 1993년 4월까지는 안병화 사장이, 그리고 제7대 이사장인 이종훈 한전사장께서 1993년 4월부터 1997년 12월말 현재까지 그 직을 수행하고 계신다.

연구소의 이사이면서 소장의 직을 수행하셨던 분들을 보면 1977년 2월부터 1980년 7월까지 초대 소장으로 정성계 박사께서 부임하셨으며, 1981년 1월부터 1982년 5월까지는 최순달 소장, 1982년 5월부터 1984년 7월까지는 백영학 소장, 1984년 7월부터 1985년 6월까지 경상현 소장, 1985년 7

한국전기연구소 현판식 참석차 연구소를 방문한 박정기 한전사장 일행

월부터 1986년 6월까지는 오창석 소장이 1986년 10월부터 1993년 3월까지는 안우희 소장이, 1993년 3월부터 1996년 3월까지 변승봉 소장이, 그리고 1996년 3월부터 1997년 12월말 현재까지 윤문수 박사께서 소장으로 재직하고 계신다.

연구소의 역대감사로서는 1977년 3월부터 1981년 5월까지는 한국전력의 이남주 당시 감사께서 우리 연구소의 비상임 감사로서 겸임하셨으며 1981년 5월부터 1985년 6월까지는 한국전기통신연구소의 장기익 감사께서 역시 비상임 감사로 직무를 수행하셨고, 한국전기연구소로 출발한 1985년부터 1997년 12월말 현재까지 4명의 감사께서 그 직을 수행하셨다.

1985년 6월부터 1989년 6월까지는 김종술 감사, 1989년 6월부터 1993년 2월까지는 박근제 감사, 1993년 2월부터 1997년 2월까지는 임근수 감사, 1997년 2월부터 12월말 현재까지는 김용준 감사께서 재직하고 계신다.

한편 연구소의 변천에 따라 정부 관련 부처와의 관계 및 위상이 변화함으로써 이사회도 자연스럽게 변모되었다.

특히 1994년에는 연구소 이사회에 연구소 자체에서 덕망이 높고 유능한 인사 2명 정도를 사내 이사로 보임하도록 정부 방침이 결정됨으로써 당시 우리 연구소의 선임연구부장이었던 윤문수 박사(현 소장)와 강영식 전력기기연구부장이 1994년 3월부터 1995년 11월까지 이사회 멤버로 참여한 바 있다.

또한 우리연구소와 밀접한 관계가 있는 경제기획원·상공자원부·과학기술처 등 정부기관의 명칭이 바뀌거나 통합 등에 의해서 이사회의 멤버가 빈번하게 바뀌게 되었다.

우리 연구소의 역대 이사장, 소장, 감사와 이사 현황을 보면 〈표 2-1〉, 〈표 2-2〉, 〈표 2-3〉, 〈표 2-4〉와 같다.

<표 2-1> 역대 이사장 명단

구 분	성 명	기 간	당 시 소 속	비 고
초 대	金 榮 俊	'76. 12. ~ '82. 03.	한국전력(주) 사장	
제 2 대	成 樂 正	'82. 03. ~ '83. 03.	〃	
제 3 대	李 祐 在	'83. 03. ~ '85. 05.	한국전기통신공사 사장	
제 4 대	朴 正 基	'85. 06. ~ '87. 08.	한국전력공사 사장	
제 5 대	韓 鳳 洙	'87. 08. ~ '89. 02.	〃	
제 6 대	安 秉 華	'89. 02. ~ '93. 04.	〃	
제 7 대	李 宗 勳	'93. 04. ~ 현재	〃	

<표 2-2> 역대 소장 명단

구 분	연 구 소 명	성 명	기 간	비 고
초 대	한국전기기기시험연구소	丁 性 桂	'77. 02.~'80. 07.	
초 대	한국전기통신연구소	崔 順 達	'81. 01.~'82. 05.	
제 2 대	〃	白 英 鶴	'82. 05.~'84. 07.	
제 3 대	〃	景 商 鉉	'84. 07.~'85. 06.	
분 소 장	한국전기통신연구소 전기분소	吳 昌 錫	'81. 01.~'85. 06.	
초 대	한국전기연구소	吳 昌 錫	'85. 07.~'86. 09.	
제2,3,4대	〃	安 宇 熙	'86. 10.~'93. 03.	
제 5 대	〃	邊 勝 鳳	'93. 03.~'96. 03.	
제 6 대	〃	尹 文 洙	'96. 03.~현재	

<표 2-3> 역대 감사 명단

구 분	성 명	기 간	당 시 소 속	비 고
	李 南 周	'77. 3.~'81. 5.	한국전력(주) 감사	비상임
	張 基 益	'81. 5.~'85. 6.	한국전기통신연구소 감사	〃
초 대	金 鍾 述	'85. 6.~'89. 6.	한국전기연구소 감사	상 임
제 2 대	朴 根 濟	'89. 6.~'93. 2.	〃	〃
제 3 대	林 瑾 洙	'93. 2.~'97. 2.	〃	〃
제 4 대	金 容 俊	'97. 2.~현재	〃	〃

주) 현재는 1997년 12월 31일을 말함

<표 2-4> 역대 이사 명단

구 분	당 시 소 속	성 명	재 임 기 간	비 고
당연직 이 사	경제기획원차관	張 德 鎭	'77. 03.~'78. 04.	
		徐 錫 俊	'78. 04.~'79. 02.	
		丁 渙 錫	'79. 02.~'79. 12.	
		李 宣 基	'79. 12.~'80. 11.	
		崔 昌 洛	'80. 11.~'82. 03.	
	경제기획원 예산실장	曺 京 植	'82. 03.~'82. 06.	
		文 熹 甲	'82. 06.~'85. 06.	
		李 鎭 卨	'85. 03.~'87. 06.	
		姜 賢 旭	'87. 06.~'88. 07.	
		李 良 淳	'88. 07.~'90. 10.	
		朴 淸 夫	'90. 10.~'92. 10.	
		李 錫 采	'92. 10.~'94. 05.	
	재정경제원 예산실장	李 英 鐸	'94. 05.~'96. 01.	
		金 正 國	'96. 01.~'97. 02.	
	재정경제원 경제개발예산심의관	朴 奉 欽	'97. 12월말 현재	
	상공부 차관	沈 宜 渙	'77. 03.~'78. 04.	
		裵 相 穢	'78. 04.~'79. 12.	
		崔 昌 洛	'79. 12.~'80. 11.	
		金 善 吉	'80. 11.~'81. 12.	
		琴 震 鎬	'81. 12.~'82. 03.	
	상공부 제2차관보	車 秀 明	'82. 03.~'82. 12.	
		車 相 弼	'82. 12.~'85. 03.	
		임 인 택	'85. 03.~'85. 06.	
	상공부 전자전기공업국장	김 태 준	'85. 06.~'87. 06.	
		안 광 구	'87. 06.~'88. 03.	
		金 仲 南	'88. 03.~'88. 12.	
		조 정 찬	'88. 12.~'89. 02.	
		蔡 載 億	'89. 02.~'90. 01.	
		鄭 海	'90. 01.~'91. 03.	
		李 氣 盛	'91. 03.~'91. 11.	
	상공부 전자정보공업국장	李 相 烈	'91. 11.~'92. 06.	
		金 淳	'92. 06.~'92. 12.	
		韓 眞 洙	'92. 12.~'93. 05.	
	상공자원부 전자정보공업국장	李 熙 範	'93. 05.~'93. 07.	
	상공자원부 전력국장	金 台 典	'93. 03.~'93. 04.	
		盧 莊 愚	'93. 04.~'94. 07.	
	상공자원부 전력석탄국장	姜 祥 壎	'94. 07.~'95. 03.	
	통상산업부 자원정책 제3심의관	徐 周 錫	'95. 03.~'96. 01.	
	통상산업부 전력심의관	朴 秀 勳	'96. 01.~'97. 01.	
		鄭 長 燮	'97. 01~'97. 11.	
		李 賢 在	'97. 12월말 현재	

구 분	당 시 소 속	성 명	재 임 기 간	비 고
당연직 이 사	과학기술처 차관	李 昌 錫	'77. 03.~'79. 09.	
		李 應 善	'79. 09.~'82. 03.	
	과기처 과학기술심의실장	趙 康 穆	'82. 03.~'83. 12.	
	과기처 기획관리실장	權 原 基	'83. 12.~'84. 03.	
		辛 萬 敎	'84. 03.~'88. 03.	
		崔 永 煥	'88. 03.~'89. 02.	
		尹 永 勳	'89. 02.~'90. 10.	
	과기처 연구개발조정실장	姜 博 光	'90. 10.~'91. 04.	
		李 宗 元	'91. 04.~'93. 03.	
		孫 蓮 秀	'93. 03.~'94. 12.	
		宋 鈺 煥	'94. 12.~'95. 06.	
			'97. 05.~'97. 11.	
		金 定 德	'95. 06.~'97. 05.	
		姜 光 男	'97. 12월말 현재	
	공업진흥청장	崔 鍾 沅	'77. 03.~'79. 02.	
		安 永 哲	'79. 02.~'80. 11.	
		金 炯 培	'80. 11.~'81. 05.	
	한국전력(주) 사장	金 榮 俊	'77. 03.~'81. 05.	
	동력자원부 차관	劉 珏 鍾	'79. 02.~'80. 11.	
		崔 東 奎	'80. 11.~'82. 03.	
	동력자원부 기획관리실장	李 鳳 瑞	'82. 03.~'83. 03.	
		尹 承 植	'83. 03.~'85. 06.	
	동력자원부 전력국장	朴 商 建	'85. 06.~'87. 06.	
		李 東 圭	'87. 06.~'88. 12.	
		金 世 鍾	'88. 12.~'91. 10.	
		金 台 典	'91. 10.~'93. 03.	
	체신부 차관	鄭 圭 右	'81. 05.~'81. 12.	
		吳 明	'81. 12.~'82. 03.	
	체신부 기획관리실장	裵 浩 遠	'82. 03.~'83. 12.	
		李 海 旭	'83. 12.~'85. 06.	
	한국전력공사 부사장	李 宗 勳	'85. 06.~'90. 10.	
		張 基 玉	'90. 10.~'92. 02.	
		李 東 [illegible]	'92. 02.~'93. 04.	
		趙 官 基	'93. 04.~'93. 07.	
		崔 大 鎔	'93. 07.~'96. 04.	
		權 寧 武	'97. 12월말 현재	
	소 장	丁 性 [illegible]	'77.02.~'80. 07.	
		崔 [illegible] 達	'81. 01.~'82. 05.	
		白 英 鶴	'82. 05.~'84. 07.	
		[illegible] 商 鉉	'84. 07.~'85. 06.	
		吳 昌 錫	'85. 07.~'86. 09.	
		安 宇 熙	'86. 10.~'93. 03.	

구 분	당 시 소 속	성 명	재 임 기 간	비 고
당연직 이 사	소 장	邊勝鳳	'93. 03.~' 96. 03.	
		尹文洙	'96. 03.~현재	
선임직 이 사	한국전력(주) 부사장	成樂正	'77. 03.~' 81. 12.	
		金承根	'77. 03.~' 77. 12.	
		金善昶	'83. 12.~' 84. 12.	
		문희성	'84. 12.~' 85. 06.	
	국제전기기업(주) 사장	梁在港	'77. 03.~' 81. 05.	
	대한전선(주) 사장	薛元亮	'77. 03.~' 81. 05.	
	이천전기공업(주)	張炳贊	'77. 03.~' 81. 05.	
	한영공업(주)	趙錫來	'77. 03.~' 79. 10.	
	효성중공업(주) 사장	趙錫來	'79. 10.~' 81. 05.	
		徐廷旭	'81. 05.~' 83. 12.	
	(주)컨택 회장	金玩熙	'81. 05.~' 85. 06.	
		李柱天	'81. 05.~' 82. 03.	
		許愼九	'81. 05.~' 83. 12.	
	한국과학기술원 원장	林 寬	'82. 03.~' 84. 12.	
		李祐在	'82. 03.~' 82. 06.	
	한국전자기술연구소 소장	金定德	'83. 12.~' 85. 06.	
	데이터통신(주) 사장	李龍兒	'83. 12.~' 85. 06.	
	한국전력(주) 사장	金榮俊	'81. 05.~' 82. 03.	
		成樂正	'82. 03.~' 83. 03.	
		朴正基	'85. 06.~' 87. 08.	
		韓鳳洙	'87. 08.~' 89. 02.	
		安炳華	'89. 02.~' 93. 04.	
		李宗勳	'93. 04.~현재	
	한국전기통신공사 사장	李祐在	'83. 03.~' 85. 05.	이사장
	대한전기학회 회장	白龍鉉	'85. 06.~' 87. 12.	
		高明三	'87. 12.~' 89. 03.	
		朴永文	'89. 03.~' 90. 12.	
		黃煐文	'90. 12.~' 93. 12.	
		李東昊	'93. 12.~' 97. 03.	
	서울대 공대 교수	高明三	'89. 03.~' 90. 12.	
		朴永文	'90. 12.~' 92. 03	
		朴旻鎬	'81. 05.~' 84. 12.	
		韓松曄	'95. 11.~현재	
	한국전기공업진흥회 회장	李喜鍾	'91. 03.~현재	
	부산대 공대 교수	黃煐文	'93. 01.~' 93. 12.	
	한국전기공업협동조합 이사장	林都洙	'94. 03.~' 97. 03.	
		李龍熙	'97. 04.~현재	
	한국전기연구소 선임연구부장	尹文洙	'94. 03.~' 95. 11.	
	한국전기연구소 전력기기연구부장	姜英植	'94. 03.~' 95. 11.	
	현대중공업(주) 중전기사업본부장	劉在煥	'95. 11.~현재	
	효성중공업(주) 사장	楡鍾烈	'97. 04.~현재	

제 3 장 인력개발

제 1 절 인력확보

1. 인력확보

한국전기기기시험연구소 당시의 인력확보는 연구소의 주요 업무였던 중전기기 시험사업과 한전의 송배전 계통의 사고예방과 안정운용을 위한 기술지원 사업 등을 수행할 수 있는 기술 및 연구인력을 중심으로 추진되었다.

연구소 설립 초기인 1977년 3월에는 연구소의 조직체계가 건설부, 시험부, 기획관리부 등으로 구성되어 있었으며 건설부와 시험부 그리고 기획관리부의 건설관리과 소속 직원들은 대부분 한국전력의 기술연구소에서 근무한 경력이 있는 사람들이 주축을 이루고 있었다.

따라서 설립초기 인력확보는 공개 또는 특별전형 등에 의한 채용방식보다는 정부의 방침과 한전의 지원에 의해서 관련 인력을 스카웃하는 시스템을 적용하고 있었다.

1977년 3월의 연구소 전체 인력은 소장과 부소장을 포함하여 총 43명이었으며 1980년에 접어들면서 시험부와 연구부에 필요한 인력 그리고 창원 건설사업소에 근무할 인력 등 46명을 공개전형과 특별전형을 통해 채용하였다. 이 때 각 부서에 근무했던 인력의 현황을 보면 총무과, 기획과 등 기획관리부에 16명, 기재시험과와 개발시험과가 있던 시험부에 33명, 설비연구실, 계통연구실, 기재연구실이 있던 연구부에 10명, 그리고 건설관리과, 중전기시설과, 고전압시설과, 토건과가 있던 창원 건설사업소에 28명이 근무하고 있었다.

이러한 인력구조는 연구소의 주요 업무가 시험분야에 치중했었기 때문으로 분석되고 있다.

1981년의 한국전기통신연구소 시기에는 주로 공개경쟁과 특별전형에 의해 고급연구인력과 행정·지원인력을 채용하였다.

1980년초 89명에 불과하였던 연구소 인력이 1980년말 연구 및 시험분야 업무의 확대로 54명의 신규인력을 채용하게 됨으로써 1981년 3월말 현재 122명에 이르게 되었다.

그 당시 시험 및 연구분야 인력은 주로 전기기기개발부의 ▲전기기기 개발실 ▲전기재료개발실 ▲전력차단연구실 ▲고전압연구실 ▲시설건설실과 전력시험부의 ▲전력기기실 ▲계측제어실 ▲개발시험실 ▲재료분석실 그리고 전력기술연구실 등에서 근무하고 있었다.

한국전기통신연구소 창원분소로 자리를 잡아가고 있던 1982년에는 연구소의 조직체계에 약간의 변화가 있었는데 행정·지원업무를 전담하는 행정실, 전기개발부, 전력연구부가 신설되어 기존의 연구 및 시험 그리고 지원업무를 수행하게 되었다. 이에 따라 조직체계가 다소 변화하여 1982년에는 145명에 달하게 되었다.

1984년 8월 연구 및 시험분야와 지원 인력 25명을 충원함으로써 총 168명으로 증가하였으며 이 가운데 전력기기 관련연구와 송배전 등 계통분야를 연구하는 연구원이 급속히 증가하는 추세를 보였다.

1985년 6월 17일 한국전기연구소로 분리 독립하면서 연구소의 위상에 새로운 변화가 일어나고 연구소는 국내 유일의 전기·전력관련분야 기술개발과 중전기기를 시험하는 종합연구소를 구현하게 되었다.

한국전기연구소의 기틀을 다지는 현행 조직체계가 1985년 7월에 마련되었는데 이 당시의 연구소 인력은 170명이었으며 연구소 인력의 주류는 시험분야와 연구개발분야에 근무하고 있었다.

우리 연구소의 발전적인 토대가 구축되기 시작한 시기는 1986년부터 1987년까지의 2년의 기간으로 이 때 연구분야의 기술개발사업이 정립되기 시작함으로써 이에 필요한 연구인력 90여명을 신규로 채용하기에 이르렀다.

이 당시의 연구소 전체 인력은 261명으로 1985년 12월말 현재의 170명에 비해서 무려 91명이 증가하였다. 특히 이 시기에는 석사학위 소지자,

박사학위 소지자 등 170여명의 고급 연구인력을 확보하게 됨으로써 연구분야는 전력계통분야, 전력전자분야, 전력기기분야, 전기재료분야, 초전도분야, 발전제어분야, 자기부상열차분야, 고속전철분야 등으로 특화되고 시험분야 역시 기존의 개발시험, 검사시험 중심에서, KS 표시 평가시험, 형식승인, 항목시험, 참고시험, 품질인증시험 등으로 영역을 확대하기에 이르렀다.

한편 연구소의 인력은 1988년부터 1997년에 이르기까지 해마다 고급연구인력을 중심으로 10~20여명씩 신규채용하였으며, 1993년말 327명을 정점으로 고급인력의 대학 및 산업체에의 유출과 명예퇴직, 정년퇴직 등으로 16명이 퇴직함으로써 1997년 12월말 현재 연구소의 전체인력은 312명에 이르고 있다.

2. 고급인력 유치

1985년 6월 17일 한국전기연구소로 분리 독립하면서 우리연구소는 국내 유일의 전기 및 전력분야전문 종합연구소로 성장 발전하기 위한 조직체계를 정비하였다. 또한 이에 발맞추어 2000년대초 세계 수준의 종합연구소로서의 위상을 구현하기 위해서 장기 비젼을 확립하고 세계적 연구성과를 도출하기 위해서 고급전문인력의 확보에 전력을 기울였다.

1985년 6월 17일 한국전기연구소로 새로운 출발을 하기 시작하였을 당시에는 연구소에 박사급 학위 소지자가 5명에 불과하였으나 1985년부터 1987년 사이에 조연옥 박사, 윤문수 박사, 김호용 박사, 오태규 박사, 권영한 박사, 류인근 박사, 남해곤 박사, 이종범 박사, 홍진완 박사, 김은동 박사, 김형식 박사 등 10여명의 고급 전문인력을 유치함으로써 모두 20여명의 박사학위자를 확보하게 되었다.

연구소는 연구역량의 조기축적과 연구개발 성과를 가시화하기 위해서 국·내외에서 박사학위를 취득한 고급전문인력을 유치해 나가는 한편 연구소 직원들 가운데 박사학위를 취득하고자 하는 자들을 선발하여 국내·외 정규교육과정에 파견하는 시스템을 통해 인력의 고급화를 가속화

시켰다.

다만 1994년이후부터 연구소의 예산상 어려움 때문에 해외교육 파견을 중단하고 있지만 지난 1984년부터 1997년 12월말 현재까지 국내·외 정규 교육프로그램을 통해 박사학위를 취득한 소원은 무려 70여명에 달하고 있다.

국내·외 교육프로그램을 통해 박사 학위를 취득한 고급인력 확보현황은 〈표2-5〉와 같다.

<표 2-5> 국내·외 교육프로그램을 통한 박사학위 취득 현황 (단위 : 명)

연 도	국 내	해 외	계	년 도	국 내	해 외	계
1982	3	-	3	1983	3	-	3
1984	1	2	3	1985	8	3	11
1986	4	6	10	1987	1	2	3
1988	2	2	4	1989	1	2	3
1990	1	3	4	1991	1	4	5
1992	-	5	5	1993	-	3	3
1994	2	2	4	1995	2	-	2
1996	1	-	1	1997	5	-	5
계					35	34	69

또한 우리 연구소는 1989년부터 석사학위 취득과정에 대해서도 적극적인 지원책을 전개함으로써 연구 및 기술인력의 전문화·고급화에 힘쓰고 있다.

1989년부터 1997년 12월말 현재까지 연구소가 국내·외 정규교육과정에 파견한 소원들의 현황을 보면 석사과정의 경우 국내 20명, 해외 7명 등 27명이고 박사과정의 경우 국내 64명, 해외 35명 등 99명에 달하고 있다.

참고로 1992년부터 1997년말까지 박사학위 취득을 위한 국내·외 정규교육프로그램에 파견했던 소원들의 누계 현황은 다음 〈표 2-6〉과 같다.

<표 2-6> 박사학위 프로그램 파견 현황 (단위 : 명)

연 도	국 내	해 외	계
1992	20	30	50
1993	20	33	53
1994	22	35	57
1995	29	35	64
1996	60	35	95
1997 12월말 현재	64	35	99

그런데 우리 연구소에 초창기부터 1997년 12월말 현재까지 입소하였던 박사학위 소지자는 총 108명이었으나 1997년 12월말 현재까지 근무하고 있는 박사급 연구인력은 모두 61명으로 20여년 사이에 47명의 박사급 연구원들이 대학이나 산업체 등으로 자리를 옮긴 것으로 나타나고 있다.

그리고 1997년말 현재 우리 연구소의 석사학위소지자는 연구인력, 기술인력, 지원인력 모두 합해서 137명에 달하고 있다. 석사학위자 연구원 및 기술원의 이동 현황을 보면 초창기부터 1997년말 현재 전체 215명이 입소했으며 이 가운데 차상위 학위를 취득한 30명을 제외한 48명이 연구소를 떠나 자영업을 하고 있거나 민간기업체 또는 대학 등으로 옮긴 것으로 집계되고 있다.

제 2 절 교육훈련

1. 교육훈련

우리 연구소는 중·장기 경영 계획에 의거하여 고급인력의 자체 양성 및 자기계발의 동기부여를 목적으로 정규교육, 어학교육, 전산교육, 특강 및 정신교육, 신입소원 교육 등을 실시하고 있다.

소내어학교육

1995년 이전까지는 고급연구인력의 자체 확보차원에서 연구소의 예산 지원에 의한 해외 박사과정 파견제도를 시행하였으나 1995년 이후부터는 연구소 예산을 고려하여 국비 및 해외 지원제도 수혜자를 제외하곤 국내 시간제를 원칙으로 박사 학위 취득을 장려하고 있다.

그리고 연구·시험 활동의 국제화와 세계화를 촉진시키기 위해서 어학 교육을 강화하여 소외 외국어 전문학원의 지원 대상과목을 영어와 일어 2과목에서 중국어를 추가 확대하였으며, 수강료 지원 역시 1인당 2과목까지 확대하는 한편 통신교육 수강지원제도를 추가도입 운영하고 있다.

'97 한국전기연구소 신입소원교육

신입소원에 대한 교육은 한국능률협회에 위탁하여 FTC (Freshman Training Course)과정을 소외 합숙훈련으로 실시하여, 직장인으로서의 자질과 교양을 함양할 수 있게 하고 있으며 연구소 내에서는 연구시험설비 견학과 연구 및 시험분야와 행정지원분야의 연구·시험내용과 지원업무 내용 등을 교육받음으로써 연구소 현황파악에 도움을 주고 있음은 물론 연구소원으로서의 긍지와 소속감을 고취하여 조기에 연구소 생활에 적응토록하여 업무능력 향상에 기여토록 유도하고 있다.

학연산협동 심포지움

특히 우리 연구소는 경남대학교, 경상대학교, 부산대학교, 창원대학교 등과 학·연 협동연구와 박사과정 운영 및 인력교류를 통하여 연구소 자체의 고급인력 양성은 물론 대학교의 연구능력 향상과 유능한 공학도의 배출 등에 기여해 나가고 있다.

또한 행정, 지원 분야 인력의 전문성 제고를 위한 직무교육 강화 방안의 일환으로 이들이 30여개의 전문과정에 참여하여 자질 향상을 꾀하도록 적극 지원해 주고 있다.

특히 교육관련부서에서는 연구와 시험업무의 능률을 향상시키고 생산성을 제고시키는데 행정·지원업무가 중요한 기능과 역할을 담당해 나갈 수 있도록 담당업무와 소속직원의 경력 등을 감안하여 체계적인 교육이 될 수 있도록 연도별 교육계획 등을 수립하여 교육참여 폭을 확대해 나감은 물론 적극적인 참여를 권장하고 있다.

그리고 전직원을 대상으로 하는 직원수련 대회를 격년제로 개최하여 부서·직종·직위에 관계없이 전소원이 혼연일체가 되어 연구소 발전의 계기를 만들어 가고 있다. 직원수련대회는 소내에서 연구와 시험 그리고

행정업무 등을 수행하느라 쌓였던 각종 스트레스 등을 해소하고 새로운 마음으로 스스로를 채찍질하는 Refresh의 기회로 삼고 있으며 이를 통해 근무의욕을 높이고 사기를 진작시켜 나가는데 크게 도움을 주고 있다.

한편 우리 연구소는 산·연 기술협력체제 강화 방안의 하나로 산업체에 근무하는 전문엔지니어에 대한 기술지원을 실시하고 있는데 「전력변환기술전수」와 「전력시험기술교육」프로그램 등이 그 예이다. 그런데 이러한 프로그램은 우리 연구소가 노동부로부터 교육훈련기관으로 지정받게 됨으로써 참여기업체가 고용보험법에 의하여 교육훈련비를 지원받을 수 있게 되어 있다.

참고로 교육 훈련프로그램을 보면 〈표 2-7〉과 같다.

'96 전력변환 기술이전

〈표 2-7〉 교육 훈련프로그램

구 분	분 류	내 용
인력구조 개선	정규교육	· 석·박사학위 취득을 위한 파견 위탁교육
인력의 전문성 제고 직원의 자질 및 업무수행 능력 향상	어학교육	· 어학능력 향상을 위한 학원 위탁 및 통신교육
	전산교육	· 컴퓨터 이용기술 향상을 위한 학원위탁교육
	특강 및 정신교육	· 정서함양, 의식개혁 등을 위한 교양강좌 및 전문가 초청 특강
	계층별교육 -관리자교육 -여직원교육 -신입소원교육	· 관리자의 경영관리능력 향상을 위한 위탁교육 · 여직원의 자질향상을 위한 위탁교육 · 신입소원의 연구소업무 및 조직적응능력 배양을 위한 위탁 및 소내교육
	기타교육 -직원수련대회 -그룹별 M/T	· 부서간, 직급간 상호이해 및 화합을 위한 그룹별 소외합숙훈련
신기술 습득 및 연구개발 능력 배양	연수교육	· 전문분야별 신기술 습득을 위한 국내·외 위탁교육
	실무교육 -수련과정 -실무취업	· 박사학위 취득자의 실무경험을 위한 국내·외 연수 · 수련과정 후 취업하여 실무를 터득하는 교육
	전문교육	· 전공분야별로 소원을 대상으로 하는 교육훈련
	단기교육	· 직무교육 및 신기술 습득을 위한 단기강좌
대외 기술협력 및 지원	산업체지원교육	· 대외 산업기술인력 양성 및 정부주관 수탁교육
	대외강사지원	· 유관기관 협조 및 전문강사 지원

〈계속〉

구 분	분 류	내 용
대외 기술협력 및 지원	학·연·산 협동 -석·박사 과정운영 -인력교류	· 협약기관과 공동으로 석·박사 과정 운영 · 겸직교수, 시간강사 파견 및 위촉연구원 활용
	외부인력 연수 -국내Post-Doc. 연수 -2세 과학도 연수	· 국내박사학위 취득자 연수교육 · 재외한국인 2세 과학도 국내연수
	현장실습 -교원실습 -학생실습	· 대학교수의 산업체 현장실습 지원 · 대학생 현장실습 지도
	타 기관 교육지원	· 정부 및 타 기관 주관 교육훈련 지원

아울러 1997년 12월말 현재 정규교육파견 현황(누계)과 학·연·산 협동 석·박사과정 운영 현황을 보면 〈표 2-8〉 및 〈표 2-9〉와 같다.

<표 2-8> 정규교육파견 현황(누계) (단위 : 명)

구 분	국 내	국 외	계
석 사	20	7	27
박 사	64	35	99
계	84	42	126

<표 2-9> 학·연·산 협동 석·박사과정 운영 (단위 : 명)

대 학 원	석 사	박 사	계	협약체결일
부산대학교	-	4/6	4/6	'92. 04. 09.
경상대학교	-	2/2	2/2	'93. 12. 16.
경남대학교	-	2/1	2/1	'94. 03. 29.
영남대학교	-	2/1	2/1	'96. 02. 23.
창원대학교	(2/0)	(2/0)	(4/0)	'97. 02. 17.
계	-	10/10	10/10	

주) 1. 정원은 1997년도부터 입학정원제로 변경되었으며, 창원대학교는 1998년도 정원임.
2. 앞의 숫자는 정원, 뒤의 숫자는 현원을 가리킴

2. 교육 훈련 규정

교육훈련과 관련된 연구소의 규정은 1986년 2월 3일 최초로 제정되어 1993년 10월 5일 제1차 개정, 1995년 1월 1일 제2차 개정, 1996년 5월 22일 제3차 개정을 거쳐 현재에 이르고 있다.

본 규정의 제정 목적은 「소원의 자질 향상과 기술 축적을 위하여 각종 교육 훈련에 관한 사항을 규정하는 것」으로 되어 있다.

본 규정에서는 소내교육과 소외 교육으로 구분하고 있으며 소내 교육은 신입소원 및 자질보완을 요하는 소원을 대상으로 하는 교육훈련과 전공분야별로 관련소원에 대해서 실시하는 전문교육훈련으로 실시토록 돼 있다.

소외교육의 경우에는 차상위급 또는 다른 분야의 학위 취득을 목적으로 전일제 또는 시간제로 파견되어 국내·외 교육기관에서 받은 정규교육, 학위취득을 목적으로 하지 않고 신기술 등의 전문분야에 관한 기술습득을 목적으로 전일제 또는 시간제로 파견되어 국내·외에서 받는 연수교육, 박사학위 취득자의 실무경험 축적을 위하여 국내·외 관련기관에 파견하여 실시하는 수련과정과 실무취업 등 실무교육으로 나누어 진행되고 있다.

교육훈련부서장은 매년 10월말까지 각 부서의 익년도 교육훈련 계획의 수요를 조사, 종합계획을 수립하여 인사위원회의 심의를 거친 후 소장의 승인을 얻어 확정해야 하는데 교육훈련 계획서는 ▲연구소 계획에 의한 교육소요의 타당성 ▲교육기관 및 전공분야의 적합성 ▲연구과제 또는 전공분야에 대한 필요성 ▲기타 소장이 필요하다고 인정하는 사항 등을 중심으로 우선 순위를 정하도록 되어 있다.

직무교육, 전문교육, 정규교육 등을 받고자 하는 소원들은 소정의 양식을 작성하여 소속 부서장의 추천을 받아 교육훈련부서장에게 제출하도록 되어 있으며 연구소는 피교육훈련자 선정시 다음 사항을 고려하여 선정하게 되어 있다.

◦신입소원의 경우 1년 이내에 직무교육이수

◦전문교육 피교육자는 지원자 가운데 1년 이내에 교육이 이루어지도록

교육부서장이 선별한 후 소장의 재가를 받아 실시

◦연수교육 피교육자는 지원자 가운데 소속부서장의 추천에 의하여 소장이 결정

◦정규교육 또는 실무교육 피교육자는 지원자 가운데 다음 각 사항을 근거로 인사 위원회의 심의를 거쳐 시행

- 인사고과 및 사업목표 관리제 평가 성적
- 정규교육의 경우 입소후 2년 이상 경과자
- 외국어 능력
- 기타 해당교육훈련을 위한 필요한 조건 구비

또한 소외교육중인 소원은 교육훈련 기간 중 다음 사항을 해서는 안되게 되어 있다.

- 소장의 승인없이 임의로 전교 또는 전공분야를 바꾸는 행위
- 소정의 교육훈련 기간을 임의로 변경하는 행위
- 소장의 허가없이 휴학, 자퇴 또는 장기 결석을 하는 행위
- 위탁 교육기관의 학칙이나 기타 준수사항을 위반하는 행위
- 기타 연구소의 명예를 손상시키는 행위

그리고 본 교육훈련 규정은 소외교육 피교육자로 하여금 당초 계획의 변경사항, 학기말 성적, 연수내용, 연수중 취득정보 현황 등을 소장에게 정기적으로 보고토록 규정하고 있다.

아울러 소장은 다음 사항에 해당하는 행위를 한 직원의 경우 피교육자에 대한 교육훈련을 중지할 수 있도록 규정하고 있다.

- 위탁교육기관에서 정학 이상의 징계처분을 받은 자
- 질병, 기타 심신의 이상으로 인하여 계속하여 수학할 수 없다고 인정된 자
- 매학기 성적이 평균 B학점에 미달되거나 과락이 있는 자
- 연구소의 제반 규정을 위반한 자 등

피교육자에 대한 급여는 정규교육 및 연수교육의 경우 시간제 파견은 급여전액을, 전일제 파견시에는 1년 미만은 급여전액지급, 1년 이상은 기본급 및 상여금을 지급토록 하고 있으며 수련과정과 실무취업 등 실무교육의 경우에는 무급을 원칙으로 하고 있다.

피교육자에 대한 교육경비는 본규정에 의하여 지급토록 되어 있으며 교육훈련기간은 정규교육의 경우 석사과정 2년, 박사과정 3년(국내 시간제의 경우 4년)이내를 원칙으로 하고 있다.

그리고 본 규정은 피교육자에 대한 의무복무 기간을 부여하고 있는데 이를 보면

- 소외교육자는 교육훈련 기간 중 사직할 수 없고
- 정규 및 실무 교육자는 교육수료 후 교육기간의 2배에 해당하는 기간을 연구소에서 계속 복무하도록 하며 시간제의 경우에는 파견된 기간과 동일한 기간으로 하도록 규정하고 있다.
- 연수교육자 중 해외훈련자는 다음과 같이 의무적으로 복무하도록 되어 있다.
  - 1개월 이상 3개월 미만 : 6개월
  - 3개월 이상 6개월 미만 : 1년
  - 6개월 이상 1년 미만 : 2년
  - 1년 이상 : 연수기간의 2배

특히 본 교육훈련규정은 소외교육자에 대한 서약의무를 강화하고 있으며 아울러 소외교육중인 직원과 교육종료 직원이 의무복무기간을 위반하였을 경우에는 파견 기간 중에 지급한 교육경비(외부지원 경비 포함)를 소정의 계산에 의거 반환토록 하고 있다.

다만 소장은 부득이한 경우 인사위원회의 의결을 거쳐 반환금액을 감액조치할 수 있도록 규정하고 있다.

참고로 의무교육 불이행자에 대한 교육경비의 반환금은 다음과 같이 산출토록 되어 있다.

$$\text{교육훈련기간 중 지급한 경비} \times \frac{\text{의무복무기간} - \text{복무기간}}{\text{의무복무기간}}$$

그리고 의무복무기간 및 복무기간의 계산시 15일 이상은 1개월로 계산토록 규정하고 있다.

제 4 장 사업목표관리

제 1 절 연구분야

사업목표관리는 1991년 2월 8일 제정된 「사업목표관리운영규정」에 근거하고 있다. 1991년 6월 10일과 1992년 10월 13일에 개정되어 현재에 이르고 있는 사업목표관리제도는 「연구소 대내외의 환경 변화에 능동적으로 대처하기 위하여 명확한 경영목표를 설정하고 이를 효율적으로 추진함으로써 소내 각 부문의 책임경영체제를 확립하고 연구 시험사업의 활성화를 도모하기 위한 것」으로 연구·시험 및 지원분야에서 시행되고 있다.

「사업목표관리운영규정」에 근거하여 제정된 「연구사업 목표관리운영지침」은 1991년 9월 3일 제정되었으며 1993년 4월 20일, 1995년 4월 12일, 1997년 10월 13일에 각각 개정되어 현재에 이르고 있다.

연구사업목표관리의 대상부서는 연구사업을 수행하는 연구사업팀이고 사업의 범위는 정부주도연구사업, 수탁연구사업, 산업기술기반조성사업 등이며, 각 사업별 가중치는 기관고유사업 100%, 정부수탁 및 산업기술기반 조성사업 200%, 일반 수탁연구사업 250%등이다.

그리고 대상 연구비의 범위는 〈순수연구비 = 총연구비 - 현물부담분 - 위탁연구비(기업부담연구비 포함)〉로서 간접비 흡수 항목은 인건비, O/H, 장비사용료(전산처리비 포함), 공공요금, 연구관리비 등이다.

사업목표관리상 인력의 구분은 현원(현재 근무하는 부서 인력)과 가중인력(현원에 직급별 가중치를 곱한 인력으로 1인당 목표액 부여시 적용되는 인력)으로 하고 목표 부여시의 인력과 목표 평가시의 인력은 동일한 것으로 간주하고 있다. 다만, 교육·복귀·휴직·채용·퇴직 등 부득이한 경우에 의한 인력의 변동은 6개월이상 근무인력에 한하여 목표부여시의 인력에 증원할 수 있게 되어 있다.

직급별 가중치의 부여는 연구직 원급을 기준으로 평가 대상 기간 전년도 연구직의 직급별 평균급여 비율로 정하고 사업부서간 대체의 경우에는 타부서 또는 타팀과 공동으로 수행(참여)하는 사업의 실적을 과제책임자와 해당 팀간의 협의에 의한 참여율(인력)계산으로 연구비와 간접비를 대체하는 것으로 하고 직원이 타부서(평가 단위)에 파견되었을 경우에는 파견부서 직원으로 간주토록 되어 있다.

신설부서의 평가는 신설 1년이 지난 후 처음 도래하는 평가년도를 기준으로 하고 있다.

우수 부서의 선정은 평가결과 평점이 높은 순위로 결정하며, 종합평점 1위 부서를 최우수 부서로 하고 종합평점 2~4위부서를 우수부서, 종합평점 5위 부서를 장려부서로 선정하고 있다.

최우수 부서와 장려부서에 대한 금전적, 비금전적 보상 내역은 다음과 같다.

1. 금전적 보상

구 분		보 상 금		비 고
		포 상 금	인 센 티 브	
최우수(1위)		100만원	70만원/인	
우 수	2위	50만원	60만원/인	* 재원
	3위	50만원	50만원/인	· 경상운영비 - 포상비
	4위	50만원	40만원/인	
장 려	5위	30만원	30만원/인	* 인센티브는 현원기준
합 계		280만원		

주) 인센티브 지급은 해당부서장에게 일괄지급하며, 해당부서장은 가중치 및 팀 공헌도를 고려하여 팀원에게 배분함.

2. 비금전적 보상

◦인사상 반영 : 인사주관부서는 평가 결과를 인사고과시 반영
◦인력증원시 반영:인력주관주서는 인력증원시 평가결과를 반영
◦예산우선 배정 : 예산주관부서는 우선순위 결정에 의하여 예산배정을 해야할 경우 우선 배정

한편 하위 순위(부진) 부서 관리의 경우 2년 동안 계속해서 하위 3팀에 속한 부서는 자연도태를 유도하고 있다.

그리고 사업 목표부여 시기는 사업년도 개시 3개월(3월말) 이내로 하고 목표 평가시기는 매년 4월말까지로 하고 있다.

참고로 주요 평가항목을 보면 다음과 같다.

가. 경영 기여도(45%)

◦연구비 수입실적
◦간접비 수입실적
◦기술료 수입실적

나. 직접 연구성과(30%)

◦논문게재 및 발표
◦지적재산권 출원 및 등록실적
◦기업화 및 실용화 실적

다. 간접 연구성과(25%)

◦대외활동실적
◦학술활동실적
◦홍보활동실적
◦국제공동연구실적
◦산업체 지원실적

제 2 절 시험분야

시험분야의 사업목표관리 역시 1991년 2월 8일 제정된 「사업목표관리운영규정」에 근거하고 있다. 1991년 6월 10일과 1992년 10월 13일에 개정되어 현재에 이르고 있는 이 「사업목표관리 운영 규정」에 의거하여 「시험사업 목표관리 지침」이 1992년 9월 23일 제정되었으며 1997년 10월 13일 개정되어 현재 운용되고 있다.

시험분야 사업목표관리 역시 「연구소 대내외의 환경 변화에 능동적으로 대처하기 위하여 명확한 경영목표를 설정하고 이를 효율적으로 추진함으로써 소내 각 부문의 핵심 경영체제를 확립하고 시험사업의 활성화를 도모하는 것」을 목적으로 하여 운용되고 있다.

시험사업목표관리 대상부서는 전력기기연구부의 전력시험실, 대전력시험실, 고전압연구팀의 시험부문과 서울 전력시험부의 기술기획실, 검사시험실, 개발시험실 등이다.

대상인력은 별정직과 용역 사원을 포함한 임시직까지 포함되며 전일제 교육 훈련자, 유급 휴직자는 제외하고 있다.

시험부서에서 연구사업을 수행할 경우에는 실제 참여율을 기준으로 인력 및 시험료 수입액을 가산하고 있으며 타부서 또는 타실과 수행(참여)하는 사업의 실적은 연구소의 시험업무 규정에 의거 대체하고 있다. 다만 직원이 타부서(평가단위)에 파견되었을 경우에는 파견부서 직원으로 간주하고 있다.

신설부서의 평가는 신설 후 1년이 경과 후 처음 도래하는 평가년도를 기준으로 하며 신설부서에서 평가를 요구하는 경우에는 1년이 경과하지 않아도 평가할 수 있도록 하였다.

우수 및 장려부서의 선정은 사업수행 실적의 결과에 따라서 종합평점 1위실을 우수부서로 하고 평가 당해년도 기준 그 이전 3년간 평균점수 대비 최고 신장부서 1개실을 장려부서로 선정하고 있다.

그리고 이들 우수 및 장려부서의 공로에 대한 보상은 연구분야 사업목표 관리와 마찬가지로 금전적, 비금전적 보상을 하고 있다. 보상 내용은

다음과 같다.

1. 금전적 보상

구 분	보 상 금		비 고
	포 상 금	인 센 티 브	
우 수 부 서	50만원	60만원/인	재원 : 경상 - 포상비
장 려 부 서	상금 20만원/인		〃

2. 비금전적 보상

◦인사반영
◦예산우선 반영
◦인력의 우선 확보

한편 시험료 총 수입액이 총 목표액을 초과달성하였을 경우 초과 수입의 70% 범위 내에서 전 직원에게 특별상여금을 지급할 수 있도록 하였다.

참고로 시험사업목표관리의 평가항목을 보면 다음과 같다.

가. 경영기여도(40%)

◦시험료 수입
◦간접비 수입
◦1인당 간접비 증가율

나. 시험업무 개선(30%)

◦시험제도 개선
◦시험방법 개선
◦시험설비 개선

다. 대외활동(30%)

◦기업기술지원
◦학술활동
◦홍보활동
◦대인업무 서비스

제3절 행정 지원 분야

행정·지원 분야에 대한 사업목표관리 역시 1991년 2월 8일 제정된 「사업목표관리 운영 규정」에 근거하여 실시되고 있다.

「사업목표관리 운영 규정」 제4조의 「사업목표관리 대상사업」가운데 제2항의 「기술지원·행정지원 부서에 대하여도 사업목표관리 대상 사업으로 할 수 있다」는 규정에 따라 1992년부터 본격적으로 이들 분야에 대해서 평가를 하고 있다.

행정·지원부서에 대한 사업목표관리의 목적은 사업 수행 실적에 대한 적정한 연구소 내부의 자체 평가로 지원업무의 활성화를 꾀하고 우수부서에 대한 사기를 진작시키는 한편 업무 의욕을 고취시켜 나가기 위한 것이다.

평가대상부서는 연구기획부의 기획과, 예산과, 연구관리과, 국제협력과와, 행정부의 총무과, 회계과, 자재과, 시설관리과, 안전관리과, 노무관리담당, 그리고 선임연구부장 직속부서인 기술정보실, 전산실, 기술정책연구실, 전력시험부의 사업관리 특별업무담당 등 14개 부서이다.

평가는 평가위원회를 구성해서 점수제로 하고 있는데 평가위원은 연구기획부 평가시에는 연구기획부, 행정부, 기술지원부서, 연구부서의 부장, 팀장, 과장, 비보직자 등 23명의 평가 위원이 평가하며, 행정부의 경우에는 25명의 평가위원이, 기술지원부서 평가시에는 23명의 평가위원들이 평가하고 있다.

그런데 평가시 해당 부서의 장은 자기 부서에 대한 평가를 할 수 없으며 평가 위원들은 50점 이하의 점수는 줄 수 없도록 규정돼 있다.

평가위원 가운데 비보직자 위원 추천은 선임연구부장, 연구기획부장, 행정부장이 평가회 3일전까지 해당부서 직원 가운데서 추천하여 평가 주관부서에 제출하게 되어 있으며 연구부서의 평가위원(보직자)은 선임연구부장이 추천토록 되어 있다.

부서별 평가위원회, 평가점수 가중치, 평가요소 및 배점 내용은 다음과 같다.

1. 평가위원 구성

구 분	연구기획부	행 정 부	기술지원부서	연구부서	합계
연구기획부 평가시	부장1,보직자4, 비보직자4	부장1,보직자2 비보직자2	부장1,보직자2 비보직자2	보직자 4명	23명
행정부 평가시	부장1,보직자2, 비보직자2	부장1,보직자5, 비보직자2	부장1,보직자2 비보직자2	보직자 4명	25명
기술지원부서 평가시	부장1, 보직자2, 비보직자2	부장1, 보직자4 비보직자4	부장1, 보직자4 비보직자4	보직자 4명	23명

주) 1. 비보직자 위원 추천은 해당부서의 선임연구부장, 연구기획부장, 행정부장이 평가회 3일전까지 추천하여 평가주관부서로 제출
- 연구부서 평가위원(보직자)은 선임연구부장이 추천
2. 자기(보직자, 비보직자)부서 평가는 제외함.

2. 부서별 평가점수 가중

구 분	연구기획부	행 정 부	기술지원부서	연구부서지원	합계
연구기획부 평가시	40	25	25	10	100
행정부 평가시	25	40	25	10	100
기술지원부서 평가시	25	25	40	10	100

3. 평가요소 및 배점

◦사업계획의 적정성 여부(양, 질) : 20점
◦사업계획 달성여부(실적) : 60점
◦기타사항(특별사항 포함) : 20점

한편 우수부서에 대한 시상은 부서별 50만원의 포상금과 1인당 45만원의 인센티브를 지급하고 있다. 여기에 필요한 재원은 경상운영비-포상금으로 충당하고 있다.

제 5 장 재원조달

제 1 절 초창기~1985년의 예산현황

설립초기 한국전기기기시험연구소의 재원은 설립 당시 정부 승인 기준 계획서에 의거하여 건설비용은 한국전력과 중전기기메이커의 공동출자로 충당하고 운영비는 자체수입 또는 한전의 연구과제지원 형식으로 지원되었다.

당시 한국전기기기시험연구소의 정관 제5조 재원조항에서는 연구소의 설치 및 운영경비는 설립당시의 설립자 출연금과 정부·한전·외국의 차관자금, 국내 중전기기메이커의 출연금, 연구소의 시험사업 수익금 등으로 충당하는 것으로 규정되어 있었다.

그 후 1980년초반 정부 시책에 의하여 우리 연구소가 한국전기통신연구소로 바뀌면서 『연구소 운영에 필요한 경비는 출연금, 국내외 찬조금, 차입금, 용역 및 기타 수입 등으로 충당한다』고 명시됨으로써 1982년 연구소의 주요 시험 및 연구 시설과 설비의 구축 이후에는 건설비는 주로 한전이 부담하고 일반 경상 운영비는 정부 출연금과 자체 수입으로 충당하였다.

정부의 예산 지원 체계는 세출예산 일반회계 부분에서 지원하는 출연의 법적 근거를 특정 연구기관 육성법과 동시행령에 근거하고 있으며 연구소예산은 정부예산편성기준과 정부출연연구기관 예산편성 및 관리지침에 의거 편성하고 있었다.

그 당시 정부예산 지원 내용은 주로 인건비, 건설비, 기본연구비, 특수사업비, 경상운영비 등이었으며 우리 연구소가 시험사업을 통해 벌어들이는 수익금을 제외한 부족 예산은 정부 지원에 의해 충당되었다.

제1편 연혁에서 기술하였듯이 설립 당시 정부의 승인하에 추진된 건설

공사는 경제장관 간담회 결의에 따라서 한전으로 하여금 건설비용을 지원토록 함으로써 한국전력은 1977년 이사회에서 「한국전기기기시험연구소 지원 방안」을 의결하고, 이어서 1982년 12월 한전의 제66차 이사회에서 「한국전기통신연구소」 출연(안)을 의결하였다. 이에 따라 한국전력은 255억 9,100만원을 출연하였고 정부 역시 1978년부터 1981년까지 6억 9,000만원의 건설비를 출연하였으며 무역협회와 효성중공업(주)을 비롯한 21개 중전기기 메이커가 7억 7,300만원을 각각 출연하였다.

초창기부터 1985년 사이에 우리 연구소의 수입 내역을 개괄해 보면 출자금과 정부출연금, 한전출연금, 기타 업계 출연금, 연구소 자체수입금이 주류를 이루고 있으며 한전이 필요로 하는 기술 개발을 위한 수탁사업도 간헐적으로 수행하여 1985년에는 6억여원의 연구수탁고를 달성하기로 하였다.

연구소 운영 초기인 1977년 7억여원에 불과하였던 연구소 수입은 1978년에 정부, 한전, 관련기업과 단체의 출연에 의해서 급격히 증가하기 시작하여 1985년에는 52억여원에 달하게 되었다.

한편 초창기부터 1985년 사이에 우리 연구소의 지출은 건설초기에는 대부분이 건설 비용으로 사용되었으며 1980년부터 1982년 사이 고전압연구시험동, 대전력연구시험동이 준공되는 시기에는 고전압, 대전력 연구·시험기기의 도입에 연구소 수익금의 대부분이 지출되는 현상을 보이고 있다.

초창기부터 1985년 사이에는 연구소 인력이 많지 않아서 인건비로 지출되는 금액은 그다지 많지 않았으며 연구수행에 따른 연구비 지출 역시 초창기에는 년간 3억미만이었으나 1985년 한국전기연구소로 분리 독립되는 기점을 계기로 연구비 지출이 9억여원으로 급격히 증가되는 매우 고무적인 것으로 평가되는 성장 지향적인 추세를 보여 주었다.

제 2 절 1986～1997년의 예산현황

한국전기연구소로서 본격 운영되기 시작한 1986년부터 1997년 기간의 10여년은 우리 연구소가 국내 유일의 전기·전력분야 종합연구소로서 위상을 정립해 나가게 되고 연구 역시 괄목할 만한 성과를 기록하고 있다.

상공부, 한전 등 정부부처와 관련기관도 꾸준히 우리 연구소에 건설비 및 설비구축 비용으로 출연금을 지원해 주고, 특히 1989년에 결실을 본 「전기재료 국산화를 위한 연구장비 확충」관련 세계은행 차관자금 400만 달러와 1989년부터 1991년까지 3년간 수행했던 대미외화 특별자금 670만 달러는 우리 연구소의 각종 연구 시험 설비와 장비를 구축하는데 상당한 도움이 되었다.

더욱이 차관사업과 대미 외화 특별자금의 지원에 힘입어 우리 연구소는 전체 수입이 1991년을 기점으로 200억여원을 상회하게 되었으며 1995년에는 3백억여원, 1996년에는 430여억원, 1997년에는 480여억원으로 급격히 증가되었다.

그런데 연구소 예산이 1987년을 기점으로 해마다 30～40% 포인트 증가하였는데 증가 요인이 수탁연구사업과 특정연구사업 수탁고에 기인함으로써 우리 연구소는 10여년만에 우리나라 유일의 전기·전력관련 종합연구소로 발돋움하게 되는 즐거움을 맛볼 수 있었다.

이 기간 동안에 정부 출연금, 한전출연금은 꾸준히 지원되었으나 업계에서의 지원금은 1991년, 1992년, 1996년을 제외하곤 거의 없었다. 하지만 우리 연구소가 이들 업체와 차단기, 변압기, 개폐기 및 각종 전기재료 그리고 중전기기에 전자기술을 접목시켜 나가는 전력전자기술을 공동으로 연구 개발하는 과제를 수행함으로써 연구 수탁고를 제고시켜 나갈 수 있었다.

연구소 고유 사업의 하나인 시험사업을 통한 우리 연구소의 수입은 연간 30억원에서 40억원정도를 기록하였으며 1997년에는 국내 중전기기 메이커들의 개발 및 검사시험 의뢰가 급증하여 처음으로 50억여원의 수입을 거두어 들이기도 하였다.

1987년부터 1997년 사이에 발생한 지출을 보면, 주류를 이루는 인건비와 특수사업비, 수탁연구비, 특정연구비, 시험사업비, 인력개발비, 시설비 등이 전체의 80~90%를 차지하고 있다.

인건비의 경우 연구인력이 확충되기 시작한 1990년부터 서서히 증가하여 23억여원에 달하여 지출총액 130억여원의 17.6%정도를 차지하고 있다. 또한 1993년에도 46억여원으로 지출총액 250억여원의 18.4%에 지나지 않고 있는데 이러한 수치는 연구소 예산이 주로 연구시험설비 확충과 연구비로 지출되는 바람직한 방향으로 전개되고 있음을 보여주고 있다.

참고로 1993년도의 연구소 예산 가운데 지출현황을 살펴보면 인건비 46억여원, 연구비 142억여원, 시설비 16억여원, 차입금 상환금 16억여원, 경상운영비 23억여원 등이다.

우리 연구소가 최초로 340억여원의 예산 총액을 기록했던 1995년에는 발전제어분야, 초전도 분야, 전력전자분야, 고속철도분야에서 연구개발사업이 활발하게 추진됨에 따라서 연구인력을 확충함으로써 인건비가 64억여원정도 지출되었으며 연구비는 201억여원 가량 지출되어 지출총액 337억여원의 약 67.6%정도를 차지하고 있다.

연구비 지출내역을 살펴보면 수탁연구사업에 115억여원, 특정연구비 56억여원, 시험사업비 24억여원등이다.

그리고 시설비로서 8,800만원이 지출되었고 세계은행 차관자금과 대미특별외화자금 등 차입금의 상환에 19억여원 정도 지출되었으며 경상운영비에는 21억여원이 사용되었다.

1996년은 우리 연구소가 예산지출 측면에서 새로운 계기를 맞이하는 한해가 되었다. 당초 380억여원 정도의 지출이 예상되었으나 연구분야에서 수탁고가 많아지고 시설 확충을 위한 한전과 정부의 출연금이 발생하게 됨에 따라 수입이 총 430억여원에 이르고 이에 따른 지출 역시 430억여원에 달하게 되었다.

1996년의 예산 지출현황을 보면 인건비 130억여원, 연구비 185억여원, 시설비 23억여원, 경상운영비 28억여원, 차입금 상환금 23억여원 등으로 나타났다.

1997년에는 예산 지출 총액이 480억여원으로 머지 않아 우리연구소의

예산 총액이 500억여원을 초과하는 고도 성장을 기록할 것으로 전망되었다. 그런데 불행하게도 1997년말 아시아권을 강타한 경제위기와 우리나라의 외환위기 사태로 오히려 기업과 정부의 연구개발 예산이 상당히 줄어들게 됨으로써 500억여원의 예산계획이 차질을 빚게 되었다.

1997년도 연구소의 지출내역을 보면 인건비가 137억여원으로 전체 지출 총액 480억여원의 28%를 차지하고 있다.

연도별 수입 지출현황을 보면 〈표 2-10〉, 〈표2-11〉에서 보는 바와 같다.

<표 2-10> 연도별 수입 현황

(단위 : 백만원)

구 분	1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986	
	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적
1. 출자금	700	669	1,390	1,465	1,798	1,031	5,717	992	12,210	17,056	3,392	4,902	895	1,026	490	490	631	631	806	806
가. 정부출연금			200	170	100	130	200	190	200	200	204	191	895	895	490	490	631	631	806	806
나. 한전출연금	600	600	938	1,127	1,200	743	5,019	660	11,754	16,681	3,188	4,675		106						
다. 기타(업계등)	100	69	252	168	498	158	498	142	256	175		36		25						
2. 자체수입			360	394	364	586	670	802	1,224	921	1,882	1,273	1,987	2,316	2,499	3,380	3,549	3,940	4,271	4,717
가. 수탁연구사업				4		17		23		18	120	34	100	52	52	562	385	540	600	475
나. 특정연구사업												94		207	207	91	304	336	367	948
다. 시험료수입			360	374	364	538	670	765	1,224	878	1,762	1,081	1,862	1,862	2,039	2,665	2,685	2,721	3,200	3,000
라. 기 타				16		31		14		25		64	25	25	49	62	175	343	104	294
3. 이월금			238	173	414	407	721	721	1,419	1,554	748	748	15	15	357	342	630	556	1,920	1,860
4. 감가충당금																	90	90	836	836
5. 기 타																				
계	700	669	1,988	2,032	2,576	2,024	7,108	2,515	14,853	19,531	6,022	6,923	2,897	3,357	3,346	4,212	4,900	5,217	7,833	8,219

〈계속〉

<표 2-10> 연도별 수입 현황

(단위 : 백만원)

구 분	1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997	
	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적
1. 출연금	2,014	2,014	4,519	3,783	4,425	4,411	3,713	3,656	6,731	6,699	6,070	6,013	5,753	5,673	5,437	5,627	7,986	8,139	9,720	10,684	16,642	16,135
가. 정부출연금	1,014	1,014	1,511	1,507	1,815	1,801	3,154	3,097	4,268	4,236	5,070	5,013	5,753	5,673	5,437	5,627	7,986	8,139	9,220	10,328	15,998	15,855
나. 한전출연금	1,000	1,000	3,008	2,276	2,610	2,610	559	559	2,363	2,363	809	809								644	280	
다. 업계 출연금									100	100	191	191							500	356		
2. 자체수입	5,210	4,803	5,679	5,576	6,178	6,626	6,003	7,781	7,336	10,758	8,557	16,076	9,340	16,121	17,077	21,940	21,594	24,224	25,628	28,897	24,520	27,733
가. 수탁연구사업	668	452	762	846	796	1,439	968	2,158	1,677	2,525	2,814	7,966	3,306	7,657	10,177	7,940	12,300	12,667	6,531	14,504	16,575	13,088
나. 특정연구사업	1,155	883	1,365	996	1,617	1,241	1,685	1,460	1,872	3,288	1,920	3,388	2,300	4,076	3,130	5,774	4,900	6,521	14,270	8,326	3,667	5,735
다. 자체연구수입										103												582
라. 연구비정산차손액																						-16
마. 시험료수입	3,300	3,046	3,501	3,344	3,620	3,552	3,263	3,854	3,552	4,395	3,686	4,009	2,750	3,515	2,750	7,455	3,400	4,018	3,829	5,441	3,829	5,081
바. 기타수입	87	241	16	210	145	347	87	210	185	373	137	713	984	873	1,020	771	994	1,018	998	626	449	1,323
-이자수입	87	232	16	182	145	169	87	106	135	210	137	243							900	346	323	1,237
-잡수입		9		28		178		104	50	163		470							98	280	126	86
사. 기술료수입		181	35	180		47		99	50	74												1,940
3. 고정자산 매각대		9	8	318	322																	
4. 감가상각충당금			450	450																		
5. 이월예산	2,339	2,339	2,233	2,233	2,927	2,927	3,557	2,426	2,781	2,781	2,642	2,641	3,415	3,184	1,307	1,307	1,322	1,322	3,187	3,187	4,729	4,138
-명시성이월	1,620	1,620	2,125	2,125	2,779	2,779	3,140	2,209	2,707	2,702	2,642	2,641	3,415	3,184	1,307	1,307	1,322	1,322	3,187	3,187	4,729	4,138
-불용성이월	719	719	108	108	148	148	217	217	74	74												
계	9,572	9,164	13,199	12,364	13,530	13,964	13,073	13,863	16,848	20,238	17,269	24,730	18,508	24,978	23,821	28,874	30,902	33,685	38,526	42,759	45,891	48,006

주] 1997년 이자수입에는 퇴직충당금 운영수입이자 395백만원이 포함되어 있음

<표 2-11> 연도별 지출 현황

(단위 : 백만원)

구 분	1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986	
	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적
1. 인건비	161	107	300	279	414	414	577	542	780	772	865	865	934	934	925	925	1,004	1,004	1,110	1,228
2. 연구비	2	1	9	5	14	14	25	10	50	29	510	418	1,373	806	1,850	1,449	2,743	1,267	3,922	2,500
가. 기본연구비																	88	15	126	895
나. 자체연구비	2	1	9	5	14	14	25	10	50	29	35	23	65	42	156	64	154	100	196	132
다. 수탁연구비											107	98	25	144	219	365	625	296	77,500	512
라. 특정연구비																	268	80	583	463
마. 시험사업비											368	397	1,288	620	1,475	1,020	1,608	776	2,146	1,236
바. 인력개발비																			96	68
3. 건설비	409	207	1,490	1,153	1,973	750	6,155	286	13,430	17,617	3,888	5,209					90	89	863	31
4. 경상운영비	128	90	234	112	175	125	351	258	593	365	759	415	590	418	571	369	1,063	937	1,865	1,128
5. 이월 및 기타		202		475		721		1,419		748		16		356		630		1,098	100	2,614
계	700	607	2,033	2,024	2,576	2,024	7,108	2,515	14,853	19,531	6,022	6,923	2,897	2,514	3,346	3,373	4,900	4,395	7,833	7,501

〈계속〉

<표 2-11> 연도별 지출 현황

(단위 : 백만원)

구 분	1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997	
	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적	예산	실적
1. 인 건 비	1,321	1,548	1,487	1,803	1,752	1,786	2,070	2,261	2,252	2,293	2,471	2,471	4,549	4,663	4,970	5,527	5,512	6,349	11,644	12,958	13,475	13,720
2. 연 구 비	4,116	2,900	4,799	3,710	5,189	4,919	5,280	5,758	6,775	8,985	8,111	13,451	8,535	14,234	15,917	14,801	20,873	20,110	18,961	18,477	19,851	18,971
가. 기관고유사업																			4,503	3,761	6,699	5,855
나. 기타연구비	391	307	422	288	505	381	514	280	725	553	692	223	759	345	857	289	1011	109	992	492	497	305
다. 특수사업비																	350	344				
라. 수탁연구비	468	393	609	754	660	1,262	819	1960	1,464	2,261	2,513	7,286	2,970	7,016	9,840	7,083	11,941	11,527	4,439	10,088	10,389	9,031
마. 특정연구비	947	714	1,092	805	1,310	1,001	1,685	1,272	1,872	3,288	1,920	3,388	2,300	3,940	3,130	5,020	4,763	5,607	9027	4136	2,266	3,780
바. 시험사업비	2,211	1,391	2,571	1,769	2,606	2,179	2,164	2,161	2,594	2,801	2,837	2,464	2,337	2,785	1,960	2,326	2,631	2373				
사. 인력개발비	99	95	105	94	108	96	98	85	120	82	149	90	169	148	130	63	177	112				
아. 연구장비활용사업																20		38				
3. 시설비	2,017	946	5,063	2,233	4,708	2,252	3,088	773	4,510	3,426	2,774	1,557	1,990	1,608	151	151	1,070	88	3,641	2,249	8,015	3,299
4. 차입금상환					116	40	332	178	509	267	746	472	1,181	908	1,376	1,211	2,023	1,896	1,681	1,558	1,580	1,496
가. 차관원리금					44		145	28	298	62	352	172	792	245	242	242	775	765	663	540	671	587
나. 외대원리금					72	40	187	150	211	205	394	300	989	663	1,134	969	1,248	1,131	1,018	1,018	909	909
5. 기본공과금	56	62	69	93																		
6. 경상운영비	2,062	1,475	1,781	1,598	1,765	1,610	2,203	2,012	2,728	2,551	3,167	3,364	2,253	2,258	1,339	1,787	1,416	2,051	2,598	2,788	2,970	2,733
7. 연구활동지원																7	8	13				
8. 복지기금							100	100	74	74					68	68						
9. 수입대응경비																						2,405
10. 이 월		2,233		2,927		3,357		2,781		2,642		3,415		1,307		1,322		3,178		4,729		5,382
계	9,572	9,164	13,199	12,364	13,530	13,964	13,073	13,863	16,848	20,238	17,269	24,730	18,508	24,978	23,821	24,874	30,902	33,685	38,525	42,759	45,891	48,006

주) 1996년, 1997년 연구비는 연구직접비임

제 3 절 재무현황

기업의 재무현황을 한눈에 알 수 있는 것이 재무제표(Financial Statements)이다. 재무제표에는 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서, 현금흐름표가 있다.

우리 연구소의 재무현황을 파악하기 위하여는 재무제표중 특히 일정한 시점에 있어서의 재무상태를 나타내는 대차대조표(Balance Sheet)와 일정기간 동안의 경영성과를 나타내는 손익계산서(Income Statement)를 통한 재무상태의 변동을 살펴보는 것이 바람직하리라 생각한다.

제1편 연혁에서 기술하였듯이 우리연구소의 설립자본금은 100만원이며 설립자는 대통령으로 되어 있다. 처음 출발했던 한국전기기기시험연구소는 1977년부터 1980년까지 제4기까지 대차대조표와 손익계산서를 작성하고 있다. 그리고 정부의 방침에 의해서 전기와 통신분야의가 결합해서 출발한 한국전기통신연구소는 1981년부터 1984년까지 4기까지의 재무제표를 작성하였는데 이 당시 설립 자본금은 한국전기통신연구소로 흡수됨으로써 우리 연구소 자체의 설립자본금은 장부상 없는 것으로 기록되고 있으며, 1986년 새롭게 출발한 한국전기연구소는 또다시 설립자를 대통령으로, 설립자본금을 100만원으로 재무제표 작성의 틀을 갖추게 되었다.

우리 연구소의 재무현황을 보면 여느 회사와 마찬가지로 상법상 분류에 의거하여 자산과 부채 및 자본으로 크게 나누어져 있다.

1977년말 현재 우리 연구소의 대차대조표를 보면 자산의 경우 유동자산 3억 1,800만원 투자 및 기타자산 600만원, 고정자산 3억 7,800만원 등 7억 200만원이며, 부채의 경우에는 유동부채 3,300만원이다. 그리고 자본의 경우에는 자본잉여금 6억 6,800만원, 설립자본금 1백만원 등 총 6억 6,900만원에 달하고 있다.

한국전기기기시험연구소의 간판이 내려지는 1980년 제4기 재무제표를 보면 자산과 부채가 대폭 증가하고 있음을 보여주고 있는데 자산의 경우 고정자산의 획기적인 증대로 51억 7,600만원을 기록하고 있으며 부채의 경우에는 유동부채 5억 4,600만원, 고정부채 1억 2,000만원으로 6억 6,600만원에 달하고, 자본잉여금과 이익잉여금은 41억 5,600만원과 3억 5,300만원으

로 총 45억 1,000만원의 자본금을 축적하게 되었다.

1981년 한국전기통신연구소의 제1기 재무제표를 보면 자산총액은 227억 4,900만원으로 1977년의 7억여원에 비해서 무려 32배 이상 증가하였는데 자산의 내용을 보면 유동자산 10억 5,100만원, 고정자산 216억 4,600만원, 이연자산 8,000만원, 투자와 기타자산 4,400만원 등이었다.

그리고 부채를 보면 유동부채 8억 1,600만원, 고정부채 2억 1,300만원으로 부채총액이 10억 2,900만원이었으며 자본잉여금은 212억 1,300만원, 이익잉여금 5억 700만원으로 자본 총액은 217억 2,000만원이었다.

1984년 한국전기통신연구소 제4기 때의 우리 연구소의 자산은 266억 3,700만원, 자본총액 역시 266억 3,700만원으로 고정자산과 자본잉여금은 제1기에 비해 그다지 증가하지 않고 있다.

한국전기연구소로 분리 독립한 1985년의 우리 연구소의 제1기 자산 및 부채 현황을 보면 자산 총액은 263억 6,900만원으로 유동자산 27억 6,400만원, 투자 및 기타자산 6억 5,200만원, 고정자산 227억 5,400만원, 이연자산 1억 9,900만원이었다. 그리고 부채총액은 13억 6,100만원이었는데 유동부채 6억 200만원, 고정부채 7억 5,900만원이었으며 자본잉여금이 265억 6,300만원으로 전기통신연구소 제4기때의 자본잉여금과 동일한 액수를 유지하고 있었다.

한편 1985년 우리 연구소가 한국전기연구소로 분리 독립하면서 설립자본금 100만원이 새로 납입하게 되었다.

1997년 현재 우리 연구소의 제13기 자산 및 부채현황을 살펴보면 유동자산 211억 7,800만원, 투자 및 기타자산 36억 3,600만원, 고정자산 323억 500만원으로 자산총액은 571억 1,900만원으로 1977년의 자산총액 7억 200만원에 비해서 무려 81배의 놀라운 자산증가를 보여주고 있다.

그리고 부채와 자본현황을 보면 부채의 경우 유동부채가 159억 8,200만원, 고정부채 182억 6,000만원으로 부채총액은 342억 4,200만원이며 자본의 경우 설립자본금 100만원, 자본잉여금 505억 8,600만원, 이익잉여금 마이너스 277억 1,000만원으로 자본총액은 228억 7,700만원이다

참고로 전기기기시험연구소, 전기통신연구소, 전기연구소의 매 기별 대차대조표 현황과 손익계산서, 년도별 재무상태 변동표 년도별 수익과 비용의 변동표를 보면 〈표 2-12〉, 〈표 2-13〉, 〈그림 2-1〉, 〈그림 2-2〉와 같다.

<표 2-12> 대차대조표 현황

(단위 : 백만원)

구 분	전기기기시험연구소				전기통신연구소				전 기 연 구 소												
연 도	1977년	1978년	1979년	1980년	1981년	1982년	1983년	1984년	1985년	1986년	1987년	1988년	1989년	1990년	1991년	1992년	1993년	1994년	1995년	1996년	1997년
기 별	1기	2기	3기	4기	1기	2기	3기	4기	1기	2기	3기	4기	5기	6기	7기	8기	9기	10기	11기	12기	13기
유동자산	318	800	917	556	1,051	1,166	1,514	2,603	2,764	3,214	2,746	3,450	1,709	5,623	8,025	10,096	4,386	6,940	10,796	13,302	21,178
투자와기타자산	6	14	32	26	44	113	151	216	652	979	1,255	1,027	856	1,204	1,029	1,852	1,781	1,853	1,588	1,904	3,636
고정자산	378	1,386	2,828	4,586	21,646	26,549	25,307	23,735	22,754	21,919	22,521	23,940	26,142	25,269	31,361	31,720	33,940	32,184	30,523	31,256	32,305
이연자산	0	0	2	8	8	14	102	83	199	149	100	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자 산	702	2,200	3,779	5,176	22,749	27,842	27,074	26,637	26,369	26,261	26,622	28,476	28,707	32,096	40,415	43,668	40,107	40,977	42,907	46,462	57,119
유동부채	33	12	402	546	816	1,163	564	699	602	1,133	1,038	834	1,184	2,972	4,541	5,187	4,041	7,055	8,924	11,570	15,982
고정부채	0	33	66	120	213	335	416	542	759	1,004	1,360	1,836	4,036	5,149	10,944	13,088	13,151	13,271	13,541	15,660	18,260
부 채	33	45	468	666	1,029	1,498	980	1,241	1,361	2,137	2,398	2,670	5,220	8,121	15,485	18,275	17,192	20,326	22,465	27,230	34,242
(%)	4.70%	2.01%	12.38%	12.87%	4.52%	5.38%	3.62%	4.66%	5.16%	8.14%	9.01%	9.38%	18.18%	25.30%	38.31%	41.85%	42.87%	49.60%	52.36%	58.61%	59.95%
자 본 금	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
자본잉여금	668	2,134	3,164	4,156	21,213	26,431	26,563	26,563	26,533	26,563	27,563	29,387	29,394	31,689	34,870	35,579	37,663	38,505	40,806	43,464	50,586
이익잉여금	0	21	164	353	507	-87	-469	-1,167	-1,536	-2,440	-3,340	-3,582	-5,908	-7,715	-9,941	-10,187	-14,749	-17,855	-20,365	-24,233	-27,710
자 본	669	2,195	3,311	4,510	21,720	26,344	26,094	25,396	25,008	24,124	24,224	25,806	23,487	23,975	24,930	25,393	22,915	20,651	20,442	19,232	22,877
(%)	95.30%	97.99%	87.62%	87.13%	95.48%	94.62%	96.38%	95.34%	94.84%	91.86%	90.99%	90.62%	81.82%	74.70%	61.69%	58.15%	57.13%	50.40%	47.64%	41.39%	40.05%
계	702	2,240	3,779	5,176	22,749	27,842	27,074	26,637	26,369	26,621	26,622	28,476	28,707	32,096	40,415	43,668	40,107	40,977	42,907	46,462	57,119

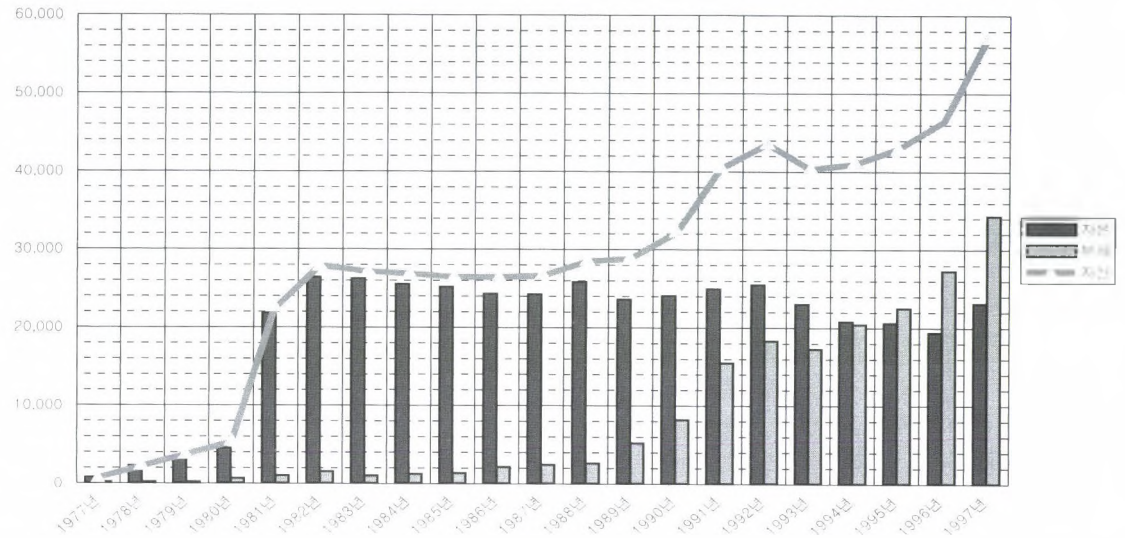
<표 2-13> 손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	전기기기시험연구소				전기통신연구소				전 기 연 구 소												
연 도	1977년	1978년	1979년	1980년	1981년	1982년	1983년	1984년	1985년	1986년	1987년	1988년	1989년	1990년	1991년	1992년	1993년	1994년	1995년	1996년	1997년
기 별	1기	2기	3기	4기	1기	2기	3기	4기	1기	2기	3기	4기	5기	6기	7기	8기	9기	10기	11기	12기	13기
연구사업수입	378	554	788	896	1,209	2,203	2,920	1,069	2,167	4,190	4,543	5,534	6,263	7,524	10,275	15,310	15,232	16,590	23,869	33,745	34,853
정부출연수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,457	4,790	5,838	0	0
연구외수입	15	30	11	24	254	912	551	382	500	1,079	1,344	1,766	2,201	3,225	4,258	5,457	921	976	1,161	1,333	1,843
특별이익	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	4	69	0	68	1	0	49	0	13	707	0
수입 합계	394	586	801	921	1,464	3,116	3,471	1,451	2,668	5,271	5,892	7,381	8,465	10,818	14,535	20,767	20,660	22,356	30,882	35,785	36,696
연구사업원가	169	243	325	452	1,168	2,838	3,127	1,231	2,183	4,686	5,222	6,445	8,429	9,411	12,883	16,452	19,415	19,234	26,793	26,261	28,447
운영비	204	218	266	310	381	660	899	392	735	1,232	1,518	1,703	2,195	2,787	3,103	3,884	5,073	5,327	6,209	12,004	12,561
연구외 비용	0	0	0	0	0	0	3	18	35	52	52	52	151	365	779	660	676	870	537	775	374
특별손실	0	0	3	2	0	0	0	0	0	184	1	1	15	69	19	15	58	30	39	635	57
비용 합계	373	461	595	767	1,550	3,500	4,031	1,642	2,955	6,156	6,795	8,203	10,791	12,634	16,786	21,013	25,223	25,463	33,579	39,677	41,440
당기순손실	20	125	206	154	-86	-384	-559	-190	-287	-884	-903	-822	-2,326	-1,815	-2251	-246	-4,562	-3106	-2,696	-3,892	-4743

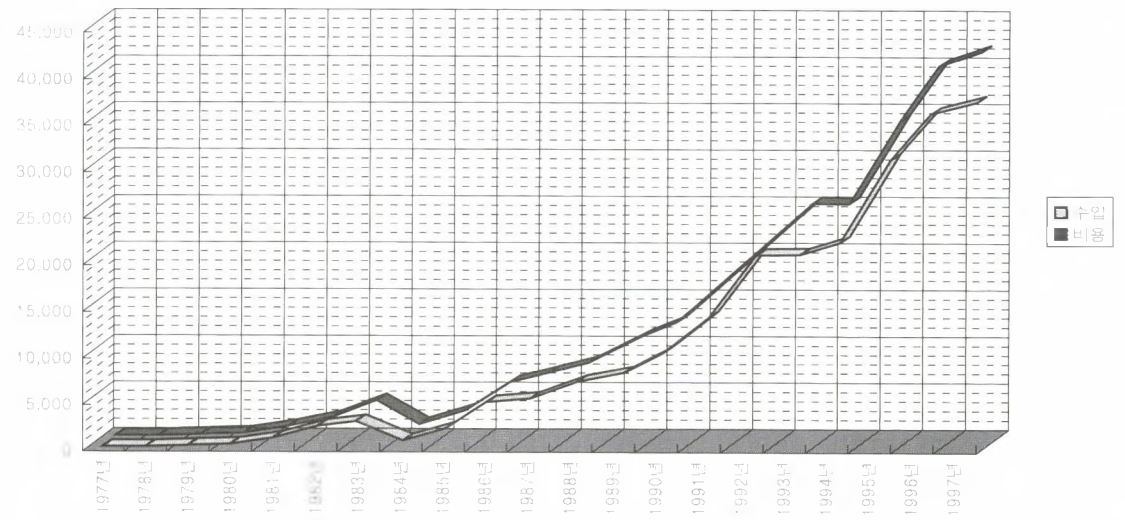
<그림 2-1 연도별 재무상태 변동표>

(단위 : 백만원)



<그림 2-2> 연도별 수입/비용 변동표

(단위 : 백만원)



제 6 장 시설과 장비

제 1 절 초창기~1985년의 시설 및 장비현황

제1편 연혁에서 기술하였듯이 초창기 우리 연구소는 시험중심의 업무를 수행하고 있었다. 또한 연구 역시 시험기술과 관련이 있거나 한국전력이 필요로 하는 전력계통분야가 주류를 이루고 있었다. 이에 따라 초창기부터 1985년 사이에 우리 연구소가 보유하고 있던 시설들은 고전압과 대전력 분야의 연구 및 시험 시설이 주류를 이루고 있었다. 그 당시 주요 시설로서 창원의 경우에는 제1연구동, 물처리실, 고전압연구시험동, 측정제어연구동, 단락발전기시험동, 기타 시설과 연구소원용 합숙소인 아파트 등이 전부였다.

그런데 이 시기에 확보한 우리 연구소의 시설은 완벽하지는 않았지만 연구 및 시험 사업을 수행하는데 그다지 불편을 느끼지 못할 정도는 되었었다. 초창기부터 1985년 사이에 확보한 연구소의 시설은 〈표 2-14〉에서 보는 바와 같다.

<표 2-14> 초창기~1985년 시설현황

기간	시 설 명	연 면 적		구 조	층 수	준 공 일
		평	㎡			
초창기~'85	제1연구동	558.7	1,846.9	R.C조	지하1, 지상2	'79. 8. 16
	물처리실	96.7	320	R.C조	지하1, 지상3	'79. 8. 16
	아파트(나동)	806.91	2,667.48	R.C조	지상5	'80. 6. 23
	고전압 연구동	1,215.4	4,017.905	철골조	지하1, 지상1	'81. 3. 23
	측정제어 연구동	711.4	2,351.88	R.C조	지하1, 지상1	'81. 4. 8
	단락발전기 시험동	1,374.5	4,554	철골조	지하1, 지상1	'82. 9. 30
	기타 시설	81.9	271	조적조/콘센트	지상1	'79~'80(2동)
	소 계	4,845.51	16,019,165			

위 표에서 보는 것처럼 초창기 우리 연구소의 주요 시설과 장비는 고전압과 대전력 분야에 치중되어 있었으며 이러한 현상은 1985년 중반까지 계속되었다.

여기서는 초창기~1985년 우리 연구소의 주요 시설과 장비로서 주목을 받고 있는 대전력·고전압 연구 시험 설비와 장비에 대해서 살펴보기로 하자.

1. 대전력 연구시험 설비

가. 건설계획

대전력연구시험설비의 기술적인 사양에 대해서는 용역회사인 미국 Westinghouse사와 우리 연구소가 여러차례 기술회의를 거쳐 다음과 같이

최종 결정하였다.

단락시험설비의 규모는 전력기기의 개발시험과 동시에 기초연구를 수행할 수 있을 정도로 구축하기로 하고 먼저 기본적으로는 170kV 전력용 차단기는 Full Pole, 362kV 전력용차단기는 Half Pole로 차단시험을 할 수 있게 계획하였으며, 세부적으로는 아래 범위까지 시험이 가능하도록 장비 선정에 심혈을 기울였다.

- 고압전력용차단기 - Oil, Gas, Vacuum
  - 정격전압 : 3.6 - 25.8kV 직접시험
    34.5 - 170kV Full Pole 합성시험
    230 - 362kV Half Pole 부분합성시험
  - 단락전류정격 : 50kA까지
  - Type Test : 단락전류투입 및 차단시험 임계전류시험
    단거리고장전류시험 탈조차단시험
    선로충전전류시험 케이블 충전전류시험
    콘덴서군 차단시험 단시간대전류시험
    지상소전류차단시험
- 변압기
  - 정격전압 - 3.3kV - 362kV
  - MVA정격 - 약 50 ~ 60MVA 정격
    최대단락용량은 변압기 정격전압 및 % Impedance에 의하여 결정됨
  - Type test - 단락시험, 단시간전류시험
- 단로기
  - 정격전압 - 362kV까지
  - 단시간정격 - 60kA까지
  - Type test - 단시간전류시험
- 전류변성기
  - 정격전류 - 50kA까지
  - Type test - 변성기 시험, 위상시험, 단시간전류시험
- Fuse류

- 정격전압 - 52kV까지
- 정격전류 - 60kA까지
- Type test - 차단시험

• 부하개폐기
- 정격전압 - 38kV까지
- 정격부하전류 - 1,200kA까지
- Type test - 부하개폐시험, 단시간전류시험

• Bus Duct
- 정격전압 - 24kV까지
- Type test - 단시간전류시험

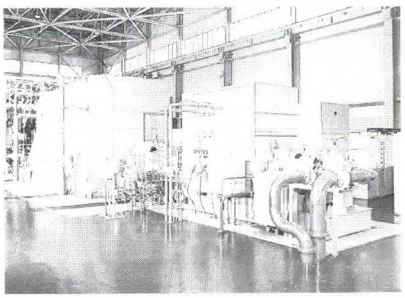
• 한류 Reactor
- 정격전압 - 38kV까지
- Type test - 단시간전류시험

나. 설계 및 자재확보

• 단락발전기

단락발전기는 단락시험시 발생하는 순간 대용량 전력을 공급하는 전원 설비로서 대용량 단락전력을 공급하기 위해서 Subtransient 및 Transient Impedance가 적고 단락 순간 발생하는 전자력에 견디기 위해서 기계적으로 견고하게 설계하였음. 특히 110kA rms의 대칭 및 190kA rms의 비대칭 단락전류로 통상 수행하는 시험에 견디어 내고, 30년 동안에 2번 정도 발생할 것으로 예상되는 발전기단자에서의 단락사고에도 견디도록 설계되었음. 그리고 다음 사양에 부합하도록 설계가 이루어졌음.

- 발전기 단자에서 단락후 1/2 cycle때 3상 6,000MVA의 단락 용량
- 발전기 단자에서 단락후 3 cycle때 3상 4,000MVA의 단락 용량
- 회전수 : 1,800rpm
- 정격전압 : 18kV
- 회전자의 축적 Energy : 400,000Joule
- 50% 정격전압에서 연속운전으로 위험온도까지 상승하지 않음.


단락발전기

• 구동전동기

단락발전기를 구동하는 전동기로서 권선형 유도전동기로 Turning Gear 속도에서 정격속도까지 10분 안에 가속될 수 있도록 설계됨.

· 정격전압 : 3상 6.6kV

· 정격회전수 : 1,800rpm

· 허용과속회전 : 110%

• 단락변압기

단락발전기에서 공급된 18kV전압으로 각종 시험전압을 얻을 수 있도록 구축된 설비로서 단락시험 기준에 의한 단락전류에 견딜 수 있도록 특별히 설계됨.

· 대수 : 3대

· 정격전압 : 18kV/24-48-72-96kV

· BIL : 1차 150kV

2차 1,425kVs

· %Impedance : 2% on 50MVA Base

• 단락발전기부 : Switchgear

단락발전기부 Switchgear는 다음 4개부분으로 되어 있음.

· Wye-delta 절체 Switch

· 분리모선

· 투입개폐기 및 보호차단기

· 한류 Reactor 및 절체 Switch

- Wye-delta 절체 Swich

단락발전기의 Armature권선을 Wye 혹은 delta로 교체하기 위한 절체 Switch

- 분리모선

단락발전기로부터 Wye-delta switch 투입개폐기 및 보호차단기까지의 모선을 가리킴.

- 투입개폐기 및 보호차단기

투입개폐기는 단락시험시 투입위상을 조정하여 단락전류 직류분을 제어하는 것이 목적이며 보호차단기는 단락시험수행시 피시험제품의 차단실패, 시험회로의 오결선 등 문제 발생시 분리시켜 단락발전기를 보호하

기 위한 경우와 단락시험이 끝났을 경우 마지막으로 단락발전기를 분리시켜 주는 차단기를 말함.

• 투입개폐기

· 대수 : 2대

· 정격전압 : 18kV

· 최대투입전류 : 비대칭 190kA, 대칭 110kA

· 연속전류 : 3,000A

· BIL : 110kV

· 최대투입오차 : ±0.46mS

다. 시 공(단락발전기 및 관련기기의 설치)

(1) 단락발전기 및 관련기기의 설치

연구소에서 보유하고 있는 단락발전기 및 관련기기는 대부분 일본 MITSUBISHI사에서 제작한 것으로 1981년 10월 5일부터 설치하기 시작, 1982년 4월 15일 시운전을 실시하였음. 단락 발전기 및 관련기기인 Drive Motor, Compressed Air System, Cooling Water System은 다음과 같음.

• 제원

- 단락 발전기

· 단락용량 : 6,000MVA, 단락후 1/2 cycle
4,000MVA, 단락후 3 cycle

· 발전전압 : 18kV

· 구조 : 3상, 4극

· 정격속도 : 1,800rpm(60Hz)
1,500rpm(50Hz)

· 절연단계 : Class B(Rotor and Stator)

· 정격 : 매 30분간격, 최대허용 단시간 단락정격은 다음과 같음.
4 cycle 통전 - 15 cycle 휴지 -
4 cycle 통전 - 20 cycle 휴지 -
4 cycle 통전 - 30분 휴지 -

- 구동전동기

· 형식 : F2SE-G
· 구조정격 : 3상, 60Hz, 6,600V, 4극
· 정격용량 : 2,000kW(연속), 4,000kW(10분)
· 절연계급 : Class F

<표 2-15> 단락발전기의 Stator와 Rotor의 사양

종 별	중 량	크 기	운송TRAILER
Stator	272Ton	9.2×5.1m×4.6m	350Ton DOLLY 350Ton FRAME
Rotor	130Ton	13.4m×2.15m×2.45m	150Ton DOLLY 150Ton LOWBED

- Compressed Air System
· 형식 : 전동기 구동방식
· 냉각방식 : 공냉식
· 단수 : 3단
· 압력 : 30kg/cm^2
· 구성 : 11kW×3대
5.5kW×2대
- Cooling Water system
· 형식 : Horizontal mounted surface cooling
· Air flow rate : 1800m/min per unit
· Outlet Air Temp : 40℃
· Inlet Cooling Water Temp : 30℃
· Cooling Water Volume : 125m/hr per unit
· Unit : 2sets

• 운반

단락 발전기를 제외한 관련기기는 가장 무거운 것이 총중량 26Ton의 Drive Motor로 이들 기기의 운반에는 큰 문제가 없었으나 단락 발전기의

Stator, Rotor, Cooler는 각각 분리 포장하여 운반하기로 결정함. 일본에서 창원 적현 부두까지 해상운반에는 큰 어려움이 없었으나 적현부두에서 연구소까지 17.1km의 육로운반시 특수 Trailer를 제작하고 창원시의 허락을 받아,

- 교량보강 7개소
- 도로확장 2개소
- 장애물 조치 1개소등의 보강공사를 시행하였음.

그런데 1981년 9월 3일 태풍 애그니스호에 의한 9월 24일 집중호우로 보강공사를 완료한 교량 암거 등이 유실되어 재공사를 실시하였고 운반도 당초 계획보다 30여일 늦어진 10월 하순에야 가능하게 되었음.

참고로 단락발전기의 Stator, Rotor의 중량, 크기와 육로운송에 사용했던 특수 Trailer 규모는 다음과 같음.

• 기초

단락 발전기는 운전 및 시험중에 발생하는 진동 및 충격에 충분히 견딜 수 있도록 암반에서부터 단독기초를 하였으며, 이에 소요된 물량은 다음과 같음.

- 굴 착 : GL 20.57m
- 기 간 : 1980. 12. 22. ~ '81. 7. 20.
- 시멘트 : 40kg×25,126포(1,005Ton)
- 철 근 : D13× 3Ton
  D22×10Ton
  D35×55Ton(68Ton)

• 설치

- Template 제작

단락발전기 및 Drive Motor 고정용 Foundation Bolt는

M90×1,590L : 12sets
M90×1,870L : 16sets
M90×1,170L : 12sets
M36×1,035L : 12sets
M36× 740L : 9sets 등

총 61sets로 이들의 설치 오차는 Location 42mm, Level ±0.1mm로 매우 정밀하게 단락발전기 기초에 고정시켰음. 이를 위해 Foundation Bolts 고정용틀을 제작하여 기초 볼트를 여기에 넣어 고정 시킨 후 콘크리트를 타설하였는데 이들이 바로 Templete이며 제작기간은 1988년 5월 20일부터 8월 30일까지 4개월 정도 소요되었음.

- Bed Plate 설치

단락 발전기 및 Drive Motor의 Frame 결합을 위해서는 Foundation Bolt에 Bed Plate를 설치해야 하는데 Bed Plate의 설치 오차는 Location Level ±0.1mm로 엄격한 정밀도를 필요로 했음. 따라서 이를 위해 Bed plate와 Foundation 콘크리트면 사이에 Packer plate를 삽입 조정하였음.

- Non-shrinking 콘크리트 타설

Bed plate 설치후 완벽하고 영구적인 고정을 위해 Foundation 콘크리트면과 Bed plate사이, packer plate와 packer plate의 틈 및 Bed plate 양측면에 무신축용 콘크리트 Embeco636을 타설하였음.

- 단락발전기 설치

· 운반

적현부두에서 연구소로 운반해온 단락 발전기 및 Drive Motor는 습기침투 및 외부로부터의 충격 방지를 위해 단락 발전기실 옆 임시 창고에 설치·보관한 후, 발전기 설치 위치까지 바닥에 파이프를 깔아 윈치로 운반하였음.

· Stator 설치 및 Rotor 삽입

위와 동일한 방법으로 Rotor를 단락 발전기실 북쪽벽측까지 운반한 후 Stator를 Bed plate 상면으로 운반하여 고정 Bolt로 결합한 후 Rotor를 삽입하였음. Rotor를 Stator에 삽입하기 위해서는 Rotor Support Block, Rotor Sliding Shoe, Trunion 등의 Speicial Tool이 필요했고 Chain Block 15Ton 2조를 양측면에 설치하여 인력 당김으로 이동시킴.

· Air Gap 및 Magnetic Center의 조정

Rotor를 Stator에 삽입시킨 후 Rotor End plate와 Core End사이의 Magnetic Center(711+0.1mm) 및 Rotor와 Stator 사이의 Air Gap을 조정하면서 Rotor를 Setting함.

· Drive Motor 설치 및 Coupling결합

Rotor Setting 후 Pedestal Bearing, Thrust Bearing, Middle shaft, Turning Gear을 설치하고 Drive Motor를 Foundation Bed에 이동하여 Bolt를 결합 후, 단락발전기의

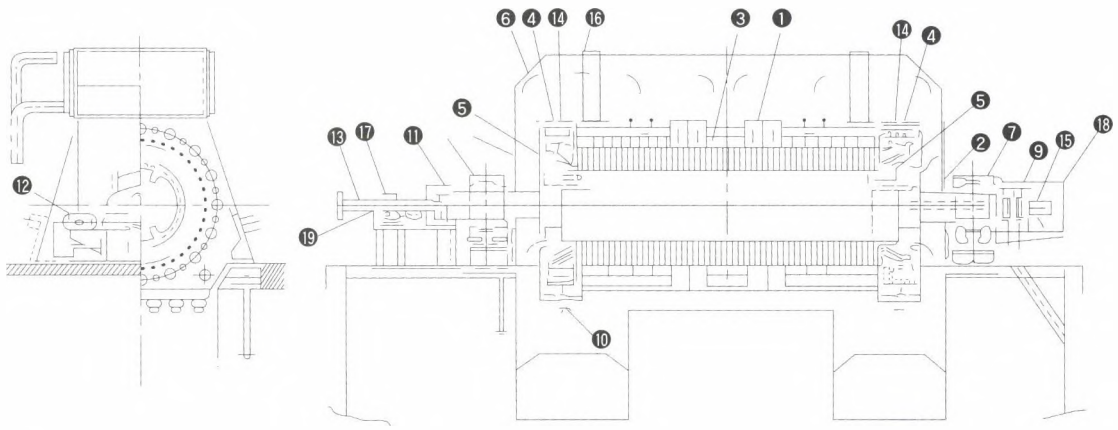
Rotor와 Drive Motor의 Coupling을 결합함. 이때 양 Coupling 사이의 Clearance는 0.23mm가 되도록 했으며 양 Shaft의 Center Line은 0.26 ~0.31mm 범위내에 들어가도록 하였음.

· 시운전

단락발전기 Drive Motor, Bearing 등을 설치하고 Lube Oil System, Cooling Water System, Compressed Air System의 기기 조립 및 Pipe 부설후 Leakage Test를 실시함. Lube oil pipe는 120meshes Strainer를 장착 1, 2, 3차에 걸쳐 Fushing을 실시함. 1982년 4월 6일부터 구동시키면서 각종 기기의 작동상태, 누수, 누유, 연계 작동상태 등을 점검함으로써 드디어 1982년 4월 15일 시운전을 성공적으로 완료함.

구분	내 용
1	STATOR FRAME
2	ROTOR SHAFT
3	STATOR CORE
4	STATOR COIL
5	ROTOR COIL
6	END COVER
7	BEARING
8	BLOWER
9	SLIP RING
11	BUSHING
10	TURNING GEAR
12	TURNING MOTOR
13	STABILITY SHAFT
14	PARALLEL RING
15	PERMANENT MAGNET GEN.
16	COOLER
17	THRUST BEARING
18	SPEED DETECTOR
19	EARTH BRUSH

<그림 2-3> 단락발전기 단면도



(2) 단락시험설비 공사별 분류

· 측정제어 연구동 1차 전기공사

- 개요 : 접지공사, 전등 및 전열 설비, 기계실 동력 설비, 전화, 방송, Safety Warning 설비, 화재 탐지 설비를 위해 건축 공사시 매립되는 매설물 설치

· 측정제어 연구동 2차 전기공사

- 개요:전원설비, 기계실 동력설비, 화재탐지설비, 전화, 방송설비, Safety Warning 설비공사.

· 단락연구 시험동 1차 전기공사

- 개요:접지 공사 및 건물 기초공사에 따른 매설물 설치, 단락변압기 기초 공사, Bed Plate제작.
- 공사기간 : 1981년 1월 24일~1982년 2월 18일

· 단락연구 시험동 2차 전기공사

- 개요:단락발전기, 단락변압기를 포함한 시험설비 설치, 피뢰설비, 조명, 전화, 방송, 화재탐지 설비
- 공사기간 : 1981년 10월 24일~1982년 5월 21일

· 합성연구시험동 및 Test Cell 외자 설치공사 : 합성시험설비 설치

· 단락연구 시험동 마감공사

- 개요 : 비상전원설비 및 기타 부대시험설비 공사
- 공사기간 : 1982년 8월 20일~1982년 9월 30일

· 단락연구 시험동 Cable 및 Tray 설치 공사

- 개요 : Cable Tray 설치, Cable 포설
- 공사기간 : 1981년 10월 24일~1982년 5월 21일

· 단락연구 시험동 기계설비 공사

- 개요 : 단락시험용 기계설비 설치공사
- 공사기간 : 1981년 10월 24일~1982년 5월 21일

· 수전변전소 설비 공사

- 개요 : 연구소내 수전변전소 건설공사
- 공사기간 : 1979년 11월 1일~1980년 8월 15일

· 단락시험 설비공사 내용별 분류

- 수전변전소 건설

모든 공사에 선행하여 연구소내 전원확보를 위해 수전변전소 건설이 우선되었으며 수전설비의 개요는 다음과 같음.

· 한전 창공 제2변전소로부터 독립Feeder를 배정

· 3ϕ, 5000kVA, 22.9kV/6.9kV 변압기 2대

· 1ϕ, 3000kVA, 22.9kV/6.9kV 변압기 1대

· 3ϕ, 1000MVA, 25.8kV OCB 3대

· Power Distribution Center

- 접지 공사

건축 기초공사에 선행하여 지하 접지망 구성을 위한 접지공사를 완료함.

- 주요 투입자재

종류 및 규격		수전변전소	단락시험연구동	합 계
경동연선	22	170M	340M	510M
	38	40M	-	40M
	60	140M	400M	540M
	100	-	6350M	6350
	150	-	50M	50
	200	272M		272M
600V	14	-	320M	320M
절연전선	100M	-	290M	290M
	125		210M	210M
	200	-	340M	340M
	250	-	20M	20M
	500	-	300M	360M
접지봉 19ϕ	* 3M	38개	39개	77개

Building Ground - 안전을 목적으로 접지하는 건물접지(철구, 각종 기기의 외함 · 피뢰설비 등)

- 경동 연선으로 시공

Station Ground - 시험설비로서 시험회로를 구성하는 부분과 측정계통의 접지를 위하여

- PVC 전선관과 절연전선을 사용하여 Building Ground 와 분리하고
- 접지점에는 600φ×6T×2400강관 5개를 매설하고 각각의 내부에 접지봉 5개씩을 타설하여 일괄접지하여 Ground Well을 구성하고
- 접지 필요 개소에는 Ground Box를 설치함으로써
- Ground Well로의 일점접지가 되도록 했음.

· 기초공사

설비 설치를 위한 기초를 마련하기 위해 건축 공사시 Anchor Bolt 및 Bed Plate를 설치함. 특히 Current Limiting Reactor Structure, IPB, Backup Breaker /Making Switch panel 및 옥상 Super Structure와 Bus 설치용 기초 및 Base Plate 설치시 정밀한 오차 범위를 유지하기 위해 전력을 기울였음.

- Current Limiting Reactor Structure : Anchor bolt 매입
- Current Limiting Reactor : Base Plate 매입
- Backup Breaker/Making Switch/PT/SA Cubicle : Base Channel 매입
- Isolated Phase Bus : Base Plate매입
- 옥상 bus Structure : Concrete 기초에 Base Plate 매입
- Bushing : Anchor Bolt 매입
- 기타 설비 : Anchor Bolt 매입

· 시험설비 설치 공사

건물 공사가 진행되고, 단락발전기를 반입, 기초위에 정확, 정밀하게 설치한 이후 다음과 같은 각종 시험설비도 아울러 설치되었음.

- 단락발전기실
  · Power Center : 6.9kV 수배전반
  460V Power Center
  460V Motor Control Center
  220/380V Lighting Center
  125/250V DC Power Center등을 설치

· Current Limiting Reactor/Structure : 철구조물을 설치하고 그 위에
Reactor, DS, Aluminum Bus 조립 설치
· Backup Breaker Cubicle
Making Switch Cubicle을 조립설치
· Liquid Tank
· Liquid Rheostat/Electrode/Drive Mechanism 조립 설치
Heat Exchanger/Circulation Pump
Metal Rheostat
Can Controller
LR/MR Switching Circuit
Breaker Cubicle Speed Control Panel 등을 조립 설치
· Excitation Transformer
Thyristor Cubicle
Control Panel
Circuit Breaker Cubicle 등을 조립설치
· Wye Connecting DS Cubicle
Delta Connection DS Cubicle
Neutral Grounding Resistor Cubicle
PT-Surge Absorbing Cubicle
Isolated Phase Bus 등을 조립 설치
· Isolated Phase Bus : 단락발전기 Wye/Delta Cubicle
BB/MS Cubicle간의 Bus를 철구조물 설치후 용접 설치

- 합성시험설비 및 시험실

철구조물, 절연물, 애자, Capacitor, Resistor, Reactor, Fuse Connector, 변압기, Bushing, 절연유 등으로 분리돼 선적되어온 것을 조립 설치

· Main Capacitor Bank
· Wave shaping Capacitor Bank
· Reignition Capacitor Bank
· Turning Reactor
· Wave Shaping Resistor

· SLF Artificial Line
· Variable Reactor
· 단시간 대전류 변압기 및 Switchgear

- 옥외시험장 및 단락시험동 옥상
· 옥외 시험장 철구/ACSR Bus
· High Voltage DS/Structure 조립 설치
· Aluminum Pipe Bus/Structure 조립 설치
· 단락변압기 : Main Body, bushing, Arrestor, 절연유로 분리 선적되어온 것을 조립 설치
· Roof Bushing : Crane을 이용하여 Base Hole에 삽입 설치
- 측정제어 연구동
· Main Control Panel
· Sequence Timer
· Programe Patch Panel
· Oscillograph Panel
· DS Control Panel
- 측정 제어용 Cable 포설/결선

· 설치 작업 특기사항
- Aluminum Bus 용접

기 기	용 접 봉	규 격	수 량
IPB(2WB)	Conductor	용접봉 A4043-4 ϕ	36개소
	Case용접봉	용접봉 A1100-4 ϕ	72개소
IPB(6WB)	Canductor	용접봉 A1100-1.6 ϕ	54개소
	Case	용접봉 A1100-1.6 ϕ	108개소
Pipe Bus	Conductor	용접봉 A5356-1.2/1.6/2.4 ϕ	54개소
CLR Bus	Conductor	용a접봉 A4043 1.6/4 ϕ	132개소

- Roof Bushing

종 류	갯 수	무 게	길 이
Roof 345kV	6	3,300kg	8,986m
Roof 161kV	5	900kg	4,465m
Wall 161kV	1	720kg	4,215m
Wall 69kV	1	190kg	2,292m
Roof 25kV	2	150kg	1,128m

(3) 수전설비 및 단락연구시험설비의 케이블 공사

· 수전설비

-수전전압 : 3상, 22.9kV

-수전용량 : 3상, 10,000kVA, 단상 3,000kVA

한편 당시 수전설비는 고전압 및 단락 연구시험 설비를 동시에 가동할 수 있는 용량으로 설계하였으며, 수전용량은 3상, 5,000kVA 변압기 2대와 단상 3,000kVA 변압기 1대로 전체 용량은 13,000kVA 하였다.

3상 전원은 AC 내전압 연구시험 설비를 제외한 고전압 연구시험 설비, 단락 연구시험설비와 소내 업무용 전원을 공급하게 되며 AC 내전압 연구실험 설비는 단상 단일부하로 용량이 2,200kVA이며 접지변압기이므로 시험시 3상 전원의 모선이 접지되어 3상 전원에 영향을 주기 때문에 22.9kV 모선에서 별도로 분리하여 공급하도록 설계하였다.

본 공사에 사용된 기자재는 대부분 국내에서 제작된 기기들을 사용하였다. 특히 연구소의 여건상 수분이 많은 습지지역이어서 인입 케이블 및 기기 기초 공사에 많은 어려움을 겪었다.

수전 계획 검토과정에서 당초 계획대로 전체 수전 용량인 13,000kVA를 수전할 경우 국내 전력 요금 체제상 시험료 수입의 약 60% 이상을 전기요금으로 부담해야 할 상황이었다.

결국 반복된 검토 끝에, 3ϕ 5,000kVA(계약 최대전력 3,760kW)로 수전하여 부하가 큰 단락 발전기와 고전압의 180Hz M-G Set를 이용한 시험은 중복을 피해서 운전하는 효율적인 부하관리 방식을 택하기로 결정하

였다. 수전은 고전압 및 단락 연구시험 설비 설치 공사의 일정에 따라 1981년 11월과 1982년 6월 두차례 걸쳐 실시하여 기기의 성능시험과 시운전을 하였다.

· 단락 설비의 케이블 공사

기기 성능 시험에 필요한 주전원과 제어전원 공급용 케이블과 Data 측정 및 기기 제어용 케이블 공사도 연구시험 설비의 설치 공사 일정에 따라 1981년 7월 배관 공사를 시작으로 Tray 설치공사, 케이블 포설공사가 성능시험 직전까지 계속되었다.

측정 및 제어 케이블은 신호의 특성에 따라 종류와 크기를 설정해야 되고 빠지거나 오결선이 있을 때 기기가 제대로 작동하지 않고 사고 발생 위험성이 있으며 측정이 불가능하므로 착공 이전부터 장기간에 걸쳐 여러번 검토하였다.

그런데 일반적인 상황에서 사용하는 전력기기들이 아니라 대부분 계통의 사고 상태를 모의하여 사용하는 기기들이기 때문에 실제 시험시 발생하는 진동이나 잡음에 영향을 받지 않도록 하는데 특수 공사를 해 본 경험이 없는 국내 실정으로는 많은 어려움을 겪었다.

단락설비 케이블 공사에 사용된 주요 자재는 연구소에서 직접 구매공급하였으며 주요자재는 다음과 같다.

- 케이블

· 외 자

종 류	사 양	수 량 (m)
특고압용 케이블	18kV, 120mm²-1/C외 1종	510
고 압 용 케이블	6.6kV, 325mm²-1/C외 1종	350
저 압 용 케이블	600V, 325mm²-3/C외 1종	13,050
측 정 용 케이블	COX 5D-2V 외 2종	17,585

·내 자

종 류	사 양	수 량 (m)
고압용 케이블	6.9kV, 120mm²-1/C외 3종	4,256
저압용 케이블	600V, 400mm²-1/C외 6종	3,458
제어용 케이블	600V, 14mm²-4/C외 7종	105,312
측정용 케이블	5.5mm²-4/C외 4종	52,452
신호용 케이블	0.5mm²-40/C	120

* 내외자를 합한 총연장 : 197,103m

케이블 종단 단말 : 18kV, 1,250mm² 12개소 외 178개소

케이블 트레이 : 약 1,800m(=90여톤)

케이블 전선관 : 104ϕ 외 8종, 약 3,800m

설비에 사용된 케이블은 사고발생시 사고 확산을 방지하기 위해 난연성 또는 불연성 케이블을 사용하였다. 포설 후 케이블 검토 및 제어회로 확인은 미쓰비씨(주)에서 파견한 Supervisor와 공동으로 실시하였으며 수정, 보완까지 약 3개월 정도 기간이 소요되었다.

점검방식은 각 기기별로 점검하고 특성조정이 완료된 것을 운전에 합당하도록 전체기기들의 보호를 위해 종합적이고, 최종적으로 미쓰비씨(주)의 Supervisor와 협의하여 한 부문씩 마무리해 나갔다.

(4) 시운전

단위 부문별 설비 설치가 완료됨에 따라 단계적인 시운전을 가졌다. 시운전에는 연구소의 담당연구원과 미쓰비시의 Supervisor가 참여하였다. 시운전의 주요 일정은 다음과 같다.

주 요 일 정

- 5. 27. 단위설비별 특성, 동작시험.
  전계통의 동작 Sequence, Interlock 시험
- 6. 8. 단락발전기 최초 기동 : 500rpm에서 정지

- 6. 9. 단락발전기 기동시험 - 1,400rpm : 30분 운전
  - 1,800rpm : Blancing Check
  - Dynamic break
- 6. 15. 6WB IPB까지의 가압시험
- 6. 16. 60Hz(1,800rpm) 무부하 여자특성 시험
- 6. 22. 50Hz(1,500rpm) 무부하 여자특성 시험
- 6. 24. 단락변압기 가압시험 : 50% 여자 3분
  100% 여자 1분
- 7. 9. 단락시험 2.4kV, 5.4kV, 13회 단락
- 7. 12. 단락시험 110kV × 10-25-50%
- 7. 13. 단락시험 단상 1.8kV 11.7kV
  4.5kV 29.4kV
  9.0kV 58.8kV
- 7. 22. LVHC TR특성시험
  60Hz→50Hz 변환 운전 작동 확인 시험

(5) 특성시험

단락발전설비의 완전한 특성을 검증하기 위해서 1982년 9월 1일부터 9월 17일까지 100% 출력시험을 실시하였다.

특성시험은

· 단락발전기의 단락용량 및 특성정수시험

· 단락발전기 및 단락변압기를 통한 3상 24kV 전압발생시 Test Cell에서의 단락용량시험 등이었다.

- 단락발전기 특성정수의 측정결과치

Subtransient Reactance $X''d = 2.7\%$

Transient Reactance $X'd = 0.042\%$

Subtransient Time Constaint $T'd = 0.042$ sec.

Transient Time Constant $T'd = 0.093$ sec.

- 단락시험결과

단락전류는 $Iu = 51.5kV$

Iv = 52.5kV

Iw = 53kV

Iave = 52.3kV

회복전압은 Vu = 91.1%

Vu = 90.1%

Uw = 90.0%

Vave = 90.4%

2. 고전압 연구시험 설비

가. 건설계획

고전압 연구 시험설비는 향후 차기 승압 계통전압으로 계획된 800kV급까지의 각종 절연내력 및 절연특성 시험과 고전압 현상에 관한 제반연구시험이 가능하도록 하였고 고전압연구동도 이에 적합한 규모로 2중 전자차폐실로 만들었다. 연구시험설비 및 연구동 규모는 IEC-60(고전압 시험법)을 기준으로 하였으며, IEC56-4에 규정된 차단기에 대한 내전압 시험이 가장 높은 전압을 필요로 하고 있으므로, 이 규정을 고전압 시험설비의 규모를 결정하는 Factor로 삼았다. 모든 시험설비는 Air Cushion 설비를 갖추어 이동이 가능 하도록 하여 시험의 효율성과 공간 활용에 극대화를 기하였다. 그리고 고전압 연구동 바닥 5곳에 단자함(Junction Box)을 설치하여, 측정 Cable의 길이를 최대한 줄였으며 단자함과 Control Room 사이에 Conduit Pipe를 매설하여 측정시 외부 잡음의 간섭을 억제시키도록 설계하였으며 고전압 연구 시험동에서 안전과 측정에 가장 중요한 역할을 하는 접지저항치를 최대한 낮추도록 접지공사에도 만전을 기하였다. 주요고전압 시험설비는 다음과 같다.

- 상용주파내전압 시험설비 : A.C 1,100kV
- 충격전압시험설비 : 4,000kV(최대충전전압)
- RIV(라디오 장해전압) 및 부분 방전설비 : 600kV

나. 건설기술용역

국내에서 최초로 고전압 연구설비를 기획하기 때문에 국내 기술로서는 설계 및 연구 시험설비의 사양 작성이 불가능하여, 건설 관련 기술용역의 필요성을 인식하여 우수한 연구설비와 경험이 많은 해외 유수 연구기관 및 메이커를 대상으로 국제입찰에 의한 건설기술용역사업을 추진하기로 하였다. 이에 따라 1977년 3월 28일 해외 8개사(미국 2개사, 일본 3개사, 독일 1개사, 스위스 1개사, 네덜란드 1개사)에 경험있는 건설기술자를 추천해 주도록 의뢰, 5월 18일까지 13개사를 추천받아 9개사(미국 4개사, 일본 1개사, 독일 2개사, 벨기에 1개사, 영국 1개사)에 IFB(입찰안내서)를 발송하여, 기술용역의 국제입찰을 시작하였다. 6월 18일 마감한 결과, 영국의 Kenedy & Donkin사, 일본의 Nippon koei/CRIEPI/코리아 카이저 엔지니어링, W・H/Gibbs & Hill/현대종합기술(주), G・E/Kaiser Engineer/ 코리아 카이저 엔지니어링, TRACTIONAL 등 5개사로부터 입찰서를 접수하여 1차(1977년 7월 4일)와 2차(1977년 7월 12일)에 걸쳐 실시한 입찰서 평가결과, 기술용역 적격회사 3개사 부적격 회사 2개사로 압축하였다. 기술용역 적격회사 3개사와 기술용역 협상 및 최종 입찰금액을 확인하고, 재협의를 걸쳐 1977년 9월 13일 최종 낙찰자를 일본의 Nippon Koei로 선정하고 정부와 한국전력에 통보했는데 1977년 9월 15일 상공부로부터 미국의 Westinghouse/Gibbs & Hill/현대종합기술(주)과 계약하라는 지침을 받아 1977년 11월 29일 기술용역계약을 체결, 기술지문을 받게 되었다.

다. 설계 및 기자재확보

(1) 설계

Westinghouse 전문기술자와 4차에 걸친 협의를 통하여 기본계획서를 작성하여 고전압 연구시험동의 규모와 고전압 연구시험설비의 사양을 결정하였고 건물과 전기 공사의 세부 설계는 국내 종합용역업체인 현대종합기술개발(주)에서 담당하였다. 주요 설계 내용은 다음과 같다.

・건물 및 구조물

- 고전압 시험동

연면적 2,300m², 유효높이 주시험동 26.5m Control Room 4m인 철근 콘크리트 기초에 2중 금속철판벽의 차폐 건물로 천정에 2Ton의 Monorail Hoist 2대를 설치하여 시험 작업시 편리하도록 하였다.

- 접지 계통

충격전압 시험시 충격방전전류에 의한 대지전위 상승이 안전사고 및 측정에 지장을 주지 않도록 접지저항을 최대한 줄이기 위하여 건물기초에 굴착한 지하 7m(FL-7m)에 나연동선(裸軟銅線) 100mm², 접지동봉 14mmϕ×1m로 Grid식 접지망을 구성하고, 지하 1m(FL-1m)에 나연동선 100mm², 접지동봉 19mmϕ×3m 역시 Grid식 접지망을 구성하여 나연동선 100mm²로 상하를 연결시켜 접지계통을 이루게 하였다.

- 압축공기계통

고전압 시험설비의 이동을 위한 Air Cushion과 압축공기공구용에 필요한 압축공기계통을 구성하고 3m³/min을 공급할 수 있는 Air Compressor 1대를 설치하였다.

- 주수시험계통

주수시험을 위해서는 100Ω-m의 저항을 가진 물의 공급이 필요해서 이러한 물을 공급하기 위하여 낮은 저항을 갖는 일반 물의 脫 Ion화 장치를 이용하여 정수된 고저항의 물을 적당히 혼합시켜 지정된 물의 저항치를 맞추어 저장시키고 이를 Pump를 통하여 지정된 량을 공급케 만들었다.

- 안전설비

안전사고를 방지하기 위하여 시험도중 시험장 안으로 들어가는 문이 열리면 자동적으로 모든 기기의 전원이 끊기는 Switch를 부착시켰으며 시험중임을 알려주기 위하여 Patrol Lamp등 회전용 적색등과 경보장치를 설치하였다.

• 고전압 연구동 및 관련부대설비는 〈표 2-16〉과 같다.

<표 2-16> 고전압연구동 및 관련부대 설비

설 비 명 칭	구 조 정 격
고전압연구실(EHV HALL)	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 1,812m²(54.9×33m), 유효높이 25.6m
제어실(Control Room)	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 85m²(10×8.5m), 천정높이 2.4m
계측기실	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 33m²(4.15×8m), 천정높이 2.4m
기계실(Equipment Room)	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 256m²(18.3×14m), 천정높이 3.5m
사무실(2실)	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 29m²(5.3×5.5m), 천정높이 2.4m
축전지실	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 15m²(3.05×5m), 천정높이 2.4m
복도	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 66m²(2.5×26.35m), 천정높이 2.4m
주수 Pump, Water Storage Tank실	철근콘크리트 철골구조, 금속판2중전자차폐 면적 67m²(12.2×5.5m), 천정높이 3.5m
Monorail Host(2실)	2Ton, 양정 23m
Hall 조 명	1kW 수은등×40개, 1kW 백열등×24개 휴면설계조도 450lx
Steel Shurter	전기차폐구조 5.6(W)×10m(H)
Two-up door	전기차폐구조 5.3(W)×7.5m(H)×2개
AHU실	지하실, 면적, 98m²(8×12.2m). 천정높이 4.15m
Air Compressor	3φ 440V, 54kW, 압력 7.0kg/cm
고소작업용Personnel Lift Truck	11Ton, 양정 28×275kg

· 주요 시험설비 사양

- A.C 내전압 시험설비

· 시험용 변압기 : 550kV, 2A, 2units

· 전압조정기 : 6.6kV, 0~100%, 2200kVA

· 분압기 : 1,100kV, 550kV, 50~420Hz

· 표준 Condenser : 800kV, 40~100pF.

· Schering Bridge : 0.5~25pF-1.0μF.

-충격전압 시험설비

· 충격전압 발생장치 : 4,000kV, 250±50kJ

· 분압기 : 충격전압 : 4,000kV

개폐충격전압 : 2,300kV

· Chopping gap : 다단형 gap, 3,000kV

· 180Hz M-G set : 3φ, 180Hz 6.6kV, 2,500kVA

· Line choke : 600kV, 2A, 7.5mH(최소), 100mH(최대)

· 부분방전 및 RIV 시험장치 : 600kV

(2) 기자재확보

기기사양 확정에 의한 국제입찰결과 일본의 미쓰비시(주)가 낙찰되어 1979년 12월 계약번호 KEC-79-1227로 계약이 발효되어 시험설비의 공급자로 확정되었고, 내자재는 한국중공업(주)를 통하여 공급되었다. 그런데 시험설비중 충격전압 시험설비는 2중투자를 방지하기 위하여 한국전력기술연구원에서 이미 계약 체결한 미국의 Hipotronics사의 2,000kV를 수정하여 4,000kV로 확장 계약 변경하여 공급을 받았다.

라. 시 공

고전압 연구시험동 건물과 관련부대설비는 대우건설(주)이 1979년 10월 15일 착공하여 1981년 4월 17일 준공하였고, 9월 25일 파견된 미쓰비시(주)의 Supervisor 입회하에 연구시험설비 설치공사를 완료하였으며 11월 27일부터 12월 22일까지 A.C 내전압 시험설비에 대한 성능시험을 마치고 1982년 7월 1일 연구시험업무를 본격적으로 개시하였다.

(1) 고전압 연구동 차폐 공사

RIV(라디오 장해전압)와 부분 방전현상을 정밀측정하기 위하여 고전압 연구동을 전자적으로 차폐하여 외부에서 침입하는 전계나 자계에 의한 간섭을 받지 않도록 하였다. 그리고 고전압 연구시험동용 각종전원(조명,

보조전원 및 측정계기용 전원등)은 별개의 기계실내에 차폐변압기 및 Noise Cutout Transformer를 설치하여 전원으로부터의 Noise 침입을 방지하도록 하였고, 또한 전선배선은 내·외부 차폐벽 사이에 Conduit Pipe를 통하여 배선하고, Pipe 연결부분은 5mmϕ 나동선으로 접속시켜 완전히 전기적(電氣的)으로 연결시켰다. 그리고 고전압 연구동 및 Control Room의 등기구(수은등, 백열등, 형광등 등)는 전부 Expended Steel Mesh를 부착하였고 燈에서 발생한 Noise가 침입하지 못하도록 설계하였다. 물 Tank실에서 차폐벽을 관통하여 Water Spray Set로 들어가는 금속 Pipe도 관통부에 절연 Pipe를 사용하여 외부로부터 Noise가 침입하지 않도록 하였다.

(2) 건물 및 기기의 접지

고전압연구시험동의 접지는 접지저항이 낮으면 낮을수록 좋은 것으로 보고되고 있다. 이러한 이유는 방전전류 발생시 Impedance를 적게하여 대지의 전위상승을 억제시켜 人畜事故의 미연방지와 정밀계측장치에 영향을 미치지 않게 하고 충격방전전류의 귀로를 유리하게 만들어 주기 때문이다. 접지공사는 대부분 콘크리트 밑 지하에 매설하기 때문에 만일 시공후 접지저항이 좋지 않다고 해도 재시공하기에 어려움이 너무 많기 때문에 연구소는 철근 콘크리트 기초를 하기 위하여 굴착한 지하 7m에 Grid식 접지망을 구성하였다.

한편 Westinghouse사의 전문기술자에 의한 정밀측정 결과 인접 접지단자 간의 저항치가 0.1~0.23mΩ정도이고, 연구동의 총등가접지저항 역시 0.37Ω으로 나타나는 등 만족할 만한 결과를 얻었다.

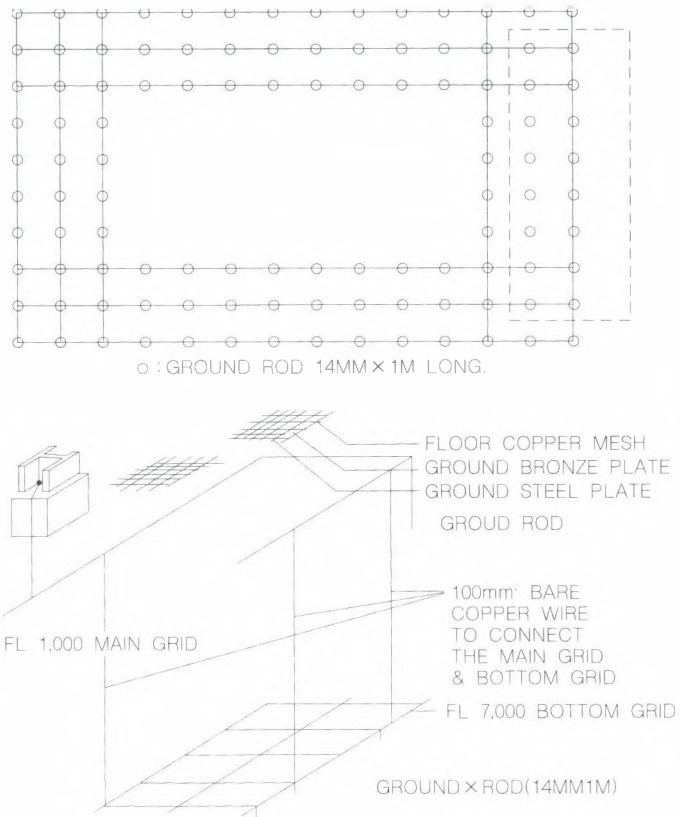
(3) 연구시험설비

연구시험설비의 조립 설치·시운전·성능검사 등은 주공급처인 미쓰비시의 Supervisor 입회하에 각 설비 공급처 전문가와 공동으로 수행하였다.

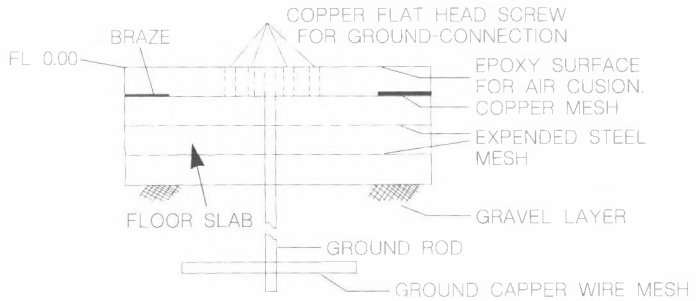
· A.C 내전압 시험설비

1,100kV A.C 내전압 시험설비의 구성도 및 접속도는 〈그림2-7〉, 주요설비는 〈표 2-17〉과 같다. 〈사진 2-2〉는 A.C 내전압 시험설비의 외관을 보여주고 있다.

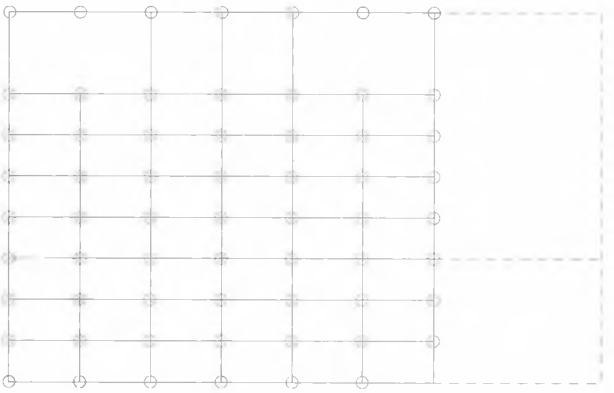
<그림 2-4> EHV LAB. Ground Layout(FL 7000) 및 Ground Detail(I)



<그림 2-5> EHV LAB. Ground Detail(II)

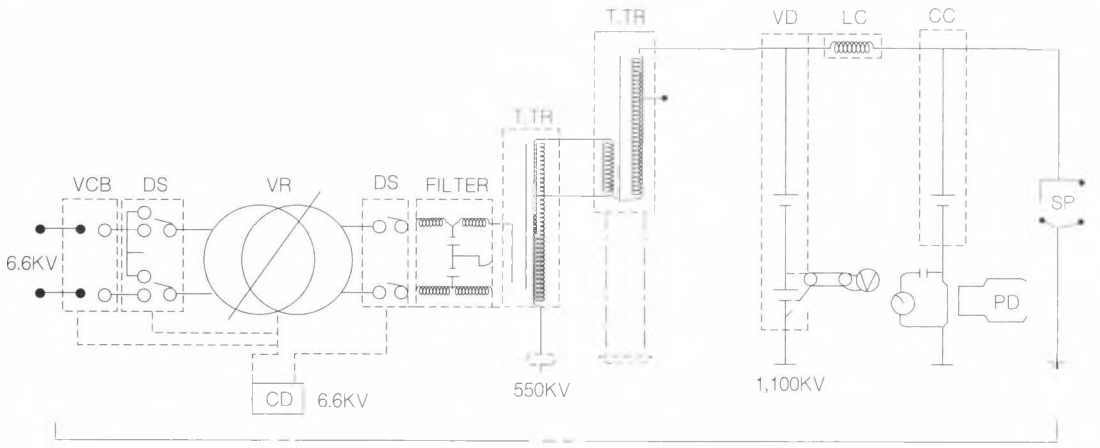


<그림 2-6> EHV LAB. Ground Layout(FL 0.00 THRV, FL 1,000)



○ : FLOOR GROUND PLATE AND GROUND ROD.

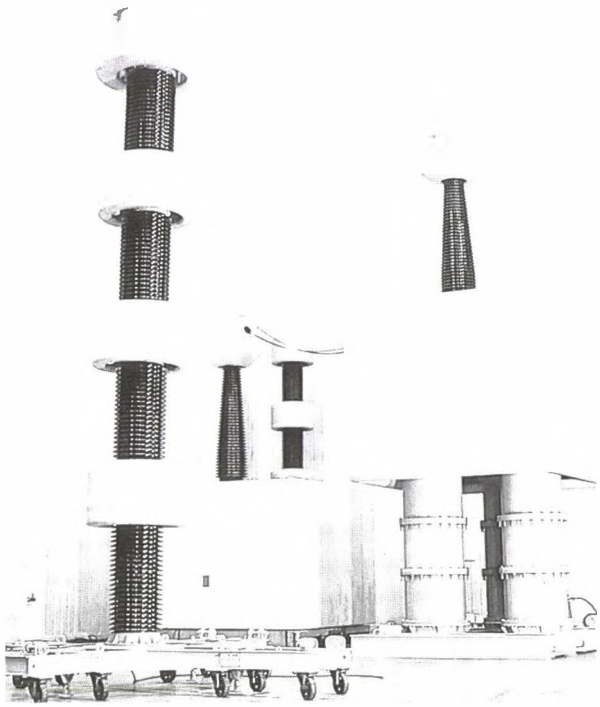
<그림 2-7> 초고압시험설비 계통 접속도



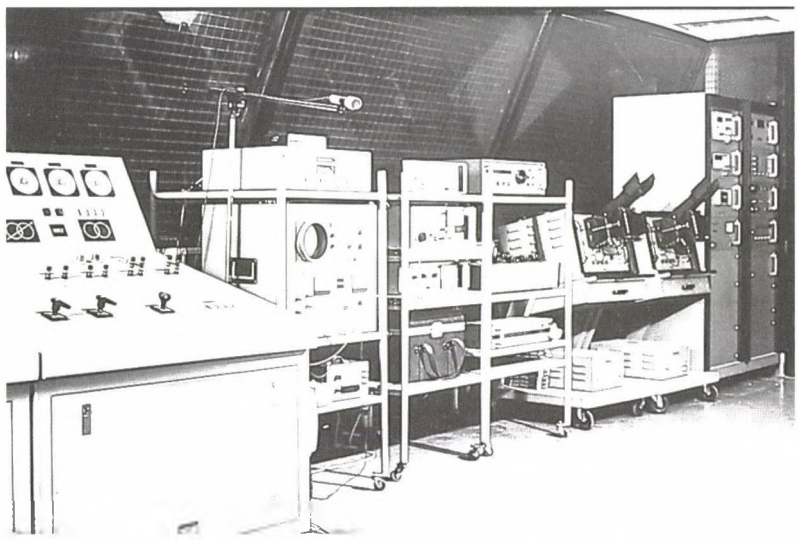
- CD : Control Desk
- VR : Voltage Regulator
- T.TR : Test Transformer
- VD : Voltage Divider
- LC : Line Choke
- CC : Coupling Capacitor
- SP : Specimen
- PD : Partial Discharge Detector

<표 2-17> A.C 내전압 시험설비

설 비 명 칭	정 격
VCB	3P 7.2kV 1,200A 차단용량 250MVA
DS	1ϕ 7.2kV 600A 전동조작 3P(1P접지)
전압조정기	1ϕ 60Hz, 6.9kV/3.6kV, 2,200kVA, 정격30분, 정격3,300kVA
Power Line Filter	1ϕ 6.9kV, 2,200kVA 연속 30분 정격, 3,300kVA 1.5mH×4+0.5μF×4, 여파능력 : 30-100kHz : 40dB, 300kHz-1MHz : 70dB 100-300kHz : 50dB, 1MHz-30MHz : 30dB
1단 시험용변압기	1ϕ 60Hz, 6.9/550/6.9kV, 2,200/1,100/1,100kVA 연속 3,300/1,500/1,650kVA 30분 정격 mobile base : Air cushion
2단 시험용변압기	1ϕ 60Hz, 6.9/550/6.9kV, 2,200/1,100/1,100kVA 연속 3,300/1,500/1,650kVA 30분 정격 Mobile Base : Air Cushion
분 압 기	1,100kV, 정전용량 1,000pF, 분압비 1/8,000×1set 550kV, 정전용량 2,000pF, 분압비 1/8,000×1set 부분방전 Level : 정격전압에서 10pC이하, 이동가능
Line Choke	600kV, 60Hz/180Hz, 2A 연속, 30분 정격 3A
결합 콘덴서	1,100kV, 1,000pF, 부분방전 Level(at 600kV) : 5pC 이하
표준 콘덴서	900kV, 50pF±0.5%, 부분방전 Level : 10pC 이하
AC Peak Voltmeter	HAEFELY 제품 type 51, 주파수범위 15Hz~1,000Hz, 분압비 1/8,000match Display Range 0000~1600kV Display : digital 3½-digit voltmeter, Input impedance : 4MΩ



<사진 2-1> AC내전압시험설비

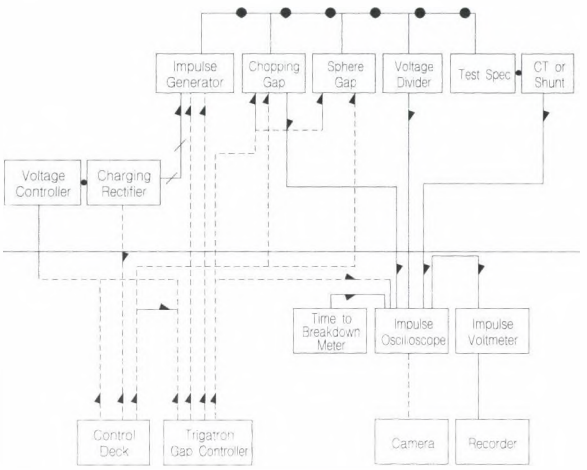


<사진 2-2> Control Room의 Control Desk

· 충격전압 시험설비

이 설비는 미국의 Hipotronics사가 공급하였으며 계통구성도 및 주요 설비 정격은 〈그림 2-8〉과 〈표 2-18〉과 같고, 〈사진 2-3〉는 외관을 나타내고 있다.

〈그림 2-8〉 충격전압시험설비의 BLOCK DIAGRAM



• LEGEND •
- 440 V.AC POWER CIRCUIT
- 200KV DC
- MOVEABLE HIGH VOLTAGE BUS
- CONTROL CIRCUIT'S SIGNAL MEASUREMENT
- CIRCUIT(COAXIAL CABLE)

〈사진 2-3〉 충격전압시험설비

<표 2-18> 충격전압 시험설비

기 기	형 식 정 격
충격전압 발생설치	병렬충전직렬방식 0.75㎌×20단, 최대충전전압 : 4,000kV 축적 Energy : 300kJ 출력전압 : Lightning Impulse:(1.0~1.5)×(40-50)㎲, 3,600kV Switching Impulse:(50~500)×(500~5,000)㎲, 2,300kV CONTROL : MANUAL ARKL COMPLETE AUTOMATIC Recharging Time : 60sec
Impulse Voltage Divider	C.R type Lightning Impulse : 4,000kV Switching Impulse : 2,300kV Rise Time : 100ns 이하
Chopping Gap	Up to 3,600kV
파형조정용 Capacitor	Lightning Impulse : 4,000kV Switching Impulse : 2,300kV Capacitance : 1,000pF
표준구 Gap	φ1,000, φ250mm 각 1개
Impulse Voltmeter (Digital)	Input voltage : 1,500V Peak, Rise Time : 100ns Accuracy : 2% of Peak Voltage
Time to Breakdown Meter	Input voltage : 1,500V, Accuracy : 2% of Peak Voltage Measuring Range : 0.5~500㎲

- 180Hz 변압기 유도전압 시험설비

180Hz M-G set의 주요기기 정격은 〈표 2-19〉와 같다.

<표 2-19> 180Hz M-G Set

기 기	형 식 정 격
진공차단기(VCB)	3φ 7.2kV 1,200A 차단용량 250MVA
유도전동기	3φ 60Hz 6.6kV 2,240kW, 극수 : 8극 회전수 900rpm
기동전동기	3φ 3분정격용량 4,000kVA, 기동전류 보상율 35~50%
동기발전기	3φ 180Hz 6.6kW 정격출력 3φ 2,500kVA/1φ 1,425kVA 극수24개, 회전수 900rpm, cost : 80%
접지변압기	6,600/190V, 180Hz, 정격용량 350kVA
180Hz시험용변압기	3φ 180Hz, 정격용량 2,500kVA, 6,600/12,700V×2 1차전압 6,600V DELTA 결선 2차전압 12,700V DELTA/PARALLEL 결선 25,400V DELTA/SERIES 결선 22,000V DELTA/PARALLEL 결선 44,000V wye/SERIES 결선 1φ 25,400V REVERSAL/DELTA/PARALLEL 결선 1φ 50,800V REVERSAL/DELTA/SERIES 결선

· 주수장치

인공 강우장치 즉 주수장치는 고전압 연구동 남쪽 벽면에 설치되었고, 순수제조장치, 순수 Tank, 혼합 Tank 및 급수Pump등 부속설비는 남쪽 벽면 뒤 별도의 인접건물에 설치되었다. 〈표2-20〉은 주요구성부분의 제원을 나타내고 있다.

<표 2-20> 주수 장치

기 기	형 식 정 격
노즐장치	높이 10m 폭 7.8m Unit 수 : 16set(4단×4열), 최대수량 10kg/cm² 노즐수 : 1,800개, 교대 주수량 600 ℓ /m 주수량 및 주수각도 조정가능
송수펌프	3φ 60Hz 440V, 37kW, 송수량 1.25m³/m
혼합펌프	3φ 60Hz 440V, 1.5kW, 송수량 0.56m /m
순수Tank	저수량 20Ton
혼합Tank	저수량 20Ton
전도도지시계	측정범위 : 0~1mV/cm
도전율계	측정범위 : 0.1~10,000㎲/cm
순수제조장치	Ion수지량 210 ℓ , 제조용량4.0m³/h×35m /cycle
집수량측정기 (collecting vessel)	수직성분 및 수평성분 주수량 측정가능

· 붓싱 시험용 절연유 Tank

직경 4m, 깊이 5m인 절연유 Tank(체적60m³)를 주수장치 전면 Floor 바닥에 매입설치하여 앞으로 국산화될 초고압 애자류와 Bushing류에 대한 건조, 주수 및 유중 내전압 시험 등을 할 수 있도록 하였다.

· 관측장치

관측장치로서 ITV(Industrial T.V)를 연구동내 서쪽, 남쪽 및 북쪽 벽면 14m 3개소에 고정형 TV Camera를 설치하여 Control Room에서 관측할 수 있도록 하였다.

· 절연특성 계측장치

〈표 2-21〉은 절연특성 설계장치의 정격을 나타내고 있다.

〈표 2-21〉 계측장치

기 기	형 식 정 격
부분방전 측정장치	1. 부분설비 검출기 ERA 방식 Model 5 type 700(영국 Robinson사제) 주파수 대역 : 10kHz~300kHz 2. 교정 Pulse Generator Pulse Repetition Rate : 120PPS Output signal Level : 0~2, 500PC 3. Oscilloscope Camera(PORALOID사제) 4. 기타 부속장치 1식
RIV 측정장치	ELECTRO-METRICS사제(미국) 1. RIV meter Stnadard : CISPR PUB. I, ANSI C 63.2 Type : EMC-25RM 주파수 대역 : 10kHz~30MHz Input Impedance : 50Ω 2. Metering Module Type:CRM 25 Detector response : quasi-peak, peak, RMS 3. 교정 Signal Generator(WAVETEK사제) 주파수 대역 : 0.00003~30MHz Weve form:sine wave, square wave and triargle out put impedance : 50Ω 4. Coupling Network : NEMA/CISPR식 5. 기타 부대장치
Capacitance and Dissipation Factor Measuring Bridge	TETTEX 사제 1. Schring Bridge type : 2801, 방전용량 절단 : 0.0pF~11μF 방전체역율 절단 : 5×10~3.5 2. 부대장치 Oscilloscope Null Indicator Type 5512 External Shunt Type 2902 Automatic Guard-potential Regulator Type 2911

제 2 절 1986년~1997년의 시설 현황

1982년부터 1985년 사이에는 이렇다할 시설 확충공사가 이루어지지 않았다.

1986년부터 우리 나라 유일의 전기·전력관련 종합 연구소로서 발전해 나가기 위해서 우리 연구소는 상공부와 동자부, 한국전력 등 관계부처 및 기관에 대한 연구시험설비의 확충사업 활동을 지속적으로 전개하여 제2연구동 건설공사를 추진하기에 이르렀다.

지하 1층, 지상 4층의 현대식 연구동이 1988년 8월 준공됨으로써 연구원과 기술원 그리고 지원인력의 업무수행 공간이 확대되게 되어서 쾌적한 분위기를 조성할 수 있게 되었다. 더욱이 제2연구동에 부속된 강당이 동시에 준공됨으로써 연구소의 각종 기념식과 학술대회 등을 개최하는데 널리 활용되게 되었다. 강당에는 최첨단의 오디오, 비디오 시스템이 구축되어 소원들의 문화생활영위에 기여하고 있음은 물론 학술대회 개최시에도 비디오 프로젝션이나 Over Head 프로젝션시 매우 유용하게 사용되고 있다.

그리고 1988년 8월에는 지하 1층, 지상 2층의 복지관이 준공됨으로써 제1연구동 지하의 넓지 않은 곳에 위치해 있던 직원용 식당이 복지관으로 자리를 옮기게 되어 쾌적하고 아늑한 식사문화를 즐길 수 있게 되었으며 이 건물에 샤워장, 매점, 헬스장까지 갖추게 되어 소원들의 복지후생에 크게 기여하게 되었다.

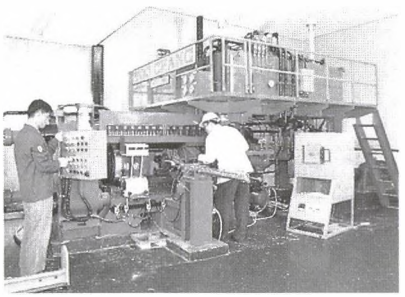
제2연구동 및 복지관 준공

이어서 1989년 9월에는 창원시 가음정동(현 가음동)의 연구소 아파트 옆 부지에 31평형 30세대분의 아파트가 신축되어 유치과학자와 미혼인 소원 그리고 서울에 주요 생활터전이 있는 소원들을 위한 주거용으로 제공하였다.

1989년 10월에는 지하 1층, 지상 2층의 연건평 680여평의 중저전압 연구시험동이 준공되어 우리 연구소에서 중저전압용 변압기 차단기 개폐기 애자 등을 시험하는데 크게 기여하게 되었으며 이 건물 2층에 위치해 있던 자기부상열차개발연구개발팀이 1990년 12월 우리나라에서 최초로 자기부상열차를 개발하여 시험운행에 성공하여 국내외에 우리 연구소의 이미

지를 제고시키기도 하였다.

1991년 3월에는 대미외화자금 150만 달러와 한전이 출연금 및 우리 연구소의 수익금 등 45억여원을 투입하여 건설해 왔던 합성시험연구동이 준공하게 됨으로써 1982년 9월 완공된 단락시험연구동의 준공에 이어 거의 10여년만에 대전력분야의 연구시험설비의 확충이 구현되게 되었다. 합성시험연구동이 준공됨으로써 우리 연구소는 한국전력이 추진하고 있는 차기초고압용 각종 중전기기류의 국내 시험이 가능하게 되어 국내 메이커들의 기술개발에 직접·간접으로 기여하게 되었음은 물론 국내에서의 시험으로 메이커의 경제적 부담을 덜어 주는 효과까지 거둘 수 있게 되었다.



초전도 선재제조를 위한
초전도 빌렛 압출가공

이어서 5월에는 헬륨(He) 액화실 시험동이 건설되었는데 헬륨 액화시험동은 우리 연구소가 1987년부터 추진해 왔던 「전기재료국산화 연구장비 도입」과 관련하여 세계은행 차관자금 4백만달러로 1990년초부터 본격적으로 장비를 도입하게 됨에 따라 가장 먼저 도입키로 돼 있던 헬륨액화기 장비를 설치하기 위한 것이었다. 헬륨액화기 장비가 연구소에 설치됨으로써 우리 연구소는 국내에서 초전도 분야 기술의 연구개발 중심 축에 서게 되었으며 초전도 사업팀은 초전도선재개발, MRI용 초전도 마그네트 개발 등 많은 연구 성과를 거두었다.

그리고 같은 달(1991년 5월)에는 지상 1층의 43평 규모의 Pilot Plant실이 준공되었으며 9월에는 전력저장전지동(棟)이 지상 1층 34평 규모로 설치되었다.

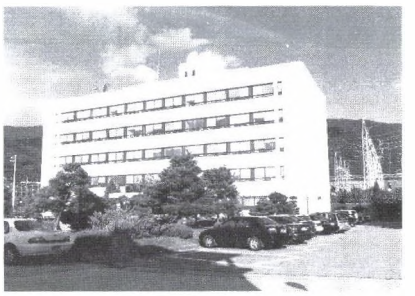
이어서 1992년 5월에는 지상 1층, 40여평 규모의 전기자동차 시험동이 대전력연구시험동 옆에 설치되어 1993년 대전에서 개최된 대전 Expo에 우리 연구소가 자체 제작한 전기자동차 5대를 납품하여 노약자 수송, 미아 수송, 관람객 특별 수송 임무를 성공적으로 수행하였다. 우리 연구소는 당시 제작한 전기자동차를 더욱 향상 발전시켜 나가고 있으며 이 때 축적한 기술을 바탕으로 전기자동차용 모터의 경량화와 전지의 고용량화, 장수명화 연구에도 전력을 기울이고 있다.

그리고 같은 해 9월에는 지상 1층, 연건평 64평의 만능재료 압출기동이 건설되었으며 10월 10일에는 235평의 KODAS 및 케이블 연구 시험동이 완공되었다.

재료압출기동과 KODAS 및 케이블 연구시험동이 준공됨으로써 각종 전기재료 압출과 관련된 업무를 효율적이고 체계적으로 수행할 수 있게 되었으며 KODAS 및 케이블 연구시험동은 우리 연구소 최초의 사업팀이었던 KODAS 연구사업팀이 기업과 공동으로 한국형 배전자동화시스템을 성공적으로 연구개발하는데 큰 몫을 담당하였다. 그리고 케이블연구시험설비와 이 건물이 구축됨으로써 각종 케이블의 연구와 시험에 능률적으로 대처할 수 있게 되었다.

1993년에는 쾌적한 연구분위기 조성을 위해 우리 연구소가 계획했던 제3연구동 건설공사가 추진되어 1994년까지 1차로 지하 1층과 지상 2층의 부분적인 신축이 이루어져 전기재료연구부가 이 건물에 이동함에 따라 그동안 많은 설비와 장비 때문에 비좁은 장소에서 연구시험을 해왔던 연구 및 기술직원들이 쾌적하게 업무를 수행할 수 있게 되었다.

제3연구동은 1996년에 제2차 공사를 개시하여 3층부터 5층까지 확충하는 공사를 개시하여 1997년말경 준공되었다. 지하 1층, 지상 5층 연건평 1,677평의 제3연구동이 완전 준공됨에 따라 기존의 전기재료연구부를 포함하여 전력전자연구부, 고속전철사업팀, 광기술연구사업팀이 이 건물에 입주하게 되어 우리 연구소 전소원들은 쾌적하고 아늑한 근무 환경을 갖게 되었다.



제3연구동

1994년 5월에는 지상 1층, 100여평 규모의 발전기 시험실과 지상 1층 30여평 규모의 수변전실이 각각 준공되어 전력계통의 시뮬레이션 연구에 기여하고 있으며 수변전실에서는 한전의 창공변전소에서 우리 연구소가 필요로 하는 전원을 공급받아 정격의 전력으로 변환하여 연구소 각 설비에 배분해 주고 있다.

1995년에는 기존의 모터풀자리에 지상1층 188여평 규모의 발전제어연구시험동을 준공하였으며 이 건물에서는 Digital Exciter 연구를 비롯해서 각종 전력기기의 제어기기 관련 기술의 연구개발에 주력하고 있는 발전제어사업팀이 입주해 있다.

발전제어연구시험동

한편 경기도 의왕시 소재 한전서울자재관리처 건물에 입주해 있는 전력시험부는 한전으로부터 1,356.56평 규모에 달하는 건물을 10년간 무상으로 임대받아 사무실과 연구·시험실로 사용하고 있다.

한국전기연구소 아파트 신축 공사 기공

1986년부터 1997년 사이에 건설·준공된 시설현황은 〈표 2-22〉와 같다.

그런데 우리연구소가 보유하고 있는 각종 건물 설비는 30여동 11,466평(37,906m²)에 달하고 있다.

〈표 2-22〉 1986년~1997년 시설현황

기간	시설명	연면적		구조	층수	준공일
		평	m²			
1986~1997	제2연구동	1,537.8	5,083.84	R.C조	지하1, 지상4	'88. 8. 18
	복지관	352	1,163.84	R.C조	지하1, 지상2	'88. 8. 18
	아파트(가동)	891.15	2,945.97	R.C조	지하1, 지상5	'89. 9.13
	중저전압동	681.8	2,253.96	R.C조	지하1, 지상2	'89. 10. 12
	합성시험동	553.4	1,829.5	철골조	지상1	'91. 3. 29
	HE액화실 시험동	52.8	174.72	경량철골조	지상1	'91. 5 .7
	PILOT PLANT실	43.1	142.56	경량철골조	지상1	'91. 5 .7
	전력저장전지동	34	112.32	경량철골조	지상1	'91. 9. 18
	전기자동차 시험동	39.6	131.04	경량철골조	지상1	'92. 5. 21
	만능재료압출기동	64.1	212.16	경량철골조	지상1	'92. 8. 5
	KODAS 및 CABLE 시험동	235	776.95	경량철골조	지하1, 지상2	'92. 10. 10
	기타 시설	37.7	125.06	철골조	지상1	'85~'92(3동)
	제3연구동	1,676.7	5,543.24	R.C조	지하1, 지상5	'93~'97
	발전기 시험실	99.8	330	경량철골조	지상1	'94. 5. 13
	수변전실	29	96	R.C조	지상1	'94. 5. 13
	발전제어시험동	187.9	621.38	경량철골조	지상1	'95. 9. 4
	기타 시설	16.1	53.4	경량철골조	지상1	'96~'97(2동)
	소 계	6,531.95	21,595.94			

제 3 절 1986년 ~ 1997년의 장비 현황

본편 [제 1 절. 초창기 ~ 1985년의 시설 및 장비 현황]에서 기술하였듯이 초창기부터 1982년 사이 우리 연구소 주요 시설과 장비는 대전력 및 고전압관련 시설과 장비가 주류를 이루었다.

이들 대전력 · 고전압 관련 시설과 장비를 주로 활용하여 시험업무 뿐만 아니라 연구개발사업까지 수행하였던 것이 초창기부터 1985년까지 10여년간의 우리 연구소의 주요 업무 수행 행태라고 해도 과언이 아니었다.

다행히 1985년 6월 17일 한국전기연구소로 새롭게 발족되면서 연구소로서의 기틀이 갖추어지게 되고, 나아가 정부가 우리 연구소를 국내 유일의 전기 · 전력관련 종합연구소로 육성 · 발전시켜 나가겠다는 정책구현을 시행함으로써 1986년부터는 연구개발 사업이 활성화되기 시작하는 전기를 맞게 되었다.

이에 따라 우리 연구소는 1986년부터 연구 및 시험과 관련된 각종 장비를 도입, 활용함으로써 연구성과를 극대화하고 시험사업의 국제화를 가시화해 나가는데 큰 도움을 받게 되었다.

년도별 주요 장비의 도입현황을 살펴보면 다음과 같다.

1986년에는 전기재료연구부의 변환소자연구팀(현행조직)이 [Torque Meter]를, 초전도응용연구사업팀이 [진공소결로]를 구입하는 등 3세트의 장비를 구축하였다.

1987년에는 전력시험부의 개발시험실(현행조직)이 [내후성시험기]를, 초전도응용연구사업팀이 [High Voltage Pulse Generator]를, 전기재료연구부의 변환소자연구팀이 [Spray Dryer]를, 전력전자연구부의 정보통신연구팀이 [Spectrum Analyzer]를, 발전제어사업팀이 [Basic Plasma 250W FR]를 구입하는 등 8세트의 장비를 갖추었다.

1988년에는 전력전자연구부의 전력전자연구팀이 [Micro- computer Development]를, 고전압연구팀이 [Harmonic Analyzer]를, 전력계통연구부 전기환경연구팀(현행조직)이 [Interferance Analyzer]를, 전기재료연구부의 절연피뢰기기술연구팀이 [Variable Frequency B-H Meter]를, 발전제어사

업팀이 [Impedance/Gain Phase Analyzer]를 도입하는 등 총 8세트의 장비를 구축하였다.

1989년에는 전기재료연구부의 변환소자연구팀이 [Automatic Spot Welding Machine]을, 전력시험부의 개발시험실이 [Gas Chromatography]를, 전력기기연구부의 전력시험실이 [Non-Contacting Displacement]를, 발전기진단연구팀이 [Spectrum Analyzer]를, 전력기기연구부의 스위치기어연구팀이 [Color Graphic Terminal]을, 전산실이 [MicroVAX 3600 Computer]를 구입하는 등 모두 26세트의 연구 및 시험 장비를 확보하였다.

1990년에는 전력기기연구부의 고전압연구팀이 [Gas Standlling Equipment]를, 전력기기연구부 전력시험실이 [호이스트]와 [PD & RIV 연구실 전자차폐], [냉·온 시험세트], [피뢰기 시험설비] 등을, 대전력 시험실이 [GCB], [단락변압기], [단락시험용 패널] 등 10세트의 장비를 도입하였다.

1991년에는 초전도응용연구사업팀이 [AC Susceptometer System]을, 전력기기연구부의 전력시험실이 [Resistance Bridge]를, 발전제어사업팀이 [Control System Analyzer]를, 광기술연구사업팀이 [Laser Beam Profiler]를, 기술정보실이 [M/F Camera]를, 전력계통연구부의 유연송전연구팀이 [Lightning Direction Finder System]을, 전력기기연구부 절연진단연구팀이 [Partial Discharge Diagnosis System] 등을 구입하는 등 연구·시험 및 지원업무에 활용하기 위해 총 48세트의 장비를 도입·설치하였다.

1992년에는 발전제어사업팀이 [Programmable Hydraulic Ress]를, 전력계통연구부의 지중시스템연구팀이 [Soil Thermal Property Analyzer]를, 전력전자연구부의 전력전자연구팀이 [EET/Surge Test System]을, 초전도응용연구사업팀이, [Spectrum Analyzer]와 [Liquid Helium Cryostat]를, 전력기기연구부의 대전력시험실이 [Sequence Timer] 등을 도입하는 등 모두 39세트의 장비를 갖추게 되었다.

1993년에는 초전도응용연구사업팀이 [Helium Leak Detector]를, 전기재료연구부 전력용반도체연구팀이 [RF Sputtering System]을, 발전제어사업팀이 [Image Converter Camera System]을, 전력시험부 개발시험실이 [램

프 및 안정기 특성 시험대]를, 전력기기연구부 대전력시험실이[Oscillograph Recorder] 등 총 32세트의 장비를 도입하였다.

1994년에는 전력계통연구부 전기환경연구팀이 [Noise Spectrum Analyzer]를, 전기재료연구부 변환소자연구팀이 [미세입도분석기]를, 전기재료연구부 전지기술연구팀이 [Impedance Spectrum Analyzer]를 구입하는 등 모두 11세트의 장비를 확보하였다.

1995년에는 초전도응용연구사업팀이 [MRI용 Cryostat]를, 발전제어사업팀이 [500MW급 동기발전기 축소형 모델]을, 전력계통연구부 유연송전연구팀이 [FACTS 축소모델 시험설비]를 도입하는 등 총 9세트의 장비를 설치, 운용하게 되었다.

1996년에는 전력기기연구부 고전압연구팀이 [Discharge Detector]를, 전기재료연구부 전지기술연구팀이 [Impedance Spectrum Anlyzer]를, 전력전자연구부 전기물리연구팀이 [Oscilloscope]를, 전력계통연구부 시스템 제어연구팀이 [500MW급 축소형 발전기]를, 전력기기연구부 대전력시험실이 [옥외용 진공차단기]를, 전기재료부 절연피뢰기 기술연구팀이 [Laser Particle Size Analyzer]를 도입하는 등 25세트의 장비를 확보하게 되었다.

1997년에는 전력시험부 개발시험실이 [EMC Anlyzer]를, 전력기기연구부 대전력시험실이 [Wall Bushing]을, 발전제어사업팀이 [Digital Storage Oscilloscope]를, 기술정보실이 [기술정보관리 운용용 UNIX System]을, 전산실이 [Digital Alpha Server 4100]을, 전력전자연구부 전기물리연구팀이 [Analyzing Recorder]와 [Ozon Monitor] 등을 구입하는 등 총 47세트의 장비 및 설비를 확보 운용하고 있다.

'97년말 현재 우리 연구소가 보유하고 있는 주요 연구·시험관련 장비 및 설비를 보면 다음 〈표 2-23〉과 같다.

전력시험부 전경

<표 2-23> 주요 장비 및 설비 보유 현황(1986년~1997년)

부 서 명	장 비 · 설 비 명
전력계통연구부	• AESOPS 3 Version 3 • MINOS Version 5.1 • Weekly Generation Schedule Package • Advanced AGC Simulator • Power System Simulator • PTI-PSS/E • EDSA Design Master • Operating Software of Automatic Measurement System for 765kV Test Line Performance • Matlab • EMTP (ATP Version) • Beasy-CP
전력전자연구부	• Microprocessor Development System • Digital Storage Oscilloscope • Impedance Analyzer • Automatic Power Supply Test System • Spectrum Analyzer • 50HP M-G Set • Interference Analyzer(EMC-11,EMC-30) • Surge Withstand Capability Simulator (SWCS-934) • Surge Generation System (IEEE 587) • Universal Disturbance Analyzer (626A) • Distrurbance Waveform Analyzer (656A) • RF Susceptibility Test System (999) • Shielding Effectiveness Test System (FFC-1000) • Network Analyzer (HP8751A) • 파형 및 고도화 분석장치 • DSP 등 프로세서 기술개발 설비 • 전원장치 성능시험 설비 • 온도 계측장치 • Quick Circuit Board 제작기 • Pspice 및 AWB 등 Simulation package • Digital Oscilloscope • 휴대용 Oscilloscope • Current Probe • Univesal Power Analyzer

부 서 명	장 비 · 설 비 명
전력전자연구부	· 온도 기록계 · EPLD 개발 장비 · DSP 개발 장비 · Logic Analyzer · I.V.R. · 정류기 · 전동기 시험 장비 · 저항부하 측정장비 · 전동기 해석 Tool · 회로 해석 Tool · Flux-2D (전자계 해석) · 적외선 열 측정기 · 부분방전 측정기 · 유전정접 측정기 · Wedge 점검기기 · 주파수 가속열화장치 · FFT 분석기 · On-line 부분방전 측정기 · 1G Samples/sec 파형 측정기 · 발전기 고정자 권선의 성능 보증 시험설비
전력기기연구부	· 전력용 케이블 장기 과통전시험설비 전압원 : 7,000kVA, 400kV - 1Set 2,500kVA, 200kV - 1Set 3,00kVA, 50kV - 3Set 전류원 : 2,000A - 9Set · Tree 관측장비(현미경, Camera, VCR, Computer, Monitor, Printer 등) : 1~1,000배 확대, Image 계측) · Tanδ 측정장비 : 40kV · 수단말 : AC 300kV, Cable 내전압 시험용 · 상용주파 내전압 시험설비 1ϕ 300kVA, 300kV 1ϕ 100kVA, 100kV · 충격전압 시험설비 600kV, 45kJ 1.2×50μs · 충격전류 시험설비 최고발생전류 : 65kA(4/10μs) 발생파형 : 1/20, 8/20, 4/10μs, 2,000μs 구형파

부 서 명	장 비 · 설 비 명
전력기기연구부	· 변압기 특성시험설비 3φ 300kVA IVR 1φ 100kVA TR×3 · 유도 발전 설비 3φ 15kVA 180Hz 0~500V · 온도상승시험설비 1φ 100kVA IVR 1φ 100kVA TR · 주회로저항 측정설비 1φ 220V Shunt(50mV 200A) 및 기타 측정장비 · 차단기 개폐특성 장비 3φ 380V/DC 250V 300A 3φ 380V/DC 250V 100A · 주수시험설비 3×3M, 노즐수 : 293개, 1~5mm/분, 저항율 : 100Ω · m · 부분방전 시험설비 1φ Unit ① Regulator : 220V, 60Hz ② TR : 1φ 10kVA, 220V/50kV 3φ Unit ① M-G Set Input : 380V, 60Hz ② TR : 3φ 35kVA, 600V/10kV Output : 10~600V, 180z · 라디오 장해전압시험 주파수 범위 : 10kHz · 환경 시험설비 냉 · 온시험 Chamber - 내용적 : 2M×2M×2M - 온도조정범위 : -30℃~40℃ 항온, 항습기 - 온도조정범위 : -40℃~100℃ - 습도조정범위 : 95% 냉탕 열탕수조 - 냉수조 : 3℃ - 온수조 : 0~100℃ 오븐 - 상온~300℃ - 3대

부 서 명	장 비 · 설 비 명
전력기기연구부	· 인장시험기 0~30 Tons · 흡습시험기 압력 : 0~250kg/cm² · Heat Cycle 시험설비 IVR 1φ 25kVA×2대 TR 1φ 25kVA×2대 · 계측기류 교정시험설비 Wattmeter Calibrator AC/DC Wide Band Calibration Resistance Bridge & Decade Resistor 3φ 4,000MVA(단락후 3cycle) · 단락변압기 : 1φ 1,000MVA×3대 18-24/48-72/96kV · 단시간 대전류변압기 : 1φ 15MVA×3대 18kV-250/500/1,000V · 합성시험설비 : Main C-Bank 용량 450kV DC, 1MJ×4 Set · 기타부하설비 : 저항, Reactor, Capacitor · 상용주파(60Hz) 내전압 시험설비 60Hz 변압기 1,100kV - 2A(연속 사용시) 1,100kV - 3A(30분 사용시) 분압기 1,100kV - 1,000pF(4단) Coupling Capacitor 1,100kV - 1,000pF(4단) Standard Capacitor 900kV - 50pF ±0.5% · 충격전압 시험설비 충격전압 발생기 3,600kV(뇌충격내전압) 2,300kV(개폐내전압) 분압기 4,000kV Peak Preload Capacitor 4,000kV Peak · 180Hz 유도내전압 시험설비 Model 6.6kV - 2,240kW 180Hz Synchronous Generator 3φ 2,500kVA 1φ 1,425kVA · 부분방전 시험설비 Model : 5 type 700(Robinson Electronic Instruments) 주파수 범위 : 10 - 300kHz

부 서 명	장 비 · 설 비 명
전력기기연구부	• 라디오 장해전압시험 주파수 범위 : 30kHz - 30MHz Model : EMC - 25MK3 및 CRM - 25 • 주수시험설비 Nozzle 1,800개, 600 l /분 • 인공오손 시험설비 시험장크기 : 8×8×8.5(m) Salt fog Nozzle set : 9개/set Steam fog Nozzle set : 높이 1.5m/set • 유전정접 시험설비 Model : Schering Bridge type 2,801 Null Indicator type 5512 • 직류 정전류 전원장치 : 500V 40A, 110V, 500A • RF Generator : 13.56MHz/2kW, 500W • 초고주파 발생기 : 2.45GHz • Optical Table • Turbo Pumps, Turbo Blower • 기타 실험용 레이저 장치 • 간이합성시험설비 전류원 - 콘덴서 : 1.8MJ(11kV 150μF 200ea) - 충전장치 : 10kVdc 5A - Back-up Breaker : 24kV 40kA - Making Switch : 18kV 110kV (투입전류) 17ms(투입시간) - 보조차단기 : 17kV 50kA - 리액터 : 0.25mH 60kA 0.1초 전압원 - 콘덴서 : 40kV 32μF 27ea, 40kV 11μF 13ea - 충전장치 : 100kVdc 0.5A - 리액터 : 1.5mH 10kA 0.1초 - Triggering System : 300V 10μs • 측정 및 제어장치 시퀀스타이머 : 15ch, 0.01cycle Digital memory oscilloscope : TEK 2,440, 500MS/s 2ch 오실로스코프 : HP 54111D, 1GS/s 4ch 500MHz(BW) 오실로그라프 : 32ch

부 서 명	장 비 · 설 비 명
전력기기연구부	분압기 : 15kV RCR-type 2ea, 600kV(BIL) RCR-type 2ea High Voltage Probe : 100kV 분류기 : 64kV 0.1초 · 전산장비(H/W) Digital 500/240 60MB(RAM) 2.5GB SUN SPARC 2 48MB(RAM) 3GB SWS 715/15 64MB(RAM) 4GB SDT-820 128MB(RAM) 4GB · 전산장비(S/W) MSC/EMAS, IDEAS, FLUX 2D, RAMPANT, MSC/ARIES, MSC/ NASTRAN, FLUENT · 부분방전 측정기 · tanδ 측정기 · 시험용 전원 · 활선 tanδ 측정기
전기재료연구부	· Weather-Ometer · Mercury Porosimeter · Penta Pyconometer · Probe Station/Tester · 700V/150A DC 전원장치 · 주사전자현미경 · 회절장치 · 열피로시험기 · B-H meter · VSM(Vibration Sample Magnetometer) · AC Susceptometer System · Sputter · Charge-Discharge Tester · Electrode Coater · Jelly Roll Winder · Potentiostat/Galvanostat · Impedance Analyzer · Dry-box · Frequency Accelerated Tracking Apparatus · RWDT(Rotating Wheel Dip Test) Tracking Apparatus

부 서 명	장 비 · 설 비 명
전기재료연구부	• Arc Tester • Muffle Furnace • High Resistance Meter • Angstrom Interferometer • Image Converter Camera System • L.C.R meter • UV-Spectrophotometer • ICP
전력시험부	• 변압기특성 자동측정장치 • 차단기특성 자동측정장치 • 충격내전압 시험설비(600kV) • 유도내전압 시험설비(240Hz 3ϕ 50kW, 0~880V) • 상용주파내전압 시험설비(1ϕ 10kVA, 0~150kV) • 직류내전압 시험설비(1ϕ 220V, 200kV) • 부하 유도전압조정기(3ϕ 500kVA, 0~6600V) • Heat Cycle 시험설비(Max, 5000A 3line) • Load Cycle 시험설비(Max, 100kV, 5000A) • 개폐시험 설비(3ϕ 110~600V, 0~600A) • 저압단락시험 설비(3ϕ 110~600V, 10kV) • 항온항습 시험설비(-40~150°C, 0~98%) • 변성기 시험설비(2000/5A, 13200/110V) • Ion Chromatography(Dionex System 20101) • 내후성 시험기(Atlas 25/18WT) • 염수분무 시험설비 • 조명시험설비
초전도응용 연구사업팀	• 헬륨액화기(4.2K, 40 l /h) • 초전도코일 제작용 중대형 권선기 • 초전도코일용 에폭시 함침기 • 중형 진공열처리로 • 초전도재료 특성평가용 초전도 마그네트(13T, 8T 등) • 정밀자장 측정시스템 • 극저온 인장시험 시스템 • 초전도선재 제작용 간접압출기(600Ton)외 가공장치 등
발전제어사업팀	• 동기발전기 시뮬레이터 2Set(M-G set) • 송전선 시뮬레이터 1Set • 4.0MVA급 6.6K/570V 전력설비

부 서 명	장 비 · 설 비 명
발전제어사업팀	• Control System Analyzer • Workstation 2 Set • VME system 3 Set • 엔진발전기 2 Set • LPM 및 제어장치 3 Set

제4절 500MVA 설비 건설현황

500MVA 설비건설은 우리 연구소가 지난 1982년 8월 창원 본소에 대전력시험연구설비가 준공된 이후 12년만에 이루어진 설비확장사업이라 할 수 있다.

500MVA 건설현장

이 설비의 건설에는 한국전력의 시행분과 우리 연구소 시행분으로 구분할 수 있으며 한전시행분은 단락시험동 건설에 14억 3천여만원, 설비확보에 224억 7천여만원 등 모두 240여억원이 투입될 예정이다. 우리 연구소 시행분은 일반 특성 시험동 건물 건설자금으로서 5억 2천여만원, 설비자료 4억 8천여만원 등 10억여원의 업체출연금과 단락연구동의 건물공사에 정부출연금 16억원 등 26억여원이 투입될 예정이다.

총 116억여원이 투입되는 대규모 공사인 500MVA 설비 건설공사는 국내 기업의 차단기 및 개폐기 연구개발의 활성화로 단락시험의 수요가 증가하게 됨으로써 창원 본소에 있는 기존의 대전력 단락시험설비(4,000MVA) 1대로는 수요를 충족하기가 어렵고 경인지역에 관련 메이커들이 밀집되어 있어서 차단기와 개폐기류의 시험시 창원까지의 운송에 따른 물류비용의 과다 발생으로 업체 경영에 부담을 주는 점을 크게 고려하여 경인지역에 500MVA 설비를 새로 구축하기 위한 것으로 추진되 었다.

500MVA 설비가 1999년초에 준공되면 물류비용의 감소에 따른 업체 경영에 직접적으로 기여하게 됨을 물론 시험수요의 적기 해소로 신제품 개

발에도 많은 도움을 줄 것으로 기대되고 있다.

500MVA 설비 건설공사의 추진현황을 개괄해 보면,

- 1993. 3. 8 : 중전기기 산업발전을 위한 한전지원제도 개선방안의 추진 사항중 전기연구소의 개발시험 설비지원요청 상공자원부(현 산업자원부의 전신)가 기업의 요청을 수렴하여 한국전력공사에 지원요청
- 1995. 5. 22 : 한전 이사회에서 사업 승인
  - 단락시험설비 및 시험동 : 한전에서 설비 시공하여 전기연구소에 무상임대
  - 일반특성시험설비 및 시험료 : 중전기기 업계에서 부담하여 전기연구소가 시설
- 1996. 9. 12 : 단락연구동 건설사업비(16억원) 1997년도 재경원예산확정
- 1996. 12. 03 : 미국의 GE와 단락시험설비 기자재 공급계약 체결
- 1997. 4. 03 : 통상산업부, 한전, 한국전기연구소 협의 결과 중전기기 시험설비추진 방안 확정(정부출연분 16억원 포함 추진)
- 1997. 10. 02 : 관계기관의 허가필(허가번호 97-58)
- 1997. 10. 31 : 한전공사분 계약체결 - 고합종합건설(주)
- 1998. 2. 18 : 전기연구소공사분 계약체결예정 - 고합종합건설(주)
- 1999. 1. 24 : 준공예정

그리고 이 설비의 주요 공사 개요를 보면

1. 위치 : 경기도 의왕시 한전 서울자재관리처 부지내

2. 부지 : 약 2,000여평

3. 공사규모 : 지하 1층, 지상 2층의 연면적 1,338평
   - 한전시행분 : 단락시험동 655평
   - 전기연구소 시행분 : 단락연구동 및 일반특성 시험동 683평

4. 건물용도
   - 단락시험동 : 지상 1층(655평)

단락발전기실·단락변압기실 · Test Cell · Cooling Tower실 · Control Room

· 단락연구동 : 지하 1층, 지상 2층(537평)

- 지하층 : 기계실, 전기실
- 1층 : 연구실
- 2층 : 연구실

· 일반특성시험동 : 지상 1층(146평)

Test Cell, Control Room, Shield Room 등

강창희 과학기술부장관 500MVA 건설현장 시찰

다음 주요 설비의 현황과 시험용량을 살펴보면,

1. 한전시행분 단락시험설비

· 단락발전기(600MVA @3 Cycle)
· Back up Breaker & Making Switch
· C.L.R.&.R(Current Limiting Reactor & Resistor)
· 단락변압기
· 대전류 변압기
· 부하 설비

2. 한국전기연구소 시행분 일반특성시험설비

· PD & RIV 시험설비
· 상용주파 내전압 시험설비
· 충격 내전압 시험설비
· 주수 시험설비
· 온도 상승 시험설비
· 개폐특성 시험설비

3. 시험용량

· 고압 : 7.2kV 40kA 27kV 7.1kA
· 저압 : 600V & 440V 100kA, 220V 200kA 등이다.

제 7 장 국제협력

제 1 절 초창기~1985년 국제협력

실질적인 국제협력사업이라 할 수 있는 기술협정체결을 통한 기술정보 교환, 인적교류, 공동연구추진 및 차관사업, 대미외화대출사업, 미니프로젝트 사업등은 초창기에서 1985년 사이에는 그다지 활발하지 않았다.

우리 연구소가 초창기부터 1985년 사이에 수행해 온 국제협력사업으로서는 1978년 9월 12일 일본전력중앙연구소(Central Research Institute of Electric Power Industries)와 기술정보 교환, 인적교류, 공동연구 사업 추진을 위한 기술협정을 맺은 것이 공식적인 국제협력사업의 효시였다.

이어서 네덜란드의 전력중앙연구소(KEMA)와 1983년 1월 1일 기술정보교환, 인적교류, 공동연구추진, 연구시험장비 공동 활용 등을 중심으로 한 기술협정을 체결하였다.

일본전력중앙연구소와의 기술협정은 당시 정성계 소장과 横山通夫 이사장 사이에 이루어졌으며 1981년에 우리 연구소의 명칭이 한국전기통신연구소로 변경됨에 따라 그해 10월 5일 당시 최순달 소장과 成田 浩 이사장이 기술협정 갱신 서명을 함으로써 제1차 갱신이 이루어지게 되었다. 전력중앙연구소와는 이후 1996년 11월 제4차 갱신에 이르기까지 20여년간 돈독한 협력관계를 유지해 오고 있다.

한편 연구소는 1984년 4월 10일 CRIEPI의 成田 浩 이사장과 尾出和也 기획이사를 창원에 초청하여 CRIEPI의 역할과 기획관련 업무에 대한 의견교환과 더불어 협력방안을 협의하였다.

한편 네덜란드 전력중앙연구소(KEMA)와 기술협정은 지난 1983년 1월 1일 정부차원에서 이루어졌는데 KEMA는 1927년 전력회사들을 위한 시험·조사·연구개발을 컨설팅해주는 독립 기관으로 설립된 연구소이다.

우리 연구소는 1983년초 협정체결을 한 이후 그해 11월 27일 De Vries와 Linden을 초청하여 우리 연구소 전력시험 관련사업의 국제공인화를 위한 협의 및 단락시험 설비 기술에 대한 자문과 초고압 전력계통에 관한 의견을 교환하였다. 아울러 우리 연구소에서도 오창석 소장 등 기술진 10여명이 그해 말 KEMA를 방문하여 시설견학과 더불어 고전압, 대전력 분야의 시험내용, 불량율 등에 관해서 의견을 나누었다.

그런데 KEMA와의 기술협정은 1987년의 제1차 기술협정 갱신과 1992년의 제2차 기술협정 갱신을 끝으로 양기관간 이해관계에 따라서 실질적인 국제협력관계가 유지되지 못하고 있는 실정이다.

KERI/CRIEPI 기술협정 서명후 기념촬영

<사진 2-4> 일본전력중앙연구소와 기술협정 체결 (上)1978. 9.12
(下)KERI/CRIEPI 기술협정연장서명 1986.11.27

<사진 2-5> KEMA Devries, Linden 초청

제 2 절 1986년 ~ 1997년 국제협력

1986년의 기관간 국제협력은 일본의 CRIEPI를 제외하곤 뚜렷한 실적이 없으나 우리 연구소 입장에서 보면 1986년부터 1997년까지 10여년 동안 국제협력 사업 분야에서 괄목할 만한 성장과 성과를 거두었다.

1986년 11월 27일 일본의 CRIEPI와 제3차 협약갱신이 이루어졌으며 1987년 4월 30일에는 안우희 소장과 김형식 박사가 이탈리아 밀라노에 위치한 중앙전기기술연구소(CESI)를 방문하여 Giorgio Catenacci 소장과 기술협력협정을 체결하였는데 주요 내용은 인적교류, 기술정보교환, 공동연구추진, 연구시험 설비 공동이용 등이었다. 그런데 CESI는 1956년 전력계통과 전력기기에 관한 시험·연구·조사 및 컨설팅 등 주요 사업을 수행하기 위해 설립된 연구소로 유럽 지역에서 KEMA와 더불어 기술수준과 능력면에서 상당히 인정을 받고 있는 것으로 평가되고 있다.

한편 우리 연구소는 1987년 4월 7일 CRIEPI 成田 浩 이사장 일행을 초청하여 양기관간 기술협력 강화 방안을 협의하였는데, 이 협의를 토대로 1988년 봄부터 매년 동경과 창원에서 조정역회의(Coordinator's General Meeting)를 개최하여 그 회의에서 KERI-CRIEPI간 기술협력과 관련된 모

든 사안들을 협의, 결정해서 양기관의 대표에게 보고, 추진하기로 합의하였다.

또한 안우희 소장과 成田 浩 이사장은 CRIEPI에서 수행하고 있는 교육프로그램에 KERI 연구원들이 참여할 수 있도록 지원해 줄 것과 CRIEPI의 정기간행물을 KERI에 송부해 주도록 간곡히 요청하였다.

안우희 소장과 成田 浩 이사장의 합의 결과에 따라 드디어 1988년부터 KERI-CRIEPI는 매년 창원과 동경에서 조정역회의를 개최해 오고 있으며 1997년 현재 10회에 이르고 있고 조정역 회의를 통해 한·일 정부간 협력사업인 Mini-Project를 국내 출연연구소 가운데 최초로 추진하여 괄목할 만한 성과를 거두기도 하였다.

전력중앙연구소 Yoda Susumu 이사장 일행 연구소 방문

<사진 2-6> KERI / CRIEPI 제4차 조정역회의

아울러 조정역회의 결과에 따라서 1988년 5월과 8월, 그리고 10월에 CRIEPI에서 개최하고 있는 연수프로그램에 우리 연구소 연구원과 기술원들이 2~3명씩 참가하여 기술수준을 향상시키는데 도움을 받은 바 있다. 1990년 5월 동경에서 개최된 제3차 KERI-CRIEPI 정례조정역 회의에서는 한·일 정부간 Mini-Project 사업에 CRIEPI가 우리 연구소의 Counterpart를 자임함으로써 일본 정부를 대표하는 JICA(Japan International Cooperation Agent : 일본국제협력단)와 우리 연구소가 협정을 체결함으로써 1990년 12월 1일부터 1993년 11월 30일까지 3년여동안 1억엔의 연구 및 시험장비지원과 일본현지 OJT 참가비용 등을 지원받게 되었다.

Mini-Project란 일본정부가 對韓무역수익금을 우리나라 지원사업의 일환으로 1~2억엔의 자금으로 1~3년 기간동안 기술습득 및 연구·시험장비 공급을 목적으로 추진했던 사업인데 우리 연구소에서는 전영갑 박사가 산업용 전력설비 진단 기술습득을 위해 KERI-CRIEPI 조정역회의에 공식 안건으로 제안하여 양기관이 합의함으로써 성사된 것이다. 연구소는 이 사업을 통해 우리나라 산업용 전력기기에 대한 수명과 성능을 진단하는 기술을 습득한데 이어서 변압기 절연유 열화센서 진단용 계측기 개발을 위한 CRIEPI와의 국제공동연구를 수행하기도 하였다.

또한 우리 연구소는 1990년대에 북방 국가 연구소와 기관간 기술협력 활동을 활발하게 전개하여 러시아의 ▲전기연구소(VEI)와 고전압기기·신소재·반도체 분야에서 공동연구 추진 등을 주요 내용으로 하는 기술협정을 1992년 5월에 체결한데 이어 1997년 2월에는 ▲전기물리장치과학연구소(NIIEFA)와 환경기술, 플라즈마 기술, 전자빔 기술, 초전도 기술, 펄스파워기술개발을 위한 공동연구 수행 등을 주요 내용으로 하는 기술협정을 체결하였으며 그리고 1997년 7월에는 ▲국립광학연구소(SOI)와 우주광학기기·광학재료·광센서분야의 협력연구 추진을 골자로 하는 기술협정을 체결하였다.

특히 우리나라 정부와 러시아 정부 사이가 체결한 기술협정 협약에 의하여 1997년 11월 러시아 현지에 한·러광학공동연구센터를 설치 운영하고 있다. 한·러광학공동연구센터에서는 전문가초청과 기술자문·전문가의 교육파견 및 학위취득지원, 기술정보교환사업 등을 수행하고 있으며 우리 연구소에는 이 센터에 1명의 연구원을 파견·상주케하고 있다.

KERI / 중국 서안고압전기연구소 기술협력 협정체결

그리고 중국과는 1993년 2월에 ▲서안고전압연구소(XIHARI)와 그해 10월에는 ▲무한고전압연구소(WHVRI)와 고전압·대전력·중전기기 부품개발 등을 주요 내용으로 하는 기술협정을 체결하였으며 1997년 2월에는 ▲전력과학연구원(EPRI)과 전력계통·전력전자·전력경제 분야에서 국제공동연구·기술정보교환·인적교류 등을 주요 골자로 하는 기술협정을 체결한데 이어 1997년 6월에는 ▲상해광학정밀기계연구소(SIOM)와 신소재·광소재·광센서 분야의 연구협력을 위한 기술협정을 체결하였다.

한편 우리 연구소는 정부의 시책에 의하여 일본의 동경에 설치한 출연

연구기관 일본통합사무소(동경통합사무소)에 1993년초부터 1명의 직원을 파견하여 기술정보와 세미나 자료 및 정기 간행물 등의 수집 활동을 해 오고 있다.

국제공동연구를 통한 국제협력사업은 1989년 이후부터 활발해지기 시작했으며 ▲독일의 Fraunhofer Institut für Silicat- forschung과 1989년도부터 1992년까지 4년동안 2억원의 연구비를 투입하여 졸겔법에 의한 $BaTiO_3$계와 PZT계 유전재료 연구를 수행하여 고순도 유전재료 합성기술과 고기능성 제품개발 기술을 축적하게 되었다.

▲1990년 12월부터 1991년 12월까지 1년동안 1억5천만원의 연구비를 투입하여 독일의 BRAUNSCHWEIG 대학과 한국형 자기부상열차모듈개발 연구과제를 수행하여 자기부상열차 전체시스템의 설계 및 종합시험장치 제작기술·요소부품 설계기술을 습득한데 이어 모듈의 특성시험과 평가 능력을 향상시킬 수 있었다.

▲일본의 전력중앙연구소와는 1990년 12월부터 1993년 11월까지 3년여 동안 5억2천여만원을 투입하여 산업용 전력설비 진단기술 개발을 위한 국제공동연구를 수행하여, 가스절연개폐장치개발·유입형 변압기·가교폴리에틸렌·절연케이블제작 기술 등을 축적할 수 있게 되었다.

▲미국의 Maxwell 연구소와는 1990년 11월부터 1995년 11월까지 5년여 동안 2억여원의 연구비를 투입하여 충격에너지 발생을 위한 첨단에너지 저장시스템 개발 연구과제 수행을 통해 Electric Guns에 관한 X-Ray Light Source 개발기술, Electric Utility 시험장비제작기술 등을 습득할 수 있게 되었다.

그런데 우리 연구소의 국제협력사업 가운데 무엇보다 비중있었던 사업은 1989년부터 1991년까지 3년동안 진행되었던 세계은행(IBRD) 차관사업과 우리나라와 미국과의 통상무역시 발생한 흑자외화를 통한 대미외화사업을 들 수 있다.

1987년 초부터 정부와 국회에 대해서 지속적으로 노력을 전개하여 우리 연구소의 [전기재료 국산화 연구장비 확충사업]을 세계은행의 차관을 통해 실현코자 했던 목표가 드디어 1988년 정기국회에서 통과되고 1989년 5월 31일 우리나라 정부와 IBRD가 차관협정 협약을 체결함으로써 우리 연

세계은행 [illegible] 업무협의

구소는 4백만달러의 차관을 도입할 수 있게 되어 연구 및 시험장비 확충에 일대 전환기를 맞게 되었다.

1985년 6월 17일 한국전기연구소로 분리 독립되면서 우리나라 유일의 전기·전력 관련 전문 종합연구소로 새로운 출발을 하였던 우리 연구소는 세계은행으로부터 차관을 도입하게 되기 전까지는 연구 및 시험장비의 확충과 개·보수에 예산 지원을 받은 실적이 극히 미미했었는데 4백만달러는 그 당시로서는 상당히 많은 금액이었다.

그런데 세계은행의 자금인출에는 수많은 자료가 뒷받침되어야 하고 세계은행의 경제 분석가와 평가사들의 실사가 매우 엄격하기 때문에 이에 소요되는 자료를 제공하느라 연구기획부의 관련 부서는 물론 소장 등 임원들의 노력도 대단하였다.

한편 1989년 1월 국제협력과 홍명표 과장이 차관실무협의단 일원으로 워싱턴 소재 IBRD 본부를 방문, 차관자금협정문 조항들을 축조심의하기 위한 우리 연구소의 책임자로 참가하기도 하였다.

1989년 7월 13일 우리 연구소는 정부(당시 재무부)와 전대계약을 체결하고 8월 10일에는 정부의 관보를 통해 차관협약이 공식 발표됨으로써 11월 21일 특별계정을 개설하여 드디어 1990년 1월 9일 40만 달러가 우리 연구소에 최초로 예치되게 되었다.

이에 따라 우리 연구소는 조달청에 국제공개경쟁 입찰을 요청하여 Helium Liquefier를 비롯한 32종의 연구시험장비를 확보할 수 있게 되었다.

그리고 우리 연구소에서 연구 시험 장비의 확충 및 보강을 위한 재원 조달에 있어서 빼놓을 수 없는 사업은 對美특별외화대출사업이라 할 수 있다.

우리나라와 미국 사이의 수출거래에 의한 수출초과 잉여자금이 발생함에 따라서 정부가 국내 기업과 출연연구소 등에 운영 및 시설자금을 지원해 주는 형식으로 운용시킨 이 對美특별외화자금을 우리 연구소는 1989년부터 1991년까지 670만달러를 대출받아 Main & Tuning Capacitor 등 대·소형 연구시험장비 70여 세트를 도입·확보할 수 있었다.

對美특별외화대출금은 1989년에 220만달러, 1990년 150만 달러, 1991년 300만 달러 등 총670만달러를 3년 거치 6년 균등분할 상환방식으로 대출

받았으며 이율은 런던 Libor Rate+1%가 적용되었다.

그런데 1990년에 대출받은 150만달러의 對美특별외화 대출금은 우리 연구소의 합성시험연구시험 설비를 구축하는데 큰 도움이 되었다. 우리 연구소는 합성시험설비를 활용하여 한국전력이 계획 운용하게 될 765kV급 차기초고압 송배전용 국산 중전기기 제품들을 시험하고 있다.

한편 특기할 만한 사항으로서, 1985년 정부 정책이 정부출연연구소의 전문화 방향으로 전환되면서 국내유일의 전기·전력분야 종합연구소로 새로운 출발을 하게 된 우리 연구소는 명칭에 걸맞은 위상 정립을 위해 노력해 온 결과 1987년부터 추진해온 차관사업과 대미특별외화대출 사업 등 국제 협력사업이 결실을 맺어 전기·전력분야 전문연구소로서 발전, 도약할 수 있는 계기를 마련하게 되었다.

또한 1996년 3월 취임한 윤문수 소장의 경영방침 가운데 하나인 국제협력사업의 활성화 일환으로 동남아 지역과 서남아 지역에 우리 연구소를 적극 소개하고 우리 연구소의 시험 능력을 국제적으로 공인받기 위한 활동을 전개하기 위해 김호용 선임연구부장, 박종화 대전력시험실장, 홍명표 국제협력과장이 1996년 10월 14일부터 10월 30일까지 인도네시아·태국·베트남·말레이시아·인도 등 동남아시아, 서남아시아 국가의 전력회사와 전기·전력관련 연구소를 방문하기도 하였다.

이들 홍보단은 우리나라의 현지 상무관, 경제참사관 등과 함께 팀을 이루어 통상외교 활동도 벌였으며 이 같은 노력이 결실을 맺어 우리 연구소는 말레이시아의 TNRD연구소와 기술협력협정을 체결하고 베트남에서는 우리나라 정부의 지원에 의해서 현지에 전기·전력관련 연구시험소를 설립하는 토대를 마련하기도 하였다.

아울러 1986년부터 1997년까지 10여년 동안에는 정부의 북방외교가 큰 성과를 맺게 되면서 우리 연구소 역시 러시아와 중국의 전기·전력 관련 연구소의 전문가를 대다수 초빙하여 위촉연구원으로서 적극 활용함으로써 러시아와 중국의 기초기술 및 응용기술의 습득에 많은 도움을 받은 것으로 평가되고 있다.

인도네시아 PLN-JTK Widodo 소장과 업무협의

KERI / 러시아 VEI 기술협력협의
(안우희 소장, 코즈로프 소장)

제 8 장 홍 보

제 1 절 초창기~1985년 홍보현황

한국전기 100년 연구성과 출품

초창기부터 1985년의 10여년 동안 연구소 홍보업무는 조직적이고 체계적인 형태를 갖추지 못하였다.

당시에는 상공부 또는 정부관계기관이 발표하는 연구소 설립에 관한 보도자료 배포와 연구 및 시험실적 등을 관련기관의 정기간행물 등에 게재하는 것이 홍보의 수준이었다 해도 과언이 아니다.

또한 1982년 창원의 대전력연구시험설비가 준공됨에 따라서 우리 연구소와 정부 관련 부처가 작성 배포한 보도자료와 1985년 6월 17일 한국전기연구소가 새롭게 독립 발족하기로 하였다는 사실 등이 초창기부터 1985년 사이의 주요 홍보활동 사항이었다.

우리 연구소의 설립목적과 취지를 감안한다면 국산 중전기기의 시험과 시험기술을 뒷받침해 주는 기술의 연구가 주요 업무였기 때문에 홍보의 중요성이 그다지 강조되지 않았음은 부인할 수 없는 사실이다.

그러나 1985년에는 한국전기연구소로 독립 발족하면서 국내 유일의 전기·전력분야 종합연구소로 발전할 수 있다는 계기를 맞게 됨에 따라 일간 종합지, 경제지, 전문잡지 등에 연구소의 발전방향과 사업 계획 등에 대해서 정기적으로 홍보할 수 있는 채널을 형성하고 섭외과라는 전담부서를 구축하기에 이르렀다는 사실은 매우 고무적이라 할 수 있다.

제 2 절 1986년~1997년 홍보현황

우리 연구소의 연구 및 시험사업을 일반 국민은 물론 전문집단에게 널리 인식시키기 위한 적극적이고 체계적이며 조직적인 홍보활동이 이루어질 수 있게 된 것은 1987년 정기이사회에서 연구기획부에 국제협력과를 신설하도록 승인한 것이 계기가 되었다.

국제협력과가 신설되기 전에는 총무과에서 홍보업무를 관장해 왔으나 일관성이 결여되어 있었으며 홍보를 제대로 알 지 못하는 비전문가가 업무를 수행함으로써 언론기관과의 유대는 물론 홍보기법의 전개에서도 체계적이지 못한 아쉬움이 많이 노출되었다.

과기처 출입기자단 내소

우리 연구소에서는 이러한 문제점들을 직시하고 홍보 중요성을 인식하여 언론사 출신 과장을 영입하기로 결정하고 비공식 조직으로서 1985년부터 섭외과를 운용. 특채자에게 섭외과를 담당하도록 배려하였다.

연구소의 지리적 한계를 고려하여 경영층은 연구소의 연구개발 실적과 시험관련사업들을 체계적으로 홍보하기 위해서 보도자료의 작성 배포, 홍보관련 간행물 발간, 비디오물제작, 전시회 참가 등을 적극 배려해 주었다.

이러한 경영층의 적극적인 지원에 힘입어 우리 연구소는 1986년 국·영문 소개책자(Brochure) 500부를 발간하여 연구소를 방문하는 사람들은 물론 해외 관련 연구소, 국내업체, 기관·단체에 배포하였다. 또한 연구소의 연구원과 기술원 등 소원들이 국·내외 출장시에 소지하여 연구소를 홍보하는데 기여하도록 하였다.

그리고 그해 9월에는 연구 및 시험부서를 중심으로 Partial Brochure를 발간하여 부서별 특화사업 등을 중점 홍보하는데 적극 활용하였다.

특히 1989년에는 제2연구동과 강당이 준공됨으로써 연구소 내방객에 대한 홍보를 보다 적극적이고 능률적으로 하기 위해서 시각적 효과가 큰 슬라이드 1식을 제작하여 내방객들에게 상영하였다. 또한 강당에는 최신식 Beam Projector와 비디오, 오디오 시스템 등을 설치하여 연구소의 주요 행사나 자체교육시 비디오를 Beam Projector에 연결 상영함으로써 홍보효과는 물론 교육효과를 극대화할 수 있게 되었다.

1990년 들어 연구소의 연구기능이 강화되고 연구성과 역시 이에 비례하여 많이 도출됨에 따라서 언론기관을 통한 홍보활동도 매우 활발해졌다.

국내 최초로 부상에 성공한 한국형 자기부상열차 KOMAG-01에 대한 대대적인 홍보와 합성시험연구동 준공, 국내 최초의 초전도 MRI용 마그네트 개발, 디지털 엑사이터 개발 성공 사례 등이 이러한 예이며 년간 평균 20여건 이상의 홍보실적을 거두었다.

그리고 1995년과 1997년 사이에는 새로운 연구소 소개책자 제작·연구·개발, 시험·장비 소개책자제작, 연구소 부서별 소개책자제작과 더불어 연구소 홍보용 국·영문 비디오 제작, 전기재료부용 홍보비디오 제작, 연구소 20주년 기념 연구소 한마음 대축제 기념 비디오 제작 등을 성공적으로 마무리하였다.

또한 1995년부터는 인터넷에 HomePage를 개설하여 연구소를 세계 곳곳에 홍보하고 있으며 연구소의 URL번호는 http://www.keri.re.kr이다.

이밖에도 우리 연구소는 각종 전시회와 전람회 등에 연구개발 성공제품 또는 패널, 브로셔, 비디오물 등을 출품하여 홍보활동을 적극 전개하여 왔다.

'94 국제 SIEF 참가
(제1회 서울국제종합전기기기전시회)

1985년 5월 「고려대학교 개교 80주년 기념 산·학협동 박람회」에 연구소 소개책자와 Switching Regulator 등 6종의 개발품을 전시한 것을 시작으로 1987년 7월에는 한국전력공사가 주관했던 「한국전기100년행사」에 디지틀 전력량계, 정지형 무효보상장치 등 4종의 개발품과 연구소 소개 및 전경 사진 등을 담은 패널 10여점을 전시하여 호평을 받기도 하였다.

그리고 1994년 7월에는 한국전기공업진흥회와 상공부(현 산업자원부전신)가 주관했던 「94 서울국제종합전기기기 전시회」에 참가, 전시물 3종과 패널 7점, 안내책자 2종 등을 출품하여 연구소 이미지 제고에 상당히 기여하기도 했다.

'96 서울국제종합전기기기전시회 기념테이프 커팅

1996년 4월에는 「제2회 서울국제 종합전기기기 전시회」와 「제1회 한국산업기술대전」에 참가하였으며 1997년 4월에는 여의도 시민공원에서 개최된 「제1회 대한민국 과학축전」에 참여하여 과학기술에 대한 국민들의 관심과 이해 증진에 이바지하는 한편 우리 연구소의 이미지 제고에도 크게 기여하였다.

또한 1997년 6월에는 동남아 국가의 전기관련기관과의 국제교류 및 협력발판을 마련하기 위한 사업의 일환으로서 말레이시아의 수도 쿠알라룸프르에서 개최된 「ENEX Malaysia '97」에 참여하여 연구소를 적극 홍보하였으며 7월에는 「97 한국산업기술대전」에, 9월에는 「제2회 중소기업 기술박람회」에, 그리고 11월에는 국회의원 회관 1층에서 개최된 「첨단과학연구 결과 전시회」에 각각 참가하여 일반국민, 중소기업체 그리고 국회의원들에게 연구 성과를 대대적으로 홍보하는 한편 이를 통한 연구소 이미지 제고에 전력을 기울인 바 있다.

언론기관을 대상으로 했던 년도별 주요 홍보실적은 부록을 참고하시기를 바란다.

중소기업 박람회 참가

제 9 장 복지후생

제 1 절 복지후생

우리 연구소는 소원들의 건강관리와 생활 안정을 위해 복지 후생제도를 마련하여 이를 적극 활용하고 있다. 소원들의 사기진작과 안정된 근무 분위기를 조성하기 위하여 「복지후생규정」을 제정·시행하고 있는데 소택 및 기숙사 제공, 식당운영, 의료보험제도 실시, 학자금 보조, 차량유지비 보조, 문화·교육 등 복지시설의 설치·운영, 내집마련 주택융자금 지원, 복지관 및 체육시설 운영, 건강진단 실시 및 의약품 비치, 복지기금 조성 및 운영, 가족초청 체육행사 실시 및 동호회 지원, 생일선물지급, 상조회운영, 콘도미니엄 운영, 하계휴양소 설치 등 여러 분야에 걸쳐서 다양한 복지후생 사업을 전개하고 있다.

사실 우리 연구소는 초창기부터 1985년의 10여년간은 건강진단과 의료보험제공, 창원시 용호동 소재 임원용 롯데아파트 2세대분과 일반 소원용 10여세대 그리고 창원시 가음동(가음정동의 변경된 이름) 소재 연구소 소택 30세대 등 40여세대의 아파트가 소원들을 위한 복지후생의 주요 사항이었으나 1986년부터 1997년 사이에 소원들의 건강과 사기 진작을 위한 복지후생 사업이 다양하게 전개되어 현재 우리 연구소원 모두는 어느 연구소나 회사 못지않는 복지 후생 혜택을 누리고 있다.

1997년 6월말 현재 우리 연구소가 실시하고 있는 복지후생 사업을 보면 다음과 같다.

1. 소택운영 및 관리

구 분	소 재 지	평수	세대수	용 도	비 고
롯데아파트	창원시 용호동	45	1	공관용	1988년 구입
롯데아파트		37	1	공관용	1986년 건설
연구소 아파트	창원시 가음동	30	30	유치과학자/	1900년 건설
연구소 아파트	창원시 가음동	23	10	합숙소용	
연구소 아파트	창원시 가음동	17	20		
			62		

연구소아파트 준공

2. 내집마련 주택융자금 지원

('85. 12-'97. 12 현재)

융자기간	융자대상	융자한도	이자율	상환조건	효 과	재원조성액	수혜자 수혜금액
10년	전직원	1,500만원/인	연 6%	· 10년 분할상환 · 급여에서 매월공제	· 생활안정 유도 · 고급인력 유치 지원	· 퇴직급여 충당금	197명/ 26억 3,700만원

3. 직원자녀 학자금 지원(1900년~1900년)

(단위 : 명)

취학전 유치원생	중·고교생	대 학 생	비 고
매월 5만원	등록금 전액	등록금의 70%	(1997년말 현재) 130명에 1억 4,872만원 지원

4. 상조회

가 입 대 상	회 비	비 고 (1997년말 현재)
전 직 원	월 기본급여의 1.3% 공제	- 경조금 지급 • 인원 : 51명 • 금액 : 1,287만원 - 긴급 소요자금 대부 • 인원 : 64명 • 금액 : 8,164만원

5. 건강진단

직원 정기건강진단

구 분	내 용	비 고
건강진단	• 일반기본검사 - 신체계측외 • 특수검진 - 상부위장검사(x선투시 및 내시경) - 복부초음파(남/여) - 유방x선 촬영 - 산부인과 자궁암 검사 - 심전도 검사 - 종합건강진단	- 연구직 : 매년 실시 - 사무직 : 격년제 실시
비상의약품		분리별 구입(년 4회)

6. 콘도미니엄

콘 도 명	수 량	이용가능일수	목 적
한화콘도	1(23평)	30일	소원들의 체력단련 및 사기앙양으로 연구 및
대명콘도	2(17평)	30일	시험업무 활성화 기여

7. 체육행사 및 동호회 지원

구 분	내 역	비 고
체육행사	춘·추계체육행사 ·대상 : 전직원	·춘계 : 부별 개최 ·추계 : 전직원 단합행사
동호회지원	대상 : 축구회 등 12개 동호회	행사시 특별지원 별도
생일선물지급	도서상품권(10,000) 지급	복지기금 활용

축구를 통해 체력을 다지고 있는 소원들

8. 직장인 보장보험 및 고용보험

구 분	대 상	보 험 료	보 상 내 역	비 고
직장인 보장보험	임원 및 일반직원	매월 6만원 납입 -개인부담 2만원 -연구소부담 4만원	·최고 : 7,000만원 ·최저 : 70만원	-고통재해(사망시) -일반재해(사망시) -재해장해금~6급
고용보험	전직원 (주5일 이상)	-개인분 : 평균 임금의 0.3% -연구소원 : 총임금의 1.0%	-실업급여 : 평균임금의 50%(60일~210일) -휴업수당지원 -육아휴직장려금지원 -사업내 직업훈련비 지원 등	고용보험법

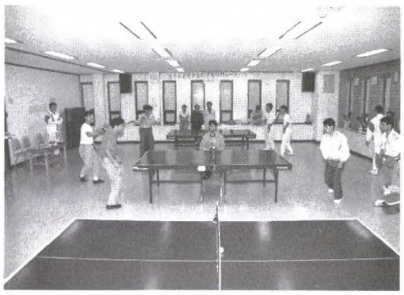
테니스를 통해 친목을 다지고 있는 동호회원들

9. 복지기금

조 성 액	수입(과실금)	지출(사용액)	사 용 내 역
2억4,240만원	1억9,528만원	1억3,832만원	-직원 생일선물지급 -근로자의 날 기념품 -콘도구입 비용등

수담을 통해 호연지기를 논하고 있는 애기가들

10. 하계 휴양소 설치



탁구를 통해 쌓인 피로를 풀고 있는 작은공 사랑회원들

년도별	장 소	기 간	이용인원	목 적
'94	거제 학동해수욕장	7. 28~8. 3	42명	- 하절기 직원들의 휴식 공간 마련 및 Represh 기회 제공
'95	거제 학동해수욕장	7. 30~8. 6	26명	
'96	거제 학동해수욕장	8. 1~8. 6	21명	
'97	속초 설악해수욕장(의왕)	8. 1~8. 6	30명	- 소원 가족 상호간 친목 도모 및 체력증진 기여
	포항 월포해수욕장(창원)	8. 1~8. 6		- 연구소 이미지 홍보

11. 차량유지비 지원

구 분	내 역	비 고
임 원	제 외	1997년 12월말 현재 기준
책임급(부장)	18만원	
선임급(실 · 과장)	18만원	
원 급(기타)	13만원	

제2절 복지시설

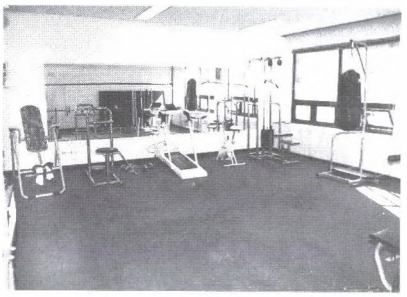
우리 연구소는 다양한 복지시설을 확보하여 전 소원들이 체력 증진을 통해 연구와 시험, 지원업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 배려하고 있으며 이러한 복지시설을 활용함으로써 소원들의 근무의욕이 고취되고 있다.

제1절의 복지후생에서도 기술하였듯이 안정적인 연구·시험·지원업무를 수행하는 데에는 무엇보다도 주거에 대한 배려가 최우선돼야 하기 때문에 우리 연구소는 유치과학자용 아파트와 수도권 지역에 생활터전이 있는 소원들과 미혼인 소원들이 창원 본소에 근무하고 있는 점을 감안하여 62세대분의 합숙소용 아파트를 보유하고 있다.

소장과 감사 등 임원을 위한 창원시 용호동 소재 롯데 아파트 2세대분을 제외한 가음동 소재 60세대는 과학자 유치와 능력있는 소원들의 채용시 매우 중요한 기능을 발휘하고 있다.

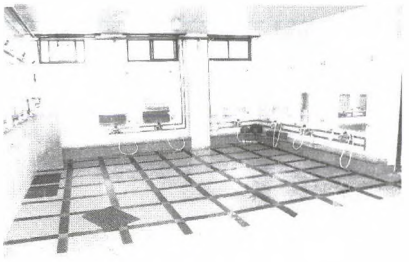
'97년말 현재 우리 연구소가 확보하고 있는 복지시설을 보면 식당, 매점, 샤워장, 콘도미니엄과 테니스장, 배구장, 농구장, 축구장, 탁구장, 헬스장, 기원 등을 들 수 있다.

식당의 경우 창원 본소는 업무의 효율화를 꾀하고 인력운용을 합리적으로 하기 위해서 LG유통에 위탁하여 운영하고 있으며, 공휴일과 일요일을 제외하곤 조식, 중식, 석식 모두를 저렴한 가격으로 제공하고 있으며, 전력시험부는 경기도 의왕 소재 한전 보급처의 직원 식당을 활용하고 있다.



매점에서는 각종 생활필수품과 간식용 식음 및 과자류 등을 판매하고 있으며 연구소 주요 연구 시험동에는 자동 판매기가 설치되어 있어 냉·온 음료수와 캔 종류를 이용할 수 있게 하고 있다.

샤워장에는 샤워기 10개 조가 설치되어 있어 한꺼번에 10여명이 이용할 수 있으며 냉탕과 온탕이 구비되어 있고 매월 정기적으로 비누, 타월 등을 제공하고 있는데 매월 평균 9백여명 정도의 소원들이 이 샤워장을 이용하고 있다.



샤워장

그리고 새로운 마음으로 근무의욕을 고취시키고 가족들과의 오붓한 시간을 가질 수 있는 여유를 제공해 주기 위해서 하계 휴양소를 설치 운영하고 있으며 한화콘도와 대명콘도를 구입, 년간 60일 정도 범위 내에서

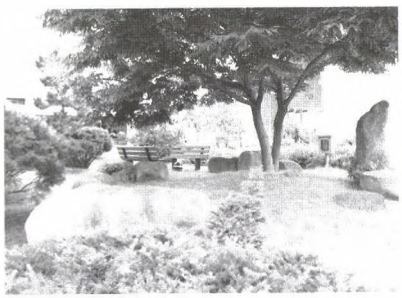
농구장

소원들이 사용할 수 있도록 배려해 주고 있다.

체육 증진을 위한 복지시설로서는 실내 탁구장과 헬스장이 복지관 2층에 위치하고 있으며 탁구장 설치를 계기로 소내 탁구 동호회 회원들의 기량이 일취월장하여 경남도 및 창원시 주최 탁구대회에서 해마다 우수한 성적을 거두고 있다.

현재 탁구장에는 4대의 테이블이 있으며 탁구장 옆 방에는 역기, 아령, 달리기기구, 허리펴기기기 등을 포함 30여종의 각종 헬스기구등이 갖추어져 있으며 이들 기구들은 소원들의 체력증진에 널리 활용되고 있다.

그리고 실외에는 축구장, 배구장, 농구장 테니스장 등이 갖추어져 있어서 점심시간이나 일과 후 저녁시간 등에 동호회원들이 참가하여 열심히 체력연마에 힘쓰고 있으며 아울러 체육활동을 통하여 친목을 다져 나가고 있다.

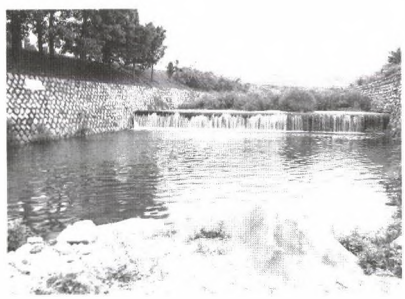


야외벤치

테니스의 경우에는 춘·추계대회를 개최하여 소원들의 테니스 능력배양에 크게 기여하고 있으며 테니스 동호회원 가운데 실력이 우수한 소원들이 각종 대회에 참가하여 우수한 성적으로 입상한 사례가 많다.

특히 깨끗하게 다듬어진 천연잔디 축구장은 우리 연구소가 가지고 있는 명물이며 이곳 잔디구장에서 각종 행사를 갖고 있으며 축구 동호회는 이 잔디구장에서 연마한 기량을 토대로 창원시 주최 각종 축구대회에서 좋은 성적으로 입상한 적이 여러 번 있다.

그리고 복지관 2층에 자리잡고 있는 기원은 우리 연구소 유일의 흡연구역이면서 바둑 애호가들이 즐겨 찾는 휴식공간이며 바둑 동호회는 춘·추계 소내 바둑대회를 개최하여 애기가들의 능력향상에 크게 이바지하고 있다.



야외낚시터

그런데 전력시험부는 한전 서울자재관리처 테니스장과 탁구장 등을 한전 직원들과 공동 사용하고 있으며 시합을 하는 경우에도 한전 직원과 같은 그룹을 이루어 하고 있다.

한편 우리 연구소는 점심시간 등을 이용하여 소원 상호간 또는 외래객들이 연구소를 방문하는 경우 대화할 수 있는 공간으로서 나무 그늘이 좋은 곳에 벤치(Bench) 20여 세트를 만들어 놓았으며 테니스장 뒷편에 야외취식을 할 수 있는 쿠킹(Cooking)시설을 갖추어 가족 또는 동료들끼리 모여서 오붓한 시간을 가질 수 있도록 배려하고 있다.

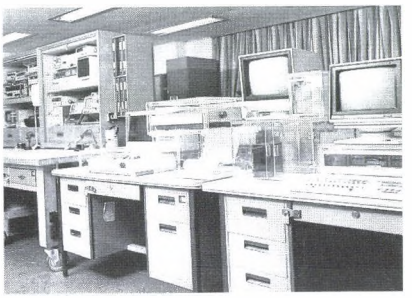
제 3 편 연구개발·주요성과·학술활동

- 제 1 장 연구개발
- 제 2 장 주요연구성과 (산업재산권·기술료)
- 제 3 장 학술활동
- 제 4 장 해외전문가 초청 활용 실적

제 1 장 연구개발

제1절 개 요

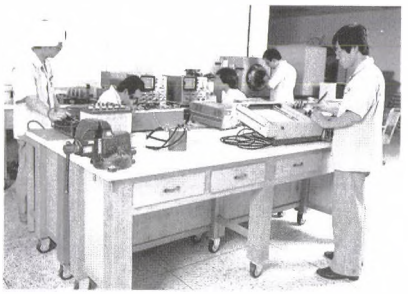
1976년말 설립당시 제시된 우리 연구소의 목적과 기능은 20여년의 세월을 지나는 동안 시대의 상황에 따라서 변화돼 왔다. 설립 초기에는 한국전력이 필요로 하는 전력계통분야와 업계의 요구 등에 의한 전력기기 분야 연구가 중점적으로 수행되었다. 한국전기통신연구소 시절에는 전자와 통신이 결합한 전력전자분야가 주요 과제였으며, 한국전기연구소로 분리·독립 운영되어 온 1985년부터 1997년 12월말 현재까지는 전기재료를 포함해서 전력계통, 전력전자, 전력기기, 전기자동차, 연료전지 등 전기와 전력 등의 관련 분야 대부분이 기술개발과제의 대상이 되고 있다.



디지틀전력량계 연구실

현재 우리 연구소에서 수행하고 있는 과제를 재원, 즉 연구비 소스 측면에서 보면 정부 출연금으로 수행하는 ▲기관고유사업, 대외 경쟁으로 수주 하는 ▲특정연구개발사업 ▲공업기반기술개발사업 ▲에너지기술개발사업 ▲한국전력공사 및 기업수탁사업과 ▲자체연구사업 등으로 크게 나눌 수 있다.

▲기관고유사업은 96년부터 연구투자의 효율성 및 연구생산성을 제고하여 경쟁력 강화를 목적으로 도입된 연구과제중심제도(Project Base System)의 일환으로 시행되는 사업이며 출연연구기관의 고유기능과 중·장기 발전계획에 따라 전문화·일류화를 목표로 하는 사업이다. 우리연구소의 기관고유사업은 연구개발사업으로 전력시스템 및 전력전자 핵심기술 연구사업과 전력기기 및 재료기반 연구사업이 수행되고 있으며 연구사업외에 전기시험 평가사업을 비롯하여 특수사업으로 전력변환 기술지원사업 등 3개사업을 추진하고 있다.


전기재료연구실

특정연구사업이란 과학기술부가 주관하는 사업으로 핵심산업기술을 개발하여 산업경쟁력을 확보한다는 목표아래 1992년부터 추진된 최초의 국가연구개발사업으로 시대상황에 따라 여러번의 변화를 거쳐 현재는 선도기술개발사업(G-7), 국책연구사업, 국제공동연구사업, 중소기업지원사업 등으로 구분되며 그외의 정부사업으로 산업자원부가 주관하는 공업기반기술개발사업, 에너지기술개발사업 등이 있다.

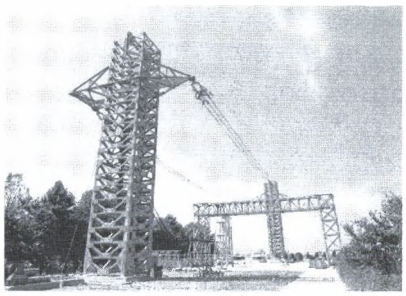
다음 수탁연구사업은 한국전력공사, 기업 등에서 위탁받아서 수행하는 과제를 말하며 자체연구사업은 우리 연구소의 자체예산으로 수행하는 연구과제로 연구원의 능력배양, 창의적 탐색 연구활동과 연구개발사업의 효율적 투자를 위한 사전조사연구 등에 관한 연구과제가 여기에 포함된다.

연구비 집행을 기준으로 한 연구수행과제를 보면 연구소 설립 후 1년여 기간이 경과한 1979년 ▲자체연구 5건 2,300만원 ▲한전수탁 2건 4,500만원에서 1980년에는 ▲자체연구 7건 3,400만원 ▲한전수탁 1건 400만원으로 1981년에는 ▲자체연구 3건 900만원 ▲한전수탁 3건 500만원으로 연구수행 실적이 매우 경미했으나 한국전기연구소로 새롭게 출발한 1985년부터는 ▲자체연구 8건 1억 2,700만원 ▲기본연구 4건 5,400만원 ▲한전수탁 6건 5억 300만원 ▲특정연구 4건 3억 3,600만원 등 과제건수 25건 연구비 10억 8,400만원으로 급속하게 증가하였다.

1988년에는 우리 연구소가 연구개발 부문에서 새로운 전환기를 맞이하는 해였으며 ▲기본연구 12건 1억 6,400만원 ▲자체연구 7건 1억 9,900만원 ▲한전수탁 20건 15억 2,000만원 ▲특정연구 16건 11억 800만원 등 연구과제 59건 연구비 총액 31억 5,300만원을 기록하였다.

1990년에는 우리나라 전기공업과 전력산업의 발전 속도가 빨라지면서 우리 연구소 역시 연구개발사업을 활발히 수행하게 되었다. ▲기본연구 17건 2억 600만원 ▲한전수탁 17건 11억 2,500만원 ▲기타 수탁과제 20건 15억 8,500만원 ▲특정연구 37건 34억 5,500만원 등 무려 100건의 연구과제와 68억 2,000만원의 연구수탁고를 달성하게 되었다. 이같이 높은 연구과제 수탁고를 기록할 수 있었던 것은 85년부터 지속적으로 추진해 왔던 국내외에서 석사학위 이상의 고급전문인력을 상당수 유치한 것이 결실을 맺고 아울러 세계은행의 차관자금 400만달러와 대미특별외화대출지원금

670만달러 등으로 연구에 필요한 설비와 장비를 도입, 확보한 데 크게 힘입은 것으로 분석되고 있다.

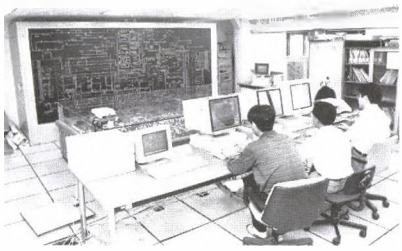

조립식 Jumper 시험용 철탑

1991년과 1992년에도 이러한 과제 건수 증가와 연구비 수탁고 향상이 계속되었으며, 1991년에는 정부가 국내 제조업의 국제경쟁력 강화를 위하여 "생산기술개발 5개년계획"을 수립하여 민·관 공동으로 5년간 1조 5천억을 투입하는 대규모 연구개발사업이 추진되었다. 이에따라 전기공업분야의 제조업 경쟁력 강화를 위하여 산업자원부가 주관하고 한국전력공사가 1천억원의 연구개발비를 지원하는 생산기술 연구사업이 계획되었고 우리연구소는 사업시행계획, 대상기술, 과제발굴 등 동사업 추진에 핵심적인 역활을 담당하였다.

이를계기로 우리연구소는 전기공업에 관한 기술개발이 본격화되면서 연구비 수탁고도 지속적으로 증가하게되었다. 또한 1992년에는 정부가 추진하는 G-7 사업과 관련하여 우리 연구소에서도 6건의 과제에 18억 2,000만원의 정부예산을 지원받았다는 점이다. 1991년과 1992년의 과제건수와 연구수탁고를 보면 117건 107억 1,300만원과 116건 128억 2,500만원을 각각 기록하고 있다.

1993년에는 국내 경기가 다소 퇴조하는 위기를 맞이하여 우리 연구소 역시 그 여파로 연구수탁고를 그다지 높이지 못하였다. 과제 수행 건수는 1991년 및 1992년과 거의 비슷한 112건을 기록하고 있으나 대형과제가 많지 않아 연구비 총액은 79억 3,100만원으로 급락하는 현상을 보였다. 1993년도 연구과제 현황을 보면 ▲기본연구 11건 2억 1,800만원 ▲자체연구 7건 2억 4,400만원 ▲한전수탁 19건 14억 7,200만원 ▲특정연구 44건 21억 3,300만원 ▲G-7사업 4건 25억 900만원 등이었다.

우리 연구소가 세계 일류연구소 조기 구현을 위한 중장기 발전계획을 수립하고 이 계획에 따라서 연구개발사업을 전문화 특성화하기 시작함으로써 1994년에는 과제는 물론 연구수탁고 역시 또다시 수직 상승하는 높은 실적을 기록하였다. 1994년에 수행한 연구개발사업 건수는 135건이며 이 가운데 ▲에너지관련과제 8건 ▲공기반관련과제 4건 ▲생기반과제 21건 ▲한전수탁 22건 ▲기타수탁 19건 ▲특정연구 43건 ▲G-7사업 4건 등이었으며 연구수탁고는 총 174억 1,400만원이었다.



KODAS 연구시험실

1995년에는 특정연구, 한전수탁, 기타수탁, 생기반, 에너지, G-7 사업관련 과제를 포함하여 전체 161건 255억 3,400만원의 과제수행실적과 연구비 수탁고를 달성하였다. 1996년에는 정부 출연연구소의 연구개발 관련 경쟁력을 제고시켜 나가겠다는 정부의 시책에 의해서 PBS(Project Base System)가 도입됨으로써 초기에는 다소 어려움을 겪었으나 우수한 인력을 많이 유치·확보하게 된 우리 연구소로서는 환경변화에 조기에 적응함으로써 170건의 연구과제에 269억 9,400만원의 연구수탁고를 기록하였다.

1997년에는 연구개발사업이 300억원을 초과하는 예산 규모로 커져 명실상부한 국내 유일의 전기·전력관련 종합연구소로 발전 도약할 수 있는 굳건한 토대를 다진 한 해이기도 하였다.

1997년에 수행한 연구과제를 보면 ▲기본연구 5건 1억 200만원 ▲자체연구 9건 3억 5,400만원 ▲에너지관련과제 16건 37억 6,400만원 ▲공기반

<표 3-1> 연도별 연구현황 총괄표

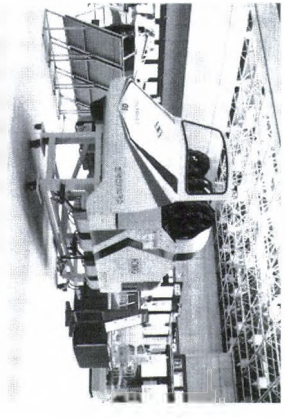
(단위 : 백만원)

사업 \ 연도	'79		'80		'81		'82		'83		'84		'85	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
기본연구	5	23	7	34	3	9	5	33	5	48	7	78	8	127
자체연구														
에너지														
공기반														
생기반														
한전수탁	2	45	1	4	3	5	3	13	6	112	11	522	6	503
기타수탁													3	64
특정연구							1	95	2	229	1	123	4	336
기술지도														
중소기업기술혁신사업														
G-7사업														
출연연사업														
기관고유사업														
계	7	68	8	38	6	14	9	141	13	389	19	723	25	1,084
특수사업														
시험사업														
기타사업														
INFRA사업														
소계														
합계	7	68	8	38	6	14	9	141	13	389	19	723	25	1,084

<계 속>

(단위 : 백만원)

연도 / 사업	'86		'87		'88		'89		'90		'91		'92		'93		'94		'95		'96		'97	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
기본연구	9	80	13	135	12	164	14	188	17	206	18	283	8	141	11	218	11	193	13	434	4	94	5	102
자체연구	17	181	11	194	7	199	6	136	5	94	2	127	4	88	7	244	3	39	1	74	2	78	9	354
에 너 지									2	65	2	59	2	118	5	281	8	545	12	2,087	14	3,174	16	3,764
공 기 반									2	290	6	560	4	562	3	245	4	715	4	693	10	1,587	27	4,020
생 기 반											25	4,949	26	5,509	2	191	21	5,275	17	6,138	9	1,376	2	148
한전수탁	6	377	9	553	20	1,520	19	1,463	17	1,125	19	794	16	992	91	1,472	22	3,276	25	5,741	23	3,747	26	3,046
기타수탁	1	58			4	162	8	341	20	1,585	17	1,024	20	1,282	17	638	19	879	29	2,724	43	3,423	32	2,679
특정연구	14	945	13	870	16	1,108	23	1,740	37	3,455	28	2,927	30	2,313	44	2,133	43	3,823	49	5,023	8	2,224	36	4,481
기술지도																			5	21	2	8	3	13
중소기업기술혁신사업																							6	98
G-7사업													6	1,820	4	2,509	4	2,669	5	2,249	21	3,272	19	5,300
출연연사업																					29	3,073		
기관고유사업																							31	5,679
소 계	47	1,641	46	1,752	59	3,153	70	3,868	100	6,820	117	10,713	116	12,825	112	7,931	135	17,414	160	25,184	165	22,056	212	29,684
특수사업																			1	350	1	754	2	1,338
시험사업																					1	1,428	1	1,250
기타사업																					2	2,401	2	1,439
NFRA사업																					1	355	4	2,663
소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	350	5	4,938	9	6,690
합 계	47	1,641	46	1,752	59	3,153	70	3,868	100	6,820	117	10,713	116	12,825	112	7,931	135	17,414	161	25,534	170	26,994	221	36,374



한국형 자기부상열차

93 EXPO용 전기자동차

27건 40억 2,000만원 ▲한전수탁 26건 30억 4,600만원 ▲특정연구 36건 44억 8,100만원 ▲G-7사업 53억 등으로 나타나고 있다.

1979년부터 1997년까지 협약기준 연구개발과제의 년도별 연구현황 총괄표를 보면 다음 〈표 3-1〉과 같다.

한편 우리 연구소가 지난 1987년부터 수행해 오고 있는 특정연구사업은 ▲G-7사업 ▲국책연구사업 ▲국제공동연구사업 ▲출연연사업 ▲무상양허사업 ▲수탁지원사업 ▲기술자문사업 ▲창의적 연구사업 ▲출연연 겸직교수 파견사업 ▲국제협력기반조성사업 ▲스타프로젝트 ▲첨단요소사업 ▲기획조사사업 등으로 크게 분류되고 있다.

이들 특정연구사업은 ▲1987년 : 13건 8억 7,000만원 ▲1988년 : 16건 11억 800만원 ▲1989년 : 23건 17억 4,000만원 ▲1990년 : 39건 35억 2,000만원 ▲1991년 : 46건 32억 1,000만원 ▲1992년 : 36건 41억 3,300만원 ▲1993년 : 48건 46억 4,300만원 ▲1994년 : 47건 64억 9,200만원 ▲1995년 : 54건 72억 7,200만원 ▲1996년 : 58건 85억 6,900만원 ▲1997년 : 53건 97억 8,100만원 등으로 나타났다. 참고로 특정연구를 사업별로 분류하면 다음 〈표 3-2〉와 같다.

또한 우리 연구소는 지난 20여년 동안 한국전력과 국내 중전기기 메이커의 Needs에 부응하기 위하여 시험업무를 지속적으로 수행해 오고, 아울러 전력에너지의 품질향상을 위한 국산 중전기기의 품질 향상 등과 관련된 연구를 해옴으로써 전기 및 전력분야 공공 R&D 기능을 성실히 수행할 수 있는 능력을 축적하게 되었다.

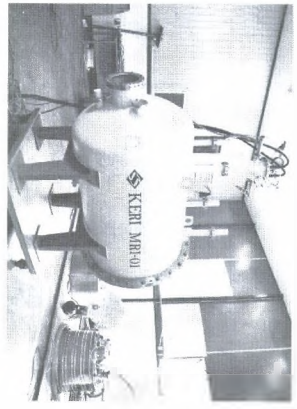
우리 연구소는 미래기술, 공공복지기술, 대형복합기술을 연구개발함으로써 산업체의 기술개발 수요를 충족시켜주는 한편 전기 및 전력분야의 국제 경쟁력을 제고시켜 나가려는 정부의 시책에 부응할 수 있는 기반도 굳건하게 조성하게 되었다.

우리 연구소는 지금까지 축적한 Know-how를 바탕으로 앞으로도 ▲국가과학기술의 선진국 수준 도달 ▲관련산업의 국제경쟁력 제고 ▲국민복지 수준 및 삶의 질 향상에 이바지하기 위하여 연구 개발사업 수행에 전력을 기울여 나갈 방침이다.

<표 3-2> 특정연구 사업분류

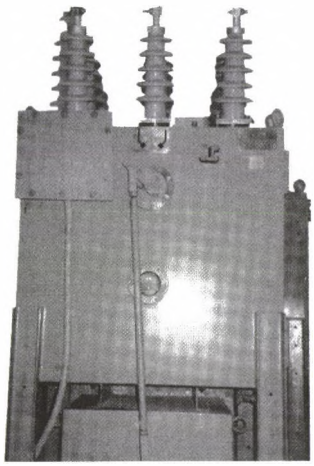
(단위 : 백만원)

연도 / 사업	'87		'88		'89		'90		'91		'92		'93		'94		'95		'96		'97	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
G-7 사 업									18	283	6	1,820	4	2,509	4	2,669	5	2,249	21	3,272	19	5,300
국 책 연 구			1	40	1	35	3	235	5	301	4	475	1	139	5	512	5	639	2	390	1	400
국 제 공 동							2	65	1	132	2	271	2	276	3	307	4	701	3	540	5	417
출연연사업																	35	3,612	29	3,073		
무 상 양 허													20	236	5	83	3	32			2	40
수탁지원사업																					4	282
기술자문사업																					2	44
창의적연구 지 원 사 업																					3	264
출연연겸직교 수파견사업																					1	49
국제협력기반 조 성 사 업																					4	114
스 타 P.J																			1	1,200	1	1,500
첨 단 요 소											24	1,567	21	1,483	30	2,921						
기 획 조 사																	2	39	1	35		
특 정 연 구	13	870	15	1,068	22	1,705	34	3,220	22	2,494									1	59	11	1,371
합 계	13	870	16	1,108	23	1,740	39	3,520	46	3,210	36	4,133	48	4,643	47	6,492	54	7,272	58	8,569	53	9,781



KERI MRI-01

제2절 초창기~1987년의 연구개발 수행 실적

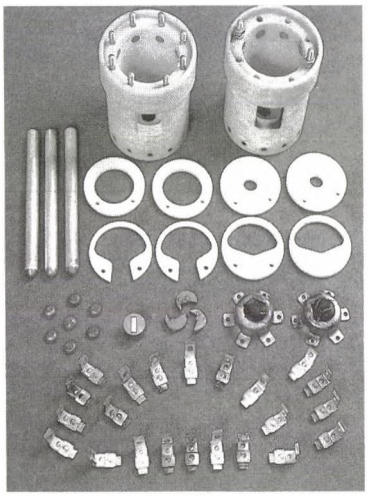


자동부하절환개폐기

제1절 개요에서 기술하였듯이 연구소 설립 초창기부터 1987년까지 10여년 동안에는 그다지 연구개발 사업이 활발하지 못하였다. 연구소 설립 취지에 나타나 있듯이 우리 연구소의 주요 업무 내용이 시험과 관련된 것이었고 연구 역시 한국전력의 요청에 의해서 이루어진 것이 대부분이어서 이 기간 동안에는 연구소 자체사업으로 추진한 과제와 기본연구과제가 주류를 이루었으며 1985년부터 본격화되기 시작한 특정연구사업도 1987년 말까지 19건에 불과하였다.

초창기부터 1987년말 현재까지 수행되어온 연구개발사업을 ▲특정연구사업 ▲수탁연구사업 ▲자체연구사업 ▲기본연구사업의 순으로 기술코자 한다.

1. 특정연구사업



25.8kV급 유입차단기 (OCB)의
접점 및 소호실

우리 연구소 최초의 특정연구사업은 [800kV급 초고압 전력계통연구]로서 당시 오창석 분소장이 과제책임자가 되어 1982년 5월부터 1984년 5월까지 수행하였다.

이어서 1983년에 변승봉 책임연구원이 1983년 5월부터 1985년 6월까지 [초고압 기자재의 접점 및 절연재 개발]이란 연구과제를 수행하였으며, 1985년에는 신대승 책임연구원이 [중전기기용 특수접점에 대한 개발], 위상봉 연구원이 [조명효율 향상 기술개발], 원준희 책임연구원이 [정지형 무효전력 보상장치 개발]이란 과제를 수행하는 등 4건에 달하였다.

이어서 1986년에는 김은동 선임연구원이 [중전기용 고압 컨덴서 개발], 오창석 책임연구원이 [우리나라에서의 직류 송전에 관한 타당성 조사연구], 이기철 선임연구원이 [전자계의 생물학적 영향에 관한 연구], 김요희 선임연구원이 [전력용 광계측 시스템 개발], 홍진완 선임연구원이 [비자

성강의 개발], 윤문수 책임연구원이 [도전성 고분자 전기재료의 개발], 강영식 책임연구원이 [전기계통 과도전압에 대한 연구]등 11건의 특정연구를 수행하였다.

그리고 1987년에는 이희웅 선임연구원이 [초소형 DIP 릴레이개발]을, 김상현 책임연구원이 [고온초전도체개발 및 응용 기술연구]를 각각 수행하였다.

2. 수탁연구사업

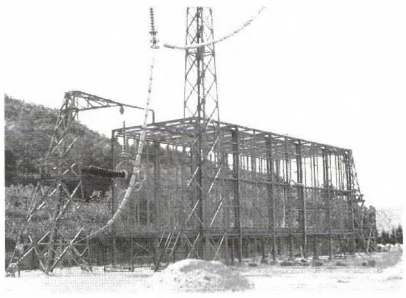
수탁연구사업의 경우 1977년에 김창배 선임연구원이 [Thyristor를 이용한 농어촌용 상변환기 개발] 과제와 [특고압 배전 선로 전류 측정기 개발]과제 등 2건을 수행하였다.

1978년에는 신대승 책임연구원이 [방폭형 변압기 개발], 김창배 선임연구원이 [DC Fork Lift용 전장품 개발], 전영국 선임연구원이 [배전용 Gapless 피뢰기 개발]과제를 수행하는 등 3건의 수탁연구 사업을 완료하였다.

1979년에는 유광 선임연구원이 [전기기관차용 변압기 개발]이란 1건의 연구과제를 수행하였으며 1980년에는 원준희 책임연구원이 [승강기 안전설계기준]과 [Recloser Sectionalizer]개발과 신대승 책임연구원이 [Gapless L.A 개발연구], 김남호 연구원이 [컴퓨터용 자동전압조정기 개발]과 [다목적용 전기용접기 개발연구]를 비롯하여 모두 7건의 수탁과제를 완료하였다.

1981년과 1982년에는 수탁과제를 수행하지 않았으며 1983년에는 원준희 책임연구원이 [22kV 지중배전계통의 저항접지 방식 전환 검토 연구] 및 [전자교환기 전원장치 개발] 등 2건의 과제와 이병주 선임기술원의 [Power Fuse 개발연구] 과제 1건 등 모두 3건의 과제를 수행하였다.

1984년에는 한전기술연구원의 연구개발 체제 강화로 연구활동이 활성화되면서 한전수탁연구가 본격화되어 원준희 책임연구원이 [154kV 송전가



코로나케이지

지하전력구의 제어시스템

공지선 전력손실대책 연구] 및 [차기초고압 송전연구를 위한 코로나 케이지 설계] 등의 과제를, 신대승 책임연구원은 [무효전력 제어에 의한 계통안정도 연구]와 [Al 배전선 신뢰도 향상 대책연구] 등을, 김요희 선임연구원이 [전력용 통신망의 디지틀화에 관한 연구]와 [배전계통자동화를 위한 원방감시제어 연구]를, 전영국 선임연구원이 [전기설비 염전해 대책에 관한 연구] 등을 비롯하여 모두 10건의 한전수탁과제를 수행하였다.

1986년에는 김호용 책임연구원이 [누전차단기 경년변화 및 신뢰성 향상에 관한 연구] 및 [수용가 자동검침 및 부하집중제어시스템 개발]과제를, 신대승 책임연구원은 [발·변전소의 절연설계기준에 관한 연구]를, 김관호 선임연구원이 [지하전력구의 보안통신 및 감시제어 시스템 개발] 등 모두 4건의 과제를 수행하였다.

그리고 1987년에는 신대승 책임연구원이 [초고압 송전에 관한 연구], 김호용 책임연구원이 [전압관리 기법의 효율화 방안에 관한 연구], 강영식 책임연구원이 [지중송전 고장시 근접시설물에 미치는 영향과 대책] 등을 연구하는 등 3건의 한전수탁과제와 전영국 책임연구원이 [저압 ACB 개발]과제를 기업수탁으로 수행하였다.

가스절연개폐장치(GIS)의 접점 및 절연재

3. 자체연구사업

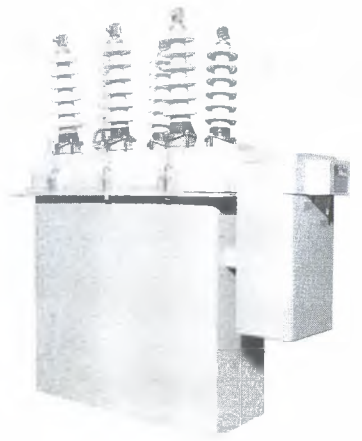
자체연구사업으로 수행된 과제는 1978년부터 1987년 12월말까지 모두 50건에 달하고 있다.

년도별 과제내용을 보면 1978년에는 [국내 시판 전기기기의 성능 실태조사]와 [합성시험 설비]에 관한 연구 등 4건이며 1979년에는 [코로나 방전에 관한 연구]와 [디지틀 전력량계 개발] 등 4건의 과제를 수행하였다.

1980년에는 [전력손실 경년대책과 설비관리 합리화 방안 연구] 및 [800kV급 초고압 전력계통연구] 등 2건의 과제를, 1981년에는 [컴퓨터에 의한 송전선로의 전기적 환경연구] 등 2건의 과제를 수행하였다.

1982년에는 [전력설비의 경제성 분석연구]와 [345kV 송전금구류 코로나 시험 연구] 등 3건을, 1983년에는 [송배전 금구류의 RIV 코로나 분석 및 경년대책연구] 등 4건의 과제를 수행하였으며, 1984년에는 [전자교환기 전원장치개발], [중전기기 성능 실태조사], [송배전 금구류의 RIV 코로나 분석 및 경년대책연구] 등 4건의 자체연구사업을 전개하였다.

1985년에는 [전력계통에의 부하관리 기술적용에 관한 연구], [전력용 자동검침시스템연구] 등 9건을, 1986년에는 [다기능 디지틀전력량계 개발], [고장전류가 변압기 수명에 미치는 영향에 관한 연구], [변압기 절연유 열화 검출장치 개발에 관한 기초연구] 등 9건을, 1987년에는 [전력수요의 탄력성에 관한 연구], [변전소의 자동화 및 보존에 관한 기초연구], [Making Switch의 국산화 연구], [Data Acquisition 실용화 연구] 등 모두 8건의 자체연구과제를 수행하였다.



자동구분개폐기

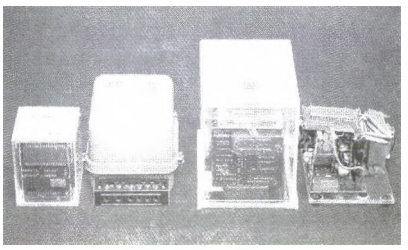
4. 기본연구사업

기본연구사업은 정부가 출연연구소의 연구역량 배양을 위해서 1985년부터 정부예산을 지원해 줌으로써 가능해진 연구개발사업이다.

1985년부터 1987년말까지 3년동안 우리 연구소에서는 19명의 연구원이 참여하여 19건의 기본연구사업을 수행하였다.

연도별 과제내용을 보면 먼저 1985년의 경우 [고효율 Hetero Junction 태양전지 개발], [전기재료종합연구], [차기초고압 격상 방안 연구], [전력통신시스템 개선방안 연구] 등 4건을 수행하였고, 1986년에는 [산업설비 공정자동화에 관한 연구], [변압기 수명 예측에 관한 연구], [전력선 반송방식을 이용한 자동검침기기 개발의 기초연구], [전력계통의 안정도 향상 대책에 관한 연구], [배전계통의 계획 및 운용을 위한 기초연구] 등 6건을 수행하였다.

1987년에는 [전력계통 운용의 자동화에 관한 연구], [배전계통운용 및 계획을 위한 Expert-System 개발기초연구], [국내외 지중송전 실태 및 연



디지틀전력량계

구동향 조사], [전자방해작용 (EMI)의 기초연구], [가스의 절연특성에 관한 기초연구] 등 9건의 기본연구과제를 수행하였다.

한편 우리 연구소가 1978년부터 1987년까지 수행한 자체연구와 기본연구를 포함하여 특정연구, 수탁연구를 통해 축적한 Know-how 등은 1988년부터 다양한 연구개발사업을 본격적으로 추진하는데 상당한 기여를 하게 되었다.

제 3 절 1988년~1997년의 연구개발 수행 실적

1. 개요

본편 제1절에서 기술한 것처럼 우리 연구소는 1985년 6월 17일 한국전기연구소로 분리·독립한 이후 우수 연구인력의 유치와 자체 양성, 조직의 확충과 더불어 연구의 전문화를 지속적으로 추진해옴으로써 이러한 것들이 결실을 맺어 드디어 1988년부터는 ▲전력시스템 핵심기술 ▲전기공업 요소 기술 ▲전기기기 시험평가 진단기술 등을 본격적으로 연구개발할 수 있게 되었다.

1985년 분리 독립하기 이전, 7~8명에 불과하였던 박사급 연구원이 1997년말 현재 60여명으로 증가하였으며 연구비 역시 364억여원에 달할 정도로 급성장하였다. 이 같은 성장의 배경은 우수연구인력의 유치와 자체 양성 노력에 힘입은 바 크지만 1988년의 제2연구동 준공에 이어 1989년의 중저전압연구동 시험동 준공, 1991년의 합성시험연구동 준공, 1993년과 1996년의 제3연구동 신축 및 증축 등에 의한 충분한 연구공간의 확보 그리고 세계은행의 차관자금 400만 달러, 대미특별외화자금 670만 달러, 한전과 정부의 시설 및 설비구축예산지원금 등에 의한 첨단·고가의 연구장비를 확보 할 수 있었기 때문으로 평가되고 있다.

우수연구인력과 고가의 첨단 장비를 다수 확보한 우리 연구소는 1990년초부터는 연구의 전문화, 특성화, 일류화의 기치를 내걸고 R&D 자원을

집중 투입함으로써 연구생산성을 제고시켜 나가는 한편 국가와 기업이 요구하는 생산 현장과 직결된 연구성과를 도출해 내기 위해서 전력을 기울여 나가고 있다.

다음에는 1988년부터 1997년까지 10년 동안 수행한 연구개발 수행 실적에 대해서 년도별로 개괄하고자 한다.

2. 1988년도 연구개발 수행 실적

1988년의 연구개발사업추진 기본 방향은 ▲전력기술의 자립과 전력기기 및 재료 기술의 고도화로 삼고 다음과 같은 관련과제를 중점적으로 연구개발하였다.

- 전력공급 기술의 고도화와 대전력 수송기술 확립
- 전력기기와 소재의 국산화
- 미래 개척을 위한 신기술
- 국제 수준의 시험검사기술 확보 등

1988년에 수행한 연구과제는 총 59개 과제이며 연구비 총액은 31억 5,300만원으로 1979년에 비해 건수 대비 842% 포인트, 연구비 대비 4,636% 포인트 증가한 것으로 나타났다. 그런데 연구비 대비의 경우, 1985년의 10억 8,400만원에 비해서 300% 포인트, 1987년의 17억 5,200만원에 비해서 180% 포인트 증가한 것으로 나타났다.

이들 연구과제를 분야별로 보면 ■대전력수송기술분야 3개과제 3억여원 ■전력공급 기술분야 15개 과제 7억여원 ■전력기기 기술분야 12개 과제 7억여원 ■전자응용기술분야 13개 과제 6억여원 ■전기재료 기술분야 11개 과제 5억여원 ■신기술분야 5개 과제 3억여원 등으로 나타났다.

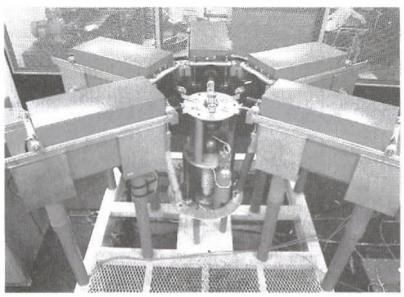
또한 사업별로 구분하면 ■기본자체연구 19개 과제 4억여원 ■특정연구 16개 과제 11억원 ■수탁연구 24개 과제 16억여원 등이다.

1988년도 연구개발사업 총괄현황을 보면 다음 〈표 3-3〉과 같다.

아울러 1988년에 수행된 부문별 주요 연구개발 과제와 연구비를 보면,

<표 3-3> 1988년도 연구개발사업 총괄 현황 (단위 : 천원)

구분 / 분야별	기본연구		자체연구		특정연구		수탁연구		합계	
	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비
대전력수송기술	1	16,656			1	200,000	1	95,800	3	312,456
전력공급기술	3	31,746	1	44,000	1	42,000	10	526,636	15	644,382
전력기기기술	3	50,463	3	90,005			5	491,610	11	632,078
전자응용기술	2	28,077	2	27,110	5	300,000	4	209,970	13	565,157
전기재료기술	2	20,208			6	331,179	3	153,041	11	504,428
신기술	1	17,087	1	37,500	3	235,000			5	289,587
지도기술							1	100,104	1	100,104
합계	12	164,237	7	198,615	16	1,108,179	24	1,577,161	59	3,048,192



150kA 충격전류발생기

먼저 대전력 수송부문의 경우 ▲차기초고압기기의 국산화기술연구(2억원) ▲초고압 송전에 관한 연구(9,580만원) ▲차기초고압 송전용 실증선로 기초연구(1,665만원) 등의 수행 실적을 보이고 있다.

다음 전력공급기술부문의 경우에는 ▲초고압 지중 OF 케이블 접속재 국산화 및 접속공법에 관한 연구(4,200만원) ▲154kV송전선로의 애자련 보호대책에 관한 연구(6,050만원) ▲발전기 제어계 특성시험 및 조사분석 연구(5,265만원) ▲전력계통의 동기탈조보호계전장치 적용에 관한 연구(3,870만원) ▲배전계통 계획수립을 위한 최적모형에 관한 연구(7,441만원) ▲에너지 함수를 이용한 전력계통의 과도 안정도 평가에 관한 연구(5,311만원) ▲전압 관리기법의 효율화 방안에 관한 연구(6,580만원) ▲배전선 절연설계에 관한 연구(4,640만원) ▲배전계통 자동화를 위한 원방감시제어연구(3,680만원) 등을 수행하였다.

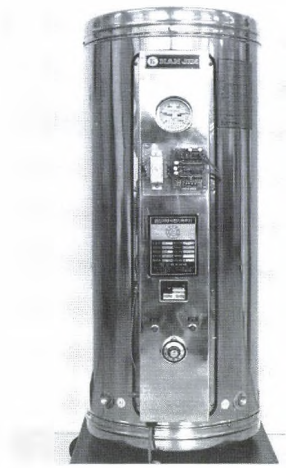
전기기기 부문의 경우에 있어서는 ▲전력용 변압기 사고 감소에 관한 연구(1억 6,400만원) ▲M/S(Making Switch) 시제품 2대 개발(5,541만원) ▲Making Switch의 국산화 연구(6,611만원) ▲소형 선형 유도전동기의 특성해석 및 개발연구(2,031만원) ▲충격전류발생기 및 충격전압 발생기 개발연구(2억 4,000만원) 등을 수행한 것으로 나타났다.

전기재료부문의 경우에는 ▲도전성 고분자 전기재료의 개발연구(9,000

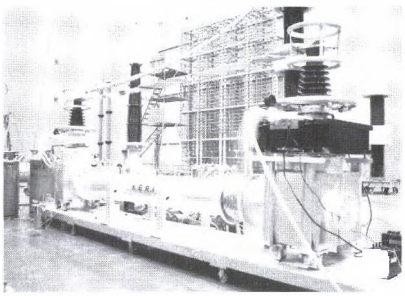
만원) ▲Glass Ceramic 절연재료 개발연구(7,000만원) ▲액체헬륨 및 극저온 액체의 절연파괴 현상과 기구에 대한 연구(6,000만원) ▲초소형(DIP) 릴레이 개발(3,617만원), ▲저손실 비정질 코어 소재 개발연구(3,000만원) ▲아몰퍼스 코어소재 국산화 및 변압기 설계 최적화에 관한 연구(1억 3,021만원) ▲비자성강의 개발(4,500만원) 등의 연구과제를 수행하였다.

끝으로 신기술 부문에 있어서는 ▲초전도 에너지 저장을 위한 고온초전도 자석 개발의 기초연구(1억원) ▲극저온 저항 케이블 연구(9,500만원) ▲전지 전력저장 시스템 구축 및 시뮬레이터 개발(4,000만원) ▲기능성 복합재료 개발을 위한 기초연구(1,708만원) ▲CO_2 Gas Laser 개발연구(3,750만원) 등을 수행한 것으로 나타났다.

전자응용부문의 경우는 ▲전력용 광계측 시스템 개발연구(6,400만원) ▲공업전열용 고출력 고주파 전원장치 개발(8,900만원) ▲마이크로 프로세스를 이용한 전자식 배전반 개발(3,500만원) ▲PWM 제어형 Cycloconverter 개발연구(5,000만원) ▲수용가 PLD현상 분석 및 대책기술개발(6,200만원) ▲지하전력구의 보안통신 및 감시 제어 시스템 개발(5,600만원) ▲전기온수기용 마이크로프로세서 제어장치 개발연구(9,351만원) ▲검사장비용 Image Processor 제어장치 개발(3,010만원) ▲DC Servo Motor를 이용한 구축제어 장치 개발(3,035만원) 등의 연구과제를 수행하였다.



전기온수기



극저온 송전시스템

3. 1989년도 연구개발 수행 실적

1989년은 우리 연구소의 연구과제 70건에 연구수탁고가 계약금액 기준 45억여원, 수행금액기준 38억 6,800만원을 달성하여, 시험사업 규모 36억여원을 초과함으로써 명실상부하게 연구소로서의 위상을 정립하는 계기가 된 한해였다.

특히 1989년에는 정부 출연연구소로서의 기능과 역할에 부합하는 연구사업을 수행하기 위한 기반을 다짐으로써 1990년부터 3년동안 총 89억여원에 달하는 [상공부의 공업기반기술과제]와 [동력자원부의 대체에너지

기술개발과제]를 수행할 수 있게 된 해이기도 하였다.

1989년에 수행한 연구개발과제를 분야별로 기술하면 ▪대전력수송기술 분야 3개 과제 2억 7,000만원 ▪전력계통 기술분야 18개 과제 7억 5,000만원 ▪전력기기 기술분야 9개 과제 6억 3,000만원 ▪전자응용기술분야 16개 과제 6억 7,000만원 ▪전기재료 기술분야 13개 과제 4억 6,000만원 ▪신기술 분야 11개 과제 8억 2,000만원 등으로 나타났다.

이들 과제를 사업별로 보면 ▪기본·자체연구 20개 과제 3억 9,000만원 ▪특정연구 21개 과제 16억 4,000만원 ▪수탁연구 31개 과제 16억 7,000만원 등이다.

참고로 1989년에 수행한 연구개발사업 총괄 현황을 보면 다음 〈표 3-4〉와 같다.

<표 3-4> 1989년도 연구개발사업 총괄 현황 (단위 : 천원)

구분 / 분야별	기본연구		자체연구		특정연구		수탁연구		합계	
	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비
대전력수송기술	1	16,966			1	220,000	1	31,822	3	268,788
전력공급기술	3	35,112	1	67,240	1	80,000	13	569,738	18	752,090
전력기기기술			1	30,088	3	240,000	5	361,284	9	631,372
전자응용기술	4	39,658	3	82,283	3	180,000	6	363,342	16	665,283
전기재료기술	4	60,341			7	335,000	2	62,222	13	457,563
신기술	2	36,200	1	25,646	6	585,000	2	171,639	11	818,485
지도기술							2	103,575	2	103,575
합계	14	188,277	6	205,257	21	1,640,000	31	1,663,622	72	3,697,156

아울러 1989년에 수행한 부문별 주요 연구과제와 연구비를 살펴보면, 먼저 대전력 수송의 경우 ▲차기초고압기기 국산화 기술연구(2억 2,000만원) ▲향후 대전력 수송을 위한 장기 계통구성 대책에 관한 연구(3,182만원) ▲코로나 장해측정 시스템 설계 연구(1,499만원)등을 수행하였다.

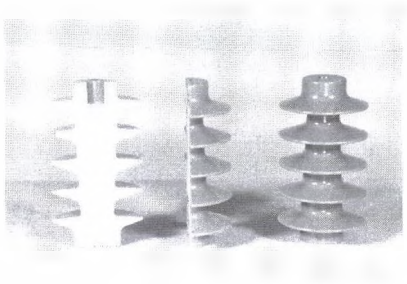
다음 전력계통부문에 있어서는 ▲154kV송전선로의 애자련 보호대책에 관한 연구(2,926만원) ▲발전기 제어계 특성 시험 및 조사분석 연구(4,907만원) ▲배전계통 계획수립을 위한 최적모형에 관한 연구(6,366만원) ▲송

전계통의 고유 과도 회복전압에 관한 연구(4,223만원) ▲에너지함수를 이용한 전력계통의 과도 안정도 평가에 관한 연구(4,318만원) ▲초고압 지중 OF케이블 국산화 및 접속공법에 관한 연구(8,000만원) ▲발전연료 제약조건을 고려한 주간발전계획 전산시스템 개발에 관한 연구(1억 1,809만원) 등을 수행한 것으로 나타났다.

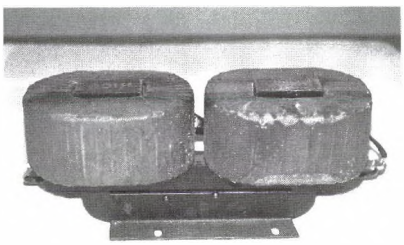
전기기기부문에 있어서는 ▲개폐장치 설계기술 개발을 위한 대전력 아크특성에 관한 연구(1억 4,000만원) ▲전력기기CGI화를 위한 SF_6 가스 변압기 개발연구(6,000만원) ▲전력용 반도체 소자를 이용한 무정점 차단기 개발(4,000만원) ▲발전기 Stator 수명예측 및 절연진단에 관한 연구(2,795만원) ▲배전용 CN/CV 케이블과 접속재의 열화 사고 방지 대책에 관한 연구(1억 228만원) ▲주상변압기 절연파괴 감소 대책 연구(1억 7,671만원) ▲인천화력 1호기 및 부속설비의 전기절연진단시험연구(3,890만원) 등을 수행한 것으로 나타났다.

전기재료부문은 ▲저손실 비정질 코어소재개발연구(3,000만원) ▲고분자 2차전지 개발연구(5,400만원) ▲졸-겔법에 의한 $BaTiO_3$계와 PZT계 유전재료 개발연구(5,000만원) ▲Cu-산화물계 용접용 전극의 개발 연구(3,000만원) ▲EPOXY계 복합재료 옥외용 애자 개발 연구(9,600만원) ▲실리콘계 절연재료 개발연구(3,000만원) ▲아몰퍼스 코어소재 국산화 및 변압기 설계 최적화에 관한 연구(5,822만원) ▲기능성 복합재료 개발을 위한 연구(2,513만원) ▲Carbon Fiber의 전기적 응용연구(4,500만원) 등을 수행하였다. 전자응용부문의 경우에는 ▲PWM 제어형 Cycloconverter 개발연구(5,000만원) ▲마이크로 프로세서를 이용한 배전반 기술연구(6,300만원) ▲ADS용 그래픽 기능개발 적용연구(1억 2,253만원) ▲기존계량기를 자동검침용으로 활용키 위한 통신단말장치 개발적용에 관한 연구(7,986만원) ▲배전용 SF_6 개폐기 제어장치개발(7,100만원) ▲현대제어 시뮬레이션을 위한 패키지 개발 및 응용에 관한 연구(6,290만원) ▲전력소 구내에서 전자응용설비에 미치는 EMI 영향 연구(2,785만원) ▲전력정보 통신회선 신뢰도 개선에 관한 연구(6,597만원)등을 수행한 것으로 집계되었다.

그리고 신에너지, 전기이용부문의 경우에는 ▲자기부상열차의 기반기술 연구(2억원) ▲선형유도전동기를 이용한 자기부상 추진시스템 및 컨트롤



옥외용 애폭시 애자

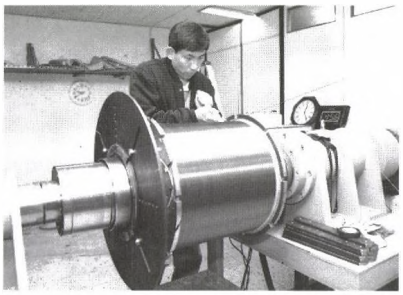


자기부상열차용 마그네트

전력저장시스템

러 개발(6,000만원) ▲과천선 건설 전기방식에 관한 연구(4,939만원) ▲대출력 연속파 CO_2 레이저 개발에 관한 연구(9,000만원) ▲고출력 RF Generator 개발연구(2,912만원) ▲전력저장 전지시스템 개발연구(1억 2,224만원) ▲전지전력 저장시스템 구축 및 시뮬레이터 개발(3,500만원) ▲극저온저장케이블 개발(1억원) ▲고온초전도체 개발연구(1억원) 등을 수행하였다.

4. 1990년도 연구개발 수행 실적


초전도 선재권선

1990년에는 우리 연구소의 연구개발 추진 방향이 ▲기업의 생산성 향상을 위한 산업기술연구의 확대 ▲국민복지 향상을 위한 복지 기술연구의 확대 ▲새로운 첨단 기술 도전을 위한 자체능력의 배양 등으로 전개되었다.

1990년에 접어들면서 연구개발추진방향이 이 같이 변하게 된 것은 정부출연연구소로서 기능과 역할을 성실히 수행하여 국가경제발전에 기여해 나가야 한다는 목표의식을 새롭게 정립하였기 때문이었다.

다시 말하자면 기업이 필요로 하는 산업기반 기술관련 연구개발 사업을 확대하고 이를 통하여 기업의 생산성과 경영의 효율성을 제고시켜 나가는 한편 연구성과를 기업에 이전하여 실용화가 조기에 구현될 수 있도록 하여 국민 경제를 활성화하는데 적극 기여하기 위한 것이 연구개발 추진방향을 선회하게 된 배경의 하나이다.

또한 국민생활에 직접 도움을 줄 수 있는 국민복지 관련 연구를 적극 수행함으로써 정부출연연구소로서의 사명을 완수해 나감과 동시에 미래 지향적인 장기성 첨단 연구에 적극 참여함으로써 2천년대 초 선진연구소 구현을 위한 초석을 다져 나간다는 것도 이러한 동인의 하나라고 말할 수 있다.

그리하여 우리 연구소는 1990년도에 2개의 장기성 산업적 파급효과가 매우 큰 연구과제를 수행하게 되었다. 첫번째 과제는 우리나라 실정에 적

합한 배전자동화 시스템 연구개발사업(KODAS)이며 다음은 우리 나라의 교통여건에 부합한 우리 고유의 자기부상 열차를 개발해 내기 위한 연구과제이다. 우리 연구소가 1990년말 제작에 성공한 자기부상열차 KOMAG-01은 1993년 대전에서 개최된 ['93 대전 EXPO]에서 전시운행된 모델 제작에 획기적으로 기여한 바 있다.

1990년에는 총 96개 과제 70억 4,000만원에 달하는 연구과제를 수행하였으며 이들 연구개발사업을 분야별로 살펴보면 ▪대전력수송기술분야의 경우 2개 과제 2억 4,400만원 ▪전력계통기술분야 16개 과제 16억 4,100만원 ▪전력기기기술분야 24개 과제 13억 1,000만원 ▪전자응용기술분야 17개 과제 8억 9,200만원 ▪전기재료기술분야 21개 과제 13억 8,400만원 ▪신기술분야 15억 3,100만원 등이다.

1990년에 수행한 연구개발 사업의 총괄 현황을 보면 다음 〈표 3-5〉와 같다.

KODAS 연구실

전기자동차 최초모델

〈표 3-5〉 1990년도 연구개발사업 총괄 현황 (단위 : 백만원)

구분 / 분야별	기본연구		자체연구		특정연구		수탁연구		합계	
	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비
대전력수송기술					1	165	1	79	2	244
전력공급기술	4	53	2	129	2	76	8	1,383	15	1,641
전력기기기술	4	32	2	33	2	128	16	1,117	24	1,310
전자응용기술	3	35	2	38	2	515	5	304	17	892
전기재료기술	4	56			14	1,229	3	99	21	1,384
신기술	2	3[illegible]			10	1,341	3	[illegible]59	15	1,53[illegible]
지도기술							[illegible]	38	[illegible]	38
합계	14	207	6	200	36	3,454	37	3,179	96	7,040

그리고 부문별 주요 연구개발 과제와 연구비를 보면 먼저 대전력수송부문의 경우 ▲차기초고압 기기의 국산화 기술연구(1억 6,500만원) ▲향후 대전력수송을 위한 장기계통 구성 대책에 관한 연구(7,850만원) 등을 수행한 것으로 나타났다.

전력계통부문에서는 앞서 기술한 한국형 배전자동화 시스템 개발과제

(12억 1,920만원)를 비롯하여 ▲발전기 제어계 특성시험 및 조사분석에 관한 연구(4,907만원) ▲배전선 절연설계에 관한 연구(1,178만원) ▲뇌격전류 파라메타 측정을 위한 조사 연구(3,244만원) ▲발전연료 제약을 고려한 주간발전계획 전산시스템 개발에 관한 연구(1,990만원) ▲전기공업분야 기술수요조사와 개발전략에 관한 연구(4,500만원) ▲전기공업분야 기술수요조사와 개발전략에 관한 연구(4,500만원) ▲자기학습 기능을 갖는 Hybrid-Rule-Generator 개발(3,100만원) ▲대체에너지 전원의 계통연계 운전 실용화 기술개발(3,242만원) 과제 등을 수행하였다.

전기기기 부문의 경우에는 ▲전력용 변압기 사고감소에 관한 연구(3,589만원) ▲전력기기 CGI화를 위한 SF_6 Gas 변압기 개발연구(4,100만원) ▲개폐장치 설계기술 개발을 위한 대전류 아크 특성에 관한 연구(8,700만원) ▲발전기 Stator 수명예측 및 절연진단에 관한 연구(1억 720만원) ▲주상변압기 절연파괴감소 대책연구(8,240만원) ▲배전용 CM/CV 케이블과 접속재의 열화사고 방지대책에 관한 연구(9,725만원) ▲단락발전기 Wedge 및 단로기 부품국산화연구(2,754만원) ▲500kV 직류 전원장치 개발 연구(1억 4,660만원) ▲Load Breake Switch 개발연구(9,825만원) ▲옥내용 Wall Bushing 개발(1억 6,843만원) ▲제2호기 전기설비 수명 연장정밀 진단연구(4,200만원) ▲지하철 1호선 전력설비 정밀기술진단조사연구(3,900만원) ▲Pulsed Magnet 전원장치개발(9,609만원) ▲전력용 변압기 자동시험장치 개발연구(3,557만원) ▲가스절연 전력기기용 스페이서의 실용화 개발(1억 2,389만원) 등의 과제를 수행하였다.

전기재료부문에 있어서는 ▲초소형 DIP 릴레이 개발(4,600만원) ▲EPOXY계 복합재료 옥외용 애자개발연구(8,200만원) ▲졸-겔법에 의한 $BaTiO_3$계와 PZT계 유전재료개발(3,400만원) ▲실리콘계 절연재료 개발연구(5,000만원) ▲Carbon-Fiber의 전기적 응용연구(6,900만원) ▲고분자 2차전지개발연구(3,900만원) ▲Cu-산화물계 용접봉 전극의 개발연구(2,300만원) ▲5kW급 용융탄산염 연료전지개발을 위한 전지본체에 관한 연구(1,447만원) ▲내충격 Breaker 개발연구(3,815만원) ▲ALB-1 내충격 Breaker 및 Lamp용 Ballast개발(4,400만원) ▲리튬2차전지 개발연구(9,900만원) ▲Ag-SnO_2-X 접점의 개발(9,200만원) ▲ZnS 발광재료 개발연구(5,982

원통형 리튬 이온전지

만원) ▲비정질 재료 Pilot Plant 건설 및 저손실 변압기 제조기수(4억 7,900만원) ▲내열성 고분자 절연재료 개발연구(2,900만원) ▲전기기기용 비정질 자성재료제조 및 응용기술개발(8,400만원) 등의 과제를 수행하였다.

전자응용부문에 있어서는 ▲수용가 PLD 현상 분석 및 대응 기술개발(3,400만원) ▲전력소 구내에서의 전자응용 설비에 미치는 EMI 영향 연구(5,204만원) ▲전력정보통신회선 신뢰도 개선 방안 연구(5,752만원) ▲기존 계량기를 자동검침용으로 활용키 위한 통신단말장치 개발적용에 관한 연구(5,204만원) ▲전력정보통신회선 신뢰도 개선 방안 연구(5,752만원) ▲기존계량기를 자동검침용으로 활용키 위한 통신단말장치 개발적용에 관한 연구(6,964만원) ▲ADS 그래픽 기능개발 적용 여구(7,174만원) ▲광 CT, PT 개발 및 적용에 관한 연구(5,349만원) ▲SACC 방식 전압조정장치 개발연구(3,800만원) ▲표면열처리용 고출력 고주파 전원장치 상업화 연구(1억 2,400만원) ▲적외선 센서 내장형 배선스위치 실용화 연구(6,400만원) ▲마이크로 프로세서를 이용한 전자식 배전반 상업화 연구(1억 600만원) ▲산업 설비제어용 Expert Control System 개발(3,300만원) ▲축열식 전기온수기 및 전기보일러 전자식 제어장치 개발(1억 1,600만원) 등의 과제를 수행한 것으로 집계되었다.

마이크로 프로세서를 이용한 전자식 배전반 연구

신에너지·전기이용 부문의 경우에는 ▲극저온 저항 케이블 개발 연구(6,800만원) ▲자기부상열차 개발(6억 7,000만원) ▲대출력 연속파 CO_2 레이져 개발연구(1억 6,800만원) ▲전력저장 전지시스템 개발연구(8,751만원) ▲소형 초전도 전자식 개발(1,748만원) ▲축전식 심야 전력기기 개발(1,368만원) ▲전자력에 의한 소형 물체 가속실험장치 1셋 제작 93,900만원) ▲고온 초전도 선재 및 자석 개발 연구(7,800만원) ▲고속 전철의 성능 향상을 위한 전기 및 전자 기술연구(1억원) ▲한국형 자기부상열차 모듈 개발(1억 5,100만원) ▲대출력 엑시머 레이져 개발 연구(4,100만원) ▲초전도기기의 전기절연기술의 개발연구(2,900만원) ▲태양광 발전시스템의 최적화와 경제적 보급 방안에 관한 연구(3,251만원) ▲초전도 케이블 전기절연재료 개발(3,000만원) 등의 연구과제를 수행하였다.

한국형 자기부상열차
(시승을 하고 있는 [illegible])

5. 1991년도 연구개발 수행 실적

우리연구소가 1991년도에 수행한 연구과제는 모두 118건으로 연구비 총액은 110억여원에 달하고 있다. 연구비의 경우 1990년의 70억여원에 비해서 무려 57% 포인트 증가한 것으로 나타났다.

1991년의 연구개발사업의 특징은 정부가 1991년부터 본격적으로 추진하고 있는 제조업 경쟁력 강화와 향상을 위한 생산기술개발사업 관련 25개 과제 49억 5,000만원 규모를 수행한 점과 범부처적으로 추진하고 있는 G-7 연구개발과제와 장기성 대형과제인 전기자동차 개발사업과 자기부상열차 개발사업 그리고 기업과 공동연구로 1990년부터 수행해온 한국형 배전자동화 시스템(KODAS) 개발사업을 적극 추진하였다는 점이다.

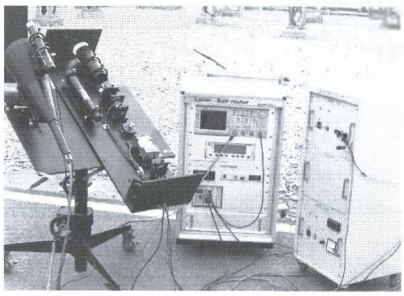
1991년에 수행한 연구과제와 연구비를 분야별로 살펴보면 ▪대전력수송기술분야 3개 과제 1억 6,224만원 ▪전력계통 기술분야 30개 과제 23억 5,003만원 ▪전력기기기술분야 22개 과제 24억 1,924만원 ▪전자응용기술분야 19개 과제 24억 5,677만원 ▪전기재료기술 분야 13억 4,739만원 ▪신에너지·전기이용기술분야 24개 과제 21억 6,472만원 등이다.

1991년에 수행한 연구개발사업 총괄현황을 보면 다음 〈표 3-6〉과 같다.

〈표 3-6〉 1991년도 연구개발사업 총괄 현황 (단위 : 천원)

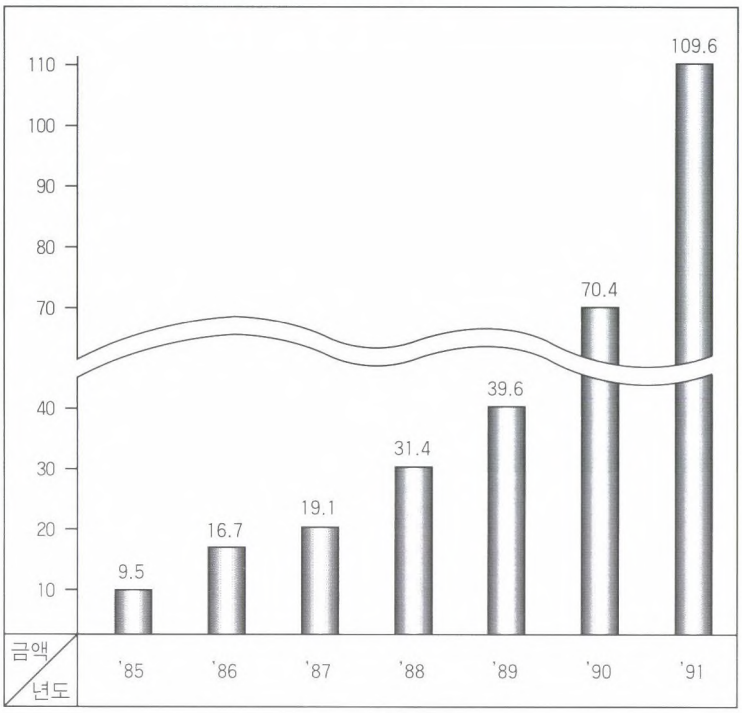
구분 / 분야별	기본연구		자체연구		특정연구		수탁연구		합계	
	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비
대전력수송기술					2	106,000	1	56,248	3	162,248
전력공급기술	8	120,158			1	35,000	21	2,194,877	30	2,350,035
전력기기기술	2	40,696	1	108,000	3	195,700	16	2,074,847	22	2,419,243
전자응용기술	2	35,981			6	1,310,998	11	1,109,794	19	2,456,773
전기재료기술	4	56,439			4	270,616	11	1,020,342	19	1,347,397
신기술	2	30,084	1	18,903	13	1,008,700	8	1,107,035	24	2,164,722
지도기술							1	54,057	1	54,057
합계	18	283,358	2	126,903	29	2,927,014	69	7,617,200	118	10,954,475

참고로 한국전기연구소 분리·독립 운영되어 온 1985년부터 1991년 12월말 현재까지의 연구비 증가 추이를 보면 다음 〈그림 3-1〉과 같다.



활선염해 측정장치

〈그림 3-1〉 1985~1991년도 연구비 증가추이

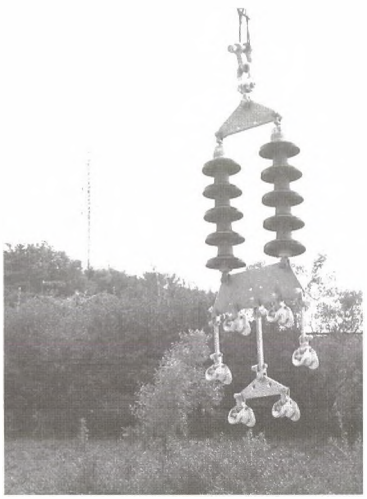


(단위 : 억원)

기관별 \ 연도별		'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91
정 부	과기처	3.8	10.8	9.9	12.4	18.8	28.8	32.1
	타부처			0.8	1.0		2.3	55.6
	소 계	3.8	10.8	10.7	13.4	18.8	31.1	87.7
민 간	한 전	3.8	4.0	5.9	13.1	15.8	13.0	10.4
	업체외		-	0.5	2.5	2.8	24.3	10.2
	소 계	3.8	4.0	6.4	15.6	18.6	37.3	20.6
자 체		1.9	1.9	2.0	2.4	2.2	2.0	1.3
계		9.5	16.7	19.1	31.4	39.6	70.4	109.6

그리고 1991년에 수행한 분야별 주요 연구과제와 연구비를 보면 먼저 대전력 수송 기술부문의 경우 ▲초고압 송전에 관한 2단계 연구(5,624만원) ▲자기초고압 송전기술개발을 위한 한·러 공동연구 타당성 조사 사업(2,600만원) ▲차기 초고압 기기의 국산화 기술연구(8,000만원) 등으로 나타났다.

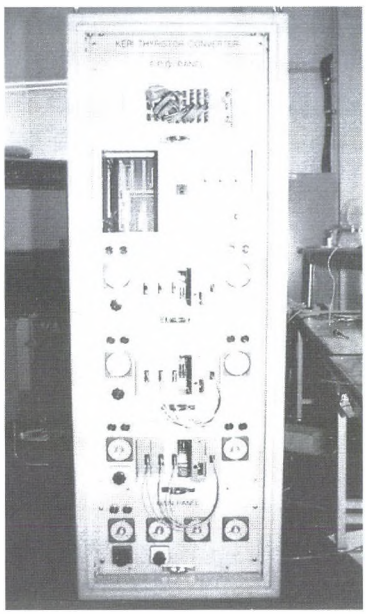
전력계통 부문에서는 ▲디지털 보호계전기 개발을 위한 기초 연구(1,652만원) ▲Noise Cut Transformer 설계를 위한 특성분석 연구(1,824만원) ▲배전선 절연설계에 관한 연구(6,074만원) ▲대전력 계통 공급 신뢰도 평가 방안과 Data Base 구축 연구 ▲Strategic Planning 기법의 전원개발 계획에의 응용 연구(2,919만원) ▲TPC 발전설비 계통안정도 연구(5,000만원) ▲배전자동화 알고리즘 정립 및 표준화 연구(4,905만원) ▲전력·전기 전문기술 정보 데이터 베이스 구축(3,000만원) ▲대체에너지 전원의 계통연계 운전실용화 개발(3,388만원) ▲지중송전 케이블의 써지보호 대책에 관한 연구(4,695만원) ▲경부고속전철용 전력공급의 비용절감방안 연구(1억 4,750만원) ▲배전설비 자동화용 실시간 처리프로그램 개발(1억 9,333만원) ▲선로통신 제어장치 개발(1억 8,577만원) ▲자기학습기능을 갖는 Hybrid Rule-Generator(3,500만원) ▲배전자동화용 배전제어장치개발(2억 8,804만원) ▲변전소 통신제어장치 개발(2억 7,156만원) ▲배전자동화용 수용가 단말 제어장치 개발(2억 6,145만원) ▲배전설비 자동화 관리제어 S/W 개발(3억) ▲배전용 CN/CV 케이블 접속재의 열화사고 방지 대책연구(8,936만원) 등을 수행한 것으로 집계되었다.


765kV급 금구류

전기기기부문에서는 ▲단락발전기 Wedge 및 단로기 부품 국산화 연구(2,395만원) ▲600kV 충격 전압 발생기(1억 800만원) ▲전력용 변압기 사고감소연구(1억 4,400만원) ▲Linear Pulse Motor설계 및 해석(4,500만원) ▲765kV 송변전 금구류 설계 및 제조기술개발(6억 830만원) ▲전력설비의 사고예방 및 진단시스템 개발(2억 7,930만원) ▲공장자동화를 위한 200V/2kVA 선형서보모터 및 제어기 개발(1억 3,359만원) ▲에너지 절약형 Thermo Motor 설계 및 제조기술 개발(1억 1,913만원) 고효율 Metal-Halide Lamp 개발(1억 7,436만원) ▲SF_6 변압기의 전자계 열해석 및 연구개발시험(4,720만원) ▲이온빔 발생을 위한 전자사이클로트론 공명시스템

개발(4,500만원) ▲BI · Disk type Motor 개발연구(9,070만원) ▲ECR 최적 마그네트 개발(6,000만원) ▲발전기 Stator 수명 예측 및 절연진단 연구 등을 수행하였다.

다음 전자응용부문의 경우에는 ▲CRT 제조용 고주파 발생장치 ▲EMS 분야 실태조사 및 기술기준(안) 작성(3,736만원) ▲전력정보 통신 시스템의 종합 신뢰도 분석체계 구축에 관한 연구(8,856만원) ▲발전소용 자동전압조정장치(AVR)국산화 연구(1억 5,213만원) ▲비상용 발전기 디지틀 제어시스템 개발(1억 9,513만원) ▲10kVA급 전원노이즈 대책용 NCT(Noise Cut Transformer : 7,644만원) ▲Intelligent 배전반(Switch gear Control System) 설계 및 제조기술 개발(1억 5,715만원) ▲8mm 캠코더용 박형 전원장치 설계 및 제조기술개발(1억 6,962만원) ▲수용가 PLD 현상분석 및 대책기술연구(7,430만원) ▲산업설비 제어용 Expert Control System 개발연구(4,700만원) ▲광 CT, PT 개발 및 적용에 관한 연구 ▲전력변환장치 기술개발(8,000만원) ▲고주파 공진형 방식을 이용한 교환기용 정류기 개발(1억 6,730만원) ▲에너지 절약형 전원공급장치 개발(8억 4,422만원) ▲전력선 통신을 이용한 집단주택 안전관리 시스템 개발(9,816만원) 등의 과제를 수행하였다.



발전소용 자동전압조정장치

전기재료부문의 경우에 있어서는 ▲전력용 반도체 소자 개발(1,953만원) ▲초음파 모터용 소자개발연구(1,618만원) ▲Power Relay용 Ag-Ni 접점 개발 연구(1,697만원) ▲아몰퍼스코어소재 국산화 및 변압기 개발(2억 280만원) ▲가속경화를 이용한 고압애자개발에 관한 연구(5,500만원) ▲18kV급 배전용 피뢰기 제조핵심기술에 관한 연구(5,835만원) ▲Zn계 발광재료 개발(7,398만원) ▲1,800Cycle이상의 개량형 연축전지 개발(8,420만원) ▲내오손형 COS 애관설계 및 제조기술 개발(1억 1,121만원) ▲Bipolar Transistor 설계 및 제조기술 개발(4억 5,754만원) ▲진공청소기용 Carbon Brush 제조기술개발 (6,433만원) ▲Pressboard의 전기적 특성평가(8,220만원) ▲내열성 고분자 절연재료 개발(2,700만원) ▲전기기기용 비정질 자성재료 제조 및 응용기술연구(4,200만원) ▲공침법을 이용한 Ag-Ni 접점개발(6,961만원) ▲글라스세라믹 절연애자 개발(1억 3,200만원) 등의 연구과제를 수행한 것으로 나타났다.

그리고 신에너지·전기이용부문에서는 ▲5kW급 용융탄산염형 연료전지 개발을 위한 전극에 관한 연구(1,318만원) ▲원통형 리튬 2차전지 제조기술 개발(1억 5,616만원) ▲초전도기기의 전기절연기술개발(1억 200만원) ▲대출력 Eximer-Laser 개발연구(4,500만원) ▲초전도 케이블 전기절연재료 개발(7,000만원) ▲고온 초전도 선재 및 자석개발(8,000만원) ▲고분자 2차전지 개발연구(9,100만원) ▲전기자동차 사전개발조사연구(1,890만원) ▲전기자동차용 신형전지개발(3,000만원) ▲ '93 EXPO전시 운행용 전기자동차 개발(3억원) ▲저온 초전도 선재 개발(5억 3,340만원) ▲전기자동차 구동 컨트롤러 개발(3,000만원) ▲전지전력저장시스템 구축 및 시뮬레이터 개발(3,770만원) ▲자기부상열차용 부상 및 추진시스템 개발(8,500만원) ▲부상추진제어시스템 기술개발(1억 700만원) ▲ '93 EXPO 시범 운행용 전기자동차의 충전 및 구동장치 개발(1억 5,000만원) ▲정밀 절단용 CW-YAG 레이저 가공기 개발연구(9,000만원) ▲1kW 횡류형 CO_2 레이저 가공기 개발(9,000만원) 등의 과제를 수행하였다.

자기부상열차 추진시스템

6. 1992년도 연구개발 수행 실적

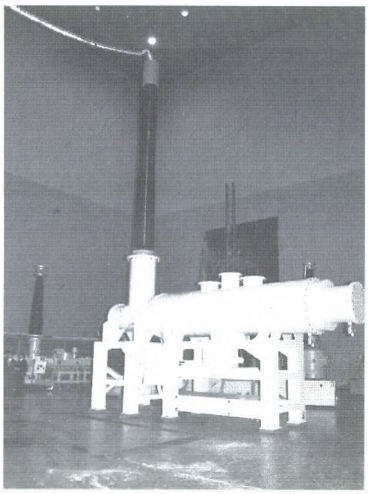
우리 연구소는 1992년에 제7차 경제·사회 발전 5개년 계획의 최우선과제인 산업의 경쟁력 제고를 위한 [생산기술개발사업], [G-7연구사업], [공업기반기술개발사업] 등에 적극 참여, 관련 기술의 연구개발에 전력을 기울였다. 또한 우리 연구소는 국가정책사업(National Needs)을 적극 수행함으로써 국민 경제를 발전시키고 공공복지를 향상시켜 나가는데 기여하기 위해서 전기 및 전력관련 원천핵심기술의 연구개발에도 주력하였으며 우리 연구소가 처음으로 대형사업인 「한국형 배전자동화시스템 개발」에 착수한 해였다.

1992년도에 수행한 연구과제는 117건 127억 9,740만원에 달하며 ▪전력공급기술부문 38개 과제 36억 5,400만원 ▪전기기기 이용기술 부문 59개 과제 69억 5,590만원 ▪공통기반기술부문 12개 과제 5억 9,450만원 ▪신전기기

술부문 7개 과제 15억 9,300만원 등으로 집계되었다.

또한 이들 과제를 사업별로 보면 G-7 사업 3개 과제를 포함한 ▪특정연구개발 사업 36개 과제 41억 3,280만원 ▪대체에너지 기술개발사업 2개 과제 1억 1,800만원, 공업기반과제 4건을 포함한 ▪생산기술연구개발사업 30개 과제 60억 7,200만원 ▪한전수탁연구사업 16개 과제 9억 6,330만원, 기본 및 자체연구를 포함한 기타 연구사업 33개 과제 15억 1,130만원 등으로 나타났다.

1992년도 연구개발사업 총괄현황을 보면 〈표 3-7〉과 같다.



765kV GIS 개폐장치

<표 3-7> '92년도 연구개발사업 총괄 현황 (단위 : 백만원)

사업별 / 분야별	특정연구		대체에너지		생상기술		한전연구		기타연구		계	
	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비
전력공급기술	4	146	1	68	8	1,7**3	14	874.7	11	852.3	38	3,654
전기기기이용기술	22	3,344.8			17	2,929.9	2	88.6	18	592.6	59	6,955.9
공통기반기술	6	333			3	195.*			3	66.4	*2	594.5
신전기기술	4	309	1	50	2	1,123					7	1,593
계	36	4,132.8	2	118	30	6,072	16	963.3	32	1,5**1.3	**7	12,797.4

한편 1992년에 수행한 분야별 주요 연구과제와 연구비를 보면 먼저 전력공급기술분야의 경우 ▲대체에너지 전원의 계통연계 운전 실용화 기술개발(6,800만원) ▲선로통신제어장치 개발(2억 6,492만원) ▲배전설비자동화용 실시간 처리 프로그램 개발(2억 1,454만원) ▲발전기 Stator 수명예측 및 절연진단에 관한 연구(5,677만원) ▲광 CT, PT 개발 및 적용에 관한 연구(1억 969만원) ▲초고압 송전에 관한 Ⅱ단계 연구(6,449만원) ▲배전자동화 알고리즘 정립 및 표준화 연구(7,293만원) ▲지중송전 케이블 써지 보호 대책에 관한 연구(9,709만원) ▲동적모델에 의한 지중배전선로의 열적용량 평가에 관한 연구(9,518만원) ▲전력정보 통신시스템의 종합 신뢰도 분석체제 구축에 관한 연구(8,856만원) ▲발전소용 자동전압 조정장치(AVR) 국산 개발(1억 5,213만원) ▲구입전력의 적정수준과 요율에 관한

금속지중 매설물 부식감시 장치

지중매설물 부식감시장치 상품화 제품

연구(1억 2,507만원) ▲광기술을 이용한 지중송전선 사고구간 검출시스템 기술연구(1억 8,802만원) ▲케이블 연구시험장 설계 및 설비 국산화 연구(1억원) ▲음극방식 시스템의 전압·전류 분포 연구(2억 2,950만원) ▲차단기 무정전 점검기법 및 성능진단 연구(9,970만원) ▲KODAS 평가 및 공통애로기술 연구(2억 612만원) ▲수용가 전력관리시스템 개발(4,400만원) ▲대규모 시스템 최적화를 위한 Parallel Processing 응용연구(5,000만원) ▲산업체 열병합 발전 최적 운용모형연구(3,800만원) ▲금속지중 매설물 부식감시장치 개발(1억 1,186만원) ▲배전자동화용 배전제어장치 개발(2억 1,652만원) ▲배전자동화용 수용가 단말제어 장치 개발(2억 1,382만원) ▲변전소 통신제어장치 개발(2억 446만원) ▲배전설비 자동화관리제어S/W 개발(2억 6,567만원) ▲전력설비의 사고예방 및 진단시스템 개발(2억 7,964만원) 과제 등을 수행한 것으로 집계되었다.

다음 전기기기 및 이용기술부문의 경우에는 ▲SF_6 차단기의 아크 온도 측정에 의한 열적회복 특성 연구(3,058만원) ▲단락설비용 Backup Breaker(2,500MVA) 부품국산화 연구(3,598만원) ▲전력용 Bipolar Transistor 개발(4,206만원) ▲전자통신 설비의 전자파 노이즈 내력 성능평가 연구(6,566만원) ▲765kV 초고압 보호계전기 방식에 관한 연구(1억 800만원) ▲부상 및 추진시스템 기술 개발(7,500만원) ▲자기부상 추진제어시스템 개발(2억원) ▲전력변환장치 및 추진제어 기술 개발(1억 2,500만원) ▲차기초고압기기의 국산화 기술연구(7,700만원) ▲글라스 세라믹 절연애자 개발(1억 5,400만원) ▲전기자동차용 고성능전지 기술개발(11억 2,949만원) ▲경량모터 및 제어기 기술 개발(6억 2,158만원) ▲변압기 절연유 열화센서 진단용 측정기 개발(1억 1,669만원) ▲Dimming형 전자식 안정기 개발(1억 2,857만원) ▲고속전철 차량형식 선정을 위한 입찰제의서 평가 용역(8,485만원) ▲CRT 제조용 고주파 발생장치(1억원) ▲18kV급 배전용 피뢰기 제조 핵심기술에 관한 연구(5,914만원) ▲Intelligent형 고역율 충전기 개발(9,138만원) ▲Amorphous 변압기 기반 기술(2억 683만원) ▲765kV 송변전 금구류 설계 및 제조기술 개발(2억 106만원) ▲공장자동화를 위한 200V/2kVA 선형 서보 모타 및 제어기 개발(LPM형)(1억 3,153만원) ▲에너지 절약형 Thermo Motor 설계 및 제조기술 개발(7,749만

원) ▲고효율 Metal-Halide Lamp 개발(1억 5,040만원) ▲1,800Cycle 이상의 개량형 연축전지 개발(1억 5,739만원) ▲내오손형 COS 애관 설계 및 제조기술 개발(1억 1,000만원) ▲Bipolar Transistor 설계 및 제조기술 개발(4억 2,373만원) ▲SF_6 변압기의 전자계 열해석 및 연구개발시험(4,419만원) 표준 뇌충격 전압측정 시스템 개발에 관한 연구(8,600만원) ▲자기학습기능을 갖는 Hybrid Rule Generator 개발(7,200만원) ▲EV용 잔존 용량계 및 전기적 제동장치 개발(7,800만원) ▲고속전철용 견인전동기 설계 해석 기술개발 연구(7,500만원) ▲전기기기의 전자파 차폐기법 연구(8,000만원) ▲자력소호 가스차단기의 국산화 기술 연구(6,000만원) ▲RF 마그네트론 증착장치 개발 연구(9,800만원) 과제 등을 수행한 것으로 나타났다.

그리고 공통기반기술관련 연구개발 사업에 있어서는 ▲전기재료 특성평가 사업을 위한 사전조사 연구(1,848만원) ▲ZnS계 발광재료 개발(9,938만원) ▲비선형 다변수 시스템 Robust Control에 관한 연구(4,300만원) ▲산업설비제어용 Expert Control System에 관한 연구(4,300만원) ▲산업설비제어용 Expert Control System 개발(4,800만원) ▲Glass를 이용한 Passvation 기술 연구(4,800만원) ▲내열성 고분자 절연재료 개발(5,500만원) ▲Switch 전원용 비정질 Core 개발 연구(7,600만원) ▲전기기기용 비정질 자성재료 제조 및 응용기술 개발(6,300만원) ▲진공청소기용 Carbon Brush 제조 기술 개발(5,568만원) ▲Pressboard의 전기적 특성평가(4,000만원) 등의 과제를 수행하였다.

그리고 신전기 기술 부문에 있어서는 ▲연료전지 발전시스템 개발을 위한 성능평가에 대한 연구(5,000만원) ▲고자장 발생용 초전도 자석 개발 연구(1억 500만원) ▲Li Swing 형 2차전지 개발연구(6,200만원) ▲초전도 케이블 전기절연재료 개발에 관한 연구(6,700만원) ▲Bi-2223상 고온 초전도 선재 개발연구(7,500만원) ▲저온 초전도 선재 개발(10억 9,300만원) ▲원통형 리튬 2차전지 제조기술 개발(1억 4,000만원) 과제 등을 수행한 것으로 집계되었다.

7. 1993년도 연구개발사업 수행 실적

모의슬롯을 이용한 발전기 고정자 권선절연열화 시험연구

1993년에는 특정연구 개발사업 48건 48억 6,100만원, 대체에너지 기술개발사업 5건 2억 8,700만원, 생산기술개발사업 5건 4억 3,600만원, 한전연구사업 17건 14억 600만원, 기본 및 자체 연구사업 34건 11억 100만원 등 모두 109건 80억 9,100만원의 연구개발사업을 수행하였다.

1993년도 연구개발사업은 국가시책에 부응하는 전기관련 산업의국제 경쟁력 향상과 전력공업발전 등을 위한 공공 복지 및 미래 첨단기술 생산기술개발사업, 대체에너지기술개발사업, 공업기반 기술개발사업 등 한전과 중전기기 메이커에 직접적으로 도움이 되는 기술개발 관련 과제를 중점적으로 수행하였다.

1993년에 수행한 과제를 부문별로 살펴 보면 ▪전력공급 기술부문 28개 과제 18억 3,700만원 ▪전기이용기술부문 61개 과제 53억 5,200만원 ▪공통기반기술부문 12개 과제 2억 8,600만원 ▪신전기 기술부문 8개 과제 6억 1,600만원 등으로 나타났다.

1993년에 수행한 연구과제의 부문별 총괄현황과 사업별 추진 내용을 보면 다음 〈표 3-8〉 및 〈표 3-9〉와 같다.

〈표 3-8〉 1993년도 연구개발사업 총괄 현황 (단위 : 건/백만원)

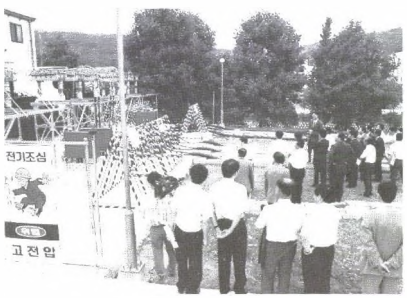
사업별 / 분야별	특정연구		대체에너지		생산기술		한전연구		기타연구		계	
	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비	과제	연구비
전력공급기술	3	158					14	1,118	11	561	28	1,837
전기기기 이용기술	38	4,268	2	132	4	412	2	169	15	371	61	5,352
공통기반기술	3	93			1	24			8	169	12	286
신전기기술	4	342	3	155			1	119			8	616
계	48	48	5	287	30	436	17	1,406	32	1,101	109	8,091

그런데 1993년에 수행한 연구과제 가운데 특기할 만한 사항으로서는 지난 1990년부터 본격적으로 5개 기업과 공동으로 연구개발해 온 한국형 배전 자동화 시스템의 개발이 완료되어 현장 적용을 위한 시범 시스템의 운용을 준비하고 있다는 사실을 들 수 있다.

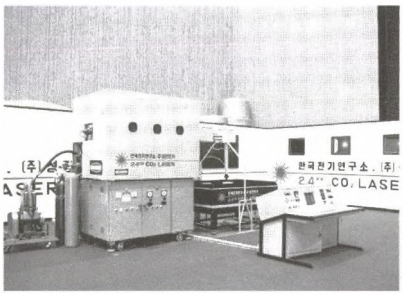
<표 3-9> 1993년도 사업별 추진 내용 (단위 : 백만원)

사 업 별	건 수	금 액	비 고
특정연구개발사업 (G-7, 중소기업 기술이전사업 포함)	48	4,861	-G-7 : 4건 -중소기업 기술이전사업 : 20건
대체에너지 기술개발사업 (에너지 절약기술 포함)	5	287	-에너지 절약기술 : 3건
생산기술(공업기반기술 포함) 개발사업	5	436	-공기반 : 3건
한전연구사업	17	1,406	
기타 연구사업 (기본, 자체연구사업 포함)	34	1,101	-기본, 자체연구 : 18건
	109	8,091	

1993년에 수행한 부문별 주요 연구과제와 연구개발비를 보면 먼저 전력공급기술부문의 경우 ▲PC용 배전계통 운용 프로그램 상업화 개발(2,399만원) ▲초고압 송전에 관한 Ⅲ단계 연구(1억 9,159만원) ▲KODAS 평가 및 공통애로 기술연구(1억4,031만원) ▲산업체 열병합 발전 최적 운용 모형 연구(3,800만원) ▲대규모시스템 최적화를 위한 Parallel Processing 응용연구(5,000만원) ▲구입전력의 적정수준과 요율에 관한 연구(7,186만원) ▲광기술을 이용한 지중송전선 사고구간 검출시스템 기술연구(9,057만원) ▲배전자동화 알고리즘 정립 및 표준화 연구(2,354만원) ▲지중송전 케이블의 써지보호 대책에 관한 연구(9,709만원) ▲동적모델에 의한 지중배전선로의 열적용량 평가에 관한 연구(5,271만원) ▲전력정보 통신시스템의 종합 신뢰도 분석체제 구축에 관한 연구(9,089만원) ▲발전소용 자동전압조정장치(AVR) 국산개발(2,126만원) ▲전자통신설비의 전자파 노이즈 내



전력케이블 시험장 완공



2.4kW CO_2 레이져 발진기

력 성능평가 연구(4,457만원) ▲765kV 초고압 보호계전기 방식에 관한 연구(4,146만원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

전력기기 및 이용기술 부문의 경우에 있어서는 ▲단락설비용 Back-up Breaker(2,500MVA) 부품 국산화 연구(7,878만원) ▲단락시험설비 운용 효율화 방안연구(3,626만원) ▲초고압 GIS 기반 기술연구(1억 2,112만원) ▲지상변압기 품질개선 및 적용기술 연구(4,771만원) ▲서울제강 154kV 선로 및 수변전 설비사고 검토(3,676만원) ▲HIMR System의 박형유도기 및 인버터 개발(7,603만원) ▲1kW급 축류형 RF 여기 CO_2 레이저 개발 연구(1억 800만원) ▲산업용 충격전압 측정설비의 인정계측시스템 구축 및 고정기술 개발에 관한 연구(1억 2,700만원) ▲전력부하 불평등 보상장치 개발(6,400만원) ▲복합소호형 가스차단기의 국산화 연구(3,400만원) ▲부상추진제어시스템 설계(3,000만원) ▲전기자동차용 Li 2차전지 기술 개발(Ⅱ)(6억 2,000만원) ▲전기자동차용 경량모터 및 제어기술 개발(16억 9,500만원) ▲Pulse 하전식 EP용 전원 장치 개발(1억 6,300만원) ▲별지형 급속충전장치 기본 설계 및 예측기술 개발(3,000만원) ▲고속전철용 견인전동기 설계 해석 기술개발 연구(7,500만원) ▲Motor용 영구자석의 일체성형 기술 연구(6,500만원) ▲강자장 차폐용 Ni-Ti박판 개발 및 해석기술 개발(6,000만원) ▲Switch 전원용 비정질 Core 개발연구(7,600만원) ▲Switched Reluctance Motor 및 구동장치에 관한 연구(1억 3,300만원) ▲수용가 전력관리시스템 개발(5,600만원) ▲D.S.P Board 응용 및 개발(2,485만원) ▲소형 고온초전도 한류기 개발 연구(2,828만원) ▲고온 초전도체 자기부상 주행 모델 개발(3,600만원) ▲X-Ray용 고주파 고전압 발생장치 개발(1억 4,370만원) ▲전력용 Bipolar Transisitor 설계(7,708만원) ▲아몰퍼스 변압기 기반기술 개발(1억 7,602만원) ▲자력소호 가스차단기의 국산화 기술 연구(9,000만원) ▲전기기기의 전자파 차폐기법 연구(8,000만원) ▲전기도금용 고밀도 전원 장치 개발(8,700만원) ▲ZVT(Zero Voltage Transition)방식을 이용한 통신용 정류기 설계 및 제조기술 개발(1억 1,400만원) ▲28.8kV급 열팽창 분사식 차단부의개발에 관한 연구(1억 1,200만원) ▲변압기 절연유 열화센서 진단용 측정기계 개발(Ⅱ)(7,570만원) ▲글라스 세라믹 절연애자 개발(2억원) 등의 과제를 수행하였다.

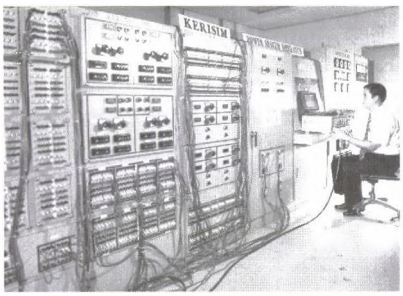
초전도 에너지 저장장치

공통기반 기술 부문의 경우에는 ▲기기분석의 원리 및 사용 기법 확립에 관한 기초 연구(2,292만원) ▲한류형 전력용 퓨즈의 장력부 재료 연구(1,051만원) ▲고주파용 Fe계 초미세 결정립 연자성 재료의 개발(1,713만원) ▲전략계획 개념에 의한 R&D 계획기법 선진화 및 적용연구(1,261만원) ▲연구생산성 향상을 위한 연구지원시스템 개발연구(3,041만원) ▲도서기술정보자료의 전산화 개발 연구(4,917만원) ▲전력, 전기 전문기술정보 데이터 베이스 구축(Ⅱ)(2,000만원) ▲전기공업 최신기술 정보 조사 및 보급사업(600만원) ▲전자장 분류해석, 절연대책 및 내열 접속 방안(2,425만원) ▲비선형 다변수 시스템의 Robust Control에 관한 연구(6,500만원) ▲규산염계 형광체 개발(1,450만원) ▲완충용 발포우레탄 이형기술(1,300만원) 등의 과제를 수행한 것으로 집계되었다.

그리고 신전기 기술부문에 있어서는 ▲고체 전해질형 연료전지 단위전지 기본기술 개발(1억 1,893만원) ▲연료전지 발전시스템 개발을 위한 성능평가에 관한 연구(4,921만원) ▲대체에너지 전원의 계통 연계 운전실용화 기술개발(연료전지에 대하여)(7,600만원) ▲초극세다심 AC 초전도 선재의 극한 가공기술개발(3,000만원) ▲고자장 발생용 초전도 자석 개발 연구(1억 2,300만원) ▲Li Swing형 2차전지 개발 연구(6,200만원) ▲Bi-2223상 및 Ti-1223상 고온초전도 복합선재 개발연구(1억 4,700만원) ▲초전도 선재형 Billet 제작 기술(1,000만원) 등의 과제를 수행하였다.

8. 1994년도 연구개발사업 수행 실적

우리 연구소는 1994년도의 연구개발사업 수행목표를 ▪전기기술 관련산업의 기술경쟁력 향상 ▪국가적 수요가 큰 공공복지 및 미래첨단기술의 균형 연구에 두고 과기처 주도의 ▲특정연구 개발사업 ▲선도기술 연구개발사업(G-7사업), 그리고 통상산업부 주도 연구사업인 ▲생산기술개발사업 ▲에너지 기술개발사업을 비롯하여 한전과 중전기기 업계에 기술파급효과가 큰 수탁연구사업과 기본 및 자체 연구를 수행하였다.



전력계통시뮬레이터

우리 연구소가 1994년에 수행한 연구개발과제는 모두 135개 과제이며 연구수탁고는 174억 4,600만원에 달하고 있다. 사업별 추진내용을 보면 ▲특정연구개발사업 43개 과제 38억 2,300만원 ▲G-7 연구사업 4개 과제 26억 6,900만원 ▲공기반 생기반 과제 25개 과제 59억 9,000만원 ▲대체에너지 기술개발사업 8개 과제 5억 4,500만원 ▲한전수탁연구사업 22개 과제 33억 700만원 ▲일반 수탁 연구사업 19개 과제 8억 8,100만원 ▲기본, 자체연구사업 14개 과제 2억 3,100만원 등이다.

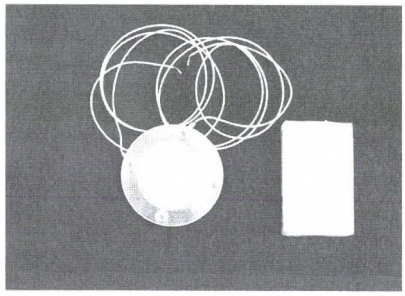
사업별 추진 내용을 보면 다음 〈표 3-10〉과 같다.

〈표 3-10〉 1994년도 사업별 추진 내용 (단위 : 백만원)

사업명	실적		비고
	건수	금액	
특정 연구개발사업	43	3,823	-중소기업기술 이전사업 : 5건
G-7 연구사업	4	2,669	
공기반·생기반	25	5,990	-공기반 : 4건
대체에너지 기술개발사업	8	545	
한전 출연연구사업	22	3,307	
일반 수탁연구사업	19	881	
기본·자체연구사업	14	231	
합계	135	17,446	

1994년에 수행한 연구개발 사업을 부문별로 살펴보면 먼저 특정연구개발사업의 경우 ▲FACTS 기본기술개발에 관한 연구(2억 395만원) ▲발전기의 디지털 속응제어 시스템 핵심기술 개발(1억 5,300만원) ▲초고압대용량 직류송전기술 개발(8,300만원) ▲전력부하 불평형 보상장치 개발 연구(8,750만원) ▲차세대 배전계통 제어기술 개발(7,140만원) ▲다원 신전력 공급체계 구축에 관한 연구(4,080만원) ▲전기도금용 고밀도 전원 장치 개발(1억원) ▲ZVT방식을 이용한 통신용 정류기설계 및 제작기술 개발(1억 2,500만원) ▲Switched Reluctance Motor 및 구동장치에 관한 연구(1억 2,500만원) ▲수평형 고속전동기용 마그네트 베어링 개발(1억 3,000만원) ▲계측제어 정보통합용 광 SCM 전송기술 연구(7,990만원) ▲전기설비용 분포형 광센서 시스템 개발(7,750만원) ▲아크플라즈마의 발생 및 이용에

관한 연구(7,140만원) ▲초고압전력기기의 최적 설계를 위한 가스중 절연특성연구(1억 2,230만원) ▲25.8kV열팽창 분사식 차단부의 개발에 관한 연구(1억 3,000만원) ▲고자장 발생용 초전도 자석개발 연구(1억 3,250만원) ▲전력용 반도체 Module Package 설계 및 제조기술 연구(1억 8,200만원) ▲진공차단기용 저 Surge Te 전극 개발(8,200만원) ▲충격전압의 표준 측정 시스템에 관한 연구(1억 6,570만원) ▲부상제어기술 개발(5,000만원) ▲1000kVA급 순역방향 전력변환시스템 개발(9,900만원) ▲SF_6 아크의 열적 유전적 회복특성에 대한 분석 및 해석(1억 5,000만원) ▲FACTS 설비개발 기본계획수립(4,000만원) ▲변압기 절연유 열화센서를 이용한 진단기법 연구(8,570만원) ▲항행용 광파이버 자이로 개발에 관한 연구(9,500만원) ▲대용량 고속스위칭 사이리스터 설계 및 제조기술 개발(1억 2,660만원) ▲Pulse 하전식 EP용 전원 장치 개발(2억 2,625만원) ▲Li 2차전지 개발(7억 4,557만원) ▲경량모타 및 제어기술 개발(16억 6,749만원) ▲자동열차제어시스템용 신호송수신장치 개발(1억 4,000만원) ▲추진시스템 기본설계 기술 개발(2억 1,000만원) ▲고속전철 진단 시뮬레이터(6,200만원) 등의 과제를 수행하였다.


변압기 절연유 측정용 열화센서

다음 에너지 기술개발사업에 있어서는 ▲연료전지 발전시스템개발을 위한 성능평가에 관한 연구(5,000만원) ▲1MW급 전력저장 전지시스템 기술개발(8,000만원) ▲고체고분자 전해질 리튬 전지 기술개발 연구(1억 8,700만원) 고주파 비정질 변압기 코어 제작 기술(5,200만원) ▲플라이휠 에너지 저장 전력 변환장치 개발(2,800만원) ▲초극세다심 AC초전도 선재의 극한가공기술 개발(2,934만원) ▲HIMR System의 박형 유도기 및 인버터 개발(7,500만원) ▲회전자슬롯의 인산염처리기술 개발(4,600만원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

공업기반과제를 포함한 생산기술개발사업의 경우에는 모두 25개 과제를 수행하였으며 이 가운데 ▪생산기술개발사업 관련 과제가 21개 과제 ▪공업기반 기술개발과제가 4건 등이었다.

먼저 생산기술개발 사업의 주요 과제와 연구비를 보면 ▲765kV 송변전 금구류설계 및 제조기술 개발(2억 4,058만원) ▲765kV 송전용 Prefab Jumper 장치설계 및 제조기술 개발(3억 3,669만원) ▲765kV 송전용 전선

765kV용 각종 금구류

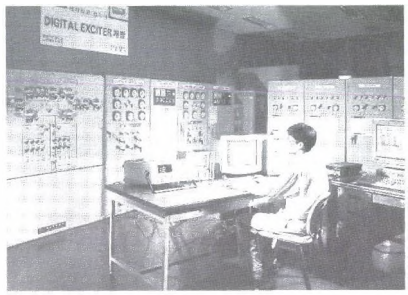
Spacer의 설계 및 제조기술 개발(3억 1,862만원) ▲Intelligent 배전반 설계 및 제조기술 개발(1억 1,450만원) ▲비상용 발전기 디지털 제어시스템 개발(1억 8,536만원) ▲765kV GIS용 차단부 설계 및 제조 기술 개발(9억 7,291만원) ▲로타리아크 소호방식을 이용한 SF_6 가스전자접촉기 국산화 개발(1억 5,467만원) ▲공장자동화를 위한 200kVA/2kVA 선형서보모타 및 제어기 개발(1억 4,292만원) ▲산업용 고압전력케이블 현장 진단장치 개발(5,000만원) ▲365kV 63kA GIS용 노즐개발 및 차단성능 해석(1억 7,679만원) ▲배전용 실리콘 고무 Composite Insulator 개발(3억 8,771만원) ▲원통형 리튬2차전지 제조기술 개발(1억 7,882만원) ▲1800Cycle 이상의 개량형 연축전지설계 및 제조기술 개발(9,564만원) ▲저온 초전도 선재 개발(13억 7,820만원) ▲고신뢰성 자기재 배전용 현수애자 개발(2억 1,256만원) ▲Amorphous 변압기 기반기술 개발(1억 1,629만원) 등의 과제를 수행하였다.

다음 공업기반 기술 개발 사업에 있어서는 ▲22.9kV 배전선로용 고분자 피뢰기 애관 개발(2억 3,481만원) ▲저주파를 이용한 자동인식용 컴퓨터 컨트롤러 데이터 캐리어 시스템 개발(2억 2,312만원) ▲X-ray용 고주파 공진형 고전압 발생장치 개발(1억 9,810만원) ▲전력용 Bipolar Transistor 개발(5,925만원) 등의 과제들을 수행하였다.

그리고 한전수탁연구개발과제에 있어서는 ▲전력정보 통신시스템의 종합 신뢰도 분석체제 구축에 관한 연구(9,090만원) ▲765kV 초고압 보호계전방식에 관한 연구(3,492만원) ▲광기술을 이용한 지중송전선 사고구간 검출 시스템 연구(9,393만원) ▲765kV 계통절연 협조연구(6,115만원) ▲초고압송전에 관한 Ⅱ단계 연구(Ⅲ)(1억 6,433만원) ▲초고압 GIS 기반기술 연구(4억 1,113만원) ▲지상변압기 품질개선 및 적용기술 연구(1억 3,372만원) ▲발전기수명평가 및 진단시스템 개발(2억 8,058만원) ▲전산시스템을 이용한 배전계획 최적화 연구(3,874만원) ▲고체전해질형 연료전지 단위전지 기술 개발(1억 6,671만원) ▲변전설비 진단기술 개발(2억원) ▲MOST 모형 확장에 의한 IRP 응용방안 연구(7,859만원) ▲전자환경장해 대책 연구(1억 1,281만원) ▲전력계통 안정도 해석용 발전기 모델결정에 관한 연구(4,669만원) ▲국산 배전자동화시스템 실계통 실증연구(8억 9,561

만원) ▲21세기를 향한 중전기기 산업의 발전전략(2억 5,550만원) ▲발전기의 전력계통 관련 적정기술규격에 관한 연구(9,176만원) ▲초전도 케이블 및 송전시스템 개발 연구(9,285만원) 등의 과제를 수행한 것으로 집계되었다.

기타수탁연구사업의 경우에는 ▲Intelligent형 고역율 고효율 충전기 개발(1억 237만원) ▲감시용 통신 모듈 개발(4,990만원) ▲노후취약설비 정밀 진단 및 수명평가(울산화력#2)(3,280만원) ▲고등복합재 항공기 구조 낙뢰시험용역(2,050만원) ▲소양강 다목적댐 제2호 수차발전기 절연진단 시험(3,398만원) ▲POF 전기방식 설비시설 감리용역(2,050만원) ▲영동화력 노후취약설비 정밀진단 및 수명평가(3,950만원) ▲광 Sensor 인터페이스 개발(2,999만원) ▲KODAS 실계통 적용지원 기술연구(9,901만원) ▲발전기 여자제어시스템(디지털속응형) 개발(3억 2,190만원) 등의 과제를 수행하였다.



발전기여자 제어시스템 개발

기본연구사업으로서 ▲대용량정지형 전력변환시스템 최적 필터설계 기법 연구(1,884만원) ▲절연유중에서 부분방전에 의한 절연지의 열화특성 연구(1,364만원) ▲고주파 유도방전 특성연구(2,007만원) ▲단락설비용 Back Up Breaker(2500MVA) 부품 국산화 연구(4,282만원) ▲옥외용절연재료의 트래킹 특성에 관한 연구(2,093만원) ▲Cu/Al_2O_3 접합기술 연구(1,661만원) ▲전력계측시스템에서의 자기 광학 재료 적용연구(2,438만원) ▲2000년대를 위한 연구소 정보화추진계획 수립연구(980만원) ▲경영자정보시스템 개발(799만원) 등의 과제를 수행하였다.

한편 우리 연구소 자체연구과제로서는 ▲소용량 단락시험설비 건설을 위한 기본 설계(1,358만원) ▲21세기 전기연구소 시설 일류화 계획수립(498만원) 등 3건의 과제를 수행한 것으로 집계되었다.

9. 1995년도 연구개발사업 수행 실적

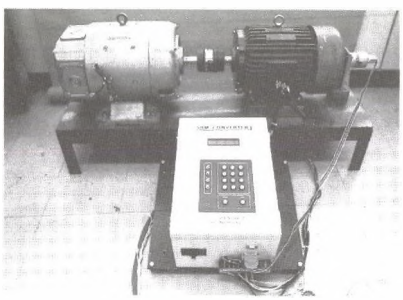
우리 연구소는 1995년에 1993년 및 1994년과 마찬가지로 전력공업과 전

기산업에 파급효과가 큰 기술의 개발에 중점을 두고 공공복지 및 미래첨단기술의 연구개발에 전력을 기울였다. 과기처 주도 사업인 특정연구개발사업 및 선도기술 연구개발사업(G-7 사업)과 통상산업부 주도의 생산기술개발사업, 에너지기술개발사업, 공업기술기반기술사업을 포함한 생산기술개발 사업을 비롯하여 한전 및 기업체의 수탁연구 사업과 우리 연구소 자체연구와 기본 연구 등을 수행하였다.

1995년에 수행한 연구개발사업은 모두 158개 과제 242억 3,600만원으로 이를 사업별로 보면 ▪특정연구개발사업 48개 과제 41억 2,900만원 ▪G-7연구사업 4개 과제 20억 4,900만원 ▪공기반, 생기반 기술개발사업 21개 과제 69억 4,300만원 ▪에너지기술개발사업 12개 과제 20억 8,700만원 ▪한전 출연연구사업 25개 과제 57억 4,100만원 ▪기타 수탁연구사업 29개 과제 27억 5,800만원 ▪기본·자체연구사업 14개 과제 5억 800만원 등으로 나타났다. 사업별 추진실적을 보면 〈표 3-11〉과 같다.

〈표 3-11〉 1995년도 사업별 추진 내용 (단위 : 백만원)

사업명	실적		비고
	건수	금액	
특정 연구개발사업	48	4,129	-중소기업기술 이전사업 : 4건
G-7 연구사업	4	2,049	
공기반·생기반 기술개발사업	21	6,943	-공기반 : 4건
에너지 기술개발사업	12	2,087	
한전 출연연구사업	25	5,741	
기타 수탁연구사업	29	2,758	
기본·자체연구사업	14	508	
기술지도	5	21	
합계	158	24,236	



Switched Reluctance Motor

한편 1995년에 수행한 사업별 주요 연구과제와 연구비를 보면 먼저 특정연구개발사업의 경우 ▲FACTS 기본기술개발에 관한 연구(1억 9,500만원) ▲발전기의 디지털 속응제어 시스템 핵심기술 개발(1억원) ▲차세대 배전계통 제어기술 개발(6,520만원) ▲전력시스템 시뮬레이터 개발(1억 2,528만원) ▲전기도금용 고밀도 전원 장치 개발(6,700만원) ▲ZVT 방식을 이용한 통신용 정류기설계 및 제작기술 개발(7,400만원) ▲Switched

Reluctance Motor 및 구동장치에 관한 연구(8,250만원) ▲수평형 고속전동기용 마그네트 베어링 개발(1억 3,000만원) ▲계측제어 정보통합용 광SCM 전송기술 연구(8,700만원) ▲전기설비용 분포형 광센서 시스템 개발(8,520만원) ▲새로운 ZVZCS방식을 이용한 저가형 고주파 전원장치 개발(1억원) ▲아크플라즈마의 발생 및 이용에 관한 연구(7,140만원) ▲초고압전력기기의 최적 설계를 위한 가스중 절연특성연구(1억 2,100만원) ▲25.8kV 열팽창 분사식 차단부의 개발에 관한 연구(1억 3,830만원) ▲고자장 발생용 초전도 자석개발 연구(1억 3,200만원) ▲전력용 반도체 Module Package 설계 및 제조기술연구(2억원) ▲진공차단기용 저 Surge Te 전극 개발(8,200만원) ▲강자장 발생시스템의 누설자장 차폐기술 개발(6,100만원) ▲급속응고 방식에 의한 코어 재료제조 기술(5,100만원) ▲충격전압의 표준 측정 시스템에 관한 연구(1억 6,900만원) ▲광을 이용한 비정현파 대전류 측정기술 개발(6,070만원) ▲레이저에 의한 방전중의 입자밀도 온도 측정연구(7,100만원) ▲SF_6 아크의 열적 유전적 회복특성에 대한 분석 및 해석(9,700만원) ▲1MVA급 순역방향 전력 변환시스템 개발(1억 5,000만원) ▲11kV급 고정자 권선설계 및 개발시험 기술연구 ▲TI-1223상 선재 개발 연구(8,000만원) ▲부상 및 추진제어기술개발(1억원) ▲변압기 절연 유열화센서를 이용한 진단기법 연구(8,300만원) ▲항행용 광파이버 자이로 개발에 관한 연구(9,600만원) ▲대용량 고속스위칭 사이리스터 설계 및 제조기술 개발(2억 5,000만원) ▲제어계측용 전기광학소자 개발(9,000만원) ▲전기자동차용 Li 2차전지 개발(1억 4,855만원) ▲Multi-motor 시스템 제어 기술개발(2억 2,623만원) ▲Micro-pulse 하전식 E.P용 초고압 전원장치 개발(1억 6,200만원) ▲자기공명 영상진단용 초전도 마그네트 개발(1억 7,500만원) ▲자동열차제어시스템용 신호송수신장치 개발(1억 1,400만원) ▲추진시스템 기본설계 기술개발(1억 8,000만원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

에너지 기술개발사업의 경우에는 ▲에너지절약형 열전발전시스템 개발 기획사업(6,000만원) ▲고주파 박형 자기소자개발 연구(2억 6,200만원) ▲FA/OA용 정추력 선형펄스모터 및 Controller 개발(1억 5,200만원) ▲전자회로식 안정기의 신뢰도 예측기법 연구(5,592만원) ▲DMS 성과계량 및

전력용 반도체 Module Package

서울 한전강동지점에 설치운용중인 KODAS

2차 전지 연구성과 설명

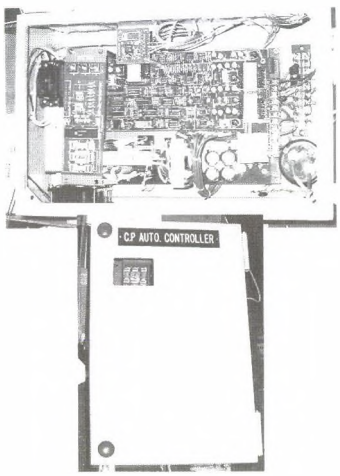
비용효과 분석 모델 개발(8,000만원) ▲UPS용 SMES의 소형초전도 코일 및 전력변환기 요소기술개발(2억 5,000만원) ▲1MW급 전력저장 전지시스템 기술개발(Ⅱ)(6억 6,800만원) ▲플라이휠 에너지 저장장치의 전력변환장치 개발(Ⅱ)(6,462만원) ▲고체고분자 전해질 리튬전지(LBP) 개발연구(Ⅱ)(3억 5,000만원) ▲고주파 비정질 변압기 코어제작 기술 연구(6,000만원) ▲MCFC 단위전지 및 내식성 재료평가 연구 ▲회전자 슬롯의 인산염 처리 기술 개발(4,600만원) ▲22.9kV 배전선로용 고분자 피뢰기 애관 개발(2억 1,269만원) ▲저주파를 이용한 자동인식용 컴퓨터컨트롤러 데이터 캐리어 시스템 개발(2억 1,269만원) ▲고신뢰성 무정전 전원장치 개발(1억 1,985만원) ▲산업용 전자식 무선데이터 인식시스템 개발(2억 1,269만원) 등의 과제를 수행하였다.

한전수탁연구사업에 있어서는 ▲765kV 계통절연 협조연구(7,186만원) ▲초고압 GIS 기반기술연구(4억 2,206만원) ▲지상변압기 품질개선 및 적용기술연구(9,620만원) ▲발전기 수명평가 및 진단시스템 개발(2억 2,400만원) ▲변전설비 진단기술 개발연구(3억 539만원) ▲MOST 모형 확장에 의한 IRP 응용방안 연구(7,607만원) ▲전자환경장애 대책 연구(1억 9,445만원) ▲전력계통 안정도해석용 발전기 모델 결정에 관한 연구(7,448만원) ▲국산 배전자동화시스템 실계통 실증연구(25억 2,837만원) ▲초전도 케이블 및 송전시스템 개발연구(3억 1,125만원) ▲특고압 배전용 전선의 섬락단선 대책연구(당해년도)(1억 8,560만원) ▲초고압 송전에 관한 Ⅱ단계 연구(Ⅳ)(3억 2,337만원) ▲765kV 송전선로 공기절연 거리실증연구(2억 2,370만원) ▲지중배전선로의 준공시험기술 및 접속재 진단기술 개발(1억 188만원) ▲통신망 관리를 위한 고장판정 경보체계구축 연구(9,877만원) ▲특수수용의 전기공급 조건에 관한 연구(8,963만원) ▲배전계통 이상전압 측정 및 대책연구(5,224만원) ▲실시간시스템을 이용한 전력계통 안정화 제어 보호시스템 개발(1억 7,511만원) ▲지중송전 계통의 접지기술 정립에 관한 연구(4,236만원) ▲발전기기의 주파수 50Hz 지역 진출을 위한 기술정립 및 영향 검토(2,862만원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

기타수탁연구사업의 경우에는 ▲KODAS 실계통 적용지원기술 연구(1억 3,100만원) ▲발전기여자제어시스템(디지틀 속응형) 개발(16억 4,590만

원) ▲FCC 154kV 전력계통 Stability Study 용역(1억원) ▲전기공업 최신 기술정보조사 및 보급사업(4,000만원) ▲가스공사 지하매설관 진단 용역(독산-대치구간 : 4,130만원) ▲가스공사 지하매설관 진단 용역(대치-합정구간 : 5,250만원) ▲디젤엔진발전기의 Dynamic 특성을 고려한 전력계통해석 기술 개발(7,620만원) ▲합리적인 열수급 조건 결정 방안연구(열공급 비용분야 : 8,400만원) ▲지중송전기술개발 기본계획 수립 ▲인천화력 제2호기 전기설비 수명진단(4,850만원) ▲부산화력발전소 진단 및 수명평가(3,4호기)(9,400만원) 등의 과제를 수행하였다.

그리고 기본연구과제의 경우에는 ▲I&C 관점에서 본 발전소운용 체계에 관한 조사연구(670만원) ▲전력소구내 Digital Relay의 Surge 특성연구 ▲회전자 탑재 방식의 발전기 상시 감시시스템 개발 연구(2,471만원) ▲발전설비의 열응력과 열피로 현상연구(2,100만원) ▲비정질 와이어를 이용한 Cloth Inductor연구(2,014만원) ▲초전도기기용 고온 초전도 부스바 개발연구(1,800만원) ▲LC 공진회로를 이용한 단락시험의 등가성에 관한 연구(5,500만원) ▲22.9kV CV 케이블 교류내 전압 시험용 수단말의 설계제작 연구(4,458만원) ▲Back Up Breaker의 ARC CHUTE의 국산화 연구(3,626만원) ▲초고속(Nano-second)펄스전원 장치 개발(2,875만원) ▲MCT 설계 기술 연구(2,487만원) ▲전력시험설비 현대화를 위한 조사연구(4,363만원) ▲소재 최적전산망 설계기술 및 전자게시판 개발에 관한 연구(9,926만원) 등의 과제를 수행한 것으로 집계되었다.



전기방식용 최적제어장치

10. 1996년도 연구개발사업 실적

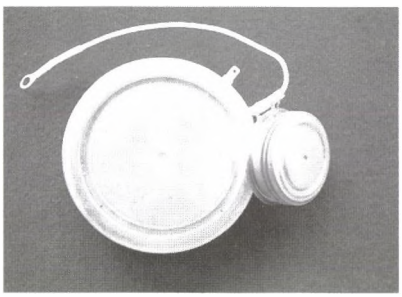
1996년에도 1995년과 마찬가지로 우리 연구소는 전기공업 및 전력 산업과 관련된 기술의 경쟁력을 향상시키는데 기여할 수 있는 공공복지 및 미래첨단 기술의 연구와 원천 및 기초 기술의 연구 등에 주력하였다.

과기처 주도 연구사업인 특정연구개발 사업과 선도기술연구사업(G-7사업), 그리고 통상산업부 주도 연구사업인 생산기술개발사업, 에너지기술개

발사업, 공업기반기술개발사업 등을 중점적으로 수행하였다. 또한 한전과 산업계에 직접적으로 도움이 되는 전력생산, 유통 및 설비진단 관련 기술과 생산성 향상기술 등 수탁연구사업을 비롯하여 선진첨단 기술의 축적, 연구소 고유의 기능을 유지 및 정립해 나갈 수 있는 연구능력 배양을 위한 기본 및 자체 연구개발 사업 등에 전력하였다. 1996년에 우리 연구소가 수행한 연구개발사업은 총 141개 과제 269억 9,400만원으로 이 가운데 ▪특정연구개발사업 10개 과제 52억 9,700만원 ▪G-7연구사업 20개 과제 32억 7,200만원 ▪공기반 및 생기반 연구개발사업 19개 과제 29억 6,300만원 ▪에너지기술개발사업 14개 과제 31억 7,400만원 ▪한전수탁연구사업 23개 과제 37억 4,700만원 ▪일반수탁연구사업 43개 과제 34억 2,300만원 ▪기본자체연구사업 6개 과제 1억 7,200만원 등으로 나타났다.

특히 1996년부터 정부예산 지원에 의한 Infra 사업과 기관 고유사업을 수행하였으며, Infra 사업 1개 과제 3억 5,500만원 기관고유사업 3개 과제 45억 83만원으로 나타났다.

1996년에 수행한 사업별 추진 내용은 다음 〈표 3-12〉와 같다.



대용량 고속스위칭 사이리스터

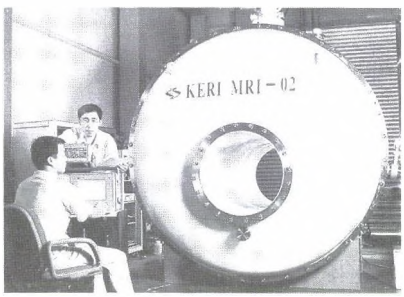
〈표 3-12〉 1996년도 사업별 추진 내용 (단위 : 백만원)

사업별	실적		비고
	건수	금액	
특정 연구개발사업	10	5,297	특정연구개발사업에는 출연(연)사업 2건 포함
G-7 연구사업	20	3,272	
공기반·생기반	19	2,963	
에너지 기술개발사업	14	3,174	
한전 수탁연구사업	23	3,747	
일반 수탁연구사업	43	3,423	
기본·자체연구사업	6	172	
기술지도	2	8	
INFRA 사업	1	355	
기관고유사업	3	4,583	
합계	141	26,994	

한편 1996년에 수행한 연구개발사업 가운데 주요 과제와 연구비를 보면 먼저 특정연구개발사업의 경우 ▲전력시스템 및 전력전자 핵심 기술 연

구사업(14억 9,030만원) ▲전력기기 및 재료기반 연구사업(15억 8,307만원) ▲전력반도체 해외기술정보 수집 및 공동연구망 구축사업(3,519만원) ▲항행용 광파이버 자이로 개발에 관한 연구(7,957만원) ▲대용량 고속 스위칭 사이리스터 설계 및 제조기술 개발(3억 1,900만원) ▲제어계측용 전기광학소자 개발(1억 4,130만원) ▲Tl-1223상 선재개발(1억 4,540만원) ▲부상 및 추진제어 기술연구(2억 4,500만원) ▲차세대 고효율 발전 플랜트 개발(12억원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

G-7연구사업의 경우에는 ▲EMI/EMC 평가 및 대책기술 연구(1억 9,000만원) ▲전기철도 급전계통 해석기법 연구(5,510만원) ▲차량전기시스템의 기본사양 설계(2,275만원) ▲차량전기 시스템의 설계 및 분석(1억원) ▲고속전철용 주변압기 설계기술 개발(2,300만원) ▲고속전철용 주차단기 설계검증 및 소호특성평가연구(1,800만원) ▲피뢰기 및 절연애자 성능 특성평가 기술(3,500만원) ▲자동열차 제어장치용 신호 전송장치 개발(4,500만원) ▲Li 2차전지 기술개발(3억 1,000만원) ▲Multi-motor 시스템 제어기술 개발(2억 1,338만원) ▲Micro-pulse 하전식 EP용 초고압 전원장치 개발(1억 9,670만원) ▲자기공명 영상진단기용 초전도 마그네트 개발(7억원) ▲초전도 자석계통 개발(5억 700만원) ▲전기기기 경량화 설계 및 분석(1억 730만원) ▲추진시스템 엔지니어링 개발(3억 1,500만원) ▲차량시뮬레이터 개발(1억 700만원) ▲비접촉 제동시스템 개발(1억원) ▲급전시스템 해석기술 개발(1억 9,000만원) 등의 연구과제를 수행하였다.

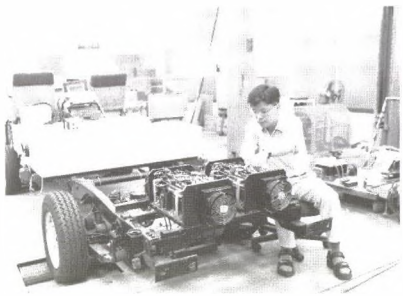


자기공명 영상진단기용 초전도마그네트

에너지기술개발 사업에 있어서는 ▲1kW급 TEG 열전발전 시스템 연구(2억 5,100만원) ▲MCFC 단위전지 및 내식성재료 평가연구 ▲FA/OA 용 정추력 선형펄스모터 및 Controller개발(2억 1,000만원) ▲전자회로식 안정기의 신뢰도 예측기법 연구(6,500만원) ▲고주파박형 자기소자 개발(2억 3,700만원) ▲UPS용 SMES의 소형초전도 코일 및 전력변환기 요소기술개발(6억 4,000만원) ▲1MW급 전력저장 전지시스템 기술 개발(8억 2,700만원) ▲플라이휠 에너지저장장치의 전력변환장치 개발(5,300만원) ▲고체고분자 전해질 리튬전지 개발연구(3억 3,500만원) ▲고주파 비정질 변압기 코어 제작 기술 개발(5,800만원) ▲퍼지제어형 다기능 종합전력관리시스템을 위한 전력관리기술 개발(6,000만원) ▲소형 열병합발전 계통연계방

안 연구(7,200만원) ▲자가용 수전계통 최적화 설계방안에 관한 연구(1억 4,800만원) ▲DSM 잠재량 평가와 모니터링을 위한 기법개발 및 활용방안 연구(1억 5,900만원) 등의 과제를 수행한 것으로 집계되었다.

그리고 공기반 기술개발사업을 포함한 생산기술 개발사업의 경우 먼저 생산기술개발사업에 있어서는 ▲방재형 변압기의 전계해석 및 열분포 해석 ▲765kV 특수지역 송전선로용 애자장치 금구류 개발(2억 7,680만원) ▲송전용 장간애자 및 소재의 특성평가 기술(8,217만원) ▲광섬유 분포 온도측정용 광원 및 수광부 개발(7,252만원) ▲765kV 송전용 Prefab-Jumper 장치 설계 및 제조기술 개발(1억 4,885만원) ▲765kV 송전용 전선스페이스의 설계 및 제조기술 개발 ▲로타리아크 소호방식을 이용한 SF_6 가스 전자접촉기의 국산화 개발연구(1억 5,917만원) ▲배전용 실리콘 고무 Composite Insulator 개발(3억 2,355만원) ▲362kV 63kV GIS 노즐 개발 및 차단성능 해석(9,970만원) 등을 수행하였으며, 다음 공업기반기술개발사업에서는 ▲진단기능 내장형 지동화 개폐기 개발(1억 8,188만원) ▲ZVZCS 방식을 이용한 고효율, 고성능 통신용 정류기 개발(1억 6,933만원) ▲저전압 대전류 고주파 DC 전원 장치 개발(1억 8,030만원) ▲박판 고속 용접장치 개발(1억 1,548만원) ▲72.5kV 20kA 전철용 GIS 차단부 개발(2억 6,050만원) ▲산업용 전자식 무선데이터 인식 시스템 개발(2억 4,617만원) ▲고신뢰성 무정전 전원장치 시스템 개발(1억 3,795만원) ▲차세대 소형전지기술개발기획(5,816만원) ▲160A급 Safety Multiconductor Housing 설계 및 Colletor 개발(6,761만원) ▲전기자동차용 바퀴 일체형 전동기 및 제어기 개발(1억 7,000만원) 등을 각각 수행한 것으로 나타났다.


개량형 전기자동차 연구

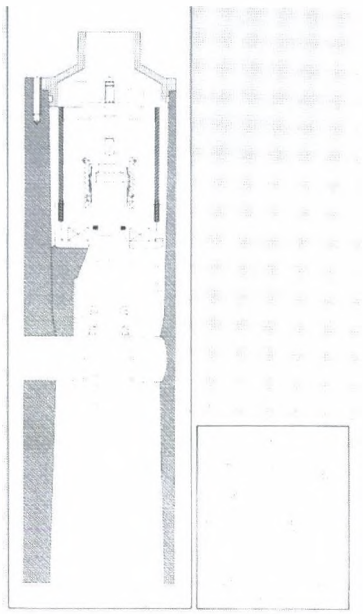
한전 수탁연구사업의 경우에는 ▲초고압 GIS 기반기술연구(2억 1,930만원) ▲발전기 수명평가 및 진단시스템 개발(2억 1,265만원) ▲변전설비 진단기술 개발연구(3억 876만원) ▲전력계통 안정도해석용 발전기 모델 결정에 관한 연구(5,787만원) ▲국산 배전자동화시스템 실계통 실증연구(5억 6,048만원) ▲초전도 케이블 및 송전시스템 개발연구(2억 5,375만원) ▲특고압 배전용 전선의 섬락 단선 대책 연구(8,408만원) ▲초고압 송전에 관한 Ⅱ단계 연구(Ⅳ)(2억 6,295만원) ▲765kV 송전선로 공기절연 거리 실증연구(1억 3,840만원) ▲지중배전선로의 준공시험기술 및 접속재 진단기

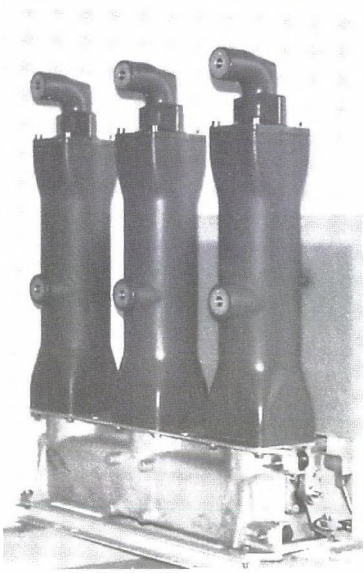
술 개발(1억 9,605만원) ▲통신망 관리를 위한 고장판정 경보체계구축 연구(1억 4,000만원) ▲특수용의 전기공급 조건에 관한 연구(9,910만원) ▲배전계통 이상전압 측정 및 대책연구(1억 2,788만원) ▲실시간시스템을 이용한 전력계통 안정화 제어 보호시스템 개발(2억 8,946만원) ▲지중송전 계통의 접지기술 정립에 관한 연구(1억 1,264만원) ▲IRP 자원 유형별 평가기법과 DB에 관한 연구(7,634만원) ▲발·변전소 보호계전 설비 환경 특성 연구(9,796만원) ▲지중배전선로의 최적계통 구성에 관한 연구(1억 2,953만원) ▲남북한 전력계통 구성방안에 관한 연구(8,432만원) ▲한화복합화력 전력요금 결정방안에 관한 연구(1억 8,170만원) ▲배전용 고분자 애자의 경년열화 설비구축 및 진단시스템 개발연구(1억 110만원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

기타수탁연구과제로서는 ▲KODAS 실계통 적용지원기술(9,670만원) ▲발전기 여자제어시스템(디지탈속응형)개발(12억 8,745만원) ▲전력기기 절연수명 진단시험 기술건수(1억 2,800만원) ▲154kV 성동 #1 T/L 고장원인 분석용역(6,000만원) ▲전력설비의 전자환경 장해 대책 연구(6,679만원) ▲부산지하철 동래-두실간 전력케이블 절연성능 진단 용역(6,120만원) ▲전력·전기 전문기술정보 D/B 구축사업(8,000만원) ▲고강도 내마모성 PTFE개발(6,000만원) ▲발전시장의 장기전망과 민자발전의 효율적인 추진방안 연구(1억 2,941만원) ▲비상발전기용 상불평형 및 역률 보상장치 개발(1억 4,850만원) ▲고주파 공진형 인버터방식 진단 X-선 발생장치 개발연구(1억 6,500만원) ▲광결합형 과전류 보호계전기 개발(7,500만원) ▲25.8kV 배전자동화용 가스부하 개폐기 Controller 개발(1억 2,900만원) ▲전기방식 정밀진단 용역(1억 3,810만원) ▲충주댐 1, 2호 발전기 절연진단 연구 용역(5,050만원) 등의 과제를 수행하였다.

아울러 우리 연구소가 기본 및 자체연구과제로서 수행한 사업내용을 보면 ▲소내 전산화를 위한 추진계획 수립 연구(1,999만원) ▲고속전철의 전기분야 기술개발 추진전략 수립에 관한 연구(1,408만원) ▲동북아 전력계통 연계기술 개발을 위한 기획 연구(1,684만원) ▲금구류 히트싸이클 시험 자동화 및 원격계측 시스템 개발(4,516만원) 등으로 나타났다.

특히 1996년에는 1995년에 이어서 Infra 사업으로서 ▲전기기기 성능평





25.8kV 25kA 열팽창 분사식 차단기

가 기반기술 구축사업에 3억 5,510만원의 연구비를 투입하여 전기기기의 성능평가 향상 기술을 연구개발하였다.

11. 1997년도 연구개발사업 수행 실적

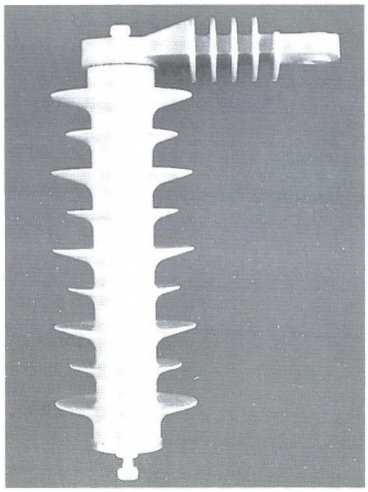
1997년도 역시 1995년, 1996년과 마찬가지로 전기공업 및 전력 산업과 관련된 기술 경쟁력 확보에 중점을 두고 국가적 수요가 큰 공공복지 및 미래첨단 기술의 연구 개발에 전력을 기울였다.

1997년도 연구사업규모는 특정연구개발사업, G-7 연구사업등 10개 분야에서 221개 과제 363억 7,400만원에 달하고 있다. 이 가운데 과기처 주도사업인 특정연구사업과 선도기술개발 사업이 98억원으로 전체의 27%를 차지하고 있으며, 통상산업부 주도사업인 에너지기술개발사업, 생산기술개발사업, 공업기반기술개발사업등이 79억원으로 전체의 22%, 한전 연구사업이 전체의 8%인 30억원, 기타연구개발사업이 16%인 60억원 그리고 기관고유사업이 97억원으로 전체의 27%를 차지하고 있다.

1997년에 수행한 연구과제를 사업별로 살펴보면 다음 〈표 3-13〉과 같다.

<표 3-13> 1997년도 사업별 추진 내용 (단위 : 백만원)

사업별	실적		비고
	건수	금액	
특정 연구개발사업	36	4,481	
G-7 연구사업	19	5,300	
공기반·생기반	29	4,168	
에너지 기술개발사업	16	3,764	
한전 수탁연구사업	26	3,046	
일반 수탁연구사업	32	2,679	
중소기업기술혁신·기술지도사업	9	111	
사업기술기반조성사업	4	2,663	
기본·자체연구사업	14	456	
기관고유사업	36	9,706	
합계	221	36,374	


내전용고분자 피뢰기

한편 1997년에 수행한 주요 연구과제와 연구비를 보면 먼저 특정연구개발사업의 경우에는 ▲제어계측용 전기광학소자개발연구(1억 3,649만원) ▲제어설비 진단기술개발(9,317만원) ▲지하금속매설물의 부식예측시스템 개발(3억원) ▲터빈-발전기 통합제어시스템 해석 및 제어기 설계기술 연구(6,404만원) ▲Custom Power 기기개발사업(8,000만원) ▲EMS기능 고도화 연구(2억 2,000만원) ▲FACTS엔지니어링 기술분석(1억 5,515만원) ▲Rotary Arc 투입스위치 개발(1억원) ▲고압전원장치개발(8,000만원) ▲변전소 제어기기용 고효율 전원장치 개발(5,200만원) ▲일체형 절연하우징의 저전압-대전류 전선 휴즈개발(7,000만원) ▲정밀고압 발생장치 개발(3,869만원) ▲1.2kV/12kA급 펄스파워용 Dynistor소자 및 FRD 소자설계 제조기술(1억 8,000만원) ▲차세대 고효율 발전 플랜트 개발(15억원) ▲고용량 축전장치를 이용한 에너지 절약형 동력시스템개발(1억원) ▲냉각제 순환펌프 및 제어봉 구동장치의 전동기와 제어기기 개발(7,000만원) ▲대용량GTO- Thyristor개발(7,000만원) ▲발전기 On-Line 진단시스템 개발(9,069만원) ▲부상 및 추진제어기술개발(1억원) ▲산업용 1200V/50A급 신구조 IPM 개발(5,220만원) ▲자동차 자동 항법 장치용 광파이버 자이로 개발(7,000만원) ▲전기자동차 인프라 구축연구(6,000만원) ▲전력시스템 리스트락처링과 파워풀 운영기법 연구(1억원) 등의 과제로 나타났다.

G-7연구사업의 경우에는 ▲고속전철용 주변압기 설계기술개발(4,000만원) ▲급전시스템 해석기술개발(2억 5,500만원) ▲비접촉 제동 시스템 개발(1억 5,000만원) ▲시범운전 충전 인터페이스 기준안 설정 ▲신호시스템 시뮬레이터개발(1억원) ▲전기기기 경량화 설계 및 해석 기술개발(2억원) ▲전기자동차용 리튬 2차전지의 재료 개발 및 특성평가 연구(2억원) ▲전기철도 급전계통 해석기법연구(4억원) ▲차량 시뮬레이터개발(9,000만원) ▲차상전기 시스템설계 및 분석(10억 8,100만원) ▲자기공명 영상진단기용 초전도 마그네트개발(15억 1,800만원) ▲추진시스템 엔지니어링기술개발(10억 9,000만원) ▲마이크로 소형 EP용 초고압 전원장치개발(1억 6,914만원) ▲Multi-Motor 시스템 제어기술개발(2억 4,951만원) ▲피뢰기 및 절연애자 성능 및 특성평가기술(4,410만원) ▲EMI/EMC 평가 및 대책기술 연구(2억6,600만원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.

그리고 생산기술기반 연구개발사업을 포함한 공업기반기술개발사업에 있어서는 ▲초고압 전력기기 기초설계기술개발(3억 5,064만원) ▲AC 견인 전동기 온도특성 해석 및 냉각시스템 설계(5,000만원) ▲Fault-Tollerant 시스템의 요소 기술 개발(6,946만원) ▲IPM 열해석 및 시험평가기술 연구(5,262만원) ▲$LiCoO_2$/리튬이온전지의설계기술 개발(3,000만원) ▲ZVZCS 방식을 이용한 고효율 고성능 통신용 정류기 개발(1억 6,400만원) ▲72.5kV 20kA 전철용 GIS 차단부 개발(3억 3,200만원) ▲고출력 레이저용 Nd : 글라스 세라믹 발진소자 개발(1억 3,364만원) ▲대전류 다용도 펄스 파워 전원장치 개발(2억 8,886만원) ▲박판 고속 용접 장치 개발(1억 7,249만원) ▲산업용 무선 광통신 모뎀 개발(2억 4,996만원) ▲자동제어반 국산화 개발사업(사업총괄)(7,496만원) ▲초고압 전력기기개발(6,000만원) ▲극간 컨덴서 불용형 170kV 50kA 가스차단기 개발(5억 6,900만원) ▲저전압 대전류고주파 DC 전원장치 개발(2억 200만원) ▲전기자동차용 바퀴 일체형 전도기 및 제어기 개발(3억 626만원) ▲전철탑재형 고성능 고압 피뢰기 설계 및 제조기술 개발(2억 3,500만원) ▲진단기능 내장형 자동화 개폐기 개발(2억 1,186만원) ▲초고압 옥외 절연물용 HTV 실리콘 고무 개발(2억 4,500만원) ▲광섬유 분포온도 측정용 광원 및 수광부 개발(8,343만원) ▲송전애자의 성능평가 및 열화시험 기술개발(6,480만원) 등의 과제를 수행한 것으로 집계되었다.

에너지 절약기술개발 사업설명회

다음에 에너지 기술개발 사업의 경우에는 ▲1kW급 TEG 열전 발전 시스템 개발(3억 1,700만원) ▲1MW급 전력저장전지시스템 기술 개발(3억 9,500만원) ▲간이차단 성능평가 기술 및 시스템 개발(6억 1,000만원) ▲고주파 박형 자기소자 개발(2억 3,000만원) ▲고체 고분자 전해질 리튬전지 개발(3억 3,000만원) ▲고효율 고출력 횡축형 영구자석 여자전동기 개발(2억 2,100만원) ▲고효율 전동기 장기 기술개발 기획 ▲고효율 Active Filter 개발(1억 8,700만원) ▲소형 열병합 발전 계통연계방안 경구(8,100만원) ▲소형 열병합 발전설비의 실증시험 운전 연구(7,600만원) ▲퍼지제어형 다기능 종합전력관리 시스템을 위한 전력관리기술 개발(5,360만원) ▲DMS 잠재량 평가와 모니터링을 위한 기법 개발 및 활용방안 연구(1억 5,700만원) ▲Emitte Switched Thyristor 개발을 위한 정보 조사 사업(9,100만원)

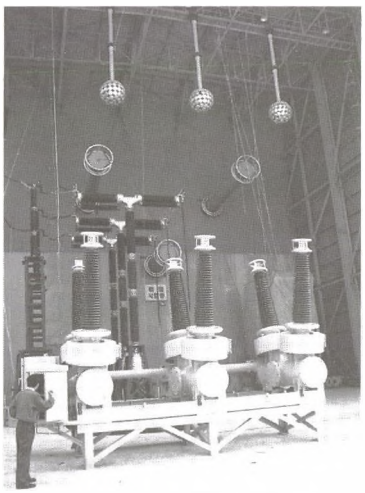
변환소자연구팀 연구성과 설명

▲FA/OA용 정추력 선형펄스모터 및 Controller개발 ▲UPS용 SMES의 소형 초전도 코일 및 전력변환기 요소기술 개발(5억 4,100만원) 등의 연구과제를 수행한 것으로 나타났다.

한전수탁연구사업의 경우에는 ▲강동지점 배전자동화 시스템 성능 향상(1억 1,527만원) ▲계통연계운전형 신에너지 전원의 표준화 및 보급체제 정비 ▲광대역 통합 교환기술적용 연구(1억 6,227만원) ▲광전자식 보호계전 방식 및 신호처리 기술에 관한 연구(8,579만원) ▲남북한 전력계통구성방안에 관한 연구(1억 8,024만원) ▲발·변전소 보호계전 설비의 환경특성 연구(1억 4,896만원) ▲발전기 수명평가 및 진단시스템(1억 2,638만원) ▲배전 기술 개발 장단기 계획 수립에 관한 연구(1억 1,470만원) ▲배전계통 이상전압 측정 및 대책연구(1억 5,045만원) ▲변전설비 진단기술개발(변전기기관리)(1억 5,360만원) ▲송전선로의 애자련 보호대책에 관한 연구(1억 2,284만원) ▲실시간 시스템을 이용한 전력계통 안정화 보호시스템개발(2억 320만원) ▲전력기술 및 경제정보 체계화를 위한 DECADES/TAG 구축 연구(1억 452만원) ▲전자계 이해증진을 위한 정책 연구(1억 1,510만원) ▲지역별 수요 및 부하특성 예측기법 개선에 관한 연구(1억 6,400만원) ▲지중배전선로의 준공시험 기술 및 접속재 진단기술개발(1억 7,179만원) ▲지중배전선로의 최적계통 구성에 관한 연구(1억 5703만원) ▲지중송전 계통의 접지기술 정립에 관한 연구(1억 457만원) ▲초고압 송전에 관한 연구(Ⅲ단계)(Ⅰ-1)(2억 4,600만원) ▲초전도 케이블 및 송전시스템 개발연구(1억 2,413만원) ▲FACTS 계통운용 기술개발연구(1단계) ▲IRP 자원 유형별 평가기법과 DB에 관한 연구(1억 1,785만원) 등의 과제를 수행하였다.

그리고 일반수탁연구사업에 있어서는 ▲수명평가 용역(2,955만원) ▲초고압 GIS의 절연특성연구(5,600만원) ▲춘천 H/P 1호 발전기 정밀 진단평가 용역(3,095만원) ▲표준형 지상변압기 및 순간 압력 저감 장치 성능평가 용역(3,000만원) ▲FCC 전력계통 Stability Study 용역(3,600만원) ▲국가 전력기술 진흥 기본계획 수립 연구(1억 1,876만원) ▲발전시장의 장기전망과 민자발전의 효율적 추진방안 연구(8,334만원) ▲변전소 제어기기용 고효율 전원장치 개발(5,200만원) ▲수용가 통합전력관리장치의

개발(8,200만원) ▲시수 인입관 전기방식 설비공사(1,200만원) ▲여수화력 1호기 여자시스템 제작 및 시험 용역(2억 4,500만원) ▲일체형 절연하우징의 저전압-대전류 전선 휴즈 개발(7,000만원) ▲임펄스 Generator용 고주파 고압전원장치 개발(8,000만원) ▲전기분야 전문기술 인력정보 DB 구축사업(2억원) ▲전기 전문 정보 데이터베이스 구축(6,500만원) 등의 과제를 수행한 것으로 나타났다.



765kV용 GIS 차단부

다음에 일반수탁연구사업의 경우에는 ▲시스템용 Pulse Generator개발(5억 8,100만원) ▲154kV POF케이블 방식 전위 측정, 설비점검 및 조정용역(3,430만원) ▲25.8kV 가스절연 부하 개폐기 제어장치 기술 이전(3,000만원) ▲362kV 63kA 8000A GIS용 차단부 개발(2억 6,875만원) ▲362kV GIS의 주요 부분에 대한 전계 설계 기준 및 응력 검토(3,000만원) ▲765kV 조립식 점퍼장치의 실설계(4,375만원) ▲765kV 조립식 점퍼장치의 실설계(8,710만원) ▲고전압 시험설비 투자를 위한 타당성 조사(2,300만원) ▲발전기 여자제어시스템(디지틀 속응형)(5억 190만원) 등의 연구과제를 수행하였다.

기본 및 자체연구사업에 있어서는 ▲갈바니 계열을 이용한 전원장치 개발(4,445만원) ▲고유연, 고신뢰, 고효율 전기 에너지 유통 시스템 개발에 관한 기초(1,551만원) ▲플라즈마 이온 주입 기술 개발을 위한 모델 장치 개발(2,251만원) ▲'97 연구성과물 활용 및 기술 이전 지원 사업(4,500만원) ▲고압전기기 분야의 기술조사 및 기획연구(1,995만원) ▲전류기의 여자특성 자동시험 시스템 개발(2,152만원) ▲시험업무 전산화 개발연구(5,970만원) 등의 연구과제를 수행한 것으로 나타났다.

그런데 1997년에 우리 연구소가 수행한 각종 연구개발사업 가운데 특기할 만한 사항은 기관고유사업이 사업목적에 맞게 시행된 점이다.

기관고유사업의 연구부문인 전력시스템 및 전력 전자 핵심기술 연구사업과 전력기기 및 재료기반연구사업은 1993년부터 시행되어온 출연기관 연구개발사업이 그대로 전환되어서 계속 수행중인 연구과제는 1996년에 마무리하게 되었다.

따라서 1997년 기관고유사업부터 우리 연구소의 고유기능과 중·장기 발전목표 및 전문화계획에 부합되는 연구과제를 연구소내 공개경쟁을 통

해 자율적으로 선정 추진하게 되었다.

1997년에 수행한 기관고유사업의 연구비를 보면 ▪전력시스템 및 전력전자 핵심 기술연구사업(28억 5,150만원) ▪전력기기 및 재료기반 연구사업(28억 2,700만원) ▪전기시험 평가사업(12억 5,000만원) ▪전력변환기술지원사업(10억 40만원) ▪지중설비의 전기적 부식에 대한 종합기술지원사업(3억 3,450만원) ▪연구정책 및 연구지원사업(14억 3,950만원)등이다.

참고로 1997년에 수행한 기관고유사업 현황을 보면 다음 〈표 3-14〉와 같다.

전력변환기술이전

<표 3-14> 1997년도 기관고유사업 현황

사 업 구 분	총연구비 (천원)	연 구 내 용
전력시스템 및 전력전자 핵심기술 연구사업 (16개과제)	2,951,496	-FACTS 기반기술개발 -국가간 전력계통 연계기술 -전력시스템 신뢰도 평가 및 향상기술 -자율분산배전시스템 -마이크로파 빔 전송기술 -발전기 설계 및 제어기술 -차세대 철도차량 추진시스템 기술 -전자환경 대책기술 등
전력기기 및 재료기반 연구사업 (15개과제)	2,827,014	-GIS 및 MCCB 차단성능 해석기술 -초고압 직류 전력기기 기본기술 -전력기기 진단요소기술 -초고압 LSR 및 절연물의 복합열화진단기술 -지능형 반도체 스위치 모듈개발 -초전도선의 신가공 및 코일 응용기술 -박막 자기소자 개발 및 시스템 적용기술 -통합 광계측용 광섬유 진단 시스템기술 등
전기시험 평가사업	1,250,000	-국가공인의 전기설비 및 기자재 시험검사 -규격제정 및 품질인증 -시험기술 개발 및 보급 등
전력변환기술지원사업	1,004,000	-연구소 보유 전력변환 핵심기술의 보급 -규격제정 지원 및 보급 -대형 수요개발 및 전문기술자 교육 등
지중설비의 전기적 부식에 대한 종합기술 지원사업	334,500	-지하 매설물 부식방지기술의 표준화 및 정보의 DB구축 -기술자 교육 및 기자재 국산화 지원 등
연구정책 및 연구 지원사업(2개과제)	1,439,500	-WTO 체제하에서의 전기기술 R/D전략연구 -연구사업관련 기술지원 및 정보보급 -국제협력사업의 다양화 등
36개과제	9,806,510	

아울러 우리 연구소는 1997년에 ▲자동제어반 국산화 연구시설 확충사업(7억원) ▲전기기기 성능평가 기술기반 구축사업(5억 4,568만원) ▲초전도응용기술 공동연구기반구축(7억 5,000만원) ▲핵심전기기술 인력양성사업(6억 6,776만원) 등 4건의 산업기술기반 조성 사업을 수행하였다. 산업기술기반조성 사업은 정부예산을 지원받아 수행하는 것으로서 기술개발 활동을 지원하는 정보 및 연구시설 등의 기반과 환경을 정비·보강하는 한편 연구개발된 기술을 기업체 등에 확산시켜 국민경제 발전에 기여토록 하게 하는 공공프로젝트적 성격을 띠고 있다.

이밖에도 우리 연구소는 1997년에 중소기업의 애로기술을 타개해주기 위한 기술지도 사업과, 생산공정의 자동화 등을 통한 생산성 향상에 도움을 주기 위해서 중소기업 기술혁신 사업을 전개하였다.

우리 연구소가 1997년에 수행한 중소기업기술지도 및 혁신사업은 ▲건식 전기 집진기의 Basic Design 및 제작 ▲저소음 전선 개발 ▲광전자식 보호계전기 개발 ▲구동코일형 25.8kV 12kA급 로타리 아크차단기 개발과제 등 9개 과제 1억 1,058만원 규모에 달하고 있다.

그런데 중소기업에 대한 기술지도 사업과 혁신사업은 중소기업을 발전시켜 국민 경제를 튼튼하게 하려는 정부의 시책 구현에 부응하는 매우 중요한 사업으로 평가되고 있다.

우리 연구소가 1997년에 수행한 중소기업기술지도 및 기술혁신사업 추진 현황은 다음 〈표 3-15〉와 같다.

〈표 3-15〉 1997년도 중소기업기술지도·기술혁신사업추진현황

사 업 구 분	총연구비 (천원)	연 구 내 용
• 건식전기 집진기의 Basic Design 및 제작	4,200	-DUST 성분에 따른 Ti-Wire 방전극 선정 및 집진판과의 거리에 대한 이론적 해석 및 운용에 대한 자료
• 저소음 전선 개발	4,683	-저소음 전선 개발방향 지도 -저소음 전선 설계 및 시험지도
• 전력선 반송통신 이론 및 회로제작	3,699	-통신시스템 측정, 수정 및 평가 -전력선 Couplig 회로 설계
• 광전자식 보호계전기 개발	25,000	-과전류 검출용 광센서 설계 및 제작 -과전류 보호 계전기 시제품 제작 및 시험

사 업 구 분	총연구비 (천원)	연 구 내 용
• 구동코일형 25.8kV 12.5kA 로타리 아크 차단기 개발	23,000	-차단부의 기존 데이터 적용 및 새로운 차단부의 정량적 해석과 합성단락시험기를 이용한 단상 TEST를 통한 차단부의 검증확인
• 전기방식 최적제어 장치 개발	8,000	-고속 스위칭 방식의 정류기개발 -모듈화 기법을 도입한 정류기개발
• 지중금속구조물의 전기방식 원격 감시 시스템 개발	5,000	-부식상태 상시 감시용 주제어장치 개발
• FRP 복합절연재료 제조기술	17,000	-CI Core용 고강도 Pultruded & Winded FRP Rod개발
• P.T.F.E 복합재료를 이용한 Dynamic Seal 개발	20,000	-PTFE Dynamic Seal 제작 -PTFE Dynamic Seal의 평가기술 확립
9 개 과 제	110,582	

제 4 절 국제공동연구 실적

우리 연구소가 수행한 최초의 국제공동연구는 김형식 박사가 연구책임자가 되어 2억원의 연구비를 투입하여 1989년초부터 1992년말까지 4년동안 독일의 Fraunhlper Institut Fur Silicatforschung과 [졸겔법에 의한 $BaTiO_3$계 유전재료 연구개발]과제이다. 이 과제의 주요내용을 보면 ▲고순도 유전재료 합성기술개발 ▲고기능성 제품 개발 유도 등을 들 수 있다.

우리 연구소는 이 과제를 수행함으로써 고순도 유전재료 합성 기술과 고기능성 제품을 개발할 수 있는 기술을 축적하여 전기재료의 국산화에 많은 기여를 하였다.

그리고 1990년초부터 1992년말까지 3년 동안 1억 2,000만원의 연구비를 투입하여 일본의 전력중앙연구소와 ▲고유재기전압 해석 ▲아크를 고려한 차단현상 비교 ▲가혹한 사고조건 대책 강구 방안 등을 연구하기 위하여 [배전계통에서의 재기전압 해석에 관한 연구]과제를 수행하였다.

또한 김용주 박사가 과제책임자가 되어 1990년 12월부터 1991년 12월까지 1년간 1억 5,000만원의 연구비를 투입 독일의 Braun schewig 대학과 [한국형 자기부상 열차 모듈 개발]이란 연구과제를 수행하여, ▲자기부상

열차 전체시스템 설계 및 종합 시험장치 개발 ▲요소부품의 설계 및 사양 기술 개발 ▲모듈특성 시험 및 평가기술 등을 습득할 수 있었다.

한편 우리 연구소는 정부 출연 연구소 가운데 처음으로 일본 정부가 지원하는 단기형 Mini Project를 전영갑 박사가 책임자가 되어 일본의 전력중앙연구소(CIREPI)와 국제공동으로 1990년 12월 1일부터 1993년 11월 30일까지 수행하였다.

이 Mini Project는 1986년 11월 27일의 제2차 KERI/CRIEPI기술협정서에 의거하여 1988년부터 우리 연구소와 전력중앙연구소가 연차적으로 창원과 동경에서 번갈아 개최해 온 1989년의 제3차 조정역회의(Coordinatior's Meeting)에서 정식 안건으로 상정, 채택됨으로써, 전력중앙연구소가 우리 연구소의 Counterpart를 자임하게 됨으로써, 일본국제협력단(JICA : Japan International Cooperation Agency)의 예산 지원을 받게 된 것이다.

Mini Project는 1억엔 이하 3년 범위 내에서 일본 정부가 우리 정부에 연구개발비와 시설 장비 구입비, 교육훈련비 등을 지원해 주는 협력사업으로 우리 연구소는 Mini Project 사업을 통해 [산업용 전력설비 진단 기술]이란 연구과제를 수행하게 되었다.

일본 전력중앙연구소는 [산업용 전력설비진단기술]과제를 수행하는 동안 우리 연구소에 케이블, 변압기 등의 30여명의 관련 전문가를 장기 1년, 단기 1주일 또는 2주일 단위로 파견하여 기술습득에 직접적인 도움을 주기도 하였다.

우리 연구소는 또 1991년 12월부터 1994년 12월까지 3년동안 1억 5,400만원의 연구비를 투입하여, 러시아의 SOI(State Optical Institute)연구소와 글라스 세라믹 절연애자류용 소재의 소성 및 제조공법을 개발하기 위해서 [글라스 세라믹 절연애자 개발]이란 연구과제를 백동수 박사가 수행하였다.

그런데 우리 연구소가 SOI 연구소와 국제공동연구를 수행하게 됨으로써 1992년 4월 러시아의 중앙전력연구소(VEI)를 비롯한 ESP, NIIEFA 등 전기 및 전력분야 첨단 연구소와 기술협정을 맺을 수 있는 토대를 마련할 수 있게 되었다.

아울러 우리 연구소는 전영갑 박사가 과제책임자가 되어 1992년 12월부

터 1997년 11월까지 1억 1,600만원의 연구비를 투입하여 일본 전력중앙연구소 및 한국전력의 전력연구원과 [절연용 변압기 절연유 열화 검출을 위한 세라믹 센서 측정용 계측기 개발」과제를 수행하였다.

그런데 이 과제는 우리 연구소와 Counterpart인 일본 전력중앙연구소가 균등하게 Cost와 Job Activity를 배분해서 수행한 국제공동연구였으며 전영갑 박사가 개발에 성공한 [Porus Ceramic Sensor를 이용한 변압기 절연유의 열화 검사 기술]은 일본 현지에서 상당히 호평을 받은 것으로 평가되고 있다.

우리 연구소는 1996년에 접어들어 매우 활발하게 국제공동연구를 수행하였는데 이들 연구과제를 보면 ▲송재성 박사가 연구책임자인 [제어계측용 전기광학소자 개발]과제는 러시아의 모스크바 결정학연구소와 ▲김은동 박사는 [대용량 고속스위칭 사이리스터 설계 및 제조기술개발]과제를 러시아 연방전기연구소와 ▲[변압기 절연유 열화센서를 이용한 진단기법 개발]과제는 전영갑 박사가 일본 전력중앙연구소와 ▲김요희 박사가 러시아의 페테스부르크 국립대학과 [항행용 광파이버 자이로 개발에 관한 연구]등을 각각 수행하였다.

아울러 1996년에는 ▲미국의 VPI & SU와 [간접 벡터제어기를 이용한 전기자동차 추진시의 모델링 시뮬레이션 해석용 S/W 개발(과제책임자 : 하회두 선임연구원)] ▲미국의 뉴멕시코대학과 [LiM_2Oy/Carbon 이온전지의 전지시스템에 관한 연구(과제책임자 : 윤문수 박사)] ▲러시아 VEI 연구소와 [대용량 고속스위칭 사이리스터 설계제도 시제품 제작(과제책임자 : 김은동 박사)] ▲러시아 Institute Anatoly N. Docurranevitch of Scientific Industrial company와 [스페이스 댐퍼의 설치 방안연구(과제책임자 : 이형권 박사)] 등 4건의 위탁과제를 수행하였다.

그리고 1997년에는 박동욱 박사가 8,000만원의 연구비를 투입하여 중국 전력과학연구원과 1997년부터 1998년 9월까지 「Custom Power 기기개발사업]이란 과제를, 강욱 박사는 러시아 국립광학연구소와 1997년 10월부터 1998년 9월까지 1년동안 3,400만원의 연구비로 [고출력 레이져용 Nd 글라스 세라믹 발광소자 개발]과제를 수행하고 있다.

또한 하회두 선임연구원은 1997년 10월부터 1998년 9월까지 [전기자동

차 Infrastructure 구축 연구]를 위해 6,000만원의 연구비를 투입하여 영국의 EA Technology와 미국의 Department of Energy, 그리고 네덜란드의 NOVEM과 국제공동연구를 수행중에 있다.

우리 연구소가 지난 1989년부터 1997년 12월말 현재까지 수행하였거나 수행중인 국제공동연구와 위탁과제는 다음과 같다.

<표 3-16> 1979년~1997년 국제공동연구 수행실적

과 제 명	연구기간	연 구 비	연 구 내 용	연 구 기 관
졸겔법에 의한 $BaTiO_3$계와 PTZ계 유전재료 연구개발	1989~1992	2억원	• 고순도 유전재료 합성 기술개발 • 고기능성 제품 개발 유도	독일 Fraun hoper Institut f r Silicat-forschung
한국형 자기부상 열차 모듈개발	1990.12 ~1991.12	1억 5,000만원	• 전체시스템 설계 및 종합 시험장치 제작 • 요소부품의 설계 및 사양기술 • 모듈특성시험 및 평가	독일 Braun-schweigdH학
산업용 전력설비 진단기술	1990.12 ~1993.11	5억 2,000만원	• 우리나라의 독특한 여건을 고려한 가스절연개폐장치 · 유입형 변압기 · 가교폴리에틸렌 · 절연케이블 등에 대한 국내적 합성연구	일본 CRIEPI
그라스 세라믹 절연애자 개발	1991.12 ~1994.12	1억 5,400만원	• 글라스 세라믹 절연애자류용 소재소성 및 제조공법 개발	러시아 State Optical Institute
절연용 변압기 절연유 열화검출을 위한 세라믹 센서 측정용 계측기 개발	1992.12 ~1997.11	1억 1,600만원	• 측정기자재 적용시험 및 평가 • 측정기 개발	일본 CRIEPI
Custom Power 기기 개발사업	1997.10 ~1998.9	8,000만원	• Custom Power 관련 기기 연구개발	중국전력과학원 (EPRI)
계측제어용 전기광학 소자 개발(III)	997.10 ~1998.9	1억 3,600만원	• 계측제어용 전기광학 소자 개발	러시아결정학 연구소
자동차 자동항법 장치용 광파이버 자이로 개발(I)	1997.10 ~1998.9	7,000만원	• 자동차용 자동항법 장치용 광파이버 자이로 개발	중국 우주항천 공업연구소
고출력 레이저용 Nd 글라스세라믹 발광소자 개발	1997.10 ~1998. 9	3,400만원	• 고출력 레이져용 글라스세라믹 광소자 개발	러시아 국립광학 연구소
전기자동차용 Infrastructure 구축연구	1997.10 ~1998. 9	6,000만원	• 전기자동차 연구 개발을 위한 각종 Infra 구축	영국 EA Technology 미국 Dept. of Energy 네델란드 NOVEM
대용량 GTO-Thyristor 개발	1997. 9 ~1998. 8	7,000만원	• 전력용 반도체 관련 GTO 사이리스터 연구개발	러시아 연방전기연구소
간접벡터기를 이용한 전기자동차 추진시의 모델링 시뮬레이션 해석용 S/W개발	1995. 1 ~1995. 6	1,000만원	• 전기자동차 응용을 위한 간접 벡터 제어 방식 유도전동기의 동작 모델링 및 해석	미국 VPI & SU
LiMzOy/Carbon 이온전지의 전지 시스템에 관한 연구	1995. 1 ~1995.10	2,100만원	• 리튬전지용 Carbon 재료의 전기화학적 평가	미국 뉴멕시코 대학
스페이스 댐퍼의 설치방안 연구	1995. 4 ~1996. 4	4,000만원	• 스페이서 댐퍼 설계 및 설치 방법 연구	러시아 아나톨리연구소
Conception Design of Linear Eddy-Current BR-KE	1996.12 ~1996.11	1,000만원	• 고속전철용 과전류 제동장치의 제동력 계산 및 개념설계	독일 Braun Schweigdh학

제 2 장 주요연구성과 (산업재산권·기술료)

제 1 절 주요성과

1979년 자체연구과제 5건, 한전수탁과제 2건 등 7건 6천8백만원 규모였던 연구사업이 한국전기연구소라는 타이틀로 국내 유일의 전기·전력 관련 종합연구소로서 발족·운영되기 시작한 1985년을 기점으로, 과제건수 15건 연구비 11억여원으로 서서히 증가하기 시작하였다.

연구소의 발전·도약기라 할 수 있는 1991년에 접어들면서 과제건수 117건, 연구비 107억으로 명실상부한 전기분야의 종합연구소로서 위상을 다져나가기 시작하였다.

본편 제1장에서 이미 기술하였듯이 우리 연구소는 전기 및 전력분야의 미래기술·공공복지기술·대형복합기술의 연구개발을 수행하면서 산업체의 기술개발 수요에 지원을 해 줌으로써 우리나라 전력 및 전기관련 산업의 발전에 이바지해 오고 있다. 또한 각종 중전기기를 시험하고 이들 결과를 분석하여 필요한 기술정보 등을 업체에 제공해 줌으로써 우리나라의 전기 및 전력분야 기술하부구조 구축에도 많은 기여를 해오고 있다.

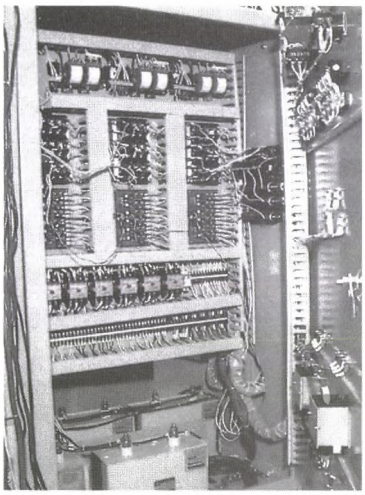
정부출연연구소서 우리 연구소는 국가과학기술을 선진국 수준으로 제고시키기 위해서 전력을 기울이고 있으며 아울러 관련산업의 국제경쟁력을 강화해 국민들의 복지수준 및 삶의 질을 향상시키기 위해서도 최선을 다해 오고 있다.

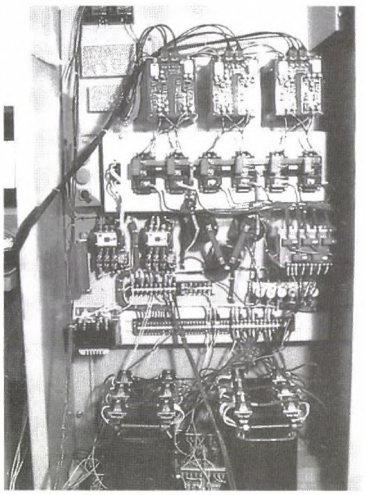
지난 1979년부터 1997년까지 한국전기연구소가 각종 연구개발사업을 추진해 오면서 결실을 맺은 주요 연구성과를 개괄해 보면, 국내 최초 세계 5번째의 한국형 자기 부상열차인 KOMAG-01와 1993년 대전엑스포에 선

보였던 한국형 전기자동차, 여수화력의 실계통에서 현재 운전되고 있는 디지틀 Exciter, 그리고 우리나라 의료수가를 한층 인하시킬 수 있게 해줄 MRI용 초전도 마그네트 등 총 60여건에 달하고 있다.

우리 연구소는 1979년 자체 및 한전의 수탁과제연구 편중에서 벗어나 전력계통, 전력전자, 전력기기, 전기재료와 전력시험분야에서 괄목할 만한 연구성과를 거두고 있다.

지난 1979년부터 1997년까지 연구개발에 성공한 주요 연구성과는 다음과 같다.





FACTS 시뮬레이터용 TCSC 및 STATCOM 제어기

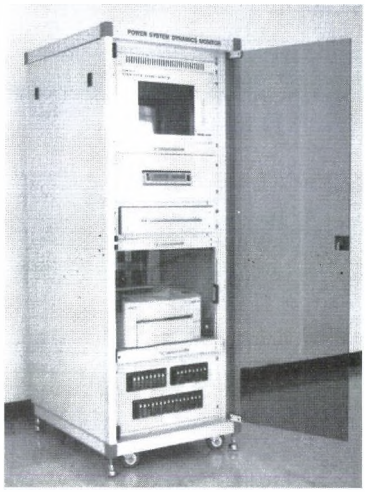
<표 3-17> 1979년~1997년 주요연구성과

FACTS(Flexible AC Transmission System)기술

사업구분		특정연구		
연구과제명		FACTS 기본 기술 개발에 관한 연구		
연구책임자		오 태 규	연구기간	'94. 5. 1~'96.12.31
참여기업			연구개발비 (천원)	총 액 : 595,313 • 정 부 : 595,313 • 기 업 :
사업성과	개발기술내용	• FACTS설비 모의 해석용 전력시스템 시뮬레이터 개발 - 3상, 380V, 5kVA급 전력시스템 시뮬레이터 개발 - TCSC제어 모형 수립 및 제어기 구현 - STATCOM 제어기 구현		
	개발기술의 특성 및 용도	• FACTS설비 주회로 장치의 설계 기술 개선 • FACTS제어기 모형 및 기능의 검증·개선 • 계통 모의 해석에 의한 제어기의 요구조건 분석·검토 • 고조파 발생 감소 기법 적용(Coupling Transformer와 Switching Pattern결합)		
	기대효과	• FACTS제어기의 기본 설계 기술 확립 • 전력 시스템 시뮬레이터에 의한 전력 수송 용량 증대 기술의 개발 기반 구축		
개발제품	품명	• Simulator용 TCSC와 STATCOM 제어기		
	규격	• TCSC 제어기 : 3상, 380V, 5kVA • STATCOM 제어기 : 3상, 380V, 10kVA		
	용도	• TCSC 제어기 : 직렬 보상 제어에 의한 안정도 향상 • STATCOM 제어기 : 병렬 보상 제어에 의한 전압 및 과도 안정도 향상		
	특성	• TCSC 제어기 : Local 및 Remote Mode 제어 기법 적용 • STATCOM 제어기 : Switching Pattern과 Coupling Transformer 결합에 의한 고조파 제거 기법 적용		

전력 계통의 실시간 동기 위상 측정 시스템

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		실시간 시스템을 이용한 전력 계통 안정화 제어·보호 시스템 개발		
연 구 책 임 자		오 태 규	연 구 기 간	'95. 8~'97.11
참 여 기 업		(주)프로콤 시스템	연구개발비 (천원)	총 액 : 667,786 • 정 부 : • 기 업 : 667,786
사업성과	개발기술내용	• 동기 위상 측정 시스템 개발 • 실시간 안정도 예측 및 제어 기법 개발		
	개발기술의 특성 및 용도	• 전력 계통의 불안정 유형 분석 및 안정화 대책 수립 • 발전소 동기 탈조 예측 및 제어량 연산 기법 확립 • 다수 지점의 동기 위상 측정 시스템 구축		
	기 대 효 과	• 실시간 안정화 제어 기술 확립 • 광역 계통의 보호·제어 기술 확보 • 수입 대체 효과 : 20억원/1개소		
개발제품	품 명	• 동기 위상 측정 시스템		
	규 격	• Analog : 16 Channel, 110V/5A • Digital : 32 Channel(input), 4 Channel(output), 125V/1A		
	용 도	• 대단위 발전소 중심의 지역 계통 온라인 상태 감시 및 실시간 안정화 제어		
	특 성	• 실시간 안정도 판별 기법 확립 • 다수 지점 동시 위상 측정 시스템 기술 확보		



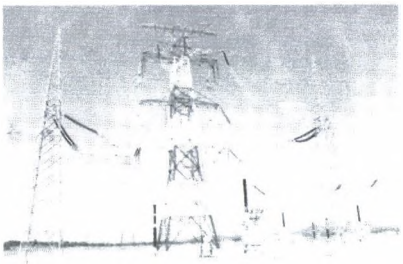
전력계통의 실시간 동기위상 측정시스템

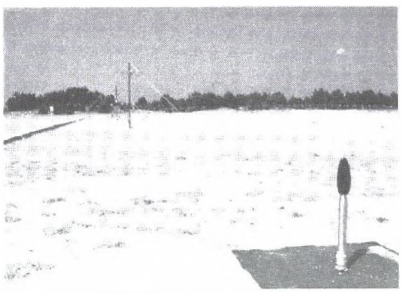
765kV 계통절연 협조연구

사 업 구 분		수탁연구		
연 구 과 제 명		765kV 계통절연 협조연구		
연 구 책 임 자		정 동 학	연 구 기 간	'93. 1. 1~'95.10.31
참 여 기 업		전력연구원	연구개발비 (천원)	총 액 : 186,578 • 정 부 : • 기 업 : 186,578
사업성과	개발기술내용	• 각종 이상전압 해석 • 765kV 송전선로 절연설계(안) 제시 • 765kV 가스절연변전소 절연협조(안) 제시		
	개발기술의 특성 및 용도	• 최초로 국내 기술진에 의해 설계 완료 • 실계통 건설 설계자료 • 계통 절연설계 및 협조 관련 참고자료 • 초고압 전력기기 국산화 기초자료		
	기 대 효 과	• 765kV 송전선로 기본 사양 확보 • 765kV 가스절연변전소 기본 사양 확보 • 외국 기술 도입의 대체 • 순수 국내 기술력의 확보		
개발제품	품 명	• 765kV 송전선로 절연설계(안) • 765kV 가스절연변전소 절연 협조(안)		
	규 격	• 연구보고서		
	용 도	• 765kV 계통 설계자료 • 관련 규격의 수정, 보완, 제정을 위한 근거자료 • 절연설계 및 절연협조 참고자료		
	특 성	• 세계 유일의 계통(765kV×2회선) • 국내 송전계통중 유일하게 국내 기술로 설계		

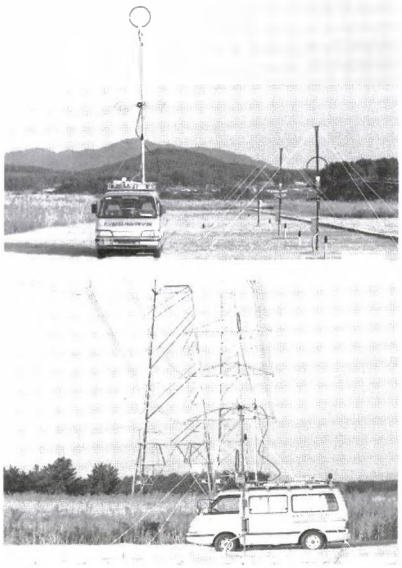
765kV시험 선로의 코로나 장해 측정 시스템

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		초고압 송전에 관한 연구 Ⅱ단계		
연 구 책 임 자		황 치 우	연 구 기 간	'91. 2. 1~'92.12.31
참 여 기 업		한국전력공사	연구개발비 (천원)	총 액 : 120,740 • 정 부 : • 기 업 : 120,740
사업성과	개발기술내용	• 실규모 765kV 시험 송전 선로의 설계 및 건설 • 전기적·기계적 환경 장해의 측정 기술 및 분석 시스템 개발		
	개발기술의 특성 및 용도	• 765kV송전 선로의 설계 기준 표준화 • 전기 환경 대책 기술 • 송전 선로의 도체 설계		
	기 대 효 과	• 경제적인 선로 설계 • 선로 환경 장해의 실측 기술 • 민원 대책용 자료(경과지 확보시)		
개발제품	품 명	• 765kV 시험 선로 및 코로나 장해 측정 시스템		
	규 격	• 시험 선로 : 765kV, 0.7km(3경간), 3상 2회선, 79m(철탑교) • 코로나 장해 특정 시스템 : 통 59채널(DAS, 소음, 잡음 등)		
	용 도	• 765kV 초고압 송전 선로의 도체 및 환경 설계		
	특 성	• 800kV급 전원 설비 설치 • Pilot Type 실규모 시험 선로의 형상 설계 • 시험 도체 방식 가선 가능(6×810mm², 4×902mm²) • 측정 시스템 운용의 자동화 : DAS활용		





765kV 시험 송전 선로



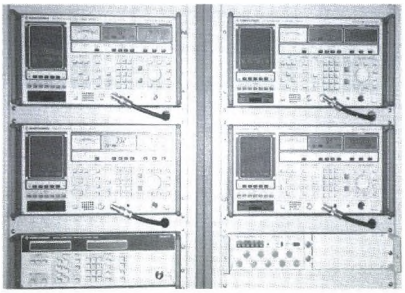
이동식 코로나 장해 실증 측정 시스템

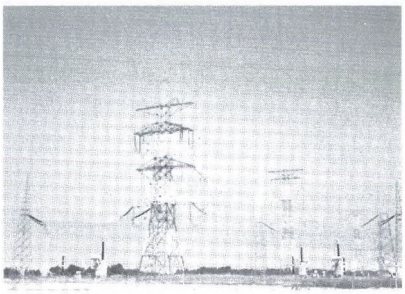
초고압 송전 환경설계기술 I

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		초고압 송전에 관한 Ⅱ단계 연구 (Ⅲ) -초고압 시험선로에서의 선로환경장해 실증시험연구 (Rail • 6B)-		
연 구 책 임 자		양 광 호	연 구 기 간	'93. 1~'94.12
참 여 기 업		한국전력공사 기술연구원	연구개발비 (천원)	총 액 : 355,927 • 정 부 : • 기 업 : 355,927
사업성과	개발기술내용	• 국내 765kV 초고압 송전선로 실용화 및 환경 친화성 검증		
	개발기술의 특성 및 용도	• 시험선로 선로환경장해 장기실증시험 • 765kV용 최적 송전도체방식 선정 • 선로환경장해 저감대책방안 수립 • 선로환경영향 허용목표치 설정		
	기 대 효 과	• 경제적인 선로설계기술 표준화 • 선로환경장해 저감대책수립 기술자료 제시 • 상용선로 건설 및 보수공법 기술개발에 기여 • 765kV 송전선로 운용시 환경 적응성 평가기술 확보 • 선로 경과지 확보시 민원 대응 과학적 자료 확보		
개발제품	품 명	• 765kV 시험송전선로 (765kV Test Line)		
	규 격	• 정격전압 : AC 765kV • 긍장, 경간수 : 0.7km, 3경간 • 장주 : 3상 2회선 수직역상배열 • 도체방식 : ACSR 480mm²×6 • 최대 철탑고 : 79m		
	용 도	• 차기 초고압 송전선로 환경장해 장기 실증시험연구 • 송전선로 환경장해 대책기술 개발 • 선로 건설 및 보수기술 확보		
	특 성	• 송전선로 전기적, 기계적 장해 자동계측시스템 구축 • 국내 최초 강관(Pipe-Type) 철탑 적용		

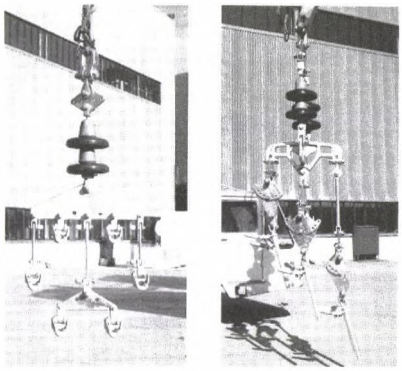
초고압 송전 환경설계기술 II

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		초고압 송전에 관한 II 단계 연구 (IV) -초고압 시험선로에서의 선로환경장해 실증연구 (Cardinal • 6B)-		
연 구 책 임 자		양 광 호	연 구 기 간	'95. 1~'96.12
참 여 기 업		한국전력공사 기술연구원	연구개발비 (천원)	총 액 : 586,326 • 정 부 : • 기 업 : 586,326
사업성과	개발기술내용	• 국내 차기 초고압 765kV 송전선로의 환경설계기술 개발 및 실용화		
	개발기술의 특성 및 용도	• 선로환경장해 시험선로 및 환경영향 평가 • DAS 및 Database통계처리 프로그램 개발 • 초고압 송전선로 코로나 소음 예측계산식(I) 개발 • 765kV 국산 기자재 내구성 시험		
	기 대 효 과	• 765kV T/L실적용 송전도체방식의 최초 환경영향 평가 • 송전선로 환경설계기준안 제시 • 예측계산식을 이용한 선로 설계 및 격상 운용시 관리에 활용 • 765kV 송전용 국산 기자재 개발 지원 (애자장치 및 금구류) • 대관, 대민 홍보 및 전기사업자 실무교육용 활용		
개발제품	품 명	• 송전선로 환경장해 자동 계측 및 분석 System		
	규 격	• 분산제어방식 DAS -Server : Workstation, Client : Pentium PC • 분산 Database 통계계산 프로그램 -유효 데이터 판정 및 보정기준 -강우량 강우강도 환산 알고리즘 • 코로나 장해 계측시스템 운용·제어 프로그램		
	용 도	• 선로 환경장해 계측시스템 제어 및 Data 취득용 • Database 통계처리계산 및 분석평가용		
	특 성	• 초고압 송전선로 환경장해 DAS 국내 최초 개발 및 실적용		





초고압 환경장해 자동 계측 및 시험선로



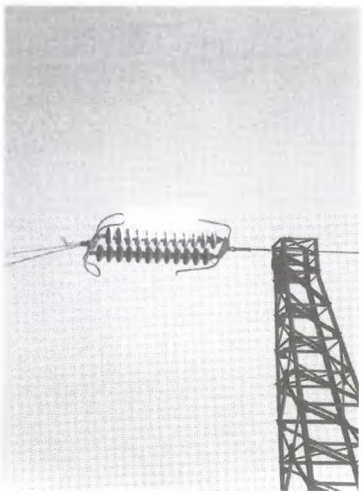
765kV급 송변전 금구류

765kV 송변전 금구류

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		765kV 송변전 금구류 설계 및 제조기술 개발		
연 구 책 임 자		이 형 권	연 구 기 간	'91.12.18~'96.10.17
참 여 기 업		(주)건 화 상 사 세명전기공업(주) 일진전기공업(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 2,339,231 • 정 부 : 1,567,262 • 기 업 : 771,969
사업성과	개발기술내용	• 765kV 송변전 금구류 개발 - 애자 장치용 금구류 - 가공 지선 지지 장치용 금구류 - 선로 인출입용 압축 단자 - Prefab Jumper 장치 - 전선 Spacer		
	개발기술의 특성 및 용도	• 초고압 송변전 금구류의 설계 및 제작 기술 정립 • 초고압 송변전 금구류의 특성 시험 및 분석 기술 정립 • 765kV 송전 선로용 금구		
	기 대 효 과	• 금구류 분야의 기술 축적 및 전력 기술 향상 • 765kV 송전 선로 건설時 국산화 비율 증대 • 수입대체효과		
개발제품	품 명	• 765kV 송변전 금구류(애자 장치용 금구)		
	규 격	• 한국전력공사 규격 (ESB)		
	용 도	• 765kV 송전 선로용		
	특 성	• 개발품의 특성 시험 실시 - 기계적 특성 - 전기적 특성 • 기본적 기능 및 특성의 사전 검토 후 설계·제작		

송전선로의 애자련 보호대책에 관한 연구(Ⅰ), (Ⅱ)

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		송전선로의 애자련 보호대책에 관한 연구(Ⅰ), (Ⅱ)		
연 구 책 임 자		이 형 권	연 구 기 간	1차 : '88. 6~'89.12 2차 : '97. 5~'98.12
참 여 기 업		한국전력공사	연구개발비 (천원)	총 액 : 325,867 • 정 부 : • 기 업 :
사업성과	개발기술내용	• 송전선로 애자련 보호대책 기술 개발		
	개발기술의 특성 및 용도	• 뇌격시 애자련의 파손사고 방지기술 • 765kV 점퍼장치내에 적용 • 154kV, 345kV 송전선로의 애자장치에 적용		
	기 대 효 과	• 애자파손사고 방지에 따른 선로 유지비 저감 • 송전신뢰도 향상에 기여		
개발제품	품 명	• 154kV 애자장치용 아킹혼 • 345kV 애자장치용 아킹혼 • 765kV 점퍼장치용 점퍼내혼		
	규 격	• 전압별 및 애자장치별 다수의 규격이 있음		
	용 도	• 154kV, 345kV 송전선로의 애자장치 및 765kV 점퍼장치에 설치		
	특 성	• 경제적인 애자련 보호대책 • 설치가 간단함 • 전기적 및 기계적인 특성이 양호함		



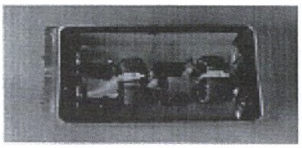
애자련의 임펄스 시험장면

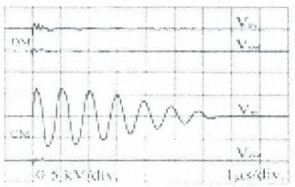
송전선로의 애자련 보호기술

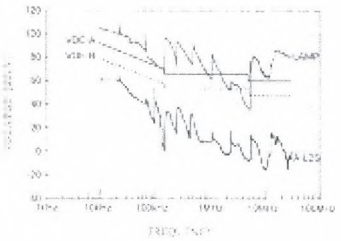
사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		154kV 송전선로의 애자련 보호대책에 관한연구		
연 구 책 임 자		박 동 욱	연 구 기 간	'88. 6~'89.12
참 여 기 업		한국전력공사	연구개발비 (천원)	총 액 : 90,500 • 정 부 : • 기 업 :
사업성과	개발기술내용	• 154kV 송전선로에 사용되는 애자련을 낙뢰로부터 보호할 수 있는 보호장치의 설계 및 제작 기술		
	개발기술의 특성 및 용도	• 154kV급 송전선로에서의 사고에 의한 애자련 파손 방지 • 송전선로에서의 뇌사고시 애자보호 특성 및 전기적인 특성이 우수		
	기 대 효 과	• 뇌사고 발생시 애자련 파손사고 크게 감소 • 전력공급 신뢰도 향상 및 계통운용 기여 • 송전선로 유지보수 난점 해소		
개발제품	품 명	• 154kV용 애자보호 장치		
	규 격	• 2련 현수애자 장치용		
	용 도	• 애자련 보호용		
	특 성	• 애자련을 사용할 때 애자보호 및 전기적 성능 우수		

계통사고 예방시스템

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		전기환경장해 대책연구		
연 구 책 임 자		이 기 절	연 구 기 간	'94. 2~'96. 2
참 여 기 업		전력연구원	연구개발비 (천원)	총 액 : 320,260 • 정 부 : • 기 업 : 320,260
사업성과	개발기술내용	• 전력소내 전력설비의 과도장해 해석 및 대책 방안 수립		
	개발기술의 특성 및 용도	• 전력소내 과도현상 메카니즘 해석 및 분석 • 과도장해 현상의 측정시스템(TDAS) 구축 • 과도장해 현상의 사고예측 S/W 개발 • 과도장해 현상의 예방을 위한 시제품 제작		
	기 대 효 과	• 전력소내 전력설비의 과도장해 현상의 예측이 가능한 측정시스템 구축 및 S/W 개발에 의한 사고 모의해석으로 계통의 신뢰도 향상에 기여 • 전력소내 전력설비의 과도장해 예방을 위한 EMP 대책안 제시 및 시제품 제작		
개발제품	품 명	• EMP 필터 시작품		
	규 격	• 사용전압 : 110/220V • 허용전류 : 10A • Varistor 제한전압 : 650V • 통과역 차단주파수 : 18kHz • 저지역 주파수 : -60dB(800kHz)		
	용 도	• 전력소내 2차 저압회로 보호		
	특 성	• 개폐써지나 뇌써어지와 같은 임펄스성 이상 전압에 대한 보호 • 전원선과 부하측에서 발생하는 고주파 잡음의 발생 억제		







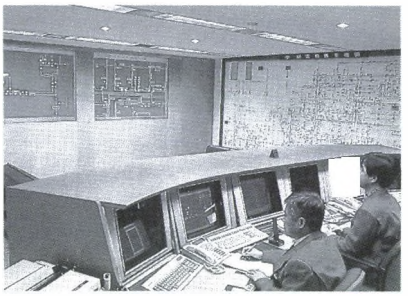
EMP필터 시작품 및 EMP 억제특성

전기품질 개선 연구

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		특수수용의 전기공급조건에 관한 연구		
연 구 책 임 자		황 치 우	연 구 기 간	'97. 7. 5~'97. 1.14
참 여 기 업		한국전력공사	연구개발비 (천원)	총 액 : 188,734 • 정 부 : • 기 업 :
사업성과	개발기술내용	공급조건의 개선안을 작성 • 일반조건 -22.9kV 다회선 공급확대 및 수용가 전압선택권 확대 권장 -고객소유선로 제도를 지양하여 수용가 서비스 제고 권장 • 특수조건 -플리커 및 전압불평형 관리방안 제시 -고조파 관리방안 제시		
	개발기술의 특성 및 용도	• 전력회사 -수용가의 서비스 개선 대책 제시 -합리적이고 객관적인 전기품질관리 방안 제시		
	기 대 효 과	• 고객의 측면에서 전기공급조건의 개선 기대		
개발제품	품 명			
	규 격			
	용 도			
	특 성			

한국형 배전 자동화 시스템(KODAS)

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		국산 배전 자동화 시스템 개발 및 실계통 실증 연구		
연 구 책 임 자		김 호 용	연 구 기 간	'90.11. 1~'97. 1.12
참 여 기 업		한국전력, 광명제어, LG산전, 이천전기, 일진전기, 효성중공업, 현대 중공업	연구개발비 (천원)	총 액 : 7,980,574 • 정 부 : 2,272,368 • 기 업 : 5,708,206
사업성과	개발기술내용	• 국산 배전 자동화 시스템 개발 - 중앙 제어 장치 - 단말 장치 - 통신 제어 장치 • 실계통 실증 시험		
	개발기술의 특성 및 용도	• FA알고리즘의 Expert 알고리즘 채용 • 각종 H/W의 이중화 • 하이브리드 통신 방식의 설계 및 구축 • 유도 전압 대책용 • 다양한 기술 혼합형 시스템 설계 및 구축 기술		
	기 대 효 과	• 자동화 시스템 설계 및 개발 기술 확보 • 전력 공급 신뢰도 향상(정전 시간 단축 : 30분 이상) • 배전 계통 운용 업무의 효율화 (신속사고처리, 통계자료출력 등) • 수입대체효과 : 5000억원 이상(전계통 확장시)		
개발제품	품 명	• 국산 배전 자동화 시스템 (KODAS)		
	규 격	• 중앙제어장치 : DEC3600AX×2, DEC2500AXP×3, VME BD ×14 • 통신제어장치 : H/W이중화, 9,600bps(광)/1,200bps(통신선) • 단말장치 : 1칩 CPU(8096), 1,200bps (전력선 및 통신선)		
	용 도	• 배전 선로 자동화 및 정보 수집 시스템 • 부하 제어 및 조사 시스템 • 자동 검침 시스템		
	특 성	• 최초의 배전 자동화 시스템의 국산화 • 통신 방식의 하이브리드화 (광 케이블+전용 통신선+전력선 반송)		



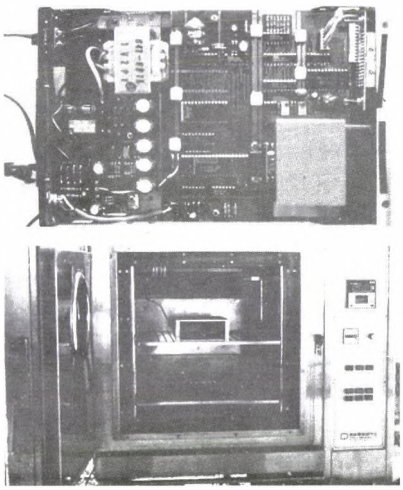
한국형 배전자동화시스템
(한전서울강동지점에 설치 운용중인KODAS)

배전계획 운영지원 시스템 개발

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		배전계획 모형 개선 및 한글화 지원 시스템 개발연구		
연 구 책 임 자		신 형 섭	연 구 기 간	'91. 6~'92.11
참 여 기 업		한국전력공사	연구개발비 (천원)	총 액 : 53,987
사업성과	개발기술내용	• 배전운용계획, 계통자료 입력, 부하예측 프로그램 개선 및 실계통적용 • 배전손실을 최소로 하는 최적 개방 스위치 선정 프로그램 개발 • 한글화 사용자 운용지원 시스템 개발		
	개발기술의 특성 및 용도	• PC를 이용한 배전계통의 단상조류계산 및 계통도 그래픽 처리 • 배전계통의 손실저감을 위한 최적 개방 스위치 선정에 활용 • 방대한 배전계통 계획, 운용 해석 프로그램의 원활한 실계통 적용		
	기 대 효 과	• 해석, 예측, 최적화 기법의 적용으로 배전계획 업무의 합리화 기여 • 상정사고 대책수립을 통한 배전계통의 공급신뢰도 향상 • 투자 및 손실비용의 최소화에 의한 배전설비 투자의 최적화		
개발제품	품 명	• 배전계획 운영지원 시스템 개발		
	규 격	• PC용 프로그램		
	용 도	• 배전계통 해석 및 도면 출력		
	특 성	• PC를 이용한 배전계통의 단상 조류 계산 • 강력한 그래픽 기능 • C 언어를 사용하여 개발		

배전계통 계획 및 운용기술

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		배전계통 계획수립을 위한 최적모형에 관한 연구		
연 구 책 임 자		신 형 섭	연 구 기 간	'88. 4~'90. 4
참 여 기 업		한국전력공사	연구개발비 (천원)	총 액 : 135,500
사업성과	개발기술내용	• 전력의 합리적인 공급을 위한 배전계통계획 및 운용 기술 개발 - 전산 패케지(CADPAD) 도입 실용화 - 도시별로 세분된 소지역에 대한 장기 부하예측 기법 - 변전소 및 배전선로의 투자계획의 전산화		
	개발기술의 특성 및 용도	• 배전계통계획 및 운용의 최적화 방안 제시 - 변전소의 건설시기 및 용량 결정 - 배전선로의 경과지, 배전선로의 도체종류 선정 - 배전계통 운전특성 해석		
	기 대 효 과	• 최적화 모형 운용에 의한 투자비의 절감 • 배전계통의 경제적 운전으로 손실 절감 효과 • 정확한 운전 특성 파악으로 양질의 전력 공급		
개발제품	품 명	• 배전계통 계획 및 운용기술		
	규 격	• PC용 프로그램		
	용 도	• 배전계통 운용 및 계획		
	특 성	• 설비 도면 입력 및 운전 특성 해석 • 지적정보를 이용한 배전선로 경과지 선정 • 7000 모선까지 취급 가능		



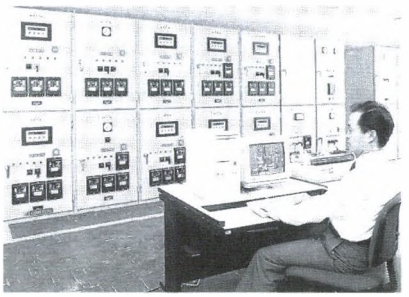
신형 전압기록계 및 분석 시스템

신형 전압측정 기록계 및 자동분석 시스템

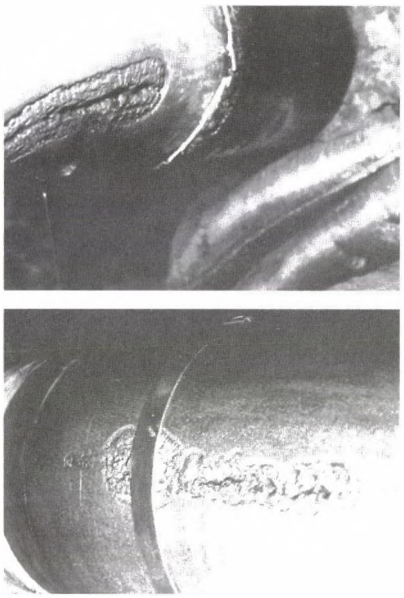
사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		전압관리기법의 효율화 방안에 관한연구		
연 구 책 임 자		김 호 용	연 구 기 간	'87. 7~'90. 4
참 여 기 업		한국전력공사	연구개발비 (천원)	총 액 : 120,300
사업성과	개발기술내용	• 전력수용가에게 전압 변동이 없는 규정전압을 공급하기 위한 전압관리용 전압측정 기록계와 자동 분석 시스템 개발 - 신형 계측기로 마이크로 프로세서를 채용하여 기능의 다양화 - 기록 매체로 RAM을 사용하여 비영구적 - 퍼스컴 컴퓨터를 이용한 측정 데이터 분석 자동화		
	개발기술의 특성 및 용도	• 효율적 전압관리에 의한 배전전압의 규정치 유지 • 퍼스널 컴퓨터와 계측기를 결합한 측정 데이터의 분석자동화 시스템		
	기 대 효 과	• 전압 품질관리에 이용 • 센서변경에 따라 온도변화, 차량통행량등 데이터 측정기록 및 분석		
개발제품	품 명	• 신형 전압기록계 및 분석 시스템		
	규 격	• 270L × 170W × 70H(mm)		
	용 도	• 전압 측정 및 기록		
	특 성	• RAM을 기록 매체로 사용		

수용가 전력 관리 시스템

사 업 구 분		특 정 연 구		
연 구 과 제 명		수용가 전력 관리 시스템 개발		
연 구 책 임 자		문 영 환	연 구 기 간	'92. 8.21~'94. 9.16
참 여 기 업		(주)프로컴시스템	연구개발비 (천원)	총 액 : 108,000 • 정 부 : 88,000 • 기 업 : 20,000
사업성과	개발기술내용	• 수용가 전력 관리 운용 Soft Ware 개발 MMI 및 통신 Soft Ware 전기 품질 향상 기술 - 전력 설비의 최적 운용 기술		
	개발기술의 특성 및 용도	• 수용가의 효율적 전력 관리 유도 - 전기 요금 절감 - 전기 품질 향상 • 신에너지의 계통 병합 운전용 감시 제어 시스템		
	기 대 효 과	• 수용가 전력 관리 운용 Soft Ware의 국산화 • 수용가의 전기요금 절감(약10%) 및 효율적 전력 관리 • 수입대체효과 : 약 28억원/년		
개발제품	품 명	• 수용가 전력 관리 시스템		
	규 격	• 입력전압 : 120V, 4 Points • 상태입력 : 4 Points • 입력전류 : 5A, 4 Points • 제어 Relay : 3 Points		
	용 도	• 300kW이상 수용가의 효율적 전력 관리		
	특 성	• 감시 기능(운전상태, 각종 전력 Parameter) • 제어 기능(최대수요전력, 역률, 전압, 자동절환제어)		



수용가 전력관리시스템



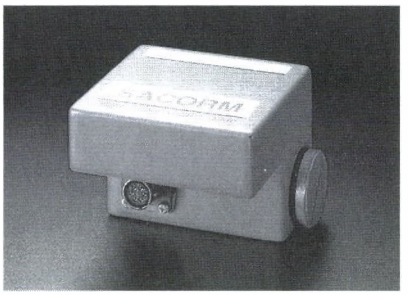
지중 전력케이블 금속 외장부의 부식 상태

전력케이블 금속 외장 부식방지 기술

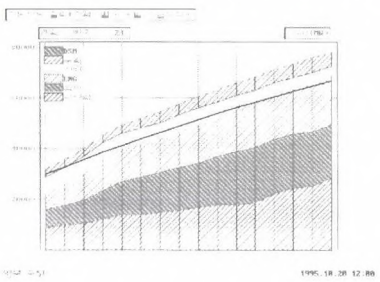
사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		지중 파이프형 유입케이블 부식방지에 관한 연구		
연 구 책 임 자		이 종 범	연 구 기 간	'89. 3~'89. 12
참 여 기 업		한국전력공사	연구개발비 (천원)	총 액 : 62,000
사업성과	개발기술내용	• 지중 배전용으로 사용되는 파이프형 유입 전력케이블의 금속외장 부문 부식 방지 대책 - 국내 최초로 분극전지를 사용한 전기방식법		
	개발기술의 특성 및 용도	• 지중 전력케이블 및 통신케이블, 가스관, 송유관, 송수관 등 지하금속 구조물의 전식에 의한 부식방지 대책 설계 • 해수 및 담수 중의 금속 구조물의 부식방지 설계		
	기 대 효 과	• 전력케이블 부식방지에 의한 경제적 손실 경감 - 1회 사고시 직접손실 3천만원 • 부식사고로 인한 전력공급 중단 및 간접손실 예방		
개발제품	품 명	• 전력케이블 금속 외장 부식방지 기술		
	규 격	• 외부전원장치 (45cm × 25cm × 60cm)		
	용 도	• 지중전력 케이블 부식 방지		
	특 성	• 분극전지를 이용한 외부 전원식 전기방식 시스템		

금속 지중 매설물의 부식 감시 장치

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		금속 지중 매설물 부식 감시 장치 개발 및 상품화 연구		
연 구 책 임 자		김 대 경	연 구 기 간	'91.12.18~'96. 1. 4
참 여 기 업		(주) 삼 공 사	연구개발비 (천원)	총 액 : 247,584 • 정 부 : 118,879 • 기 업 : 128,705
사업성과	개발기술내용	• 부식 감시 장치의 개발 및 상품화 - 부식 감시 장치 - 정보 분석용 Software		
	개발기술의 특성 및 용도	• Compact화 : 전자 디지털형 • 수집 데이터의 신뢰성 제고 • 측정 직업의 난이도 완화		
	기 대 효 과	• 효율적인 부식 감시 활동 : 관리인력 및 측정소요시간 감소 • 수입대체효과 : 150억원/년		
개발제품	품 명	• 부식 감시 장치		
	규 격	• 85mm(W)×85mm(D)×50mm(H)		
	용 도	• 지하 금속 구조물 및 해수 설비의 부식 상태 분석·해석		
	특 성	• CHMOS형 CPU채택 : 소비 전류 감소 • SMD Type부품사용 및 첨단회로 설계기법 채택 : Compact화 • 소형 첨단 디지털형		



금속지중 매설물의 부식감시장치



MOST(Multi-Objective Strategy Test) Model S/W

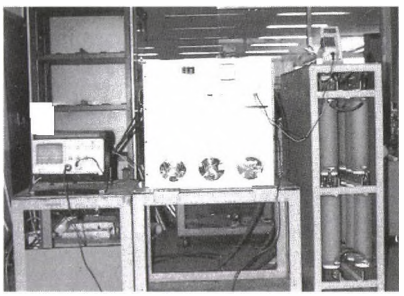
장기전력 수급계획용 의사결정-MOST모형

사 업 구 분		수탁연구		
연 구 과 제 명		MOST모형 확장에 의한 IRP응용 방안 연구		
연 구 책 임 자		권 영 한	연 구 기 간	'94. 2~'95.10
참 여 기 업		한국전력공사	연구개발비 (천원)	총 액 : 139,209 • 정 부 : • 기 업 : 139,209
사업성과	개발기술내용	• MOST모형(전산 S/W) 개발 -MOST(Muulti-Objective Strategy Test) Model -장기전력 수급계획용 전산모형		
	개발기술의 특성 및 용도	• 정부 및 한전의 장기전력 수급계획 수립 -지금까지는 경제성만을 고려한 전원계획모형을 사용하여 전력수급계획 수립 -본 모형의 상용으로 경제성, 신뢰도, 환경, 불확실성 등을 종합적으로 분석 검토한 최적계획 수립 -전력수급계획시 통합자원계획(IRP)하에서 다목적·다속성 전략평가에 의한 의사결정을 체계적으로 수행 • 전력사업의 투자계획 수립 • 공공참여 및 미래불확실성에 대처하는종합적인 계획수립		
	기 대 효 과	• 전력수급계획 및 통합자원계획(IRP)을 위한 독자적인 모형 확보(국내실정에 적합한 계획모형으로 정착) • 자원 수급계획 기법 및 기술의 확보 • 정부 및 한전의 통합자원계획수립에 실무적으로 적용하여 운용 가능(현재 정부 및 한전의 장기전력 수급계획에 운용중)		
개발제품	품 명	• MOST(Multi-Objective Strategy Test) Model S/W		
	규 격	• PC용 자원계획 및 평가 모델 (사용언어 : C++)		
	용 도	• 국가 장기전력 수급계획 및 자원평가용		
	특 성	• 다양한 목표를 종합적으로 평가하여 최종적인 최적계획 구성 • 체계적인 의사결정 수행으로 미래 불확실성에 대처		

Intelligent 배전반용 제어 장치

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		Intelligent 배전반 설계 및 제조 기술 개발		
연 구 책 임 자		조 기 연	연 구 기 간	'91.12.11~'95. 1.22
참 여 기 업		(주)광명전기 (주)광명기전 (주)광명제어	연구개발비 (천원)	총 액 : 443,620 • 정 부 : 318,696 • 기 업 : 124,924
사업성과	개발기술내용	• 고압 수용가용 Intelligent 배전용 제어 장치 개발 - 단일 제어 시스템 : 32Bit Micro Processor 및 DSP 이용 - 4 Feeder제어 : 보호, 계측, 표시, 제어, 통신 - 고저항 지락 계전 : AI기법 적용 - 제어 장치의 소형 박형화 : EPLD적용		
	개발기술의 특성 및 용도	• DSP에 의한 신호 처리 방식 • 보호 특성 오차 : 3% 이내 • 계측 특성 오차 : 2% 이내 • 고압 수용가의 배전반 제어 장치		
	기 대 효 과	• 제작 공정 절감 : 생산성 향상(30%) • 자동화 : 인건비 절감(50%) • 보호 기능의 고도화		
개발제품	품 명	• Intelligent 배전반용 제어 장치		
	규 격	• 단일 제어 시스템 • 4 Feeder제어 • 고조파 분석 기능 • AI기법 적용		
	용 도	• 고압 수용가용 Intelligent 배전반의 제어 장치		
	특 성	• 제어 장치 : 고속 Data Acquisition 및 전송 기능 보유 • AI기법에 의한 보호 계전 기술 확보 • 32조파까지 고조파 분석 가능		

Intelligent 배전반 제어장치



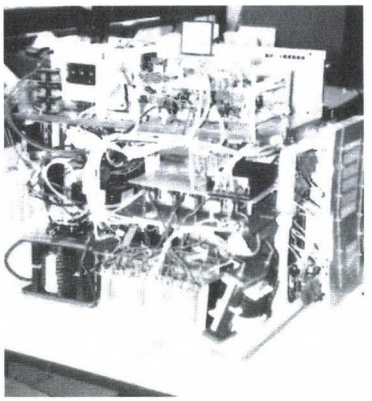
교환기용정류기

교환기용 정류기

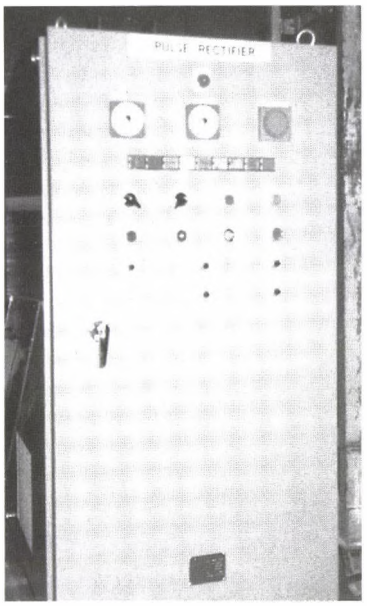
사 업 구 분		특정연구		
연 구 과 제 명		고주파 공진형 방식을 이용한 교환기용 정류기 개발		
연 구 책 임 자		조 기 연	연 구 기 간	'91.12.23~'92.12.22
참 여 기 업		(주)감 일 전 자 (주)수영전기기업	연구개발비 (천원)	총 액 : 167,308 • 정 부 : 111,000 • 기 업 : 56,308
사업성과	개발기술내용	• 고효율, 고역율 Free Voltage 방식 개발 - AC 입력부 : ZVS무손실 스너버 방식의 3상 AC입력 Buck 콘버터 적용 (250VDC, 45A,20kHz) - DC/DC 콘버터 : ZCS직렬 공진형 콘버터 적용		
	개발기술의 특성 및 용도	• 교환기용 정류기의 - Free Voltage Regulation 기능화 - 소형화 - 고효율화 - 저소음화 - 경량화 • 전자식 교환기용 정류기에 적용		
	기 대 효 과	• 전자식 교환기의 성능 향상 - 고효율화(88.7%) - 저잡음화(45 Phone 이하) - 소형, 경량화(기존의 1/2) • 전화국 입력 전원의 승압화에 대응(220VAC R 380VAC)		
개발제품	품 명	• 교환기용 정류기 (고주파 공진형 방식)		
	규 격	• 입력전압 : 220VAC 혹은 380VAC (10%) • 출력전압 : 50VDC, 200A • 효 율 : 88.7% (정격부하시) • 역 율 : 95% (정격부하시) • 평가잡음 : 2mV이하		
	용 도	• 전자식 교환기용 정류기		
	특 성	• 허용 입력전압의 광범위화 (187VAC~420VAC) • 고역율, 고효율화 • 소형, 경량 및 저잡음화		

ZVT(Zero Voltage Transition)방식의 통신용 정류기

사 업 구 분		특 정 연 구		
연 구 과 제 명		ZVT방식을 이용한 통신용 정류기 설계 및 제조 기술 개발		
연 구 책 임 자		조 기 연	연 구 기 간	'93. 9.17~'96. 5.14
참 여 기 업		수영전기(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 273,878 • 정 부 : 190,041 • 기 업 : 83,837
사업성과	개발기술내용	• ZVT방식의 통신용 정류기(48V 200A 10kW 100kHz) 개발 - Computer Simulation에 의한 정류기 설계 기술 - 20kHz ZVS Buck 컨버터 (입력 : AC 220V/380V, 출력 : DC 250V) - 100kHz DC/DC 컨버터 (입력 : DC 250V, 출력 : DC 48V)		
	개발기술의 특성 및 용도	• 출력 전압 리플 : 저 • 고주파 스위칭 ZVT방식의 정류기 • 통신용 정류기의 모듈로 활용		
	기 대 효 과	• 연구 개발 생산성 향상 : Computer Simulation • 스위칭 주파수에서의 고주파 소음 감소 • 에너지 절약 : 10억/년		
개발제품	품 명	• 통신용 정류기(ZVT방식)		
	규 격	• 출력 : DC 48V/200A		
	용 도	• 전자 교환기용 전원 장치		
	특 성	• 상용 전원의 순간 정전 보호 • 고주파 스위칭으로 인한 低Ripple • 고주파 소음 저감 • 고효율 : 88%		



Zero Voltage Transition 방식의
통신용 정류기



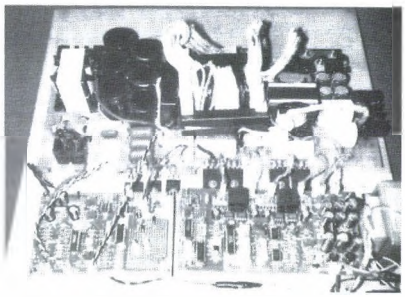
도금용 고밀도 전원장치

도금용 고밀도 전원 장치

사 업 구 분		특정연구		
연 구 과 제 명		전기 도금용 고밀도 전원 장치 개발		
연 구 책 임 자		구 헌 회	연 구 기 간	'93. 9.17~'96. 5.14
참 여 기 업		(주)동명전기	연구개발비 (천원)	총 액 : 246,083 • 정 부 : 175,725 • 기 업 : 70,358
사업성과	개발기술내용	• 도금용 고밀도 전원 장치 개발 - SCR방식 펄스 정류 장치(30V 1,000A) - 고주파(20 kHz) 전원 장치		
	개발기술의 특성 및 용도	• 출력 : 펄스 전류 • Base전류 및 Peak전류 제어 • 고주파 방식의 DC전원 장치 • 도금용 전원 장치		
	기 대 효 과	• 도금의 품질 향상 - 기포감소 및 응착력 개선 - 도금 속도 증진 및 도금 금속 절약 • 대전류 전원 장치의 설계 및 제작에 활용		
개발제품	품 명	• Pulse Rectifier		
	규 격	• 출력 : DC 30V/1,000A		
	용 도	• 도금용 전원 장치		
	특 성	• Pulse 전류 출력 - Peak전류 : 2,000A - 펄스 폭 : 4~300ms • 정전류/정전압		

ZVZCS(Zero Voltage Zero Current Switching) 방식의 통신용 정류기

사 업 구 분		특 정 연 구		
연 구 과 제 명		새로운 ZVZCS방식을 이용한 저가형, 고주파 전원 장치 개발		
연 구 책 임 자		조 정 구	연 구 기 간	'95. 5.15~'96.12.31
참 여 기 업		(주)동아일렉콤	연구개발비 (천원)	총 액 : 209,713 • 정 부 : 159,713 • 기 업 : 50,000
사업성과	개발기술내용	• 2.5kW급 ZVZCS방식의 통신용 고주파 정류기 개발 - ZVZCS PWM컨버터[고주파 스위칭(100kHz)] - 단상 역률 보상기(0.97이상)		
	개발기술의 특성 및 용도	• 고효율(0.94이상) 및 고성능 • 고전력 밀도 및 저Noise • 통신용 및 도금용 정류기		
	기 대 효 과	• ZVZCS기술 확보 • 고성능·고주파 전원 장치의 원가 절감 : 저가의 IGBT사용 • 수입대체효과		
개발제품	품 명	• 고주파 스위칭 정류기		
	규 격	• 입력 : 180~270V • 출력 : 48OV, 50A		
	용 도	• 통신 교환기 및 이동 통신 기지국용 고주파 정류기 • 산업용 SMPS		
	특 성	• 소프트 스위칭 방식(ZVS, ZCS) • 고효율(90%이상), 고역률(99%이상) 및 고전력밀도 • 저노이즈 및 저원가		



Zero Voltage Current Switching 방식의 통신용 정류기

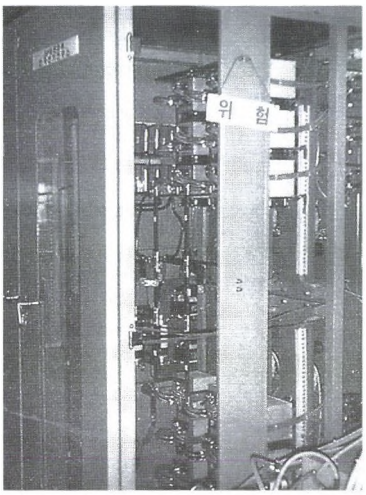
8mm 캠코더용 초고속 충전기

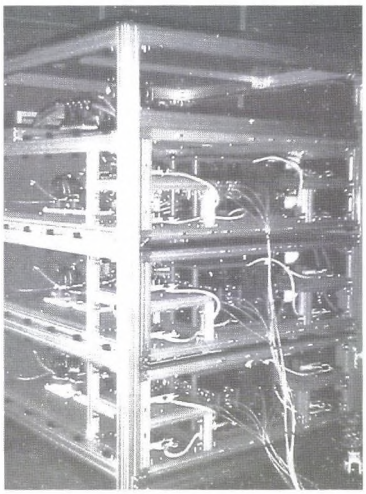
8mm 캠코드용 초고속 충전기

사업구분		수탁연구		
연구과제명		8mm 캠코드용 박형 전원 장치 설계 및 제조 기술 개발		
연구책임자		오 성 철 유 동 욱	연구기간	'91.12.11~'93.12.10
참여기업		(주)행 성 사 (주)동아일렉콤	연구개발비 (천원)	총 액 : 322,852 • 정 부 : 256,246 • 기 업 : 66,606
사업성과	개발기술내용	• 8mm 캠코드용 초고속 충전기 개발 - 분리형 DC/DC Converter(Camera분리형 VCR용) - 일체형 DC/DC Converter(Camera일체형 VCR용)		
	개발기술의 특성 및 용도	• 전압 변환용 초소형 低價 전원 장치 • Battery 고속 충전용		
	기대효과	• 고속 충전기의 수입 의존 탈피 • 수입대체효과 : 약 100만$/년		
개발제품	품명	• 8mm 캠코드용 초고속 충전기		
	규격	• 출력 : 7V, 80W • 효율 : 87% 이상		
	용도	• Battery의 고속 충전용		
	특성	• 초고속 충전기(15분 충전/1시간 30분 사용 가능) • 에너지밀도 극대화(스위칭 주파수 300kHz대의 PWM 방식 액티브 클램프 코드 포워드 컨버터 회로)		

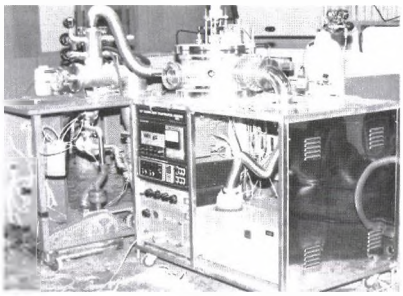
순·역 방향 전력 변환 시스템

사 업 구 분		특 정 연 구		
연 구 과 제 명		1000 kVA급 순·역 방향 전력 변환 시스템 개발		
연 구 책 임 자		김 종 수	연 구 기 간	'94. 7 1~'96.12.31
참 여 기 업			연구개발비 (천원)	총 액 : 373,044 • 정 부 : 373,044 • 기 업 :
사업성과	개발기술내용	• 3상3.3kV 1MVA 순·역 방향 전력 변환 시스템 개발 - 순·역 변환부의 제작 및 시험 - SCR, GTO구동회로 시험 - SCR, GTO직렬구동 연구 및 시험 - 제어기 설계 및 제작·시험 SCR, GTO직렬구동용 스너버 회로의 설계 및 시험 - SCR, GTO 및 인버터의 스택 설계 - 역변환부의 전력 제어 시험		
	개발기술의 특성 및 용도	• 대용량 전력 변환 장치의 요소 기술 확보 • 각종 응용 기술의 가능성 시험 및 점목 추진 • FACTS, HVDC송전, 대용량 모터 구동 등		
	기 대 효 과	• 대용량 전력용 반도체의 구동 기술 확보 • 전력용 반도체의 직렬 스택 및 냉각 기술 확보 • 수입 대체 효과		
개발제품	품 명	• 3상 3.3kV 1MVA급 정류기 및 인버터		
	규 격	• 용량 : 1MVA • 입력 전압 : 3상 3.3kV • 출력 전압 : 정류기 : 0~5kV 인버터 : 3.3kV		
	용 도	• 대용량 전력 변환 응용 기술의 검증 • 대용량 모터 구동, 무효 전력 보상 장치 및 HVDC 등		
	특 성	• 대용량 전력용 반도체 소자의 우수한 직렬 구동 • 저손실형 소자 보호 회로에 의한 손실의 최소화 • Optical Fiber에 의한 전력 회로와 제어 회로의 고압 절연 및 신호 인터페이스		





순·역방향 전력변환시스템



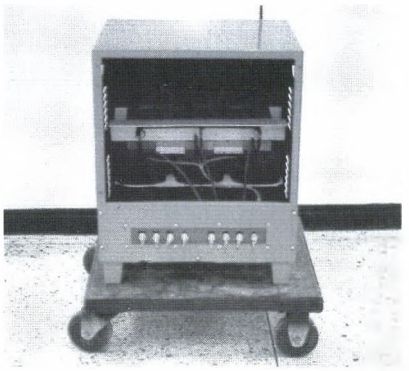
RF 마그네트론 스퍼터 증착장치

RF 마그네트론 스퍼터 증착 장치

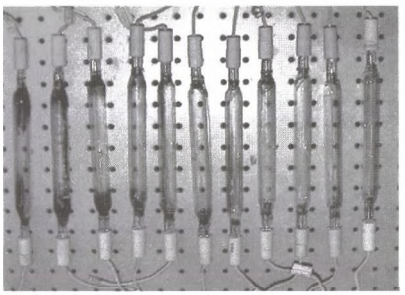
사 업 구 분		특정연구		
연 구 과 제 명		RF 마그네트론 증착 장치 개발 연구		
연 구 책 임 자		김 희 제	연 구 기 간	'92. 8.21~'93. 8.20
참 여 기 업		(주)삼 현	연구개발비 (천원)	총 액 : 98,000 • 정 부 : 68,000 • 기 업 : 30,000
사업성과	개발기술내용	• 증착 장치의 설계 및 제작 기술 개발 - 스퍼터 증착 장치(RF 마그네트론 방식) - RF 전원 장치(13.5MHz, TR방식, 1kW급)		
	개발기술의 특성 및 용도	• 각종 고기능 부여(내마모성, 내식성 등) • 레이저 미러 및 박막 코팅		
	기 대 효 과	• 작업 환경 개선(습식 도금 → 건식 도금) • 각종 재료의 정밀 증착 기술 발전에 기여		
개발제품	품 명	• RF마그네트론 스퍼터 증착 장치		
	규 격	• 형태 : RF 마그네트론 방전 • 크기 : 350mm(ø)×200mm(H)		
	용 도	• 각종 금속 및 비금속 재질의 균일 박막 코팅		
	특 성	• 트랜지스터 방식의 RF 전원 장치 개발 • 금속 및 비금속 재질의 2차원 박막 코팅 가능		

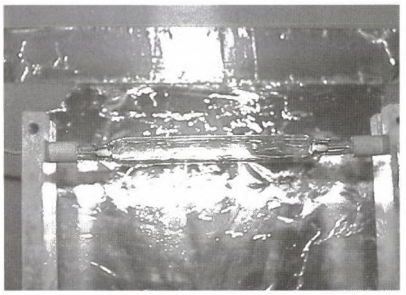
Noise Cut Transformer

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		10kVA급 전원 노이즈 대책용 NCT개발		
연 구 책 임 자		이 기 철	연 구 기 간	'91.12.13~'93.12.12
참 여 기 업		건화전기공업(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 160,702 • 정 부 : 88,168 • 기 업 : 72,534
사업성과	개발기술내용	• 전원 노이즈 대책용 NCT 개발 - 설계 프로그램 - 단상 및 3상 10 kVA급 NCT		
	개발기술의 특성 및 용도	• EMI/EMS 대체 기기 • 전도 잡음 제어 장치 • Compact화		
	기 대 효 과	• 산업 설비의 내Noise효과 증대 • 수입대체효과		
개발제품	품 명	• 10kVA급 NCT		
	규 격	• 상 수 : 3상 • 정격전압 : 380/220V • 용 량 : 10kVA		
	용 도	• 전원측 전도 잡음 제어용		
	특 성	• 주파수 응답 특성 - Normal Mode : 80dB/평균 - Common Mode : 100dB/평균 • Surge응답 특성 : 평균 1/2,000		



Noise Cut Transformer





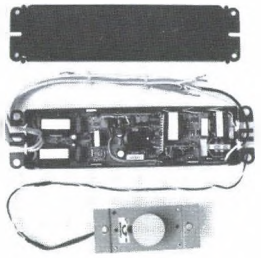
3kW급 Metal Halide 근자외선 Lamp

3kW급 Metal Halide Lamp

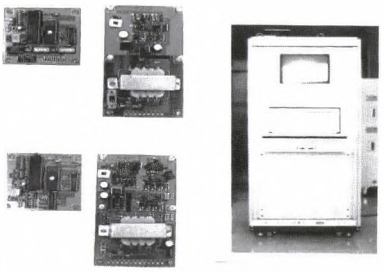
사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		고효율 Metal - Halide Lamp개발		
연 구 책 임 자		이 홍 식	연 구 기 간	'91.12.27 ~ '93.12.26
참 여 기 업		(주)세명벡트론	연구개발비 (천원)	총 액 : 324,770 • 정 부 : 222,036 • 기 업 : 102,734
사업성과	개발기술내용	• 3kW급 광화학 반응용 Metal Halide Lamp 개발 - 흑화 감소 기술 - 솔트 및 기체 봉입 기술 - 시동 시간 단축 기술 - 고효율 Metal Halide Lamp		
	개발기술의 특성 및 용도	• 인쇄용 필름의 현상 및 제판 밀착 공정		
	기 대 효 과	• 신광원 개발 기술의 자립화 • 초소형 Metal Halide Lamp개발의 기초 기술 확보 • 수입대체효과 : 약 25억원/년		
개발제품	품 명	• 3kW급 Metal Halide 근자외선 Lamp		
	규 격	• 입력 : 235V, 13.5A, 3kW • 튜브 길이 : 20.5mm(ø) • 램프 길이 : 270mm • 아크 길이 : 150mm		
	용 도	• 인쇄용 필름 현상 및 제판 밀착 공정용 램프		
	특 성	• 점등 방향 : 수평, 순시 점등 • 주스펙트럼 : 417/425nm • 수명 : 1,500시간 이상 • 자외선 발광 효율 : 수은등의 약 2배		

Dimming형 전자식 안정기

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		Dimming형 전자식 안정기 개발		
연 구 책 임 자		이 기 철	연 구 기 간	'92. 3. 3~'93. 3. 2
참 여 기 업		(주)화승전기	연구개발비 (천원)	총 액 : 128,573 • 정 부 : 85,700 • 기 업 : 42,873
사업성과	개발기술내용	• Dimming형 전자식 안정기 개발 - 직관형 전자식 안정기 - 써크라인용 전자식 안정기 • EMI/EMC 대책 수립		
	개발기술의 특성 및 용도	• 빌딩/오피스텔/호텔(중앙집중제어방식) : 직관형/써크라인 • 공공건물(중앙집중제어방식) : 직관형 • 일반 가정용(개별제어방식) : 써크라인/탁상용		
	기 대 효 과	• 냉방비 절감 : 안정기의 열손실 감소 • 수입대체효과 : 약 5억원/년		
개발제품	품 명	• Dimming형 전자식 안정기		
	규 격	• 220V/40W/2등용(Dimming형)		
	용 도	• 형광 램프용 전자식 안정기		
	특 성	• 입력 전압 : 220V • 입력 전력 : 35~76W • 역률 : 99% 이상 • 전류고조파 함유율 : 10%이하 • EMI : FCC Class B • Dimming 범위 : 0~70%		



Dimming형 전자식 안정기



집단주택의 안전관리시스템

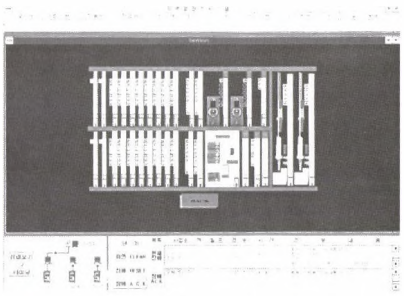
집단 주택의 안전 관리 시스템

사 업 구 분		특정연구		
연구과제명		전력선 통신을 이용한 집단주택 안전관리 시스템 개발		
연 구 책 임 자		김 관 호	연 구 기 간	'91.12.23~'92.12.22
참 여 기 업		진 보 전 자	연구개발비 (천원)	총 액 : 98,163 • 정 부 : 66,000 • 기 업 : 32,163
사업성과	개발기술내용	• 안전 관리 시스템 개발 - 정보 전송 채널 : 기설치된 전력선 활용 - 안전 관련 정보 (가스 누출, 화재, 방범 및 비상)의 원격 감시 가능		
	개발기술의 특성 및 용도	• 전력선을 정보 전송로로 활용하는 통신 기술 - 전력선 모뎀 - 전력선 송·수신 장치 등 • 자동화 시스템 - FA - BA 등		
	기 대 효 과	• 통신 선로 매설 경비 절감 • 화재 발생시 피해 손실 최소화 • 무인 감시 및 무인 경비 시스템 도기 도입		
개발제품	품 명	• 집단 주택 안전 관리 시스템		
	규 격	• 주제어기 : PS-485, 1,200bps, 전력선 통신 • 단말제어기 : 1,200bps, 전력선 통신 • 안전 관리 시스템 : 그래픽 처리 시스템(386급 이상 PC), Printer, RS-485, 1,200bps		
	용 도	• 집단 주택 안전 관리의 자동화 및 집중 관리용		
	특 성	• 전력선을 통신 매체로 활용한 통신 시스템 개발 • 그래픽 처리의 안전 관리 시스템으로 조작이 간단함		

저주파 무선 인식 시스템
(Low Frequency Wireless RF-ID System)

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		저주파를 이용한 자동인식용 컴퓨터 컨트롤러 데이터 캐리어 시스템 개발		
연 구 책 임 자		김 관 호	연 구 기 간	'94.11. 1~'96.10.31
참 여 기 업		인 터 컴 엔지니어링(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 417,313 • 정 부 : 277,549 • 기 업 : 139,764
사업성과	개발기술내용	• Decoder/Tag 개발 • Loop Antenna/Ferrite-Rod Antenna개발 • 통신 S/W개발		
	개발기술의 특성 및 용도	• 장파대(Low Frequency)를 이용한 RF-ID시스템 구성으로 경제성 있는 응용 시스템 구성 가능 • 각종 환경에서도 우수한 전송 특성을 가지므로 각종 분야의 자동화에 응용 가능		
	기 대 효 과	• RF-ID기술의 국산화 • 산업용 설비 자동화에 따른 물류 비용 절감 • 저주파 응용 시스템의 개발 가능		
개발제품	품 명	• 저주파 무선 인식 시스템		
	규 격	• 사용 주파수 : 114kHz/57kHz • 전송 속도 : 9,600bps • 인식 범위 : 2m내외		
	용 도	• 물류 자동화 • 주차 관리 • 교통 연계 시스템 • 출입 보안 관리 • 축산 관리 • 공장 자동화		
	특 성	• 저주파수대를 이용하므로 분진, 습기 등 열악한 환경이나 장애물에 영향을 받지 않는 무선 데이터 송수신 가능		

저주파 무선인식 시스템



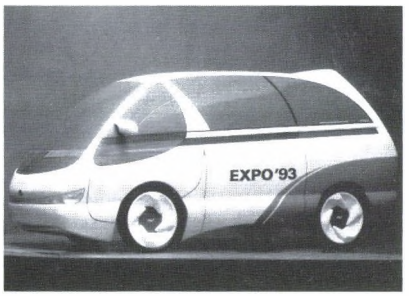
지역통신망 관리시스템

지역 통신망 관리 시스템

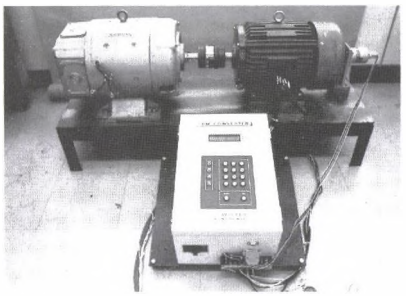
사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		통신망 관리를 위한 고장 판정 경보 체계 구축 연구		
연 구 책 임 자		이 원 태	연 구 기 간	'95. 5~'97. 5
참 여 기 업			연구개발비 (천원)	총 액 : 267,216 • 정 부 : • 기 업 : 267,216
사업성과	개발기술내용	• 지역 통신망 관리 시스템 개발		
	개발기술의 특성 및 용도	• 통신망의 자동 장애 정보 수집 및 실시간 고장 위치 판정 • 망 운용 상황의 실시간 그래픽 표시 • 강력한 Man-Machine 인터페이스 기능 • 90Mbps급 광통신망 관리 시스템		
	기 대 효 과	• 신속한 통신망 장애 감시 및 고장 시간 단축 • 통신망의 운용 효율성 향상 및 유지 보수비 절감 • 지역 광전송망의 고신뢰성 운용		
개발제품	품 명	• 지역 통신망 관리 시스템		
	규 격	• 중앙 제어 장치 : Pentium급 PC Server • 경보처리 단말장치 : Pentium급 PC Workstation • 통신제어장치 : 16Ports, 9,600bps		
	용 도	• 90Mbps급 광통신망 관리 시스템		
	특 성	• 장애 정보 수집 처리에 의한 정확한 실시간 고장 위치 판정 • 통합 망관리용 DB 구축		

전 기 자 동 차

사 업 구 분		특 정 연 구		
연 구 과 제 명		'93 EXPO 전시 운행을 위한 전기 자동차 개발		
연 구 책 임 자		윤 문 수	연 구 기 간	'91.12.26 ~ '93. 6.30
참 여 기 업		세 방 전 지, 기아자동차 외 8개 업체	연구개발비 (천원)	총 액 : 450,000 • 정 부 : 450,000 • 기 업 :
사 업 성 과	개발기술내용	• 전시 운행용 전기 자동차 개발 - 경량 Motor사양 결정 및 기본 설계 - 모터 구동용 시스템 콘트롤러 설계 - 시험용 Test Bench 설계 - 개량형 연축 전지 설계 및 제작 - 급속 충전 장치 개발		
	개발기술의 특성 및 용도	• '93 EXPO 전시 운행용 전기 자동차		
	기 대 효 과	• 신 교통 수단 제시 • 환경 공해 문제 해결 • 에너지원의 다원화		
개 발 제 품	품 명	• EXPO 전시 운행용 전기 자동차		
	규 격	• 총 중 량 : 2,600kg • 인 버 터 : 28kVA, IGBT, 전류제어PWM • 견인전동기 : AC 220V, 18.5kW, 유도 전동기 • 사용전지 : 12V×23EA, 연축 전지		
	용 도	• VIP, 환자 및 어린이 수송용		
	특 성	• 승차 정원 : 6명 • 최고 속도 : 60km/H • 1회 충전 주행거리 : 75km • 충전 시간 : 6시간 (상용 전원 사용)		



전기자동차



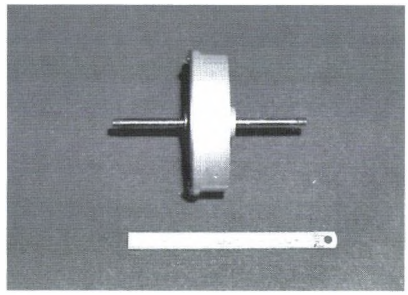
Switched Reluctance Motor

Switched Reluctance Motor

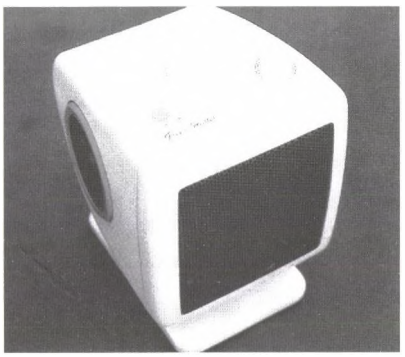
사 업 구 분		특 정 연 구		
연 구 과 제 명		Switched Reluctance Motor(SRM) 및 구동장치에 관한 연구		
연 구 책 임 자		임 근 희	연 구 기 간	'92. 8.21 ~ '96. 5.14
참 여 기 업		삼성라디에터(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 383,332 • 정 부 : 294,899 • 기 업 : 88,433
사업성과	개발기술내용	• 7.5kW급 범용 SRM 개발 - 입력전압 : 380V 정격속도 : 1,500RPM • 7.5kW급 범용 SRM Converter 개발 입력전압 : 380V 입력역률 : 0.90이상 - 효 율 : 90%이상 - 가변속범위 : 30 : 1		
	개발기술의 특성 및 용도	• 가변속 및 고효율 운전 분야 • 공심용 원심분리기 및 화학공정의 혼합기 • Digital 제어 및 MMI기능 적용 분야		
	기 대 효 과	• 고효율 모터 개발에 의한 에너지 절약 및 원가 절감 • SRM 및 Converter결합의 Total System구동기술 확보 • 광범위 가변속 System구축 기술 확보		
개발제품	품 명	• Switched Reluctance Motor 및 구동용 Converter		
	규 격	• Switched Reluctance Motor : 380V, 7.5kW, 1,500RPM • 구동용 Converter : 380V, 15kW, 90%(효율)		
	용 도	• 산업용 가변속 운전 분야 • 혼합기 및 견인기용 • 가정용 소형 제품		
	특 성	• Digital 제어기 적용 • 고효율 SRM • 광범위의 운전 영역(30 : 1)		

Brushless Disc Type Motor

사 업 구 분		특 정 연 구		
연 구 과 제 명		BL Disc Type Motor개발 연구		
연 구 책 임 자		신 판 석	연 구 기 간	'91.12.23~'92.12.22
참 여 기 업		동환산업(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 90,700 • 정 부 : 61,000 • 기 업 : 29,700
사업성과	개발기술내용	• Axial Field형 전동기 개발 • Brushless화 • Disc형 전동기 개발		
	개발기술의 특성 및 용도	• 좁은 공간에 설치 가능 • 큰 동력 이용 가능 • 자동차 전장용 Motor 및 Servo Motor		
	기 대 효 과	• Servo Motor로 이용 가능 • 수입대체효과 : 20억원/년		
개발제품	품 명	• Brushless Disc Type Motor		
	규 격	• 정 격 전 압 : 12/24V • 정격회전수 : 2,600RPM • 정 격 전 류 : 9.0/4.5A • 정격토오크 : 2.95kg · cm		
	용 도	• 자동차 전장용 Motor • Servo전동기		
	특 성	• 직 경 : 130 mm • 폭 : 34 mm • 축길이 : 46 mm		



Brushless Disc Type Motor



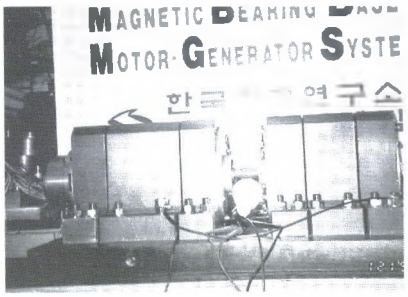
에너지 절약형 Thermo Motor

에너지 절약형 Thermo Motor

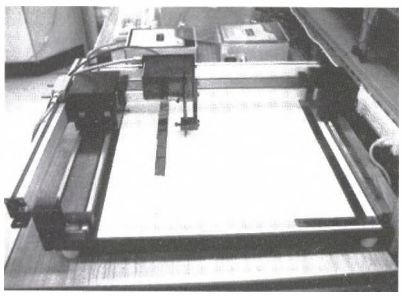
사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		에너지 절약형 Thermo Motor설계 및 제조 기술 개발		
연 구 책 임 자		박 창 순 김 진 봉	연 구 기 간	'91.17 7~'93.12. 6
참 여 기 업		거성전기(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 196,637 • 정 부 : 127,198 • 기 업 : 69,439
사업성과	개발기술내용	• Thermo Coil이용 에너지 절약형 Thermo Motor 개발 - 설계 기술 확립 - 0.8kW급 Thermo Motor개발		
	개발기술의 특성 및 용도	• 공업용 기기의 건조 시스템 (인쇄기, 공업용 드라이브, 날염기 등) • 가정용 기기의 열원 (팬히터, 전기 온풍기, 헤어 드라이어 등)		
	기 대 효 과	• 원가 절감 효과 : 열량과 기자력을 얻는 도선의 일체형 • 수입대체효과		
개발제품	품 명	• Thermo Motor		
	규 격	• 정격 전압 : 220V • 소비 전력 : 800W		
	용 도	• 개인용 보조 온방기		
	특 성	• 발열부/송풍 Fan 구동부 : 일체형 • 소비 전력 : 동급 기존 온풍기의 약 60% 수준		

수평형 고속 전동기용 마그네트 베어링

사 업 구 분		특정연구		
연구과제명		수평형 고속 전동기용 마그네트 베어링 개발		
연구책임자		김 종 문	연구기간	'94. 5. 1~'96.12.31
참 여 기 업		동진전기	연구개발비 (천원)	총 액 : 400,121 • 정 부 : 284,504 • 기 업 : 115,617
사업성과	개발기술내용	• 1.5kW급 자기 베어링 시스템 개발 - 실시간 처리 DSP-based 디지탈 제어 시스템 - 분산형 피칭모드 제어 구현 - 18ch 저손실 PWM 전력 변환 시스템 - 자기 베어링 지지 모터-발전기 시스템		
	개발기술의 특성 및 용도	• 실시간 처리 디지털 제어 시스템의 구현 • 비접촉 지지 M-G 시스템 설계, 제작 및 제어		
	기 대 효 과	• 저손실, 저소음 M-G 시스템에 적용 가능성 제시		
개발제품	품 명	• 자기 베어링 지지 M-G 시스템		
	규 격	• 1.5kW, 3,600rpm, 60Hz		
	용 도	• 저손실 M-G 시스템		
	특 성	• 비접촉 축 지지 : 저손실, 저소음 및 저진동 가능 • 윤활 시스템 및 베어링 보수의 불필요 • 제어 파라메터의 변경 축 강성 및 감쇠 특성 변화 가능		



수평형 고속전동기용 마그네트 베어링



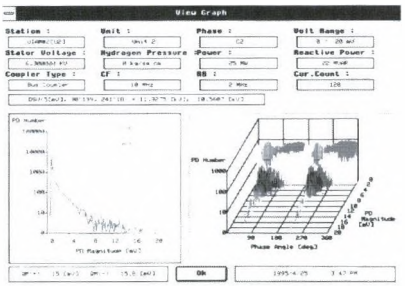
LPM형 X-Y Table

LPM형 X - Y Table

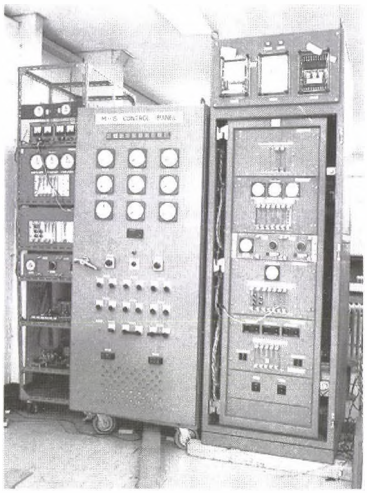
사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		공장자동화를 위한 220V/2kVA 선형서보모터 및 제어기 개발		
연 구 책 임 자		신 판 석 김 용 주 김 문 환	연 구 기 간	'91.12.13~'95. 1.22
참 여 기 업		이천전기공업(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 408,054 • 정 부 : 201,191 • 기 업 : 206,863
사업성과	개발기술내용	• LPM(Linear Pulse Motor)형 X-Y Table 개발 - 선형 서보 모터의 특성 해석 및 최적 설계 - 신형 서보 모터 (길이 : 3m, 속도 : 500mm/sec) 개발 - 고속·정밀 위치 제어 장치 개발 - X-Y Table 개발		
	개발기술의 특성 및 용도	• 자동화 시스템의 직선 운동 구동 시스템 • 고정밀 직선 위치 제어 • 직선 위치 제어의 장시간 신뢰성 확보(누적 오차 : 0)		
	기 대 효 과	• 자동화 시스템의 - 국산화 촉진 - 고부가 가치화 - 신뢰성 향상 - 에너지 절감 효과		
개발제품	품 명	• LPM형 X-Y Table		
	규 격	• 운동 면적 : 3,600cm² • 용량 : 500W • 출력 : 60N		
	용 도	• Plotter, 제도기, 가스 절단기 등		
	특 성	• 고신뢰성 확보(연속 운동시 누적 오차 : 0) • 광범위한 속도 제어(0~600mm/sec) • 사용 편의성 도모(사용자 인터페이스 개발)		

발전기의 수명 평가 및 진단 시스템

사 업 구 분	수 탁 연 구		
연 구 과 제 명	발전기 수명 평가 및 진단 시스템 개발		
연 구 책 임 자	김 용 주	연 구 기 간	'93. 9~'97. 8
참 여 기 업		연구개발비 (천원)	총 액 : 1,029,461 • 정 부 : • 기 업 : 1,029,461
사업성과	개발기술내용	• 발전기의 수명 평가 및 진단 시스템(FSA) 개발	
	개발기술의 특성 및 용도	• 발전기의 운전중에도 측정 가능 • 부분 방전의 종류를 구별 가능 • 부분 방전의 변화 추이 분석 및 발생 위치 파악 가능 • 운전중인 발전기의 내부 상태 진단 및 평가	
	기 대 효 과	• 발전기의 운전 및 설비 신뢰도 향상 • 발전기의 진단 및 수명 평가 기술 확립 • 수입 대체 효과	
개발제품	품 명	• Frequency Spectrum Analyzer(FSA)	
	규 격	• 주파수 대역 : 50Hz-2.9GHz • 측정 범위 : 2.2㎶-7,071mV • 분해 능력 : 0.0037㎶	
	용 도	• 발전기 고정자 권선에서 발생되는 부분 방전 신호 측정 및 분석	
	특 성	• 발전기의 운전중에도 측정 가능 • 부분 방전의 변화 추이 분석 및 발생 위치 파악 • 부분 방전의 종류 구별	



발전기의 수명평가 및 진단시스템



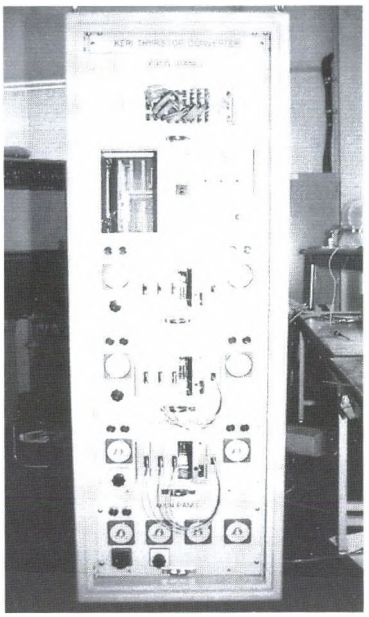
고성능 Analog 자동전압 조정장치

고성능 Analog 자동 전압 조정 장치

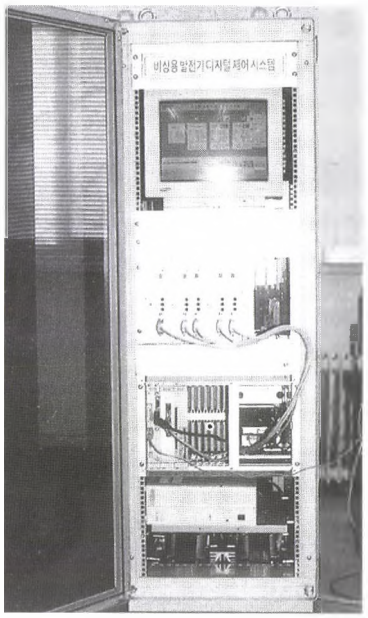
사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		발전소용 자동 전압 조정 장치(AVR) 국산 개발		
연 구 책 임 자		김 국 헌	연 구 기 간	'91.12.31 ~ '94. 3.30
참 여 기 업		한국전력공사	연구개발비 (천원)	총 액 : 295,021 • 정 부 : • 기 업 : 295,021
사업성과	개발기술내용	• 중용량 발전소(200~300MW)용 고성능 Analog AVR개발 - System설계 및 제작 - 低 Cost/Performance화 - 이중화 구조 적용 - 사전 소요 특성 및 성능 시험 실시		
	개발기술의 특성 및 용도	• System 신뢰성 증대 • 실계통 적용 및 상용 운전(여수화력 2호기) • 노후 발전소의 AVR대체용(영월화력 등)		
	기 대 효 과	• 발전기 제어 설비의 Retrofit 기술 확립 • 기존 발전소의 AVR System의 성능 향상		
개발제품	품 명	• 고성능 Analog AVR System		
	규 격	• 중용량 교류 간접 여자 방식 발전소용 AVR System		
	용 도	• 발전소용 자동 전압 조정 장치		
	특 성	• 고성능 Analog AVR System • 중용량 교류 간접 여자 방식에 적용 • 이중화 구조 적용 → System 신뢰성 증대		

Prototype Digital 여자 시스템

사 업 구 분		특 정 연 구		
연 구 과 제 명		발전기의 디지탈 속응 제어 시스템 핵심 기술 개발		
연 구 책 임 자		이 종 무	연 구 기 간	'94. 5. 1~'96.12.31
참 여 기 업			연구개발비 (천원)	총 액 : 354,054 • 정 부 : 354,054 • 기 업 :
사업성과	개발기술내용	• 소용량 Prototype 디지털 여자 시스템 개발 • 발전기용 디지털 여자 제어 시스템 핵심 기술		
	개발기술의 특성 및 용도	• 8096 Based 디지털 제어 시스템 • Fault Tolerant Tripple Modular Redundancy 시스템 구축		
	기 대 효 과	• 터빈 제어 시스템 등에 개념 적용 가능		
개발제품	품 명	• 3중화 디지털 여자 시스템		
	규 격	• 8096 Based 디지털 제어 시스템		
	용 도	• 고신뢰도가 요구되는 발전 플랜트용		
	특 성	• 低價의 시스템 구현 가능 : 16 Bit CPU적용 • 신뢰도 확보 : 3중화 구조 • 발전기 - 보일러-터빈 제어 시스템 등에 개념 활용 가능		



Prototype Digital 여자시스템



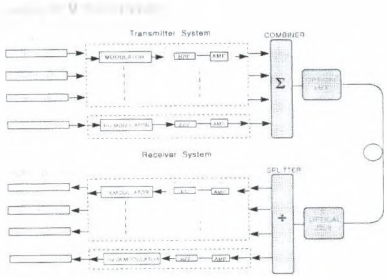
비상발전기용 디지털 제어 시스템

비상 발전기용 디지털 제어 시스템

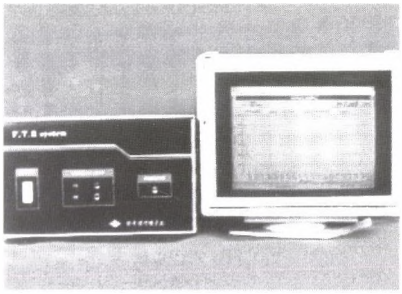
사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		비상용 발전기 디지털 제어 시스템 개발		
연 구 책 임 자		김 국 헌	연 구 기 간	'91.12.13~'95. 1.22
참 여 기 업		이전전기공업(주) 서 흥 전 기(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 560,495 • 정 부 : 321,265 • 기 업 : 239,230
사업성과	개발기술내용	• 상전 계통과의 병렬 운전용 디지털 제어 시스템 개발 - 발전기 출력 전압 제어용 디지털 AVR - 엔진 속도 조정용 디지털 조속기 제어기 - 동기 및 부하 투입용 자동 동기 장치 - 부하 분담 장치 및 발전기 감시 제어용 Software		
	개발기술의 특성 및 용도	• 상전 계통과의 효율적인 병렬 운전으로 Peak 부하 분담		
	기 대 효 과	• 전력 수급의 효율성 증대 • 제어 시스템의 신뢰성 향상, 소형화 및 가격 저하 • 수입대체효과		
개발제품	품 명	• 비상 발전기용 디지털 제어 시스템		
	규 격	• KEMC규격		
	용 도	• 상전 계통과의 병렬 운전용 제어 시스템		
	특 성	• 자동 전압 제어 • 자동 주파수 제어 • 자동 부하 이행 제어 • 자동 동기 제어 • 자동 부하 분담 • 엔진 자동 동기 및 정지 제어 • 자동 무효 전력 및 역률 제어		

光SCM(Sub-Carrier Multiplexing) 전송 장치

사 업 구 분		특 정 연 구		
연 구 과 제 명		계측 제어 정보 통합용 광SCM전송 기술 개발		
연 구 책 임 자		김 관 호	연 구 기 간	'94. 5. 1~'96.12.31
참 여 기 업			연구개발비 (천원)	총 액 : 285,646 • 정 부 : 285,646 • 기 업 :
사업성과	개발기술내용	• 광SCM전송 방식 개발 - 영상 신호 송수신 장치 - 디지털 데이터 신호 송수신 장치 - 통합 광전송 장치 - 채널 제어 장치		
	개발기술의 특성 및 용도	• 산업 및 전력 설비의 감시 제어 방식을 데이터 전용선 위주에서 광케이블을 통한 영상 복합 통신망을 구성 하므로 경제성이 우수함 • 유도 및 잡음 환경에 강하고 멀티미디어형 감시제어 시스템 Network구성 가능 • 현존 데이터 및 영상 감시 장치(ITV)에 사용 가능 • PLL에 의한 채널 증대 및 변경 용이		
	기 대 효 과	• 비용 절감 : 설비 감시 제어용 자동화 시스템 전송망의 통합 구성 • 효율 증대 : 영상 및 데이터의 복합 원격 감시 제어 시스템 구성		
개발제품	품 명	• 아날로그 영상 및 디지털 데이터 통합 광SCM 전송 장치		
	규 격	• 아날로그 영상(AM 및 FM) 채널 : 4 • 디지털 데이터 채널 : 2 • PLL채널 제어 방식		
	용 도	• 산업 및 전력 플랜트의 감시 제어 시스템용 정보 전송 방식 • CATV 및 광가입자망 구성 • 각종 악환경 감시 제어 시스템의 정보망 구성		
	특 성	• 감시 제어 고도화를 위한 영상, 데이터 복합 통신망 구성의 경제성 제고 • 기존의 RF통신 기술과 광대역 고속 광 통신망의 통합 전송 기술로서 현존 및 미래의 각종 통신 방식을 수용 가능		



광 SCM 전송장치의 Block Diagram
(Sub-Carrier Multiplexing)



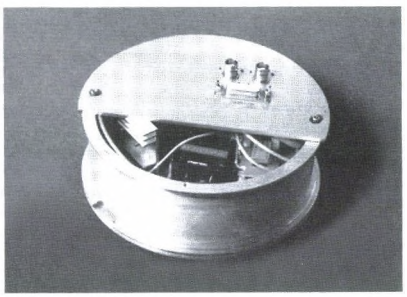
분포형 광센서

분포형 光센서 시스템

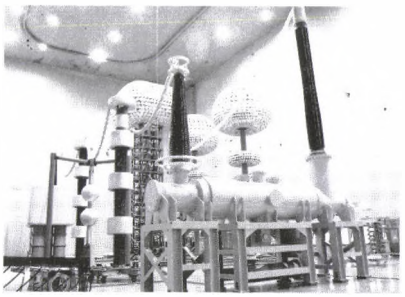
사 업 구 분		특 정 연 구		
연 구 과 제 명		전기 설비용 분포형 광센서 시스템 개발		
연 구 책 임 자		김 영 수	연 구 기 간	'94. 5. 1 ~ '96.12.31
참 여 기 업			연구개발비 (천원)	총 액 : 309,427 • 정 부 : 309,427 • 기 업 :
사업성과	개발기술내용	• 전기 설비용 분포형 광센서 시스템 개발 - 고출력 안정화 펄스 레이저 구동부 - 분포형 광섬유 센서 설계 기술 - Fault지점 감시 시스템 : OTDR기술 - 거리 분해능 향상 기술 - 고속 신호 처리 기술		
	개발기술의 특성 및 용도	• 분포형 지중선 온도 감지 센서 시스템 • Optical Time Domain Reflectometer • 포설 광섬유의 자동 손실 측정 시스템 • 지중 케이블의 사고 구간 탐침 시스템		
	기 대 효 과	• 광섬유의 On-Line 진단 및 손실 자동 측정 • 광섬유 Fault Locator 국산화 개발 • 고속 전철의 열차 위치 및 속도 원격 감시		
개발제품	품 명	• 분포형 광센서 시스템		
	규 격	• 측정 거리 : 1~2km • 평균화 회수 : 1,000~1,000,000회 • 거리 분해능 : 25m		
	용 도	• 광 섬유의 손실 측정 및 Fault위치 탐침 • 고속 전철의 열차 위치 및 속도 원격 감시 • 지중 케이블의 온도 감시		
	특 성	• EMI영향 : 無 • 대상물의 원격 상시 감시 가능 • 폭발 위험 지역(석유화학플랜트, 가스설비 등)에도 적용 가능 • 소형, 경량 : 설치 용이		

항행용 광파이버 자이로

사 업 구 분		특 정 연 구 (국제공동연구)		
연 구 과 제 명		항행용 광파이버 자이로 개발에 관한 연구		
연 구 책 임 자		김 요 희	연 구 기 간	'95.11.19~'97. 9.18
참 여 기 업		PSUT(러시아) 삼양무선공업(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 318,307 • 정 부 : 168,730 • 기 업 : 149,577
사업성과	개발기술내용	• 항행용 광파이버 자이로 개발 - All-Fiber Optic형 - Integrated Optic형 • 광파이버의 신호 처리 기술 개발		
	개발기술의 특성 및 용도	• 기존 항행용 자이로의 신뢰성 향상 • 각종 Navigation System • 로보트 및 미사일의 위치 및 자세 제어 시스템 • 지하 관로의 매설 위치 Mapping System		
	기 대 효 과	• 국내 광산업 관련 기술의 향상 • 수입 대체 효과(2000년 : 6백50만불)		
개발제품	품 명	• 항행용 광파이버 자이로(Integrated Optic형)		
	규 격	• Zero-Bias Drift : 1.73 deg/h • Random Walk : 0.0017 deg/√h • Dynamic Range : ±250 deg/s		
	용 도	• 각종 Navigation System		
	특 성	• 잡음의 최소화 및 시스템의 안정화 : 4개의 Lock-In Amp 사용 • 개방 루프 최소 구성 형태의 센서 이용		



항행용 광파이버 자이로



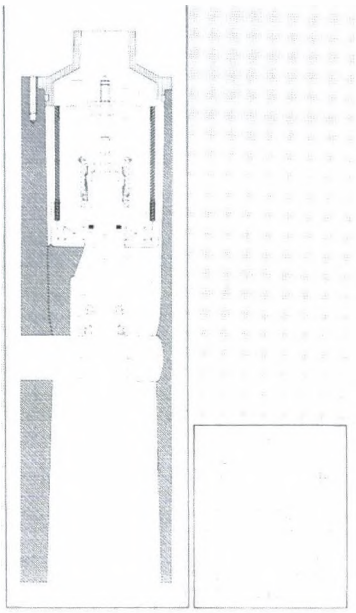
GIS(800kV, 4000A, 40kA)용 차단부

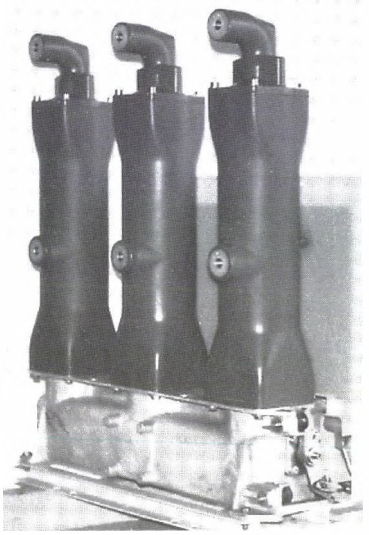
GIS(800kV, 4000A, 40kA)용 차단부

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		765kV급 GIS용 차단부 설계 및 제조 기술 개발		
연 구 책 임 자		조 연 옥 신 영 준	연 구 기 간	'91.12.12~'96. 3.13
참 여 기 업		효성중공업(주) 현대중공업(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 3,100,678 • 정 부 : 1,855,888 • 기 업 : 1,244,790
사업성과	개발기술내용	• GIS(800kV, 40kA, 2점절)의 차단부 개발 - Puffer식 소호 차단부의 설계 및 제조 기술 - SF_6 가스 절연 탱크의 설계 및 제조 기술 - 전류 통전부의 설계 및 제조 기술 - 조작 기기부의 설계 및 제조 기술 - SF_6 가스 절연 스페이스의 설계 및 제조 기술 - 차단 부품의 설계 및 제조 기술		
	개발기술의 특성 및 용도	• 차기 초고압 변전소의 GIS 차단부로 사용 • 초고압 Puffer식 GIS/GCB의 설계 및 제작 기술의 개선 • 순수 국내 기술로 개발 • 800kV, 40kA, 2점절의 차단부 개발 : 세계 10위 이내		
	기 대 효 과	• 초고압 GIS/GCB의 자체 설계 기술 확보 • 수입대체효과 : 약 100억원/년 • 수출증대효과 : 약 200억원/년		
개발제품	품 명	• 800kV 40kA용 차단부(고전압 절연 내력 시험중)		
	규 격	• 정격전압/전류 : 800kV/4000A • 정격차단/투입전류 : 40kA/100kAp • 소호및절연매질 : SF_6 가스 • 아크소호방식 : Puffer식 • 상당차단점절수 : 2-Breaks • 조작방식 : 공압 단상 조작		
	용 도	• 765 kV송변전 시스템의 GIS용 차단부		
	특 성	• 차단부의 설계 및 제조 기술 : GIS의 핵심 기술 • 세계 10위 이내의 최첨단 기술 • 산업 기반 기술 • 복합 기술		

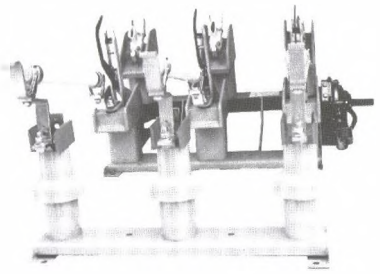
25.8kV 25kA열팽창 분사식 차단기

사 업 구 분		특정연구		
연 구 과 제 명		25.8kV급 열팽창 분사식 차단부의 개발에 관한 연구		
연 구 책 임 자		박 경 엽	연 구 기 간	'93. 9.17~'96.12.31
참 여 기 업		(주)진 광	연구개발비 (천원)	총 액 : 485,788 • 정 부 : 377,780 • 기 업 : 108,008
사업성과	개발기술내용	• 25.8kV 1200A 25kA 열팽창 분사식 차단부 개발 - 아크 소호 원리 규명 - 소호부의 열가스 유동 및 전·자계 해석 - 열팽창실의 압력상승 계산 및 측정 - 소호부 설계 및 제작 - 모델 차단기의 단락 시험 및 특성 평가 시험		
	개발기술의 특성 및 용도	• 대용량 조작기 불필요 • 소형, 경량, 경제성 우수 • 개폐 써어지 감소 • 배전 계통의 고장 전류 차단용 • 대형 모터 및 발전기 보호용		
	기 대 효 과	• 열팽창 분사식 가스차단기의 설계 기술 및 설계데이터 확보 • 가스개폐장치의 간이성능검정기술 개발 및 향상 • 배전급차단기의 설계·제작 기술력 확보로 제조원가 및 기술료 절감 • 수입대체효과 : 60억원/년		
개발제품	품 명	• 열팽창 분사식 차단기		
	규 격	• 25.8kV 1,200A 25kA		
	용 도	• 배전 계통의 고장 전류 차단 및 대형 모터/발전기 보호용		
	특 성	• 低조작력 소요 • 소형, 경량, 경제성 우수 • 低계폐 써어지		





25.8kV 25kA 열팽창 분사식 차단기



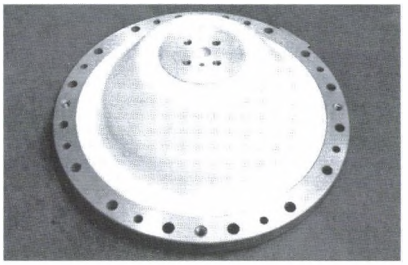
Load Breaker Switch

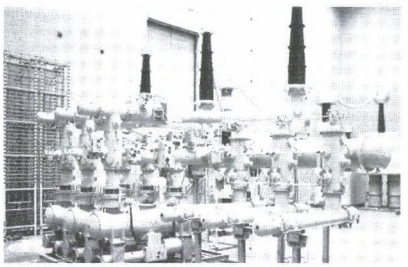
Load Breaker Switch

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		Load Breaker Switch개발 연구		
연 구 책 임 자		허 창 수	연 구 기 간	'90. 7.16~'91.10.15
참 여 기 업		서일중전기(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 98,258 • 정 부 : 45,677 • 기 업 : 52,581
사업성과	개발기술내용	• Load Breaker Switch 개발 - 접점 재료 - Load Breaker Switch		
	개발기술의 특성 및 용도	• 부하 전류 개폐 성능 및 단락 강도가 우수 • 가격이 저렴 • 옥내용 부하 개폐기		
	기 대 효 과	• 전력 공급 신뢰성 확보 • 중전 기기 산업의 활성화 • 수입대체효과		
개발제품	품 명	• Load Breaker Switch		
	규 격	• 정격 전압 : 25.8kV • 정격 전류 : 630A		
	용 도	• 옥내용 고압 부하 개폐기		
	특 성	• 개폐 능력 및 대전류 소호 능력이 탁월 • 전력 공급의 신뢰성 및 내구성 향상		

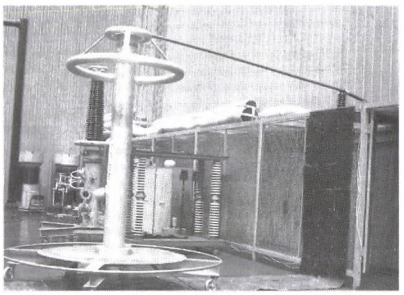
362kV급 절연 스페이스

사 업 구 분	수 탁 연 구			
연 구 과 제 명	가스 절연 전력 기기용 스페이스 개발 연구			
연 구 책 임 자	조 연 욱	연 구 기 간	'90.11.26~'91.11.25	
참 여 기 업	현대중전기(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 123,895 • 정 부 : 60,214 • 기 업 : 63,681	
사업성과	개발기술내용	• 362kV급 절연 스페이스 개발 설계·제작 기술 및 실용화 - 시험 기술		
	개발기술의 특성 및 용도	• 가스 절연 설계의 핵심 기술 • 가스 절연 기기의 중심 도체 지지용		
	기 대 효 과	• GIS설계 및 제작 기술의 국산화 • 초고압 기기의 시험 평가 기술 확립 • 수입대체효과 : 약 10억원/년		
개발제품	품 명	• 362kV급 절연 스페이스		
	규 격	• 형태 : 원추형 • 사용 전압 : 362kV • 크기 : 520mm(ø)×157mm(H)		
	용 도	• GIS의 절연 가스 구획 및 중심 도체 지지용		
	특 성	• 절연 성능 탁월 • 장기 신뢰성		





362kV급 절연스페이스



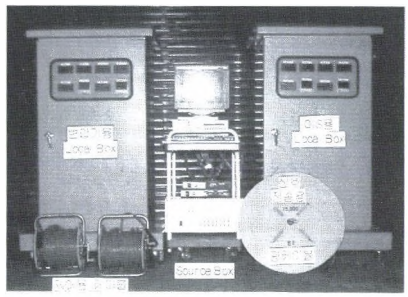
충격전압 표준측정시스템

충격 전압의 표준 측정 시스템

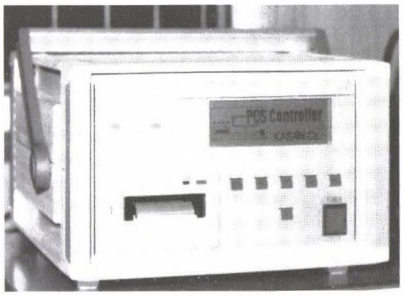
사 업 구 분		특정연구		
연 구 과 제 명		충격 전압의 표준 측정 및 교정 시스템 개발에 관한 연구		
연 구 책 임 자		이 형 호 김 익 수	연 구 기 간	'94. 5. 1~'96.12.31
참 여 기 업		신아전기공업(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 501,740 • 정 부 : 385,312 • 기 업 : 116,428
사업성과	개발기술내용	• 충격 전압의 표준 측정 및 교정 시스템 개발 - 표준 기기의 성능 평가 방법 - 표준 측정 및 교정 시스템 개발 - 교정 시스템 적용 및 특성 평가 - 교정 기술 개발 - 국가 표준 측정 및 교정 시스템 구축		
	개발기술의 특성 및 용도	• 각종 충격 전압의 표준 측정 및 교정 시스템 - 전파 뇌충격 전압(1.2×50㎲) - 재단파 뇌충격 전압(500ns의 파두 재단파) - 개폐 충격 전압(250×2500㎲)		
	기 대 효 과	• 고전압 측정 및 교정 기술의 확립 • 전력 기기의 절연 신뢰성 제고		
개발제품	품 명	• 충격 전압 측정용 표준 저항 분압기		
	규 격	• 700kV용		
	용 도	• 뇌충격 전압의 측정 및 교정용		
	특 성	• 무유도 저항 사용 : 측정 精度 향상 • 온도 특성 우수 : $20\times10^{-7}/^{\circ}C$ $(n=-6)$		

전력 설비 감시용 진단 장치

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		전력 설비의 사고 예방 및 진단 시스템 개발		
연 구 책 임 자		전 영 갑	연 구 기 간	'91.12.12~'93.12.11
참 여 기 업		효성중공업(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 558,975 • 정 부 : 279,487 • 기 업 : 279,488
사업성과	개발기술내용	• 전력 설비 감시용 진단 시스템 개발 - 부분 방전 검출기(접지 전류 이용) - 부분 방전의 초음파 측정 절연 열화 추이 분석 - 초음파 진단 장치		
	개발기술의 특성 및 용도	• 전력 설비(전력용 변압기 및 GIS)의 상시 절연 감시		
	기 대 효 과	• 부분 방전 측정 기술의 향상 • 진단 알고리즘의 구축		
개발제품	품 명	• 전력 설비 감시용 진단 장치		
	규 격	• 전력 설비의 상시 절연 감시 시스템		
	용 도	• 전력 설비의 On Line 절연 점검		
	특 성	• 변전소의 무인화		



전력설비 감시용 진단장치



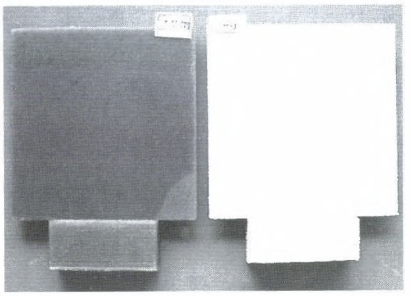
절연유 열화진단용 측정기

절연유 열화 진단용 측정기

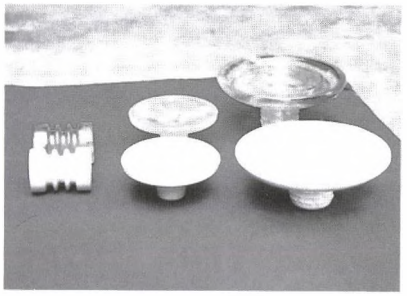
사 업 구 분		특 정 연 구 (국 제 공 동 연 구)		
연 구 과 제 명		변압기 절연유 열화 센서를 이용한 진단용 측정기 및 진단 기법 개발		
연 구 책 임 자		전 영 갑	연 구 기 간	'92.11.25~'96. 9.21
참 여 기 업		강 남 정 공(주) 전력중앙연구소(일본)	연구개발비 (천원)	총 액 : 361,091 • 정 부 : 252,000 • 기 업 : 109,091
사업성과	개발기술내용	• 절연유 열화 센서의 특성 및 추이도 분석 • 절연유 열화 센서 제작 기법 개발 • 절연유 열화 센서 이용 진단용 측정기 개발 • 절연유 열화 센서에 의한 진단 기법 개발 • 절연유 열화 진단 기준 제시		
	개발기술의 특성 및 용도	• 유입식 전력용 변압기의 절연유 열화 정도 측정 • 기존 방법에 비해 - 측정장치 : 간편 - 정 밀 도 : 高 - On Line측정이 가능함		
	기 대 효 과	• 유입식 변압기의 현장 On Line 절연유 열화 진단 가능 • 해외 수출 시장 확보 (국내 및 해외 특허 취득)		
개발제품	품 명	• 절연유 열화 진단 측정기		
	규 격	• Digital형 • DC 2kV, 10mA		
	용 도	• 절연유의 劣化程度 검출		
	특 성	• 현장 및 On-Line진단 측정 가능 • 절연유 속에 포함된 도전 성분 검출		

내열성 고분자 절연 재료

사 업 구 분		특정연구		
연 구 과 제 명		내열성 고분자 절연 재료 개발 연구		
연 구 책 임 자		강 동 필	연 구 기 간	'90. 7.13~'93. 8.20
참 여 기 업			연구개발비 (천원)	총 액 : 111,000 • 정 부 : 111,000 • 기 업 :
사업성과	개발기술내용	• 내열성 고분자 절연 재료 개발 - Polymer Concrete 소재 - 복합화 처방 기술(Theroset Resin과 각종 Filer) - 가공 기술		
	개발기술의 특성 및 용도	• 기계적 강도 및 전기적 절연 특성이 우수 • 전기 절연물 및 지하 전기 매설물의 소재		
	기 대 효 과	• 전기 기기의 절연 성능 향상 및 소형화 • 지하 전기 매설물의 이차 제품화(Manhole, 관로 등) • 수입대체효과		
개발제품	품 명	• Polymer Concrete 소재		
	규 격	• Polymer Concrete 소재		
	용 도	• 전기 절연물의 소재		
	특 성	• 각종 첨가물의 혼합화 기술 개발 • Defectless한 시편 가공 기술 개발		



내열성고분자재료



글라스세라믹 절연애자

글라스 세라믹 절연 애자

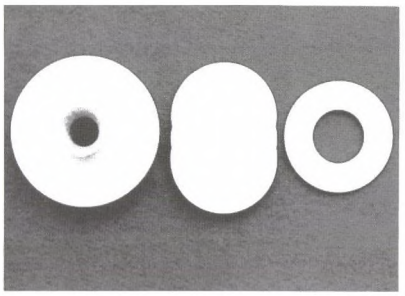
사 업 구 분		특 정 연 구 (국 제 공 동)		
연 구 과 제 명		글라스 세라믹 절연 애자 개발		
연 구 책 임 자		백 동 수	연 구 기 간	'91.12.21—'94.12.26
참 여 기 업		중원전기(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 486,000 • 정 부 : 310,000 • 기 업 : 176,000
사업성과	개발기술내용	• 글라스 세라믹 절연 애자 개발 - 조성 및 제조 공법 - 글라스 세라믹/메탈류의 적합 공법 - 특성 평가		
	개발기술의 특성 및 용도	• 각종 글라스 세라믹 재료의 특성 파악 • 고전압 절연 애자로 대체 가능		
	기 대 효 과	• 송배전 계통의 사고 감소 및 신뢰도 향상 • 수입대체효과 : 약 200억원/년		
개발제품	품 명	• 글라스 세라믹 절연 애자		
	규 격	• 송배전 선로용 현수 및 지지 애자		
	용 도	• 고전압 절연 애자		
	특 성	• 기계적 강도 : 500~1,000Mpa • tanσ: 0.002~0.003 • 절연 저항 : $10^{12}\Omega \cdot cm$ • 표면이 매끄러움 • 내부 결함이 적음		

자기재 배전용 현수애자

사 업 구 분	수탁연구		
연 구 과 제 명	고신뢰성 자기재 배전용 현수애자 개발		
연 구 책 임 자	김 형 식	연 구 기 간	'94. 3.25~'96. 5. 3
참 여 기 업	고려애자(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 461,828 • 정 부 : 230,914 • 기 업 : 230,914

사업성과	개발기술내용	• 고강도 알루미나질 현수애자 개발 • 생산정의 표준 공정화(ISO 9001획득) • 불량 요인의 검토 및 보완 • ESB규격 시험 실시
	개발기술의 특성 및 용도	• 고강도 알루미나질 현수애자 - 알루미나 함량 증가 - 시유곡강도의 고강도 특성(~1,700kg/cm²) - 열팽창계수 및 전계강도의 향상 • 고전압, 내아크 특성 시험 - 급준파 시험 특성 우수 - 내아크 시험 특성 우수 - 외산 우수품과의 비교 시험
	기 대 효 과	• 배전 계통의 애자 사고 감소 • 고신뢰성 애자의 생산 가능
개발제품	품 명	• 고강도 알루미나질 현수 애자(Power Arc Test後)
	규 격	• 191mm 자기재 현수 애자
	용 도	• 배전용 현수 애자
	특 성	• 고강도 알루미나 함량 증가 • 기계적 강도(시유곡 강도 등) 향상 • 급준파 및 Power Arc 특성 우수

자기재 배전용 현수애자



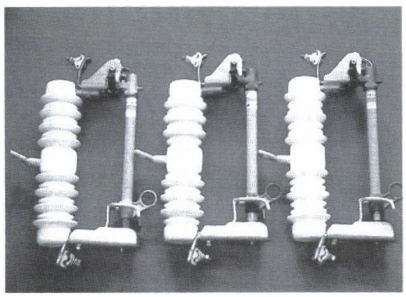
불소수지 복합절연체

불소 수지 복합 절연체

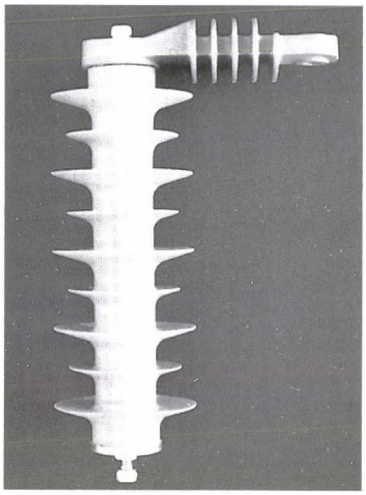
사 업 구 분		특 정 연 구		
연 구 과 제 명		초고압 내아크성 불소 수지 복합 절연체 개발		
연 구 책 임 자		강 동 필	연 구 기 간	'94. 5. 1~'96.12.31
참 여 기 업			연구개발비 (천원)	총 액 : 248,524 • 정 부 : 248,524 • 기 업 :
사업성과	개발기술내용	• 초고압 내아크성 불소 수지 복합 절연체 개발 - 강화 테프론의 처방, 혼합, 성형 기술 - 불소 수지 복합 소재의 특성 평가		
	개발기술의 특성 및 용도	• 테프론 분말과 무기Filler의 균질 혼합 기술 • 무결점 진공 성형 기술 • 초고압 GIS/GCB의 노즐용 소재 (차단전류 50kA이상) • 고강도 윤활재 및 절연부품		
	기 대 효 과	• 고강도 윤활재료의 제조(Dynamic Seal) • 각종 절연부품(절연봉, 노즐) • 불소 수지의 Compounding기술 향상		
개발제품	품 명	• 초고압 차단기의 노즐		
	규 격	• 노즐		
	용 도	• 초고압 차단기의 노즐용		
	특 성	• 내아크 특성이 우수		

내오손형 COS 애관

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		내오손형 COS애관 설계 및 제조 기술 개발		
연 구 책 임 자		강 동 필	연 구 기 간	'91.12. 7~'93.12. 6
참 여 기 업		세명전기공업(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 222,148 • 정 부 : 147,399 • 기 업 : 74,749
사업성과	개발기술내용	• 내오손형 COS애관 개발 - 설계 및 제조 기술 - 표면 처리 기술 : 실리콘 고무 - 박막 Coating용 Coater		
	개발기술의 특성 및 용도	• 배전 계통의 내오손형 COS 애관		
	기 대 효 과	• 오손 사고 방지용 실리콘 처리 기술 확보 • 우수 내오손 특성의 전기 절연물 설계 기술 개발 • 염진해 지역의 전력 설비 고장 예방 및 사고 감소		
개발제품	품 명	• 내오손형 COS 애관		
	규 격	• 건조섬락전압 : 85kV • 주수섬락전압 : 62kV • 오손섬락전압 : 35kV(0.35mg/cm²) • 연면거리 : 392mm		
	용 도	• 염진해 및 오염 지역의 COS용		
	특 성	• 누설 거리 확대 설계 기술 • 실리콘 고무의 절연물 표면 적용 기술		



내오손형 COS 애관



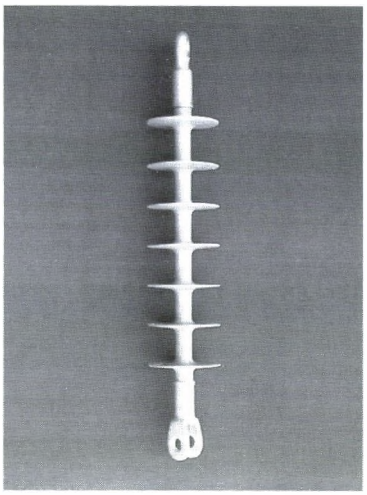
배전용고분자 피뢰기

배전용 고분자 피뢰기

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		22.9kv 배전선로용 고분자 피뢰기 애관 개발		
연 구 책 임 자		조 한 구	연 구 기 간	'94. 8. 1~'96.11.30
참 여 기 업		동양산업개발(주) 건화전기공업(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 448,498 • 정 부 : 285,519 • 기 업 : 162,979
사업성과	개발기술내용	• 피뢰기의 FRP Housing설계 및 개발 • 실리콘 복합 소재의 평가 기술 확보 • 고분자 피뢰기 Housing개발		
	개발기술의 특성 및 용도	• 배전용 고분자 피뢰기 애관 • 경량, 내구성 향상 • 절연성이 우수		
	기 대 효 과	• 피뢰기의 사고율 감소 • 배전 계통의 신뢰성 향상 • 기존 제품에 비해 중량 감소, 가격 절감 및 소형화		
개발제품	품 명	• 배전용 폴리머 피뢰기		
	규 격	• 정격 전압 : 18kV • 최대 연속 운전 전압 : 15.3kV • 공칭 방전 전류 : 5kA • 정격 주파수 : 60Hz		
	용 도	• 배전용 피뢰기		
	특 성	• Polymer애관 사용 : 경량화 및 소형화, 가격 절감, 작업성 향상 • 발수성 향상 : 하우징의 사고율 감소 • 완벽한 전극 부위의 Sealing : 흡습 사고율 감소		

실리콘 고무 Composite Insulator

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		배전용 실리콘 고무 Composite Insulator 개발		
연 구 책 임 자		강 동 필	연 구 기 간	'94. 2.23~'97. 4.17
참 여 기 업		제룡산업 태양엔지니어링	연구개발비 (천원)	총 액 : 1,118,580 • 정 부 : 709,586 • 기 업 : 408,994
사업성과	개발기술내용	• 고강도 FRP Rod개발 [직경 16mm(배전급) 및 직경 23mm(송전급)] - 금구와 Rod의 접합 기술 개발 및 압착 설비 제작 - 고점성 HTV 실리콘 고무의 무결점 사출 성형 기술 - 장기 오손 성능의 절연물 형상 설계 • 시작품 제작 및 성능 시험		
	개발기술의 특성 및 용도	• 22.9kV배전급 Dead-end Insulator - 경량(1.3kg), 절연성능 우수 - 주수 및 오손 성능 양호 - 기계적 강도 우수 • 무보수 및 장수명		
	기 대 효 과	• 절연물의 사고 감소 → 양질의 전력 공급 가능 • 염진해 지역의 절연 사고 대폭 감소 • 저가 및 경량 → 건설비 절감 • 모든 옥외용 절연물에 응용 가능 • 수입대체효과		
개발제품	품 명	• 배전급 실리콘 고무 Composite Insulator		
	규 격	• 배전용 내장 애자		
	용 도	• 내장력이 필요한 옥외용 절연물		
	특 성	• 경량(기존 애자의 15~20%정도) : 운반, 보관 및 설치 용이 • 표면 발수성 및 오손·흡습 조건에서의 절연 성능 우수 • 내후성 및 내트래킹성 우수 • 저가 공급 가능		



실리콘 고무

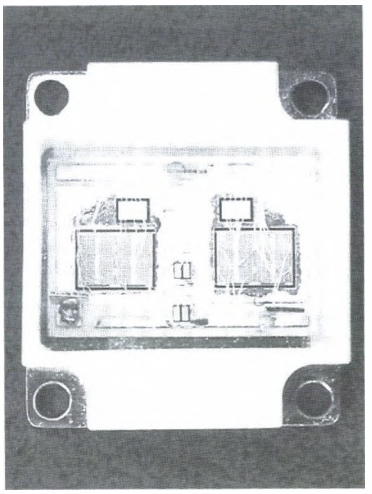
전력용 반도체 Module Package

전력용 반도체의 Module Package

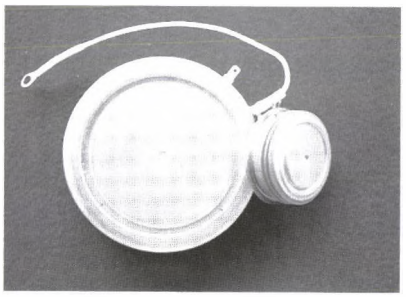
사 업 구 분		특 정 연 구		
연 구 과 제 명		전력 반도체 Module Package설계 및 제조기술에 관한 연구		
연 구 책 임 자		민 원 기	연 구 기 간	'94. 5.15~'96.12.31
참 여 기 업		한국전자(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 556,711 • 정 부 : 270,005 • 기 업 : 286,706
사업성과	개발기술내용	• 1000V/100A 다이오드 Module국산화 • 600V/100A IGBT Module국산화 • 신뢰성 시험 평가 기술 확립		
	개발기술의 특성 및 용도	• 실장기술 : 전력용 반도체에 응용 • 다이오드 및 IGBT의 Module : 전원장치 및 산업용 인버터		
	기 대 효 과	• 전력용 모듈의 소재 및 부품 국산화 • 전력용 반도체 모듈의 설계 및 제조 기술 확립 • 수입대체효과		
개발제품	품 명	• 다이오드 모듈 KRM6B12C2RW		
	규 격	• 1200V/100A		
	용 도	• 인버터, UPS, 정류장치		
	특 성	• 반복 역전압 (VRRM) : 1200V • 평균 순전류 (IF) : 100A • 순전압 (VF) : 1.35V • 역전류 (IRRM) : 20mA • 열저항 (RTH) : 0.20℃/W		

전력용 Bipolar Transistor

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		Bipolar Transistor설계 및 제조 기술 개발		
연 구 책 임 자		허 창 수 김 은 동	연 구 기 간	'91.12.13~'93.12.12
참 여 기 업		한국전자(주) 태 석 정 밀 태 석 기 계	연구개발비 (천원)	총 액 : 881,271 • 정 부 : 492,289 • 기 업 : 388,982
사업성과	개발기술내용	• 전력용 Bipolar Transistor개발 - 소자 설계 기술 - Chip제조 기술 - 1,000V/100A급 Bipolar Transistor		
	개발기술의 특성 및 용도	• 고내압·대전류 설계 및 제조 기술의 정립 • AC 380~440V급 Motor제어용		
	기 대 효 과	• GTO, SCR 등의 대용량 소자 개발에 활용 • 수입대체효과 : 400억원/년		
개발제품	품 명	• 전력용 Bipolar Transistor (1,000V/100A급)		
	규 격	• Blocking 전압 : 1,000~1,200V • 정격 전류 : 100A (50A/Chip)		
	용 도	• 산업용 전원 장치 및 무정전 전원 장치 • 산업용 Motor제어		
	특 성	• 스위칭 특성 개선 : SUD(Speed-up Diode)내장 • 유도성 부하로부터의 보호 : FWD(Free-Wheeling Diode) 내장		



전력용 Bipolar Transistor



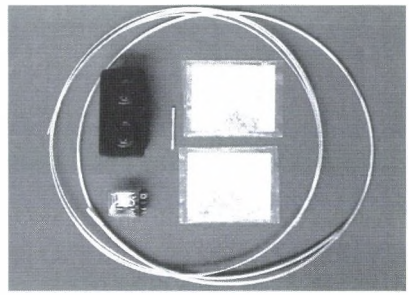
대용량 고속스위칭 사이리스터

대용량 고속 스위칭 사이리스터(2,500V, 1,500A)

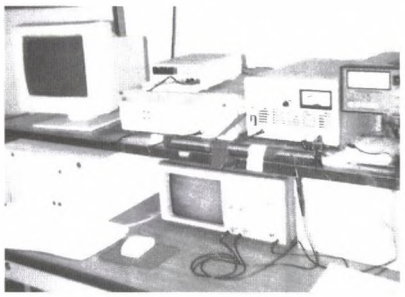
사 업 구 분		특 정 연 구 (국제공동연구)		
연 구 과 제 명		대용량 고속 스위칭 사이리스터 설계 및 제조 기술 개발		
연 구 책 임 자		김 은 동	연 구 기 간	'94.11.19~'97. 9.18
참 여 기 업		한국전자(주) VEI (러시아)	연구개발비 (천원)	총 액 : 742,838 • 정 부 : 278,238 • 기 업 : 464,600
사업성과	개발기술내용	• 대용량 고속 스위칭 사이리스터(2,500V, 1,500A) 개발 • 최적 설계 기술 확립		
	개발기술의 특성 및 용도	• 동급 상용 제품에서 세계 최고 수준 • Turn-off Time : 50㎲ 이내 • 각종 대용량 전력 변환 전원 장치 - 수송 분야 : 고속 전철 및 지하철 - 전력 분야 : FACTS(가변성 교류 송전) HVDC(초고압 직류 송전) - 공장 자동화 및 인텔리젠트화		
	기 대 효 과	• 에너지 및 자원 절약 - 각종 장치의 효율 및 역율 개선 - 각종 장치의 소형화 및 경량화 • 소음 공해 및 전자 장해 방지 • 수입 대체 효과		
개발제품	품 명	• 대용량 고속 스위칭 사이리스터		
	규 격	• 내전압 : 2,500V • 평균 전류 : 1,500A • Turn-off Time : 50㎲ 이내		
	용 도	• 각종 대용량 전원 변환 설비의 전원 장치		
	특 성	• 디스크형 패키지 • Turn-off Time특성 : 세계 최고 수준 • 최적 설계 기술 확립		

릴레이 및 개폐기용 Ag-SnO_2 접점 재료

사업구분		특정연구		
연구과제명		Ag-SnO_2 접점의 개발		
연구책임자		이 희 웅	연구기간	'90.12.15~'91.12.14
참여기업		세기전자	연구개발비 (천원)	총 액 : 92,000 • 정 부 : 62,000 • 기 업 : 30,000
사업성과	개발기술내용	• 산화주석계 접점의 - 가공성 향상 - 재료 제조공정 단축 • 소형 릴레이 및 개폐기 접점용 Ag-SnO_2 접점 재료 개발 (중금속 환경오염 : 무)		
	개발기술의 특성 및 용도	• 소형 릴레이 및 개폐기의 접점 제조 • 기존 Ag-CdO계 접점에 비해 - 전기 전도도와 접촉 저항이 우수 - 중금속 공해요인이 없음 • 전체 공정시간 단축 (원료제조의 열처리 시간 단축 [48시간→30시간])		
	기대효과	• 수입대체효과 : 400만 $ 이상/년 • 고부가가치 제품 생산 • 선진국으로부터의 기술 의존 탈피 • 공해성 Ag-Cdo 접점의 점진적 대체효과 (전체대체효과 : 100억원 이상)		
개발제품	품명	• Ag-SnO_2 선재 및 접점		
	규격	• 1~30A 전류용		
	용도	• 소형 릴레이 및 개폐기 접점		
	특성	• 제조 공정 단축 • 산화 조직의 제어		



릴레이 및 개폐기용 Ag-SnO_2 접점재료



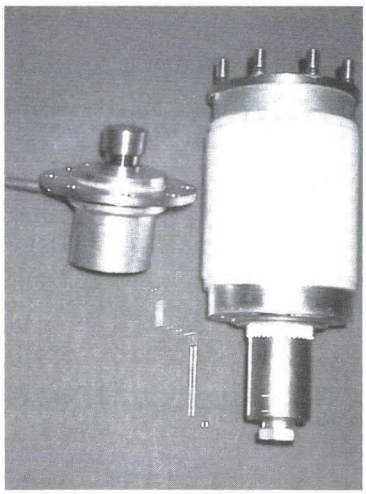
고주파 철손 측정장치

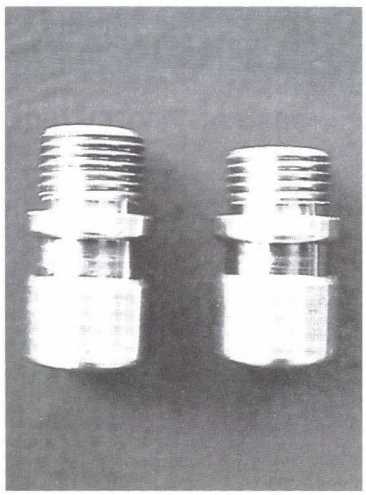
고주파 철손 측정 장치

사 업 구 분		특 정 연 구		
연 구 과 제 명		급속 응고 방식에 의한 코어 재료 제조 기술		
연 구 책 임 자		송 재 성	연 구 기 간	'94. 5. 1~'96.12.31
참 여 기 업			연구개발비 (천원)	총 액 : 212,557 • 정 부 : 212,557 • 기 업 :
사업성과	개발기술내용	• 철계 고주파 비정질 재료 개발 - Mn, Ge첨가 효과 - 초미세 결정립 형성 효과 • 고주파 철손 측정 장치 개발 - DC~20 MHz - 박막, Bulk철손 측정 가능		
	개발기술의 특성 및 용도	• 철계 고주파 비정질 재료 - Noise Filter 및 고주파 기기의 Core - 고주파 철손 특성이 우수 - 가격 저렴 • 고주파 철손 측정 장치 - 자성재료의 B-H특성, 투자율 및 철손 측정 - 경제성 우월 - S/W의 Modify가능		
	기 대 효 과	• 저손실 비정질 재료의 응용 영역 확대 • 비정질 리본 제조 기술 진보 • 자성 측정 기기의 국산화		
개발제품	품 명	• 고주파 철손 측정 장치		
	규 격	• 최대 입력 전압 : - 0~20kHz : 400Vpp - ~ 1MHz : 150Vpp - ~20MHz : 120Vpp • 주파수 범위 : DC~20MHz		
	용 도	• 자성 재료의 보자력, 철손 및 자기 이력 곡선 측정		
	특 성	• 컴퓨터에 의해 전원 및 출력 장치를 모두 제어 • 신호 파형의 파일화 저장 : 디지털 오실로스코프 이용 • S/W의 Modify 용이		

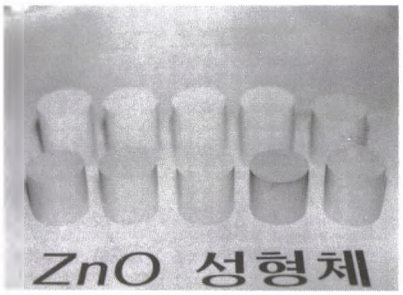
진공 차단기용 전극

사업구분		특정연구		
연구과제명		진공 차단기용 저Surge 전극 개발		
연구책임자		이 희 웅	연구기간	'94. 5 ~ '96.12.31
참여기업			연구개발비 (천원)	총 액 : 256,653 • 정 부 : 256,653 • 기 업 :
사업성과	개발기술내용	• 저Surge 진공차단기용 전극 및 제조 기술 개발 - Co/(Ag-Te)전극 - Co/(Ag-Se)전극 • (Co합금 전극/Cu) 접합 기술 • 저 Surge용 전극의 차단특성 평가용 측정기술		
	개발기술의 특성 및 용도	• 진공 차단기의 접점용 • 재단 전류의 감소 • 내전압 특성의 향상		
	기대효과	• Surge Absorber의 저감 • 진공 차단기의 차단 용량 증대		
개발제품	품명	• 진공차단기용 저써어지 접점		
	규격	• 7.2kV 20kA급		
	용도	• 진공차단기 접점		
	특성	• 저써어지 : 재단전류 3A이하 • 차단성능 : - Co-(Ag-Te) 전극의 내전압 특성치 : 58kV - Co-(Ag-Se) 전극의 내전압 특성치 : 60kV		





진공차단기용 저써어지 접점



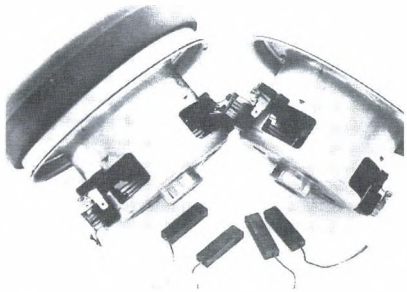
ZnO 피뢰기 소자

ZnO 피 뢰 기 소 자

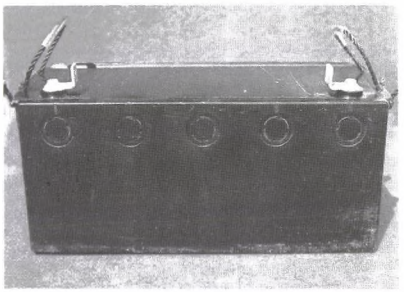
사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		18kV급 배전용 피뢰기 제조 핵심 기술에 관한 연구		
연 구 책 임 자		김 형 식	연 구 기 간	'91. 7. 1~'93. 8.31
참 여 기 업		경동전업사	연구개발비 (천원)	총 액 : 117,480 • 정 부 : • 기 업 : 117,480
사업성과	개발기술내용	• ZnO 피뢰기 소자 개발 - 애관 형상 설계·검토 - 절연 처리 기술 - 피뢰기 소자		
	개발기술의 특성 및 용도	• ZnO소자의 배전용 피뢰기에 적용 • 기존 피뢰기 애관의 고분자계 애관으로 대체		
	기 대 효 과	• ZnO 피뢰기 소자의 국산화 • 방폭 특성 향상 : 고분자계 애관 • 수입대체효과		
개발제품	품 명	• 18kV급 ZnO피뢰기 소자		
	규 격	• 정격 전압 : 18kV • 방전 전류 : 2.5kA		
	용 도	• 배전용 피뢰기 소자		
	특 성	• Gap Type SiC소자의 피뢰기에 비해 성능이 우수 • 피뢰기의 소형화		

진공 청소기용 Carbon Brush

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		진공 청소기용 Carbon Brush제조 기술 개발		
연 구 책 임 자		이 희 웅 변 우 봉	연 구 기 간	'91.12.27~'93.12.26
참 여 기 업		B & B전기접점	연구개발비 (천원)	총 액 : 120,014 • 정 부 : 81,712 • 기 업 : 38,302
사업성과	개발기술내용	• Carbon Brush 개발 - 임도 처리 기술 : Carbon-Powder의 성형성 향상 - 출발 물질의 조성 배합 기술 - 최적 열처리 조건 - Carbon Brush		
	개발기술의 특성 및 용도	• 가정용 진공 청소기 및 믹서용 Brush		
	기 대 효 과	• 흑연질 금속 Brush의 제조에 응용 • 수입대체효과		
개발제품	품 명	• 진공 청소기용 Carbon Brush		
	규 격	• 가정용 Universal형 • 정격 전압 : 110~220V • 용량(최대 흡인량) : 350kW		
	용 도	• 진공 청소기 및 믹서 등의 Brush		
	특 성	• 전기 비저항 : 80,000~120,000 $\mu\Omega$ · cm • 굴곡 강도 : 150 kgt/cm^{2}이상 • 쇼와 경도(HS) : 20~25		



진공청소기용 Carbon Brush



10V 20AH급 개량형 연축전지

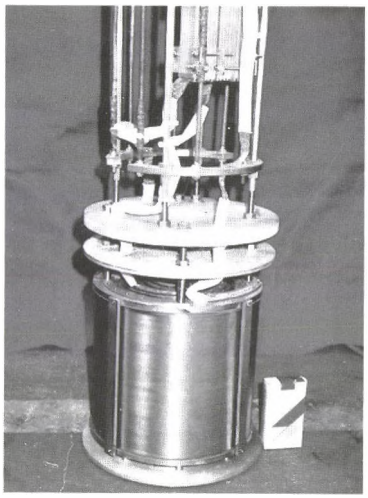
10V 210AH급 개량형 연축전지

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		1800Cycle이상의 개량형 연축전지 개발		
연 구 책 임 자		윤 문 수	연 구 기 간	'91.12.13~'95. 1.22
참 여 기 업		세방전지(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 337,238 • 정 부 : 168,307 • 기 업 : 168,931
사업성과	개발기술내용	• 전기 자동차 구동용 개량형 연축전지 개발 - AGM (Absorbed Glass Mat) 격리판 사용 Starved Type 전지 설계 : 전해액 성층화 억제 - 개량형 연축 전지 (에너지 밀도 : 42.37WH/kg , 전지 전압 : 10V, 전지 용량 : 210AH, 전지 수명 : 1,000회)		
	개발기술의 특성 및 용도	• 전기 자동차 및 버스의 전지 • 전력 저장용 전지		
	기 대 효 과	• 시동용 및 저장용 전지의 기술 향상 • 양산화에 따른 기존 설비의 전환 용이		
개발제품	품 명	• EV 210 개량형 연축 전지 (10V, 210Ah급)		
	규 격	• Dimension : 211mm(W)×506mm(D)×217mm(H) • Weight : 49.6kg		
	용 도	• 전기 자동차 및 전력 저장용		
	특 성	• 전해액 성층화 억제 • 충전중 압력 변화 및 음극 흡수 반응 증대 • 기판 합금의 부식 감소 및 양극 활물질 개선 • 부극 동격자 채용 및 자기 방전율 감소		

원통형 Lithium 2차 전지

사 업 구 분		수 탁 연 구		
연 구 과 제 명		원통형 리튬 2차 전지 제조 기술 개발		
연 구 책 임 자		문 성 인	연 구 기 간	'91.12.13~'95. 1.22
참 여 기 업		(주)서 통	연구개발비 (천원)	총 액 : 475,953 • 정 부 : 236,933 • 기 업 : 239,020
사업성과	개발기술내용	• 원통형 리튬 2차 전지 개발 - 에너지 : 3.6WH - 평균 방전 전압 : 3.6V - 전지 용량 : 1,000mAH - 에너지 밀도 : 90WH/kg - Cycle수명 : 800Cycle(50% DOD)		
	개발기술의 특성 및 용도	• 고전압 • 고에너지 밀도의 무공해 최첨단 전지 • Ni/Cd 및 연축 전지에 비해 우수한 특성 보유 • 휴대용 전자 기기의 전원		
	기 대 효 과	• 전지 관련 재료 산업의 발전 • 전자 산업의 대외 경쟁력 확보 • 공해 전지의 대체 효과 • 수입대체효과		
개발제품	품 명	• 원통형 리튬 2차 전지		
	규 격	• 크기 : 20mm(ø)×50mm(L) • 평균 방전 전압 : 3.6V • 용량 : 1,000mAH • 에너지 밀도 : 90 WH/kg • 에너지 : 3.6WH • Cycle 수명 : 1,000Cycle		
	용 도	• 휴대용 전자 기기의 전원		
	특 성	• Ni/Cd전지에 비해 사용 전압이 높고, 에너지밀도가 2배 이상 • 소형화, 안정성, Cycle 수명 향상 및 생산 단가 저렴 • 환경 오염의 최소화		

원통형 리튬 2차전지



13Tesla급 초전도 자석

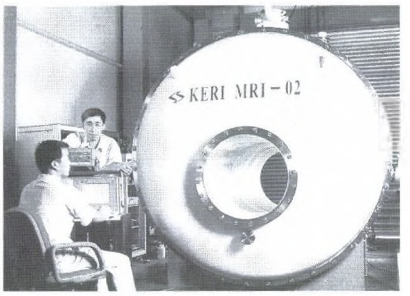
13Tesla급 초전도 자석

사 업 구 분		특정연구		
연구과제명		고자장 발생용 초전도 자석 개발 연구		
연 구 책 임 자		류 강 식 권 영 길	연 구 기 간	'92. 8.21~'96. 5.14
참 여 기 업		러시아 원자력연구소 전남대학교	연구개발비 (천원)	총 액 : 501,569 • 정 부 : 501,569 • 기 업 :
사업성과	개발기술내용	• 고자장 발생용 초전도 자석 개발(8Tesla 및 13Tesla급) - 초전도 자석(Solenoid 및 Multi-Solenoid형) - Cryostat - Current Lead - Quench 보호 시스템		
	개발기술의 특성 및 용도	• 발생 기술 (7~20Tesla) - 금속계 및 화합물계 초전도선 사용 - Multi-Section으로 설계·제작 • High Field NMR용 초전도 자석 • 각종 물성 연구용 측정 설비		
	기 대 효 과	• 전력, 핵융합, 교통 및 의료 분야에 응용 가능 • 수입대체효과 및 가격 인하 [(약1억원 → 약5천만원)/대]		
개발제품	품 명	• 13 Tesla급 초전도 자석		
	규 격	• 자석 : 내경 : 50mm, 외경 : 208mm • Section수 : 2 • 초전도 선재 : NbTi, Nb_3Sn • 최대 자기장 : 13Tesla		
	용 도	• NMR의 핵심 부품 • 저온 물리 및 초전도체 연구용 측정·분석 계기		
	특 성	• 금속계 및 화합물계 초전도선 사용 • Multi-Section으로 설계·제작		

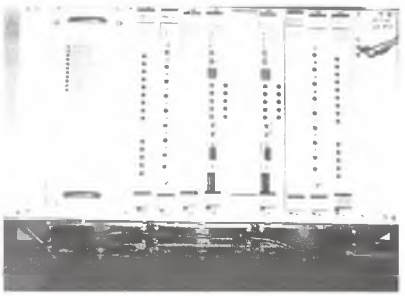
MRI용 초전도 마그네트

사 업 구 분	수 탁 연 구		
연 구 과 제 명	저온 초전도 선재 개발		
연 구 책 임 자	류 강 식	연 구 기 간	'91.12.24~'96. 5.23
참 여 기 업	대 성 전 선(주) 광 화 전 선(주)	연구개발비 (천원)	총 액 : 4,290,124 • 정 부 : 3,393,753 • 기 업 : 896,371

사업성과	개발기술내용	• Prototype MRI용 초전도 마그네트 개발 - 고균등 초전도 MRI 코일 - MRI용 Nb-Ti초전도 선재 파이로트 제조 기술 - 밀폐형 수평식 MRI용 Cryostat - MRI용 영구 전류 스위치 및 보호 저항
	개발기술의 특성 및 용도	• 전신 촬영용 MRI • 기술 수준 : 선진국의 80% 수준
	기 대 효 과	• 민생 의료기기의 상용화 • 의료 수가의 저감 및 국민 의료의 질적 향상
개발제품	품 명	• Prototype MRI용 초전도 마그네트
	규 격	• 중심 자장 : 2Tesla • 촬영 가능 상온 공간 : 210mm • 자장 균등도 : 10prm/직경 100m의 球 내부
	용 도	• MRI 단층 촬영기의 핵심 부품 • 동물 대상 화상 시험용
	특 성	• 민생용으로 상용화된 기술 • 세계 4번째로 기술 확보 • 고부가 가치 첨단 기술 • 23.5Tesla급 이상의 NMR개발에 활용 가능 • 재료 내부 결함이 적음



MRI용 초전도마그네트



자기 부상 열차의 부상 제어기

자기 부상 열차의 부상 제어기

사 업 구 분		특정연구		
연 구 과 제 명		부상 및 추진 제어 기술(도시형 자기 부상 열차)		
연 구 책 임 자		김 국 헌	연 구 기 간	'96. 9. 1~'97. 8.31
참 여 기 업			연구개발비 (천원)	총 액 : 245,000 • 정 부 : 245,000 • 기 업 :
사업성과	개발기술내용	• 도시형 자기 부상 열차의 -부상 및 제어 기술 개발 -부상 제어기 개발		
	개발기술의 특성 및 용도	• 시속 50km 까지 안정된 부상 특성 • 도시형 자기 부상 열차의 시제차(UTM-01)의 부상 제어기		
	기 대 효 과	• 고신뢰성 자기 부상 제어 기술 확립 • 자기 부상 열차의 조기 실용화 실현		
개발제품	품 명	• 자기 부상 열차의 부상 제어기		
	규 격	• 32bit DSP 사용		
	용 도	• 자기부상열차의 부상 제어 시스템		
	특 성	• 부상 상태 및 전자석 전류 등이 감시 가능 • 차체 및 레일의 진동 조건 고려		

제 2 절 산업재산권

제1편 연혁에서 기술하였듯이 1976년 12월 29일 한국전기기기시험연구소로 출발했던 한국전기연구소의 주요 업무내용은 한전과 국립공업시험원 및 서울시 등에서 수행해 오던 시험검정관련사항 등이었다. 다시 말하자면 한국전력이 필요로 하는 전기기자재 구매 관련시험, 적산전력량계 검정업무, 국립공업시험원의 신상품 검정시험(계량기 등의 검정시험)과 서울시의 失效계량기 검정업무 등이 주요 내용이었다.

여기에 한국전력의 전력계통운용 개선연구가 포함되어 연구소로서의 위상과 기능이 미약하나마 존재하였던 것이다. 전기기자재와 각종 계량기류의 검정에 있어서 필요 기술을 연구개발하고 축적해 나가고 있었지만 그 당시 한국전기기기시험소의 주요기능과 역할은 시험과 검정업무만을 수행하는 것이 전부였다고 해도 과언이 아니다.

따라서 전력업계와 중전기산업계의 요구에 의해서 국제적 규모의 시험소가 설립되어야 한다는 취지로 발기인이 보여서 창원의 불모산동에서 첫삽을 뗀지 6년여인 1982년 6월 고전압연구시험설비와 대전력연구시험설비가 위용을 드러내게 되었을 때에도 연구보다는 시험이 우선시되고 있었던 것이다.

더욱이 전기분야와 통신분야를 통합해야 한다는 정부시책의 당위성에 의해서 한국전기기기시험소가 한국전기통신연구소로 명칭이 바뀌고, 주요 핵심설비와 인력이 있는 창원이 한국전기통신연구소의 분소로 개칭되면서 연구소는 그때까지도 연구분야에 대한 활발한 싹을 틔우지 못하고 있었다.

안타깝게도 한국전력이 필요에 의해서 위탁하는 전력계통 관련과제만을 간헐적으로 수행하고 있었던 것이다. 따라서 이러한 이유로 한국전기기기시험연구소로 출발한지 2년여동안 연구과제 7건, 6천8백만원을 수행하였을 뿐이었고 1982년까지 10건도 채 되지 않은 연구과제 수행실적을 보이고 있었다. 다행히 한국전기통신연구소에서 한국전기연구소로서 분

리·독립한 1985년부터 연구소로서의 위상을 정립하게 되면서 1985년에 연구과제 25건, 연구비 10억 8,400만원으로 연구소로서의 위치를 서서히 확보해 나가기 시작한 것이다.

이에 따라 연구소의 지적재산권도 해를 거듭하면서 양적으로 증가하기 시작하였다. 그런데 전력산업과 전기공업의 경우 1970년대와 1980년대 우리나라의 현실 여건은 선진국에 비해서 매우 어려운 처지였으며, 메이커들 역시 기술도입에 의한 단순조립형태나 기술제휴에 의한 생산방식을 채택하고 있어서 기술축적이 거의 이루어지지 않았으며 이러한 어려움은 연구소 역시 거의 비슷한 실정이었다.

1985년 6월 17일 국내 유일의 전기관련 종합연구소로 출발한 한국전기연구소 역시 이러한 이유로 기술관련 지적재산권을 그다지 많이 보유하지 못하고 있었다. 1986년 이전까지 연구소가 보유하고 있던 지적재산권은 특정연구과제에서 출원 1건, 기본 및 자체연구과제에서 출원 3건, 등록 1건 등 모두 3건의 출원과 1건의 등록에 지나지 않았다.

1983년 1월에 출원했던 「계수형 적산전력량계(단상)」 관련특허와 1985년 10월에 출원했던 「계수형 적산전력량계(삼상)」의 특허가 한국전기연구소로서 출범하기 전 지적재산권 출원의 전부였다.

1986년부터 년평균 2~3건씩 특허를 출원하고 2~3년이 지나서 이들이 특허청에 등록되기 시작함으로써 지적재산권이 증가하기 시작하였다.

우리 연구소의 발전 도약기라 할 수 있는 1991년부터는 관련 지적 재산권의 출원 및 등록건수 증가 속도가 빨라지기 시작하였으며 도약기인 1996년부터는 연구성과에 비례하여 지적재산권이 급속히 늘어나기 시작하였다.

1997년말 현재 연구소의 지적재산권은 출원의 경우 국내 90건, 국외 13건이며 등록은 국내 26건, 국외 2건이다.

연도별, 과제별 산업재산권 현황과 등록현황은 〈표 3-18〉 및 〈표 3-19〉과 같다.

<표 3-18> 연도별, 과제별 산업재산권 현황 (단위 : 건)

구 분		특정연구		수탁연구		기본,자체연구		합 계	
		출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록
1986년 이전	국 내	1				3	1	4	1
	국 외								
1987년	국 내					1		1	
	국 외								
1988년	국 내								
	국 외								
1989년	국 내								
	국 외								
1990년	국 내		1			1	3	1	4
	국 외								
1991년	국 내	3				1		4	
	국 외								
1992년	국 내	2						2	
	국 외								
1993년	국 내	6		2				8	
	국 외								
1994년	국 내	4	2	5		1	1	10	3
	국 외	2						2	
1995년	국 내	7	3	4			1	11	4
	국 외			3				3	
1996년	국 내	17	5	4	2	1		22	7
	국 외	2	1					2	1
1997년	국 내	9	3	15	3	3	1	27	7
	국 외	6						6	1
합 계	국 내	49	14	30	5	11	7	90	26
	국 외	10	1	3	1			13	2

<표 3-19> 산업재산권 등록 현황 (등록순서)

구분	국명	사업	산업재산권명	출원일	등록일	유효기간	권리자	발명자
특허	국내	자체	계수형 적산전력량계(단상)	'83. 1.21	'84.11. 6	'99. 8.21	한국전기연구소	김종수, 이용준, 유 광
특허	국내	특정	자동역률 조정장치	'86.12. 9	'90. 1. 4	2004. 9.21	한국전기연구소 현대중공업(주)	원준희, 조기연, 이용준, 변영복
특허	국내	특정	절전형 반도체 안정기	'86.12. 8	'90. 2. 6	2005. 6.23	한국전기연구소 동화실업(주)	
특허	국내	자체	계수형 적산전력량계(삼상)	'85.10. 5	'90. 8. 8	2005. 3.19	한국전기연구소	유 광, 권순만, 김종수
특허	국내	자체	부분방전 PULSE 계수겸용 부분방전량 측정기	'87. 5.14	'90. 7. 9	2005. 2.14	한국전기연구소	김광화
실용신안	국내	특정	심야전력사용 축전식 분산 전원시스템	'91. 4.23	'94. 6.28	2009. 3.11	한국전기연구소	고 요, 김재언
특허	국내	특정	심야축열식 전기온수기용 전자제어장치	'91. 6. 4	'94. 6.28	2009. 1. 7	한국전기연구소 달성사 환웅전공	조기연, 박정우
특허	국내	특정	자기소호형 스위치 소자를 사용한 공업용 전장장치	'91. 6. 4	'94. 9.14	2009. 4. 9	한국전기연구소 상용전장	오성철, 유동욱
특허	국내	특정	다기능 전자식 배전반의 제어장치	'91. 8.16	'95. 1.12	2009. 8.31	한국전기연구소 상용전장 광명전기	김종수, 변영복, 구헌회, 조기연, 계문호 장순상
특허	국내	자체	절연유 열화측정센서	'90.11. 7	'95. 2.24	2009. 3.19	한국전기연구소	전영갑
특허	국내	특정	가공성이 좋은 Ag-Sn-O^2 전기접점 재료의 제조방법	'92. 9. 9	'95. 2.28	2009. 9. 1	한국전기연구소 세기전자(주)	이동윤, 우병철, 이희웅
특허	국내	특정	레피돌 라이트 결정화 유리 조성물	'92. 6.10	'95. 2.28	2009. 9.21	한국전기연구소 남성쎄라믹	백동수, 강 욱, 김형식
실용신안	국내	특정	브레시레스 디스크 타입 모우터	'93. 5. 7	'96. 7.29	2008. 5. 7	한국전기연구소 동환산업(주)	장기찬
특허	국내	특정	전력선 통신용 신호변환	'93. 3.30	'96.7.18	2013. 3.29	한국전기연구소 진보전자(주)	김요희, 김관호, 김인수
특허	국내	특정	전력선 통신용 안전감시 단말제어 장치	'93. 3.30	'96. 7.18	2013. 3.29	한국전기연구소 진보전자(주)	김요희, 김관호, 김인수
특허	국내	기업	반도체 소자(IGBT, MOS-FET)를 사용한 CRT(TV 브라운관)제조용 고주파 유도가열 전원장치	'93.10.12	'96.11. 4	2013.10.12	한국전기연구소 진영엔지니어링	조기연, 유동욱
특허	국내	특정	교환기용 정류기	'93. 9 1	'96.12.30	2013 9. 1	한국전기연구소 수영전기	조기연, 김은수, 이철호, 심태보, 이우상 홍성철
특허	미국	특정	절연류 열화 측정장치 및 그 측정방법	'94. 9. 7	'96. 4.16	2013. 4.16	한국전기연구소 강남정공(주)	전영갑
특허	국내	특정	알카리가 없는 스피넬을 기본으로 하는 고가도 결정화의 조성물 및 그 제조방법	'93. 4. 8	'96. 4. 8	2010.10.11	한국전기연구소 중원전기(주)	백동수

구분	국명	사업	산업재산권명	출원일	등록일	유효기간	권리자	발명자
특허	국내	생산	극저온 자장하의 초전도체 임계전류 측정장치	'93.11.13	'96. 4. 8	2008. 4.30	한국전기연구소	오상수, 손명환, 류강식
특허	국내	특정	절연류 열화측정장치 및 그 측정방법	'93. 9. 8			한국전기연구소 강남정공(주)	전영갑
특허	국내	특정	스피드 회로를 이용한 자력식 전원장치	'94. 3. 2			한국전기연구소 동아전기 행성사	오성철, 유동욱, 백주원
특허	국내	특정	스위치드 릴럭턴스 모터 (Switched Reluctance Motor) 구동용 초핑리스컨버 어트 (Choppingless Converter)	'94. 3.18			한국전기연구소	임근희, 김원호
특허	국내	기업	일체형 고주파 충·방전기	'94. 4.20			한국전기연구소 이천전기	조기연, 김은수, 심영보
특허	국내	특정	권선장력 조절형 권선기	'94. 4.25			한국전기연구소	류강식, 조전욱, 권영길, 이언용
특허	국내	생산	NbTi초전도체 선재의 극저저항 접속법	'94. 6.10			한국전기연구소	류강식, 오상수, 권영길, 진홍범
특허	국내	생산	비수용액 리튬2차전지용 리튬 코발트 산화물 ($LiCoO_2$)의 합성방법과 이를 사용한 정극제조 및 리튬2차전지의 제조	'94. 6.29			한국전기연구소 (주)서통	윤문수, 문성인, 정의덕, 형유업, 최좌진 윤성규
실용신안	일본	특정	절연류 열화측정장치 및 그 측정방법	'94. 6.30			한국전기연구소 강남정공(주)	전영갑
특허	국내	생산	액체 질소층이 없는 극저온 용기(Cryostat) 및 그 구조	'94. 7. 2			한국전기연구소	류강식, 권영길, 조전욱, 나완수, 하동우
특허	국내	자체	고투자율 저손실 철계 비정질 연자성 재료의 제조방법	'94. 8.16			한국전기연구소	김병걸
특허	국내	특정	스파크(Spark)검지에 의한 전기집진기용 전압제어 회로	'94.12.28			한국전기연구소 한국중공업	임근희, 김원호, 강유리
특허	국내	특정	단상식 부하불형 부분보상장치	'94.12.31			한국전기연구소 (주)뉴텍시스템	황치우
특허	국내	생산	무정전 전원장치용 공진형 직류링크 인버터 제어기	'95. 1.18			한국전기연구소 현대중공업	유동욱, 백주원, 민병권, 류성표
특허	국내	생산	액티브 크램프 방식을 사용한 밧데리 초고속 충전기용 포워드 컨버어트	'95. 3.15			한국전기연구소 행성사 동아전기	유동욱, 백주원, 김명한

구분	국명	사업	산 업 재 산 권 명	출원일	등록일	유효기간	권 리 자	발 명 자
특허	국내	특정	전기자동차 시스템 제어의 전처리 필터 회로	'95. 3.17			한국전기연구소 현대전자(주)	하회두, 곽동호, 장태규
특허	국내	공업	반도체 소자(IGBT)를 사용하여 강압형 초퍼와 인버터로 구성한 X-ray용 고주파 공진형 고전압 발생장치	'95. 4. 8			한국전기연구소 현대의료기기 파웰	유동욱, 하성운, 박득신, 정호현
특허	국내	생산	인 함유 퓨란수지의 제조 방법 및 이를 이용한 리튬 2차전지용 탄소재료의 제조방법	'95. 4.28			한국전기연구소 (주)서통	윤문수, 문성인, 도칠훈 최좌진, 윤성규 엄득형
특허	국내	특정	Fuzzy 디멘드 예측제어 방법	'95. 6. 3			한국전기연구소 프로컴시스템	성기철, 문영환
특허	국내	특정	광파이버를 이용한 침입자 경보장치	'95. 6.22			한국전기연구소	김요희, 김인수, 김영수, 박해수
특허	국내	한전	주파수 스펙트럼 분석기를 이용한 부분방전 측정방법	'95. 8.28			한국전기연구소 한국전력공사	김용주, 김진봉, 황돈하, 김택수, 박명수
특허	국내	한전	홈하기를 이용한 실리콘 웨이퍼의 직접접합방법	'95.11.16			한국전기연구소 (주)한국전자	김은동, 김남균, 김상철, 박종문, 이승환
특허	국내	특수	순환전류프리(Free)형 고주파 소프트 스위치 FB (FullBridge) DC-DC 콘버터	'95.12. 2			한국전기연구소	김은수, 조기연, 계문호
특허	캐나다	한전	주파수 스펙트럼 분석기를 이용한 부분방전 측정방법	'95.12.15			한국전기연구소 한국전력공사	김용주, 김진봉, 황돈하, 김택수, 박명수
특허	국내	특정	석탄계 타르피치로부터 탄소부극용 피치코크의 제조방법 및 그 피치코크로부터 탄소부극 및 전지를 제조하는 방법	'95.12.21			한국전기연구소 (주)서통	윤문수, 문성인, 도칠훈, 최좌진, 윤성규 엄득형
특허	일본	한전	주파수 스펙트럼 분석기를 이용한 부분방전 측정방법	'95.12.27			한국전기연구소 한국전력공사	김용주, 김진봉, 황돈하, 김택수, 박명수
특허	국내	특정	전압원 능동필터의 슬라이딩 모드제어방식	'96. 1. 5			한국전기연구소	임근희, 김원호, 강유리
특허	국내	특수	고역률 단상입력 3상유도 전동기 구동장치	'96. 1. 8			한국전기연구소	계문호, 설동호, 전성즙
특허	국내	특수	고역률 펄스 폭 변조(PWM) 방식 2중형 3상정류 장치	'96. 1. 8			한국전기연구소	조기연, 구헌회, 권우현
특허	국내	특정	개선된 하이브리드(Hybrid) 능동필터	'96. 2. 3			한국전기연구소	임근희, 김원호, 강유리, 김종수

전기연 20년사 388

구분	국명	사업	산업재산권명	출원일	등록일	유효기간	권리자	발명자
특허	국내	특정	콤폼 가공에 의한 금속계 초전도선의 제조방법	'96. 2. 3			한국전기연구소	류강식, 오상수, 조전욱, 하동우
특허	국내	특정	전기자동차 시스템 제어기를 위한 차륜회전속도 측정방법	'96. 3.21			한국전기연구소 현대전자산업	하회두, 곽동호
특허	국내	기본	고온 초전도체 전류 도입체 (Current Lead) 및 그 제조방법	'96. 3.26			한국전기연구소	류강식, 오상수, 하동우
특허	국내	생산	부식감시장치 및 그 분석 프로그램	'96. 4.18			한국전기연구소 (주)삼공사	김대경, 배정효, 정해룡
실용신안	국내	공업	플리머 피뢰기의 이중 하우징 및 개선된 전극구조	'96. 5. 4			한국전기연구소 건화전기 동양산업개발	조한구, 김인성
특허	국내	특정	광전류 센서를 이용한 비정형성 고주파 대전류 측정장치	'96. 5.20			한국전기연구소	김요희, 박해수
특허	국내	특정	Tl-1223상 $Tl_{0.8}$ + $_{\alpha}Pb_{0.6}$ + $_{\beta}Bi_{2}$ + $_{\gamma}Sr_{\cdot}{}_{\delta}Ba_{0.4}Ca_2Cu_3O_x$ 초전도 코어 조성물 및 그 조성물을 이용한 초전도 복합 선재의 제조 방법	'96. 6.14			한국전기연구소	정대영, 손명환
특허	국내	특정	스위치드 릴럭턴스 (Reluctance) 모터 구동 회로의 영전압 스위칭을 위한 회로	'96. 8.31			한국전기연구소	정대영, 손명환
특허	국내	특정	영전압 스위칭 3-레벨 보조 공진폴 인버터	'96. 9.10			한국전기연구소	조정구, 백주원, 유동욱
특허	국내	생산	광(光)을 이용한 전류/전압 측정장치	'96.10. 4			한국전기연구소	김영수, 김요희
특허	국내	자체	Tl-1223상 고온 초전도 복합선재 및 그 제조방법	'96.10. 9			한국전기연구소	정대영, 손명환
특허	국내	특정	풀 브릿지 DC/DC 컨버터의 영전압 영전류 스위칭을 위한 새로운 보조회로	'96.10.18			한국전기연구소	조정구, 백주원, 임근희
특허	국내	공업	고주파 방식의 엑스선 (X-Ray) 관용 필라멘트 가열장치	'96.10.23			한국전기연구소 현대의료기상사 (주)파월	유동욱, 김학성, 윤수현, 박득신
특허	국내	특정	출력전류 리플(Ripple) 저감(低減)이 가능한 풀 브릿지 DC/DC 컨버터의 영전압/영전류 스위칭을 위한 회로	'96.10.29			한국전기연구소	임근희, 조정구, 백주원, 김은수
특허	국내	특정	반도체 패키지 공정에 사용되는 금속재료의 산화 방지 방법	'96.11. 5			한국전기연구소 한국전자(주)	박종문, 윤석남, 정종원, 이병용, 이종홍 송종규

구분	국명	사업	산 업 재 산 권 명	출원일	등록일	유효기간	권 리 자	발 명 자
특허	국내	특정	반도체 패키지 공정 및 패키지 장치	'96.11.12			한국전기연구소 한국전자(주)	김은동, 정종원, 윤석남, 이종원, 송종규, 이병용
특허	일본	특수	순환전류 Free형 고주파 소프트 스위치 FB(Full Bridge)DC-DC 컨버터	'96.12. 2			한국전기연구소	김은수, 조기연, 계문호
특허	국내	특정	TI-1223상 $Tl_{0.6}+_{\alpha}Pb_{0.2}+_{\beta}Bi_{0.2}$ $+_{\gamma}Sr_{1.6}Ba_{0.4}Ca_2Cu_3O_x$ 초전도 코어 조성물 및 그 조성물을 이용한 초전도 복합 선재의 제조 방법 (96-21414 : 우선권 출원)	'96.12. 6			〃	정대영, 손명환
특허	국내	특정	교류전력 품질개선장치	'96.12.13			〃	임근희, 강유리, 김종수
특허	미국	특수	순환전류 Free형 고주파 소프트 스위치 FB(Full Bridge) DC-DC콘버터	'96.12.20			〃	김은수, 조기연, 계문호
특허	국내	정부수탁	TI-1223상 $Tl_{0.7}\pm_{\alpha}Pb_{0.2}\pm_{\beta}Bi_{0.2}$ $\pm_{\gamma}Sr_{1.6}\pm ca_2\pm Cu_3\pm_{\varepsilon}O_x$ 초전도 코어 조성물 및 이를 이용한 고온 초전도 복합선재의 제조 방법	'96.12. 6			〃	정대영, 손명환
특허	국내	정부수탁	DC/DC컨버터의 소프트 스위칭을 위한 무손실 스너버 회로와 입력역률 개선 장치	'97. 1. 9			〃	김은수, 조기연
특허	미국	정부수탁	TI-1223상 $Tl_{0.7}\pm_{\alpha}Pb_{0.2}\pm_{\beta}Bi_{0.2}$ $\pm_{\gamma}Sr_{1.6}\pm ca_2\pm_{\delta}Cu_3O\pm_{\varepsilon}O_x$ 초전도 코어 조성물 및 이를 이용한 고온 초전도 복합선재의 제조 방법	'97. 1.12			〃	정대영, 손명환
실용신안	국내	공공수탁	로타리아크 방식의 가스 전자 접촉기 소호부	'97. 1.13			〃	장기찬, 신영준, 박경엽, 송기동, 정진교 김귀식
특허	국내	공공수탁	가스절연변전소용 원추형 스페이스	'97. 1.24			〃	신영준, 박경엽, 장기찬, 송기동, 정진교 이철헌, 강종호
특허	독일	정부수탁	TI-1223상 $Tl_{0.7}\pm_{\alpha}Pb_{0.2}\pm_{\beta}Bi_{0.2}$ $\pm_{\gamma}Sr_{1.6}\pm ca_2\pm_{\delta}Cu_3O\pm_{\varepsilon}O_x$ 초전도 코어 조성물 및 이를 이용한 고온 초전도 복합선재의 제조 방법	'97. 1.24			〃	정대영, 손명환
특허	국내	정부수탁	고주파 자기특성 측정 시스템	'97. 2.20			〃	김기욱, 송재성
특허	국내	전기연구소	전기소자함침장치	'97. 2.24			〃	김병걸

구분	국명	사업	산 업 재 산 권 명	출원일	등록일	유효기간	권 리 자	발 명 자
특허	일본	정부수탁	Tl-1223상 $Tl_{0.7}\pm_{\alpha}Pb_{0.2}\pm_{\beta}Bi_{0.2}\pm_{\gamma}Sr_{1.6}\pm ca_{0.1}\pm_{\sigma}Cu_3O\pm_{\varepsilon}O_x$ 초전도 코어 조성물 및 이를 이용한 고온 초전도 복합선재의 제조 방법	'97. 2.28			한국전기연구소	정대영, 손명환
특허	국내	전기연구소	Fe계 비정질 연자성 재료 및 그 제조방법	'97. 3.14			〃	김병걸
실용신안	국내	기타	연산계측기	'97. 5.13			〃	정진교, 장기찬
특허	국내	정부수탁	강압형 컨버터의 소프트 스위칭과 고역률을 위한 회로	'97. 5.31			〃	구헌회, 조기연
특허	국내	정부수탁	무전극 램프 구동용 영전압 스위칭 인버터 회로	'97. 6. 2			〃	계문호, 조기연, 김성욱, 김희준
특허	국내	정부수탁	단상소형 무정전 전원장치	'97. 6. 4			〃	변영복, 조기연, 김성욱, 전성즙
특허	국내	정부수탁	DC/DC컨버터의 출력전류 리플 저감을 위한 회로	'97. 6. 4			〃	계문호, 조기연, 김성철
특허	국내	기업수탁	배터리 상태 검출 회로	'97. 6.13			〃	류홍제, 김종수, 임근희, 계문호, 이봉호
실용신안	국내	기타	소리에 의한 구동 스위치	'97. 6.25			〃	노종대, 김요희, 박해수
특허	국내	기타	가공배전장주용 전선지지체	'97. 7.21			〃	정동학, 박동욱, 안희성, 양광호, 이용한 강동필
특허	국내	정부수탁	소프트 스위칭의 직류(DC) 초퍼 회로	'97. 7.29			〃	김은수, 조기연, 김국헌
특허	국내	기타	전기화재 방재 장치	'97. 8.11			〃	정동학, 박동욱, 이용한, 문성환
특허	일본	정부수탁	출력전류의 리플(Ripple) 저감(低減)이 가능한 풀 브릿지 DC/DC 컨버터의 영전압/영전류 스위칭을 위한 회로 .	'97. 9.10			〃	임근희, 조정구, 백주원, 김은수
특허	미국	정부수탁	광(光)을 이용한 전류/전압 측정 장치	'97.10. 3			〃	김영수, 김요희
특허	국내	정부수탁	무정전 전원장치의 출력 전압 왜형률 개선을 위한 고조파 보상방법과 장치	'97.10.14			〃	변영복, 조기연, 구헌회
특허	국내	정부수탁	홈구조 실리콘 웨이퍼 직접 접합 기술을 이용한 대면적 사이리스터 제조 방법	'97.10.14			〃	김은동, 박종문, 민원기, 김남균, 김상철

구분	국명	사업	산 업 재 산 권 명	출원일	등록일	유효기간	권 리 자	발 명 자
특허	국내	전기연구소	DPEST 및 그 제조 방법	'97.10.15			한국전기연구소	김은동, 박종문, 민원기, 김남균, 김상철
특허	국내	기타	고분자 복합소재 보강 전선	'97.10.20			〃	정동학, 박동욱, 이용한, 이형권, 강동필 김병걸
특허	미국	정부수탁	출력전류의 리플(Ripple) 저감(低減)이 가능한 풀 브릿지 DC/DC 컨버터의 영전압/영전류 스위칭을 위한 회로	'97.10.27			〃	임근희, 조정구, 백주원, 김은수
특허	국내	정부수탁	벌크형 다층구조 초전도 재료 및 그 제조 방법	'97.11.25			〃	김병걸, 이희웅
특허	국내	정부수탁	Bi계 온 피복 고온 초전도 복합 선재의 제조방법	'97.11.27			〃	류강식, 오상수
특허	국내	공공수탁	스페이스 댐퍼	'97.12.11			〃	이형권, 손홍관, 조연규, 정연호, 변영일 강형호, 금의연, 엄순천
특허	국내	공공수탁	가공송전선로용 점퍼장치	'97.12.11			〃	이형권, 손홍관, 조연규, 정연호, 변영일 강형호, 금의연
특허	국내	공공수탁	가공송전용 조립식 점퍼장치	'97.12.11			〃	이형권, 손홍관, 조연규, 정연호, 변영일 강형호, 금의연
특허	국내	공공수탁	점퍼 스페이스	'97.12.11			〃	이형권, 손홍관, 조연규, 정연호, 변영일 강형호, 금의연, 김정부, 이동일, 신구용
특허	국내	공공수탁	점퍼선 고정 크램프	'97.12.11			〃	이형권, 손홍관, 조연규, 정연호, 변영일 강형호, 금의연, 김정부, 이동일, 신구용

제3절 기 술 료

우리 연구소가 위상을 정립하고 제대로 기능을 발휘하기 시작한 것은 앞서 말한 것처럼 연구소의 성장기라 할 수 있는 1985년 6월 이후 부터였다. 한국전기기기시험연구소에서 한국전기통신연구소 창원분소, 한국전기연구소로서 위상이 변하면서 정부출연연구소로서 전기공업과 전력산업과 관련된 기술을 본격적으로 연구개발하기 시작한 것이 바로 1985년 6월부터였다.

우리 연구소가 설립취지에 부합하는 연구성과의 기업화, 상품화에 주력한 것도 1985년 이후라 할 수 있다. 1985년부터 1986년까지 2년여 동안 추진한 82개 과제 가운데 기업화에 성공하여 기술료를 받을 수 있게 된 것은 특정연구 1개 과제, 수탁연구 2개 과제 등 3개 과제였으며 기술료 총액은 3천8백여만원이었다. 연구소 설립 초기부터 한전의 필요에 의한 수탁연구 중심의 연구개발사업을 수행해 왔던 연구소의 입장에서는 기업화 성공이 결코 적지 않다고 할 수 있다.

1987년부터는 특정연구, 수탁연구, 기본 및 자체연구 등을 수행하면서 기업화가 가능한 기술에 대해서는 관련기업과 기술이전 계약을 체결하여 기술이 상품으로 연결될 수 있도록 전력을 기울여왔다.

한편 연구소 설립 초기부터 1997년말 현재까지 추진했던 기업화 실적을 보면 ▲기업화 목적 추진과제 87건, ▲기업화 완료과제 43건, ▲기업화 추진과제 44건 등 모두 174건에 달하고 있다.

그런데 ▲기업화 목적 추진과제란 기업화를 목적으로 추진된 기업 공동연구과제이며 이에 따라 기술료가 발생되는 과제이며 ▲기업화 완료과제란 기업화를 목적으로 추진된 과제 중 기술료 징수과제, 매출발생, 공장 및 생산설비 개선이 완료된 과제이며 ▲기업화 추진과제란 기업화를 위해 생산 시설 투자 등의 구체적인 계획이 이루어지고 있는 과제를 말한다.

연구소가 기업화에 성공한 실적은 다음 〈표 3-20〉과 같다.

아울러 연구소가 지난 1979년부터 1997년 12월말까지 추진했던 기업화와 관련한 기술료 계약 및 징수 현황과 기술료 발생과제 현황을 보면 〈표 3-21〉 및 〈표 3-22〉와 같다.

<표 3-20> 기업화 실적

(1997. 12. 31. 현재)

구 분	특정연구사업		자체,기본연구사업		수탁연구사업		합 계	
	건수	%	건수	%	건수	%	건수	%
기업화 목적 추진과제	38	44	3	3	46	53	87	100
기업화 완료과제	12	14	3	3	28	32	43	49
기업화 추진과제	26	30	0		18	12	44	51

<표 3-21> 기술료 계약 및 징수 현황 (단위 : 천원)

연도 \ 사업구분		특정연구		수탁연구		기본,자체연구		합계	
		계약	징수	계약	징수	계약	징수	계약	징수
'86년 이전	건수	1		2	4	1		4	4
	금액	29,993		450,961	37,788	345,840		826,794	37,788
1987	건수				2		5	-	7
	금액				89,886		91,023	-	180,909
1988	건수	2			2		2	2	1
	금액	188,692			107,388		72,729	188,692	180,117
1989	건수			3	1	1		4	1
	금액			48,291	47,242	39,155		87,446	47,242
1990	건수		2	3	3			3	5
	금액		1,082	55,977	98,292			55,977	99,374
1991	건수	8	1	4	2			12	3
	금액	627,239	230	146,830	73,365			774,069	73,595
1992	건수	8	1					8	1
	금액	1,004,000	140					1,004,000	140
1993	건수	1			1	1	1	2	2
	금액	20,400			2,095	7,500	7,500	27,900	9,595
1994	건수	2	3	1	3			3	6
	금액	117,000	1,065	85,440	15,627			202,440	16,692
1995	건수	1		5	3			6	3
	금액	13,200		688,825	35,738			702,025	35,738
1996	건수	2		18	38			20	38
	금액	87,947		1,750,014	417,673			1,837,961	417,673
1997	건수	7		13	63			20	63
	금액	573,151		3,350,657	1,940,330			3,923,808	1,940,330
합계	건수	32	7	49	122	3	8	84	137
	금액	2,661,622	2,517	6,576,995	2,865,424	392,495	171,252	9,631,112	3,039,193

<표 3-22> 기술료 발생과제 현황 (단위 : 천원)

사업구분	연 구 과 제 명	연구기간	연 구 책임자	참여기업	기 술 료 징수예정액	징수액
	10kV급 전원 노이즈 대책용 NCT 개발					5,000,000
	10kV충격전압 발생기 개발					3,000,000
	154kV성동 1# T/L 고장원인 분석 용역					4,928,000
	1800Cycle 이상의 개량형 연축전지 설계 및 제조기술 개발					99,938,000
	25.8kV 가스절연 부하 개폐기 제어장치 기술					20,000,000
	765kV 송변전 금구류 설계 및 제조기술 개발					357,912,500
	8mm 캠코더용 전원장치 설계 및 제조기술 개발					25,601,000
	'95 전력변환기술지원사업					23,150,000
	'96 전력변환기술지원사업					28,380,000
	'97 전력변환기술지원사업					6,090,000
	가스 절연전력기기용 스페이서 실용화 개발					24,026,300
	경량모터 및 제어기술 개발 연구					630,972,000
	고효율 METAL HALIDE LAMP 개발					6,000,000
	골프카용 밧데리 충전기 ('96/'97전력변환기술지원사업)					10,000,000
	공장 자동화를 위한 220V/2kVA 선형모터 및 제어기 개발					120,242,000
	금속지중 매설물 부식감시 장치 개발 연구					118,043,000
	디지탈 전력량계 개발연구					124,596,997
	발전기 절연수명 진단시험 기술전수					7,500,000
	발전소용 디지탈 자동 동기 장치 기술 이전					3,250,000
	배전설비 자동화용 관리제어 S/W개발					73,846,200
	배전자동화용 배전제어장치 개발					65,340,300
	배전자동화용 수용가 제어 단말장치 개발					62,873,500
	변전소 통신제어 장치 개발					61,713,300

사업구분	연 구 과 제 명	연구기간	연 구 책임자	참여기업	기 술 료 징수예정액	징수액
	월성원자력 3호기 고정자 권선 2차 시험용역					1,114,000
	자동부하절체 스위치					240,816,900
	저온살균형 펄스형 고전압 발생장치 설계 및 제작					3,953,000
	저주파를 이용한 자동인식용 컴퓨터 콘터롤러 데이터 캐리어 시스템 개발					135,054,000
	적외선 센서 내장형 배선 스위치 실용화 연구					592,800
	전기방식 정밀진단용역					14,720,000
	전력기기 절연수명 진단시험 기술전수					30,000,000
	전력기기 현장 절연진단기술 공동연구(발전기분야)					4,066,000
	전력기기 현장 절연진단기술 공동연구(변압기 및 전동기 분야)					6,504,000
	전력설비의 사고예방 및 진단 시스템 개발					30,542,000
	정전 유도식 송전선용 항공 표시등 개발 연구					8,247,285
	정지형 무효전력 보상장치 개발					1,286,200
	중형유도전동기 전자제어장치					166,000
	충주댐 발전기 절연진단용역					3,769,000
	Ag-SnO_2접점 개발					232,000
	BIPOLAY TRANSISTER 설계 및 제조 기술					294,355,000
	DIMMING형 전자식 안전기 개발					10,440,000
	ECR 최적모형 마그네트 개발					240,000
	Making Switch국산화 개발					39,155,000
	RECLOSER/SECTIONANIZER 연구개발					210,143,840
	X-Ray용 고주파용 발생장치					109,369,000
	ZnS계 발광재료 개발					12,023,600
	합 계					3,039,192,722

제 3 장 학술활동

제 1 절 국내학술활동

연구소가 설립되어 본격적으로 운영되기 시작한 시기가 1982년이었던 점을 감안한다면 1982년 이전에 국내 학술활동이 미진했던 것은 어쩔 수 없는 상황이었다.

당시 연구소의 연구 및 기술인력이 국내 학술활동의 무대가 될 수 있었던 터(Place)는 [대한전기학회지] 또는 한국전기통신연구소 시절의 연구소 논문지인 [전기통신]지와 전기학회가 주최하는 세미나, 워샵이 주류를 이루었다.

전력공급기술 향상대책관련
전력그룹 Workshop

국내 학술활동 현황을 이해하기 용이하도록 년도별로 기술하고자 한다.

1980년에는 단 1편의 논문만이 대한전기학회지에 게재되었는데, 논문의 제목은 [합성시험에 관한]연구였으며 저자는 변승봉 책임연구원이었다.

이어서 1981년에는 [전력용 차단기의 시험기술] 등 6편이 전기통신과 대한전기학회지에 게재되었다.

1982년에는 [전기통신]지와 [대한전기학회 '82년 하계학술회의 강연논문집]에 6편이 게재되었다.

그리고 1983년에는 전기통신지와 대한전기학회 논문지·대한전기학회 '83년 하계학술회의 강연논문집에 [345kV급 송전금구류 RIV 코로나 시험연구]등 13편의 논문을 우리 연구소의 연구원과 기술원이 발표하였다.

1984년에는 전기통신과 '84년도 대한전기학회 전력전자연구회 추계 학술연구발표회 논문집 및 '84년도 대한전기학회 방전·고전압 연구회 추계 학술대회 논문집 등에 18편의 논문을 게재하였다.

1985년에는 대한전기학회 '85하계학술회의 논문집과 전력계통연구회

학술지 등에 [A Stochastic Model to Predict Radio Interference caused by Corona on High Voltage Transmission System]논문 등 12편이 발표되었다.

1986년에는 한·일 공동 국제심포지움인 [Korea-Japan Joint Symposium on Electrical Material and Discharge]와 대한전기학회 '86년도 하계학술대회에서 김상현 박사와 심문식 책임연구원이 [Electrical Breakdown in Cryogenic Liquids]란 주제의 논문 등 23편의 논문을 발표하였다.

1987년에는 대한전기학회 설립 40주년을 기념하는 학술대회가 성대하게 개최된 것과 때를 같이하여 우리 연구소의 연구 및 기술원들이 대한전기학회지에 30여편의 논문을 게재하고 1987년도 전기전자공학회 학술대회와 과학기술처의 1986년도 특정연구결과 발표회 논문집 등에 24편의 논문을 발표함으로써 무려 54편이란 많은 논문 발표성과를 거두게 되었다.

1988년에는 「대한전기학회·대한전자공학회」 등이 공동 주최한 하계 학술대회를 비롯한 「한국전기·전자재료학회」 학술대회 등에 88명의 연구 및 기술원들이 참가하여 「진공차단기의 가상전류 Chopping에 의한 컴퓨터 해석」, 「적응 유한 요소법을 위한 2차 형상 함수 오차 측정」 등 39편의 논문을 발표하였다.

1989년에는 「요업학회」, 「대한전기학회」, 「한국통신학회」의 추계학술대회 및 특별 Workshop 등에 89명의 연구 및 기술원들이 참가하여 논문을 발표하였다.

대한전기학회 1989 하계종합학술대회

1989년에는 대한전기학회가 개최한 「International Symposium on Power Electronics」에서 오성철 박사가 「Optical Efficiency Field-oriented Control of an Induction Machine」이란 주제로 발표한 논문과 박동욱·이형권 연구원이 대한전기학회가 주최한 하계학술대회에서 「154kV 송전선로용 Arcing Horn 개발에 관한 연구」에 대해서 발표한 논문 등을 들 수 있다.

1990년에는 「요업학회지」, 「대한전기학회지」, 「한국통신학회지」와 그리고 전력그룹 Workshop 등에서 「한국형 배전자동화시스템 개발」, 「전력시스템 시뮬레이터에 관한 연구」, 「전력용 변압기 사고 감소에 관한 연구」 등을 주제로 42편의 논문을 게재 또는 발표한 것으로 나타났다.

1991년도의 국내 논문실적을 보면 대한전기학회지에 발표한 「154kV 800MVA급 극저온 송전시스템개발」, 「고속전철의 전력공급시스템」과, 「월

간 전기전자」지에 「GATE Turn-off 사이리스터」 등의 주제로 논문을 게재 발표한 것을 포함하여 전체 34편에 달하고 있다.

1992년에는 한국전기·전자재료학회에 「고온형 연료전지의 재료개발」, 대한전기학회지에 「공기차단기의 모델 노즐에서의 소전류 정적 아크에 대한 이론적 해석」, 초고온 플라즈마 Workshop에서 「레이저 유도 형광측정 기술과 공정플라즈마에의 응용」 등의 논문을 게재 또는 발표한 것을 포함하여 총 75편에 이르고 있다.

제1회 전력시험 기술교육

1993년에는 국내 학술활동을 활발하게 전개한 결과 논문 발표 건수가 116편에 달하고 있는데 대한전기학회지에 「배전자동화용 단말장치 기술개발 및 전원구성에 관한 연구」, 한국 고온 초전도 Workshop에서 「분말 충진법에 의한 Bi-2223/Ag 고온초전도 복합선재 제조연구」, 자동제어학회에 「Prototype Design of Control S/W for KODAS」 등의 주제로 게재 또는 발표된 것으로 나타났다.

1994년에는 대한전기학회, 한국물리학회, 전기전자재료학회, 센서학회, 한국광학회 등의 여러 학회 및 Workshop 또는 세미나의 Proceeding 등에 「3단계 다링통 구조를 이용한 전력용 바이폴라 트랜지스터 모듈의 제작과 그 특성」, 「800kV급 GIS용 모델 가스차단기의 개발」, 「고속전철용 운행제어 시스템 개발」, 「고압 수용가용 배전반의 Intelligent화 구조」에 관한 논문 등 149편을 게재 또는 발표한 것으로 나타났다.

1995년에는 총 177편의 논문을 학술지에 기고하였거나 세미나, 학회 등에서 발표한 것으로 집계되었다. 1995년에 발표된 논문을 보면 「1000V급 바이폴라 접합 트랜지스터에 대한 고내압화의 설계 및 제작」, 「16Tesla급 초전도 마그네트의 설계」, 「765kV급 계통고유 TRV 해석」, 「용융탄산염형 연료전지전극의 미세구조와 특성」, 「전기자동차용 경량모터 및 제어기 개발」 등이다.

1996년에는 한국물리학회, 대한전기학회, 대한의용생체공학회, EMTP 국내위원회, 한국연료전지연구회, 한국통신학회, 한국퍼지 및 지능시스템학회 등의 학회지 및 세미나, Workshop 등의 Proceeding 등에 총 205편의 논문을 기고 또는 발표한 것으로 나타났다.

1996년에 발표된 논문을 보면 「12펄스 인버터에서 결합변압기를 이용한

제2회 전기 신기술 발표회 (SIEF)

고조파 제어 방법」, [765kV 가스절연 변전소의 뇌과전압], [광전자식 전력량 계측시스템], [퍼지로직 알고리즘을 이용한 최대 수요전력 제어기의 개발], [초고압 GIS 설계를 위한 EMAS, NASTRAN의 적용] 등이다.

1997년에는 총 286편의 논문을 발표하여 우리 연구소의 연구원과 기술원들이 1인당 1편 정도의 논문을 생산해 낸 것으로 나타나 연구와 시험업무를 통해 얻어진 성과를 활발히 기록·정리한 것으로 분석되고 있다.

1997년에도 한국물리학회, 대한전기학회, 한국전자파학회, 한국전기전자재료학회, 한국공업화학회, 한국고분자학회, 전력그룹협력회 등 각종 학회와 단체의 학회지와 세미나, Workshop 등에서 논문을 기고하였거나 발표한 것으로 나타났다.

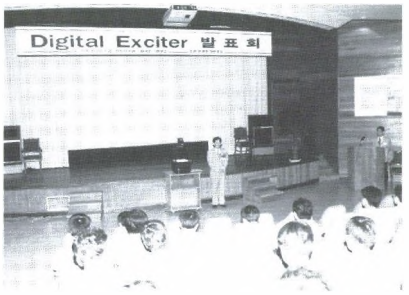
1997년에 발표된 주요 논문을 보면 [23kV급 전력케이블 조립형 직선접속재의 활선진단기개발], [3상 UPS 인버터의 출력전압 왜형을 개선을 위한 고조파 보상기법의 DSP 제어], [발전기 고정자 권선의 새로운 절연열화 판정기준 설정에 관한 연구], [선형 펄스 모터의 추력리플 저감 기법 개발], [전기자동차 구동용 매입형 영구자석 동기·전동기의 파라메타 최적 설계], [초고압 GIS의 신뢰성 향상] 대책 등이다.

한편 1993년부터 정부 출연 연구소의 기관평가가 강화되면서 국내·외 학술활동 성과가 기관 평가의 주요 항목으로 대두됨에 따라 우리 연구소의 연구원 및 기술원들의 국내 학술활동을 활발히 한 결과 논문발표수가 1993년부터 급격히 증가하기 시작하였다.

참고로 우리 연구소가 1996년과 1997년에 개최한 세미나·Workshop·공개발표회 등의 현황을 보면 다음 표와 같다.

<표 3-23> 1996년도 세미나·Workshop·공개발표회 개최 현황

세미나/Workshop명	주요내용	개최일시(기간)	주관부서명	참석인원	유형	
					국내	국제
한·일 초전도 국제심포지움 개최	초전도 기술에 관한 일본측의 연구동향을 파악하고, 유대강화 및 공동연구 기반 조성은 물론 연구소 이미지 제고에 기여	'96. 4.22~24 (2일)	초전도응용 연구사업팀	25		○
고속전철 전기·제어시스템분야 Workshop개최	고속전철의 여러분야중 전기제어 시스템분야에 대한 관련 전문가 초청 Workshop 개최	'96. 6. 4~5 (2일)	전기자동차 연구개발 사업팀	50	○	
KODAS(한국형 배전자동화 시스템)기술 세미나 개최	FRU 및 개폐기 인터페이스에 대한 문제점 협의	'96. 6.28 (1일)	KODAS 사업팀	16	○	
산업용 Motor Drive 세미나 개최	산업용 전동기분야의 국내전문가들이 모여 보다 많은 기술 및 인력 교류와 국내기술의 선진화를 도모에 크게 기여	'96. 9. 7 (1일)	전력변환 연구팀	105	○	
Digital Exciter 개발현황 발표회 개최	발전기의 회전자에 디지틀 방식으로 계산된 전력을 Thyristor Converter를 통해 직접 공급하는 장치로 국산화 개발을 목표로 '94년 연구에 착수한 이후 개발 완료단계에서 발표회를 가졌음	'96. 9.19 (1일)	발전제어 사업팀	120	○	
발전기 Exciter 설계와 운용 세미나	한국중공업의 병목기술인 발전기 Exciter 개발 현황 및 기술전망등 예측	'96.10. 8 (1일)	발전제어 연구팀	20	○	
남북한 전력계통 구성 방안 Workshop 개최	향후 예상되는 남북한 전력계통 연계 및 전력산업 협력에 대비하여 기본계획 수립 등에 기여	'96.11. 1~2 (2일)	전력계통 연구부	15	○	
전력변환 기술이전 세미나 개최	전력변환기술이란 전력회사에서 만든 전기에너지를 사용자의 용도에 맞게 적절하게 변환시켜 주는 기술이며 108개 중소기업을 대상으로 매년 행사를 개최하여 중소기업의 기술경쟁력 제고에 기여	'96.12. 5~6 (2일)	전력전자 연구팀	173	○	
초전도 MRI 연구성과 발표회 개최	초전도 MRI연구와 관련하여 완전 국산 개발된 Head Scan용 초전도 MRI(자기공명영상진단기)의 연구성과를 과기처차관, 정부부처(보건복지부 통상부), 연구소 기업, 대학, 기자단 등 많은 외부인사가 참석한 가운데 발표회 개최	'96.12.17 (1일)	초전도응용 연구사업팀	100	○	
계	9			624		



Digital Exciter 발표회

<표 3-24> 1997년도 세미나·Workshop·공개발표회 개최 현황

세미나/Workshop명	주요내용	개최일시(기간)	주관부서명	참석인원	유형	
					국내	국제
'96출연기관 연구개발 사업 연구성과 발표회 개최	전력시스템 및 전력전자 핵심기술 연구사업과 전력기기 및 재료 기반 연구사업 등 29개 사업의 성과발표 연구성과를 산학연에 널리 보급시킴으로써 관련산업의 국제화와 기술경쟁력 향상 도모	'97. 4.29~30 (2일)	전력전자연구부	45	○	
제38회 전력그룹협력회 Workshop 개최	한국전기연구소 20주년 기념행사의 일환으로 열린 "21세기 전력계통의 나아갈 방향"에 관하여 열린 Workshop에서 5개의 주제발표에 이어 활발한 분임토의 개최	'97. 5.29~30 (2일)	전력계통연구부	200	○	
국회 통신과학기술위원회 정례 회의 개최	강창희 의원 등 관련 국회의원, 과기처 차관 등이 참석한 가운데 열린 정례회의는 상임위원회 운영에 관한 사항, 전기연구소 업무보고 및 질의답변순으로 진행되었으며 연구소 현장시설 견학을 통해 과학기술에 대한 인식을 새롭게 하는데 기여함	'97. 5.30 (1일)	전력기기연구부	35	○	
남북한 전력계통 구성방안 Workshop 개최	향후 예상되는 남북한 전력계통 연계 및 전력산업 협력에 대비하여 기본계획 수립 등 논의	'97. 6. 4~5 (2일)	전력계통연구부	11	○	
지역유관기관 초청 좌담회 개최	연구소 창립 20주년 기념행사의 일환으로 지역유관기관장을 초청하여 연구소를 소개하는 기회를 마련하였고, "경남테크노파크 조성사업" 등 지방자치단체가 추진하는 연구사업에 연구기관이 적극 참여키로 하였음.	'97. 7.24 (1일)	연구기획부	17	○	
'97 환태평양 국제초전도 응용 기술 Workshop 개최	미국, 일본, 러시아, 중국 및 국내 과학자가 참여하여 총 18건의 논문발표 및 토의로 초전도 응용기술에 관한 환태평양 국가들간의 기술정보의 장은 물론 유대강화 및 공동연구 기반 조성으로 연구소 이미지 제고에 기여함	'97. 7.15~16 (2일)	초전도응용연구사업팀	70		○
전력변환기술 이전 세미나 개최 (상·하반기)	LG산전을 비롯한 94개 중소기업을 대상으로 상하반기 행사를 개최하여 국내 중소기업의 취약한 기술경쟁력을 조기 확보하고 기술력 향상으로 세계속에서 주도적 역할을 할 수 있도록 지원하고 있음	'97. 7.18 '97.12. 4~5 (3일)	전력전자연구팀	202	○	

세 미 나/ Workshop명	주 요 내 용	개최일시 (기 간)	주 관 부서명	참석 인원	유 형	
					국내	국제
초고자장 핵자기 공명 분광기 기술개발 기획 세미나	초고자장 NMR개발 계획 기획을 위해 마그네트 및 분광기와 관련된 향후 연구 방향을 발표	'97. 9.23 (1일)	초전도응용 연구사업팀	25	O	
제2회 중소기업 기술 박람회 참가 · 홍보	기술이전대상과제(89)와 전시물 (무선전력 전송시스템외 9건)을 중소기업청 주관 기술박람회 (한국종합전시장)에 참가하여 24건의 기술상담과 홍보활동 전개	'97. 9.22~26 (5일)	연구기획부	1,100	O	
전력시험 기술세미나 실시	중전기기 기업체 31개의 전문가 54명을 대상으로 기술이전세미나 실시	'97. 4.28~30 (2일) '97. 9. 9~11 (2일)	전력시험부	54	O	
97년도 전기 방식관련기준 제개정(안) 세미나	'97년도 부식감시를 위한 전기 방식관련 기준 제 · 개정을 위한 관련 전문가 세미나 개최, 의견청취	'97. 5.30 (1일)	전력계통 연 구 부	100	O	
점퍼장치관련 기술 세미나	점퍼장치 설계 프로그램 운영기술, 설계 기본기술, 설계결과의 해석기술발표	'97.12.22~24 (3일)	전력계통 연 구 부	20	O	
EMTP 사용자 그룹 학술 발표회	국내 EMTP Group활성화를 위한 제언 및 7개 사항 논문발표 및 정기총회 개최	'97.11.20 (1일)	전력계통 연 구 부	30	O	
마이크로파에 의한 무선전력 전송 Demo	연구소 창립 20주년 기념행사로서 연구성과물에 대한 Demo 실시	'97. 7.18 (1일)	전력전자 연 구 부	170	O	
전력통신망 고장판정 시스템 기술 세미나	원격 LAN에 의한 광단축 설비 감시 및 응용기술 세미나 개최	'97. 7.30 (1일)	전력전자 연 구 부	42	O	
대한전기학회 전력기기연구회 개최	전력기기분야의 국내전문가와 회원간의 기술교류를 위한 연구회 개최	'97. 4.19 (1일)	전력기기 연 구 부	99	O	
전기 · 전자 · 재료학회 춘계 학술대회 개최	관련분야의 국내전문가와 회원간의 기술교류를 위한 연구회 개최	'97. 4.18 (1일)	전기재료 연 구 부	55	O	
The 5th KERI-STC-Cooperative Joint Seminar	전기자동차용 리튬이온전지관련 세미나 및 참여기업 연구원의 기술이전 교육 실시	'97. 1.18~19 (2일)	전기재료 연 구 부	46	O	
The 2nd KERI-SAIT Cooperative Joint Seminar	리튬롤리머 전지관련 논문 9편 발표화 관련기술 세미나 개최	'97. 6.12~13 (2일)	전기재료 연 구 부	67	O	
냉동기 부착형 MRI Cryoststst 시제품 전시 및 발표회	97년 보건의료기술 개발 연구 세미나 개최	'97.11.21 (1일)	전기재료 연 구 부	125	O	

제 2 절 해외학술활동

초전도 국제워크샵

연구소 설립 이후 1986년까지는 해외학술활동이 전혀 없었다. 1987년에 신형섭 연구원이 국제심포지움에서 [Production Costing Model with Energy-Limited Hydroelectric Plants]란 주제로, 그리고 오태규 박사가 국제심포지움에서 [Correlation of the Transient Energy Margin to out-of step Impedance Relay Operation]라는 주제로 각각 논문을 발표하였다.

1988년부터는 국제회의 및 세미나 등에 활발히 참가하여 여러 편의 논문을 발표하게 되었다.

절연재료연구실의 강동필 박사가 미국에서 개최된 [ISCM '88회의]에 참가하여 논문을 발표한 것을 시작으로 배전연구실의 김호용 박사가 싱가폴에서 개최된 [Power Distribution and Energy Management Conference]에서 논문을 발표하는 등 12명의 연구원이 해외 학술활동을 전개하였다.

1989년에는 6월 19일부터 23일까지 네덜란드에서 개최된 [Conference of European Ceramic Society Science of Ceramics]에 기능재료 연구실의 김형식 박사가 참가하는 등 17명의 연구원들이 해외활동을 하였다.

1990년에는 8월 24일부터 9월 1일까지 프랑스에서 개최된 [CIGRE]회의에 안우희 소장이 참가하고 9월 18일부터 20일까지 중국에서 개최된 [제3차 아시아 방전회의]에 변승봉 선임연구부장이 참가하여 논문을 발표하는 등 8명의 연구원과 기술원들이 해외학술활동에 참여하였다.

1991년에는 1월 27일부터 2월 3일까지 일본에서 개최된 [ISEM 및 Team Workshop]에 조윤현, 신판석 박사가 참가하여 논문을 발표하는 등 23명의 연구원과 기술원들이 해외학술활동을 전개하였다.

1992년에는 2월 24일부터 29일까지 일본에서 개최된 [ISEM 학회]에 김용주 박사가 참가하고 9월 14일부터 19일까지 싱가폴에서 개최된 [ICARCV '92]회의에 김국헌 박사가 참가하여 논문을 발표하는 등 19명의 연구원들이 해외학술활동에 참여하였다.

1993년에는 1월 1일부터 11일까지 호주에서 개최된 [제4차 ESAP 국제

고속철도 국제심포지움

심포지움]에 김호용 박사가, 7월 27일부터8월 1일까지 일본에서 개최된 [일본전기학회]에 황치우 박사가 참가하여 논문을 발표하는 등 28명의 연구원들이 해외 활동에 참가하였다.

1994년에는 2월 12일부터 22일까지 미국에서 개최된 [AFEC '94]에 참가하여 [SRM 구동장치 기술 개발]이란 주제로 논문을 발표하고 4월 19일부터 24일까지 오태규 박사가 일본의 호카이도전력회사를 방문하고 기술협력방안을 협의한데 이어 IEEE Regional Meeting을 갖는 등 99명의 연구원과 기술원이 해외 학술활동을 전개하였다.

1995년에는 2월 5일부터 2월 20일까지 전력용 반도체팀의 김은동 박사가 러시아의 국립반도체연구소를 방문하여 한·러시아 국제공동연구추진방안을 협의하였으며, 문성인 선임연구원이 9월 11일부터 16일까지 일본에서 개최된 [제36회 전지토론회]에 참석하여 논문을 발표하는 등 연구원 87명이 해외 학술활동에 참여하였다.

1996년에는 3월 4일부터 13일까지 미국에서 개최된 [전력변환사업 관련 APEC '96 학술대회]에 참가하여 논문을 발표하고 4월 1일부터 6일까지 류강식·권영길 박사가 영국의 초전도 관련 연구소에서 [고자장 발생 및 MRI 초전도 마그네트 응용 기술]에 대한 기술협력방안을 협의하는 등 167명의 연구원·기술원·행정원들이 논문발표, 기술협력협의, 국제협력 활성화 방안 등을 강구하기 위해 해외 학술 활동 등에 참여하였다.

1997년에는 [500MVA 단락설비 건설과 관련된 기술정보 및 자료 수집], [지중송전계통의 접지설계 및 해석법관련자료 수집], [러시아 VEI·NIIEFA·SOI·IOFFE 연구소 등과의 기술협력 협정체결], [IEEE 국제학술대회] 참가 등과 관련하여 윤문수 소장을 비롯한 연구원, 기술원, 행정지원 인력 등 200여명이 매우 활발하게 해외학술활동을 전개하였다.

참고로 1996년과 1997년의 해외학술을 통해 우리 연구소 연구원과 기술원들이 발표한 주요 논문의 제목, 학회명, 게재저널을 보면 다음 〈표 3-25〉와 같다.

한·일 전력설비 절연진단기술 심포지움

<표 3-25> 1996~1997년도 해외 논문발표 현황

연도	논 문 명	학 회 명	게 재 저 널
1996	배전계통의 전압관리 측면에서 본 분산형 전원의 도입한계량 결정방법	일본전기학회	전력에너지 부분
1996	高溫超電導體 テ-プの 微細構造	Proc.Jpn.Elect. Micro Society An Meet	Proc.Jpn.Elect. Micro Society An Meet
1996	A 10kW 100kHZ ZWSWAC type DC-DC Converter with Free-Voltage AC Input for Telecommunication System	IEEE intelce(96)	IEEE intelce(96)
1996	A 10kW(48V/200A), High Frequency Rectifier unit with free-voltage AC Input for Telecommunication System	ITC-CSCC(96)	ITC-CSCC(96)
1996	A 13kW High Frequency FB ZVS DC-DC Converter with Additional Capacitors	IEEE APEC '96	IEEE APEC '96
1996	A Leading Current Compensation Control in Three Phase PWM AC/DC Converter	IEEE Intelec(96)	IEEE Intelec(96)
1996	A Shunt Hybrid Active Filter with Two Passive Filters in Tandem	IEEE APEC '96 Conference Pro.	IEEE APEC '96 Conference Pro.
1996	A Study on Economic Evaluation of Application of Battery Energy Storage System(BESS)	ICEE Proceedings	ICEE Proceedings
1996	A Study on The Breakdown Characteristics of The Flurocarbon	96IEEE International Symposium	96IEEE International Symposium
1996	A Study on the Characteristics of PCS for Insulating Oil using in live line	IEEE Japan Power & Energy '96	IEEE Japan Power & Energy '96
1996	A Study on the Electrical Characteristics of the Fluorocarbon	12th International Conference on Conduction and Breakdwon	12th International Conference on Conduction and Breakdwon
1996	Air Clearance Test in a Full Scale Tower for 765kV Double Circuit Transmission Line	96 KOR-JPN Joint Symposium on Electrical Discharge and High Voltage Engineering	96 KOR-JPN Joint Symposium on Electrical Discharge and High Voltage Engineering
1996	An Effective Modelling Method to Analyze Electric Field around Transmission Line and Substations using Generalized Finite Line Charge	IEEE/Pes(96)	IEEE/Pes(96)

연도	논 문 명	학 회 명	게 재 저 널
1996	An Improved Soft Switching PWM FB DC/DC Converter for Reducing Conduction Losses	IEEE APEC '96	IEEE APEC '96
1996	An Improved ZVZCS PWM FB DC-DC Converter for Reducing Conduction Losses	ITC-CSSCC(96)	ITC-CSSCC(96)
1996	Analysis Simulation, and Experiments of A Shunt Hybrid Active Filter	ITC-CSSCC(96)	ITC-CSSCC(96)
1996	Calculation of Electric Fields and Electric-Field Induction in Nonumiform Electric Field of Substation	In't WROCLAW Symposium on EMC	In't WROCLAW Symposium on EMC
1996	Carbon Anode Materials for Lithium Ion Battery	The First Korea-Japan Joint Seminar on Advanced Batteries	The First Korea-Japan Joint Seminar on Advanced Batteries
1996	Characterization according to Preparation Condition of TiS_2 Composite Cathode With Solid Polymer Electrolyte	8th International Meeting on 'LITHIUM BATTERIES (IMLB-8)	8th International Meeting on 'LITHIUM BATTERIES (IMLB-8)
1996	Comparative Study on Transient Stability Improving Capability of Series and shunt Compensation	ICEE Proceedings	ICEE Proceedings
1996	Design of the on-line PD measuring system for XLPE cable and accessories using a propagation time concept	Proceedings of Kor-Jpn Symposium	Proceedings of Kor-Jpn Symposium
1996	Development and Research Activities on The Cryogenic Power Transmission Cable in Korea	CIGRE(Proc)	CIGRE(Proc)
1996	Development of a Prototype Power Transmission Cable in Korea	ICEE Proceedings	ICEE Proceedings
1996	Dielectric Performance of SF_6 Gas in Disconnecting Switch for EHV-GIS	Proceedings of Korea-Japan Symposium on Electrical. D.H.V.E.	Proceedings of Korea-Japan Symposium on Electrical. D.H.V.E.
1996	Dislocations in Solicon Sttructures prepared by Direct Bonding Wafers	Phys. Solid State	Phys. Solid State
1996	Dynamic Scheme North Finder using a Fiber Optic Gyroscope	SPIE	SPIE

한 · 일 초전도 응용기술연구포럼

연도	논 문 명	학 회 명	게 재 저 널
1996	Effects of Cation Mixing on the Electrochemical Lithium Intercalation Reaction into Porous $Li_xNi_{1-y}Co_yO_2$ Electrodes	SOLID STATE IONICS	SOLID STATE IONICS
1996	Evidence for Possibility of Enhanced Grain-texturing in Pb, Bi-dopped Tl-1223 System compared to Bi-dopped System	the 2nd international Meeting of Pacipic Rim Ceramic societies	the 2nd international Meeting of Pacipic Rim Ceramic societies
1996	Fabrication And Characteristics of Mono-And Multifilamentary Tl-1223/Ag Superconducting Tapes	International Conference on Advanced Materials and Devices	International Conference on Advanced Materials and Devices
1996	Fabrication and Characteristics of Unit Cell for SOFC	96 Fuel Cell Semina	논 문 지
1996	Fabrication and Ionic Conductivities of PVC-Based Polymer Electrolytes and ChargeDischarge Characteristics of TiS_2/PVC Based Polymer Electrolyte/Li Cell	8th International Meeting on ' LITHIUM BATTERIES(IMLB-8)	8th International Meeting on ' LITHIUM BATTERIES(IMLB-8)
1996	IGBT based Zero Voltage Transition full bridge PWM Converter for High Power Applications	IEE Electric Power Applications	IEE Electric Power Applications
1996	Interface Circuits for Regenerative Operation of an Electric Vehicle	IEEE IECON(96)	IEEE IECON(96)
1996	Low Cost Zero Voltage Transition Power Factor Correcter with Reduced Conduction Loss	ITC-CSCC(96)	ITC-CSCC(96)
1996	Magnetic Properties in Aligned T10.5Pb0.5Sr2Ca2Cu3O9 High-Tc Superconductor	Japanese Journal of Applied Physics	Japanese Journal of Applied Physics
1996	Magnetic Relaxation and Activation Energies of the Grain-Aligned HgBa2CanCunOy(n = 1,2,3) Supercon-ductors	International conference on Advanced	International conference on Advanced
1996	Mathemtical Modeling of SF6 Puffer Circuit Breakers I:High Current Region	IEEE Transactions on Plasma Science Vol. 24, No.24	IEEE Transactions on Plasma Science Vol. 24, No.24
1996	Microstructures in high-Tc Tl-1223/Ag Tapes	Physica C	Physica C
1996	Modeling of the Excitation System with Dual Channel AVR	ICEE Proceedings	ICEE Proceedings

연도	논 문 명	학 회 명	게 재 저 널
1996	Novel Partial Discharge Measurement Techniques in Hydro-Generator Stator Windings	Fourth Internation Coference on Generator and Moter Partial Discharge Testing	Fourth Internation Coference on Generator and Moter Partial Discharge Testing
1996	Novel Zero Voltage, Zero Current Switcing Full Bridge PWM Converter for High Power Applications	IEEE Trans. on Power Electronics	IEEE Trans. on Power Electronics
1996	Partial Compensation of Single-Phase Load by Single-Phase Compensator	IEEE PES	IEEE PES
1996	Partial Discharge Measurement in the Oil Insulation	Prodeedings of Kor-Jpn Symposium on Elec. Discharge and High Voltage Engineering	Prodeedings of Kor-Jpn Symposium on Elec. Discharge and High Voltage Engineering
1996	Power Transfer Capability Increase and Transient Stability Enhancement by FACTS Devies	EPRI Proceedings	EPRI Proceedings
1996	Preparation and Capacity Characteristics of $LiCoO_2$/Carbon Batteries according to Charge/Discharge Methods	The First Korea-Japan Joint Seminar on Advanced Batteries	The First Korea-Japan Joint Seminar on Advanced Batteries
1996	Preparation and Characteristics of PAN-Based Polymer Electrolytes and Lithium Polymer Batteries	전지토론회 강연요약집 (37회)	전지토론회 강연요약집(37회)
1996	Preparation and Charge/Discharge Characteristics of TiS_2/PEO $LiClO_4$/Li Cell	The First Korea-Japan Joint Seminar on Advanced Batteries	The First Korea-Japan Joint Seminar on Advanced Batteries
1996	Preparation and Ionic Conductivities of Ion Plasticized Polymer Electrolytes Based on Poly(Methy methacrylate-co-alkali metnacrylate)	J.Polymer Science	J.Polymer Science
1996	PTPV Analysis for Future KEPCO 765kV System	ICEE Proceedings	ICEE Proceedings
1996	Remote Sensing of Contamination Quality of Insulators	ICEE Proceedings	ICEE Proceedings
1996	Reversibility and Origin of Initial Capacity Fading of MPCF for Lithium Ion Battery	전지토론회 강연요약집	전지토론회 강연요약집
1996	Structural Quality of Directly Bonded Silicon Wafers with Regularly Grooved Interfaces	Journal of the Electrochemical Society	Journal of the Electrochemical Society

연도	논 문 명	학 회 명	게 재 저 널
1996	Structural States of Co(II) in B-eucryptite based Glass-Ceramics Nucleated ith ZrO_2	Journal on NOn-Crystalline Solids	Journal on NOn-Crystalline Solids
1996	Synthesis and Electrochemical Characteristics of Pitch Coke Carbon Moterial for Lithium Ion Battery	The First Korea-Japan Joint Seminar on Advnaced Batteries	The First Korea-Japan Joint Seminar on Advnaced Batteries
1996	The Effect of Hydrogen Pressure on Partial Discharge Spectroscopy in Turbine Generator Winding Insulations	ICEE Proceedings	ICEE Proceedings
1996	The Effects of Ag Addition on the Magnetic Properties of an $Fe_{873}Zr_{59}B_{65}AG_{03}$(at%)Amorphous Alloy	IEEE TRANSACTION ON MAGNETICS	IEEE TRANSACTION ON MAGNETICS
1996	The Measuring Techniques of Tan δ using Digital Signal Processing	ICEE Proceedings	ICEE Proceedings
1996	Thermal Characteristics of A&N Ceramics with Y203	일본세라믹학회	추계총회
1996	Three Level Auxiliary Resonant Commutated Pole Inverter for High Power Application	PESC(IEEE)	PESC(IEEE)
1996	Three Level Auxiliary Resonant Commutated Pole Inverter for High Power GTO Inverter	PESC(IEEE)	PESC(IEEE)
1996	Varkable Block Size Coding of Images With Hybrid Quantization	IEEE Trans.	IEEE Trans.
1996	Zero Voltage and Zero Current Switching Full Bridge PWM Converter using Secondary Active Clamp	IEEE Power Ele. Speciallist Converence	IEEE Power Ele. Speciallist Converence
1996	Zero Voltage Transition PWM multi-phase Converter for High Power applications	PESC(IEEE)	PESC(IEEE)
1996	ZVT Single Pulse-Current Converter for Switched Reluctance Motor Drives	IEEE APEC '96 Conferece Pro.	IEEE APEC '96 Conferece Pro.
1997	2.5MHz Zero-Voltage-Switching Resonant Inverter for Electroeless Fluorescent Lamp	ITC-CSCC	ITC-CSCC
1997	無損矢 スナバ 回路を いる フワ-ド コソバ-タ	전기학회(일본)	산업응용부문 전국대회
1997	電池電力貯藏システムの 配電系統 連係時の 過度特性の 解析	전기학회(일본)	일본전기학회 전력·에너지부문 대회

연도	논 문 명	학 회 명	게 재 저 널
1997	A Genetic Appoach to the Attitude Control of an Inverted Pendulum System	IEEE Computer Society	IEEE 9th International conference on Tool with Artficial Intelligenee Proceedings
1997	A Mutual Inductive Tuning Scheme of Birdcage Coil for MR Imaging	IEEE	Proceddings of 19th International conference IEEE/EMBS
1997	A New Sensorless control Method for a General Class of Linear Pulse Motors	IEEE	PCC Nagaoka
1997	A Novel Soft Switcing Forward Converter using Energy Recovery Snubber	Proceedings IPEM '97	Proceedings IPEM '97
1997	A Single Phase/Three phase Compatible Soft Switched AC/DC Converter	European Power Electronics Conference (EPE)	European Power Electronics Conference(EPE)
1997	A Solenoid-Like Coil Producting Transverse RF Fields for MR Imaging	Journal of Magnetic Resonance	Journal of Magnetic Resonance
1997	A Study on Fabrication and Performance of Component Materials for SOFC	IEEE 전기전자 재료학회	Proceeding of The 5th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials
1997	An Effect Modelling Method to Analyze Electric Field around Transmission Lines and Substation Using A Generalized Finite Line Charge	IEEE	IEEE Transaction on Power Delivery
1997	An Improved Soft Switching forward DC/DC Converter Using Energy Recovery Snubber	IEEE	IEEE Intelec '97
1997	An Improved ZVZCS PWM FB DC/DC Converter using Energy Recovery Snubber	IEEE	IEEE Applied Power Electronics Conference '97

연도	논 문 명	학 회 명	게 재 저 널
1997	Arc-Resistant Properties of PTFE Composites	IEEE 전기전자 재료학회	Proceeding of The 5th INternational Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials
1997	Audible Noise Peformance of 6-Rail Conductors on a 765kV Double Circuit Test Line	IEEE	IEEE Transactions on Power Delivery
1997	Basic Studies on the Impacts of Customer Voltage by the Operation of FRIENDS	전기학회(일본)	전국대회 학술지
1997	Basic Studies on the Impacts of Customer Voltages by the Operation of Flexible, Reliable and Intelligent Electrical Energy Delivery System(FRIENDS)	IASTED	High Technology in the Power Industry
1997	Calculation of Electric-Field Induction on People in 345kV Substation of Korea	PES/CIGRE/ HYDRO QUEBEC	International Symposium on High Voltage Engineering
1997	Cathodic Decomposition of Propylene Carbonate at Graphite Electrodes	IEEE	Annual Battery Conference(IEEE)
1997	Cell Properties of SOFC Prepared by Doctor Blade and Screen Printing Method	Proceedings of the Fifth International Symposim on SOLID OXIDE FUEL CELLS (SOFCV)	Proceedings of the Fifth International Symposim on SOLID OXIDE FUEL CELLS (SOFCV)
1997	Computational Air Gap Correction Technique without Compensional Coil for Measuring of Thin Single Strip	The Australine Institute of Physics	International Conference on Magnetism 1997
1997	Computer Simulator of Molded-Case Circuit Breaker Switching Characteristics Under Three-Phase Short Circuit Conditions	서안교통대학 (중국)	3rd International Conference on Electrical Contacts, Arcs, Apparatus and Their Applications, Xi'an P.R.China
1997	Computational Fluid Dynamics Tool for the Arc Analysis in A Thermal-Expansion Type Interrupter	서안교통대학 (중국)	3rd International Conference on Electrical Contacts, Arcs, Apparatus and Their Applications, Xi'an P.R.China

연도	논 문 명	학 회 명	게 재 저 널
1997	Development of the Interruptions Parts for 800kV GIS	서안교통대학 (중국)	3rd International Conference on Electrical Contacts, Arcs, Apparatus and Their Applications, Xi'an P.R.China
1997	Development of Traction Control Algorithm for Two Motor Driven Electric Vehicle	EVS	The 14th International Electric Vehicle System
[illegible]	Dielectric Strength of SF_6 Insulation in EHV Disconnectors	IEEE	IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
1997	Dual gated Emitter Switched Thyristor	NTNU	7th European Conference on Power Electronics and Applications
[illegible]	Effect of Crossed [illegible] Magnetic Field on SF_6 and [illegible] Gas Removal and Discharge Characteristics of a Nonthermal Plasma Reactor	IEEJ/Kyushu Uni.	97 Japan-Korea Joint Symposium on Electrical Discharge and High Voltage Engineering
[illegible]	Effects of Alumium as Dopants on [illegible] Impedance and J-E Behavior of [illegible]	IEEE 전기전자 재료학회	Proceedings of The 5th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials
1997	Electric field Measurement Methods for Argon Glow Discharge	Laser-Aided Plasma Diagnostics	8th International Symposium
1997	Experience on Assessing the Insulation Condition of Generator Stator Windings	CIGRE/IEE Japan	Proceedings of CIGRE/IEE Japan Joint Colloquim
1997	He 고주파 방전중의 Sheath의 두께에 관한 연구	응용물리학회 (일본)	학술강연회

연도	논 문 명	학 회 명	게 재 저 널
1997	Interficial Properties of Insulating $SiSio_2$-Si Structure Fabricated by a Modified Silicon Direct Bonding Technique	IEEE 전기전자 재료학회	Proceedings of The 5th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials
1997	Manufacturing & Characteristics of Carbon Fiber/Aluminum Composite	The University of Auckland	Advanced Materials Development &Performance
1997	Mathematical Modelling of SF_6 Puffer Circuit Breakers II:Current Zero Region	IEEE	IEEE Transactions on Plasma Science
1997	Methods of Determininig Introduction Limits of Dispersed Generation Systems in a Distribution System	IEEJ	International Electrical Enginerring in JAPAN(IEEJ)
1997	Non-Destructive Measurement of Dielectric Materials using Photocharge Voltage	IEEE 전기전자 재료학회	Proceeding of The 5th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials
1997	Novel Zero Voltage Transition PWM Converter for Switched Reluctance Motor Drives	IEEE	IEEE Power electronics Speciallists Conference '97 Record
1997	Novel Zero-Voltage and Zero-Current- Switching(ZVZCS) Full Bridge PWMJ Converter with Low Output Current Ripple	IEEE	Intelec '97
1997	Novel Zero-Voltage and Zero-Current- Switching(ZVZCS) Full Bridge PWMJ Converter Using Transformer Auxiliary Winding	IEEE	IEEE Power Electronics Specialists Conference '97 Record
1997	Power Fast Switching Thyristors : Actual State and Future	Electrical Engineering 2010. Science, Production, Market	Electrical Engineering 2010.Science, Production, Market
1997	Power SDB-devices with Regularly Gooved Interfaces	NTNU	7th European Conference on Power Elctroniss and Applicaiotns

연도	논 문 명	학 회 명	게 재 저 널
1997	Preparation and Ionic Conductivity of UV-Crosslinked Polymer Electrolite and Charge-Discharge Characteristics of TiS_2/SPEL/Li Cell	Asia Polymer Sympisium' 97	Asia Polymer Sympisium' 97
1997	Progressive Transmission of Images using Block Wavelet Transform	IEEE	International Conference on Image Processing
1997	R&D Activities On Electrical Insulation Technology in Research Institutes	IFEE 전기전자 재료학회	Proceeding of The 5th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials
1997	Reduced Conduction Loss ZVT Power Factor Correction Converter With Low Cost	IEEE	Intelec
1997	Structural Quality of Directly Bonded Silicon Wafers With Regularly Grooved Interfaces	Electrochemical Society	Journal of the Electrochemical Society
1997	Study on the Fabrication of Copper films for Micro Magnetic Devies	The Australian Institute of Physics	International Conference on Magnetism 1997
1997	Synthesis Structure and Electric Characteristics of $K_{1-x}TiOPO_4$ Single Crystals	Russian J.Physics., Crystallography	Russian J.Physics., Crystallography
1997	Technology and Market Trends of Power Semiconductor Devices	SEMI	Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI)
1997	The Effect of Acid Rain on the Tracking Resistance of Polymeric Insulating Materials	IEEE 전기전자 재료학회	Proceedings of The 5th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials
1997	The Effect of Silicone Fluids on the Properties of Silicone Rubber for Composite Insulators	IEEE 전기전자 재료학회	Proceedings of The 5th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials

연도	논 문 명	학 회 명	게 재 저 널
1997	The Microstructure and Conduction Mechanism of Nonlinear ZnO Varistor With Al_2O_3 Additions	IEEE 전기전자 재료학회	Proceedings of The 5th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials
1997	The New Extended JPEG Coder with Variable Quantizer using Block Wavelet Transform	IEEE	International Conference on Consumer Electronics '97
1997	The new extended JPEG Coder with Variable Quantizer using Block Wavelet Transform	IEEE	IEEE trans. on Consumer Electronis
1997	Tracking Resistance by the RWDT and Flashover Characteristics of Polymer Materials of Outdoor HV Insulator	IEEE 전기전자 재료학회	Proceedings of The 5th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials
1997	Transitional Path Method for Operational Risk Evaluation of Composite Power Systems	IEEE	IEEE
1997	Visual Quality Enhancement for Wireless Video Coder	ITC	Proceedings of ITC-CSCC '97
1997	Voltage Regulation Methodes based on extened Approach and ANN for Distribution Systems Interconnected With Dispersed Storage and Generation Systems	전기학회 (일본)	논문지
1997	Wavelet Transformers in JPEG-Linke Image Coder	IEEE	IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
1997	Zero Voltage Switcing Three Phase Single Stage Power Factor Correctiong convertor	IEEE	IEEE Electric Power Applications
1997	Zero-Voltage Transition Isolated PWM Boost Converter for Single Power Factor Correction	IEEE	IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC '97)

제 4 장 해외 전문가 초청 활용 실적

제 1 절 서 언

우리 연구소가 초창기에 연구·시험과 관련된 업무를 추진하면서 컨설턴트로서 미국·일본·이태리·네덜란드 등 선진국의 전문가를 초빙하였거나 설비건설 또는 설치와 관련하여 외국의 감리·감독자가 우리 연구소를 방문한 사례는 대단히 많다. 이러한 케이스로 연구소를 방문하여 기술자문 등을 해 준 전문가에 대해서는 관련부문에서 언급하고 있기 때문에 여기서는 연구와 관련하여 우리 연구소를 방문한 외국의 전문가를 중심으로 기술하고자 한다.

제 2 절 1979년~1987년의 활용 실적

앞서 기술했던 것처럼 초창기에는 연구와 관련된 해외 전문가를 초청한 사례가 거의 없는 것으로 집계되고 있다. 1984년 4월 10일 일본전력중앙연구소의 成田 浩 이사장과 尾出和也 기획담당이사를 초청, CRIEPI의 역할과 연구기획 및 연구과제 추진방안 등에 관하여 우리 연구소의 관계자들이 함께 자리를 하여 진지하게 토론을 한 것이 처음이라 할 수 있다. 다만 1983년 11월 27일 정부에서 네덜란드 KEMA의 De Vries와 Linden을 초청하여 우리 연구소로 하여금 활용할 수 있도록 배려해 준 사례가 한 번 있었다. 이 당시 De Vries와 Linden은 시험사업의 국제공인화 방안과 단락시험설비 기술 등에 관해서 자문을 해 준 바 있다.

KEMA Mr. De Veries, Mr. Linden 초청

그후 1985년 일본 전력중앙연구소(CRIEPI)의 요시오박사와 시케모토 박사를 10월 31일부터 11월 9일까지, 11월 4일부터 11월 10일까지 각각 초청하여 전기재료 분야 기술연구과제 수행에 전문가로 활용하였다.

그리고 1986년에는 10월 23일부터 25일까지 3일 동안 미국 EPRI의 L.A. Sagan 박사를 초청, 전력전자 관련 기술 자문을 받았으며, 10월 25일부터 29일까지 4일동안 일본 오사카 대학의 카츠미 교수를 초빙, 전기재료 분야의 기술 자문을, 11월 6일부터 13일까지 일주일동안 CRIEPI의 다나베 선임연구원을 초청, 전력기기분야의 기술 자문 등을 받았다.

1987년에는 2월 2일부터 7일까지 6일 동안 CRIEPI의 타케나카 박사를 초청하여 전력계통분야 관련 기술의 자문을 받았으며 5월 12일부터 14일까지 동경공업대의 하세가와 교수를 초청하여 전력전자분야 관련기술의 자문을 받았고 12월 9일부터 10일까지 이틀동안 일본 동지사 대학의 아메타니 교수를 초빙, 전력계통 분야의 기술 자문을 받는 등 8명의 해외 전문가를 초청 활용하였다.

1983년부터 1987년까지 초청 활용한 해외 전문가 현황은 다음과 같다.

<표 3-26> 1983~1987년도 해외 전문가 활용 실적

연 도	일 시	방문자			방 문 목 적
		국 적	소 속	성 명	
1983년	11.27~29	네덜란드	KEMA	De Vries Linden	• 전력시험사업의 국제 공인화 추진방안 • 단락시험기술자본 등
1984년	4.10~12	일 본	CRIEPI	成田 浩 尾出和也	• CRIEP의 기능과 역할 • 연구과제 기획, 수행절차 등
1985년	10.31~11. 9 11. 4~11.10	일 본 〃	CRIEPI 〃	Yoshio Shigemoto	• 전기재료 • 전기재료
1986년	10.23~25 10.25~29 11. 6~13 11.25~30 12.11~11.30	미 국 일 본 〃 〃 〃	EPRI 오사카대학 CRIEPI 〃 〃	L.A.Sagan Katsumi Tanabe Shigemitsu Kawai	• 전력전자 • 전기재료 • 전력기기 • 전력전자 • 전력전자
1987년	2. 2~2. 7 2. 9~3. 7 3.10~3.14 5.12~5.14 5.14~5.18 10.17~10.20 1.25~10.28 12. 9~12.10	일 본 〃 〃 〃 〃 미 국 일 본 〃	CRIEPI 〃 〃 동경공업대 CRIEPI MIT 공대 CRIEPI 동지사대학	Takenaka Takuma Masuda Hasegawa Yokohama C.M.Cooke Sasano Ametani	• 전력계통 • 고전압 • 초전도 • 전력전자 • 전력계통 • 고전압 • 전력계통 • 전력계통

제 3 절 1988년~1997년의 활용 실적

1. 1988년도 활용 실적

1988년 들어 우리 연구소의 연구사업이 새로운 계기를 맞이하였다는 사실은 이미 본편 제1절 개요에서 밝힌 바 있다. 1988년은 우리 연구소의 연구 영역이 전력계통·전력전자·전력기기·전기재료 그리고 시험 기술 관련 연구까지 확대되고 연구 활동 역시 매우 활발하게 전개되었다.

이에 따라 우리 연구소는 1988년 들어 선진 연구소의 첨단 기술·원천 기술·요소기술의 동향 등을 조기에 확보하기 위해서 선진국의 전문가를 대거 초청, 활용하게 되었다.

특히 1988년에는 우리 연구소가 설립된 이후 최초로 9월 22일부터 23일까지 [초전도 국제 Workshop]을 개최하는 등 질적 양적 성장모습을 국내외에 알리게 되었다.

1988년에 우리 연구소가 초청 활용한 해외 전문가와 활용 내용을 보면 먼저 2월 1일부터 5일까지 미국 PTI 대학의 John Miller Baldwin 교수를 초청 [PSS/E 사용방법과 LAM 교육]에 관한 기술 자문을 받았으며, 8월 7일부터 10일까지 일본 CRIEPI의 타니쿠치 박사를 초청, 전력설비 종합자동차 공동연구 방안 협의와 전력설비 자동화 관련 기술에 관한 기술 자문을 받았다.

그리고 앞서 말한 것처럼 9월 22일부터 23일까지 개최된 [초전도 국제 Workshop]에 미국 컬럼비아 대학의 Maw Kuen Wu 교수, 시카고 Supertech Incorporation의 Charles Laverick 선임연구원, 일본 National Lab. for High Energy Physics의 마쓰다 박사 등 10명의 전문가를 초청하여 첨단기술로서 앞으로 응용범위가 매우 넓게 평가되고 있는 초전도 관련 기술에 대해서 심도 있는 토의 등을 하였다.

이밖에 10월 10일부터 15일까지 5일동안 일본 CRIEPI의 토시오 스즈키 박사를 초청하여 「차기초고압 송전 관련 연구동향과 뇌격실측」 등 관련

기술의 자문을 받는 등 1988년에는 재미 과학자를 포함하여 모두 18명의 해외 전문가를 초청, 활용하게 되었다.

1988년도 해외 전문가 활용 실적은 다음과 같다.

<표 3-27> 1988년도 해외 전문가 활용 실적

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
2. 1~5	미 국	PTI(U.S.A)	John Miller Baldwin	• PSS/E 사용방법 LAM 교육
4. 1~3	일 본	재경기술과학대학	Takeshida Shinya	• 전력용 광시스템 응용 세미나
7.11~8.3	미 국	펜실바니아 주립대학	이광연	• 전력설비 종합자동화 공동연구
8. 7~10	일 본	일본전력중앙연구소	Taniguchi	• 발전기 제어계 실행에 관한 토의
8.29~9.5	일 본	나고야대학	Okuma Shigeru	• PWM Cyoloconverter 제어 세미나
9.22~23	미 국	University of Culumbia (Professor)	Maw Kuen Wu	• 초전도 국제워크샵 참가자 방문
〃	〃	Chicago Supertech Inc	Charles Laverick	〃
〃	〃	〃	Eric Gregory	〃
〃	〃	University of Wisconsin	Masdafa Abdelsalam	〃
〃	일 본	National Lab. for High Energy Physics	M. Masuda	〃
〃	〃	Technova Co.	Yoshihiro Kyodani	〃
〃	〃	Kobe University of Merchantile Marine	Yoshiro Saji	〃
〃	〃	CRIEPI	T.Tanaka	〃
〃	타이완	MRL, ITRI	R.S.Liu	〃
11. 4~20	일 본	일본전력중앙연구소	R. Ishikawa	• 전지저장세미나
11.10~15	일 본	〃	Dr. Toshio Suzuki	• 차기초고압송전 관련연구 및 뇌격실측 등과 관련한 기술자문
11.10	카나다	CSA Director, Certificaton and Testing Div	Micheal M.Nagata	• KERI 시험업무 현황파악 및 시험설비견학

2. 1989년도 활용 실적

1989년에는 모두 21명의 해외 전문가를 초청, 기술 자문을 받았다. 3월 12일부터 18일까지 일본 CRIEPI의 타나구치 박사를 초청, [발전기 및 발전기 제어계 특성조사 및 분석에 관한 기술] 자문을 받은 것을 비롯하여 7월 21일에는 카나다 퀸스 대학의 A. R. Eastham 교수를 통해 [자기부상열차의 추진 및 부상시스템]에 대해서, 9월 25일부터 30일까지 카나다 IREQ의 Vladislao Zajic로부터 「합성시험설비사업과 High Voltage Switchgear」에 대한 기술 자문 등을 받았다.

그리고 11월 29일에는 재독 과학자인 박창순 박사를 초청, 「소형 모터」에 관한 기술 자문을 받았다.

1989년도 해외 전문가 활용 실적은 다음과 같다.

<표 3-28> 1989년도 해외 전문가 활용 실적

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
3.12~18	일 본	CRIEPI	Taniguchi	• 발전기 및 발전기 제어계 특성 조사 및 분석에 관한 기술자문
2.26~3.19	〃	〃	Asada	〃
5.29	[illegible]	구주대	Nonaka	• 리니어모터 및 그 응용
6.20	스위스	CIBAGEIGY	H.Y.Wielawa	• 옥외용 Epoxy 애자 개발 및GIS 개발과 응용
7.2	카나다	퀸스대학	A.R.Eastham	• 자기부상열차의 추진 및 부상 시스템
8.21	이탈리아	CESI	Dr.Grisi Dr.Gagliotti	• IFAC참가차 연구소 방문 세미나
9.18~24	일 본	CRIEPI	Takao Ono	• 전력계통 절연설계 관련 기술자문
9.25~30	카나다	IREQ	Mr. Vladislao Zajic	• 합성시험설비 사업 High Voltage Switchgear 교육
[illegible]	스위스		M. Frey, P.Sniedegger	• Tettex PD 전문가교육
11.24~30	카나다	IREQ	Mr. Richard Malewski	• 합성시험설비 증설 사업 High Voltage Measuring Technique 교육
[illegible]	소 련	High Tech. Chem. Res 센터-	Shevcheriko Vladimir Jaroslav	• Failure of ceramic Under high intensive thermal and mechanical loading
11.27	소 련	Institute of Chemistry of silicate	Schulze Michael	• Chemistry and Thermo- dyonics of Silicate
11.29	재 독	[illegible]	[illegible] 순	• 소형 모터 세미나
11.26~12. 3	일 본	CRIEPI	Seietsu Tomita	• EMI/EMC 관련 측정법규 제안 및 해외연구동향
12. 3~16	[illegible]	[illegible]	Yaikio Nakano	• 차기초고압 실증선로 설계 기술 자문

3. 1990년도 활용 실적

우리 연구소는 1990년에 13명의 해외 전문가를 초청, 활용하였다.

1월 17일부터 30일까지 일본 CRIEPI의 사사노 박사를 초청, [800kV급 시험선로]에 대해서, 6월 17일에는 역시 전력중앙연구소(CRIEPI)의 타쓰미, 이치가와, 미사히로, 타카사키 주임연구원 및 책임연구원을 초청, [전력시스템 시뮬레이터 조사 연구]에 관한 기술 자문을 받았다.

그리고 12월 13일에는 오사카 대학의 이동익 박사를 초청, 「PETDI NET 이론과 FA에의 응용]에 대한 기술 자문을 받았다.

1990년도 해외 전문가 활용 실적은 다음과 같다.

<표 3-29> 1990년도 해외 전문가 활용 실적

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
1.17~30	일 본	CRIEPI	Sasano	• 800kV급 시험선로 설계
5.18~31	〃	구주대	Yazuo	• 자기부상용 Linear Motor
5.28~6.10	〃	CRIEPI	Mr. Yashima Mr. Fujinami	• SF6 Gas 절연(Columbo 계획) GIS Spacer 설계
6.17	〃	〃	Tatsumi Ichikawa Masahiro Takasaki	• 전력System Simulator 조사 연구 기술자문
7. 4	미 국	노바대	유 영 동	• A User Friendly Menu- Driven System Interface to a Foreword Chaining Program in LISP
7. 8~10	〃	버지니아대	조 보 형	• 전력변환장치 최근 기술동향 및 관련기술 자문
8.10	일 본	규슈대	Muraoka	• Plasma 진단
12.13	〃	오사카대	이 동 익	• PETRI NET 이론과 FA에의 응용
〃	네덜란드	KEMA	A.W.Weegen	• 공동연구 협의 및 기술동향 발표

4. 1991년도 활용 실적

1991년에는 우리 연구소가 국내 정부 출연 연구소 가운데 최초로 한·일 정부간 합의한 협정서에 따라 Mini Project Type의 연구과제를 수행하

게 됨으로써 일본전력중앙연구소의 많은 전문가들이 우리 연구소를 방문 기술 자문을 해 주었다.

특히 사다오 스즈키 씨는 우리 연구소에 1991년 12월 18일부터 1992년 12월 17일까지 1년동안 체제하면서 Mini Project 전반에 대한 Supervising을 하면서 케이블 관련 기술 자문을 해 주었다.

1991년에 초청 활용한 해외 전문가는 모두 21명으로 4월 22일로부터 27일까지 일본 CRIEPI의 쿠니카즈 이즈미 그룹장이 Mini Project와 관련하여 [GIS 진단기술]에 대해서, 4월 25일부터 5월 2일까지 토카히사 이마조 주임연구원은 역시 Mini Project 사업으로 [CV Cable 진단기술]에 대해서 각각 기술 자문을 해 주었다.

그리고 6월 17일에는 일본 요코하마 대학의 오사이 쓰카모토 교수가 [초전도 자석의 안정화]에 대해서, 8월 19일부터 23일까지는 일본 지바대학의 요사카키 교수가 [자기부상 및 추진시스템 개발·표면처리용 전원장치 상업화 연구]에 대한 기술 자문을 하였다.

1991년도 해외 전문가 활용 실적은 다음과 같다.

<표 3-30> 1991년도 해외 전문가 활용 실적

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
4.22~27	일 본	CIREPI	Kunikazu Izumi	• Mini-Project 관련 GIS 진단 기술
4.25~5.2	〃	〃	Takhisa Imajou	• Mini-Project 관련 CV Cable 진단 기술
4.27~5. 4	〃	〃	Naohiro Hozumi	• Mini-Project 관련 Transformer 진단기술
5.23	미 국	Arizona State Univ.	이 득 용	• 고온재료를 이용한 Plasma 응용 Energy Conversion
6. 3	〃	South West R.	공 학 철	• 무공해 자동차 개발
6.**	일 본	전동차량협회	Natsuo Takeshi	• 일본에 있어서 전기자동차 보급 현황과 개발동향
6.17	〃	요코하마대학	Osami Tsukamoto	• 초전도 자석의 안정화
6.19	미 국	Alfrend Univ.	홍 국 선	• 열분석기의 원리와 서치
8.19~23	일 본	Chiva 대학	YO SAKAKI	• 자기부상 및 추진시스템 개발, 표면열처리용 전원장치 상업화 연구
9. 9~14	〃	CRIEPI	Tadashi Suzuki	• 일본배전자동화 System경향

超智大중국절강대교수와 환담하는 안우희 소장

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
9.24~29	일 본	CIREPI	Nobuyuki Terada	• Lithium 2차전지 세미나
9.24~29	〃	〃	Terada	• 전기자동차개발 사전조사 연구, Li2차전지 개발연구 및 제4회 KERI/CRIEPI 합동회의
〃	〃	〃	L. Terada	• Li 2차전지 관련
9.30~10. 3	〃	Myushu대학	Mashahito Shoyama	• 표면열처리용 전원장치 상업화 연구
10.22~23	중 국	절강대	조지대 교수	• 중국의 EHV/UHV의 전망과 최근 추세
11.27	일 본	교토대학	오 상 수	• Wire fabricaton of metallic superconductor
11.27~12. 6	〃	CRIEPI	Yasuyuki Ikeda Naohiro Hozumi	• Mini-Project 관련 기술자문차
12.2	영 국	Bath대학	A.T.Johns	• Digital Relay를 이용한 최근의 전력계통 보호기술
12.16	미 국	South-Western Louisiana 대학	김 정 환	• 인공지능 학습이론 및 적용 사례
1991.12.18~ 1992.12.17	일 본	CRIEPI	Sadao Suzuki	• Mini-Project 관련기술 전문가

5. 1992년도 활용 실적

1992년에는 1991년부터 3개년에 걸쳐 추진되고 있는 한·일 정부간 협약에 의한 Mini-Project 사업과 관련하여 1991년 12월부터 연구소에 체재하고 있는 사다오 스즈키 씨를 포함하여 50여명의 해외 전문가가 우리 연구소를 방문 기술 자문을 해 주었다.

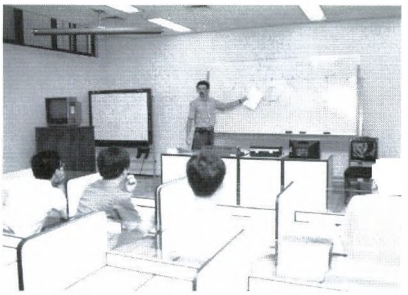
특히 일본 전력중앙연구소 [After 5]라는 타이틀을 가진 축구단이 9월 26일부터 3일 동안 우리 연구소를 방문, 제1회 KERI/CRIEPI 친선 축구대회와 더불어 기술 세미나를 공동개최하여 기술정보 교환을 하는 등 친목을 다지기도 하였다.

그리고 1992년에는 우리나라와 러시아가 [과학기술교류 협력 협정]을 체결함으로써 러시아 과학자들에 대해서 정부(과학 재단 또는 과학기술정책관리연구소)의 예산 지원에 의하여 중·단기 활용이 가능하게 됨으

로써 9월 15일부터 1993년 6월 14일까지 러시아 VEI의 V. N. Varivodov 박사를 초청, [765kV급 국산절연 개폐장치 개발 및 국산화]에 관한 기술 자문을 받았다.

그런데 Varivodov 박사는 4월 5일부터 7월 4일까지 [과학기술정책관리연구소]의 예산지원에 힘입어 우리 연구소가 초청하여 [800kV급 GIS 가스차단기의 설계 및 국산화]에 관한 기술 자문을 받은 바 있었으며 그의 능력을 인정한 우리 연구소는 그를 다시 초청, 활용하게 된 것이다.

1992년도 해외 전문가 활용 실적은 다음과 같다.



러시아 SOI Shephilov 박사 초청 세미나

<표 3-31> 1992년도 해외 전문가 활용 실적

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
1991.12.18~1992.12.17	일 본	CRIEPI	Sadao Suzuki	• 한 · 일 국제공동연구과제인 산업용 전력설비진단기술 개발공동연구 수행
1. 9~18	〃	〃	Fuzinami Kawamoto	• 한 · 일 국제공동연구과제인 산업용 전력설비 기술관련 GIS진단관련 설비 Setting 및 업무협의
1.22~23	〃	동경대학	Hisashi Ishitani	• 전기자동차 개발
1.23	〃	히로시마대학	Koichi Nara	• 일본 배전자동화 알고리즘 적용 사례
〃	〃	〃		• 배전자동화 알고리즘 적용 및 표준화 연구사례
1.27	〃	무사시공대 와세다대학	타가다 오키	• 저손실 초고압 전기재료의 현황
3.18	〃	공업기술 시험소	S. Higuchi	• 일본의 신형전기기술 개발 계획 및 전기자동차용 전지 개발 현황
3.20	독 일	ABB사	D.Hasenauer	• 전기자동차용 Na/S전지 개발
4. 5~7. 4	러시아	All Union Electro Technical Institute	Dr. V. N. Varivodov	• 800kV급 GIS 가스차단기의 설계 및 국산화
4.23	일 본	동북대학	김 병 걸	• NanoCrystal 재료의 제작과 물성
5. 7	〃	교토대학	K. Osamura	• 고온초전도 선재의 제조 및 특성과 응용
5.13	〃	스미토모전선	M. Ikeda	• 초전도 마그네트 선재의 제조방법 및 그 특성과 응용
8. 3~11. 2	러시아	SOI	Shepilov Michail	• 한 · 소 국제공동연구과제인 글라스 세라믹 절연애자 개발 공동연구 수행
9. 1~11	일 본	CRIEPI	M. Hozumi	• 한 · 일 국제공동연구과제 및 산업용 전력설비진단기술 공동연구 수행

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
1992. 9.15~ 1993. 6.14	러시아	All Union Electro Technical Institute	Dr. V. N. Varivodov	• 765kV급 가스절연 개폐장치 개발 및 국산화
9.26	일 본	CIREPI	Naohiro Hozume 등 25명	• KERI/CRIEPI간 연구발표회 및 친선 축구대회 개최
10. 7~10	〃	무기재질연구소	Shigeo Horiuchi	• 고온초전도체 미세조직에 관한 연구결과
10.13	중 국	북해도전력회사	岩浪 國洋	• 배전자동화에 관한 정책 수립, 기술기준 시스템 운용
10.26	일 본	북해도대학	JUN HASEGAWA	• 전력저장시스템의 정책수립 및 운용기술
11. 3~11	〃	CRIEPI	Takahasi	• Mini-Project 관련 기술 자문 및 '93년도 CRIEPI 전문가 파견관련 업무협의
11. 3~12	〃	〃	Imazo	• 한·일 국책공동연구과제인 산업용 전력설비 진단기술 공동연구 수행 및 기술자문
11.11~14	〃	〃	S. Akita	• 초전도 전력응용 기술

6. 1993년도 활용 실적

러시아 VEI Varivodov 박사 초청 세미나

1993년 역시 1992년에 초청된 러시아의 Varivodov 박사와 Mini-Project 관련 사업에 기술 자문을 하기 위해 연구소를 방문한 일본 전력중앙연구소의 Tomita 박사 등이 [765kV급 GIS용 차단부 설계 및 제조기술]과 [GIS 진단기술 및 Cable 진단기술] 등에 대한 기술 자문을 해주었다.

특히 1993년에는 중국의 서안연구소의 Wang Da Quan 부소장, Wang Ren Fu 선임기술연구부장, Feng Chang Yuan 기술부장 일행이 3월 21일부터 27일까지 연구소를 방문, 서안연구소의 고전압 대전력분야 기술개발에 관한 자문을 해 주었으며 9월 22일부터 25일까지는 역시 중국 무안연구소의 Xie Chun Lin 소장, Xu Young 기술부장, Wu Xie 주임연구원이 연구소를 방문, 기술협력 협의와 더불어 무한연구소의 고압전기기술에 관한 세미나를 개최하고 우리 연구소 관련 연구원과 열띤 토론을 하기도 하였다.

또한 6월 8일에는 미국 전력연구소(EPRI)의 Stahlkopt 박사와 Nillson 박사가 우리 연구소를 방문, 새로운 송전기술로 각광을 받게 될 [FACTS]의 개요, 기술개발 현황, Cost Sharing 등에 대해서 설명하였다.

1993년도 해외 전문가 활용 실적은 다음과 같다.

일본동경공업대 T. Harada 교수 초청 세미나

<표 3-32> 1993년도 해외 전문가 활용 실적

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
1992.12.19~1993. 4.20	러시아	VEI	V. Varivodov	• 765kV급 GIS용 차단부 설계 및 제조기술
1.27~2. 6	일 본	CRIEPI	Tomita	• Mini-Project관련 GIS 진단 기술
〃	〃	〃	T. Okamoto	• Mini-Project 관련 Cable 진단기술
[illegible]	중 국	XI'AN	Wang Da Qian Wang Ren Fu Feng Chang Yuan	• 기술협력협의 및 세미나
4. 3~21	〃	[illegible]	S. Suzuki	• Mini-Project 관련 Cable 진단기술
4.12~15	〃	〃	相原良典	• 표준뇌충격 전압측정 시스템 개발연구
5.19~6.16	〃	〃	〃	〃
6. 8	미 국	EPRI	Stahlkopt Nilsson	• FACTS 기술개발 현황 및 양기관 기술협력협의
6. 8~9	〃	Texas A&M Univ.	김 창 종	• KODAS 평가 및 공동애로 기술
6.20~22	[illegible]	Penn State Univ.	이 광 연	• 대규모 시스템 최적화를 위한 Parallel Processing 응용연구
6.22~26	일 본	일공업대학	T. Harada	• 표준뇌충격 전압측정 개발에 관한 연구
6.20~8.19	러시아	Petersburg State Univ	V. E. Strigalev	• 광파이버 온도·압력센서 개발에 관한 연구
7.21~24	일 본	Toyahsi 과기대	H. Kosaki	• 초전도케이블의 개요 및 전기절연, 냉각 및 극저온 특성
8. 9~13	[illegible]	[illegible] 국문공장	K.Hirasawa	• 일본의 차기초고압 송전시스템용 1,100kV급 GCB 및 개폐 기기의 TRV 규정과 개폐조건
8.15~19	〃	[illegible] 전공	K. Sato	• 고온초전도 선재 제조
8.16~18	〃	요코하마대학	Philip C. Michael	• 고자장, 대용량 초전도 Magnet의 기계적 변형
8.26~11.25	러시아	VEI	V. Chulkov	• 765kV급 GIS용 차단부 설계 및 제조기술
8.30~9. 2	러시아	VEI	A.N.Dumanevich V.A.Potapchuk P.G.Dermenjian	• Bipolar Transistor 설계 및 제조 기술연구
[illegible]	일 본	CRIEPI	N. [illegible]	• [illegible] Cable 진단업무 수행
[illegible]	러시아	OPT	D.S.Olga	• 글라스 세라믹 절연 애자개발
9. 3~16	일 본	CRIEPI	S.Suzuki	• 미니프로젝트 진행사항 고찰 및 Cable 진단업무 수행

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
9. 6~9	[illegible]	Takat 대학	T.Tachikawa	• 금속계 및 세라믹계 초전도 선재개발 동향과 응용
9.22	중 국	무한고압전기 연구소	Xie Chun Lin Xu Young Wu Xie	• 기술협력협의 및 세미나

7. 1994년도 활용 실적

무한고압전기연구소 Xie Chun Lin 소장 일행 초청 세미나

1994년에는 모두 21명의 해외전문가를 초청 활용하였는데 이들 전문가들은 우리 연구소와 국제공동연구를 수행하고 있는 연구소·대학 등 관련 기관에서 근무하고 있는 사람들이었다.

1월 31일부터 4월 28일까지 러시아 SOI의 Chepilov 박사를 초청하여 [글라스 세라믹 절연애자 개발 공동연구]와 관련된 기술 자문을 받은 것을 비롯하여 2월 20일부터 24일까지 동경대학의 다이스케 교수를 초빙, [고온초전도체 자기부상 관련 기술]에 대한 자문을 받았다.

그리고 4월 29일부터 5월 1일까지 일본 히타치(주)이 야마지마 박사를 초청, [초고압 GIS의 VFTO 측정 및 DS 설계에 관한 기술] 자문을 받았다.

아울러 1994년 12월 6일부터 1995년 2월 5일까지 러시아 전력연구소의 A. Vinogradov 박사를 초청, [스페이서 댐퍼 설계]에 관한 기술 자문을 받기도 하였다.

1994년도 해외 전문가 활용 실적은 다음과 같다.

<표 3-33> 1994년도 해외 전문가 활용 실적

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
1.31~4.28	러시아	SOI	M. Chepilov	• 글라스 세라믹 절연애자 개발 공동연구
2.20~24	일 본	동경 도립대	I. Daisuke	• 고온초전도체 자기부상 관련 기술자문, 세미나
2.19~3. 1	독 일	PTB	K. Schon	• 충격전압 측정 설비인정계측 시스템 관련 기술자문 세미나
4.18~7.17	러시아	VEI	V. Chukov	• 765kV급 GIS용 차단부설계 및 제조기술 자문
4.11~24	〃	전력연구소	A. Vinogradov	• 765kV송전용 전송 Space 설계 기술자문
4.29~5.1	일 본	히타치(주)	T. Yamajima	• 초고압 GIS의 VFTO 측정 및 DS설계에 관한 기술자문
6. 9~10	〃	나고야대	M. Toshiro	• 로타리 소호방식을 이용한 SF_6 가스 관련 세미나
8. 2~5	〃	NISSIN전기	N. Konma	• 로타리아크 소호방식 차단부의 설계자문
7.24~9.25	[illegible]	광학연구소	K. Sniff	• 글라스 세라믹 개발 기술자문
8.18~19	일 본	Nakaoka대	K.Chishi	• 비선형 다변수 시스템 R.C.S 기술자문
9. 1~1.30	[illegible]	페테부르그대학	E.Strigalev	• 광섬유온도센서 설계방법 제안 및 연구참여
10. 5~11. 4	〃	V.E	V.Varivodov	• 초고압 GIS기술 연구
10. 5~12. 4	〃	〃	V.Borine	
10.19~22	일 본	히타치(주)	F.Endo	• 초고압 GIS의 VFTO측정 및 Particle 현상 연구자문
10.25~1.28	〃	동경도립대	T.Aoyagi	• 개발전원장치의 기술동향 및 응용 기술자문
12.19~12.23	〃	도시바	M. Saroru	• 저·고온 초전도 관련 기술 자문
[illegible]	[illegible]	동경대	M. Ishii	• 표준분압기 국제비교 시험에 관한 기술자문
12. 6~2.5	러시아	[illegible]	A. Vinogradov	• Spacer Damper설계 기술자문
[illegible]	〃	ESFA	I. Sergrey	• 가공선 및 Jumper 진동해석 기술자문
12.13~2.12	〃	VEI	V. Chukov	• 차단기 아크 해석 프로그램 개발
[illegible]	〃	전기물리연구소	Kan Iou-Ri	• Pulse 하전식 전기집진기용 전원장치 개발 연구참여

8. 1995년도 활용 실적

우리 연구소는 1995년 러시아의 NIIEFA 연구소 Kan Iou Ri 박사를 초청, [Pulse 하전식 전기집진기용 전원장치 연구개발] 과제와 관련 기술 자

러시아 전기물리시설연구소 Kan Iou Ri 박사초청 활용

문을 받은 것을 비롯 모두 20여명의 해외 교포 학자와 외국 전문가를 초청, 활용하였다.

1월 2일부터 2월 12일까지 러시아 VEI의 Chulkov 박사에게서 [차단기 아크 해석 프로그램 개발]과 관련 기술 자문을 받았으며, 3월 1일부터 4일까지 일본 CRIEPI의 요시노리 박사를 초청, [765kV 공기 절연거리 실증연구]와 관련한 기술자문을 받았다.

일본전력중앙연구소 아키다박사 초청 초전도관련 세미나

그리고 5월 17일에는 일본 요코하마 대학의 와타나베 박사를 초청, [SPE의 제조 및 개발]에 관련된 세미나를 갖고 관련 기술정보의 수집과 아울러 기술 자문을 받았다.

또한 6월 30일에는 독일 지멘스의 Haushield 박사를 초청, 「충격전압 측정용 Reference System]에 관한 기술 자문을 받았다.

1995년에 초청 활용한 해외 전문가 현황은 다음과 같다.

<표 3-34> 1995년도 해외 전문가 활용 실적

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
1. 1~12.31	러시아	NIIEFA	Dr. Kan Iou Ri	• Pulse 하전식 전기집진기용 전원장치 연구개발 참여
1. 1~2.12	〃	VEI	Dr. Chulkov	• 차단기 아크 해석 프로그램 개발 기술자문
1. 1~2. 5	〃	ESSP	Dr. Vinogradov	• 송전선로용 Spacer Damper 설계 기술자문
1.25~27	일 본	Yaskawa 연구소	Mr. K. Hori	• 가스전자접촉기의 차단부 소호원리
1.16~18	중 국	EPRI	Mr. Fan Mintien	• 중국의 전력상황 및 배전분야 설비확장계획 세미나
2.28~3.27	러시아	VEI	Dr. V. Varivodov	• 초고압 GIS기본기술연구 자문
2.21~4.23	〃	〃	Dr. Dermenja	• 전력용 반도체 기술 설계 자문
3. 1~3. 4	일 본	CRIEPI	Dr. Yoshinori	• 765kV공기 절연거리 실증연구 세미나
3.20~4. 9	러시아	쿠루차토브 원자력 연구소	Dr. M. Surin	• 고자장 발생이용 초전도 자석 개발 기술자문
〃	〃	〃	Dr. C. Sergai	〃
3.28~9.27	〃	VEI	Dr. Chulkov	• 765kV급 GIS용 차단부 설계 및 제조기술 자문
4.18~11.17	〃	IOFFE물리 기술연구소	Dr. L. S Kostina	• 대용량 전력용 반도체 개발 기술자문
5.17	일 본	요코하마 국립대	Dr. M. Watanabe	• SPE의 제조 및 개발 세미나
5.18	미 국	G.E	Mr. Gupta	• FACTS Study in GE 세미나

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
6. 1	미국	아리조나 주립대	Mr. Devaney Mr. Amelink	• 배전자동화 시스템 DB 관련 기술 세미나
6. 5	〃	〃	Dr. 박상범	• 저전력 아날로그 회로설계 세미나
6.18	일 본	교토 대학	Dr. O. Shorjiro	• Nb_3Sn초전도 선재의 제조 특성 및 기계적 특성
6.30	독 일	Siemens	Dr. W. Haushild	• 충격전압 측정용 Reference System세미나
7.13	〃	〃	Mr. K. Renz.	• Siemens Technial Presentation 및 FACTS OUR/SP/EV/NP 세미나

9. 1996년도 활용 실적

1996년에는 모두 54명의 해외 전문가를 초청, 활용하였으며 활용 목적을 보면 ▲Switched Reluctance Motor 및 구동장치 개발 기술 자문 ▲초고압 고속스위칭 전원설계 연구 자문 ▲Carbon Material for Lithium Ion Battery 개발 관련 기술 자문 등이었다.

우리 연구소는 1월 20일부터 11월 19일까지 10여 개월의 장기간 러시아 전기물리연구소의 E.P. Pavlop 박사를 초빙, [마이크로 펄스형 EP용 초고압 전원장치 개발]과 관련한 기술 자문을 받았으며 3월 29일부터 30일까지 중국 서안연구소의 He Rui-Hua 박사를 초청하여, [저전압 차단기의 개발 방식]과 관련한 기술 자문을 받았다.

또한 4월 22일부터 24일까지 일본 전자종합연구소의 타마다 박사를 초청하여, [Cryogenic Technology in SMES]에 관한 기술 자문을 5월 28일부터 7월 27일까지 중국 서안연구소의 Feng Chang Yuan 박사를 초빙하여, [초고압 변전소의 고속과전압을 고려한 접지 시스템 설계 기술]에 대한 기술자문 등을 각각 받았다.

그리고 7월 29일부터 12월 31일까지 5개월 동안 러시아 연방전기 연구소의 Chulkov 박사를 초청하여 [전기/전력기기 각종 소호방식 배전급 가

스차단기 개발]과 관련한 기술 자문을 받았다.

아울러 11월 4일부터 8일까지 5일동안 카나다 마니토 대학의 E. Kuff의 교수를 초청하여 [SF_6 가스전력기기의 최적설계]에 관한 기술 자문을 받았다.

1996년도 해외 전문가 활용 현황은 다음과 같다.

<표 3-35> 1996년도 해외 전문가 활용 실적

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
1.1~12.31	러시아	전기물리연	Kan Iou Ri	• Switched Reluctance Motor 및 구동장치 개발 연구자문
〃	일 본	전력과학원	Yinming Dai	• 코카막용 Nb3Sn 초전도 소선의 자화법에 의한 교류손실 측정시스템 구축 연구 및 자문
1.1~5.18	러시아	전기물리연	V.E.Istomine	• 초고압고속스위칭 전원설계 연구자문
1.8~13	중 국	청화대학	Liu Wei Dong	• 노즐의 연면을 따른 절연파괴 현상
1.16	일 본	큐수대학	Yozo Korai	• Carbon Material for Lithium Ion Battery
1.20~11.19	러시아	전기물리연	E.P.Pavlov	• Micro-Pulse형 EP용 초고압 전원장치 개발 연구자문
1.24~27	일 본	전력중앙연	Isumi, Hori	• 변압기 절연유 열화센서를 이용한 진단기법 개발
2.15~16	미 국	Dow Corning Co.	정 종 선	• 액상실리콘 고무의 특성
2.20~3.13	러시아	VEI	A.Vinogradov	• 스페이서 댐퍼 특성기술 자문
3.11	미 국	Vergina Tech	도 규 봉	• 광응용기술 및 FEORC의 최근 연구활동에 관하여
3.20~22	일 본	구주대학	안 계 혁	• 일본의 Carbon 연구동향
3.29~4.5	캐나다	OT con	H.E.ORTON	• 케이블 고장원인 분석에 대한 기술자문
3.29~30	중 국	XIHARI	He Rui-Hua	• 저전압 차단기의 개발방식
3.31~4. 4	독 일	StuttgartCH	K.Fester	• 고전압 표준측정 관련 IEC 최근 동향 및 VFTO 측정 시스템 관련
4.22~26	일 본	전력중앙연	M.Yashima	• 초고압 GIS의 급준파서어지 대책 및 신뢰성 향상기술 관련 자문
4.22~24	일 본	전자종합연	N.Tamada	• Cryogenic Technology in SMES
〃	〃	고에너지물리연	T.Shintomi	• Status on the Japanese SMES R&D program
〃	〃	이와타대	K.Katagiri	• Evaluation of Critical Parameters in Superconductor
4.25	미 국	MSC KOR	정 응 상	• CAE Software 설명회
5.15	일 본	동북대학	Yamaguzi	• 박형자기소자의 최근연구동향
5.27~29	〃	동경대학	Hon Yoichi, 전 영 환	• H^{∞} PSS 설계

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
5.28~7.27	중 국	XIHARI	Feng Changyuan	• 초고압변전소의 고속과전압을 고려한 접지시스템 설계기술
5.29~7.14	러시아	전기통신대	V.E.Strigalev	• 항행용 광파이버 자이로 개발에 관한 기술자문
6. 5	독 일	Merek사	Hilarious	• Li 2차전지용 액체전해질의 연구개발 동향
7. 7~11	독 일	Stuttgart대	K.Feser	• GIS 기본기술 관련 기술자문
7.28~30	중 국	CSEE	Lu Jin	• 자가용 수전계통 최적화 설계 방안 연구에 관한 세미나
〃	〃	〃	Zhou Zhaoxiang	• 송전기술 관련 연구에 관한 세미나
〃	〃	〃	Lu Wei, Wan Shanliang	• 송전금구 관련연구에 관한 세미나
7.29~12.31	러시아	연방전기연	V.V.Chulkov	• 전기/전력기기 각종 소호방식 배전급 가스차단기 개발 기술 자문
8.14	모로코	일본전지	K.Amine	• A New Three-Volt Spinel LiHz Mn1-5Ni0.5 for Secondary Lithium Batteries
8.19~24	일 본	고속전철제어 시스템	Tadashi Takaoka	• 자동열차 제어시스템용 신호 송수신 장치 개발
8.20~21	미 국	Physical Acoustics Co.	T.Tamutus	• 배전용 케이블 접속재의 초음파 절연진단 기술에 관한 자문
9.9~14	〃	MIT대	Yukikazu Iwata	• 초전도 마그네트의 퀜치해석
9.16~18	러시아	VEI	V.N. Borin	• SF_6 가스전력기기의 최적설계 및 현장시험 기술자문
9.29~10.6	일 본	동경대학	전 영 환	• H^∞ 제어기를 이용한 PSS의 설계 및 제작
10.6~10	미 국	Farwest Corrosion Co.	W.B.Bosy	• 미국내의 전기방식 시설현황 소개 및 자사 FCC Co를 소개, 한국내의 전기방식 분야 시장조사 및 실태조사
10.7~11	일 본	전력중앙연	Aihara Yoshinori	• 개폐중격전압 기준 측정 시스템에 관한 연구
10.19~25	미 국	PGE사	Sara J. Cardwell	• 한계비용산정 요금적용 등에 관한 세미나
10.25	〃	B&C사	Terry Fry	• DSM 잠재량 평가기법 및 입력 데이터 활용방법
10.29~30	일 본	ETL	Katsuhiko Kanari	• Thermal Characteristics of Lithium Ion Batteries
11.4~8	카나다	마니토대	E.Kuffel	• SF_6 가스전력기기의 최적 설계에 관한 기술자문
11.27~12.2	러시아	VEI	I.P.Taratuta	• 국가간 전력계통 연계 및 HVDC 관련기술 자문
11.29~30	미 국		Willam Russel	• Cathodic Isolation에 관한 기술자문

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
12.2~5	일 본	나고야대	Hitoshi Okuto	• 변압기 전계 및 절연유 열화센서 전계 계산 자문
12.5~6	〃	구마모토공대	坂 本 浩	• 전력변환기술지원사업 중 기술이전 세미나
12.6~8	〃	오사카공대	Yoshikazu Nishikawa, Hajime Kita Tetsuo Tezuka	• 차세대 배전계통 제어기술의 도출
12.9~31	중 국	Huazhong대	Qiuliang Wang A.S.Zekkel	• 펄스마그네트 최적설계 기술연구 및 자문
12.12~15	러시아	NIIPT	M.A.Edlin	• Power System Simulator 설계 및 운용

10. 1997년도 활용 실적

1997년에는 모두 72명의 해외 교포 과학자와 외국인 과학자를 초청, 연구 및 시험분야 관련 기술의 연구 개발에 활용하였다.

1997년도 활용 내용을 개괄해 보면 먼저 1월 3일부터 2월 10일까지 러시아 VEI의 Victor Chulkov 박사를 초청, ▲절연파괴해석 ▲자체생성유통해석 ▲열적 파괴해석 ▲아크후 전류계산 등에 관한 기술 자문을 받았다.

그리고 1996년에 이어서 1997년에도 전기물리연구팀이 러시아 전기물리연구소의 Kan Iou Ri 박사를 1월 1일부터 11월 21일까지 11개월 동안 초청하여 [Switched Feluctance Motor 및 구동장치 개발]과 관련한 기술 자문을 받았다. 전기물리 연구소의 Evgueni Pavlop 박사를 초청하여 [마이크로펄스형 EP용 초고압 전원장치 개발]과 관련한 기술 자문을 받았다.

또한 4월 4일부터 12월 31일까지 중국 청화대학의 何金良 교수를 초빙하여, [고분자애자 및 피뢰기 설계·제작]과 관련된 기술 자문을 받았다.

5월 21일부터 23일까지 우리 연구소는 일본 전력중앙연구소의 타나카 박사를 초청하여 [전력저장 시스템의 배전계통 배전자동화에의 적용 및 기술개발]에 관한 기술 자문을 받았으며 6월 27일부터 8월 11일까지 중국 상해광학센터의 Po Zhang 박사를 초청, [IFOG에서의 광학부 개선 및 실

험 기술]에 관한 기술 자문 등을 받았다.

또한 7월 31일부터 12월 31일까지 중국 서안고전압 연구소의 張昌利 박사를 초청하여 [GTO 사이리스터 및 IGBT 모듈의 설계 및 제작]에 관한 기술 자문을 받았다.

아울러 11월 27일부터 12월 31일까지 러시아 물리 연구소의 Guennadi Goussev 박사와 Marian Abroyan 박사를 초청, 「고속전철 추진시스템 엔지니어링 기술개발]과 [전자빔 가속기 개발]에 관한 기술 자문을 각각 받았다.

이밖에도 12월 22일부터 24일까지 3일동안 일본 스주카 대학의 요시히오 에노코토 교수와 히로마사 이치와하리 교수를 초빙하여, [고속 MRI Imaging]과 [레이저 의료응용]에 관한 기술 자문을 받았다.

1997년도 해외 전문가 활용 실적은 다음과 같다.

<표 3-36> 1997년도 해외 전문가 활용 실적

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
1. 3~2.10	러시아	VEI	V.Victor Chulkov	• 절연파괴해석, 자체생성 유동해석, 열적파괴해석, 아크후 전류계산
1. 1~11.21	〃	전기물리연	Kan lou Ri	• Switched Reluctance Motor 및 구동장치 개발 연구자문
1. 1~12.31	〃	〃	Sergei Nikiforov	• 이온발생장치 연구자문
1.15~18	일 본	금속재료연	Takeo Takeuchi	• SMES의 최적 설계법 및 운용 기술
1.26~2. 2	러시아	VEI	Boutine Gueorgui	• 국가간 계통 연계기술 자문
1.27~28	[illegible]	EESE	J.F.Gieras	• 일본 고속전철 시스템의 분석
2.20~12.31	러시아	전기물리연	Evgueni E.Pavlov	• Micro-Pulse형 EP용 초고압 전원장치 개발 연구자문
2.23~3. 1	〃	MIIT대학	V.S.Nikolaevich, L.V.Vasilevich	• 추진시스템 엔지니어링 기술개발
2.27~28	일 본	금속재료연	Takeo Takeuchi	• 고자장 Nb_3Al 제조방법 및 특성평가
3.4~7	일 본	동경전력	Yoshifumi Oura	• 전력계통 안전화 보호시스템 실계통 적용 관련 자문
3.17~6.16	중 국	상해교통대	Yuqiao Liu	• 광파이버 자이로 개발에 관한 연구
3.19	스위스	ABB	Eric Carroll	• 대용량 반도체 소자
3.19~20	일 본	동경대학	Hori Yoichi	• H^{∞} 제어기를 이용한 PSS의 설계 및 적용
4.4~12.31	중 국	청화대학	何 金 良	• 고분자 애자 및 피뢰기 설계·제작
4.7~4.12	체 코	체코공과대	Prof. Benda	• 케리어 수명 측정기술 및 제어에 의한 특성개선

일본전력중앙연구소 Yoda Susumu 이사장 일행 초청 세미나

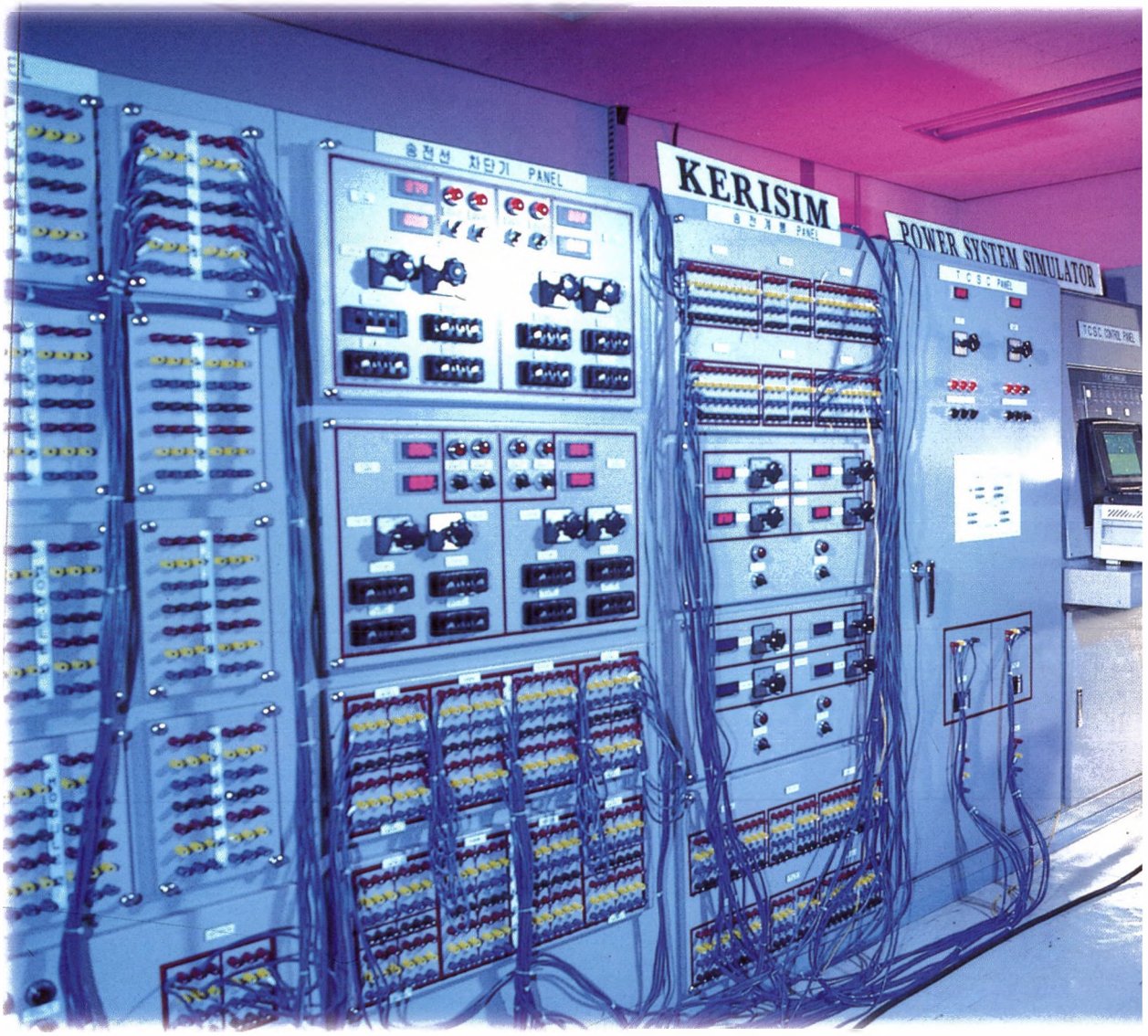
일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
4.16	중 국	서안교통대	Jin Weifang	• 초고압 전기기기 몰딩용 에폭시 절연재료
4.17~19	일 본	큐슈기술연	Keiichi Kaneto	• Advance of Polymer Batteries
4.22	영 국	랑카스터대	A.P.Dorey	• 마이크로 일렉트로닉스 및 메카트로닉스 관련 자문
4.24	일 본	동경공업대	시노자키 카즈오	• 고열전도율 AlN 기판재료 개발과 반도체 패키지에의 응용
5.15~18	캐나다	Orton컨설팅	H.E.Orton	• 지중송전계통에서 발생하는 유도전류가 지하금속 매설물에 미치는 영향 및 대책
5.19~20	미 국	전력센터	Jie-Sheng Lai	• 전력변환장치 최신기술 적용
5.21~23	일 본	전력중앙연	T.Tanaka	• 전력저장시스템의 배전계통 배전자동화에의 적용 및 과제 관련자문
5.22~23	미 국	Mississippi State Univ.	Stanislaw Grzybowski	• 유침 절연 전력기기의 절연 특성 및 설계기법 기술 자문
5.27~6.25	러시아	IOFFE	L.S.Kostina	• 다이니스터 소자의 설계 및 공정자문
6.2~3	중 국	서안교통대	Tu Demin	• 고체절연진단
〃	〃	〃	Jin Weifang	• 절연재료 개발
〃	〃	〃	Yan Zhang	• 중국의 고전압 연구동향
6.13	〃	동북대학	黃 泰 善	• 전력용반도체 응용기술
6.16~12.15	러시아	SKTB "Nord"	Iouri Chmatok	• 1kW급 열전발전 시스템의 설계 및 제작
6.27~8.11	중 국	상해광학센터	Po Zhang	• IFOG에서의 광학부 개선 및 실험
6.30~7. 8	호 주	CSIRO	Yi Li	• 고전압 충격전압의 표준에 관한 기술자문
7.10~11	중 국	CSEE	Zhang Fengxinag Zeng Qingyu Zhang Haitao Wang Qihuan Wang Shuren	• 전력계통 연구분야 자문
7.11	인 도	IISC	H.S.Chandra	• FACTS 기술개발
7.15~16	일 본	ETL	M.Umeda	• AC Loss Evaluation
〃	〃	Smitomo사	K.Sato	• HTS Tape and its Application
〃	러시아	STC" SINTEZ" of Institute	S.Egorov	• Evaluation of CICC for Tokama
〃	미 국	NHMFL	J.R.Miller	• Hybrid Magnet
〃	일 본	ETL	N.Higuch	• Superconducting Power Transmission
〃	〃	NRIM	H.Wada	• High Field Supercon- ducting Magnet
〃	〃	Toshiba	T.Hamajima	• Mechanial Stress of Superconducting Magnet
〃	〃	CRIEPI	S.Akita	• Superconducting Electric Power Machine

일 시	방 문 자			방 문 목 적
	국적	소 속	성 명	
7.19~20	러시아	SEI	S.L.Belyaen S.V.Podkoavnikov	• 남북한 전력계통 구성방향 관련 자문
7.31~12.31	중 국	서안전력전자연	張 昌 利	• GTO Thyrister 및 IGBT 모듈의 설계 및 제작
8.25~28	일 본	동경도립의료단기대학	Izumi Ogura	• 개발전원장치의 평가시험 및 응용기술관련 자문
9. 4~6	일 본	佐賀대학	Yamabe Chobei	• 레이저를 이용한 균열된 애자 진단
9.20~12.31	중 국	화중과기대	Qiuliang Wang	• 펄스 마그네트 최적설계 기술 연구 및 기술자문
9.27~30	일 본	Fuji사	Hiromi Iwai	• HVDC 차단기술 및 절연기술
〃	〃	〃	Shinichi Kai	• 초고압 GIS 대용량화 기술
〃	〃	〃	Syuichi Sugiyama	• 전철용 변전소 GIS의 콤팩트 설계 기술
10. 9~12.15	인 도	CDET	K.Gopakumar	• 고속전철 추진장치의 제어기 설계 및 대용량 유도전동기 병렬운전제어
[illegible]	러시아	IOFFE	Igor Grekhov	• 반도체 스위치 장치와 펄스 파워 응용
〃	〃	전기물리문제 연구소	Filipp Routberg	• ETC Gun 및 펄스 전원장치
11. 3~4	독 일	DE-Consult사	Nauperr	• 2차년도 고속전철 공동 연구를 위한 기술협의
[illegible]	캐나다	PAI사	Parker	• 고속전철 관련 연구업무 협의
11.10~12	독 일	Darmstadt대	Rudolf Pfeiffer	• 고속전철 구동시스템 및 슬립 슬라이드 제어
[illegible]	러시아	VEI	A.E.Filippov	• 고전압 충격시험, GIS용 P.T/C.T 설계
11.18~21	일 본	CRIEPI	Yoshizumi Serizawa	• 일본 보호계전 시스템 개요 및 연구개발 동향
11.20	러시아	VEI	P.G.Dermenji	• GTO-사이리스터 전압·전류 정격설계 툴
11.24	독 일	MERCK사	Heider Udo	• 리튬 2차전지용 전해액 개발 현황 및 특성
11.25	일 본	큐슈기술연	Keiichi Kaneto	• Current Studies on Thermal Electrical Characteristics of Lithium Ion Battery in ETL
11.27~12.31	러시아	전기물리연	G.Goussev	• 고속전철 추진시스템 엔지니어링 기술개발
〃	〃	〃	M. Abroyan	• 전자빔 가속기 개발
12. 5	[illegible]	고주파기술연	V.N.Ivanovich	• 고주파 유도가열 및 고주파 응용 기술
12.14~17	일 본	CIREPI	Dr. Fujinami	• EHV DC 전력기기의 절연기술에 대한 연구동향
12.22~24	〃	스주카대학	Yoshio Enomoto	• 고속 MR Imaging에 관하여
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Hiromasa Ishiwahari	• 레이저의 의료응용

사진으로보는 전기연 20년
(연구개발 시험사업 부분)

신전력시스템 핵심기술개발

1



2

3

4

1 FACTS 제어기 모의시험

2 차기초고압 송전관련 전문가 초청 세미나
(CRIEPI Toshio Suzuki 박사)

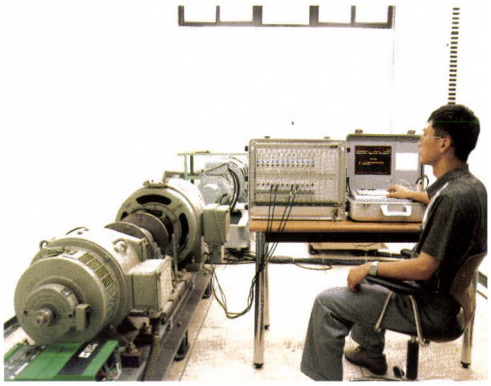
3 전력저장 전지시스템
(동력자원부 강현욱 차관 방문)

4 FACTS 관련 전문가 초청 세미나
(미국 EPRI Stalkopt 박사)

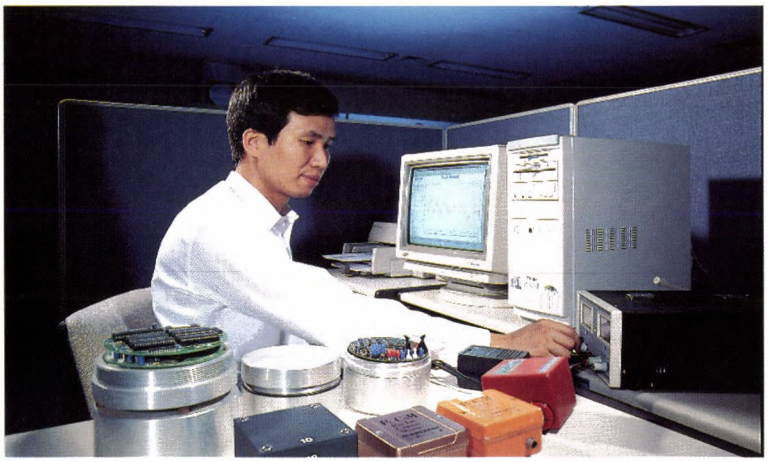
1

2

3



4



5

1 연구개발 협의

2 코로나 케이지

3 전력계통모의발전기

4 부식감시장치 개발시험

5 초고압 송전선로의 EMI (RI, TYI)측정시험

6 한전서울강동지점의 KODAS

7 전력공급기술 향상 대책 세미나

8 발전제어시스템(인도네시아 PLN-JTK Widodo소장 방문)

9 전력관리시스템 (김시중 과기처 장관 방문)

6

7

8

9

1

電力需給과 次世代 電力技術

2

3

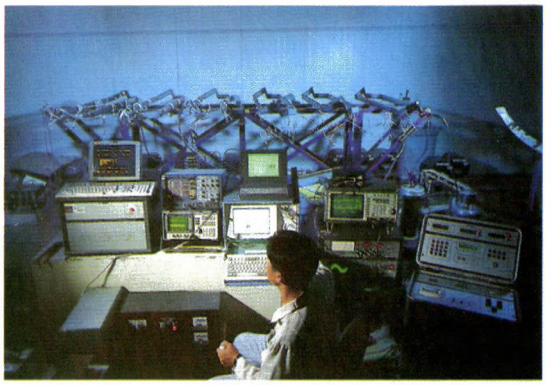
4

5

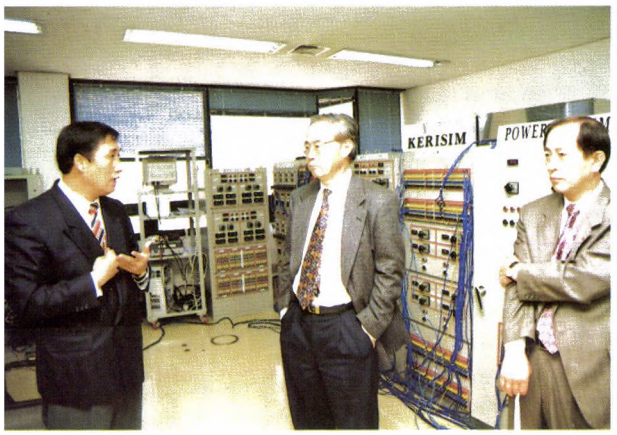
KODAS 최종 발표회
일자:1993년 12월 7일 화
주관 : 한국전기연구소 , 공동 : 광명제어 . 금성산전 . 이천전기 . 일진전기 . 현대중전기 . 효성중공업

6

7

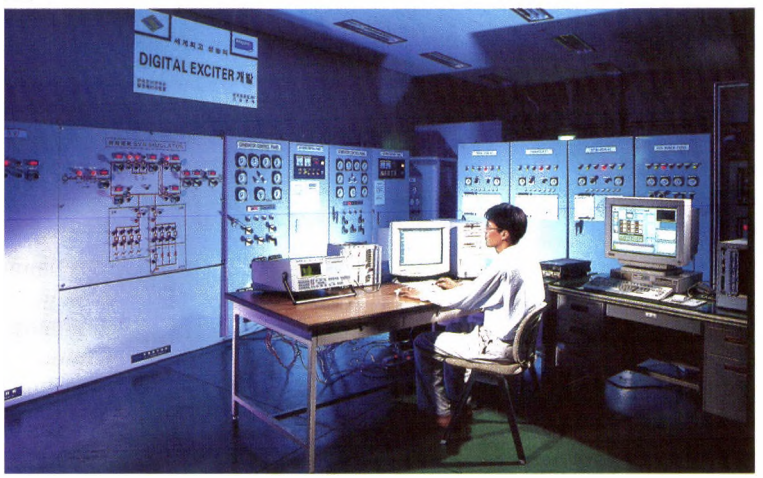


8



9

10



1 전력수급과 전력기술 세미나
2 발전제어시스템 연구 시험동 준공
3 수용가전력관리 시스템
4 765kV 금구류 발표회
5 KODAS 최종발표회
6 부식감시장치(국회 통과 위원회 의원 연구소 방문)
7 실제 사용된 수력용 발전기 고정자 권선 열화시험 연구
8 시뮬레이터 연구실험실 (KEPRI 김한중 원장 방문)
9 전기 방식기준 제·개정 세미나
10 Digital Exciter 및 발전기 시뮬레이터

1 자기광학계수 측정실험

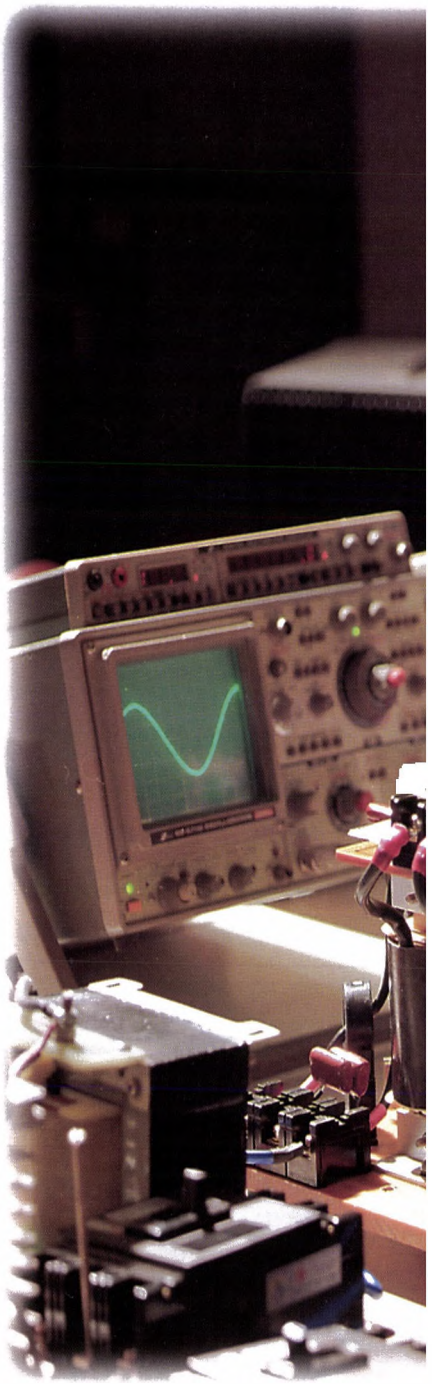
2 전력용 광센서 개발성과 설명(이태리 CESI 전소장 Cattenacci 박사 일행 연구소 방문)

3 3상 고역율 AC/DC 컨버터 개발실험

1

2

3



전력전자 응용 첨단 기술개발

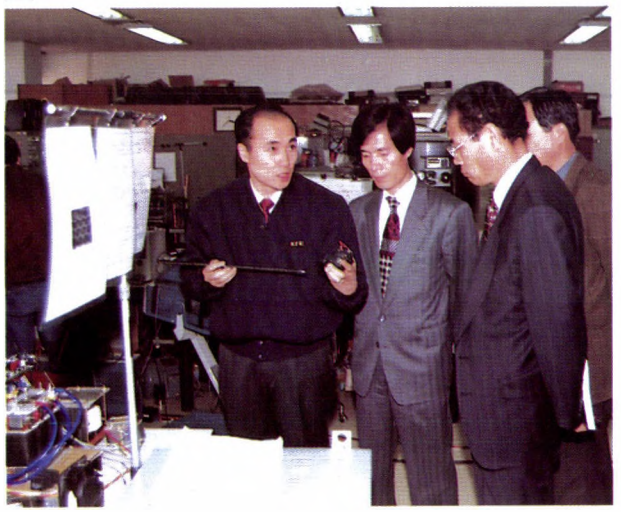
1

2

3

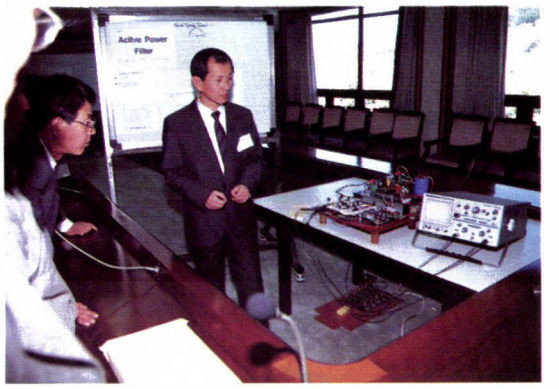
4

5



6

7



1 Switched Reluctance Motor 및 구동장치 설명 (한전이사진 방문)

2 '93 대전 Expo 전시 · 운행용 전기자동차 개발

3 Wireless RF-ID 개발

4 자기부상시스템 설명(정근모 과기처 장관 방문)

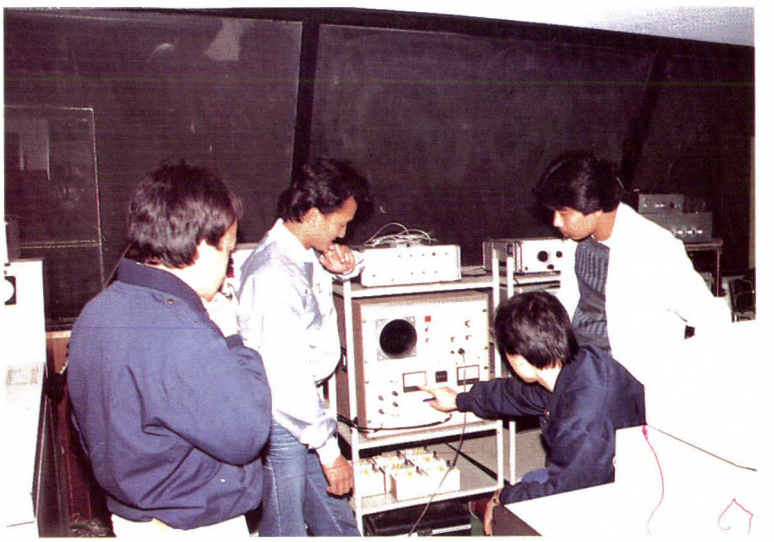
5 전력전자연구실 연구개발성과물 설명 (문유현 과기처 전기전자조정관 방문)

6 '95년도 전력변환기술이전세미나

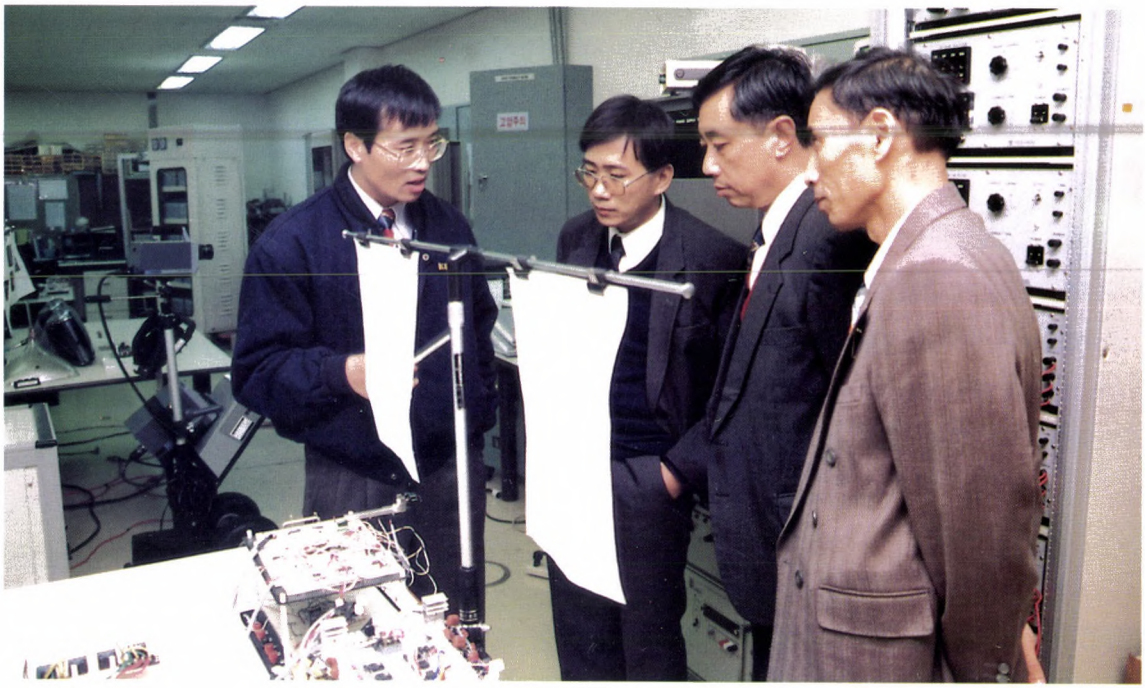
7 전력변환 기술지도

8 말레이지아 기술자 현장 기술지도

8



1

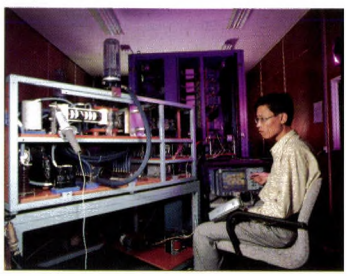


2

3

4

5



1 전기물리연구팀 연구성과 설명 (중국 무한고압전기연구소 Xie Chun Lin 소장일행 방문)

2 전기자동차 설명

3 전력변환기술지원 현장 실습

4 Wireless RF-ID 설명

5 1MVA급 순·역방향 전력변환 시스템 개발 실험

6 '97 전력변환기술이전

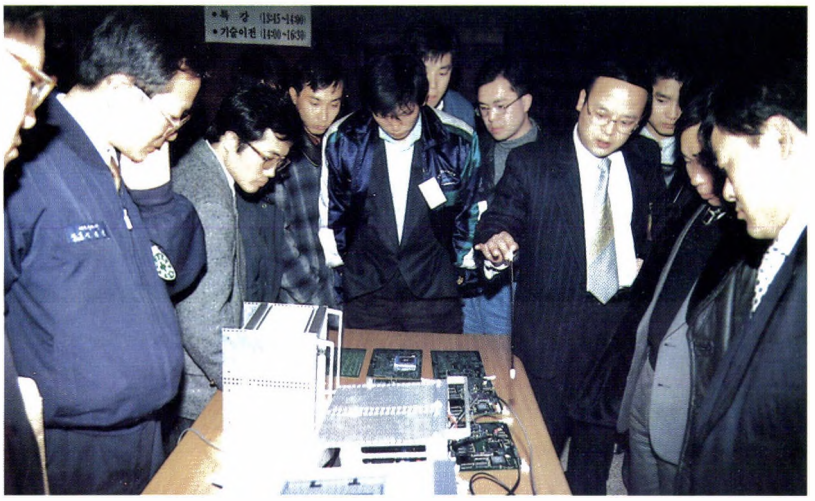
7 전력변환장치의 디지털제어를 위한 고성능 DSP 컨트롤러 설명

8 무선전력시스템 설명(국회통신 과학 기술위원회 의원 방문)

9 이온주입용 직류고압 발생장치 설명

6

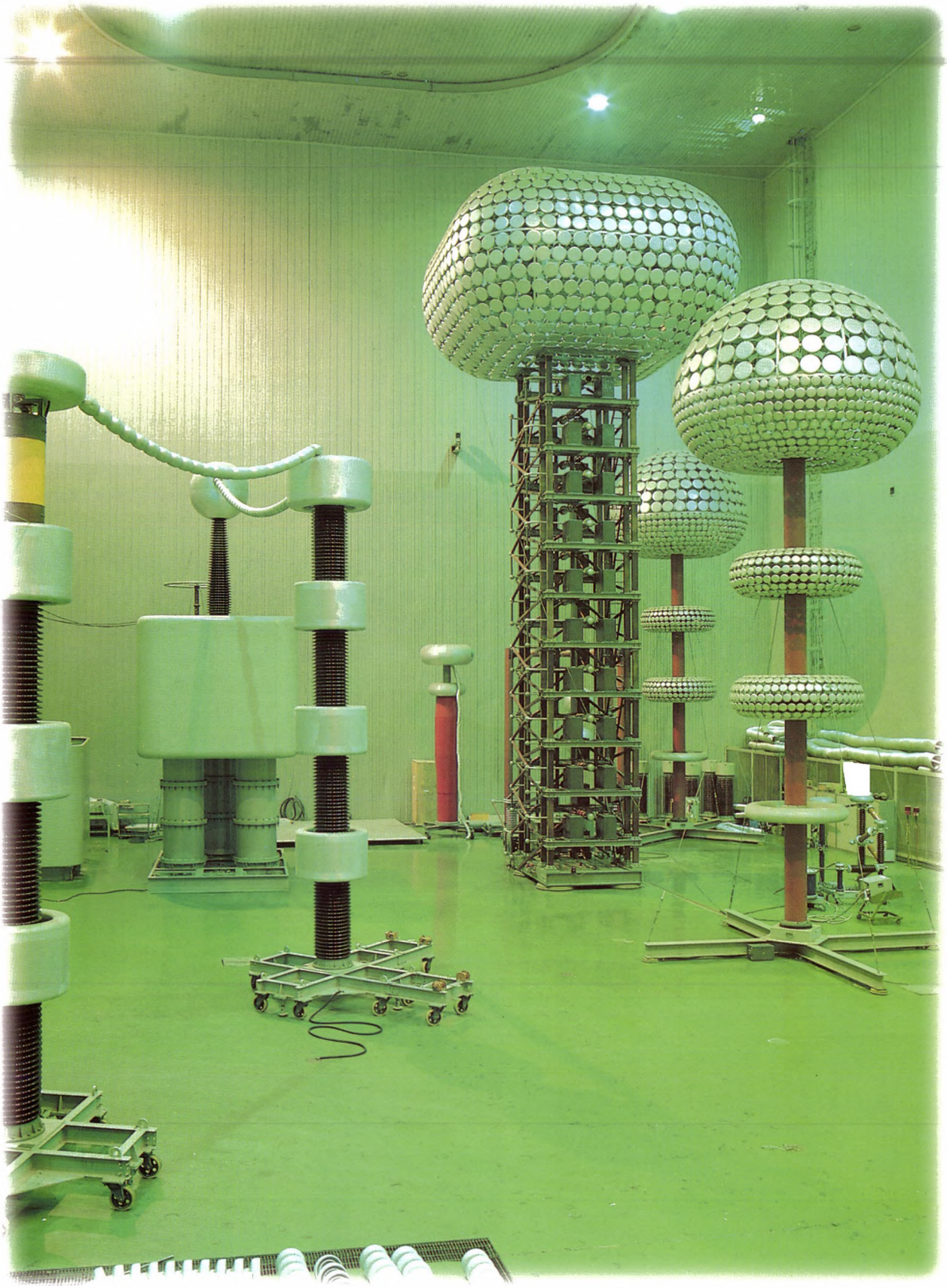
7



8

9

1

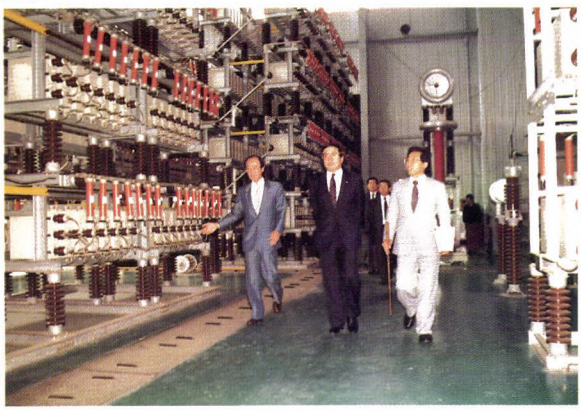


초고압 대전력 핵심기술 개발

1 각종 고전압연구 시험설비
2 EHV Hall의 시험설비(박긍식 과기처 장관 방문)
3 합성시험설비(이관 과기처 장관 방문)
4 CO_2 가스레이저 발진기 완전 국산화 보고회

2

3

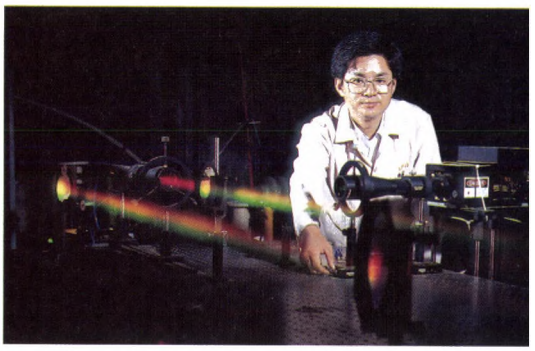


4

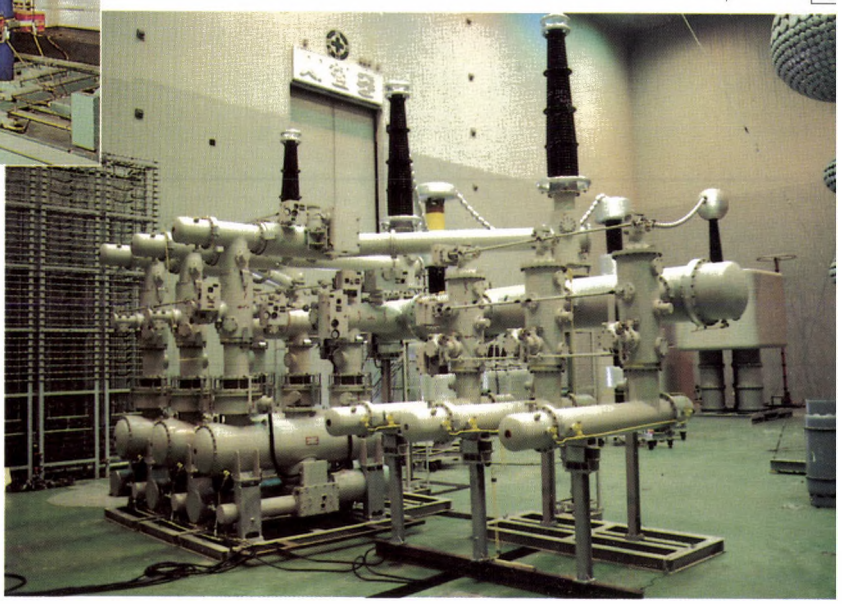
1

2

3



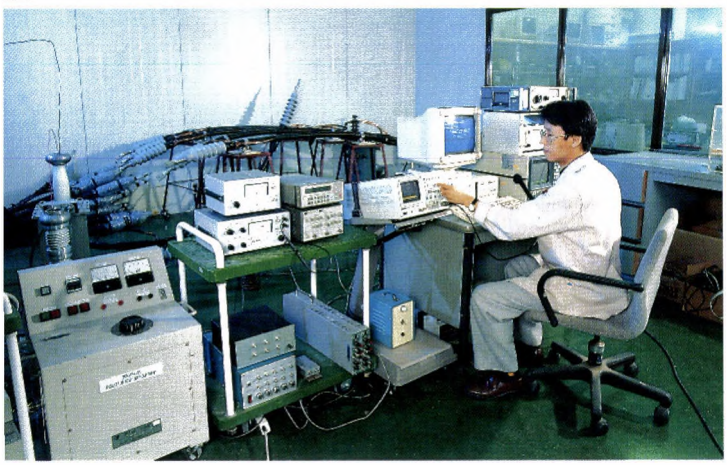
4



5

6

7

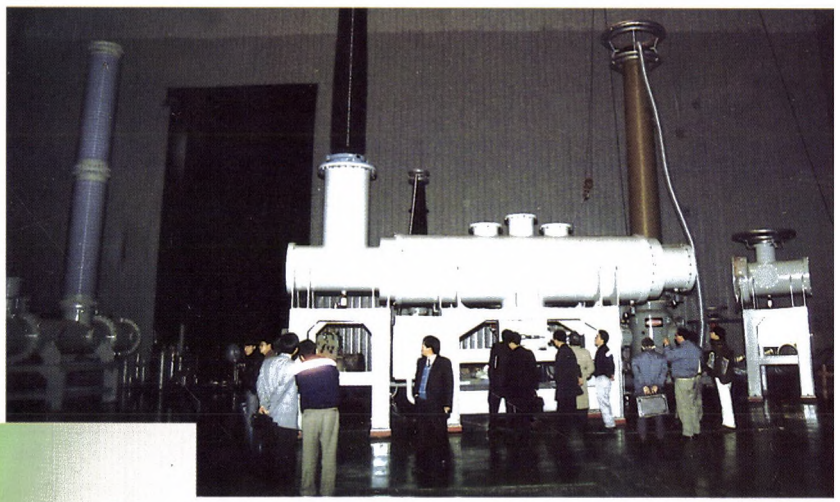


1 극저온 송전시스템
2 뇌충격 전압발생기
3 아크 플라즈마 밀도계측
4 362kV 40kA GIS
5 케이블 연구시험장 준공
6 독일 PTB K. Schon 박사 초청 세미나
7 케이블 접속재 진단시험
8 전력케이블 심포지움

8

1

2



3

4

1 800kV GIS용 차단부 개발현황 발표회
2 800kV 40kA GIS
3 파퍼식 가스차단기의 무부하 압력해석
4 배전용 케이블 절연 및 통전시험
5 고전압연구시험동 개보수공사
6 고전압연구시험동 페인트 단장공사
7 학술발표회
8 한국수자원공사 기술자 교육 종료기념

5

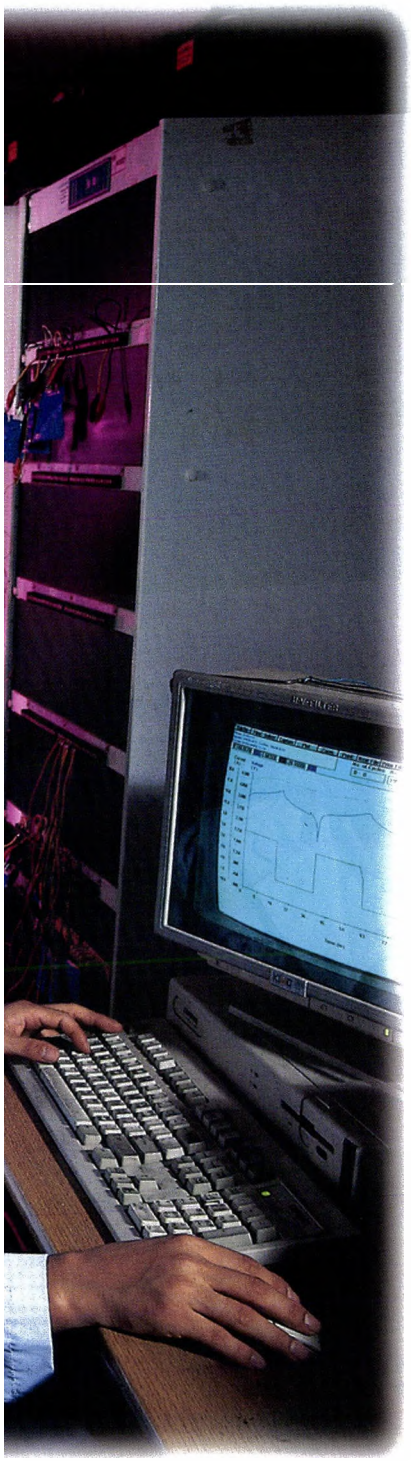
6

7

8

첨단 전기재료 및 응용 기술개발

1



2

3

1 리튬전지 제조 및 특성평가

2 복합전기재료개발성과 설명
(Herman KEMA 연구담당이사 방문)

3 170kV급 가스절연개폐장치(GIS)의 접점 및 절연재 등 연구성과 설명(이정오 과기처장관 방문)

1

기업금

2

学術講演会
超電導技術의最近의進步와應用

3

4

제6차 고온초전도체 WORKSHOP
주최 · 고온초전도체연구협의회, 한국전기연구소
후원 · 과학기술처

5

6

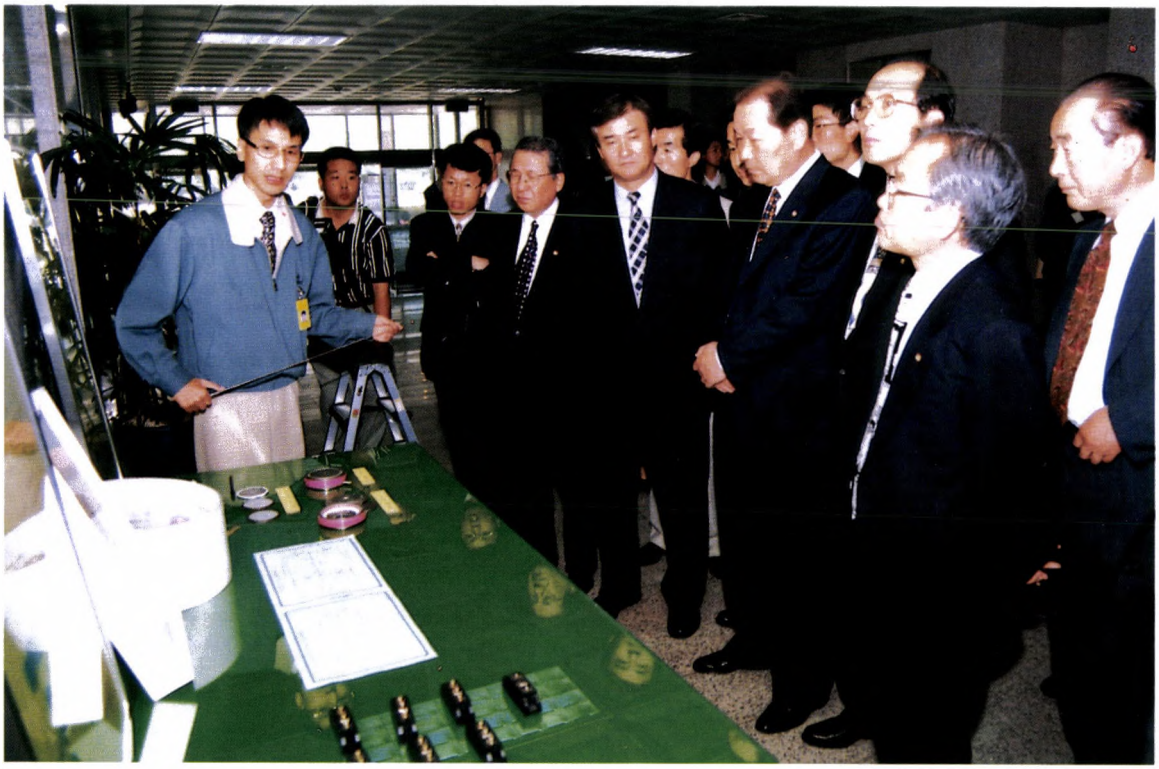
7

8

9

1] 도전성고분자 연구성과물
2] 초전도 기술의 최근의 진보와 응용
3] 열발전 세미나
4] 제6차 고온초전도체 Workshop
5] 초전도선재 압출기
6] '86년도 대한전기학회 전기재료 연구회 추계학술발표회
7] 초전도 연구실 업무설명 (권원기 과기처 차관 방문)
8] 0.5MJ SMES 최종발표회 참가자 시설견학
9] 전지기술연구실 연구성과물 설명 (김시중 과기처장관 방문)

1



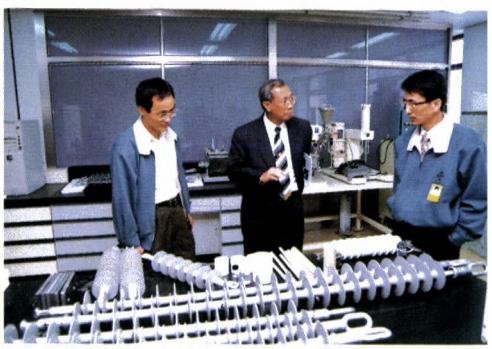
2

대한전기학회 창립 50주년
제31회 전기재료연구회 춘계학술대회
1997. 4. 18(금)
한국전기연구소

3

Pacific Rim International Workshop on Applied Superconductivity (PRIWAS 97)

4



[1] 전력용반도체 연구성과 및 연구결과 설명
(국회통신과학기술위원회의원 방문)

[2] 전기재료 연구회 춘계학술대회

[3] 응용초전도분야 Pacific Rim Workshop

[4] 고분자 복합 애자
(인도네시아 PLN-JTK Widodo 소장 방문)

[5] 초전도 마그네트 설명
(이부식 과기처 차관 방문)

[6] 전지기술 연구실험장비 및 연구성과 설명
(스스무 요다 CRIEPI 이사장 일행 방문)

[5]

[6]

1

첨단 계측 기술개발 및 국제적 공인기관 인정 획득

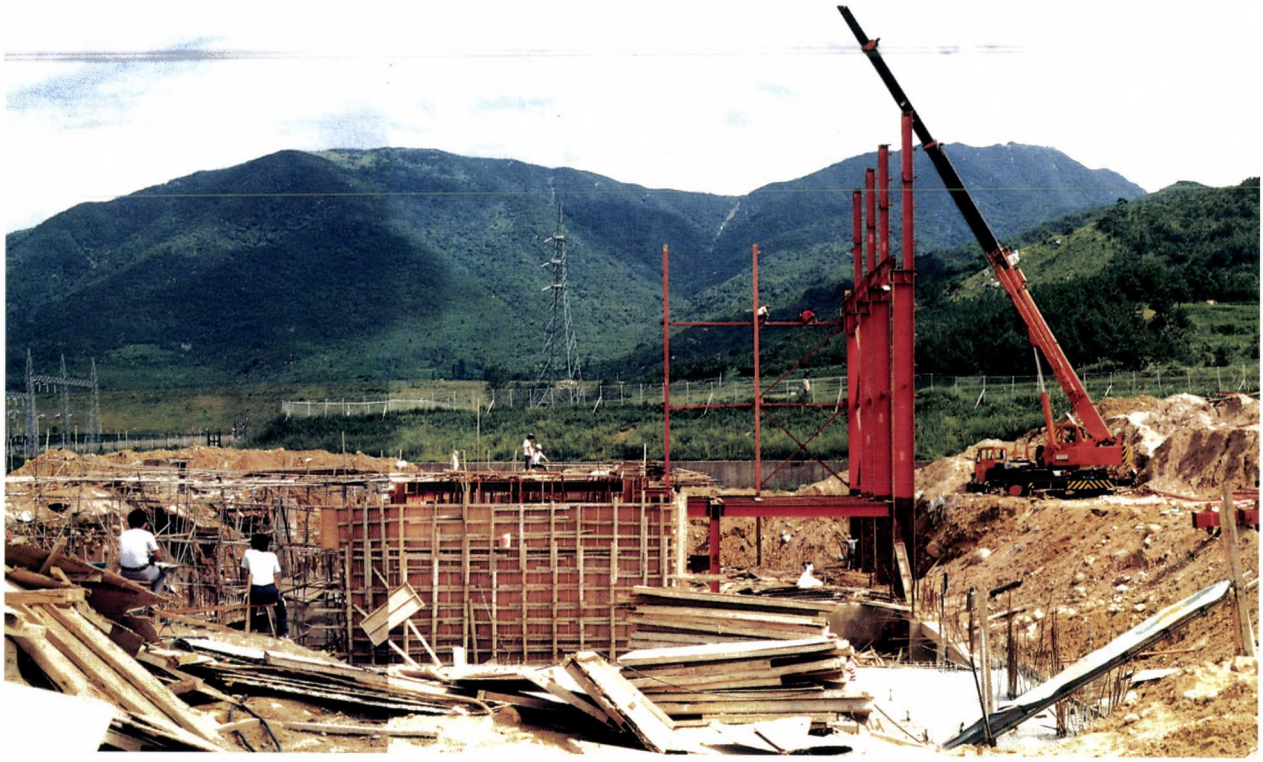
1 합성시험설비
2 단락발전기실 기초굴착
3 KEMA Mr. De Vries, Mr. Linden 초청
4 측정제어동 외관

3

2

4

1



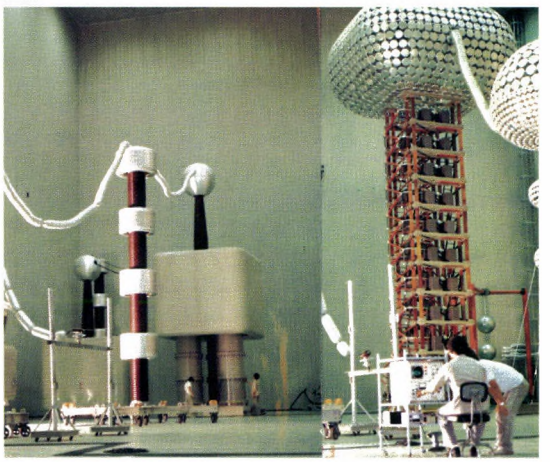
1 단락발전기실 철골 조립
2 단락발전기 창원 적현부두 도착
3 초고압 대전력 연구설비 준공
4 단락발전기 운반
5 초고압 연구시험설비
6 대전력 측정제어실

2

3

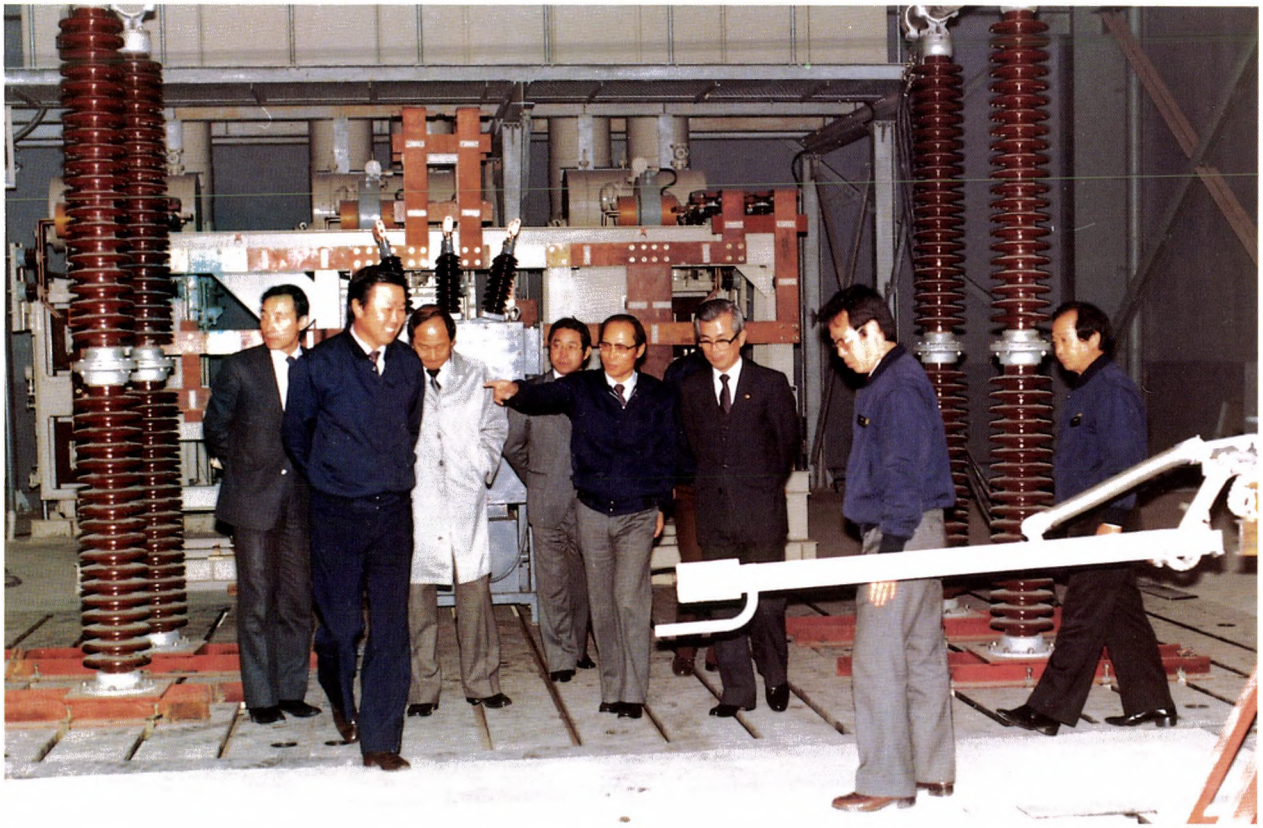
4

5



6

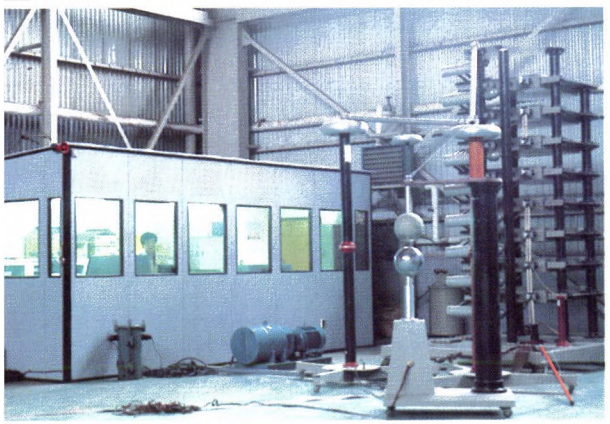
1



2

3

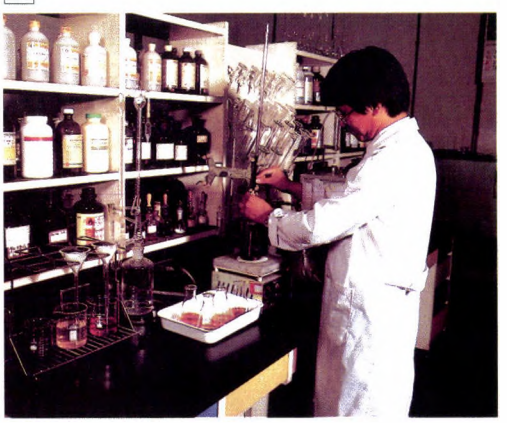
4



5

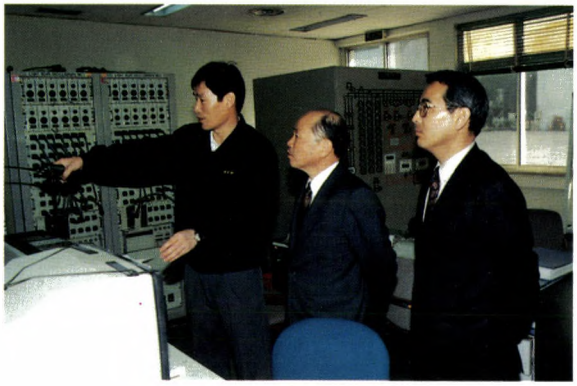
1 이정오 과기처장관 합성시험동 시찰
2 단락발전기
3 이정오 과기처장관 컨트롤룸 시찰
4 충격전압 발생장치
5 환경시험설비
6 재질분석시험

6



1

2



3

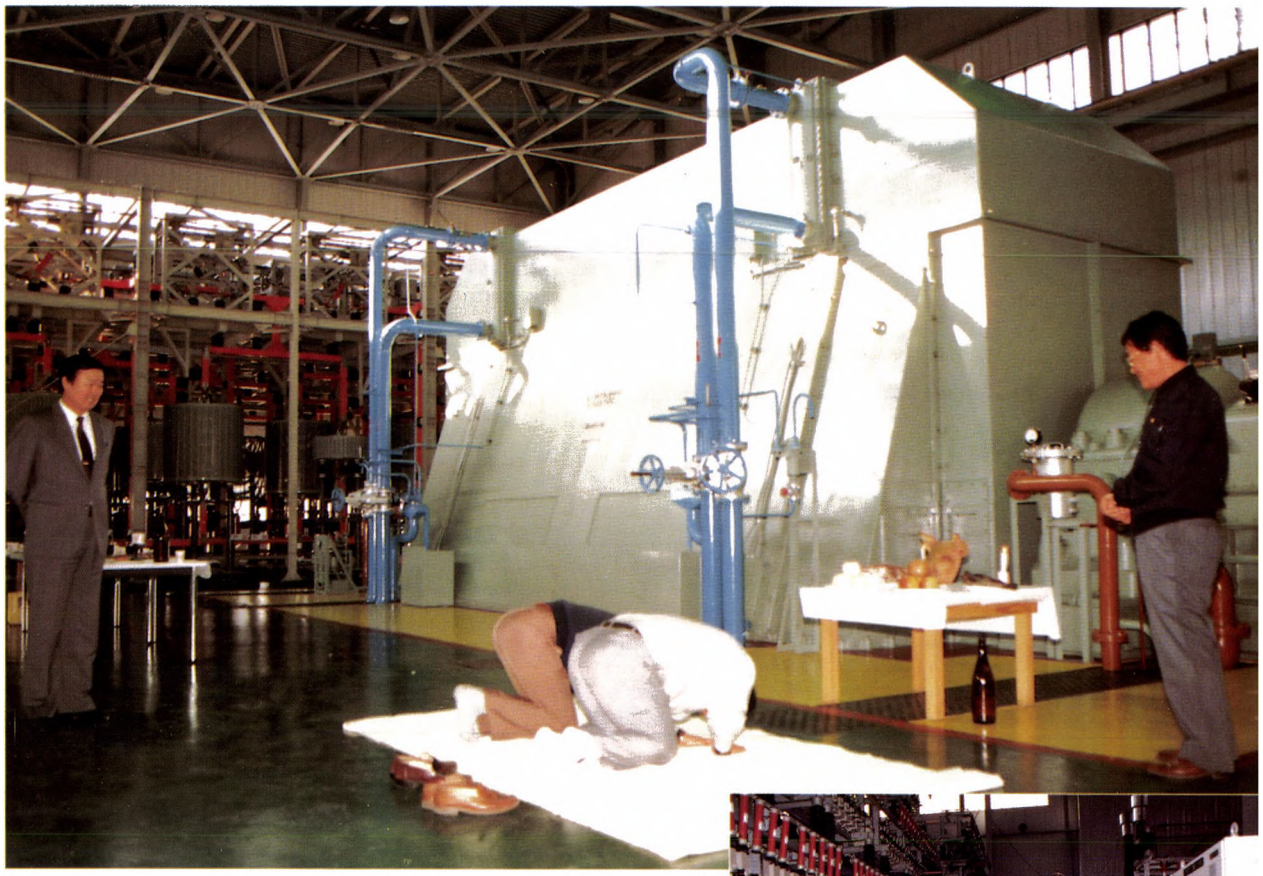
4

1 중저전압 시험연구동 준공
2 대전력 시험 설비
3 지하전력구를 관찰하는 한전 이동호 전무 일행
4 합성시험연구동 준공테이프커팅
5 합성시험연구동 증설설비 외관
6 중저전압 연구시험장비 설명
(러시아 VEI 코즈로프 소장 일행 방문)

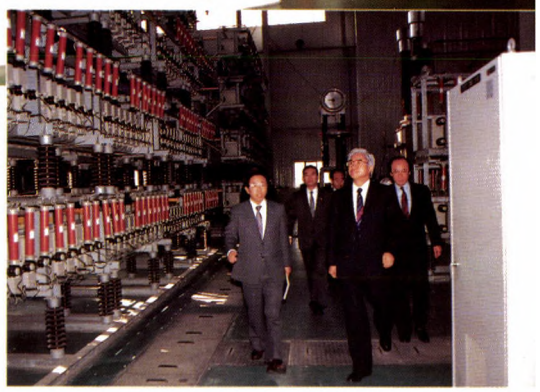
5

6

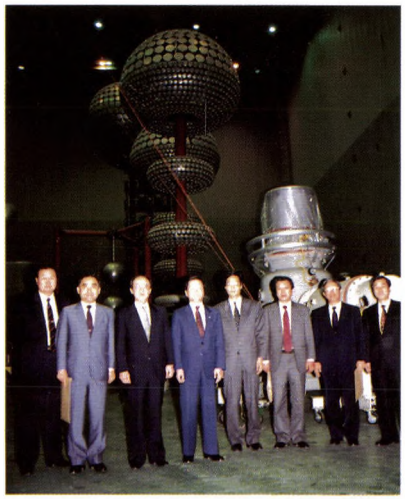
1



3



2



4

5

제 0008 호

공인시험기관 지정증

기 관 명 : 한국전기연구소
대 표 자 : 윤문수
주 소 : 경상남도 창원시 성주동 28-1
지정분야 :
3. 전기시험
3.26. 대전력 및 대전류시험
3.30. 전기설비 및 부속품의 성능시험.끝.

위와 같이 계량및측정에관한법률 제20조의 규정에 의한 공인시험기관으로 지정합니다.

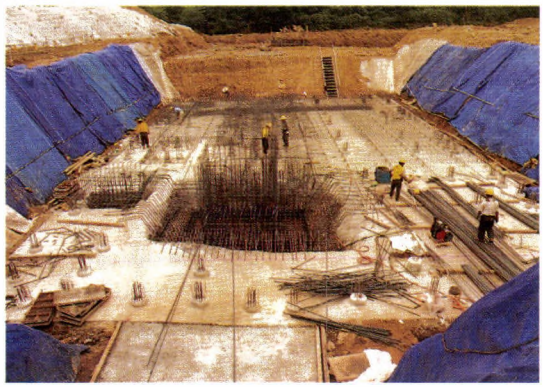
1997년 1월 31일

국 립 기 술 품 질 원 장

"어떤기계사항참조"

[1] 단락발전기 Overhaul 종료후 기원제
[2] EHV Hall 시설견학
(강현욱 동력자원부 차관)
[3] 단락시험설비(이상희 과기처장관 방문)
[4] 서울전력시험부 전경
[5] KOLAS 인정증
[6] 500MVA 설비 건설현장
(강창희 과기부 장관 전력시험부 시찰)
[7] 500MVA 설비 건설현장

7



6

기 타

1

[1] 전산장비 확충
[2] KERI-CRIEPI 조정역회의
[3] 중소기업기술지도
[4] IBRD 차관단과 업무협의
[5] 연구소 전시실 개관
[6] LG산전과 연구 및 기술
협정 조인식

2

3

4

5

6

복 지 후 생

1

2

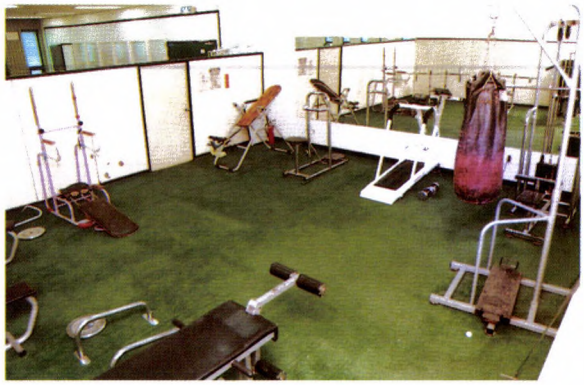
3

4

5

6

7



8

9

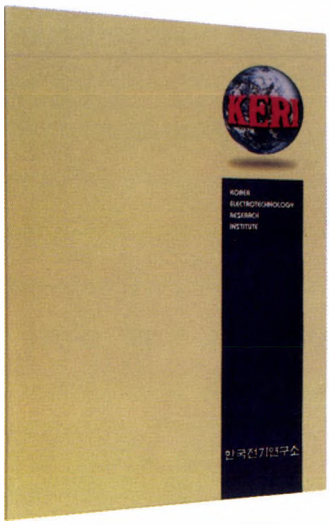
10

1 잔디 축구장
2 점심시간을 이용한 정겨운 대화의 시간
3 기우회원을 위한 방
4 연구소아파트
5 탁구장
6 테니스장
7 헬스장
8 야외휴게실
9 복지매장
10 농구장

홍보간행물

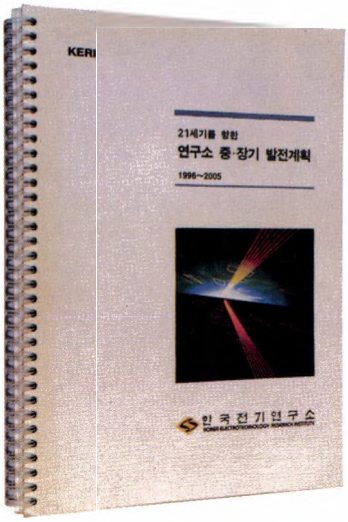
1

2



3

4



1 기술정보실 발간자료

2 Total Brochure

3 연구개발성공사례

4 연구소 중 · 장기 발전계획

5 연구개발 시험, 시설, 장비

6 Research Development Test, Facilities and Equipments

7 연구소 각종 발간물

5 6

7

제 4 편 시험검사 및 지원

- 제 1 장 시 험
- 제 2 장 지 원

제 1 장 시 험

제 1 절 시험 검사 업무 개요

우리 연구소는 최초의 설립 취지와 기능 및 역할에 걸맞게 지난 1978년 초부터 국산 중전기기에 대한 각종 시험·검사 업무를 수행하여 왔다. 설립 초기에는 검사시험과 개발시험이 주류를 이루었으나 연구소가 성장 발전해 오면서 정부로부터 각종 기기류, 제품류에 대한 공인시험기관으로 인정받아 1995년초 정부가 공인한 KOLAS 마크를 획득, 공인시험평가기관으로서의 위상을 확고히 하고 있다.

제1회 전력시험기술교육

1997년 12월말 현재 연구소가 수행하고 있는 시험·검사 업무는 검사시험, 개발시험, 항목시험, 참고시험, 형식승인시험, KS표시 평가시험, 품질인증시험 등이다.

이들 시험에 대한 내용을 간략해 보면 다음과 같다.

- 검사시험 : 전기사업에 의한 사용전 공인기관 검사의무화 품목에 대한 시험
- 개발시험 : 신제품 개발에 따른 성능 및 내구성 인증을 위한 시험
- 항목시험 : 공인규격의 일부 항목에 대한 성능 확인을 위한 시험
- 참고시험 : 공인규격이 없는 제품에 대하여 의뢰자가 제시하는 시험방법에 따라 제품의 성능확인을 위한 시험
- 형식승인시험 : 전기용품 안전관리법에 의한 전기용품 형식 승인시험
- KS 표시 평가시험 : 산업표준화법 시행 규칙 운용 요강에 의한 제품 시험 및 공장심사
- 품질인증시험 : 한전의 고효율 조명기기 및 축열식 온돌에 대한 성능 시험 및 사후 관리 운영 기준에 의한 제품시험 및 공장심사

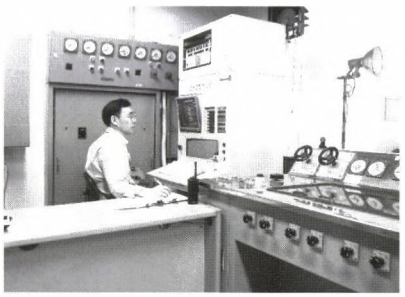
Qualified by KOLAS

KOLAS 마크

제2절 개발시험 실적 및 불량 현황

1. 1978년~1987년의 개발시험 실적 및 불량율

가. 개발시험 실적



변압기 검사시험컨트롤름

(1) 전력시험부(서울)

1978년 이후 10년간의 개발시험 실적은 〈표 4-1〉과 같다.

10년간의 시험건수를 분석하여 보면 형식승인시험이 총 2,605건으로 전체의 41.0%로 가장 많고 한전의뢰 개발시험이 36.3%, 참고시험 9.7%, 민수용개발시험 8.1%, KS시험 4.9%의 순서로, 납품이나 판매를 하기 위해서는 반드시 해야 하는 한전의뢰 개발시험과 형식승인시험의 합계가 전체의 77.3%에 달하고 있다.

이러한 현상은 기업이 제품의 홍보 또는 성능 확인보다는 규정에 의해 실시하고 있는 개발시험이 주가 되고 있다는 것을 보여주고 있다.

<표 4-1> 개발시험 실적 (단위 : 건수, %)

구분 \ 연도		1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	합계	점유율
개발시험	한전용	308	242	229	171	217	159	193	245	354	190	2,308	36.3
	민수용	27	54	143	18	43	46	74	37	47	29	518	8.1
	참고시험	0	0	0	61	155	57	75	134	75	59	616	9.7
형식승인시험		58	71	115	0	216	504	465	444	385	347	2,605	41.0
KS 시험		29	55	54	39	2	24	12	36	55	3	309	4.9
합 계		422	422	541	289	633	790	819	896	916	628	6,356	100

품목별 실적을 분석하여 보면 한국전력공사 의뢰 개발시험건수 총 2,308건 중 전선이 442건으로 전체의 19.2%, 강압기 18.9%, 금구류 16.0%, 저압개폐기류 10.2% 순으로 되어 있다. 차단기, 단로기, 개폐기 등은 1982

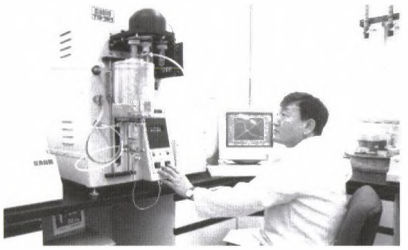
년 7월 1일 이전에는 해외 입회시험을 실시하였으나 창원설비 완공 후에는 전력기기연구부에서 담당하고 있다.

전선류의 개발시험 내용을 보면 ACSR, ACSR-OC, CV, OF Cable 등과 난연성 및 내후성 전선 등의 시험이 활발하였으며 전압으로는 154kV급의 CV, OF Cable이 개발 완료되었다. 또한 금구류의 시험은 대부분이 22.9kV 배전선용이 많았으며 한국전력공사의 220V 승압계획에 다른 강압기의 개발시험도 많은 증가를 보였다. 〈표 4-2〉는 한국전력공사 의뢰 개발시험의 품목별 시험 실적이다.

금구류 히트사이클 시험

<표 4-2> 품목별 개발시험 실적(한전사용자재) (단위 : 건수, %)

품명 \ 연도	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	합계	점유율
차 단 기	7	11	8	10	6						42	1.8
단 로 기	2	13	6	3					6	3	33	1.5
개 폐 기	8	5	14	8	7					2	44	1.9
애 자	3	7	23	7	6	1	3	8	1	3	71	3.1
금 구 류	62	46	19	29	29	17	28	46	81	12	369	16.0
피 뢰 기					1	5			3	4	10	0.4
변 압 기		1			1	3	4	3	3		15	0.6
변 성 기	3		4		5	10	4	2	4	7	84	3.6
전 선	10	3	25	20	17	85	89	99	48	46	442	19.2
Cable 접속재							18	21	14	12	65	2.8
계 전 기	1		10				3		2		16	0.7
지시계기			14		4						18	0.8
전력량계				3	11		1	6	4	7	32	1.4
Condenser		3	3								6	0.3
축 전 기				19	15	4					38	1.6
강 압 기	120	114		7	15	9	13	24	72	63	437	18.9
충전장치					33	15	2				50	2.2
저압개폐기류	43	23	64	48	15	9	14	10	7	3	236	10.2
합성수지관									96	18	114	4.9
기 타	49	16	39	17	7	4	14	26	4	10	186	8.1
계	308	242	229	171	217	159	193	245	354	190	2,308	100



유기물재료분석

민수용 자재의 개발시험 및 참고시험 실적을 보면 저압개폐기류가 총 1,134건 중 279건으로 24.6%를 점유하였으며 계전기 13.1%, 애자 11.3%, 배선재료 9.8% 순으로 저압기기 및 22.9kV급 배전용 기자재가 주류를 이루고 있음을 알 수 있다.

민수용 자재의 개발 시험 및 참고시험의 품목별 실적은 〈표 4-3〉과 같다.

<표 4-3> 품목별 개발시험 실적(민수용 자재 및 참고시험) (단위 : 건수, %)

품명 \ 연도	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	합계	점유율
차 단 기			5	1	4						10	0.8
단 로 기			1						1	2	4	0.3
개 폐 기	2	4	2	3		1		2	4	1	19	1.7
애 자	10	22	31	10	10	7	14	10	6	8	128	11.3
금 구 류	3	6	3		1	12	4	3	11	4	47	4.1
피 뢰 기				3			5		1		9	0.8
변 압 기		1			1		2		1	1	6	0.5
변 성 기		9				1		9	5	7	31	2.7
전 선	2	2		1	3		22	3	7	2	42	3.7
Cable 접속재					2	18	8	1	8	9	46	4.0
계 전 기			80	1	28	4	10	15	8	2	148	13.1
전력량계				7	1						2	0.2
Condenser		3	3								6	0.5
축 전 기				7	1						8	0.7
강 압 기							1		1	6	8	0.7
저압개폐기류	2		3	43	79	21	43	44	19	25	279	24.6
합성수지관									20	9	29	2.5
전중방지장치									4	1	5	0.4
배선재료					42	13	5	42	9		111	9.8
절연트로리장치										5	5	0.4
절연재료				1	1	2	6	3	3		16	1.4
기 타	8	10	18	9	26	23	29	38	14	6	181	15.8
계	27	54	143	79	198	103	149	171	122	88	1,134	100

전기용품 형식승인시험은 배전기구(저압개폐기)가 총 2,605건 중 2,115건으로 81.2%를 차지하였으며 Fuse류가 14.2%, 전선, 전열기구가 각각

4.1%, 0.5%순으로 나타났다.

〈표 4-4〉에서와 같이 전선과 전열기구의 시험실적이 1981년 이후 시행되지 않은 이유가 전열기구의 경우 시험 지정기관이 취소되었고 전선의 경우에는 의뢰자가 타기관에 의뢰 시험한 까닭이다.

금속재료분석

〈표 4-4〉 품목별 개발시험 실적(형식승인시험) (단위 : 건수, %)

품명 \ 연도	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	합계	점유율
전 선	10	36	61								107	4.1
전열기구	4	5	5								14	0.5
배선기구	12	23	49		160	472	381	365	353	300	2,115	81.2
Fuse순	32	7			56	32	84	77	32	47	369	14.2
계	58	71	115	0	216	504	465	444	385	347	2,605	100

주) 배선기구는 저압개폐기류임

K.S시험 실적은 〈표 4-5〉와 같고 10년간 총 309건을 실시하였으며 Condenser가 137건으로 44.3%, 변압기 21.0%, 저압개폐기 20.7%, 전력량계 5.8%순을 나타내고 있다.

〈표 4-5〉 품목별 개발시험 실적(K.S시험) (단위 : 건수, %)

품명 \ 연도	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	합계	점유율
애 자								1	2		3	1.0
전 구 류									7		7	2.3
변 압 기		3	3	4		18	11	16	7	3	65	21.0
Condenser		52	51	27		6	1				137	44.3
전 선 류	3										3	1.0
전력량계	18										18	5.8
용 접 기	8			2							10	3.3
저압개폐기류				6	2			18	38		64	20.7
주택용분전반								1			1	0.3
기 타									1		1	0.3
계	29	55	54	39	2	24	12	36	55	3	309	100

그런데 형식승인 및 KS시험과 같이 시험기관이 많은 경우에는 우리 연구소만이 시험가능한 품목은 우리 연구소에서 시험하는 사례가 많았다.

(2) 전력기기 연구부(창원)

창원에서 실시하고 있는 개발시험은 한국전력공사 요청에 의한 개발시험과 민수용 개발시험 및 제품 개발과정에서 특성확인을 위해 실시하는 항목시험인 참고시험 등으로 분류할 수 있다. 1982년 7월 1일 설비 완공후 창원에서 수행한 개발시험 실적은 〈표 4-6〉와 같다.

〈표 4-6〉 개발시험 실적

(단위 : 건수, %)

시험종류 \ 연 도	1982	1983	1984	1985	1986	1987	계	점유율
한 전 용	9	23	19	30	38	39	158	18.7
민 수 용	3	14	8	19	8	21	73	8.7
참고시험 (KEPCO 의뢰 항목시험 포함)	22	99	141	124	138	88	612	72.6
계	34	136	168	173	184	148	843	100

위 표에서와 같이 창원 개발시험 분포는 참고시험으로 실시한 항목시험이 총 843건중 612건으로 72.6%를 차지하고 있고 한국전력의뢰 개발시험이 18.7%, 민수용개발시험이 8.7%순을 보이고 있다.

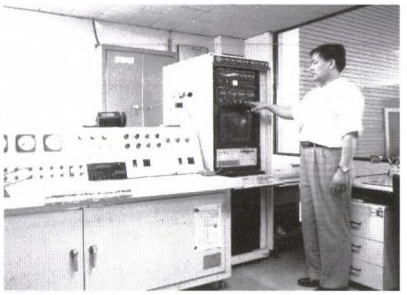
<표 4-7> 기기별 개발시험 실적 (단위 : 건수, %)

시험종류 \ 연 도	1982	1983	1984	1985	1986	1987	계	점유율
차 단 기 류	10	32	22	22	7	16	109	12.9
개 폐 기 류	3	17	18	9	24	20	89	10.6
COS류	3	16	3	8	5	6	41	4.9
배전반류	5	12	13	8	15	11	68	8.1
변 압 기	-	12	9	5	15	13	56	6.6
Bus-duct	4	-	4	2	3	1	14	1.7
애 자 류	-	6	37	37	15	22	115	13.6
금 구 류	-	9	26	38	40	5	115	13.6
Line Trap	-	-	19	2	-	-	21	2.5
MOF	-	-	-	15	22	13	50	5.9
기 타	9	32	17	27	38	33	165	19.6
계	34	136	168	173	184	148	843	100

품목별 시험 실적을 보면 〈표 4-7〉과 같다. 위 표에서 보는 것처럼 애자류와 금구류가 총 실적 843건 중 각각 115건으로 13.6%를 점유하고 있고 차단기 12.9%, 개폐기류 10.6%, 배전반류 8.1%, 변압기 6.6%순이었다. 시험의 내용으로 보면 개폐장치류인 차단기, 개폐기, COS류 및 배전반, Bus-duct가 전체의 38.2%를 점유하고 권선형 기기인 변압기, MOF, Line Trap이 15%를 차지하여 대전력단락시험 설비를 주로한 시험이 전체의 53.2%에 달하고 있고, 애자 및 금구류와 같이 초고압시험 설비를 주로 한 시험이 27.2% 등이었다.

1982년과 1983년 2년간은 대전력 단락시험 설비 준공을 예상하여 해외반출 시험을 억제하고 있던 개폐장치류의 개발시험이 56.7%를 점유하고 있어 기기개발에 우리 연구소의 설비가 매우 유용하게 이용되고 있음을 알 수 있다. 특히 이 기간에는 362kV 40kA GIS의 개발시험은 전항목시험을 완료함으로써 차단시험 중 가장 어려운 합성시험에 대한 기술 습득과 시험에 대한 자신감을 갖게 되었다.

한편 배전기자재로서의 한국전력공사가 COS의 정격차단전류를 기존 4kA sym.rms에서 7.1kA sym.rms로 사양을 변경함에 따라 COS 27kV



차단기특성시험

7.1kA와 Interrupter Switch 25.8kV-600A의 개발시험이 활발하게 이루어졌으며 국산화율도 100%로 제고시켰다. 그리고 차단기는 VCB 개발이 주류를 이루고 있었다.

1984년과 1985년은 시험기술의 성숙기라 평가되고 있다. 이 기간에 대전력 시험기술과 고전압시험 기술이 축적되어 선진국의 기술을 흡수 소화할 수 있는 단계까지 접어들었다.

대전력시험은 25.8kV 이하의 VCB 및 MCSG의 개발시험이 많았으며, 특히 배전기자재로서의 선로용기기인 Sectionalizer, ALTS, ASS, Recloser 등 배전자동화기기의 국산화개발시험이 활발하였고 154kV계통에 반송용으로 사용되는 12.5kA~40kA까지의 Line Trap과 전력용 변압기 154kV/22kV 45/60MVA의 단락시험이 최초로 시행되었다.

고전압시험은 345kV 전송선용 철탑 금구류, 애자련 금구류 및 Jumper, Space Damper 등의 국산화 개발시험이 완료 단계였으며 배전용 애자로서는 선로지지용 TR208과 Line-Post 애자 및 옥내용 Epoxy애자 등의 개발이 활발하였다.

1986년과 1987년의 개발시험은 배전용 기자재의 시험이 주류를 이루었다. 특히 개폐기의 Gas화가 활발하여 지중용 및 가공용 개폐기로 25.8kV 10kA 및 12kA의 Gas개폐기가 국산화되었으며 지금까지 시험을 생략하고 사용하던 MOF의 단시간전류시험이 의무화됨에 따라 관련기업이 이 기간 동안 시험을 완료하기도 하였다. 또한 한국전력공사가 납품용 Pole Tr.의 검사시험시 단락전류시험을 실시하게 함으로써 년간 약 30대에 이르는 Pole Tr.의 단락시험을 시행하여 배전기기의 성능향상에 많은 기여를 하였다.

나. 불량율

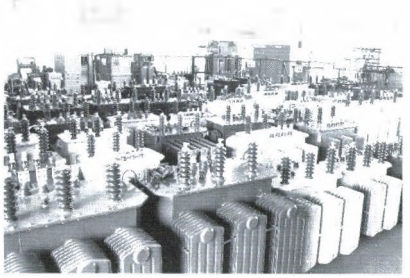
개발시험은 새로운 설계 및 개발 중인 제품에 대해서 실시하는 시험이기 때문에 불량율이 검사시험에 비해 월등히 높은 것으로 분석되고 있다.

년도별 개발시험 불량율을 보면 다음과 같다.

<표 4-8> 년도별 개발시험 불량율 (단위 : 건수, %)

연도별	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
불량율 (%)	35.3	19.9	17.7	14.1	11.0	5.7	10.4	11.4	11.3	13.0

주) 서울, 창원 포함.



변압기검사시험

(1) 전력시험부(서울)

1978년 이후 10년간 개발시험 불량율을 보면 1978년 35.3%에서 1987년 10.7%로 많은 감소를 보였다. 개발시험 종류별 불량율 현황을 보면 〈표 4-9〉와 같다.

10년간 불량율은 평균 13.3%이었으며 한국전력공사 의뢰 개발시험이 15%로 제일 높았으며 형식승인시험이 14%, 민수용 개발시험이 12%, KS 시험 불량율이 4%로 현저히 낮은 것으로 나타났다.

<표 4-9> 개발시험 불량율 (단위 : 건수, %)

구분 \ 연도		1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	계
개발시험	한전용	110/36	55/23	50/22	24/14	21/10	7/4	8/7	28/11	36/10	**/6	350/15
	민수용	6/22	8/15	22/15	*/6	0/0	6/**	6/8	*/14	3/6	6/21	63/12
	참고시험	-	-	-	**/18	0/0	1/2	0/0	15/**	13/*7	7/*2	47/8
형식승인시험		27/47	21/30	24/21	-	33/15	58/12	61/13	63/14	46/12	43/12	376/14
KS 시험		6/21	0/0	0/0	3/8	0/0	0/0	0/0	*/3	2/4	0/0	12/4
합 계		149/35.3	84/19.9	96/17.7	39/13.5	54/8.5	/2	75/4.2	112/12.5	100/10.9	67/10.7	848/13.3

10년 동안의 개발시험 제품별 불량율을 분석하여 보면 개폐기가 38.1%로 가장 높고, Cable 접속재 26.1%, 강압기 24.5% Fuse류 23.0%, 애자 22.8%의 순으로 나타났다. 1978년 이후 10년간의 제품별 불량율은 〈표 4-10〉과 같다.

변성기시험

또 불량원인을 분석하여 보면 10년간 총 불량건수 848건 중 특성시험 불량이 전체의 28.3%로 가장 높고, 단시간전류 차단성능시험이 19.6%, 내구성 시험 10.9%, 구조시험 9.3%, 절연내력 시험 8.4%, 온도상승시험 7.5% 순이었다.

특성이나 구조시험의 불량율이 높은 현상은 우리나라의 중전기기기 제조업체가 영세하여 자체시험설비를 갖추지 못하여 성능 향상을 꾀하지 못하고 있기 때문인 것으로 분석되고 있다.

<표 4-10> 품목별 개발시험 불량원인(1978~1987)

(단위 : 건수, %)

불량원인 / 품명	구 조	절 연 내 력	온 도 상 승	내구성	단시간전류 차단성능	인장 및 강 도	재 료 분 석	부분방전 RIV	특 성	계	불량율 (%)	의뢰건수 (건)
차 단 기					2					2	3.8	52
단 로 기									2	2	5.4	37
개 폐 기				2	12	4	5		1	24	38.1	63
애 자		2				23	19		2	46	22.8	202
전 구 류	9			6		16	9	1	4	45	10.6	423
피 뢰 기									2	2	10.5	19
변 압 기		1								1	1.2	86
변 성 기		2					1	8		11	9.6	115
전 선	21	3				7	1		10	42	7.1	594
Cable 접속재		19		1				9		29	26.1	111
계 전 기									5	5	3.0	164
지시계기									1	1	5.6	18
전력량계	4	1								5	9.6	52
Condenser									1	1	0.7	143
축 전 지	1									1	2.2	46
강 압 기	7	26	20						56	109	24.5	445
충전장치	4									4	8.0	50
저압개폐기류	6	6	24	80	140				89	345	12.8	2,694
합성수지관						1	3		2	6	4.2	143
Fuse류	13		17		12				43	85	23.0	369
기 타	14	11	3	3		10	19		22	82	15.5	530
합 계	79	71	64	92	166	61	57	18	240	848	13.3	6,356
점 유 율	9.3	8.4	7.5	10.9	19.6	7.2	6.7	2.1	28.3	100		

주) 불량율의 합계는 평균 불량율을 의미함

(2) 전력기기 연구부(창원)

1982년 대전력 및 고전압 관련설비 준공 이후 창원에서 실시한 6년동안의 개발시험 불량율은 평균 21.5%로 매우 높은 편이었다. 제품별 불량율을 보면 Line Trap이 52.4%로 가장 높았으며, COS 48.8%, 개폐기 42.7%, MOF 32.0%, 차단기 26.6%의 순으로 나타났다.

6년간 실시한 제품별 개발시험 불량율은 〈표 4-11〉과 같다.

〈표 4-11〉 제품별 개발시험 불량율(창원) (단위 : 건수, %)

품 명	'82	'83	'84	'85	'86	'87	소 계
차 단 기	1 / 10	6 / 18.8	1 / 0.5	4 / 18.2	6 / 85.7	11 / 68.8	29 / 26.6
개 폐 기	3 / 100	4 / 23.5	11 / 61.1	3 / 42.9	7 / 29.1	10 / 50.0	38 / 42.7
C.O.S	1 / 33.3	7 / 43.8	2 / 66.7	4 / 50.0	2 / 40.0	4 / 66.7	20 / 48.8
배 전 반	2 / 40.0	0 / 0	3 / 23.1	2 / 16.7	4 / 26.7	4 / 36.4	15 / 22.1
변 압 기	- / -	1 / 8.3	3 / 33.3	0 / 0	4 / 26.7	1 / 7.7	9 / 16.1
부스닥트	0 / 0	- / -	0 / 0	0 / 0	1 / 33.3	0 / 0	1 / 7.1
애 자 류	- / -	1 / 16.7	3 / 8.1	3 / 8.6	4 / 26.7	0 / 0	11 / 9.6
금 구 류	- / -	0 / 0	0 / 0	3 / 8.6	1 / 2.5	0 / 0	4 / 3.5
Line Trap	- / -	- / -	10 / 52.6	1 / 50	- / -	- / -	11 / 52.4
M.O.F	- / -	- / -	- / -	0 / 0	11 / 50.0	5 / 38.5	16 / 32.0
기 타	1 / 11.1	6 / 18.8	1 / 5.9	9 / 32.1	6 / 15.8	4 / 12.1	27 / 16.4
계	8 / 23.5	25 / 19.4	34 / 20.2	29 / 16.8	46 / 25.0	39 / 26.4	181 / 21.5

불량원인을 분석하여 보면 6년간 총 불량건수 181건중 단락전류차단 및 부하개폐시험불량이 32.0%로 가장 높고 부분방전시험 22.6%, 과전류강도시험(단시간시험)이 17.1%의 순을 보이고 있다.

이와 같은 현상은 기업이 연구개발에 필요한 단락시험 및 초고압시험 설비를 보유하지 못하여 설비에 전적으로 의존하고 있으며 우리나라의

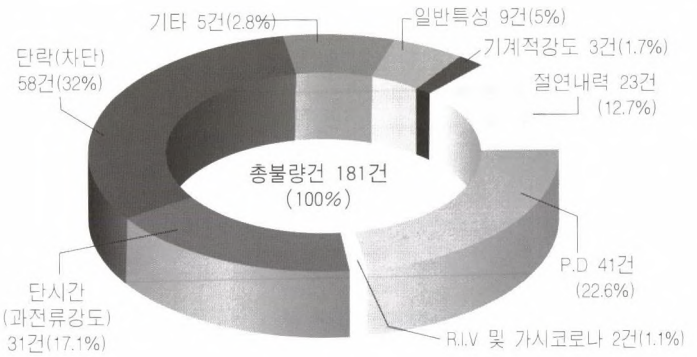
제품설계기술 수준이 Copy설계 단계로서 기기전체의 특성파악과 설계기술이 낙후되어 있기 때문인 것으로 밝혀졌다.

〈표 4-12〉는 개발시험의 원인별 불량율을 나타내고 있다. 아울러 〈그림 4-1〉은 창원 전력기기 연구부의 원인별 개발시험 불량율을 보여주고 있다.

<표 4-12> 원인별 개발시험 불량율 (단위 : 건수, %)

품 명	'82	'83	'84	'85	'86	'87	소 계
구 조	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 4.3	7 / 17.9	9 / 5.0
일반특성	0 / 0	0 / 0	2 / 5.9	4 / 13.8	1 / 2.2	2 / 5.1	9 / 5.0
기 계 적 강 도	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 6.9	1 / 2.2	0 / 0	3 / 1.7
절연내력	1 / 12.5	3 / 12.0	4 / 11.8	6 / 20.7	5 / 10.9	4 / 10.3	23 / 12.7
P. D	0 / 0	7 / 28.0	1 / 2.9	8 / 27.6	16 / 34.8	9 / 23.1	41 / 22.6
RIV 및 가시코로나	1 / 12.5	0 / 0	0 / 0	1 / 3.4	0 / 0	0 / 0	2 / 1.1
단시간 (과전류강도)	2 / 25.0	2 / 8.0	12 / 35.3	5 / 17.2	6 / 13.0	6 / 10.3	31 / 17.1
단 락 (차단)	4 / 50.0	9 / 36.0	15 / 44.1	3 / 10.4	14 / 30.4	13 / 33.3	58 / 32.0
기 타	0 / 0	4 / 16.0	0 / 0	0 / 0	1 / 2.2	0 / 0	5 / 2.8
합 계	8 / 100	25 / 100	34 / 100	29 / 100	46 / 100	39 / 100	181 / 100

<그림 4-1> 원인별 개발시험 불량율(창원)



2. 1988년~1997년의 시험실적 및 불량현황

가. 개발시험 실적

1988년부터 1997년까지 10년동안 서울과 창원의 전력시험부 및 전력기기연구부에서 처리한 개발시험은 총 1만 5,063건이며 서울의 전력시험부가 1만 2,143건, 창원의 전력기기연구부가 2,920건을 각각 수행하였다.

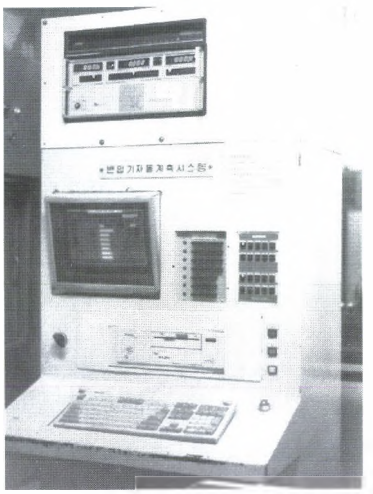
개발시험은 1990년의 1,029건을 시작으로 해마다 1천건을 넘어, 1997년에는 1,834건의 실적을 보이고 있다. 이러한 현상은 국내 시장에서 중전기기 제품의 판매가 호조를 보인 것도 이유가 되겠지만 동남아 등 해외 수출이 미약하나마 증가를 보이고 있었기 때문으로 분석되고 있다.

그런데 전력시험부는 서울 중구 흥인동 13-1번지에 있던 한전 서울보급소가 경기도 의왕시 내손 2동 655번지로 이전하게 됨에 따라 1988년 8월 1일부터 8일까지 5일동안 시설과 장비를 이전하고 8월 11일부터 본격적인 업무를 수행하게 되었다.

전력시험부는 한전으로부터 사무실용 402평, 시험장용 923평을 각각 무상대여 받아 사용하고 있다.

또한 연구소의 전산화 계획에 따라서 전력시험부 역시 전산화에 필요한 LAN 망을 구축하게 되었으며 시험 및 성적서 발급 등을 전산처리하게 됨으로써 업무 생산성을 제고할 수 있게 되었다.

전력시험부와 전력기기연구부가 1988년부터 1997년까지 수행한 개발시험 실적은 〈표 4-13〉과 같다.



변압기 자동계측시스템

〈표 4-13〉 1988년~1997년의 개발시험 실적 (단위 : 건)

시험 \ 연도	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	총 계
서 울	565	719	1,029	1,071	1,286	1,264	1,338	1,375	1,662	1,834	12,143
창 원	172	255	210	277	371	302	294	438	304	297	2,920
계	737	974	1,239	1,348	1,657	1,566	1,632	1,813	1,966	2,131	15,063

나. 불량 현황

판정을 필요로 하지 않은 참고 및 연구시험을 제외한 1988년부터 1997년말까지 처리한 전체 개발시험 1만 1,071건 가운데 1,370건이 불량으로 나타나 평균 불량율은 12.8%로 기록되고 있다.

불량율이 가장 높았던 연도는 1989년으로 처리 건수 960건에 불량건수가 무려 187건으로 20.0%의 불량율을 보이고 있다.

그리고 1990년에도 처리건수 1,239건에 207건의 불량건수가 발생하여 17.0%의 높은 불량율을 보이고 있다.

한편 불량율이 가장 낮은 연도는 1992년으로 처리건수 1,050건에 63건의 불량건수가 발생하여 6.0%를 기록하였으며 다음은 1997년으로 1,256건의 처리건수에 비해서 91건의 불량건수가 발생하여 7.25%를 보여주고 있다.

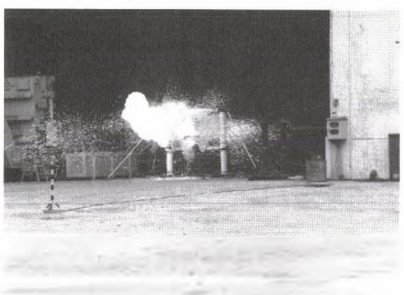
1988년~1997년의 개발시험 불량율 현황을 보면 〈표 4-14〉와 같다.

〈표 4-14〉 1988년~1997년의 개발시험 불량율 현황 (단위 : 건)

시험 \ 연도		'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	총 계
개발시험	처리건수	737	960	1,239	1,292	1,050	795	776	1,621 (1,313)	1,345	1,256	11,071
	불량건수	117	187	207	204	63	85	114	169 (169)	133	91	1,370
	불량률(%)	15.9	20.0	17.0	15.8	6.0	10.69	14.69	10.42	9.89	7.25	12.4

주) 개발시험의 ( )은 판정을 요하지 않는 참고 및 연구시험 제외시

한편 이 기간 동안의 개발시험 불량 발생 원인은 주로 부하개폐단시간, 곡내하중, PD & RIV, 구조, 절연내력, 내전압, 차단, 온도상승, 차단 등인 것으로 분석되었다.



대전력 COS 차단시험

3. 년도별 개발시험 실적 및 불량 현황

3-1. 1988년도 현황

1988년도의 개발시험 실적을 용도별로 분석한 결과 아래 〈표 4-15〉에 나타난 것처럼 총처리 건수 737건 가운데 형식승인시험이 265건으로 36.0%를 차지하고 있으며, 한전의뢰개발시험은 228건, 30.9%, 민수개발시험은 68건, 9.2% 등이었다.

용도별 개발시험 실적은 다음과 같다.

대전력측정제어실

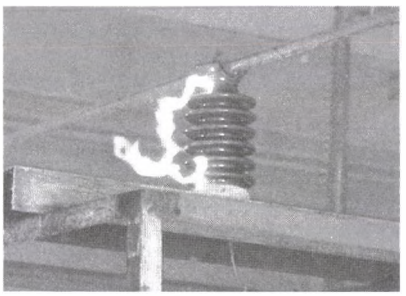
〈표 4-15〉 용도별 개발시험 실적 (단위 : 건, %)

구 분		처 리 건 수	점 유 율(%)
개발시험	한 전 용	228	30.9
	민 수 용	68	9.2
	참 고 시 험	173	23.5
	계	469	63.6
형 식 승 인 시 험		265	36.0
K S 시 험		3	0.4
합 계		737	100.0

제품별 개발시험 실적은 〈표 4-16〉에서 보는 바와 같이 총 처리건수 737건 중 차단기가 265건으로 전체의 36.0%를 차지하고 있으며 휴즈류 8.1%, 변압기 6.2%, 애자류 5.8%, 개폐기 및 계측기류가 각각 5.6%를 차지하고 있다.

또한 불량율을 보면 평균 15.9%로 매우 높게 나타났는데 제품별로 보면 배전반이 38.9%로 가장 높았으며 개폐기가 24.4%, Cable 접속재 24.2%, 애자류 20.9%, 휴즈류 20.2%, 차단기류가 18.1% 등이었다.

제품별 개발시험 실적 및 불량 현황은 다음과 같다.



애자인공오손시험

<표 4-16> 제품별 개발시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
차 단 기	265	36.0	48	18.1
개 폐 기	41	5.6	10	24.4
휴 즈 류	60	8.1	12	20.0
배 전 반	18	2.4	7	38.9
변 압 기	46	6.2	7	15.2
변 성 기	25	3.4	1	4.0
계 측 기 류	41	5.6	6	14.6
애 자 류	43	5.8	9	20.9
금 구 류	31	4.2	0	0
전 선 류	25	3.5	0	0
Cable접속재	33	4.5	8	24.2
기 타	108	14.7	9	8.3
계	737	100.0	117	15.9

3-2 1989년도 현황

1989년에 수행했던 개발시험을 용도별로 분석한 결과 한전의 의뢰에 의한 개발시험은 전체 시험건수 960건 가운데 358건으로 37.3%를 차지하고 있으며, 민수개발 167건, 17.4%, 형식승인시험 360건, 37.5% 등으로 나타났다.

용도별 개발시험 실적은 〈표 4-17〉과 같다.

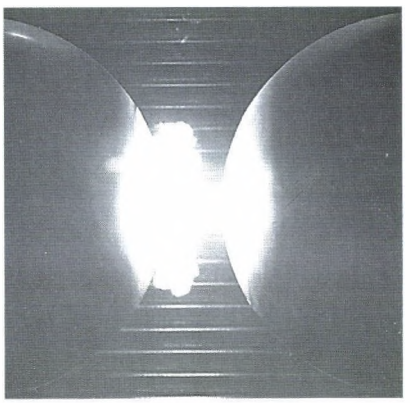
<표 4-17> 용도별 개발시험 실적

구분		처리건수	점유율(%)
개발시험	한전용	358	37.3
	민수용	167	17.4
	참고시험	39	4.0
	계	564	58.7
형식승인시험		360	37.5
KS 시험		36	3.8
합계		960	100.0

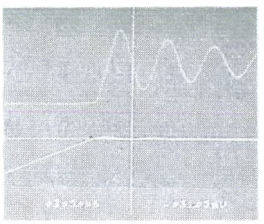
그리고 제품별 개발시험 실적을 보면 총처리 건수 960건 가운데 차단기가 333건으로 전체의 34.7%를 차지하고 있으며 변압기류는 15.9% 개폐기류가 11.9%, 기타 11.5% 순으로 나타났다.

불량율을 보면 전체 187건 가운데 차단기가 25.8%인 86건으로 가장 많으며 변압기도 20.9%인 32건을 차지하고 있다.

제품별 개발시험 실적 및 불량 현황을 보면 다음과 같다.



인젝션 갭



DMO 파형

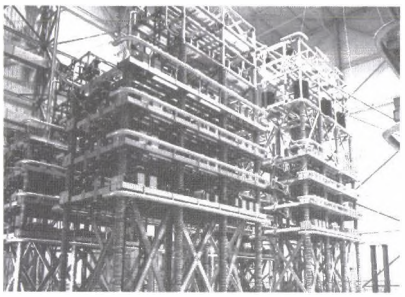
<표 4-18> 제품별 개발시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
차 단 기	333	34.7	86	25.8
개 폐 기	114	11.9	18	15.8
휴 즈 류	37	3.9	12	32.4
배 전 반	11	1.1	3	27.2
변 압 기	153	15.9	32	20.9
변 성 기	16	1.7	0	0
계 측 기 류	21	2.2	1	4.8
애 자 류	38	4.0	6	15.0
금 구 류	64	6.6	11	17.2
전 선 류	25	2.6	5	20.0
Cable접속재	37	3.9	11	29.7
기 타	111	11.5	2	1.8
계	960	100.0	187	20.0

3-3. 1990년도 현황

1990년에는 신도시 건설에 따른 중전기기의 수요가 증가하고 중화학공업 조정 해제에 기인하여 대기업의 경쟁적 개발의욕이 높아졌으며 중전기기 메이커의 해외 수출촉진 마켓팅 전략 등으로 시험실적 역시 증가하게 되었다.

1990년에 수행한 개발시험 실적을 용도별로 알아보면 한전의뢰에 의한 개발시험이 전체 1,239건의 42.0%인 520건을 차지하고 있으며 민수용이 155건으로 12.5%, 형식승인시험이 전체의 29.4%인 364건이고 KS 시험이



합성시험설비

7.5%인 93건을 차지하고 있다.

용도별 개발시험 실적을 보면 〈표 4-19〉와 같다.

〈표 4-19〉 용도별 개발시험 실적

구 분		처 리 건 수	점 유 율(%)
개발시험	한 전 용	520	42.0
	민 수 용	155	12.5
	참 고 시 험	107	8.6
	계	782	63.1
형 식 승 인 시 험		364	29.4
K S 시 험		93	7.5
합 계		1,239	100.0

제품별 개별시험 실적을 보면 차단기가 전체 1,239건 가운데 352건으로 28.9%를 차지하고 있으며 다음은 개폐기로서 전체의 10.8%인 131건, 변압기가 전체의 9.7%인 118건 기타 21.4%인 261건으로 각각 나타나고 있다.

제품의 불량 현황을 보면 전체 불량건수는 207건으로 배전반이 6건의 시험 의뢰 가운데 2건의 불량을 보여 33.3%를 기록하고 있으며 계측기류는 5건의 의뢰 가운데 3건이 불량으로 나타나 60%의 높은 불량율을 보이고 있다.

불량건수가 많은 제품을 보면 차단기 61건, 개폐기 28건, 변압기 21건 등의 순이다.

제품별 개발 실적을 보면 다음과 같다.

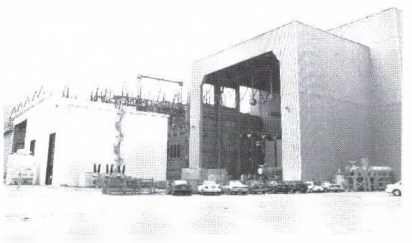
<표 4-20> 제품별 개발시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
차 단 기	352	28.9	61	17.3
개 폐 기	131	10.8	28	21.4
휴 즈 류	36	3.0	8	22.2
배 전 반	6	0.5	2	33.3
변 압 기	118	9.7	21	17.8
변 성 기	35	2.9	1	2.9
계 측 기 류	5	0.4	3	60.0
애 자 류	57	4.7	10	17.5
금 구 류	68	5.6	1	1.5
전 선 류	87	7.1	27	31.0
Cable접속재	61	5.0	16	26.2
기 타	261	21.4	29	11.1
계	1,239	100.0	207	16.7

3-4. 1991년도 현황

1991년에는 시험의 신뢰도를 높여 대외공신력을 제고시키기 위해서 우리 연구소는 Transformer Turns Ratio Meter 등 노후설비의 교체와 Skiving Machine 등의 설비용량을 증대하고 Schering Bridge 등의 설비를 현대화하였다.

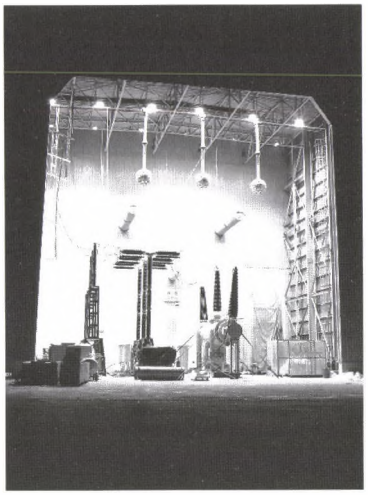
또한 품질관리 효과의 극대화와 시험소요시간 단축 등을 꾀하기 위해서 기존의 8개 항목에서 4개 항목으로 줄여서 절연유시험을 하였다. 그리고 시험업무를 신속·정확하게 처리하기 위하여 각 시험품목에 Check List를 부착하여 시험항목 완료시 Check를 해 나가게 하였다.



합성시험동 외관

1991년도 역시 신도시 건설에 따른 중전기기 제품의 수요 급증으로 시험물량이 증가하였다. 또한 154kV급 이상 전력기기의 한국전력 납품제한 조치에 따라 차단기의 개발시험물량도 급증하게 되었다.

1991년도의 용도별 개발시험 실적을 보면 한전용이 전체 1,348건 가운데 589건으로 43.7%를 차지하고 있으며 민수용은 179건으로 13.3%, 참고시험 266건, 19.7%, 형식승인시험 198건, 14.7%를 각각 보이고 있다.



합성시험동 야경

용도별 개발시험 실적을 보면 다음과 같다.

<표 4-21> 용도별 개발시험 실적

구 분		의뢰건수	점유율(%)	비 고
개발시험	한전용	589	43.7	* 의뢰건수 중 56건은 '92년도로 시험이월 <'91 실처리건수 : 1,292>
	민수용	179	13.3	
	참고시험	266	19.7	
	계	1,034	76.7	
형식승인시험		198	14.7	
KS 시험		116	8.6	
합 계		1,348	100.0	

제품별 개발시험 실적과 불량 현황을 보면 먼저 개발시험 실적의 경우 전체 처리건수 1,292건 가운데 차단기가 400건, 30.9%, 변압기 199건, 15.4%, 전선류 217건, 16.8%를 차지하고 있으며 기타 105건, 8.1%순으로 나타나고 있다.

다음 불량 현황을 보면 불량건수가 가장 많은 제품은 차단기이며 91건으로 전체 불량건수 204건 가운데 22.8%를 차지하고 있다.

다음은 변압기로 36건, 18.1%, 개폐기, 20건 25.6%, 휴즈류, 17건 20.7%를 각각 보이고 있다.

제품별 개발시험 실적과 불량 현황을 보면 다음과 같다.

<표 4-22> 제품별 개발시험 실적 및 불량 현황

제품 \ 구분	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
차단기	400	30.9	91	22.8
개폐기	78	6.0	20	25.6
휴즈류	82	6.3	17	20.7
배전반	41	3.2	12	29.2
변압기	199	15.4	36	18.1
변성기	33	2.6	2	6.0
계측기류	8	0.6	2	25.0

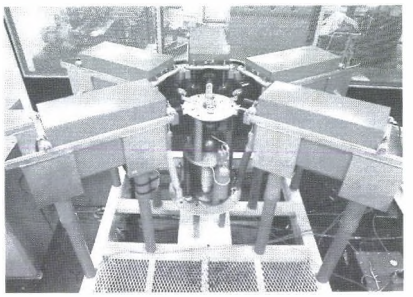
〈계속〉

구분 / 제품	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
애 자 류	41	3.2	5	12.2
금 구 류	64	5.0	2	3.1
전 선 류	217	16.8	9	4.1
Cable접속재	24	1.9	1	4.1
기 타	105	8.1	7	6.6
계	1,229	100.0	204	15.8

3-5. 1992년도 현황

1992년도의 시험 실적을 보면 1991년에 비해 건수(물량)면에서는 다소 감소하였으나 불량율은 1991년의 평균 불량율 15.8%에 비해서 3.3% 포인트 낮은 12.5%를 보이고 있다. 하지만 중요 전기기기라 할 수 있는 차단기, 변압기의 불량율은 22.9%와 16.7%를 기록하고 있어서 아직까지 국내 중전기기 메이커들의 설계, 제조기술이 확립되지 않고 있는 것으로 평가되고 있다.

〈표 4-23〉은 제품별 개발시험 실적 및 불량 현황을 나타내고 있다.

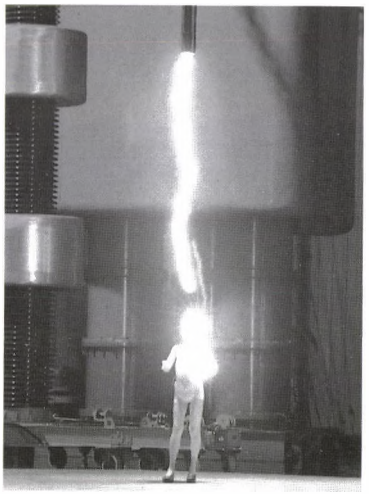


150kA 충격전류발생기

<표 4-23> 제품별 개발시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
차 단 기	445	29.20	102	22.9
개 폐 기	129	8.47	11	8.5
휴 즈 류	81	5.32	8	9.9
배 전 반	13	0.85	0	0
변 압 기	84	5.51	14	16.7
변 성 기	101	6.63	10	9.9
계 측 기 류	4	0.26	1	25.0
애 자 류	52	3.41	5	9.6
금 구 류	90	5.91	17	18.9
전 선 류	248	16.26	0	0
Cable접속재	58	3.81	2	3.4
기 타	219	14.37	21	9.6
계	1,524	100.00	191	12.5

3-6. 1993년도 현황



내전압 모의시험 (마네킹)

1993년도 용도별 개발시험 실적을 보면 한전의 의뢰에 의한 개발시험이 전체 처리건수 1,566건 가운데 20.63%인 323건을 차지하고 있으며 민수용은 23.82%인 373건, 참고시험 17.37%인 272건, 그리고 형식승인시험이 전체의 27.07%인 424건에 이르고 있다.

용도별 개발시험 실적은 〈표 4-24〉와 같다.

<표 4-24> 용도별 개발시험 실적

구 분		의뢰건수	점유율(%)	비 고
개발시험	한 전 용	323	20.63	
	민 수 용	373	23.82	
	참 고 시 험	272	17.37	
	소 계	968	61.82	
형 식 승 인 시 험		424	27.07	
K S 시 험		96	6.13	
기 타		78	4.98	
계		1,566	100.00	

한편 제품별 개발시험 실적과 불량 현황을 보면 먼저 개발시험의 경우 전체 처리건수 1,500건 가운데 배선용 차단기가 286건으로 19.07%를 차지하고 있으며 일반 차단기류는 200건 13.33%를 기록하고 있다. 그리고 휴즈류가 151건 10.07%, 변압기가 143건으로 9.53%를 각각 차지하고 있다.

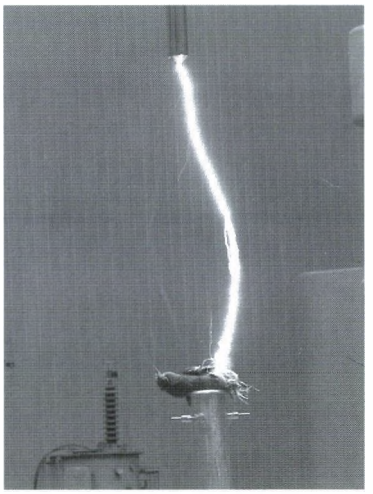
다음 불량현황을 보면 전체 불량건수 132건 가운데 배선용 차단기가 32건으로 11%를 차지하고 있으며 변압기가 21건 14.6%, 휴즈류가 20건 13.2% 기타 19건 6.5% 순으로 나타나고 있다.

개발시험의 원인별 불량 현황을 보면 단락차단이 46건으로 전체의 34.85%를 차지하고 있으며 측정시험 18.94%, 기타 18.18%순으로 기록되고 있다.

그런데 1993년의 경우 한전이 규격을 새로 제정·시행함으로써 국내 중전기기 메이커들이 이 규격에 제대로 적응치 못하여 형식 승인 대상 품목

인 배선용 차단기의 단락시험설비의 이용도가 높아짐에 따라 단락시험 불량율이 높게 나타난 것으로 분석되었다.

〈표 4-25〉와 〈표 4-26〉은 제품별 개발시험 실적 및 불량 현황과 개발시험 원인별 불량 현황을 각각 보여주고 있다.



내전압 모의시험(닭)

<표 4-25> 제품별 개발시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
차 단 기	200	13.33	21	10.5
개 폐 기	97	6.47	7	7.2
유 즈 류	151	10.07	20	13.2
배 전 반	24	1.60	1	4.1
변 압 기	143	9.53	21	14.6
변 성 기	68	4.53	2	2.9
계 측 기 류	1	0.07	0	0
애 자 류	42	2.80	5	11.9
금 구 류	45	3.00	1	2.2
전 선 류	124	8.27	0	0
피 뢰 기 류	18	1.20	0	0
배전용차단기	286	19.07	32	11.1
Cable접속재	11	0.73	3	27.2
기 타	290	19.33	19	6.5
계	1,500	100.00	132	8.8

<표 4-26> 개발시험 원인별 불량 현황

불 량 내 역	불 량 건 수	점유율(%)
단락차단	46	34.85
특성시험	25	18.94
구조 및 외관	5	3.79
내구성. 내후성	9	6.82
재질분석	1	0.76
온도상승	5	3.79
충격내전압	2	1.51
단 시 간	2	1.51
상용주파(주수)내전압	1	0.76
상용주파내전압	5	3.79
부분방전	5	3.79
전파장애전압	2	1.51
기 타	24	18.18
계	132	100.00

3-7. 1994년도 현황

1994년도에는 한전과 민수용 개발시험이 감소한 반면 저압차단기류의 형식승인시험과 KS표시허가시험이 증가하여 시험물량 전체는 다소 증가한 것으로 나타났다.

용도별 개발시험 실적을 보면 한전의뢰에 의한 시험은 전체 처리 건수 1,632건 가운데 11.5%인 187건이었으며 민수용은 전체의 22.0%인 360건, 참고시험은 237건으로 전체의 14.5%를 차지한 것으로 나타났다. 형식승인시험은 353건으로 전체의 21.7%, KS시험은 13.1%, 214건, 기타 281건, 17.2%를 기록하고 있다.

〈표 4-27〉은 용도별 개발시험 실적을 나타내고 있다.

<표 4-27> 용도별 개발시험 실적

구 분		의뢰건수	점유율(%)	비 고
개발시험	한 전 용	187	11.5	
	민 수 용	360	22.0	
	참 고 시 험	237	14.5	
	소 계	784	21.7	
형 식 승 인 시 험		353	21.7	
K S 시 험		214	13.1	
기 타		281	17.2	
계		1,632	100.0	

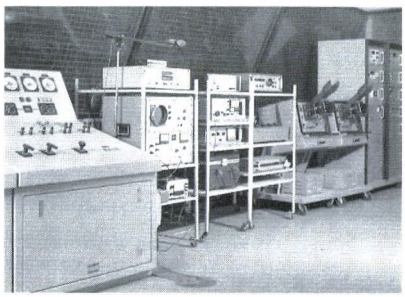
1994년도의 제품별 개발시험 실적과 불량 현황을 보면 먼저 개발시험 실적의 경우 배선용 차단기가 전체 처리건수 1,524건의 21.7%인 331건에 달하고 있으며, 전선류가 11.7%인 178건, 휴즈류가 8.0%인 122건, 기타 제품이 17.6%인 268건에 달하고 있다.

불량율의 경우는 전체 불량건수 156건 가운데 변압기류가 23건으로 20.75%를 차지하고 있으며 휴즈류는 18.85%로 22건에 달하고 있다.

제품별 개발시험 실적 및 불량 현황과 원인별 불량 현황을 보면 〈표 4-28〉 및 〈표 4-29〉와 같다.

<표 4-28> 제품별 개발시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
차 단 기	51	3.4	17	33.33
개 폐 기	78	5.1	15	19.23
휴 즈 류	122	8.0	23	18.85
배 전 반	66	4.3	5	7.58
변 압 기	106	7.0	22	20.75
변 성 기	63	4.1	80	12.70
계 측 기 류	93	6.1	21	22.58
애 자 류	60	3.9	8	13.33
금 구 류	70	4.6	0	0
전 선 류	178	11.7	4	2.25
피 뢰 기 류	22	1.4	0	0
배전용차단기	331	21.7	15	4.53
Cable접속재	16	1.1	1	6.25
기 타	268	17.6	17	6.34
계	1,524	100.0	156	10.24



고전압제어실

<표 4-29> 개발시험 원인별 불량 현황

불 량 내 역	불 량 건 수	불량점유율(%)
단락차단	44	28.2
특성시험	41	26.3
구조 및 외관	13	8.3
내구성, 내후성	7	4.5
재질분석	9	5.8
온도상승	9	5.8
충격내전압	6	3.8
단 시 간	5	3.2
주수내전압	1	0.6
상용주파내전압	4	2.6
부분방전	3	1.9
전파장애전압	0	0
기 타	14	9.0
계	156	100.0

3-8. 1995년도 현황

1994년 6월에 제정된 [품질경영촉진법]이 시행됨으로써 기존의 공산품 품질관리 등급제도가 폐지되어 1995년에는 배전반류 등의 등급시험건수는 감소되었으나 형식승인시험의 증가로 전체물량에는 큰 차이가 없었다. 특히 한전에서 자체 예산을 확보하여 성능 평가시험을 실시함으로써 시험료 수입의 증가에 상당한 영향을 끼친 것으로 분석되었다.

1995년도의 용도별 개발시험 실적을 보면 한전용 제품의 개발시험은 전체 처리건수 1,620건 가운데 208건으로 12.8%를, 민수용은 375건으로 23.2%, 항목시험은 89건, 5.5%, 참고시험은 18.7%인 303건에 이르고 있는 것으로 분석되었다.

용도별 개발시험 실적을 보면 〈표 4-30〉에서 보는 바와 같다.

<표 4-30> 용도별 개발시험 실적

구 분		의뢰건수	점유율(%)	비 고
개발시험	한 전 용	208	12.8	
	민 수 용	375	23.2	
	항 목 시 험	89	5.5	
	참 고 시 험	303	18.7	
	소 계	975	60.2	
형 식 승 인 시 험		485	29.9	
K S 시 험		131	8.1	
기 타		29	1.8	
계		1,620	100.0	

제품별 개발시험 실적과 불량 현황을 보면 먼저 개발시험 실적의 경우 전체 처리건수 1,313건 가운데 459건의 차단기류가 28.3%를 차지하고 있으며 다음이 개폐기류로 180건, 11.1%, 143건 8.9%의 전선류 순으로 나타나고 있다.

불량 현황을 보면 전체 불량 건수는 169건으로 차단기류가 47건으로 10.98%를, 변압기류가 33건, 36.67%, 휴즈류가 107건의 개발시험처리건수

가운데 17건의 불량을 보임으로써 15.89%의 불량율을 기록하고 있는 것으로 분석되었다. 제품별 개발시험 실적 및 불량 현황을 보면 〈표 4-31〉과 같다.

<표 4-31> 제품별 개발시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품별	처리건수				불량 건수	불량율 (%)
	개발시험	참고 및 연구시험	계	점유율 (%)		
차단기류	428	31	459	28.3	47	10.98
개폐기류	168	12	180	11.1	16	9.52
휴즈류	107	16	123	7.6	17	15.89
배전반류	59	2	61	3.8	19	32.20
변압기류	90	13	103	6.4	33	36.67
변성기류	37	4	41	2.5	0	0
계측기류	64	21	85	5.2	14	21.88
애자류	16	22	38	2.3	3	18.75
금구류	59	13	72	4.4	3	5.08
전선류	133	11	144	8.9	0	0
피뢰기류	15	12	27	1.7	7	46.67
Cable접속재	2	4	6	0.4	0	0
기타	135	147	282	17.4	10	7.41
계	1,313	308	1,621	100.0	169	12.87

3-9. 1996년도 현황

전기용품 안전관리법에 의하여 실시되고 있는 형식승인 시험의 갱신주기가 1996년 1월 26일부터 5년에서 7년으로 길어지게 되고 KS형식승인업무 또한 1995년 하반기부터 지방자치제 실시로 기존의 중소기업청 [국립품질기술원]에서 각 지방으로 이관됨에 따라 시험업무가 감소하였으나, 초고압기기제조업체의 765kV급 차단기 개발과 초고압 GIS의 국산화를 위한 연구 및 참고시험의 증가와 한전에서 자체 예산으로 개발·채택한 송배전 기자재(일단접지주상변압기 등 8개 품목, 35개 업체)에 대한 성능평가 시험의 수행으로 전체시험물량은 약간 증가한 것으로 분석되었다.

용도별 개발시험 실적을 보면 한전의 의뢰에 의한 시험은 전체 처리건

수 1,698건 가운데 200건으로 11.8%를 차지하고 있으며 민수용 전기기기 시험은 25.9%인 440건, 항목시험은 9.8%인 166건, 참고시험은 20.6%인 349건에 달하고 있다.

그리고 형식승인시험은 25.3%인 430건에 이르고 있다. 용도별 개발시험 실적은 〈표 4-32〉에서 보는 바와 같다.

〈표 4-32〉 용도별 개발시험 실적

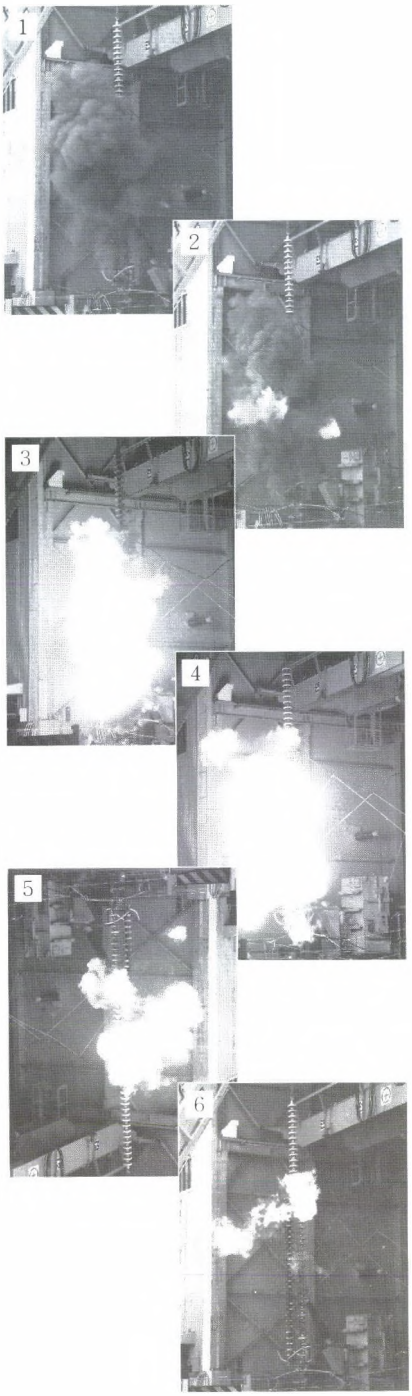
구 분		의뢰건수	점유율(%)	비 고
개발시험	한 전 용	200	11.8	
	민 수 용	440	25.9	
	항 목 시 험	166	9.8	
	참 고 시 험	359	20.6	
	소 계	1,155	68.1	
형 식 승 인 시 험		430	25.3	
K S 시 험		52	3.1	
품 질 인 증 시 험		57	3.3	
기 타		4	0.2	
계		1,698	100.0	

제품별 개발시험의 실적 및 불량 현황을 보면 먼저 개발시험의 경우 전체 처리건수 1,698건 가운데 차단기류가 338건으로 19.9%를 차지하고 있고 개폐기류가 258건, 15.2%, 금구류 139건, 8.2%, 전선류 200건, 11.8%를 각각 차지하고 있다.

불량 현황을 보면 전체 불량 건수는 133건이며 이 가운데 차단기류가 29건, 개폐기류 35건, 휴즈류 24건, 전선류 17건 등으로 나타났다. 불량율을 보면 모두 24건의 시험을 한 계측기와 계전기류에서 2건의 불량이 발생하여 12.5%의 불량율을 보이고 있으며 30건 시험 가운데 2건의 불량율이 발생한 피뢰기류도 28.6%의 불량율을 보이고 있다. 제품별 개발실적 및 불량 현황을 보면 〈표 4-33〉과 같다.

<표 4-33> 제품별 개발시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품별	처리건수				불량 건수	불량율 (%)
	개발시험	참고 및 연구시험	계	점유율 (%)		
차단기류	297	41	338	19.9	29	9.8
개폐기류	232	26	258	15.2	35	15.1
휴즈류	112	29	141	8.3	24	21.4
배전반류	45	6	51	3.0	1	2.2
변압기류	78	8	86	5.0	6	7.7
변성기류	63	2	65	3.8	4	6.3
계측기&계전기류	16	8	24	1.4	2	12.5
애자류	25	26	51	3.0	1	4.0
금구류	125	14	139	8.2	0	0
전선류	194	6	200	11.8	17	8.8
피뢰기류	7	23	30	1.8	2	28.6
Cable접속재	16	4	20	1.2	2	12.5
기타	135	160	95	17.4	10	7.4
계	1,345	353	1,698	100.0	133	9.89



765kV용 애자 아크시험연속장면

3-10. 1997년도 현황

1997년에도 [전기용품 안전관리법]에 의하여 실시하는 형식승인시험의 갱신주기가 1996년 1월 26일부터 5년에서 7년으로 길어지고 KS표시허가 업무가 지방자치단체에 이관된 영향으로 인하여 1996년과 마찬가지로 시험물량이 다소 감소할 것으로 예상하였으나 765kV 송전계통 건설에 소요되는 금구류의 개발시험과 배전용 폴리머 피뢰기, 애자 등 신제품의 개발시험 증가로 시험물량 전체는 약간 증가한 것으로 분석되었다.

용도별 개발시험 실적을 보면 한전용 제품의 시험은 전체 물량 1,711건 가운데 274건으로 16%를 차지하고 민수용은 479건으로 28.0% 항목시험 121건, 7.1% 참고시험이 440건, 25.7%를 각각 차지하고 있다.

용도별 개발시험 실적을 보면 <표 4-34>와 같다.

<표 4-34> 용도별 개발시험 실적

구 분		의뢰건수	점유율(%)	비 고
개발시험	한 전 용	274	16.0	
	민 수 용	479	28.0	
	항 목 시 험	121	7.1	
	참 고 시 험	440	25.7	
	소 계	1,314	76.8	
형 식 승 인 시 험		186	10.8	
K S 시 험		121	7.1	
품 질 인 증 시 험		75	4.4	
기 타		15	0.9	
계		1,711	100.0	

제품별 개발시험 실적을 보면 전체 처리건수 1,711건 가운데 금구류가 269건으로 15.72%를 차지하고 있으며 차단기류는 194건, 11.34%, 개폐기류 157건, 9.17%, 전선 및 케이블류가 183건에 10.70%를 차지하고 있다.

제품별 불량율을 보면 24건의 처리 건 가운데 17건의 불량을 보인 피뢰기류가 70.83%로 불량율이 가장 높으며 다음은 124건의 처리건수 가운데 19건 15.32%의 불량율을 보인 개폐기류, 85건 가운데 10건의 불량을 기록한 휴즈류가 13.36%의 불량율을 각각 기록하고 있다. 제품별 개발실적 및 불량 현황을 보면 〈표 4-35〉와 같다.

<표 4-35> 제품별 개발시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품별	처리건수				불량 건수	불량율 (%)
	개발시험	참고 및 연구시험	계	점유율 (%)		
차 단 기 류	165	29	194	11.34	14	8.48
개 폐 기 류	124	33	157	9.17	19	15.32
휴 즈 류	76	9	85	4.97	10	13.36
배 전 반 류	83	17	100	5.84	11	13.25
변 압 기 류	91	15	106	6.20	8	8.79
변 성 기 류	58	7	65	3.80	2	3.45

〈계속〉

구분 / 제품별	처리건수				불량 건수	불량율 (%)
	개발시험	참고 및 연구시험	계	점유율 (%)		
계측기&계전기류	27	15	42	2.45	2	7.41
애 자 류	12	32	44	2.57	1	8.33
금 구 류	250	19	269	15.72	1	0.40
전선 및 케이블류	159	24	183	10.70	0	0.0
피 뢰 기 류	24	21	45	2.63	17	70.83
Cable접속재	31	10	41	2.40	0	0.0
조 명 기 류	71	1	72	4.21	0	0.0
기 타	85	223	308	18.00	16	7.06
계	1,256	455	1,711	100.0	101	5.32

한편 개발시험 불량 건수 101건의 원인별 불량 현황을 보면 단락차단이 31건 30.69%로 가장 높으며 특성시험이 29건, 28.71%, 단시간이 8건으로 7.93%를 기록하고 있다.

개발시험 원인별 불량 현황을 보면 다음과 같다.

<표 4-36> 개발시험 원인별 불량 현황

불 량 내 역	불 량 건 수	불량점유율(%)
단락차단	31	30.69
특성시험	29	28.71
구조 및 외관	3	2.97
내구성, 내후성	4	3.96
재질분석	2	1.98
온도상승	4	3.96
충격내전압	5	4.95
단 시 간	8	7.93
[illegible]	0	0
상용주파내전압	0	0
무분리고	4	3.96
전파장애전압	0	0
기 타	11	10.89
계	101	100.00

제3절 검사시험 실적 및 불량 현황

1. 1978년~1987년의 검사시험 실적 및 불량율

가. 검사시험 실적

주요 전력기기의 공인기관시험을 의무화함에 따라 검사시험의 실적은 기업의 매출에 비례하여 년평균 17.9%의 증가를 보였다. 그리고 비의무품목인 전동기, 발전기, 전압조정기 등의 시험도 꾸준히 증가 추세에 있었다.

우리 연구소의 년도별 검사시험 실적을 보면 다음과 같다.

<표 4-37> 연도별 검사시험 실적

연도별	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	합 계
건 수	12,988	19,090	20,242	24,834	28,441	33,452	38,974	39,816	48,253	59,461	325,561

(1) 전력시험부(서울)

1978년 이후 10년간의 시험실적을 보면 총 320,068건 중 변성기가 86,771건으로 27.1%로 가장 많았으며 개폐기류 25.7%, 변압기 19.4%, 피뢰기류 6.2%, 차단기 5.9%순으로 나타났다. 이 가운데 변성기, 개폐기, 변압기가 전체의 72.2%를 차지하고 있어 검사시험의 주를 이루고 있다.

10년간 실시한 품목별 검사시험 실적은 〈표 4-38〉과 같다.

검사시험의 증가율은 년도별로 다소 기복은 있으나 년평균 17.9%의 증가를 보이고 있으며 품목별로 보면 변성기 10.3%, 개폐기 28.5%, 변압기 13.9%, 피뢰기 30.8%, 차단기 25.4%의 평균증가율을 보이고 있다. 또한 비의무품목인 전압조정기가 44.8%, 회전기 53%의 증가율을 보이고 있어 앞으로 검사시험의 품목이 확대될 가능성을 보이고 있다.

<표 4-38> 품목별 검사시험 실적

(단위 : 건수)

품목 \ 연도	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	합 계	점유율(%)
변 압 기	3,184	3,711	3,821	5,067	5,838	6,520	7,273	7,403	9,136	10,291	62,244	19.4
용 접 기	892	550	395	243	155	194	185	166	162	113	3,055	1.0
전력콘덴서	31	65	84	110	207	100	105	73	121	449	1,345	0.4
전압조정기	27	52	109	179	266	415	470	618	635	759	3,572	1.1
회 전 기	6	9	23	58	106	171	254	184	230	230	1,270	0.4
변 성 기	5,321	7,236	7,572	8,148	7,820	7,715	9,593	1,810	10,673	12,890	86,771	27.1
계 측 기	501	987	1,461	1,979	2,381	3,227	3,676	3,510	4,119	5,314	27,155	8.5
배 전 반	14	11	8	9	12	14	36	81	86	88	359	0.1
개 폐 기	1,754	4,194	4,381	5,836	7,382	9,358	9,832	9,696	13,211	16,727	82,382	25.1
차 단 기	599	1,028	994	1,061	1,318	1,641	2,084	2,412	3,092	4,582	18,811	5.9
피 뢰 기	383	786	843	1,172	1,616	1,948	2,379	2,838	3,463	4,305	19,833	6.2
전 선 류	105	157	222	157	268	467	686	753	633	600	4,066	1.3
애 자 류	155	210	137	188	206	989	1,281	1,004	859	472	5,501	1.7
기 타	36	92	192	509	749	175	289	330	742	635	3,749	1.2
계	12,988	19,090	20,242	24,834	28,324	32,934	37,143	38,878	47,173	57,452	320,068	100

(2) 전력기기연구부(창원)

창원에서 실시하고 있는 검사시험은 한국전력공사에 납품하는 변전기자재의 시험과 민수용 시험으로 크게 구분되어 있으며 한국전력의 검사시험대행은 1984년 9월 1일이전까지 시행하였으며, 그후에는 한국전력 공사가 설비부족으로 시험하지 못하는 Pole TR.의 단락시험과 254mm 현수애자의 애자련 시험만을 실시하였다.

창원의 검사시험 실적은 〈표 4-39〉와 같다.

그런데 표에서 보는 것처럼 6년간 실시한 검사시험은 94.2%가 민수용 시험이었다.

<표 4-39> 검사 시험 실적 (단위 : 건수)

구분 \ 연도	'82	'83	'84	'85	'86	'87	계	점유율 (%)
한 전 용	23	74	64	—	94	62	318	5.8
민 수 용	94	444	767	938	986	1,947	5,176	94.2
계	117	518	831	938	1,080	2,009	5,493	100.0

주) '86년 이후의 한국전력공사 의뢰분은 Pole.Tr. 애자련의 항목시험임

민수용 검사시험의 제품별 시험실적은 〈표 4-40〉과 같다. 아래 표에서 보는 것처럼 변압기가 5,176건 중 2,548건으로 49.2%를 차지하고 있고, 차단기 22.1%, 애자류 8.2%의 순으로 나타났다. 검사시험의 증가율을 보면 1986년까지는 년평균 30.5%를 보였으나 1987년에는 갑자기 97.5%의 급격한 증가를 보였다. 그 원인은 중화학공업 투자 조정으로 내수판매가 제한되었던 현대중전기(주)의 제품이 1986년 7월 1일부터 해제됨에 따라 시험요청이 늘어났기 때문인 것으로 분석되었다.

한편 제품별 증가율을 보면 변압기가 년평균 31.4%를 기록하고 있고 차단기 134.8%, 애자류 43.6% 등으로 차단기의 증가가 가장 높은 것으로 나타났다. 품목별 검사시험 실적을 보면 〈표 4-40〉과 같다.

<표 4-40> 품목별 검사시험 실적(민수용) (단위 : 건수)

구분 \ 연도	'82	'83	'84	'85	'86	'87	계	점유율 (%)
변 압 기	44	274	428	499	487	816	2,548	49.2
변 성 기	3	8	4	15	21	33	84	1.6
개 폐 기	1	6	22	33	14	37	113	2.2
차 단 기	12	24	102	125	152	730	1,145	22.1
피 뢰 기	2	5	13	30	15	15	80	1.5
전압조정기	7	40	41	27	36	54	205	4.0
전 선 류	-	6	14	12	4	10	46	0.9
애 자 류	8	31	70	79	106	132	426	8.2
기 타	17	50	73	118	151	120	529	10.3
계	94	444	767	938	986	1,947	5,176	100.0

고전압연구시험동 외장공사

나. 불량율

(1) 전력시험부(서울)

검사시험의 불량율은 1978년 3.62%에서 1987년 1.07%로 대폭 낮아져 당 연구소의 시험업무가 우리나라 전기기자재의 품질 향상에 큰 기여를 했다는 사실을 보여주고 있다.

10년간의 총 불량건수는 7,361건으로 평균 2.3%이었고 전압 조정기가 6.1%로 가장 높았으며, 용접기 5.53%, 회전기 5.20%, 변성기 3.52%, 변압기 3.16%, 차단기 2.92%의 순이었다.

그러나 1987년의 불량율을 분석하여 보면 계측기가 0.02%, 피뢰기 0.07%, 개폐기 0.39%, 전력용 Condenser 0.67% 등으로 매우 낮은 수준까지 도달한 반면 2%이상의 불량율을 나타내는 제품도 5종이나 있어 기업의 품질관리가 아직도 만족스런 수준까지 와 있지 못하다는 것을 보여 주고 있다.

한편 10년간 실시한 제품별 불량원인을 분석하여 보면, 총 불량건수 7,361건 중 절연내력 시험불량이 3,471건으로 47.1%를 차지하여 가장 많았으며, 특성시험 24.7%, 분석시험 10.1%, 구조시험 9.7%순이었다.

이와 같이 절연내력 및 특성시험 불량율이 월등히 높은 원인은 기업이 시험설비를 제대로 갖추지 못하여 사전에 자체시험을 하지 못하기 때문이다.

〈표 4-41〉과 〈표 4-42〉는 제품별 불량율과 원인별 불량율을 각각 나타내고 있다.

아울러 〈그림 4-2〉는 서울 전력시험부의 원인별 검사시험 불량율을 보여주고 있다.

<표 4-41> 년도별 검사시험 불량율(서울)

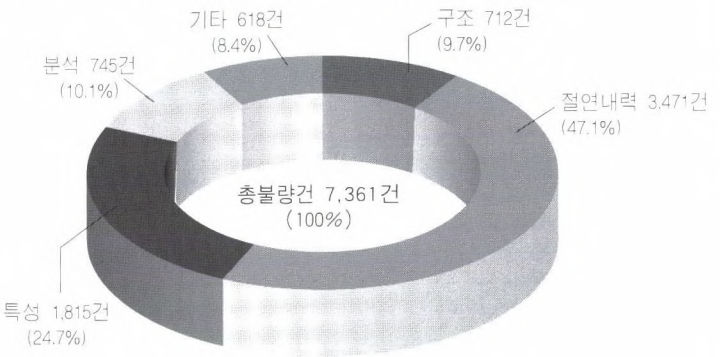
〈불량건수/불량율(%)〉

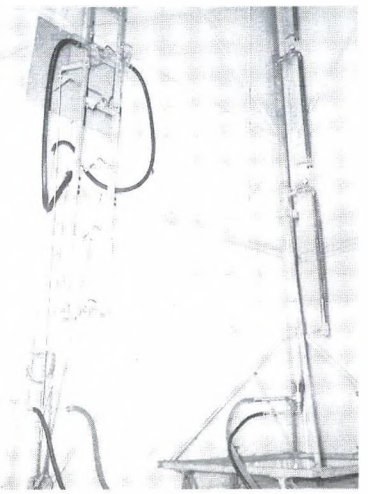
구분 \ 연도	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	계
변압기	91 / 2.86	111 / 2.99	111 / 2.90	128 / 2.53	198 / 3.39	218 / 3.34	264 / 3.63	337 / 4.55	283 / 3.10	228 / 2.22	1,696 / 2.16
용접기	74 / 8.30	12 / 2.18	13 / 3.29	6 / 2.47	1 / 0.65	3 / 1.55	3 / 1.62	18 / 10.84	24 / 14.81	15 / 13.27	169 / 5.53
전력콘덴서	1 / 3.23	2 / 3.08	3 / 3.57	3 / 2.73	18 / 8.70	2 / 2.00	0 / 0	1 / 1.37	2 / 1.65	3 / 0.67	5 / 2.60
전압조정기	6 / 22.22	2 / 3.85	2 / 1.85	3 / 1.68	19 / 7.14	31 / 7.47	43 / 9.15	53 / 8.58	32 / 5.04	24 / 3.17	215 / 6.0
회전기	0 / 0	0 / 0	3 / 13.04	1 / 1.72	0 / 0	16 / 9.36	15 / 5.91	10 / 5.43	13 / 5.65	8 / 3.48	66 / 5.20
변성기	174 / 3.28	458 / 6.33	331 / 4.27	310 / 4.27	232 / 2.97	182 / 2.36	454 / 4.73	580 / 5.92	178 / 2.67	152 / 1.18	3,051 / 3.52
계측기	28 / 5.59	16 / 1.62	12 / 0.82	37 / 1.87	36 / 1.52	75 / 2.32	27 / 0.73	11 / 0.31	5 / 0.12	1 / 0.02	248 / 0.91
배전반	1 / 7.14	1 / 9.09	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2.47	0 / 0	1 / 1.14	5 / 1.39
개폐기	9 / 0.51	67 / 1.60	60 / 1.37	60 / 1.03	98 / 1.33	101 / 1.08	111 / 1.13	31 / 0.32	13 / 0.10	66 / 0.39	616 / 0.75
차단기	52 / 8.68	55 / 5.35	24 / 2.41	51 / 4.81	41 / 3.11	41 / 2.50	44 / 2.11	91 / 3.77	53 / 1.71	97 / 2.12	540 / 2.92
피뢰기	0 / 0	3 / 0.38	2 / 0.24	5 / 0.39	17 / 1.05	17 / 0.87	10 / 0.42	11 / 0.39	7 / 0.20	3 / 0.07	75 / 0.38
전선류	12 / 11.43	8 / 5.10	3 / 1.35	12 / 6.86	7 / 2.61	10 / 2.64	5 / 0.73	10 / 1.33	10 / 1.58	6 / 1.00	83 / 2.04
애자류	7 / 4.52	21 / 10.00	8 / 5.84	18 / 9.57	22 / 10.68	35 / 3.54	16 / 1.25	11 / 1.10	14 / 1.63	6 / 1.27	158 / 2.04
기 타	15 / 41.67	0 / 0	19 / 9.90	17 / 3.34	25 / 3.34	17 / 9.71	8 / 2.77	7 / 2.12	11 / 1.00	3 / 0.47	122 / 3.25
계	470 / 3.62	756 / 3.96	591 / 2.92	651 / 2.62	714 / 2.52	748 / 2.27	1,000 / 2.62	1,173 / 3.02	645 / 1.37	613 / 1.07	7,361 / 2.30

<표 4-42> 원인별 검사시험 불량율 (점유율/불량건수)

구분 \ 연도	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	계
구 조	7.2 / 34	11.1 / 84	11.2 / 66	14.1 / 92	16.5 / 118	16.4 / 123	8.4 / 84	2.3 / 43	3.9 / 25	6.2 / 38	9.7 / 712
절연내력	36.4 / 171	18.7 / 141	23.9 / 141	32.7 / 213	46.8 / 334	45.9 / 343	59.8 / 595	66.8 / 783	66.5 / 429	52.4 / 321	47.1 / 3,471
특 성	25.7 / 121	41.5 / 314	48.9 / 289	39.6 / 258	19.6 / 140	17.8 / 133	12.6 / 125	19.4 / 227	17.1 / 110	16.0 / 98	24.7 / 1,915
분 석	27.7 / 130	24.1 / 182	9.8 / 58	6.8 / 44	13.7 / 98	9.8 / 73	6.7 / 67	3.5 / 41	2.3 / 15	6.0 / 37	10.1 / 745
기 타	3.0 / 14	4.6 / 35	6.2 / 37	6.8 / 44	3.4 / 24	10.1 / 76	12.5 / 124	6.7 / 794	10.2 / 66	19.4 / 119	8.4 / 648
계	100 / 470	100 / 756	100 / 591	100 / 651	100 / 714	100 / 748	100 / 995	100 / 1,173	100 / 645	100 / 613	100 / 7,361

<그림 4-2> 검사시험 원인별 불량율(서울)





인공오손시험설비

(2) 전력기기연구부(창원)

창원 전력기기연구부의 검사시험 불량율은 6년간 평균 6.8%로 서울보다 월등히 높은 편이며 년도별 불량율의 변동도 저하되지 않고 있다.

그 원인은 한국전력 공사에서 사용중 노후로 철거한 144kV, 288kV급의 피뢰기 불량율이 55%를 차지하고 있어 전체 불량율에 미치는 영향이 많

았으며, 2개 대기업 외에는 시험설비가 전혀 없는 중소기업의 제품이 많았기 때문인 것으로 분석되고 있다.

제품별 불량율은 〈표 4-43〉에서와 같이 피뢰기가 55%로 가장 높고, 전압조정기 8.3%, 차단기 6.5%, 애자 6.3%의 순으로 나타났다.

전압 조정기는 최근 많은 중소기업이 제조에 참여함으로써 품질수준이 매우 낮은 것으로 나타나고 있다.

〈표 4-43〉 제품별 검사시험 불량율(창원) (단위 : 건수/%)

품명 \ 연도	'82	'83	'84	'85	'86	'87	소계
변 압 기	3 / 6.8	15 / 5.5	12 / 2.8	28 / 5.6	37 / 4.6	44 / 5.4	139 / 5.5
발 성 기	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
개 폐 기	0 / 0	0 / 0	12 / 4.5	1 / 3.0	1 / 7.1	1 / 2.7	4 / 4.8
차 단 기	0 / 0	2 / 60	4 / 69	5 / 60	4 / 53.3	60 / 46.7	75 / 55
피 뢰 기	0 / 0	3 / 60	9 / 69	18 / 60	8 / 53.3	6 / 46.7	44 / 55
전압조정기	0 / 0	3 / 75	1 / 2.4	2 / 7.4	4 / 11.1	7 / 13.0	17 / 8.3
전 선 류	- / -	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
애 자	0 / 0	1 / 3.2	6 / 8.6	8 / 10.1	7 / 6.6	5 / 3.9	27 / 6.3
기 타	0 / 0	0 / 0	5 / 6.8	14 / 11.9	17 / 14.2	10 / 8.3	46 / 8.7
계	3 / 3.2	24 / 5.4	38 / 5.0	76 / 8.1	78 / 7.9	133 / 6.8	352 / 6.8

또한 불량원인을 분석한 결과, 총불량건수 352건 중 특성시험불량이 31.0%를 차지, 가장 높았으며 유도 및 상용주파 내전압 20.5%, 충격내전압 16.8%, 구조 12.5%순으로 대부분의 기업이 시험설비 미비로 자체시험을 실시하지 못하고 있음을 간접적으로 파악할 수 있다.

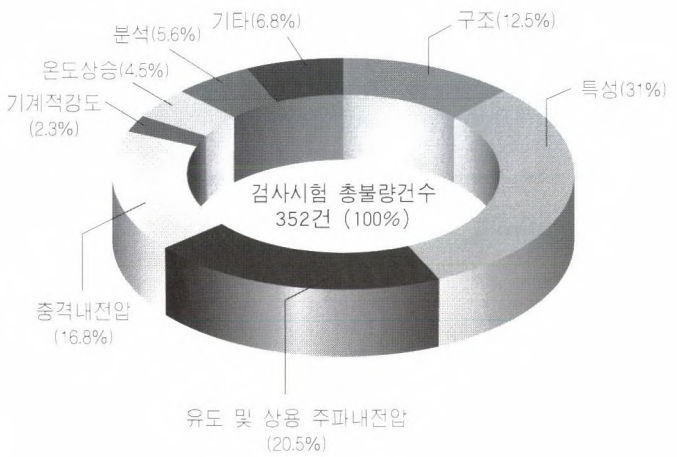
〈표 4-44〉는 원인별 검사시험 불량율을 나타내고 있다.

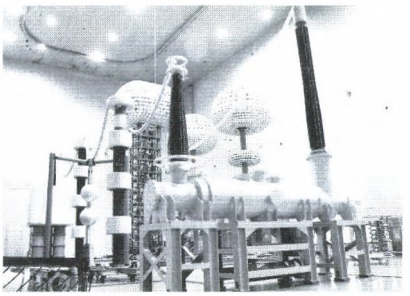
아울러 〈그림 4-3〉은 창원 전력기기연구부의 원인별 검사시험 불량율을 보여주고 있다.

<표 4-44> 원인별 검사시험 불량율(창원) (단위 : 건수/%)

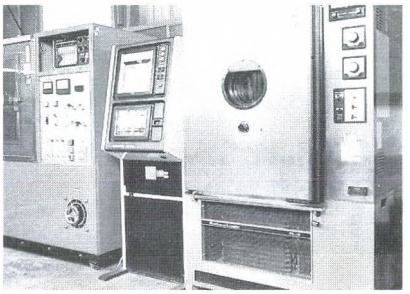
품명 \ 연도	'82	'83	'84	'85	'86	'87	소계
구 조	0 / 0	2 / 8.3	2 / 5.3	3 / 3.9	5 / 6.4	32 / 24.1	44 / 12.5
특 성	0 / 0	8 / 33.3	7 / 18.4	28 / 36.8	41 / 52.6	25 / 18.8	109 / 31.0
유도 및 사용 주파내전압	1 / 33.3	9 / 8.3	11 / 21.1	25 / 9.2	15 / 7.7	11 / 26.3	72 / 20.5
충격내전압	1 / 33.3	2 / 8.3	8 / 21.1	7 / 9.2	6 / 7.7	35 / 26.3	59 / 16.8
기계적강도	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2.6	6 / 7.7	0 / 0	8 / 2.3
온도상승	1 / 33.3	2 / 8.3	4 / 10.5	3 / 3.9	2 / 2.61	4 / 3.0	16 / 4.5
분 석	0 / 0	1 / 4.2	6 / 15.8	7 / 9.2	3 / 3.8	3 / 2.3	20 / 5.6
기 타	0 / 0	- / -	- / -	1 / 1.3	0 / 0	23 / 17.3	24 / 6.8
계	3 / 100	24 / 100	38 / 100	76 / 100	78 / 100	133 / 100	352 / 100

<그림 4-3> 원인별 검사시험 불량율(창원)





고전압 절연내력시험
(GIS:800kV, 4000A, 40kA용 차단부)



항온항습설비

한편 1978년부터 1987년까지 10년동안 서울 전력시험부와 창원의 전력기기연구부에서 실시한 검사시험의 년도별 불량율을 보면 다음과 같다.

<표 4-45> 년도별 개발시험 불량율

연도별	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
불량율 (%)	3.62	3.96	2.92	2.62	2.52	2.37	2.66	3.19	1.5	1.26

2. 1988년~1997년의 검사시험 실적 및 불량현황

가. 검사시험실적

1988년부터 1997년까지 서울의 전력시험부와 창원의 전력기기연구부에서 처리한 검사시험실적을 보면 서울이 519,343건, 창원이 18,277건으로 총 537,620건에 달하고 있다.

가장 많은 실적을 보인 년도는 1991년으로 총 94,120건으로 서울이 90,052건, 창원 4,068건이었으며 다음은 1990년으로 서울 78,165건, 창원 3,156건으로 총 81,321건이었고, 1992년도에는 서울 73,624건, 창원 2,818건 등 모두 76,442건으로 나타났다. 한편 1993년부터 검사시험 물량이 급진적으로 감소를 보이고 있는 것은 상공부 고시 제92-16호에 의거하여 제조업체가 소정의 자격을 갖춘 경우에 한해서 공인시험을 면제받을 수 있게 됨으로써 1992년도 21개 업체에 이어 1993년에 11개 업체가 추가로 품질등급 업체로 전환되면서 변압기류·변성기류·개폐기류 등이 검사시험에서 제외되었기 때문으로 분석되었다. 〈표 4-46〉은 1987년부터 1997년까지 10년동안 수행한 우리 연구소의 검사시험 실적을 보여주고 있다.

<표 4-46> 1988년~1997년의 검사시험실적 (단위 : 건수)

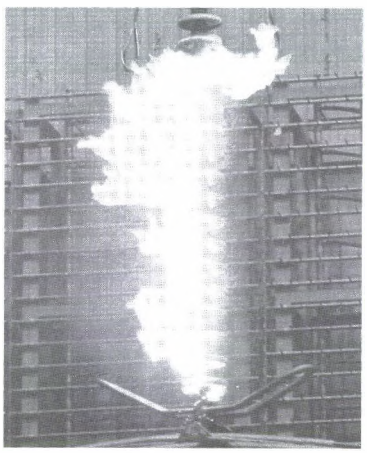
지역 \ 연도	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	총계
서 울	62,275	66,547	78,165	90,052	73,624	34,279	26,607	30,633	29,857	27,304	519,343
창 원	2,041	2,165	3,156	4,068	2,818	671	730	970	736	922	18,277
계	64,316	68,712	81,321	94,120	76,442	34,950	27,337	31,603	30,593	28,226	537,620

나. 불량현황

1988년부터 1997년까지 10년동안 처리한 검사시험 전체 건수는 537,620건이며 이 가운데 불량건수는 13,013건으로 2.42%의 불량을 보이고 있다.

불량율이 가장 높았던 연도는 1997년으로 전체 검사실적 28,226건 가운데 1,425건의 불량이 발생하여 5.05%를 차지하고 있으며 다음은 1996년의 30,593건 처리에 1,311건의 불량발생으로 4.28%, 1994년에는 27,337건 처리에 1,147건의 불량이 발생하여 4.2%의 불량율을 기록하고 있다.

불량율이 가장 낮은 연도는 1988년으로 64,316건 가운데 767건의 불량이 발생하여 1.19%를 기록하고 있다. 1988년부터 1997년까지의 검사시험의 불량현황은 보면 〈표 4-47〉과 같다.



애자련 섬락시험장면

<표 4-47> 1988년-1997년의 검사시험 불량 현황

구분 \ 연 도		'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	총계
검사시험	처리건수	64,316	68,712	81,321	94,120	76,442	34,950	27,337	31,603	30,593	28,226	537,620
	불량건수	767	1,084	1,438	2,124	1,445	1,058	1,147	1,214	1,311	1,425	13,013
	불량률(%)	1.19	1.58	1.77	2.62	1.89	3.02	4.20	3.93	4.28	5.05	2.42

3. 년도별 검사시험 실적 및 불량현황

1. 1988년도 현황

1988년도 검사시험 수행실적은 총 64,316건으로 이 가운데 개폐기류가 18,239건으로 전체의 28.4%를 차지하고 있으며 다음은 변성기류로 22.9%, 변압기류 18.4%를 차지하고 있으며 차단기류 9.3%순을 나타내고 있다.

다음 불량현황을 보면 전체 평균 불량율은 1.19%로 낮은 수준을 보여주고 있으나 전압조정기의 경우 4.42%로 매우 높게 나타났고 애자류 2.67%, 변압기 2.52%, 회전기기 2.12%순으로 나타났다.

그런데 전력컨덴서의 경우 불량율이 0%로 상당히 품질이 향상된 것으로 나타났다. 〈표 4-48〉은 제품별 검사시험 실적과 불량현황을 보여주고 있다.

<표 4-48> 제품별 검사시험 실적 및 불량 현황

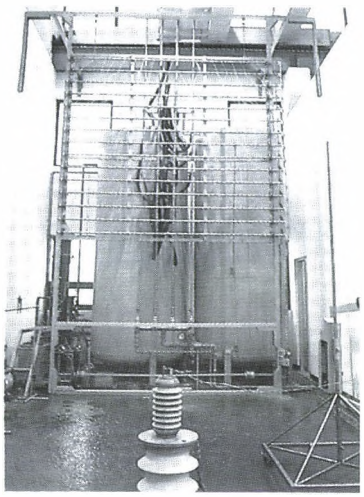
구분 / 제품별	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
변 압 기	11,843	18.4	298	2.52
차 단 기	5,979	9.3	111	1.86
개 폐 기	18,239	28.4	84	0.46
피 뢰 기	4,976	7.7	10	0.2
변 성 기	14,729	22.9	171	1.16
계측기류	5,592	8.7	10	0.18
전압조정기	859	1.3	38	4.42
전 선 류	611	0.9	12	1.96
전력콘덴서	239	0.4	0	0
애 자 류	412	0.6	11	2.67
배 전 반	108	0.2	2	0.2
회 전 기	236	0.4	5	2.12
기 타	493	0.8	15	1.19
계	64,316	100.0	767	1.19

2. 1989년도 현황

1989년도에 처리한 전체 검사시험 물량은 68,712건으로 이 가운데 개폐기류가 19,322건으로 28.1%를 차지하고 있다. 다음은 변성기류가 24.2%인 14,729건, 변압기류가 18.6%인 12,800건의 순으로 나타났다.

불량현황을 보면 평균불량율은 1.58%로 1988년도 평균 불량율 1.19%보다 0.39% 포인트 증가한 것으로 나타났다. 그런데 그 원인은 중전기기 메이커의 극심한 노사분규로 생산직 근로자들의 품질관리 의식이 낮아진 것으로 분석되었다. 품목별 불량율을 보면 용접기류가 19.23%로 가장 높았으며 전압조정기 5.69%, 변압기류 3.10%를 보였으며 피뢰기류의 경우 0.28%로 상당히 낮은 수치를 보여 주고 있다.

제품별 검사시험 실적 및 불량현황을 보면 다음 〈표 4-49〉와 같다.



주수시험설비

〈표 4-49〉 제품별 검사시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품별	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
변 압 기 류	12,800	18.6	398	3.10
용 접 기 류	26	0.04	5	19.23
전력콘덴서	463	0.7	4	0.86
전압조정기	913	1.3	52	5.69
회 전 기 류	220	0.3	4	1.81
변 성 기 류	16,643	24.2	277	1.66
계 측 기 류	5,874	8.5	33	0.56
배 전 반 류	91	0.1	2	2.19
개 폐 기 류	19,322	28.1	141	0.72
피 뢰 기 류	4,887	7.1	14	0.28
차 단 기 류	6,330	9.2	128	2.02
전 선 류	361	0.5	9	2.49
애 자 류	344	0.5	5	1.45
기 타	438	0.6	12	2.73
계	68,712	100	1,084	1.58

3. 1990년도 현황

1990년도에는 검사시험 역시 개발시험과 마찬가지로 신도시 건설에 따른 중전기기제품의 수요증가와 중화학공업 조정 해제에 따른 대기업의 경쟁적 개발의욕 검증 그리고 해외 시험의뢰와 해외 수출용 단락설비의 시험증가 등으로 시험물량이 증가한 추세를 보여주었다.

제품별 검사실적을 보면 전체처리건수 81,321건 가운데 개폐기류가 24,635건으로 전체의 30.29%를 차지하고 있으며 변성기류는 17,599건으로 전체의 21.64%, 변압기류가 전체의 18.72%인 15,226건을 차지한 것으로 나타났다.

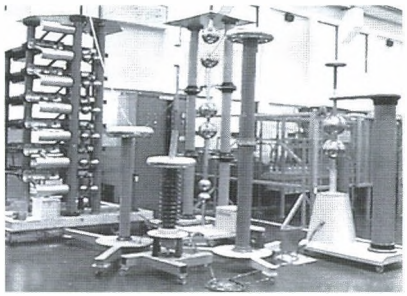
불량현황을 보면 변압기가 646건으로 가장 많고 다음은 변성기류의 323건, 차단기는 227건으로 각각 나타나고 있다. 한편 〈표 4-50〉은 1990년도 제품별 검사시험 실적과 불량현황을 보여주고 있다.

한편 이들 제품의 원인별 불량현황을 보면 절연시험이 713건으로 전체

<표 4-50> 제품별 검사시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품별	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
변 압 기 류	15,226	18.72	646	4.24
융 접 기 류	8	0.01	3	37.50
전력콘덴서	240	0.30	5	2.08
전압조정기	795	0.98	71	8.93
회 전 기 류	167	0.21	4	2.40
변 성 기 류	17,599	21.64	323	1.84
계 측 기 류	6,368	7.83	8	0.13
배 전 반 류	91	0.11	1	1.10
개 폐 기 류	24,635	30.29	97	0.39
피 뢰 기 류	6,104	7.51	14	0.23
차 단 기 류	8,820	10.85	227	2.57
전 선 류	318	0.39	6	1.89
애 자 류	280	0.34	2	0.71
기 타	670	0.82	31	4.63
계	81,321	100.00	1,438	1.77

의 49.6%를 차지하고 특성시험이 521건으로 36.2%, 구조외관시험 등이 169건 11.8%를 각각 차지하고 있다.



600kV 충격전압 발생기

4. 1991년도 현황

1991년도 역시 1990년과 마찬가지로 신도시 건설 등에 기인한 중전기기의 수요 증가로 검사시험 물량이 증가하여 전체 시험건수는 94,120건에 달하고 있다.

이 가운데 개폐기류가 33,669건으로 전체의 35.77%를 차지하고 있으며 다음은 변성기류로 18,664건, 19.83%를, 변압기류는 17,636건으로 18.74%를 각각 차지하고 있다.

불량현황을 보면 전체 불량건수는 2,124건으로 이 가운데 변압기류가 1,212건으로 가장 많고 다음은 445건의 변성기류, 197건의 차단기류, 135건의 개폐기류 순으로 나타났다.

1991년도 제품별 검사시험실적과 불량현황을 보면 〈표 4-51〉과 같다.

<표 4-51> 제품별 검사시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품별	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
변 압 기 류	17,636	18.74	1,212	6.87
전력콘덴서	314	0.34	1	0.32
전압조정기	671	0.71	55	8.19
회 전 기 류	103	0.11	4	3.88
변 성 기 류	18,664	19.83	445	2.38
계 측 기 류	6,996	7.43	23	0.33
배 전 반 류	95	0.10	2	2.11
개 폐 기 류	33,669	35.77	135	0.40
피 뢰 기 류	7,588	8.06	4	0.05
차 단 기 류	7,302	7.76	197	2.70
전 선 류	176	0.19	5	2.84
애 자 류	211	0.22	4	1.90
기 타	695	0.74	37	5.32
계	94,120	100.00	2,124	2.26

5. 1992년도 현황

1992년에는 중전기기 업체의 국제경쟁력 강화와 생산성 향상을 도모하기 위하여 상공부가 고시한 중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령 [상공부 고시 제92호-16호]에 의하여 일정한 자격을 갖춘 업체에 대해서 공인인증시험의 일부 면제 제도가 시행됨에 따라 21개 업체가 자격을 취득함으로써 검사시험의 물량이 감소하였다.

1992년도 제품별 검사시험실적을 보면 전체 물량 76,442건 가운데 개폐기류가 전체의 31.57%인 24,134건에 달하며 다음은 변성기류로 전체의 21.82%인 16,682건, 변압기류가 15,136건으로 19.80%를 각각 차지하고 있다.

다음 불량현황을 보면 총 불량건수는 1,445건으로 변압기류가 815건, 변성기류 234건, 차단기류, 145건, 개폐기류 128건의 순으로 나타났다.

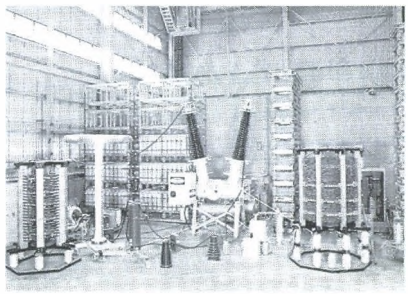
1992년도 평균불량율은 1.89%로 1991년도 평균불량율 2.26%에 비해서 0.37% 포인트 낮아진 것으로 나타나 중전기기메이커들의 품질능력이 향상된 것으로 분석되었다.

제품별 검사시험 실적과 불량현황을 보면 〈표 4-52〉와 같다.

<표 4-52> 제품별 검사시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품별	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
변 압 기 류	15,136	19.80	815	5.38
전력콘덴서	326	0.43	3	0.92
전압조정기	661	0.87	66	9.98
회 전 기 류	69	0.09	4	5.80
변 성 기 류	16,682	21.82	234	1.40
계 측 기 류	7,072	9.25	7	0.10
배 전 반 류	103	0.14	2	1.94
개 폐 기 류	24,134	31.57	128	0.53
피 뢰 기 류	6,137	8.03	4	0.07
차 단 기 류	5,222	6.83	145	2.78
진 선 류	191	0.25	6	3.14
애 자 류	163	0.21	6	3.68
기 타	546	0.71	25	4.58
계	76,442	100.0	1,445	1.89

6. 1993년도 현황



LC 공진회로를 이용한 라이함성시험 설비

1993년에도 상공부 고시에 의한 업체의 품질등급 향상으로 검사시험 처리 건수가 감소하였다.

전체 물량은 34,950건으로 이 가운데 변압기류가 전체의 33.6%인 11,743건을 차지하고 있으며 다음은 10,783건의 변성기류로 전체의 30.85%를 차지하고 있다.

불량 현황을 보면 전체 불량건수는 1,058건으로 변압기류가 706건으로 가장 많고 다음은 변성기류의 169건이다. '93년도 평균 불량율은 3.02%로 92년도의 1.89%에 비해서 무려 2.13%포인트의 불량율 증가를 기록하였다. 그런데 이같은 불량율이 높아진 이유는 품질관리 미실시 업체의 시험의뢰건수가 증가했기 때문인 것으로 분석되었다.

한편 1993년도의 원인별 불량현황을 보면 특성시험 42.34%, 충격내전압시험 17.58%, 내전압시험 17.02%, 유도내전압시험 10.30%순으로 나타났다.

제품별 검사시험실적 및 불량 현황과 원인별 불량 현황은 〈표 4-53〉과 〈표 4-54〉에서 보는 바와 같다.

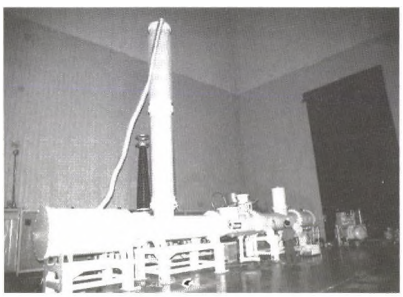
〈표 4-53〉 제품별 검사시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품별	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
변 압 기 류	11,743	33.60	706	6.01
전력콘덴서	169	0.48	3	1.77
전압조정기	625	1.78	72	11.52
회 전 기 류	64	0.18	5	7.81
변 성 기 류	10,783	30.85	169	1.56
계 측 기 류	3,396	9.72	5	0.14
배 전 반 류	188	0.54	5	2.65
개 폐 기 류	3,351	9.59	31	0.92
피 뢰 기 류	799	2.29	0	0
차 단 기 류	2,212	6.33	36	1.62
전 선 류	118	0.34	1	0.84
애 자 류	69	0.20	1	1.44
기 타	1,433	4.10	24	1.67
계	34,950	100.00	1,058	3.02

<표 4-54> 원인별 불량 현황

원 인 별	불 량 건 수	불량점유율(%)	비 고
충격내전압	186	17.58	
특 성 시 험	448	42.34	
개 폐 동 작	45	4.25	
유도내전압	109	10.30	
내전압시험	180	17.02	
온 도 상 승	51	4.83	
구조 및 외관	38	3.59	
기 타	1	0.09	
계	1,058	100.00	

7. 1994년도 현황



SF_6 가스체임버 특성시험

1994년에도 1993년과 마찬가지로 상공부 고시 제92-16조의 영향으로 공인인증시험 면제대상이 1994년말까지 12개업체 277개 품목으로 확대됨으로써 시험물량이 감소하게 되었다.

제품별 검사시험 실적을 보면 총 검사시험 물량 27,337건 가운데 45.4%를 차지한 변압기류가 12,417건으로 가장 많으며 다음은 20.6%의 변성기류, 9.8%의 개폐기류 순으로 나타났다.

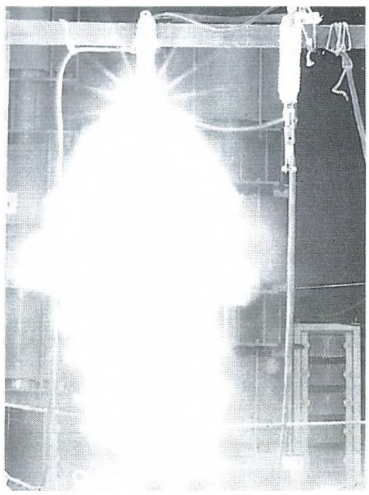
불량 현황을 보면 전체 불량건수 1,147건 가운데 변압기류가 849건으로 가장 많고 변성기류 198건, 기타 24건, 전압조정기 23건의 순으로 나타났다.

한편 1994년도의 평균 불량율은 4.20%로 1993년의 3.02%에 비해서 1.18% 포인트의 증가를 보이고 있으며 이러한 증가요인은 1993년과 마찬가지로 품질관리 미등급 업체의 점유율이 높아졌기 때문인 것으로 분석되었다.

제품별 검사시험 실적 및 불량 현황을 보면 〈표 4-55〉와 같다.

<표 4-55> 제품별 검사시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품별	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
변 압 기 류	12,417	45.4	849	6.84
전력콘덴서	82	0.3	0	0
전압조정기	505	1.9	23	4.55
회 전 기 류	47	0.2	1	2.13
변 성 기 류	5,635	20.6	198	3.51
계 측 기 류	1,376	5.0	2	0.15
배 전 반 류	257	0.9	10	3.89
개 폐 기 류	2,686	9.8	18	0.67
피 뢰 기 류	95	0.3	0	0
차 단 기 류	2,366	8.7	15	0.63
전 선 류	88	0.3	2	2.27
애 자 류	294	1.1	5	1.70
기 타	1,489	5.5	24	1.61
계	27,337	100.0	1,147	4.20



특고압 COS 차단용량 시험

8. 1995년도 현황

1995년도 검사시험 실적을 보면 총처리 건수는 31,603건으로 이 가운데 변압기류가 46.2%인 14,584건을 차지하고 있다. 그 다음이 4,637건으로 13.7%를 차지한 변성기류, 3,955건의 개폐기류, 2,623건의 피뢰기류 등의 순으로 나타났다.

제품별 불량 현황을 보면 전체 불량 건수 1,241건 가운데 변압기류가 994건으로 가장 많고 그 다음은 변성기류 168건, 전압조정기 19건의 순을 기록하고 있다.

1995년도 평균불량율은 3.93%로 1994년의 4.20%에 비해서 0.27% 포인트의 불량율 감소를 보이고 있는데 이같은 까닭은 중전기기 메이커들이 품질관리에 노력을 기울인데 기인한 것으로 분석되었다.

제품별 검사시험 실적 및 불량 현황을 보면 〈표 4-56〉과 같다.

<표 4-56> 제품별 검사시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품별	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
변압기류	14,584	46.1	994	6.82
전력콘덴서	141	0.5	1	0.71
전압조정기	431	1.4	19	4.41
회전기류	36	0.1	0	0
변성기류	4,637	14.7	168	3.62
계측기류	1,462	4.6	0	0
배전반류	175	0.6	4	2.29
개폐기류	3,955	12.5	14	0.35
피뢰기류	2,623	8.3	0	0
차단기류	2,409	7.6	6	0.25
전선류	62	0.2	0	0
애자류	269	0.9	10	3.72
기타	792	2.5	25	3.16
계	31,576	100.0	1,241	3.93

9. 1996년도 현황

1996년에는 검사시험 실적이 그다지 증가하지 않았으며 전체 시험건수는 30,593건으로 이 가운데 변압기류가 전체의 45.2%인 13,833건을 차지하였다. 다음은 5,039건의 변성기류로 전체의 16.5%를 차지하고 있으며 피뢰기류가 3,749건으로 전체의 12.2%, 개폐기류는 전체의 9.8%인 2,997건을 각각 차지하고 있다.

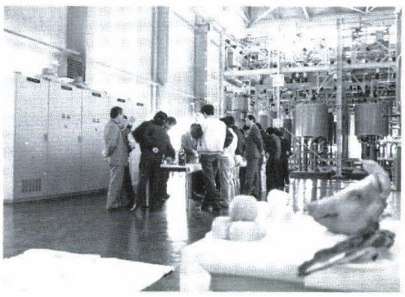
불량 현황을 보면 전체 불량건수는 1,311건으로 역시 변압기류가 1,032건으로 가장 많고 다음은 변성기류의 202건, 개폐기류 17건 등의 순을 기록하고 있다.

원인별 불량 현황을 보면 충격내전압이 398건으로 전체의 30.4%, 특성시험은 전체의 38.6%인 506건, 유도내전압이 전체의 12.5%인 164건, 내전압시험은 전체의 10.6%인 139건으로 나타났다.

제품별 검사실적 및 불량 현황과 원인별 불량 현황은 〈표 4-57〉과 〈표 4-58〉에서 보는 바와 같다.

<표 4-57> 제품별 검사시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품별	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
변 압 기 류	13,833	45.2	1,032	7.46
전력콘덴서	90	0.3	1	1.11
전압조정기	428	1.4	29	6.78
회 전 기 류	25	0.1	1	4.0
변 성 기 류	5,039	16.5	202	4.01
계 측 기 류	1,544	5.1	0	0
배 전 반 류	144	0.5	2	1.4
개 폐 기 류	2,997	9.8	17	0.57
피 뢰 기 류	3,749	12.2	1	0.03
차 단 기 류	1,816	5.9	13	0.72
전 선 류	71	0.2	0	0
애 자 류	270	0.9	1	0.37
기 타	577	1.9	12	2.08
계	30,583	100.0	1,311	4.28



단락발전기 Overhaul 완료후 기원제

<표 4-58> 원인별 불량 현황

원 인 별	불 량 건 수	불량점유율(%)	비 고
충격내전압	398	30.4	
특 성 시 험	506	38.6	
유도내전압	164	12.5	
내전압시험	139	10.6	
온 도 상 승	6	0.4	
구조 및 외관	20	1.5	
기 타	78	6.0	
계	1,311	100.0	

10. 1997년도 현황

1992년도의 상공부 고시에 의한 시험면제 제도에 의해서 년간 5%정도 감소 추세를 보여 왔던 검사시험 실적이 1997년도에 들어서면서 국내외 경기침체로 소요물량이 대폭 줄어들고 한국전력의 구매마저 축소됨으로써 전체 처리 물량은 28,226건에 불과하였다.

제품별 검사시험 실적을 보면 전체의 43%인 12,137건을 변압기류가 차지하고 있으며 다음은 4,722건의 변성기류, 그리고 2,812건의 피뢰기류가 각각 차지하고 있는 것으로 나타났다.

그리고 제품별 불량 현황을 보면 전체 불량건수 1,425건 가운데 변압기류가 1,153건으로 가장 많으며 다음은 변성기류 143건, 차단기류 31건, 절체개폐기류 24건의 순으로 나타났다.

제품별 검사시험 실적과 불량 현황을 보면 〈표 4-59〉와 같다.

<표 4-59> 제품별 검사시험 실적 및 불량 현황

구분 / 제품별	의뢰건수	점유율(%)	불량건수	불량율(%)
변 압 기 류	12,137	43.0	1,153	9.5
전력콘덴서	87	0.3	1	1.2
전압조정기류	334	1.2	17	5.1
회 전 기 류	18	0.1	1	5.6
변 성 기 류	4,722	16.7	143	3.0
계 측 기 류	1,949	6.9	2	0.03
배 전 반 류	198	0.7	9	4.6
개 폐 기 류	2,513	8.9	1	0.04
절체개폐기류	998	3.5	24	2.4
차 단 기 류	1,643	5.8	31	2.0
피 뢰 기 류	2,812	10.0	0	0
전 선 류	38	0.1	0	0
애 자 류	246	0.9	4	1.6
기 타	531	1.9	39	7.3
계	28,226	100.0	1,425	5.1

제4절 시험료 실적

1. 1978년~1987년의 시험료 실적

초저전압 시험연구동

시험·검사료 수입이 발생하기 시작한 것은 1978년 1월부터였다. 우리 연구소가 설립되어 본격 운영되기 시작함으로써 한국전력이 수행해 왔던 154kV급 이상의 한전용 중전기기의 검사시험과 ▲민수용 전기기자재의 검사시험 ▲전기기자재 개발시험 등을 수행하기 시작함으로써 본격적인 시험료 수입이 발생한 것이다.

당시의 시험료 규정은 한국전력에서 시행해온 규정을 준용하여 연구소 자체에서 제정·적용하였다.

그런데 154kV급 이상의 한전용 전기기기의 경우 한전기술(총) 120-767(1978. 1. 23.)에 의하여 시험료를 면제해 주었으며 1978년 2월 18일 개시한 전기용품 형식승인시험은 전기용품 안전관리법에 규정된 시험료율을 적용하였다.

그런데 연구소가 근거로 삼고 있던 시험료 규정은 적용 과정에서 다음과 같은 문제점이 대두됨으로써 개선할 필요성이 제기되었다.

- 변압기 시험료는 kVA당 40원으로 대용량 변압기의 개발에 따른 시험료가 지나치게 비싸고
- 차단기 시험료는 전압, 차단용량 등의 구별없이 일정하여 대용량 차단기의 경우 시험료가 너무 저렴하며
- COS, PF, 누전차단기, 배선용차단기, 애자류 등 대량 생산 제품의 시험료는 판매액에 비하여 비싼 편이고
- 개발시험은 검사시험에 비하여 시험 항목이 많아 시험기간이 더 소요되는데 비해서 동일 규정을 적용함으로써 시험료가 저렴하다는 것 등

위와 같은 문제점을 고려하여 시험료의 적정선을 재검토하여 1979년 12월 28일 당소 이사회의 의결에 따라 1980년 2월 15일부터 새로운 규정을 제정·운용하게 되었다.

변압기시험 (MDF 검사시험)

새로운 규정의 주요 내용을 보면

- 검사시험료의 특성시험료를 평균 50% 인상하고
- 변압기 시험료는 대용량의 경우에 한하여 인하해 주며
- 차단기 시험료는 전압별로 구분하여 시행하고
- 대량 생산품은 다량시험의 경우 건수에 따라 인하해 주며
- 개발시험료는 인건비, 전기료, 감가 상각비, 소모품비 등을 고려하여 새로운 개발시험료 규정을 제정 시행하기로 한 것 등이었다.

한편 1982년 7월 창원의 대전력 단락시험 및 초고압시험설비가 준공됨에 따라 지금까지 해외에 반출하여 입회시험하던 단락시험 및 초고압시험을 창원설비를 이용하여 실시하게 됨으로써 연구시험 업무처리 및 시험수수료 규정을 1982년 6월 제5차 임시이사회에서 의결하여 1982년 7월 1일부터 시행하게 되었다.

단락시험 및 초고압시험료율은 사용자 부담을 원칙으로 산정하였으며 1982년 정부가 승인한 우리 연구소 예산을 기준으로 년간 운영경비와 년간 사용일수를 분석하여 1일 시험료를 결정하였다.

또한 시험료율의 체계는 일본 전력중앙연구소의 규정을 기본으로 하여 네델란드의 KEMA 규정을 참고하였고 시험료율의 기준은 1일 시험료를 원칙으로 하였으며 최소사용 시간은 1/2일(4시간)로 하였다.

그당시 단락연구시험 규정의 주요 내용은 다음과 같다.

- 의뢰자는 본 규정에 정한 시험료의 예상액을 선납하고 시험 완료후 실비 정산함.
- 시험기간 및 회수를 전기기기의 종류 및 정격별로 세분화하여 산정하고 시험료도 이를 기준하여 정함.
- 시험료 산출원가 요소는 실제 근무 인력의 인건비와 운영경비를 1982년도 정부 승인 예산을 기준으로 해서 산정함.
- 감가 상각비는 계산에서 제외함.

한편 우리연구소의 시험료율은 일본 전력중앙연구소의 82.4%수준, 네덜란드 KEMA 연구소의 75.6% 수준에 달하는 것으로 분석되었다.

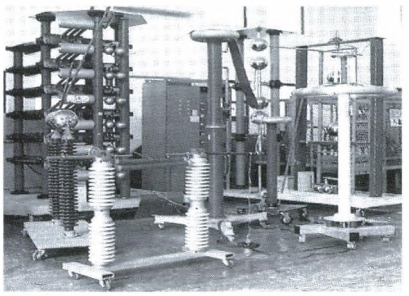
그런데 1982년과 1983년 2년동안 이 규정에 의거하여 시험을 한 결과 수지의 불균형이 발생하고 시험료율의 산정과 시험원가를 연구소 자체에

서 분석·규정함으로써 공인 시험기관으로서의 신뢰성과 객관성 등에 문제점이 발생하게 되어 적정수준의 요율 체계와 원가산정이 필요하게 되었다.

이에 따라 1983년 9월 19일부터 1983년 11월 14일까지 시험료규정 전반에 관한 타당성과 원가계산을 전문기관인 한국생산성본부에 위탁 연구케 하였으며 그 결과에 의거 전기기자재 시험수수료 규정과 단락연구시험업무규정 개정안을 1984년 3월 30일 임시이사회에서 의결 1984년 4월 1일부로 시행하게 되었다.

한국생산성본부의 연구결과 내용을 요약하면 다음과 같다.

- 1982년 당시의 시험검사수수료의 예상수지에 있어서 2억원의 적자발생이 예상되며 1984년~1986년 3년 동안에도 년간 3억 9천만원의 적자가 발생할 것으로 추정됨.
- 한국전기통신연구소의 요금 산정에 있어서 수혜자의 부담이 가벼워지는 원가보상원칙 적용
- 감가상각비를 원가에 포함시키지 않아서 결손 적정수준인 3억 9천만원에 대한 원가를 보상하기 위해 현요금을 21.26% 인상하여야 함.
- 창원의 장비에 대한 감가상각비를 원가에 포함시키지 않았음에도 년간 7억원의 손실이 발생하여 원가비율이 204.4%로 예상되지만 이를 창원의 시험검사료에만 부가시킬 수 없어서 전체 결손을 서울, 창원의 (수입)×(원가적수비)로 배분하여 서울의 전기기자재 시험수수료를 평균 16.26%, 창원의 단락연구시험요율은 평균 29.38% 이상 인상해야 할 필요성이 있는 것으로 분석되었다. 다음에는 전력시험부와 전력기기연구부의 시험료 실적을 개괄하고자 한다.



뇌충격 전압발생기

가. 전력시험부

시험업무 개시 이래 시험료수입은 상당한 실적을 기록하고 있으며 그동안 연구소의 운영경비 활용 및 창원의 연구시험설비 건설에도 5억원을 지원하는 등 연구소 시설 기반조성에도 많은 도움을 주었다.

1978년 이후의 시험료 수입실적은 〈표 4-60〉과 같으며 검사시험료수입

이 총 수입의 95%이상 차지하고 있다. 이러한 현상은 기업의 매출 증가에 따라 검사시험이 늘어났음을 보여 주고 있으며, 이에 비해 개발시험료의 비중이 크지 않은 것은 개발시험은 새로 개발되는 신제품에 대하여 초기 개발시 1회 시험만 하기 때문인 것으로 분석되고 있다.

전력시험부의 시험료 증가률은 년평균 20.9%정도를 기록하고 있으며 검사시험료 20.9%, 개발시험료 23.0% 등의 증가 수준을 보이고 있고 개발시험료는 1985년을 기점으로 감소추세에 있다.

<표 4-60> 연도별 시험료 수입 실적(서울) (단위 : 천원)

구분 / 연도	개 발 시 험	검 사 시 험	계
1978	10,300	363,254	373,554
1979	14,176	523,546	537,722
1980	40,650	726,624	767,274
1981	39,792	834,384	874,176
1982	46,436	892,744	939,180
1983	55,563	989,121	1,044,684
1984	76,002	1,413,460	1,489,462
1985	121,985	1,443,059	1,565,044
1986	94,412	1,642,046	1,736,458
1987	66,146	2,001,503	2,067,649

나. 전력기기연구부

창원의 시험료수입은 서울 시험부와는 달리 개발시험료 수입이 시험료 수입 전체의 70% 이상을 차지하고 있다. 1982년 7월 1일 이후의 전체 시험료수입은 다소 증가 추세에 있으나 개발시험료 수입은 1984년을 기점으로 서서히 감소되고 있으며 검사시험료 수입은 약간 증가하는 경향을 보이고 있다.

한편 1987년에 시험료수입이 급격히 감소한 이유는 기업의 노사분규에 의해 개발의욕이 저하되고 매출이 저조했기 때문으로 분석되고 있다.

년도별 시험료수입 실적을 보면 〈표 4-61〉과 같다.

<표 4-61> 연도별 시험료 수입 실적(창원) (단위 : 천원)

구분 / 연도	개발시험료	검사시험료	합 계
1982	288,879	19,029	307,908
1983	948,611	45,419	994,030
1984	1,097,301	78,826	1,176,127
1985	1,011,265	144,503	1,155,768
1986	902,895	360,888	1,263,783
1987	693,859	286,221	980,080

2. 1988년~1997년의 시험료 실적

1988년부터 1997년까지 10년 동안의 전체 시험료는 국내 및 세계 경기의 흐름과 관련하여 년도별 시험료는 증감 현상을 불규칙적으로 보이고 있다.

그런데 개발시험 시험료의 경우 서울의 전력시험부와 창원의 전력기기 연구부 모두 해마다 증가하는 경향을 보이고 있다. 이같이 개발시험이 증가하고 있는 것은 국내 중전기기메이커들의 제품개발에 대한 의욕이 강하고 국산화를 조기에 실현하려는 정부와 한국전력의 지원 등에 힘입은 바가 크기 때문인 것으로 분석되고 있다.

검사시험 시험료의 경우에는 서울 전력시험부의 경우 1988년부터 1991년까지 감소추세를 보였으나 1995년에 약간 증가하였으며 다시 1996년부터 1997년까지 감소하는 경향을 나타내고 있다. 창원의 전력기기부 역시 년도별 국내외 경기 변동에 따라 증감현상을 반복하고 있으며 1988년에는 3억 1,710만원의 시험료실적을 1989년에는 2억 5,000만원으로 하락하였으며, 1991년에 3억 7,177만원을 달성하였으나 해마다 급격히 감소하여 1997

년에는 5,179만원을 기록하고 있다.

한편 이와 같은 감소를 보이고 있는 이유는 국내 중전기기 시장이 그다지 좋지 못하고 한전의 구매 역시 증가하지 않고 있기 때문인 것으로 풀이되고 있다. 1988년부터 1997년까지 10년동안의 시험료 실적에 대해서 서울 전력시험부와 창원 전력기기연구부의 현황을 보면 다음과 같다.

가. 전력시험부

서울 전력시험부의 1988년부터 1997년까지 10년 동안의 개발시험 시험료 총액은 34억 2,838만원이었으며 1997년에 9억 8,680만원으로 가장 많은 것으로 집계되었다. 그런데 전력시험부의 개발시험시험료는 '88년부터 1997년까지 해마다 증가하고 있는 경향을 보이고 있다.

검사시험 시험료의 경우에는 1988년에 20억 3,797만원, 1989년에 21억 4,420만원, 1990년 22억 8,526만원, 1991년 23억 5,423만원 순으로 증가하는 추세였으나 1992년부터 급격히 하락하면서 1997년에는 8억 6,170만원을 기록하고 있다.

전력시험부의 시험료 실적은 〈표 4-62〉와 같다.

<표 4-62> 전력시험부 시험료 실적

(단위 : 천원)

구분 \ 연도	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	총액
개발시험료	74,339	79,589	148,144	14,317	233,143	250,382	272,109	547,594	694,768	986,804	3,301,189
검사시험료	2,037,979	2,144,201	2,285,269	2,354,239	1,840,685	955,342	810,158	1,031,718	983,844	861,701	15,305,136

나. 전력기기연구부

전력기기연구부의 1988년부터 1997년도까지 10개년간의 시험실적 총액은 120억 937만원이었으며 이 가운데 개발 시험 시험료가 193억 3,017만원, 검사시험료가 17억 6,354만원으로 나타났다.

개발시험 시험료의 경우 1988년부터 1996년까지 계속 증가하는 경향을

보였으나 1997년에는 국내 경기의 급격한 하락으로 중전기기메이커들의 신제품 개발의욕이 감소함에 따라 시험료 수입 역시 낮아지게 되었다.

검사시험료에 있어서는 1991년의 3억 7,177만원을 정점으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 특히 1993년과 1994년에는 국내 경기의 퇴조와 심각한 노사분규 등으로 시험물량이 급격하게 감소함으로써 이에 비례하여 검사시험 시험료 역시 줄어들게 되었다. 이에 따라 1993년에는 4,892만원, 1994년에는 4,817만원밖에 시험료 수입을 거두지 못한 것으로 나타났다.

〈표 4-63〉은 전력기기연구부의 시험료 실적을 보여주고 있다. 참고로 1988년부터 1997년까지의 개발시험 시험료와 검사시험 시험료를 보면 〈표 4-64〉와 〈표 4-65〉와 같다.

<표 4-63> 전력기기연구부 시험료 실적

(단위 : 천원)

구분 \ 연도	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	총액
개발시험료	914,239	1,077,974	1,110,698	1,528,250	1,702,510	2,260,326	2,325,105	2,362,361	3,103,747	2,944,968	19,330,178
검사시험료	317,104	250,635	301,339	371,776	232,808	48,922	48,174	75,998	65,000	51,790	1,763,546

<표 4-64> 개발시험 시험료

(단위 : 천원)

지역 \ 연도	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	총액
서 울	74,339	79,589	148,744	141,317	233,143	250,382	272,109	547,594	694,968	986,804	3,428,389
창 원	914,239	1,077,974	1,110,698	1,528,250	1,702,510	2,260,326	2,325,105	2,362,361	[illegible]	2,944,986	19,330,178
계	988,578	[illegible]	1,258,842	1,669,567	1,935,653	2,510,708	2,597,214	2,909,955	3,798,715	3,931,772	[illegible]

<표 4-65> 검사시험 시험료

(단위 : 천원)

지역 \ 연도	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	총액
서 울	2,037,979	2,144,261	2,285,269	2,354,239	1,840,685	955,342	810,158	1,031,716	963,844	861,757	15,305,250
창 원	317,104	250,635	301,339	371,776	232,808	48,922	48,174	75,998	65,000	51,790	1,763,546
계	2,355,083	2,394,896	2,586,608	2,726,015	2,073,493	1,004,264	858,332	1,107,716	1,028,844	913,491	17,068,682

제 2 장 지 원

제 1 절 중소기업 기술지원

유망중소기업 기술지도

우리 연구소는 정부 시책에 부응하여 중전기기 관련 중소기업체 등에 대한 기술지원을 수행해 오고 있다. 1978년부터 실시해온 중소기업 대상 기술지도 사업은 초기에는 전담 연구원을 지정하여, 애로 기술 해소에 전력을 기울였다.

1981년초에는 연구소의 직제에 기술지도실을 신설하여 중소기업체 등에 대한 기술지도 사업을 더욱 강화하였으며 그해 우리 연구소는 중소기업 진흥 시행규칙 및 상공부 고시에 따른 기술지도 기관으로 선정되어 연구소 자체 기술지도 사업에서 수탁기술지도 사업까지 확대하게 되었다.

우리 연구소는 1사 1연구원 제도를 확립하여 기업과 연구원이 한마음 한뜻으로 신기술 개발과 공정 개선, 제품의 품질 향상을 위해 전력을 기울였다. 또한 1983년 정부가 중소기업진흥을 위한 장기계획을 수립하고 정부 출연연구소 등에서 유망, 선진 중소기업을 선정, 발굴하여 지속적으로 지원케 함으로써 우리 연구소도 중전기기 관련 유망 중소기업을 적극 발굴·기술지원을 실시하였다.

그리고 전기공업협동조합 회원사 등의 대표자들과 연구소 또는 조합회의실에서 수시로 간담회 등을 개최하여 기업체의 애로사항을 직접 청취함으로써 기술지원의 효율을 높여 나가는데 힘썼다.

우리 연구소는 1986년 10월 기술지도실을 기술지원실로 개편하고 기술지도업무를 종합적인 기술지원업무로 전환하여 산업현장에서 필요로 하는 산업기술정보는 물론 품질개선, 원가절감, 생산성 향상에 도움이 되는 기술을, 현장 교육을 통해 이전해 주기도 하였다.

우리 연구소가 1978년부터 1987년까지 10년동안 수행해 온 중전기기 관

련 중소기업체에 대한 기술지도 현황을 보면 〈표 4-66〉과 같다.

〈표 4-66〉 1978년~1987년도 기술지도 현황

기관 \ 연도	'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	계
상 공 부	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	5
중소기업 진흥공단	-	-	-	8	8	8	-	-	-	1	25
자 체	-		2	-	-	-	-	-	-	-	2
과학기술원			-	-	6		-			-	6
기업기술 지원센터						14	22	17	19	6	78
기술연계 지 원	-			-	-		-			1	
계	2	1	4	8	14	22	22	17	19	8	117

주) 기술지원 발굴 업체수 : [illegible]

한편 우리 연구소는 1988년부터 유망 중소기업에 대한 기술지도를 더욱 활성화 하고 있으며 기술지도 내용을 보면 현장지도·기술정보 수집분석·시험분석·공정개선·설계지원·시제품 제작 등이다.

1988년에 신규발굴한 유망중소기업과 연계지원 및 수탁기술지원업체를 보면 다음과 같다.

〈표 4-67〉 1988년도 유망 중소기업 신규발굴 현황

업 체 명	지 원 내 용
[illegible]	컴퓨터 S/W를 이용한 PCB 보드 테스터
[illegible]	전력공급장치의 고신뢰성 설계기술
[illegible]	Single-Chip Micro-Controller System 설계
[illegible]	선박용 풍향, 풍속계의 변환부 설계

<표 4-68> 1988년도 기술지원 내용

현장지도 (회)	기술정보 수집분석(건)	시험분석 (건)	공정개선 (건)	설계지원 (건)	시제품제작 (건)
284	615	21	3	8	3

<표 4-69> 1988년도 기술연계지원

업 체 명	발 굴 기 관	지 도 내 용
대경정밀공업	동해투자금융(주)	마그네틱 솔레노이트 밸브 및 야간표적지시기
승 림 물 산	중소기업은행	초고압 기자재 용접점(W-Cu)
삼 익 공 업	산업연구원	착화용 압전 세라믹의 제조기술

<표 4-70> 1988년도 수탁기술지원

업 체 명	지도요청기관	지 도 내 용
동성전기(주)	중소기업진흥공단	Start Motor의 성능향상과 알터네이터 효율향상

그리고 1988년에는 6월 7일과 12월 20일 두 차례에 걸쳐서 연구소내서 기술지도 담당연구원 간담회를 개최하여 기술지원시 애로사항 해결방안과 업체에 대한 효율적인 기술지도 방안 등을 협의하기도 하였다.

한편 정부는 1988년부터 중소기업 기술지도에서 [졸업제도]를 시행하여 기술지도기간이 5년이 경과하거나 기술습득 능력이 현저히 향상된 업체에 대해서는 졸업하도록 하였다.

1989년에는 대진전자(주)와 건양전기공업(주) 등 2개사를 유망 중소기업으로 발굴하여 기술지도를 하였다. 1989년도 유망 중소기업 신규발굴 현황은 다음과 같다.

<표 4-71> 1989년도 유망 중소기업 신규발굴 현황

업 체 명	지 원 내 용
대전전자(주)	초정밀 전류센서의 개발에 따른 기술개발
건양전기공업(주)	무정전 전원장치의 성능향상 및 기술연구

1989년에 실시한 유망 중소기업에 대한 기술지도는 현장지도 250회, 정보제공 330건, 시험분석 31건, 설계지원 16건, 시작품 제작 2건과 인증 및 특허획득 3건 그리고 12회에 걸쳐서 23명의 업체 기술자에 대한 기술연수 등을 수행하였다.

특히 1989년도에 달성한 유망 중소기업 기술지도 성과를 보면 신규매출의 경우 12개 업체에서 약 42억원 정도에 달했으며 제품의 불량율은 최고 12%까지 감소되어 이에 따른 원자재 절감액이 7개 업체에서 1억원 정도에 달하는 등 품질향상에도 크게 기여한 것으로 나타났으며 공정개선을 통한 생산성 향상을 꾀하여 3개 업체에서 1억원 정도에 달하는 원자재 비용을 절감하기도 하였다.

1989년의 유망중소기업 기술지원을 통한 신규매출·품질향상·공정개선 등의 성과는 다음과 같다.

<표 4-72> 신규매출 (단위 : 백만원)

순서	업 체 명	개 발 품 명	매 출 액	비고
1	동명전기사	· 소형무정전전원장치	89(54)	
2	동성전기(주)	· DC Motor	26	
3	장안공업(주)	· ONEIEN MOV 3구	60	
4	동일전기(주)	· 기중부하 개폐기	600	
5	상용전장엔지어링	· 고주파 응용회로 기술	20(20)	
6	선양전기	· 전동기용 절전기 및 전동용 절전기	400(400)	
7	K.B.M(주)	· 회로기능 자동검사장치	1.000(1.000)	
8	현진전기(주)	· 산업용 스위치 및 레귤레이터	104.5	
9	진영엔지니어링	· Microcomputer 이용 FA 전동기기류	800(700)	

순서	업 체 명	개 발 품 명	매 출 액	비고
10	대양전기공업(주)	· Xenon Search L/T	168	
11	세명전기공업(주)	· 컷아웃 스위치	302(238)	
12	성진전기(주)	· 건식형 MOld 변압기	654(550)	
	합 계		4,224(2,962)	

주) 매출액은 ( )의 예상효과를 포함한 금액임.

<표 4-73> 품질향상

(단위 : 백만원)

순서	업 체 명	품 명	불량율감소 (%→%)	원 자 재 절 감 액	비고
1	장안공업(주)	· PECO 멀티탭 6구	8→5	5(2)	
2	대주전기(주)	· 변환기 및 UPS	2.5→2	32.5(25)	
3	대양계기(주)	· Slip Ring 금도금	25→5	10.5(7)	
		· 자체 Test 강화	30→5	7.5(5)	
4	한국경전기(주)	· 부품조립 공정	0.4→0.35	2	
5	세명전기공업(주)	· 기계식 탈가스처리	20→5	30(20)	
6	천일전자공업사	· 배기공정, 스템 공정	15→12	9	
7	대성전기(주)	· 유도등	5→3	20(10)	
	합 계			116.5(69)	

주) 원자재 절감액은 ( )의 예상절감액을 포함한 금액임.

<표 4-74> 공정개선

(단위 : 백만원)

순서	업 체 명	품 명	생산성향상 (%→%)	원 자 재 절 감 액	비고
1	장안공업(주)	· CNEEN MOV 3구	80→90	11(5)	
2	동일전기(주)	· COS 상부접촉자 및 하부접촉자 보완		35(35)	
		· 각종 개폐기류의 접촉자 및 브라켓트			
3	세명전기공업(주)	· 컷아웃 스위치	100→300	15(10)	
		· 곡선당김 금구	100→150	9(5)	
		· 단조품	100→150	6.5(4)	
		· 색손날 빔	100→400	19.5(15)	
	합 계			95(74)	

주) 원자재 절감액은 ( )의 예상절감액을 포함한 금액임.

1989년에는 중소기업은행, 경남은행 및 중소기업진흥공단이 발굴한 유망 중소기업에 대해서 기술연계지원사업과 수탁기술지원사업을 각각 수행하였다. 이들 기술연계지원사업과 수탁기술지원사업 현황을 보면 다음과 같다.

<표 4-75> 기술연계지원

업 체 명	발 굴 기 관	지 도 내 용
승림카본금속(주)	중소기업은행	카본브러쉬 특성 향상
(주) 성 철 사	경 남 은 행	PTCR 생산을 위한 재료제조 공정확립

<표 4-76> 수탁기술 지원

업 체 명	발 굴 기 관	지 도 내 용
효 성 전 기	중소기업진흥공단	전산 시스템 구축

한편 1989년 12월 19일 14:00~17:00까지 연구소 회의실에서 정부출연연구소의 유망 중소기업 업무 실무책임자 16명이 모여서 ▲1990년도 신규 유망 중소기업 발굴기준 마련 ▲유망 중소기업 지원상의 문제점 해결 ▲신규발굴 업체 심의 및 취소업체 심의 ▲기타 사항 등을 심도있게 토의했다.

유망중소기업체 실무자 간담회

1990년에는 중전기기 1개업체만을 유망 중소기업으로 발굴 선정하였으나 발굴일자가 12월 21일이어서 부득이 기술지도는 1991년도부터 하기로 업체와 합의하였다. 이와 관련된 동진전기는 제네레이터를 개발해 내고 있는 업체로서 우리 연구소에 240A, 24V용 제네레이터 개발과 관련한 기술지도를 받고자 요청하였다.

한편 1988년부터 적용돼 온 유망 중소기업의 졸업제도에 의해서 우리 연구소가 발굴·선정하여 기술지도를 해왔던 동명전기사(1984. 2. 28. 발굴), 보국전기공업(1984. 2. 28 발굴), 장안공업(1985. 4. 1 발굴), 신일정밀(1985. 4. 1. 발굴) 등 4개 업체가 '90년 12월 31일자로 졸업하게 되었다.

또한 기술연계지원사업의 일환으로 1989년에 이어서 1990년에도 승림카본금속(주)과 성철사(주)에 대해서 기술지도를 해 주었다.

1990년도에 실시한 유망 중소기업에 대한 기술지원 실적은 다음과 같다.

<표 4-77> 1990년도 유망 중소기업 기술지원 실적

내용	현장지도 (회)	정보제공 (건)	시험분석 (건)	기술연수 (회/명)	설계지원 (건)	시제품제작 (건)	인증 및 특허 획득(건)
건수	247	469	7	5/25	10	4	7

그리고 1990년에도 우리 연구소의 기술지도를 담당하고 있는 연구원 모두가 참여한 간담회가 5월 14일과 12월 7일 2회에 걸쳐 개최되어 유망중소기업기술지도와 관련하여 ▲최종보고서 작성요령 ▲정산서 작성요령 ▲지원계획서 작성요령 ▲연구원의 애로사항 등을 협의하기도 하였다.

한편 1988년부터 실시해온 유망 중소기업에 대한 기술지도가 성과를 맺어 대진전자공업, 대양전기공업, 삼능전기, 진영엔지니어링 등 4개 회사가 대일 무역역조가 심한 품목의 국산화에 성공함으로써 국가경제발전에 상당히 기여하게 되었다. 이들 업체의 내수 및 수출 금액과 주요 국산화 품목을 보면 다음 표와 같다.

<표 4-78> 대일 무역역조 품목 국산화 개발 현황

업 체 명	품 목	매 출 액 (백만원)		
		내 수	수 출	계
대전전자공업(주)	· 0.01%급 200A이하 전류센서	50	50	100
대양전기공업(주)	· Degaussing System	1,000	-	1,000
삼능전기(주)	· 기중부하개폐기(25.8K 1.S)	160	-	160
진영엔지니어링(주)	· 자동차 부품 성능시험 장비	140	-	140

1991년에는 1990년 12월 21일 발굴·선정한 동진전기를 비롯한 경동중전기, 켈코연마, 유한엔지니어링, 화승전기 등 5개 업체들을 대상으로

기술지도를 실시하였다. 1991년에 기술지도를 실시한 업체와 지원내용은 다음과 같다.

<표 4-79> 1991년도 유망 중소기업 기술지도 현황

업 체 명	지 원 내 용
(주)동진전기	제네레타 개발(240A. 24V)
경동중전기(주)	배전용 Power 및 LBS 개발
켈코연마	연마휠품종의 다양화 및 제조공정의 자동화
유한엔지니어링	육상용 감시 제어시스템 개발
(주)화승전기	전자식 안정기의 성능향상을 위한 설계

1991년에는 1985년에 발굴한 동성전기(주), 1986년에 발굴한 조광전기통신공업사 등 9개 업체가 조기 또는 만기 졸업을 했다. 그리고 지도 연구원에 의한 현장지도 164회, 기술연수 5회 32명, 정보제공 189건, 설계지원 4건, 시험분석 6건, 시제품제작 1건, 특허출원 3건의 실적을 기록하였다.

1991년도 졸업 현황과 기술지도 현황을 보면 다음과 같다.

<표 4-80> 1991년도 졸업 현황

업 체 명	졸업일자	구 분	비 고
(주)대성전기	1991. 3. 31.	조기졸업	· 발굴일자 : '87. 6.18.
선양전기	1991. 9. 20.	〃	· 발굴일자 : '87.10.31.
(주)동성전기	1991. 12. 31.	만기졸업	· 발굴일자 : '85.11.30.
조광전기통신공업사	〃	〃	· 발굴일자 : '86. 5. 1.
한국화인세라믹(주)	〃	〃	· 발굴일자 : '86. 8. 1.
한국경전기(주)	〃	〃	· 발굴일자 : '86. 4.15.
(주)정일	〃	〃	· 발굴일자 : '86. 6.18.
삼능전기(주)	〃	〃	· 발굴일자 : '87.11.30.
제일콘트롤	〃	〃	· 발굴일자 : '87. 6.18

<표 4-81> 1991년도 기술지원 현황

현장지도 (회)	기술연수 (회/명)	정보제공 (건)	설계지원 (건)	시험분석 (건)	시제품제작 (건)	특허출원 (건)	비고
164	5/32	189	4	6	1	3	

주) 특허출원 내용 : HID 방전등용 전자식 Ballast의 회로

그리고 1991년의 유망 중소기업 기술지원에 따른 시제품 개발·제조원가절감과 기업성장 등 지도효과를 보면 먼저 시제품 개발에 있어서 신규매출은 10개 업체에서 10건 47억 1,500만원 정도였으며, 제조원가 절감은 품질향상 15개 업체 15개 품목 6억 1,000만원정도였고 공정개선은 12개 업체 12개 품목 4억 3,000만원 정도로 나타났다.

참고로 1991년의 지원성과 분석에 의한 지도효과, 기업성장과 대일 무역역조 품목의 국산화 개발 현황을 보면 다음과 같다.

<표 4-82> 지도효과

구 분	시제품개발		제조원가절감		비고
	신규매출	추가매출	품질향상	공정개선	
품목/건수(업체수)	10/10(10)	11/11(6)	15/15(14)	12/12(12)	
금 액(백만원)	4,715(1,000)	1,731	610(265)	430(266)	

주) 금액은 ( )의 예상효과를 포함한 것임

<표 4-83> 기업성장

구 분	매출액 (백만원)			당기순이익 (백만원)	자산총액 (백만원)	종업원수 (명)
	내 수	수 출	계			
'90년도	27,434	6,966	34,400	1,549	24,862	4,160
'91년도	40,299	12,232	52,531	591	35,193	6,043
증가율	47%	76%	53%	△38%	42%	46%

<표 4-84> 대일 무역역조 품목 국산화 개발 현황

업 체 명	품 목	매 출 액 (백만원)		
		내 수	수 출	계
한국화인세라믹스 공업(주)	· IC Package용 실리카 충진재	-	(1,000)	(1,000)
(주)화승전기	· 신형 전자식 안정기	1,200	-	1,200
현진전기(주)	· 하수처리장 배전반용 계자 제어반	430	-	430
대진전자공업(주)	· 0.01%급 200A 이상 전류센서	60	-	60
조광전기통신공업사	· NATITEX PECEIVER	500	356	865
(주)동성전기	· Bilge Pump	120	-	120
계		2,310	1,365	3,675

주) 매출액은 ( )의 예상금액을 포함한 것임.

1992년에는 국내외 경제의 불황 여파로 전체 중소기업 6만 5천여개사 가운데 1만여개사가 도산하는 위기의 시기였다. 이에 따라 신규발굴이 전혀 없었으며 그 대신 기존에 발굴하여 지원해 온 12개사에 대해서 ▲원가절감을 위한 공정자동화 유도 ▲신기술분야에 대한 교육실시 ▲최신기술 정보제공을 통한 신제품 개발유도 ▲시스템 설계지원 ▲연구·시험설비를 이용한 시험분석 ▲외국 규격 획득 지원 등을 중심으로 기술지도를 실시하였다.

한편 1992년말에는 기술지도 효과가 높은 6개업체가 조기 또는 만기 졸업을 하게 되었다. 1992년에 실시한 기술지원 실적을 보면 다음과 같다.

<표 4-85> 1992년도 기술지원 실적

현장지도(회)	정보제공(건)	시험분석(건)	설계지원(건)	시제품제작(건)	공정개선(건)
103	99	4	4	1	2

1993년에도 1992년에 이어 국내외 경기가 침체됨으로써 정부의 방침에 의거 신규 발굴이 전면 중단됨으로써 기존의 6개 업체에 대해서만 기술지원을 실시하였다.

그런데 1993년 하반기에 생산기술연구원과 중소기업진흥공단이 선진화 기술지도라는 새로운 정부방침에 따라 정부출연연구소에 대해 선진화 기업의 발굴을 요청해 옴에 따라 우리 연구소는 4개 업체에 대해서 기술지도를 실시하게 되었다.

그리고 이와 더불어 과학기술처가 정부출연연구소가 획득한 연구성과를 유망 중소기업에 대한 무상양허기술지도 정책을 전개함으로써 우리 연구소는 20개사에 대해서 무상양허기술지도를 하게 되었다.

1993년도에 실시한 유망 및 선진화 기업에 대한 기술지도 현황은 다음과 같다.

<표 4-86> 1993년도 기술지도 실적

구 분	업 체 수	지도일수	자료제공	참여연구원수	소요예산
유망중소기업	6개	80일	24건	10명	1,320만원
기술선진화	4개	70일	-	4명	1,320만원
무상양허지도	20개	-	-	17명	23,602만원
계	30개	150일	24건	31명	26,242만원

1994년에는 1993년에 이어 동진전기 등 6개의 기존업체에 대해서 기술자문을 실시 하였으며 평일산업 등 4개의 선진화 기업에 대해서는 공정개선. 품질향상 기술 등을 현장지도하거나 기술정보 제공 형태로 지원하였다.

그리고 과학기술처가 시행하고 있는 중소기업에 대한 무상양허사업의 일환으로서 평일산업 등 20여 업체에 대해서 [배전용 GIS의 케이블 접속 시스템 개발]등 24개 과제에 대한 기술지도를 실시하였다.

1994년의 기술지도 실적을 보면 다음과 같다.

<표 4-87> 1994년도 기술지도 실적

구 분	대상업체	기 술 내 용	실적(MAN-DAY)
기 술 자 문	동진전기(주) 외	소형모터의 절연바니쉬층 제거관련 등	101
유망선진 기술기업 기술지도	평일산업(주)	절연재료 사출성형기술	20
계			121

<표 4-88> 1994년도 중소기업 무상양허사업 현황 (단위 : 천원)

과 제 명	연구비	연구기간	참여기업	기 대 효 과
배전용 GIS의 케이블 접속	16,000	93.7.1~94.5.30	평일산업(주)	-국산화에 의한 수입대체 -수출에 의한 외화획득(3억/년)
상용차용 Anti-Lock Break System 개발	20,000	〃	(주)동진전기	-자동차 Maker의 ABS수입품 대체와 ASR 및 EPS 개발에 적용
전동차 Doorengine의 전자 변환설계기술	20,000	〃	우리전기(주)	-국산화공급가격 30%절감 년 20억 수입대체효과
규산염계 형광체 개발	14,500	〃	한국스타(주)	-수출액 200만 $ /년, 수입대체 200 $ /년
복합소호형 가스차단기의 국산화 기술개발	17,000	〃	(주) 진 광	-국내시장방어(140억/년) -수출시장개척(40억/년)
복합소호형 가스차단기의 국산화 개발기술	17,000	〃	일진전기공업(주)	-수입대체 50억/년 -수출 40억/년
고전압 자기콘덴서 제조 기술	12,880	〃	세광세라믹(주)	-고전압용 콘덴서 수출 및 국산화
가공용 CW YAG 레이저 (600W)급 개발	10,000	〃	(주) 삼 현	-레이저가공기 업체의 대외경쟁력 확보 -정밀가공기 국산화 수입대체
도체수밀형 배전급 전력케이블 개발	10,000	〃	대원전선(주)	-고품질 전력케이블의 수출경쟁력 확보 구매매출액(10억/년)
산업플랜트용 유도 무선시스템 기술	6,685	〃	(주)동서제어	-데이터전송기술 축적, 매출신장 (5억/년)
Ag-10% SnO_2접점 제조기술	10,860	〃	세기전자(주)	-수입대체(5억/년) -무공해성 접점개발(Ag-Cd)
교환기용 정류기 설계 기술	6,124	〃	수영전기(주)	-교환기의 기술경쟁력 확보 -매출시장 10억/년
정지형 계전기 EMG 설계 기술	5,003	〃	대연전자(주)	-전력보호계통의 수입대체 -매출시장 10억/년
인쇄회로기판의 자동복합검사/진단시스템 개발	11,000	93.11.14~94.11.14	(주) K . M . I	-불량률 15%에서 2%로 저감 -국산화로 공급가격 20~55%저감

〈계속〉

과 제 명	연구비	연 구 기 간	참 여 기 업	기 대 효 과
초전도 선재용 Billet 제작기술	10,000	93.11.14~94.11.14	이호정밀	-매출액 신장 3억/년
전력케이블의 전기적 시험기술	8,029	〃	한일전선(주)	-전력공급신뢰도 향상
완충용 발포우레탄 이형 기술	13,000	〃	테크노산업	-기계장치 수입대체 4억/년
전동차 Doorengine의 전자변 설계기술 이전 사업의 성과촉진연구	10,000	93.12.29~94.7.28	우리전기(주)	-고도정밀 치구제작 기술 확보
복합소호형 가스차단기의 국산화 개발기술 이전 사업의 성과촉진 연구	10,000	〃	(주) 진 광	-차단부의 절연설계 기술 보완
Free Voltage Regulation 기능을 갖는 교환기용 정류기기술 이전 사업의 성과촉진 연구	8,000	〃	수영전기(주)	-EMI Noise 최소화(기존제품보다 약 10% 삭감)
에폭시 몰딩용 고순도 용융 실리카분체 제조	11,900	94.6.1~95.5.31	보림화학	-수입대체 200만 $/년 -고집적용 반도체용 Package 충진재 국산화
TEMoo 모드 펄스 YAG 레이저 제작기술	16,000	〃	동명전기	-정밀급레이저장치 산업의 대외경쟁력 확보 -레이저계측기 국산화로 정밀가공 및 정밀 측정기 기여
카본브러쉬의 성형성 향상을 위한 코팅기술	19,000	94.12.20~95.12.19	비엔비전기접점	-각종 브러쉬 제조 가능
고압용 EPDM 고무 절연재료의 내환경성 향상	19,952	〃	평일산업	-고압용 EPDM 고무절연제품의 기술축적 및 성형 가능

1995년에는 일진전기공업(주), 오성기전(주), 오양공조기, 호방전자, 태진중전기 등 5개 유망 중소기업을 발굴 기술지도를 하였다. 1992년 국내 경제사정에 의해 신규 발굴이 중단되었던 유망 중소기업체 발굴 사업이 1995년에 재개됨에 따라서 우리 연구소는 이들 5개 기업에 대해서 기술지원을 해 주었다.

1995년에 수행한 기술지도 실적을 보면 다음과 같다.

<표 4-89> 1995년도 기술지도 실적

업 체 명	기 술 지 도 내 용	실적(Man-Day)
일진전기공업(주)	가스절연 개폐장치의 절연설계기술개발	20
오성기전(주)	기중차단기의 시험방법	20
오양공조기	전동기해석 Program	20
호방전자	자동계측시스템용 데이터베이스 구축	1
태진중전기(주)	변압기 자동측정 시스템	7
합 계		68

1996년에는 (주)아주산업과 (주)키트론 등 2개사를 발굴·선정하여 기술지도를 실시하였다. 1996년에는 1개업체당 정부 지원금액 450만원으로 기술지도를 수행하였는데 지도 연구원의 지도일수는 3개월 기준 20일이었다.

1996년에 실시한 유망 중소기업에 대한 기술지도 실적은 다음과 같다.

<표 4-90> 1996년도 기술지도 실적

업 체 명	기 술 지 도 내 용	실적(Man-Day)
아주산업	중전기기부품, 철도차량부품의 개발기술	20
키 트 론	센서라이트 개발기술	20

한편 1995년과 1996년에도 우리 연구소는 과학기술처의 시책에 따라 중소기업에 대한 무상양허사업으로서 동명전기 등 20여 업체에 기술지도를 실시하였다.

1995년도 1996년도 우리 연구소가 실시한 중소기업체 대상 무상양허사업 실적은 다음과 같다.

<표 4-91> 1995년도 중소기업 무상양허사업 현황 (단위 : 천원)

지 원 과 제 명	연구비 (천원)	지원기간	기 업 명	지 원 내 용
TEMoo 모드 펄스 YAG 레이저 제작기술	21,000	'94.6.1~ '95.5.31	동명전기	• TEMoo 모드 펄스 YAG 레이저 발진기 설계 및 제작기술 • 레이저 계측기 정밀가공 및 측정기술
에폭시 몰딩용 고순도 용융 실리카 분체 제조	11,900	〃	보람화학	• 고집적 반도체용 Package의 충진재 국산화 • Coupling을 통한 고부가가치화
아크를 포함한 차단부의 가스유동 현상해석 프로그램	15,596	〃	현대중전기	• 신소호방식 가스차단기의 설계기술확보 • 가스차단기 설계용 해석 프로그램확보
카본브러쉬의 성형성 향상을 위한 코팅기술	19,000	'94.12.20~ '95.12.19	B&B접점	• 각종브러쉬(Metal-Carb on 포함) 제조 가능 • 외화절감 및 수출촉진
고압용 EPDM 고무 절연재료의 내환경성 향상기술	19,952	〃	평일산업	• 가스개폐기 ELBON CONNECTOR • 제품의 기술축적 및 성형 가능
전기에너지 절약을 위한 최대수요전력 관리기술	11,000	'95.7.12~ '96.7.11	프로컴 시스템	• 수용가 전기요금절감을 통한 생산성 및 원가절감 • 최대수요전력 감시제어 장치 개발
고강도 고체 윤활성 PTFE 복합절연재료 개발	10,000	〃	동방F.C	• 소재 및 기계류 부품 대일 역조 개선 • 핵심부품 성능향상으로 관련제품 고급화
배전용 GIS의 케이블 접속 시스템 개발	11,000	〃	평일산업	• 배전용 GIS의 케이블 접속시스템의 국산화 • 기업의 설계 및 제작능력 제고
가스절연 개폐장치의 절연설계기술 개발	4,000	'95.3.1~ '95.8.31	일진전기 공업	• 충격특성 개선 • 부분방전의 발생원리 파악
기중차단기의 시험방법	4,000	〃	오성기전	• 부하개폐시험, 실증시험 분석 기술지도
전동기해석 프로그램 설계	4,500	'95.7.1~ '95.12.31	오양공조기	• 삼상유도기 해석 프로그램개발 • 삼상유도기 슬롯형상 및 권선방식 검토기술 이전
자동계측 시스템용 D/B 구축기술	4,500	'95.10.1~ '96.3.31	호방전기	• 계측데이터용 D/B설계 구축 기술개발 전수 • 고객 서비스형 D/B응용 S/W 개발
변압기 자동측정 시스템 개발	4,500	〃	태진중전기	• 하드웨어와 측정장치의 인터페이스 측정용 소프트웨어 기술
합 계	140,948			

<표 4-92> 1996년도 중소기업 무상양허사업 현황 (단위 : 천원)

지 원 과 제 명	연구비 (천원)	지원기간	기 업 명	지 원 내 용
전기에너지 절약을 위한 최대수요전력 관리기술	11,000	'95.7.12~ '96.7.11	프로컴 시스템	• 수용가 전기요금절감을 통한 생산성 및 원가절감 • 최대수요전력 상시제어 장치 개발
고강도 고체 윤활성 PTFE 복합절연재료 개발	10,000	〃	동방F.C	• 소재 및 기계류부품 대일역조 개선 • 핵심부품 성능향상으로 관련제품 고급화
배전용 GIS의 케이블 접속 시스템 개발	11,000	〃	평일산업	• 배전용 GIS의 케이블 접속시스템의 국산화 • 기업의 설계 및 제작능력 제고
자동계측 시스템용 D/B 구축기술	4,500	'95.1.1~ '96.3.31	호방전기	• 계측 데이터용 D/B설계 구축 기술개발 전수 • 고객 서비스형 D/B응용 S/W 개발
변압기 자동측정 시스템 개발	4,500	〃	태진중전기	• 하드웨어와 측정장치의 인터페이스 측정용 소프트웨어 기술
합 계	41,000			

그리고 1997년에는 선일전기공업과 서울샤프엔지니어링 2개 회사에 대해서 중소기업기술지도를 실시하였는데 선일전기공업을 담당했던 송기동, 장기찬 선임연구원은 지도실적이 우수하여 생산기술연구원으로부터 우수상을 수상하기도 하였으며 서울샤프엔지니어링에 대해서는 지도연구원인 임근희 박사가 Simulator를 제작하여 기술 전수에 적극 활용하기도 하였다.

1997년도에 수행한 기술지도 실적은 다음과 같다.

<표 4-93> 1997년도 기술지도 실적

업 체 명	기 술 지 도 내 용	지도실적(M/D)
선일전기공업	배전급 가스차단기 소호부 설계에 관한 제작	20/20
서울샤프엔지니어링	건식전기집진기의 Basic Design 및 제작	20/20

또한 우리 연구소는 특수사업의 형태로서 1995년부터 정부지원사업으로

전력변환제작기술전수

[전력변환기술지원사업]을 수행해 오고 있다. WTO체제의 출범으로 시장개방시대를 맞이하여 국내 중소기업체가 조기에 기술력을 확보 국제경쟁력을 갖추는데 도움을 주기 위해서 수행하는 이 사업은 국내 중전기기 산업 발전에 크게 기여하고 있는 것으로 평가받고 있다.

특히 1996년 12월 5일부터 6일까지 이틀동안 창원 본소에서 개최된 ['96 전력변환 기술이전 세미나]에는 107개 업체에서 173명의 기술자들이 참가하여 IPM을 적용한 저리플형 DC/DC 컨버터 등 7개 품목에 대한 기술전수교육에 깊은 관심을 보였었다.

그리고 우리 연구소는 기술이전된 품목에 대해서 희망업체를 대상으로 연구소의 기술개발담당 연구원과 중소기업의 기술자가 한 자리에 모여서 모델 시작품을 공동으로 직접 제작하는 제작기술전수교육을 1997년 2월 6일부터 3월 6일까지 실시한 바 있다.

제작기술 전수교육은 단기간에 중소기업에 기술을 이전하여 조기 제품화를 유도하는 등 경비절감을 구현할 수 있도록 지원해 주는 기술교육시스템으로서 중소기업으로부터 호평을 받고 있다.

제작기술전수 교육에는 (주)에어로텔레콤 등 16개 업체 33명이 참가하였으며 제작기술전수 내용은 다음과 같다.

<표 4-94> 제작기술전수 내용

품 목 명	기 술 특 징 및 용 도
IPM을 적용한 저리플형 DC/DC컨버터	○특징 : - Phase Shift ZVS 동작 - 콤팩트한 외형, 간단한 구조, 소형 경량 - 출력전류 리플저감형 필터적용 ○용도 : 24V 밧데리 충전용, 지게차용 소형 충전기용
무전극 램프점등용 2.5MHz급 ZVS인버터	○특징 : - 램프내부에 전력소모 부분인 전극이 없음 - 긴 수명, 유지보수면에서 큰 잇점 - 소형경량화 및 고효율화 ○용도 : 램프용
전력변환장치의 디지털 제어를 위한 고성능 DSP콘트롤러	○특징 : - 50MFLOPS의 연산능력을 가진 DSP 적용 - 하나의 제어장치로 3상 풀 시스템을 제어할 수 있는 성능 및 구조 ○용도 : 전력변환장치를 위한 고성능 제어장치

품 목 명	기 술 특 징 및 용 도
단상소형 무정전 전원장치	○특징 : - 고입력 역률 소형 - 별도의 충전장치 불필요 ○용도 : 무정전 전원장치
도전손실 저감을 위한 새로운 영전압 영전류 스위칭 Full Bridge DC/DC 컨버터	○특징 : 순환전류 저감에 의한 도전손실 저감 - 영전압 영전류 스위칭 - 2차측 출력 정류부 역회복 손실저감 ○용도 : 통신, 변전소용 전원장치 등
오존발생기용 전원장치	○특징 : - 발진 주파수 변화에 따른 오존생성량 제어 - 펄스폭 변한에 따른 오존생성량 제어 - 입력전압 가변형, 간단한 구조, 소형 경량화 - 장치의 범용성 ○용도 : 오존발생 전원장치
Soft Switching 강압형 고역률 컨버터	○특징 : - 고역률 강압형 AC/DC 컨버터 - 강합형 컨버터의 저출력 전압개선 - 회로구성 및 제어가 간단 - 스위칭 소자의 스트레스 저감 ○용도 : 전자기기의 직류전원

전력변환기술이전

제2절 기술 정보 지원

기술정보지원 업무는 연구소 직제상 선임연구부장 직속부서인 기술정보실에서 담당하고 있다. 연구소 초기에는 기술정보 지원 업무가 그다지 활성화되지 않았었으며 명칭 역시 1981년 신설되었던 대로 기술지도실로서 유망중소기업에 대한 기술지원을 주요업무로 처리하고 있었다. 또한 1970년대말 정부 시책이 중소기업에 대한 기술지도 강화차원에서 1사 1연구원 제도를 적극 구현하게 되면서 1986년 10월 기술지도실이 기술지원실로 바뀌게 되었다.

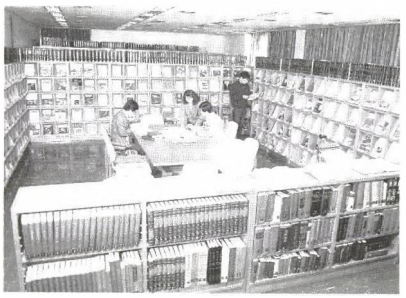
기술지원실 체제하에서도 중소기업에 대한 기술지도와 더불어 연구소 내의 연구·시험 및 지원업무에 필요한 각종 기술정보를 적극 제공해 왔었지만 정보사업이 보다 더 활성화된 것은 1985년 6월 17일 한국전기연구

소로 새롭게 출발한 것이 계기가 되고 있다. 연구소의 주요업무가 시험에서 연구로 점차 전환되면서 연구업무에 대한 비중이 커지게 되고 이에 따라 기술정보실의 업무 영역 역시 연구지원분야로 확대되기에 이르렀다.

우리 연구소 기술정보실이 현재의 이름을 갖게 된 것은 1995년이며 이 때부터 기술정보의 중요성이 연구소내에 급속하게 확산되기 시작하였다.

기술정보실이 수행하고 있는 주요 업무 내용을 보면 ▲정보관리 ▲정보유통 ▲정보조사 등이며 이들 업무의 주요 내용과 연구소 내·외에 제공되는 관련 서비스는 다음 〈그림 4-4〉와 같다.

<그림 4-4> 기술정보 관련 업무 및 서비스 내용



도서실

한편 1997년 12월말 현재 우리 연구소는 단행본, 규격서, 규격CD, 제본잡지, 특수간행물, 학술잡지, 보고서(해외출장보고서, 연구보고서, 국제회의보고서, CRIEPI 보고서, EPRI 보고서 등), 국내·외 기관 카탈로그 등 360종 4만 3,936권의 자료를 소장하고 있다.

연구소가 소장하고 있는 도심 및 자료현황을 보면 다음 〈표 4-95〉와 같다.

<표 4-95> 도서 및 자료현황 (단위 : 권, 종)

구 분	총수량	구성비	내 용
단 행 본	9,700	20	• 전기, 전자, 통신, 컴퓨터 : 71% • 기계, 금속, 재료 : 18% • 경제, 무역, 회계, 행정 : 5% • 기타(과학화학, 천문학 등) : 6%
규 격 서	13종		• NEMA, JIS, JEC, JEM, ASTM, DIN, ISO, BS, CCITT, KS, ESB, KEMC, KEPIC
규격 CD	3종		• IEC, ANSI, IEEE
제본잡지	5,245	12	• 학술잡지 제본
특수간행물	3,950	9	• 국내·외 각종기술자료
학술잡지	344종		• 국내·외 학술논문 및 잡지 등
보고서 • 연구보고서 • 국제회의보고서 • EPRI연구보고서	13,050 7,990 486	5	• 전력중앙연구소보고서, EPRI보고서 및 국내·외 각종 보고서 • IEEE Winter Meeting Paper 등
해외출장보고서	672		• 해외출장귀국보고서
국내·외 기관별 카탈로그	2,870	6	• 국내·외 관련기관 Catalog 등

또한 우리 연구소는 1997년 12월말 현재 자체구축 DB 1만 5,891건, 연구망, 에너지망, 산업망 등과 연계 활용할 수 있는 가공 DB 4만 7,748건, CD-ROM 등 도입 DB 3백만 3,980건을 보유하고 있다. 우리 연구소가 보유하고 있는 각종 DB 및 가입 DB 현황은 다음과 같다.

<표 4-96> DB 구축 및 도입현황 (단위 : 건)

구 분	대 상	구축범위	구 축 내 용	수록년도	총 누 계
자체구축 DB	단 행 본	서지사항	• 동양서, 서양서	'77-'97	9,700
	보 고 서	서지사항, 초록	• KERI, CRIEPI, EPRI	'81-'97	1,891
	기사초록	서지사항, 초록	• 국내외 정기간행물 -전자분야, 전기재료분야, 전력계통 및 정책분야	'93-'97	4,300
	계				15,891
제공(가공) DB <연구망, 에너지망, 산업망>	국내 학회지 국내·외 논문	서지사항, 초록	• 국내학회지 및 논문지, 국내대학 학술논문지 • 국내·외 논문 및 저널	'90-'97	45,971
	국내 에너지 관련자료	서지사항, 초록	• 국내전기에너지 보고서	'95-'97	477
	국내전기 전문인력	신상,이력, 경력, 활동실적	• 국내전기기술 및 연구전문 인력	'97	1,300
	계				47,748
도입 DB (CD-ROM)	특 허	서지사항, 초록,전문	• 미국, 국제전산업분야	'69-'97.12	2,500,000
	논문 및 저널	서지사항, 초록	• 국외전기관련 논문, 저널, 도서, 회의록	'89-'97.7	500,000
	규 격	서지사항, 초록,전문	• IEC, IEEE, ANCI	'97.12	3,980
	계				3,003,980

<표 4-97> CD-ROM 도입현황

CD-ROM Title	수 록 내 용	정보량	갱신주기	비 고
INSPEC (논문, 저널, 도서, 회의록)	4,2000여종의 기술관련 간행물, 3,0000여종의 회의록, 도서, 학위논문 각종보고서에 대한 Abstract 및 Index 수록	'89~'97 (40만건)	9매 (Backfile)	제작 : University Microfilms International (U.S)
APS (미국등록특허)	미국 특허청에 등록된 '75년 이후의 미국 특허의 서지사항 초록 및 Clam 수록	'75~'96 (210만건)	7매 (Backfile)	제작 : Micor Patent(U.S)
		'97 (Update) (11만건/년)	1매	
ESPACE-World (국제공개특허)	'93년 이후에 PCT(특허협력조약)공개 특허명세서의 전문 등을 수록	'93 (2만9천건)	60매	
IEC(규격)	규격 원문 수록	'96-	격월간	ISH
ANSI(규격)	규격 원문 수록	'97-	〃	
IEEE(규격)	규격 원문 수록	'97-	〃	

<표 4-98> 국내 · 외 가입 Data Base의 현황 및 특성

Data Base (국가)	제작 · 서비스기관	제공DB	제 공 언 어	특 성
DIALOG (미국)	DIALOG	350여종	영어	• 과학, 기술, 경영, 경제, 특허 등 전분야의 전문 DB 보유 • 세계최대의 종합 Data Bank (1억7천만건)
JOIS (일본)	JICST	24종	일어 영어	• 과학기술 및 의학분야 정보 • 일본 최대 정보기관
KINITH-R (한국)	산업기술 정보원	30여종	한국어 영어	• 국내 · 외 기술, 과학 및 특허정보

그리고 우리 연구소는 기술정보를 신속 · 정확하고 적기에 검색 · 제공해 주기 위해서 검색시스템과 PC · Terminal Server · CD Drive Pack · MF Reader Printer · MF Reader 및 MF 촬영기 등 주요 장비를 확보하고 있다. 1997년 12월말 현재 연구소가 보유하고 있는 기술정보 관련 주요 장비의 현황은 다음과 같다.

<표 4-99> 주장비 현황 (단위 : 대 · Set)

구 분	장 비 명	수량	용 도	구 분	비 고
자료 검색 및 출력	검색시스템	3	• DNS정보검색 • 도서 · 자료 입력 • 정보검색	TriGem 486 TriGem 386	
	Personal Computer	8	• 자료정리 보관 업무용 • 도서 전산화 자료 입력	TriGem 386, 486, 586	
	Terminal Server	1	• Data 출력	DOOSAN 220	
	CD Drive Pack	1	• 정보자료 검색	Hitachi	
	Optical Disk Drive	1	• 정보자료 축적	SONY	
	Laser Printer	4	• 자료출력	HP Laser Jet 3, 4, 4V, ink-jet	
	Scanner	1	• 자료입력	HP Scan Jet Pulse	
마이크로 자료검색 및 출력	M/F Reader Printer기	2	• M/F 복사용	3M 7540MFB	
	M/F Reader기	1	• M/F Reader용	TGLBP-600A	
	M/F 촬영기	1	• Micro Fiche 제작용	MICROX	
자료제본	제 본 기	2	• 책 · 자료제본용	-	
	절 단 기	1	• 자료절단용	-	
	천 공 기	1	• 자료천공용	-	
자료복사	복 사 기	4	• 자료복사	-	
자료관리	서 가	47	• 도서 · 자료 비치	-	

아울러 우리 연구소는 기술정보실이 자체 인력을 활용하여 [전기기술동향], [단편분석자료], [기술정보시리즈], [SDI초록집] 등을 정기 또는 비정기적으로 발간하여 연구소내는 물론 정부관계부처 · 한전 등 관계기관과 중전기기 메이커 · 대학의 전기전자 관련학과 등에 배포하여 큰 호응을 얻고 있다.

[전기기술동향]은 선진국의 전력계통 · 전력전자 · 통신 · 전기기기 및 전기재료 등 전기 및 전력관련 분야의 최신기술과 동향을 조기에 입수, 분석 가공하여 관련기관, 단체 및 업계 등에 보급함으로써 연구개발 방향

의 정립과 정책수립에 기여해 나가고 있다.

[전기기술동향]은 현재 격월간으로 발행되고 있으며 구성 내용을 보면 ▲기술보고 ▲단편정보 ▲특허정보목록 ▲국내외 행사 안내 ▲신착자료 안내 ▲정책소개 및 기타사항 등이다. [전기기술동향]은 1987년에 발간된 이후 1997년말 현재 제11권 58호에 이르고 있다.

[단편분석자료]는 비정기적으로 발간되고 있으며 특정 주제에 대한 자료를 단기적으로 조사·분석한 기술관련자료로서 소내는 물론 전기 및 전력관련 정부 부처와 단체 그리고 업계 등에 배포되고 있다.

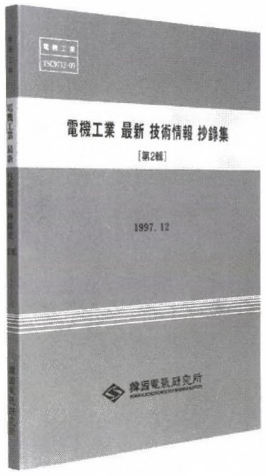
[기술정보시리즈]는 비정기 간행물로서 특정분야에 대한 일반정보, 기술동향, 각종 통계자료 등을 심층적으로 조사·분석한 기술자료이다. 주로 연구소내에 배포하고 있으며 연구 및 시험사업 수행과 관련하여 Back Data로 활용될 수 있도록 지원해 주는 것을 목표로 하고 있다. 기술정보실이 1997년도까지 발간한 기술정보 시리즈 현황을 보면 다음과 같다.

기술정보시리즈
(일본의 전기공업 현황)

<표 4-100> 기술정보시리즈 발간현황(1990~1997) (단위 : 부)

발간물명(년도)	내 용 및 활 용	부수(배포)
전기·전자관련 해외 연구기관 및 한국 과학기술자 현황('90)	• 기술협정 연구기관, 전기·전자관련 해외연구기관 및 한국과학기술자 현황 등 • 상호정보 교환유도, 필요정보 신속입수, 다양한 정보원 확보 및 해외 출장시 활용	50 (소내)
전기기기 수출·수입 통계('91)	• '79~'90의 전기기기의 수출·입 통계 • 전기공업의 수출·수입통계 수록 산·학·연의 기술 개발 촉진유도	200 (소내76, 소외 63)
전기기기 수출·수입 통계('93)	• '81~'92의 전기기기의 수출·입 통계 • '91년도 전기기기 수출·수입 통계자료의 Up-Date	300 (소내98, 소외202)
전기기기 기술도입 현황분석('92)	• '62~'91의 기술도입 목록, 내용, 건수 대가 지급액 등을 품목별로 분류, 조사 및 분석 • 전기공업의 장기계획 수립 및 효율적인 기술도입 추진, 국제경쟁력 강화 및 기술개발 필요성 제시	300 (소내90, 소외210)
변압기 현황('92)	• 우리나라와 일본의 변압기 변전사와 시장동향 제시, 기술개발과제 전력, 업체현황, 검사 및 개발 시험 현황 등 • 변압기 시장동향 및 기술개발 현황파악	230 (소내130, 소외100)
일본의 전기공업 현황('93)	• 일반현황, 전기공업, 중전기공업, 전선공업, 전지공업, 전기계측기공업, 전구·조명공업 품질인증제도 • 일본의 전반적인 전기공업분야의 현황 수록	400 (소내96, 소외304)

발간물명(년도)	내 용 및 활 용	부수(배포)
전력변환장치 현황 ('94)	• 전력변환자이츠이 전반적인 현황, UPS, 인버터, 전력용반도체 등의 일반현황 및 기술특성 • 전 산업분야에 필요로 하는 전력변환기기 현황수록	350 (소내80, 소외270)
특허정보 & 특허출원('95)	• 특허제도 개요, 특허정보자료 조사, 특허정보조사 분석, 국내·외 특허출원 안내 및 관련통계자료 • 기술개발성가의 특허출원 활성화아 기술개발수행에 있어서 효율적인 특허정보 이용도모	300 (소내270, 소외30)
전기공업 통계집 ('96)	• 국민경제·에너지·중전기기·전력사업 및 과학기술 관련 각종 통계자료 구축 • 전기공업관련 현황파악 및 기술개발계획 수립시 활용	300
전기공업최신기술정보초록집(제1,2집)	• 도서실에 수집된 학술지 등 최신정보를 초록화하여 매년 통합본 발간(SDI Service)	700 (소내200, 소외500)



<사진 4-1> SDI 초록집

[SDI초록집]은 SDI(Selective Dissemination of Information Services : 선택정보제공서비스)자료를 한데 모아 매월 10일 발간하는 정기간행물이다.

국내·외 전기·전력분야의 최신 기술정보 자료를 우리 연구소의 특성에 맞게 분류하여, 단편적으로 가공한 후 제공함으로써 연구 및 시험업무 수행에 기여하기 위해서 정기적으로 발간하고 있다.

[SDI초록집]에 수록되는 대상자료는 특집물 중심의 일반잡지, 단행본 보고서, 일어·영어 신문, 기타 각종 자료 등이며 수록사항은 세부분야별 내용요약과 출처명, 주제어 등이다. 참고로 [SDI초록집]의 구성 예를 보면 다음과 같다.

<표 4-101> SDI초록집 구성 예

구 분	약 어	주 요 분 야
계 통	SYS	계통계획, 계통운용, 계통보호, 발전, 송전, 변전, 배전응용, 지중배전·송전, 분산형전원, 전력저장 등
전력전자	ELE	전력변환기술, 전력용반도체, 인버터, 컨버터, UPS, AVR, PLC, 디바이스, 집적회로, 전자회로, 전송회로소자, 화상 및 음성처리기술, 음향기술 등
전기기기	MAC	발전기, 전동기, 전동공구, 변압기, 변성기, 개폐·보호기기, 차단기, 금구류, 수배전반, 애자 및 붓싱, 컨덴서, 계전기, 휴즈, 피뢰기, UPS, 전기로, 용접기, 탈황기, 집진기, 수처리설비, 전기철도, 전기자동차, 절연기술, 진단기술 등
제어·계측	CON	제어기기, 제어응용, 전기자동차, 발전제어기술, 전기자기측정, 전기응용계측, 광계측, 전자기록·표시기술 등
방전·고전압	HIG	낙뢰, 오손, 서어지, 아크, 임펄스, 레이저, 플라즈마 등
광전자 및 전자파	EMC	광전자, 노이즈, EMI, EMC, 전자파 등
통 신	COM	통신 일반, 통신이론 측정, 전자전달, 신호처리, 안테나, 잡음, 간섭, 방해, 통신방식, 유·무선통신 및 광통신방식, 데이터통신, 통신회로, 레이터, 멀티미디어 등

한편 우리 연구소는 과학기술처의 지원에 힘입어 일본 동경시나카와구에 설치한 동경통합사무소에 1992년 5월부터 대표자 1명을 파견하여 우리 연구소가 필요로 하는 정보를 수집해 오고 있다.

동경사무소장이 수집하여 우리 연구소에 제공하고 있는 정보는 ▲연구과제 수행과 관련한 일본의 기술동향자료 ▲시험 및 검사 규격관련 자료 ▲일본 현지에서 개최되는 각종 학술대회·전시회 등의 행사관련 자료 ▲학술전문잡지류 ▲일본 주요신문 관련기사의 발췌 및 분석 가공자료 ▲일본정부의 정책관련자료 등이다.

기술정보실은 동경사무소장과 수시로 연구소가 필요로 하는 자료와 정보의 수집에 대하여 협의하고 있으며 이를 토대로 동경사무소장이 자료를 수집(가공 분석 포함)한 후 기술정보실에 송부해 주고 있다.

기술정보실은 이를 정리·등록하고 KERI-BB 등을 통해서 수집자료 목록 등을 게시하여 관심있는 소원들이 열람 또는 복사하여 활용케하고 있다.

그런데 기술정보실은 고유 업무인 소내외 기술정보제공 이외에도 [21세기를 향한 중전기기산업의 발전 전략], [전력·전기전문 기술정보 DB 구축사업], [전기공업 최신기술정보보급사업], [에너지 기술정보 유통체제 구축사업], [전기분야 전문기술인력 정보 DB 구축사업] 등의 연구과제 외부로부터 수탁받아 수행하여 왔으며 남북한 전력계통 구성방향에 관한 연구 등 연구부서에서 수행하는 연구과제에도 직접 참여하여 공동수행하므로써 연구과제의 효율적인 수행을 도모하고 있다.

참고로 1997년 한해동안에 기술정보실이 수행한 연구원의 요청 자료 수집 및 정보제공서비스 실적 등 정보지원실적을 보면 다음과 같다.

<표 4-102> 1997년도 연구원 요청자료 수집 제공 (단위 : 건)

구 분		내 용	실 적
소장자료 안내 서비스		• 연구원 요청자료의 자료실 소장 여부 조사 및 안내	8,190
DB 검색 제공	자체 DB 구축	• 자체 구축한 DB제공 - 전력·전기전문기술정보 - 에너지 관련 기술정보 - 도서·기술정보	21,180

구 분		내 용	실 적
DB 검색 제공	DB(CD-ROM) 도입	• 연구·시험업무에 대한 신속한 정보검색 제공 - 논문, 저널, 도서 및 회의록 DB - 미국등록 및 국제공개 특허 DB - 주요산업규격 및 IEC 규격 DB	10,012
	외부 DB 활용	• 국내·외 DB 정보검색 시스템 활용 및 정보검색 - DIALOG, JOIS(국외) - KINITI, 천리안(국내)	16,118
원문복사제공		• 대외기관 소장자료의 원문복사 제공 - 영국도서관, 다이나믹스(국외) - KINITI(국내)	14,616
정보원 활용		• 소외정보원 활용 해외 기술정보자료 수집 및 제공 - 동경통합사무소 및 해외 과학기술자 협회 등 단체	1,145

<표 4-103> 1997년도 기술정보 조사·분석 및 정보생산물 발간

정보생산	내 용	간기	실 적	비 고
SDI Services	• 신규로 입수되는 각종 보고서, 잡지 등에서 최신 신기술 정보를 분야별로 분류 서지사항과 초록을 제공하는 서비스	월 간	1,185건	SDI : Selective Dissemination of information (선택정보제공) (소내)
전기기술동향	• 기술보고 및 단편정보 등 전기관련 최신기술동향 소개	격 월	6회	3,600부 (소내·외)
기술정보시리즈	• 특정분야에 대한 일반동향 및 기술동향을 장기적·심층적으로 조사·분석한 기술자료	비정기	1회	-전기공업최신 기술정보 초록집 700부
주제분석자료	• 과제 및 특정주제에 관하여 자료를 지속적으로 조사·분석한 기술자료	수 시	10건	-북한의 전력 및 전기공업 자료외 (소내)
매 일 정 보	• 국내 주요신문 및 일본전기신문에서 전기, 전자, 통신, 재료 및 과학기술 관련 기사 스크랩서비스	일 간	382회	29,770부 (소내)
속 보 자 료	• 최근 입수한 잡지 및 동경사무소 수집자료의 주요내용과 신속성을 요하는 자료에 대한 서비스	수 시	490건	(소내)
신착자료 안내	• 최근 입수한 단행본, 보고서 및 동경사무소 수집자료에 대한 안내서비스	수 시	1,052건	(소내)

<표 4-104> 1997년도 소외기술정보 서비스

구 분	업 무 내 용	비 고
기술정보 서 비 스	· 전기공업 최신기술정보 조사 및 보급 -기술정보 목록제공 : 1,185건	-제공기관 한국전기공업진흥회 -제공기간 : '97.1-12
	· 소장과학기술정보자료 서비스 -국내외전기관련 구독(입수)잡지 및 학술지 등의 원문복사서비스 : 1,520건 (총 18,839 page) -국내 · 외 저널, 학술대회, 논문지 등 전기 관련 E-mail 요청자료 서비스 : 3,500건	-제공기관:학계, 연구계, 기업체 -제공기간 : '97.1-12

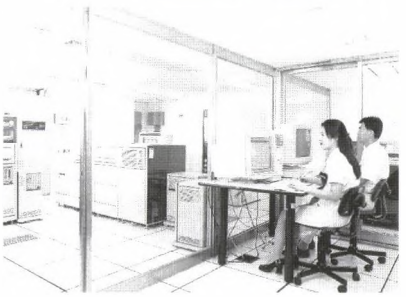
<표 4-105> 1997년도 기술정보 유통

구 분	업 무 내 용	비 고
소외정보망과 연계시스템 구축	· 과학기술처기술정보 유통체제 구축사업 참여 및 전력 · 전기 전문기술정보 DB 구축	-사업기간 : '97.1-'97.12 -구축건수 : 18,800건
	· 에너지기술정보 유통체제구축사업 참여 -에너지 기술정보가공 및 DB 구축	-사업기간 : '97.2-'97.9 -구축건수 : 215건
기술정보이용 환경 개선	· 정보검색을 위한 전산환경구축 · 도입 DB환경 구축	-CD-ROM 도입 : 3종 (규격, 특허, 문헌)

<표 4-106> 1997년도 기술정보관리

구 분	업 무 내 용	비 고
신간자료입수	· 국내 · 외단행본 및 보고서, 학술잡지	입수 : 5,162건
기술정보이용 환경 개선	· 입수자료의 수서, 분류 및 등록 후 열람 및 대출	대출 : 8,190건
자료제본	· 학술잡지 및 연구원 개별 소장자료 제본	제본 : 557건

제3절 전산 지원



주전산시스템

전산지원업무는 연구소 직제상 선임연구부장 직속부서인 전산실에서 담당하고 있으며 인터넷을 통한 연구소 Home Page가 구축된 1995년 이전까지는 소내 연구 및 시험관련 지원업무와 행정지원 업무를 주로 수행하였다.

우리 연구소의 전산시스템 도입 배경을 보면 1980년대 초반 연구개발 업무에 8bit용 퍼스컴이 활용되기 시작하면서 전산화의 필요성이 대두되기 시작한 것이 계기가 되고 있다.

연구개발과제 수행을 하면서 PC 활용이 점점 증가하기 시작하였으나 연구소 자체 전산시스템이 구축되지 않은 상황이어서 타기관 또는 타 연구소가 보유하고 있는 단말기를 활용하는 처지였다.

1985년 6월 17일 한국전기연구소로 분리 독립하는 기점을 계기로 수퍼미니급 컴퓨터 시스템 도입을 결정하게 되었으며, 1987년 1월 전산실 설치를 이사회에서 결정하게 됨으로써 전산 업무가 활성화 되게 되었다.

수퍼미니급 컴퓨터 시스템인 VAX8200이 연구소에 도입된 1987년 6월 우리 연구소 전산화의 새로운 출발이라 할 수 있다. 참고로 VAX8200시스템이 도입 설치되기까지의 과정을 보면 다음과 같다.

- 1984. 11. 한국전기통신연구소 전산실의 IBM 4341시스템과 단말 연결 운용
- 1985. 7. 한국전기연구소 분리 독립을 계기로 Super Mini급 컴퓨터 시스템의 도입 설치에 관한 타당성 조사 및 기종 선정 작업 착수
- 1986. 1. VAX 11/750선정
- 1986. 4. 미국 DEC사의 신기종 발표로 VAX8200으로 기종변경
- 1986. 2. VAX8200 시스템 도입계약 체결
- 1986. 12. 구매에서 Lease로 구매방법 변경 및 도입 승인
- 1987. 5. 전산실의 부대 설비 및 시설준공

· 1987. 6. 설치 및 시험운용
· 1987. 9. 전산실 개관 및 정상 가동

한편 1988년에는 연구 및 시험업무 수행에 필요한 전기공학분야 응용패키지의 효율적인 사용을 위하여 컴퓨터 시스템의 최적 이용환경을 조성하는 한편 연구소내의행정 및 연구기획업무의 효율적인 운영을 위한 통합경영정보시스템(KERIS:KERI's Management Information System) 구축을 위한하여 단위 업무별 DB를 만들었다.

1987년 9월 VAX8200이 정상 가동된 이후 시스템가동율이 1987년에는 96.9%였으며 1988년에는 98.6%로 증가하였고 CPU Time 비율 역시 1.7%에서 3.1%로 터미널 1대당 1일 평균 사용할 때간은 2.5시간에서 3.2시간으로 향상되었다.

그리고 완벽하지는 않았지만 [월급여처리 및 년간통계자료], [출장현황 검색 및 출력], [인력사항 유지관리], [시스템 사용실적 유지관리], [예산통계 및 실적관리] 등 KERIS의 운영에 필요한 S/W를 일부 개발하여 사용하였다.

또한 LAN(Ethernet)케이블을 연구소의 제1, 2연구동과 측정시험동에까지 확장 설치하였다.

전산시스템 VAX 4500 가동식

연구소의 전산화가 활발해지면서 소원 1인당 PC 1대 구비 계획에 따라 1990년초부터 단말기의 도입 설치가 급속하게 증가하게 되었다. 이에 따라 1987년에 도입한 VAX8200으로는 연구소내의 수요에 감당할 수 없어서 1992년 11월 VAX4500과 VAX4200을 새로 도입 운영하게 되었다.

그리고 1996년에는 사무자동화 및 전자게시판 시스템인 KERI-BB가 서울의 전력시험부를 제외하곤 완전 구축되어 연구소내의 주요 업무 추진 상황과 개인의 관심사항 등을 PC를 통해서 파악할 수 있게 되어 전산화의 참다운 의미를 깨달을 수 있는 계기가 되었다. 그런데 전력시험부에는 KERI-BB 가동이 1997년 하반기부터 가능하게 되었다.

전산실이 현재 수행하고 있는 주요 업무는 연구와 시험 사업 추진에 필요한 전산 지원과 행정 및 연구기획업무 처리에 필요한 전산지원으로 되어 있다.

전산지원이 원활하게 이루어질 수 있도록 VAX4500과 VAX4200 등 주 전산기의 유지 및 운영관리와 사용자관리 그리고 소내 네트웍 운영 관리 및 연구전산망 접속관리도 매우 중요한 역할이라 할 수 있다.

전산실은 행정, 시험, 연구기획분야의 전산화와 관련하여 이들 분야 업무를 보다 효율적이고 체계적으로 지원하기 위해서 [클라이언트/서버 컴퓨팅 기술의 경영정보시스템에의 적응연구], [시험업무전산화개발연구] 등 연구과제를 직접 수행하는 한편 연구 부서의 연구과제 수행과 관련된 전산기술의 지원에도 전력을 기울이고 있다.

특히 1996년에 수행한 [소내 전산화를 위한 추진계획수립연구]와 [소내 최적전산망 설계 기술 및 전자게시판 개발에 관한 연구]등은 연구소의 전산화 계획 및 추진의 기본자료로 활용되고 있으며 KERI-BB 도입의 성공을 낳게 하는데 크게 기여하기도 하였다.

전산교육

전산실은 소원들에 대해서 전산관련 교육을 해마다 년간 4~5회정도 실시하여 소원들의 전산화 마인드를 제고시키는데 기여하는 한편 사용 Tool의 조기 습득에도 많은 도움을 주고 있다.

참고로 전산실이 지난 1988년부터 1997년말까지 실시한 전산관련 주요 교육은 다음과 같다.

- DCL 및 Terminal 통신
- Command Procedure
- dBase Ⅲ 사용법
- Lotus 1-2-3 사용법
- Graphic Terminal 사용법
- KERNIT를 이용한 IBM-PC와 VAX간의 통신
- KERIS 소개
- 소프트웨어 개발방법론
- E-Mail 사용법
- Unix 개요 및 사용법
- Windows 95 사용법
- 전자결재 사용법
- KERI-BB 활용법

· 인터넷
· EXCEL 사용법 등

또한 전산실은 1996년에 Internet상에 국·영문 Home Page를 개설하여 연구소 홍보에 기여하고 있으며 Home Page를 통한 연구소 홍보자료의 Loading을 지속적으로 확장시켜 나가고 있다.

전산실은 소내 전산화의 활성화를 통한 연구, 시험 및 행정 분야의 업무생산성을 높이고 효율을 극대화하기 위해서 소내 전부서간 네트웍 접속 한경 구축에 힘쓰고 있으며 전문기관 등에 의뢰하여 네트웍을 주기적으로 진단하고 있다.

특히 전자통신시스템의 결집이라 할 수 있는 인터넷과 인트라넷을 적극 활용하여 연구소 발전에 기여하고자 메일서버 환경구축 등에도 전력을 기울이고 있다.

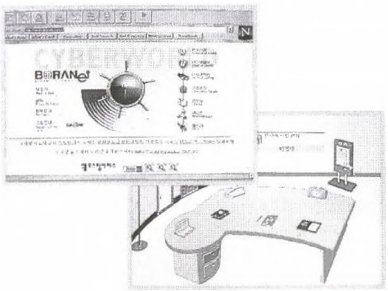
전산시스템 Demo

1996년부터 전산화가 연구소 내에 급속히 확산되고 활용인원이 증대하면서 연구기획부·행정부·서울시험부와 사업관리담당부서 등의 업무처리 속도가 빨라졌음은 물론 업무 생산성도 높아져서 인건비 절감에도 크게 기여하고 있는 것으로 분석되고 있다.

참고로 1997년말 현재 우리 연구소의 일반 행정 분야의 데이터베이스 구축현황과 프로그램 개발현황을 보면 다음과 같다.

<표 4-107> 일반 행정분야 데이터베이스 구축 현황

DB명	내 용	DB(레코드 수)
회 계	지출 및 수입결의·시사·코드 Data 등 회계관련 데이터	425,560
예 산	예산원인행위·정산 집행 등 예산관련 데이터	289,129
인 사	일반복무사항·학력사항·취미·근무사항·가족사항·건강기록 등 인사관련 데이터	31,345
가지급	가지급 신청·정산 관련 데이터	71,821
연 구	특정·수탁·위탁·자체과제 등의 과제실적·참여율·수행연구기간 등 연구관련 데이터	81,340
급 여	개인별 급여·연말정산·세금 등 급여관련 데이터	28,452
출 장	출장목적·출장자·출장기간 등 출장관련 데이터	14,623
보 안	직원 및 외부인 출입·각종 근무현황 등 데이터	44,059



KERI BB 운용

<표 4-108> 일반 행정분야 프로그램 개발 현황

단위 시스템	주 요 기 능	프로그램 본 수	총 Step수	DB(File) 크기
인 사	일반인적사항 · 비인사명령 자료입력 부서배치 등 인사명령 발령 · 검색 부서별 인원현황 등 통계자료 출력	92	26,400	45,800
회 계	결의서 입 · 출력 및 코드관리 년/월차 결산 · 가지급관리 수입 및 출납관리 등	110	12,900	120,000
예 산	계정코드 · 세세목코드 관리 예산통계 관리 · 예산수정 · 변경관리 예산집행실적 · 통계처리 등	64	95,200	69,000
연 구	과제코드 및 예산관리 과제실적 평가관리 과제참여율 관리 · 과제사후관리	42	10,300	9,500
출 장	출장등록 및 수정 · 검색 출장일별 출력 등 통계자료검색 및 출력	45	14,000	9,800
기 타	급여관리 출입자관리	165	64,800	19,450
계		518	223,600	273,550

제 4 절 행정 지원

연구소의 행정지원업무는 연구기획부와 행정부에서 대부분 수행하고 있으며 연구 및 시험부서 고유의 행정관련업무는 이들 부서의 행정실과 사업관리 담당(전력시험부)이 맡고 있다.

연구소 설립 초기의 행정지원은 현재에 비해서 복잡하지 않고 세분화되지 않았었으며 주로 기획, 예산, 연구관리, 국제협력과 인사관리, 노무관리, 총무, 회계, 내외자구매 및 관리 그리고 안전관리 등이 중심을 이루고 있었다.

1976년 10월 29일 설립 이후부터 1997년 12월말 현재까지 수행되고 있는 행정지원 업무는 현재 연구소 직제상의 연구기획부와 행정부 그리고 연구시험부서의 행정실과 서울 전력시험부의 사업관리담당부서가 하고 있는 업무를 개괄하여 기술하면 그다지 무리가 없으리라고 본다. 이런 점에서 우리 연구소의 행정지원 업무 내용은 이들 부서가 하고 있는 주요 직무를 분석함으로써 이해에 도움이 되도록 기술하고자 한다.

현재 연구기획부에는 기획과, 예산과, 연구관리과, 국제협력과 등 4개과가 있으며 행정부에는 총무과, 회계과, 자재과, 시설관리과, 안전관리과, 노무관리업무담당 등 6개과가 있고 서울 전력시험부에 사업관리담당 1개과가 설치 운용되고 있다.

행정직원(부서) 토론회

기획과에서 하고 있는 주요 업무를 보면 다음과 같다.

- 이사회 운영
  - 이사회 자료수집, 안건작성, 이사회 개최, 운영결과 조회 등
- 연구소 중·장기 사업계획의 수집 및 총괄 조정
  - 장기 연구개발 계획에 의한 설비·조직 운영 등에 관한 단기 계획 수립 추진 등
- 주요 정책 검토 및 입안
  - 연구소 위상, 효율화 방안 및 각종 연구소 정책 입안 등
  - 대외 기관 요청 자료 작성 등
- 한전 출연사업 추진을 위한 자료작성 및 종합 조정
  - 연구비, 시설비 출연에 관한 협의 및 조정 등
- 인력관리
  - 연차별 적정 직급규모 검토 및 인력수급 대책 마련 등
- 시험사업 관련 규정 등 제정
- 연구조직 진단 및 설치 방향제시 등(연구팀/사업팀 진단 등)
- 조직관리
  - 조직개편 및 직무분장 조정안 등 마련
- 제도 법제 등 제정·개정 등
- 제안제도
- 관보 및 대통령 지시사항 등 소내 전파

연구소 국정감사 수감

· 연구소 주요 행사 입안 및 세부계획 조정 등(20주년 행사 등)
· 사업목표 관리제도 운영
  - 연구 · 시험 · 지원부서의 사업목표에 따른 평가사업 등
· 출연기관 기관 평가 업무
· 종합평가시스템 구축사업
· 간부회의, 부장회의, 출연연구소 기관장 회의 내용 등 회의록 관리, 운영
· 과학기술처, 감사원 등의 감사 수감현황 종합 등
· 연구소 업무현황 보고서 작성 및 관리 등
  - 국회, 정부, 한전 등 정부관계기관 및 관련 단체 등

예산과는 연구소의 예산과 관련된 제반 업무를 수행하고 있으며 주요 업무내용을 보면 다음과 같다.

· 정부 예산 확보 관련 업무
· 신규 및 주요 사업 계획 종합 작성
· 실행예산편성(변경 등) 및 사업목표 관리 업무
· 예산관리 및 심사분석
· 예산결산(년차, 월차)
· 예산관련업무 전산화 지원
· 예산관련 규정 제 · 개정 자료지원(대 기획과)
· 정부출연금 교부신청 및 사업실적 보고
· 전시예산편성
· 소내 · 외 관련자료 제출
· 한전 및 업계 출연금 실적관리
· 예산통제 등

연구관리과는 연구개발사업과 관련된 연구논문 관리, 과제계약 및 관리 등의 제반업무를 수행하고 있으며 주요 업무 내용을 보면 다음과 같다.

· 연구논문 및 결과 관리업무
  - 연구논문 게재 및 발표논문 관리업무
  - 연구사업평가 관련업무

- 연구발표회 관련업무
- 연구결과(추진실적) 보고 관련업무
- 전력그룹협력회 관련업무
- 연구초록 관리업무

· 연구계약관리(민간)

- 기본, 자체연구사업 관리
- 대체에너지(에너지절약) 기술개발사업 계약관리
- 업체수탁연구사업, 공동연구사업, 소액과제 계약관리
- 중소기업 기술지원사업(기업수탁, 자문, 무상양허) 계약관리
- 중소기업 기술혁신사업(기업수탁, 자문, 무상양허) 계약관리
- 중소기업 기술혁신사업(중기청) 계약관리
- 진단·용역 계약관리
- 사업목표계 관련자료 작성
- 기관평가자료 작성
- 연구원 인건비 자료관리
- 창업지원 관련업무
- 기업과의 기술협력 관련업무

· 연구계약업무(정부)

- G-7 연구사업
- 국책연구사업 계약관리
- 기관고유사업 계약관리
- 국제공동연구사업 계약관리
- 규정 및 지침관련 업무
- 과학기술협력사업
- 중소기업기술이전사업
- 과학기술처 보고자료 작성
- 연구업무심의회 업무

· 연구계약관리(민간, 정부)

- 한전(수탁 및 출연) 연구사업 계약관리
- 공업기반기술개발사업 계약관리

KERI-LG산전 연구 및 기술개발
기본협정 조인식

말레이시아 기술자 기술교육 종료

IBRD 평가단과 업무협의

KERI-CRIEPI 기술협정 서명

- 생산기술개발사업 계약관리
- 유망중소기업 발굴지원사업 계약관리
- Infra사업 계약관리
- 연구인센티브 관련자료 작성
- 연구평가 자료작성

· 연구사후관리 및 평가
- 특허 및 성공사례 관리
- 기술이전 업무
- 지적재산권 관련 업무
- 예산관련 업무
- 인사고과 연구성과 자료작성
- 각종 통계자료 관리
- 사업목표 평가자료 작성

· 위탁연구계약업무
- 위탁연구계약 관리
- 참여율관리

국제협력과는 연구소의 국제공동연구를 위한 해외 연구소와의 국제협력관련 업무, 차관 및 대미외화관련사업, 홍보 및 의전업무 등을 수행하고 있으며 주요 업무 내용을 보면 다음과 같다.

· 국제협력 및 홍보업무 총괄
· 해외 연구기관의 기술협력사업 추진 및 관리
· 연구개발 성과물 홍보 및 관련업무 추진
· 국내외 단체 신규가입 및 관리
· 전시 · 전람회 개최 및 지원
· 해외주재 연락사무소 운영관리
· 의전업무 지원(인사물 등 작성)
· 정부주도 기술협력사업 발굴 및 추진
· 해외 연구기관과의 기술협력사업 추진지원
· 해외유치 과학자 활용 및 지원

· 공공차관 및 특별외화 대출지원

행정부는 연구소의 총무·인사관리, 회계, 시설관리, 보안 및 노무, 내·외자 구매와 관련된 업무를 수행하고 있다.

총무과에서는 연구소 운영과 관련된 여러 가지 업무를 수행하고 있으며 주요 내용을 보면 다음과 같다.

· 민원 및 법인 등기업무
· 업무추진비, 홍보행사비 관련업무
· 기관장협의회 지원
· 기관장 모임업무지원
· 공직기강, 사정, 정화업무
· 새직장 만들기, 생활계획
· 대민지원 및 국토대청결업무
· 위문, 이웃돕기 등 모금관련 업무
· 차량배차, 차량유지관리 총괄
· 차량보험 및 세제
· 청사운영관리
· 출장관리업무
  - 국내출장관리
  - 국외출장지원 및 관리
· 식당위탁관리업무
· 문서관리업무, 문서이관업무 등
· 연구소 인장관리 업무
· 부 문서관리업무(협조전, 공람 등) 총괄
· 복지기금관리운영
· 피복관리업무
· 주택융자금지급 운영업무
· 건강진단업무
· 의료보험업무, 산재보험, 대인보험업무
· 하계휴양소, 콘도운영관리

어학교육

- 소택관리업무
- 복지시설관리, 동호회 지원
- 창립기념행사
- 시, 종무식, 조회 행사
- 춘추계 체육행사, 문화행사
- 과학의달 행사
- 방문자 기념품 지급 및 관리
- 기타행사지원
- 연구소 사진관련업무 및 촬영실 운영
- 연구성과물 촬영
- 방문자 및 견학자 관련 지원
- 강당, 대·소회의실, 세미나실 관리
- 강당, 회의실 관련 기자재 운영관리
- 직원채용
- 직종변경, 전보, 파견
- 휴직, 복직, 퇴직관리
- 인사고과 종합
- 승격 및 승급
- 인사위원회 운영
- 인사관련규정에 관한 사항
- 상벌업무(포상, 징계 등)
- 인사기록카드 유지관리
- 각종 인사현황관리
- 인사관리업무 전산화 추진 등
- 급여지급기준에 관한 사항
  - 급여기준(일반직 등) 작성
  - 임금협약 업무
- 퇴직금지급기준에 관한 사항
- 직책판공비 지급기준에 관한 사항
- 특례보충역 관리

97 한국전기연구소 신입소원 교육

- 취업규칙 관련업무
  - 장애인 고용업무
  - 타업종사관련업무
- 보훈, 장애자, 고령자 관련업무
- 노무관리업무(총무과 관련업무)
- 특수직, 별정직, 임시직 관리업무
- 외국인 초청과학자 복무관리
- 각종 인사현황관리
- 교육훈련업무 종합
- 교수겸임(객원교수) 파견연구원 업무
- 고용보험업무
- 교육훈련기관 지정운영
- 교육훈련업무지원(부서별 교육 등)
- 정규교육, 연수교육, 실무교육, 신입소원 교육
- 전문교육 및 어학교육 등 기타교육
- 직원수련대회, 관리자교육, M/T 등
- 학·연·산 협동 석박사과정 운영
- Post-Doc 등 연수지원업무
- 안식년제 관련업무
- 실습생, 부직학생관련업무
- 어학실습실 운영 등
- 과학자 모교방문지원
- 과학고 장학금 지원
- 각종 증명(신분증, 재직, 경력)서 발급업무
- 인사관리자료 정리지원 및 휴가자 관리
- 대내외 우편물 접수 문서발송 및 접수, FAX 송수신
- 의약품 관리, 생일선물관리, 부장실 부속업무 등

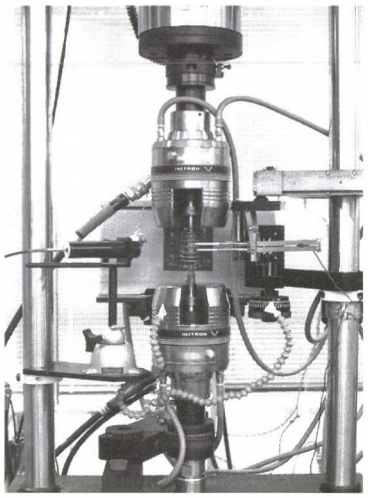
회계과는 연구소원의 급여지급 및 회계처리 등 회계와 관련된 제반업무를 수행하고 있으며 주요 업무내용은 다음과 같다.

- 회계업무와 관련된 각종 규정 및 제도개선 자료 작성
- 회계업무와 관련된 대내외 협의
- 결산업무와 관련된 업무종합검토, 협의 및 보고
- 수입, 지출대체결의서 검토 및 입력
- 출장 및 가지급 서류 검토
- 시험료 및 시험관련 출장비 관리
- 주택융자금 지출 및 상환업무
- 장단기 자금운용계획 수립
- 운영자금 및 기금의 관리
- 금융기관별 수익률분석 및 자료작성, 이자수입 전망
- 연구수입 관리 및 결산명세서 작성
- 각 계정 관리 및 결산명세서 작성
- 연구원가 관리 및 결산명세서 작성
- 년·월차 결산서의 종합 작성
- 연도말 결산 안건작성 및 설명자료 작성
- 당기순손익 발생요인 분석
- 회계업무와 관련된 제반업무 협의
- 법인세 등 세무관련 업무의 검토 및 확인, 제출
- 결산과 관련된 종합품의 및 보고
- 해당분야 결산감사 중점착안사항에 관한 보고서 작성 및 종합보고
- 복지기금 관리 및 결산
- 각 계정관리 및 결산명세서 작성
- 증빙서 편철 및 관리
- 실행예산 관련 자료 작성 및 제출
- 각종 감사와 관련한 제서류의 종합 및 보고
- 과 서무
- 해당업무에 대한 전산화 추진
- 직원 급여지급
- 국민연금과 관련된 업무
- 급여관리 세금의 원천징수 및 영수증 작성

한일은행 전기연구소 출장소 개소

- 담당업무에 대한 편람작성 및 유지(보완, 수정)관리
- 동경사무소 수당지급
- 사업별 인건비 배분 및 간접비 흡수 등 자료작성
- 사업소세 납부
- 재형저축 및 국민연금 징수, 납부 및 관리
- 퇴직자 퇴직급여에 관련된 제반업무
- 퇴직충당금 계산 및 현황유지, 각종 자료의 작성 및 제출
- 학자금, 직책판공비, 차량보조비 지급 업무
- 자금수지일계표 작성
- 전력시험부 서류검토 및 결의서 입력 및 결산
- 각 계정관리 및 결산명세서 작성
- 사업자등록증 관리 및 검열, 등록
- 세금계산서 정리보관 및 부가가치세 신고
- 소액현금 및 당좌예금, 제예금, 어음관리
- 제증서류의 보관 및 관리
- 제예금 입출금 확인
- 수표발행, 지출업무 및 지불장 관리
- 영수증 관리 및 각종 수입금 관련된 영수증(계산서 등) 발행
- 세무용 인장관리
- 선납법인세 신고를 위한 원천징수 영수증 자료보관 및 관리
- 당해업무와 관련된 각종 세법검토, 확인, 제출
- 당해업무와 관련된 각종 규정 및 제도개선 자료 작성
- 당해업무와 관련된 대내외 협의
- 해당분야에 대한 중점착안사항 보고서 작성
- 해당업무에 대한 전산화 추진
- 해당업무와 관련된 품의 및 수입, 지출, 대체결의서 작성

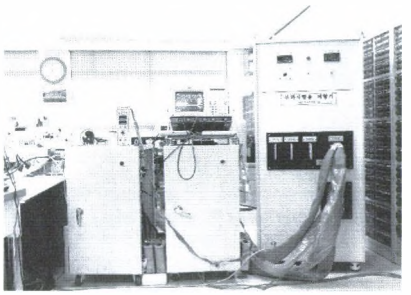
자재과는 연구소의 연구·시험 및 지원업무를 수행하는데 필요한 각종 내외·자의 구매와 관련된 각종 계약업무와 이들 자재의 소요계획과 관련된 업무 등을 수행하고 있으며 주요 업무 내용을 보면 다음과 같다.



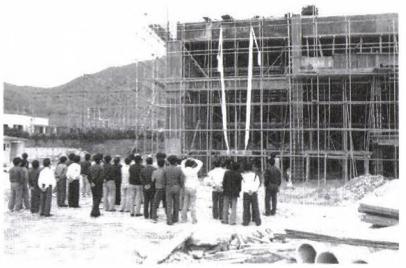
전기재료 열피로기

- 내자구매계약
  - 전자제작품, 전자부품, 화공약품
  - 비품 및 기성품
  - 사무용품, 가스
  - 조달품목
  - 간이공사 및 용역
  - 인쇄 및 복사물
- 내자구매 및 계약관리
  - 계약관련서류의 기록, 유지, 관리
    (접수대장, 수입인지대장, 입찰공고대장 등)
- 내자구매계약
  - 기계제작품
  - 컴퓨터류
  - 공사도급
  - 용역도급(수리, 렌탈 등)
  - 기타계약
- 구매 및 계약관리
  - 계약관련서류의 기록, 유지, 관리
    (접수대장, 계약대장, 수입인지대장, 입찰공고대장 등)
  - 계약관련 법령, 규정, 자료의 유지관리
- 자재업무 관련자료 작성(예산, 감사대외기관 등)
- 자재 일반서무 업무
- 외자구매계약
  - 구매접수, 계약, 통관업무
- 외국도서 구매
- 면세물품 사후관리 업무
- 기자재장비도입 심의
- 외자구매 및 계약관리
  - 계약관련서류의기록, 유지, 관리
- 고정자산 관리업무(자산의 취득, 현황관리, 자산반출관리, 자산반출입,

감가충당금 계상 및 현황관리)
- 주요자산 보험부보 및 매각
- 기자재 공동활용 업무(공동활용 계획 및 현황관리, 장비사용료 관리) 및 장비임대차 계약
- 재물조사 업무(자산 실사 및 불용자산 유휴자산 처분 및 활용)
- 재고자산 업무(재고조정 및 실사)
- 정기재물조사
  - 재고자산 불출 및 관리(수요예측, 구매, 불출내역 입출력 및 현황 관리, 사용량 정산 등)
- 내·외자구매요구서 접수


저전압 대전류 고주파 DC전원장치

시설관리과는 연구소원들이 안락하게 업무를 수행할 수 있도록 제반시설을 유지관리하고 설비구축 및 도입계획과 관련된 업무를 수행하고 있으며 주요 업무내용을 보면 다음과 같다.
- 부지확장업무
- 건축·토목관련 건설·영선공사 설계 및 시행
- 건설공사 인·허가 업무
- 신규 및 계속사업 계획수립
- 사무실 배치에 관한 업무
- 예산업무 총괄
- 건물·구축물 등 유지보수
- 전기통신설비 관련 건설·영선공사 설계 및 시행
- 전기통신설비 유지 및 보수
- 에너지 절약업무
- 화재경보설비 유지 및 보수
- 교환대 및 방송설비 운영 및 유지보수
- 기계설비관련 건설, 영선공사 설계 및 시행
- 냉·난방 설비의 운영 및 관리
- 위생설비관리
- 위험물 소방시설의 점검정비



중저전압 시험연구동 상량식

소방훈련

- 기타 기계설비 보수 및 정비
- 환경보전에 관한 제반계획 수립 및 추진
- 환경설비(대기, 수질, 폐기물, 오수)관리
- 소화기 및 도면관리
- 부지확장업무 지원
- 위생(청소, 방역) 업무
- 조경계획수립
- 수목, 잔디관리
- 실내화분 및 온실관리
- 시장 및 울타리 주변 경관조성
- 수규모 시설보수
- 시설물 점검 및 응급조치
- 운동시설 점검 및 보수
- 옥내외 휴게시설 유지보수

안전관리과는 연구소의 보안과 관련된 제반 업무를 수행하고 있으며 주요 업무 내용을 보면 다음과 같다.

- 비상대비업무
- 보안관리업무
- 외사정보업무
- 안전관리업무
- 방호 및 재해통제
- 수위경비
- 기타 업무 및 과내 일반업무
- 예비군업무

노무관리담당은 연구소의 노동조합과 관련된 업무를 주요 수행하고 있다. 그리고 서울 전력시험부에 있는 사업관리 담당에서는 시험부 자체적인 기획 및 예산관련업무, 구매 및 수리계약, 전도자금운영 및 시험료수납관리, 출장관리 업무 등을 수행하고 있으며 주요 업무 내용은 다음과

같다.

- 기획 및 예산관련업무
- 구매 및 수리계약
- 고정자산관리 및 재물조사
- 건물, 시설물 유지보수 및 안전관리
- 장비 유지보수
- 각종 행사관리 및 근태관리
- 예비군 및 민방위업무
- 출입업체 관리
- 고효율기기 품질인정업무관련
- 사후관리계약 및 관리
- 전도자금운영 및 시험료 수납관리
- 각종 경비 및 공공요금 지급
- 가수금관리
- 문서관리
- 출장관리
- 시험의뢰 접수 및 발송업무
- 접수증 및 간이영수증 발행
- 시험사업현황 및 각종 통계관리
- 차량운행 및 관리
- 영선업무 보조
- 시험성적서 편철

제 5 편 연구소의 미래상

- 제 1 장 서 언
- 제 2 장 연구소 장기비전과 발전목표
- 제 3 장 발전전략
- 제 4 장 부문별 발전계획
- 제 5 장 경영혁신 방향

제1장 서 언

제2편 제1장 [경영이념과 목표]에서 기술하였듯이 우리 연구소는 [21세기초 세계 최고 수준의 전기전문연구소 구현]을 최종 목표로 하고 있다.

이를 위해 우리 연구소는 국가 전략적 첨단 기술과 원천기술의 연구개발을 통해 국가 전기기술을 선도하고, 나아가 세계적 수준의 선진연구소로 발돋움함은 물론, 전기분야 관련산업의 기술력 향상을 통한 경쟁력 제고를 위해 핵심산업기술에 대한 개발, 지원을 지속적으로 펼쳐 나가고자 한다.

<사진 5-1> 2000년도 세계수준의 전기연구소 구현

이러한 사명과 목표를 위해 우리 연구소는 지난 1996년 기술정책연구실을 주축으로 전력계통연구부, 전력전자연구부, 전력기기연구부, 전기재료연구부, 전력시험부, 초전도응용연구사업팀, 발전제어사업팀, 기술정보실, 전산실, 연구기획부, 행정부 등 우리 연구소 전 부서 실무책임자가 Task Force를 구성하여 장기간에 걸쳐 심도있는 토의 등을 통해 깊은 관심과 열정으로 21세기를 향한 연구소 중·장기 발전계획인 [연구소의 미래상]을 현시화하게 되었다.

■연구소 장기비젼과 발전목표, ■발전전략, ■부문별 발전계획, ■경영혁신 방향 등으로 구성된 [연구소의 미래상]은 우리 연구소의 발전 도약을 위한 Guide Star로서, Basic Text로서 우리나라의 시대상황과 경제여건 등 외부 변화에 능동적으로 적극 대처해 나갈 수 있는 신축적인 운용 체계를 갖고 있다.

본편 [연구소의 미래상]은 독자들의 이해를 돕기 위해서 개요식 편찬 방법을 채택하게 되었다. 이점 널리 혜량하여 주시리라 믿는다.

제 2 장 연구소 장기비전과 발전목표

장기 VISION

21세기초 세계 최고수준의 전기전문 연구기관
World Class Electrotechnology Research Institute

- 연구소 전문분야 기술에서 세계 최고수준에 도달
- 세계 일류연구소 수준의 전문가 집단 및 시설·장비 보유
- 세계 일류연구소 수준의 R&D 생산성 및 성과 도출

⇩

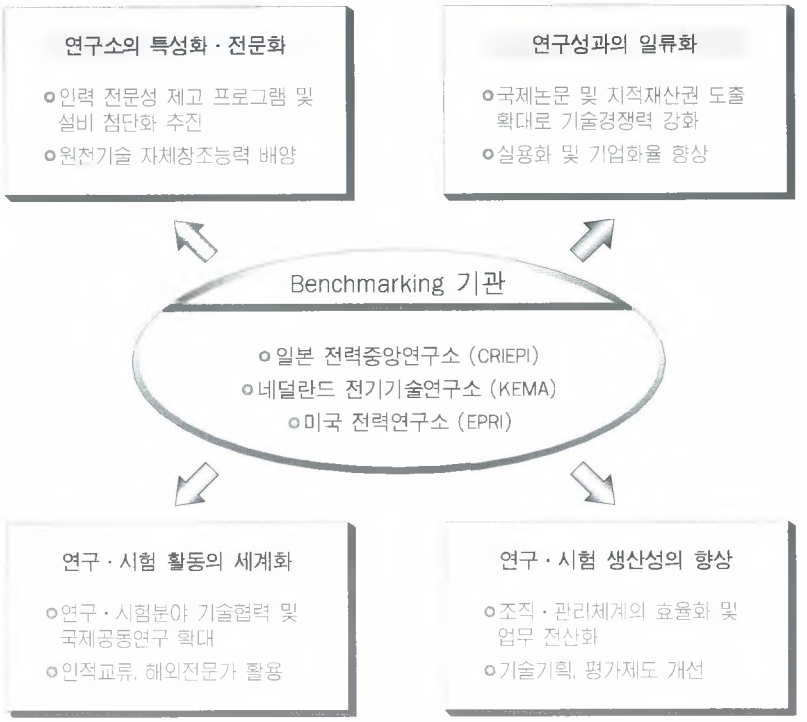
중장기 발전목표

- 21세기 국가과학기술을 선도하는 전력시스템 첨단기술 개발
- 국가경쟁력 제고에 기여하는 전기공업 핵심요소기술 자립
- 국민복지향상을 위한 신에너지 및 환경친화 미래 전기기술 개척
- 전기기기 시험·평가기술 선진화 및 국제공인기관 인정
- 공익성 제고를 위한 기술지원 및 기술정보 서비스기능의 향상

⇩

- **21세기초 첨단 전기기술 개척을 통한 기술선진국 진입**
  - 신 전력시스템기술 : HVDC송전기술, 전기품질향상기술, 환경친화성기술개발
  - 신 교통요소기술 : 전기자동차, 고속전철용 전장품 상용화
  - 신소재·부품개발 : 초전도 응용, 전력저장시스템, 전력전자기술 개발
  - 전기환경·복지기술 : 환경장해기술, 의료응용기술, 방재진단기술 개발
- **전기공업분야 핵심기술 자립과 산업의 국제경쟁력 제고에 기여**
  - 전기공업 규모 및 기술력 : 21세기초 세계 7위권 진입
  - 전기기기 시험·평가기술 : 국가간 상호인증 및 국제적 신인도 확보

연구소의 도달목표



연구소의 미래상

	현 재	2005년 경
인 력	310 명	500 명
연 구 비	360 억원	1,000 억원
조 직	부, 실, 팀, 과 등 단선형 단위조직 중심	센터, 사업부, 직영설비 등 다원적 복합사업조직 중심
시설 · 장비	국내 최고수준의 범용설비	세계 최고수준의 첨단설비
재 원	정부, 한전 위주	정부, 한전, 기업, 외국 등으로 다변화
연구성과	연구비 규모 등 양적성장	논문, 지적재산권 등 질적발전

제 3 장 발전전략

제 1 절 기본전략

전략대안 분석

외적요소 \ 내적요소		강 점	약 점
		- 국내 최고수준의 전기 전문인력 - 연구수행 경험 및 기술력 축적 - 국내 최고수준의 시설장비 보유 - 재정자립도가 비교적 높음	- 우수인력 유출 및 시설 노후화 - R&D 재원의 불안정 - 연구성과의 질적수준 열위 - 시험부문의 사업규모 축소
기회	- 국가 R&D 투자확대 - 민간 R&D 수요증가 - 선진국 기술장벽 강화 - 전력기술 R&D 활발 - 신기술의 지속적 대두	• 연구소 고유기술분야 중점육성 • 전기공업 원천기술 국산화 • 국가전략적 신기술 개발 충족 • 차별화된 전문연구영역 확보	• 연구·시험설비 확충·보강 • 우수인력의 양성 및 충원 • 질적 성과관리시스템 도입 • R&D 재원의 다변화·안정화
위협	- 민간의 R&D 역량향상 - 기관간 R&D 경쟁심화 - 정부의 R&D 보조곤란 - 출연(연)의 위상 저하 - 정부의 지원제도 변동	• 경쟁력 우위부문에 대한 특화 • 연구소의 대외 이미지 제고 • 산업기술개발 및 지원 확대 • 고객중심의 R&D서비스 제공	• 비교열위 부문의 사업축소 • 범용기술의 산업체 이전 • 사업간 연구자원 재배분 • 신규사업의 발굴 및 다각화

⇩

기본 전략대안

- 세계 최고수준 진입을 위한 연구소 고유기술분야의 전문화·특성화 실현
- 관련 산업의 경쟁력 향상을 위한 전기공업 원천기반기술 자립 및 국산화
- 기술혁신을 선도할 우수 연구인력의 육성 및 확보
- 장기 Vision에 부합되는 효율적 조직·운영체계의 조기 구축
- 연구비의 안정적 확보를 위한 재원의 다변화 및 제도화 방안 강구
- 연구생산성 향상에 부응하는 성과중심의 예산·회계 및 급여제도 정비
- 연구소 대외 이미지 제고를 위한 국제 연구활동 및 인력교류 확대
- 연구성과 및 보유기술의 산업체 확산을 위한 기술이전 및 교육시스템 구축
- R&D 경쟁력 제고 및 산·학과의 차별화를 위한 시설·장비 확충 및 첨단시설 확보
- 연구·시험의 균형 발전과 효율향상을 위한 R&D 재편 및 자원의 적정배분
- 경영자립도 제고와 안정 성장을 위한 신규사업 발굴 및 고객지향의 R&D 성과 제공
- Teamwork 증진과 일체감 조성을 통한 연구원의 의식개혁 및 선진 연구문화 정착

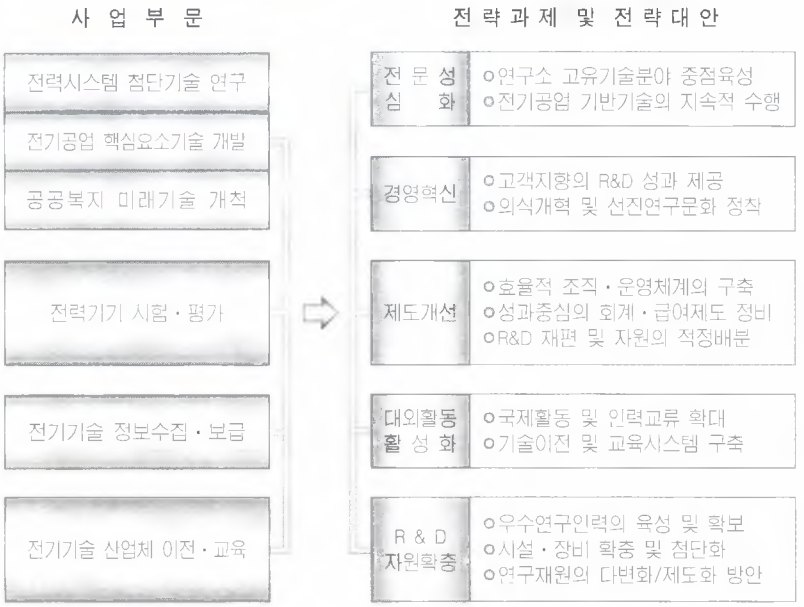
제 2 절 부문별 전략

부문별 전략목표

부문별 \ 전략목표		미래기술 개척	범용기술 국산화	공공기술 개발	공공서비스 제공	산업체 지원
연구개발	전력시스템 첨단기술연구	⊙	○	⊙	▲	○
	전기공업 핵심요소기술개발	▲	⊙	△	△	⊙
	공공복지 미래기술 개척 (환경, 의료, 농전)	⊙	△	⊙	▲	△
전기기기 시험 · 평가		▲	△	△	⊙	⊙
전기기술 정보수집 · 보급		△	△	△	⊙	○
전기기술 산업체 이전 · 확산		▲	○	▲	○	⊙

주) ⊙ : 관련도 높음, ○ : 관련도 보통, △ : 관련도 적음, ▲ : 관련도 없음

부문별 전략



제 4 장 부문별 발전계획

제 1 절 연구개발

1. 기본방향

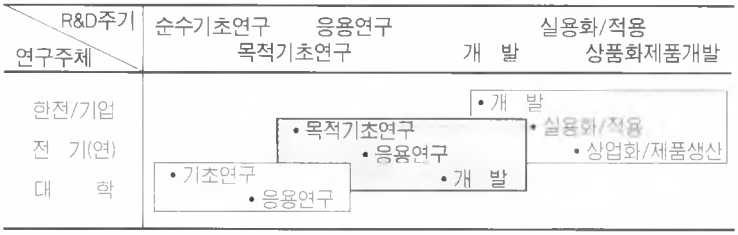
- 21세기 초까지 연구소 전문분야의 연구역량, 연구생산성, 연구활동을 세계일류 수준으로 제고
- 연구비 규모, 연구성과 등 질적, 양적인 면에서 선진국 연구소 수준에 도달

2. 연구분야별 Benchmarking 기관

분 야 별	연 구 기 관
전 력 계 통	EPRI(미국), CRIEPI(일본), EDF(프랑스)
전 력 전 자	CRIEPI(일본), VPEC(미국)
전 력 기 기	CESI(이태리), CRIEPI(일본)
전 기 재 료	EPRI, BNL(미국), CRIEPI, ETL(일본)

3. 연구개발 영역

전기연구소의 장기적 연구개발 영역



전기연구소의 단기적 연구사업별 연구영역

R&D주기 / 연구주체	순수기초연구 / 목적기초연구 / 응용연구 / 개 발 / 실용화/적용 / 상품화제품개발
산업 단기애로 기술 개발지원 산업기반기술 선진화 국가특정목적 대형기술개발 기관고유기술 전문성심화	〈장기적 영역〉 한전/기업 단기수탁연구 공업 기반기술 연구 한전 장기출연 연구 선도기술/국책연구 출연기관 고유연구

4. 연구개발 부문

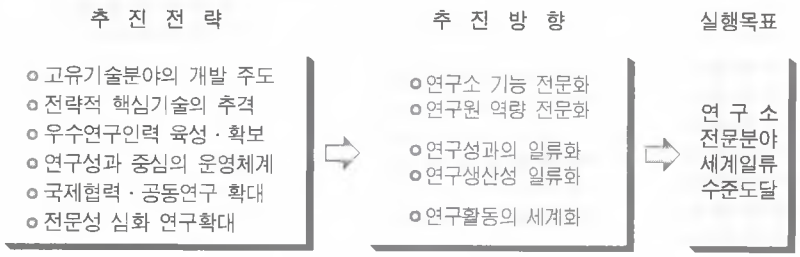
가. 환경요인 영향분석

분 야 \ 주요 환경인자		WTO 등 국제환경	민간의 R&D수요	경쟁기관의 R&D 역량	정부의 R&D 방향	연구소 내부경쟁력
전력 시스템 • 일반 전력계통기술 • 전력계통 자동화, 시스템 복합기술	단기	▲	▲▲	▽	▲	▲
	장기	▲▲	▲▲▲	▲	▽▽	▲
Power Electronics • 전력전자/제어/통신관련 기술 • 전력전자응용 요소기술	단기	▲▲	▲	▽	▲	▲
	장기	▲▲▲	▲▲	▽▽	▽	▲
전력기기 • 전력기기 설계, 제작, 진단기술 • 신 전력기기 기술	단기	▲▲	▲▲	▽	▲	▲▲
	장기	▲▲▲	▲▲▲	▽▽	▽	▲
전기재료 • 소재개발 관련기술 • 신소재응용 부품·기기 개발기술	단기	▲	▲	▽	▲	▽
	장기	▲▲▲	▲	▽	▲▲▲	▲

주) ▲ : 현재보다 사업확대 ▽ : 현재보다 사업위축

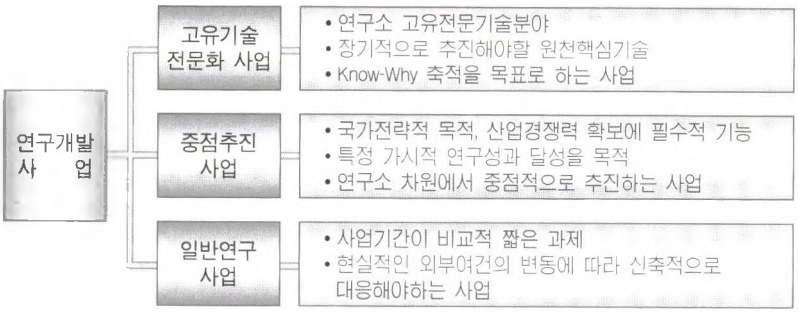
연구소 전경

나. 연구개발부문 주요 추진전략



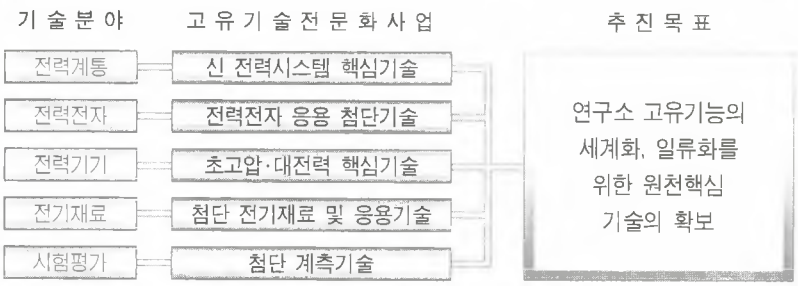
다. 연구개발 사업편성

연구과제 및 세부사업별 중요도, 과제 성격, 재원확보 가능성을 감안하여 연구소 고유전문분야에 대한 원천기술 전문화사업, 특정목표를 지향하여 연구소가 중점적으로 수행해야 할 특정목표 중점추진 사업 그밖의 일반 사업으로 분류함.



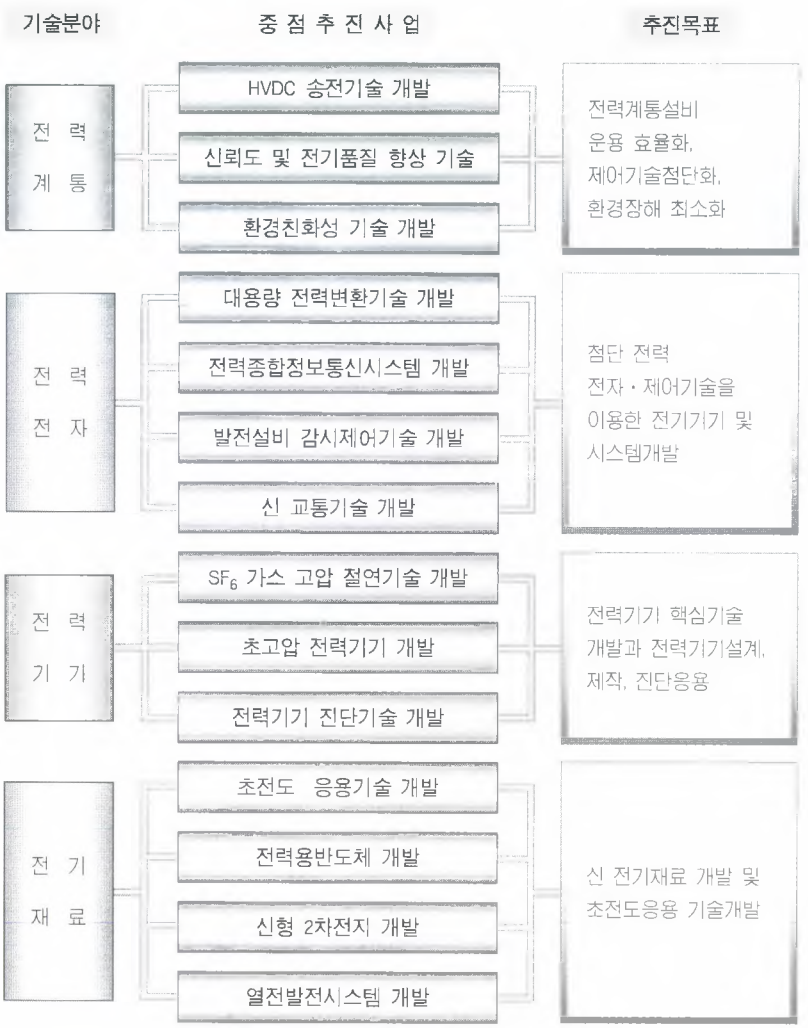
■ 고유기술 전문화사업

- 연구소 설립목적 및 주 기능상 필수적으로 연구해야 하는 고유기술 연구
- 연구소 세계화, 일류화를 위해 장기적으로 국제경쟁력 확보가 필요한 기술
- 연구원의 전문성 심화를 위한 기술 연구
- 논문, 지적 소유권 도출을 위하여 Know-Why 축적이 필요한 연구



■ 중점추진사업

- 국가정책 또는 기술파급효과에 의한 우선순위에 의거 전략적으로 선별된 기술
- 연구소의 목표에 부합되고 장기적으로 국제경쟁이 가능한 기술
- 기술개발 목표가 구체적으로 명확하고, 특정 연구성과 달성을 목표로 하는 사업
- 대형복합기술 개발사업이거나, 연구소의 경영 기여도가 큰 사업
- 연구 재원 및 연구 인력이 거의 확보된 사업
- 정부주도 대형사업/한전출연사업 등으로 추진될 가능성이 큰 사업



라. 연구개발 목표

구분	기본 방향	단계별 목표		
		현재 수준	2000년까지	2001년 이후
전력시스템	전력시스템 자동화, 복합화 기술 개발	• HVDC 송전요소기술 개발 • 전력품질 감시기술 개발 • 환경친화성 요소기술 개발	• HVDC 송전설계기술 개발 • 전력품질 평가 및 제어기술 개발 • 환경친화성 기술의 시스템화	• HVDC 송전 실계통 적용 • 전력품질 관리 시스템 적용 • 환경친화성 기술의 확산 적용
Power Electronics	전력전자 및 제어 응용기술 개발	• 고압 대용량 전원 장치 설계기술 개발 • EXCITER 개발 • 신교통 요소기술 개발 (전기자동차, 자기부상열차, 고속전철) • 전기 환경장해 기반 기술 확보	• 대용량 전력변환 및 제어시스템 개발 • B-T-G 통합제어기술 • 신교통설비 전장품 및 제어기 상용화 개발 • 전기환경장해 예측·분석기술 개발	• 대용량 전력변환 및 제어시스템 실용화 • B-T-G 통합제어기술 실용화 • 신교통기술 실용화 • 전기 환경장해진단 종합시스템 개발
전기기기	전력기기 설계 및 설비진단 기술 개발	• 고전계 절연 및 차단 설계기법 개발 • 수명예측 및 진단 기술 개발	• 최적절연 및 대용량 차단 설계기술 개발 • 수명예측 및 진단 기술 정립	• 신형 Compact 절연 전력기기 개발 • On-line 종합진단 시스템 기술개발
전기재료	첨단 신소재 및 전기·전자 부품 기술 개발	• 초전도 응용기기 설계·해석 기술 연구 • 중·소용량 전력용 반도체 및 전지개발 • 첨단 전기재료 제조 및 응용기술 개발	• 초전도 응용 전력 및 산업 기기 실용화기술 개발 • 대용량 전력용반도체 및 전지개발 • 열전발전시스템연구 • 광학소자이용기술연구	• 초전도 전력시스템 구축 및 산업용기기 상용화 • 전력용 반도체 및 신형전지 개발 • 신소재 및 부품기술 개발

제2절 시험·평가

1. 기본방향

- 2005년까지 세계 일류수준의 전기기기 시험·평가기관 도달
- 2001년경 국제적 공인시험·검사기관 지정
  - ILAC(국제시험소 인정회의)가 인정하는 KOLAS 지정기관
- 1997년까지 품질보증제도(ISO 9000) 도입

2. Benchmarking 기관

분 야 별	연 구 기 관
개발시험 품질인증	KEMA (네덜란드), CESI (이태리) BSI (영국)

3. 시험·평가사업 여건분석

환경 인자 / 분야	국내수요	전기공업정책	민간자체 시험능력	시험로수입	연 구 소 내부경쟁력
개발시험	▲	▲	▽	▲	▲
검사시험	▽	-	▽▽	▽	▽
품질인증	▲▲	▲▲	-	▲	▲▲
인력교육	▲▲	▲	-	▲	▲▲

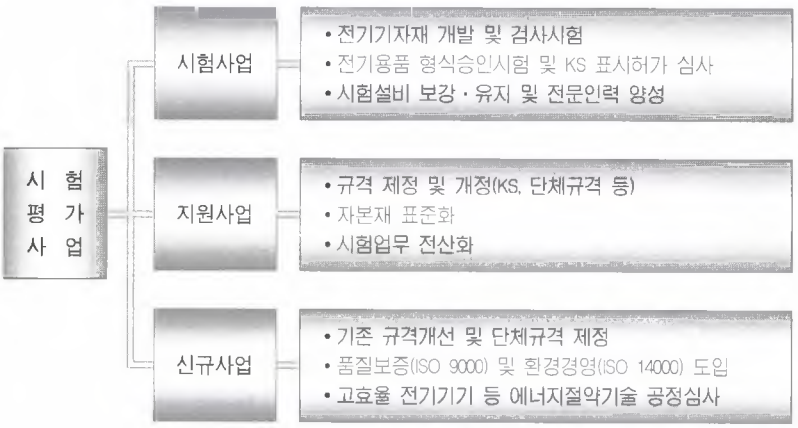
주) ▲ : 현재보다 확대 ▽ : 현재보다 위축 - : 변동없음

4. 시험·평가부문 주요추진 전략

추 진 전 략	추 진 방 향	실행목표
• 복합 시험·평가기술 도입 • 신규사업 창출 - 품질인증·환경경영 도입 - 교정검사시험 추진 • 설비교체 및 증설·보강 • 전문 기술인력 양성 • 시험업무 자동화·첨단화 • Total Service 제공	⇨ ○ 시험·평가업무의 전문화·선진화 ○ 세계수준의 첨단 시험설비 확보 ○ 시험생산성 제고	⇨ 세계수준의 전력기기 시험·평가 기관 도달

5. 시험 · 평가사업 구성

- 전력기자재 개발 및 검사시험
- 자본재 표준화사업 추진
- 시험업무 전산화 및 인력양성
- 국제공인 시험 · 평가기관
- 규격 제정 및 개정
- 고효율 전기기기 품질인증 기관



6. 시험분야별 단계별 목표

구 분	1996~1997	1998~2001	2001년 이후
개발시험	• 규격개선 • 성능저하설비 대체 • 500MVA급 설비구축	• 규격개선 • 설비 및 기술능력 보강 • 800kV, 63kA 차단시험	• 국제수준의 시설장비, 전문인력 확보 • 해외시험 유치
지원사업	• 시험시간 단축 • KS 승인시험 시행	• 시험업무 전산화 • KS 승인시험 시행	• 시험기술 고도화 • 신규 검사시험업무 개발
신규사업	• 공인시험 검사기관 지정 • 품질인증제도 승인 자격 획득	• 품질인증사업 정착 법정 검사업무 수행 • 고효율기기 Rebate 사업 시험수행	• 국제수준 품질인증 확립 • 신규사업 다각화

제 3 절 기술정보

1. 기본방향

- ㅇ연구 및 정보지원 전산화, 사무자동화 체계 국내 일류화
- ㅇ전기/전력 분야 기술정보 VAN 구축
- ㅇ세계 일류 연구소 수준의 연구 및 정보지원 통합 시스템 구축

2. 여건분석

- ㅇ기술정보 관리/분석 능력 및 인력의 전문성 부족
- ㅇ기술정보 전산화 체제 및 전문 DB 구축 수준 미비
- ㅇ소내외 기간 전산망 구축 (KREONet, KERINet)
- ㅇ단위 업무수준의 업무전산시스템 구축 (통합화는 미비)
  - 국내 일류 연구소 수준 미달 - 부서간 업무 연계성 및 처리 속도 수준 미진

3. 주요 추진전략

- ㅇ첨단 기술정보시스템 구축
  - 전기/전력분야 기술정보 VAN 구축 및 전문 DB 구축
- ㅇ기술정보 수집 및 분석능력 향상
  - 기술정보 서비스 업무 생산성 향상
  - 정보인력 개인별 전문화
  - 정보검색, 선택정보 초록 제공
  - 전기기술동향 기술정보시리즈 발간 및 주제별 분석자료 제작
- ㅇ소내 컴퓨터 통신망 정비 및 고속화
  - 전산장비 확충 및 전산 Software 개발
- ㅇ업무전산화 및 사무자동화 실현
  - 행정관리 통합정보 시스템 및 첨단 사무자동화 시스템 구축

4. 단계별 실행목표

분 야	1996 ~ 1997	1998 ~ 2001	2001 이후
기술정보 전산화	• 전문 DB 설계 및 정보 전산화	• 전기/전력분야 기술정보 VAN구축 및 최신 국내외 기술정보 On- Line 서비스	• 기존 시스템 성능 개선 • 세계일류 연구소 수준의 연구 및 기술지원 통합시스템 구축
기술정보 서비스	• 개인별 전문화 • 정보시스템 체계화 및 효율성 제고		
연구/행정 자동화	• 전산화/자동화 기반 구축(국내일류 수준)	• 시스템 통합화 및 첨단시스템 구축	

제 4 절 산업체 지원

1. 기본방향

- 전기분야 산업기술의 축적 및 산업체 기술이전 확산
- 전기전문 기술인력 양성 및 산업체 지원
- 산업체 기술 수요충족을 위한 전기기술 기반조성 및 시설 구축

2. 여건분석

- 전기공업분야 중소기업의 기술력 열악
  - 기반설비 및 고가대형 설비 부족 - 기술인력 부족
- R&D 성과의 산업체 확산시스템 미비
  - 기술개발 성과의 파급효과 미흡 - 관련 기업과의 체계적인 연계시스템 부재

3. 주요 추진전략

- 산업화 기술별 기술이전 및 확산
  - 기술확산 프로그램 개발
  - 기술이전 지원센타
- 전기전문 기술인력 양성 및 산업체 보급
  - 신규 산업기술 인력 양성
- 산업체 공통 기술기반시설 확충 및 제공

4. 단계별 실행목표

분 야	1996 ~1997	1998 ~ 2001	2001년 이후
산 업 체 기술이전	• 대상기술선정 및 기반시설 준공 • 기술양허 item 개발	• 시설 · 장비 완비 및 프로그램 개발 • 기술이전 (10건/년)	• 기술이전 Pool로 정착
전문기술 인력양성	• 인력개발계획 수립 및 교육시설 확보 • 전문기술자교육 (50명)	• 핵심 기술분야별 인력양성 및 보급 (년 100명 수준)	• 기술수준별 전문 인력 양산
기반시설 구 축	• 자동제어반 연구시설 등 일부시설 구축	• 공통기반시설 및 장비 확충	• 기반시설 첨단화 및 유지관리

제 5 장 경영혁신 방향

제 1 절 조직 재구축

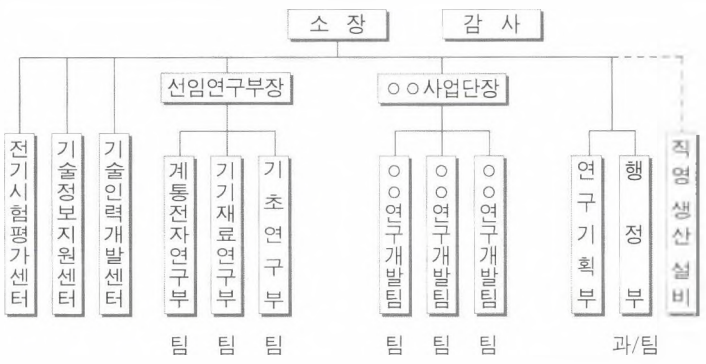
1. 기본방향

- ㅇ단기적으로 기존조직의 유지 및 부분적 재편 보완
- ㅇ중·장기적으로 조직의 기능별 분화 및 사업별 운영구조로 전환
  - 연구개발 : 대형기술 중심의 사업부서 신설 및 유연조직 유지
  - 시험·지원 : 사업여건에 따른 신축적 운영 (여건성숙시 준독립화)

2. 조직 혁신방향

구 분	지 금 까 지	앞 으 로
구 조	• 계층구조하의 부분적 메트릭스조직	• 단위사업 중심의 수평적 기능조직
운 영	• 수직적, 하향식 관리 중심	• 분권적, 양방향형 경영 중심
분 류	• 기술별, 직급중심의 단순형	• 사업별, 기능중심의 복합형
조직문화	• 수동적, 권위적 관리자 지향	• 자발적, 민주적 슈퍼 리더쉽 지향

3. 조직 구성도 (2000년대 초)



4. 직제 및 직급 재편방향

구 분	지 금 까 지	앞 으 로
경영관리	• 정부 및 간부진에 의한 관리중심	• CEO에 의한 책임경영 중심
직제구조	• 연구 부문 : 부 · 사업팀, 연구팀 • 시험 · 지원: 부, 실/과	• 연구 부문 : 사업단, 부/그룹, 팀 • 시험 · 지원: 부/실, 팀/과
직종분류	• 임원, 연구직, 기술직, 행정직	• 임원, 연구직, 관리직
직급체계	• 책임, 선임, 원급의 3단계	• 연구직급의 다단계화
직위제도	• 소장➡(선임부장)➡부장➡실/팀장	• 소장➡선임부장/사업단장➡부장 • 기능중심 팀제도 활성화 • 전문직(보좌역) Staff 제도 도입 : 연구전문역, 기술역 등

5. 단계별 추진계획

구분 \ 단계	1단계(1996~1997)	2단계(1998~2001)	3단계(2001년이후)
연구개발	• 팀 운영기준 재정립 및 연구/사업팀 재편	• 사업단 • 기초연구부 • 단설 대학원	• 산하 연구소 • 부설 센터 • 직영 설비
시 험	• 기존조직 재편/보완	• 전력시험평가센터	• 사업센터 증설
지 원	• 조직진단 및 재편	• 팀제 도입(관리제외) • 기술정보부	• 기획관리본부 • 기술지원정보센터

6. 세부실행과제

구 분	실 행 목 표	세 부 실 행 과 제
연구개발	• 연구생산성 제고 • Team work 증진 • 경쟁 및 협력 • 연구문화 정착 • 고유기술 연구기능수행	• 운영기준 재정립에 의한 팀재편 및 정비 • 과제/사업중심의 개방형 팀운영제 정착 • 연구기획기능의 강화 • 대형 · 복합형 장기과제 중심 조직운영 • 기초/기반연구팀 운영
시 험	• 서비스 향상 • 총체적 능력제고 • Reengineering	• 고객지향의 서비스 조직 • 사업기능 중심의 조직운영
지 원	• 기능의 합리적 재편 • R&D 근접 지원 • 생산성 향상	• 정기적 직무분석 및 조직진단 시행 • 연구 · 시험부서 파견제도 확대 • 행정업무 전산화 완성

제2절 인력구조혁신

1. 기본방향

- 인력구조의 개선 및 내실화에 주력
  - 연구직의 비중을 점진적으로 확대 : 50%(1995년) → 53%(1997년) → 64%(2005년)
  - 단순 지원인력의 축소 및 직종별 구조개선
- 세계 일류수준의 전기기술 종합연구에 필요한 적정규모(Critical Mass)인 500명 수준(2005년)까지 확충
  - 사업규모 확대 및 기능 다양화에 따른 최소한의 필수 전문인력만 충원
  - 연구사업 수행과 연동화한 외부인력의 활용도 및 구성비 제고

2. 우수인력 확보 및 양성 방향

- 연구직중 박사급 인력의 비중을 세계적 연구소 수준으로 제고
  - 27%(1995년) ➡ 32%(1997년) ➡ 40%(2001년) ➡ 50%(2005년)
- 우수인력 유치활동 강화
  - 인력충원 프로그램 개발 및 홍보 강화
  - 국내외 교육, 산·학·연 협동과정 운영, 단설대학원 설립 등
- 유연적 인력운영제도 시행
  - 외부 고급인력 적극활용 : Post-Doc, 해외과학자, 기업은퇴자, 안식년제 교수 등
  - Part Time 인력활용 활성화 : 프로젝트별 운영, 단기적 필요분야 인력활용
- 인력개발 프로그램 확대
  - 직무교육(OJT) 강화
  - 국내외 교육연수 활성화

3. 평가제도

구 분	지 금 까 지	앞 으 로
조직평가	• 사업목표관리제도 - 양적 중심평가 • 출연기관 자체평가 - 연구사업성과, 자율경영성과, 지원활동성과	• 사업목표관리제도와 기관평가를 연계한 '종합평가제도' 개발 - 양적 중심 → 양적 + 질적 평가
개인평가	• 인사고과 - 자기고과+절대고과	• 개인종합평가시스템 개발 - 연구성과와 연계 - 신 고과제도

4. 급여구조

구 분	지 금 까 지	앞 으 로
보 상	• 임금구조가 복잡 - 생활급 및 수당 중심 • 인센티브제도의 성과 미약 - 형식적 성과급	• 임금구조 개선 - 단순화 및 체계화 - 연봉제 도입 검토 • 인센티브 차등폭 확대 - 실질적 인센티브제도 정착
복리후생	• 체계적이고 종합적인 복지정책 미수립 - 복지혜택 미흡 - 복지시설 미비	• 종합복지정책 수립 추진 - 복지기금 확충을 위한 다각적 노력 강구 - 복지후생시설의 지속적 확충

5. 세부실행과제

구 분	실 행 목 표	세 부 실 행 과 제
인력운용	• 우수인력 확보 • 인력구조 및 운용의 개선	• 우수인력 유인제도 확립 • 유연적 인력운영제도 개발 및 시행 • 단설대학원 등 인력개발프로그램 운용
평 가	• 성과중심 평가제도 정착 • 선진형 평가시스템 도입 • 객관적 개인평가	• 실질적 인센티브제도 확립 • 종합평가시스템 재정립 • 인사고과방식 개선(CDP도입 등)
급 여 보수체계	• 급여제도 개선 및 처우개선 • 복지수준 향상	• 임금구조 개편 추진 • 단일호봉제도 도입(중기적) • 연봉제 도입(장기적) • 복지 Master plan 수립

제 3 절 재원조달

1. 기본방향

○총 예산규모의 확대 및 적정 성장
- 예산 : 420억(1997년) → 720억(2001년) → 1,200억(2005년)
- 연구비 규모의 확대
- 적정수준의 재정자립도 유지 : 70%(1995년) → 80% (2001년 이후)

○안정적 재원 확보를 위한 재원 다변화 및 제도적 장치 마련
- 정부부처, 한전, 기금 등 신규재원 발굴 및 제도화
- 연구비외 수입 확보 및 경직성 지출 절감

2. 재원별 확보방안

○정부주도 사업
- 기관고유사업비의 적정규모 유지
- 출연(연)의 기능상 과기처 주도의 국가전략적 사업 및 원천기술 연구에 적극적 참여
- 통산부, 건교부, 복지부 등 타부처로 다각화

○한전 출연/수탁 사업
- 전력기술 분야 R&D 참여 확대 및 안정적 연구비 출연 제도화 추진

○기업수탁사업/자체연구
- 일반 기업으로 부터의 R&D 수요 충족 및 자체자금에 의한 연구규모의 점진적 증대

3. 세부실행과제

구 분	실 행 목 표	세 부 실 행 과 제
예 산	• 사업규모의 균형성장 • 예산집행의 효율성 제고 • 적정수준의 재정자립도 유지	• R&D 협약의 장기화 추진 • 경직성 경비지출의 절감방안 강구 • 자체 경영평가 및 사업진단(매 3년) • 연구단가 현실화 및 물가연동화
재원조달	• 안정적 재원조달체제 구축 • 고객 및 재원의 다원화 • 연구사업의 안정적 공급	• 고객 다양화 및 신규 재원발굴 방안 • 한전과 R&D 장기출연협약 체결 • 시설·장비의 출연협약 체결 • 기술료 등 연구성과의 기여도 제고

제 4 절 시설확충

1. 기본방향

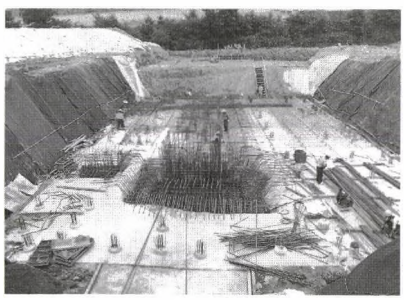
- 21세기 초까지 연구소 세계 일류수준의 시설 및 장비 보유
  - 연구장비의 첨단화, 시험설비의 확충
- 연구 및 시험, 지원사업에 필요한 국내일류 수준의 시설장비 확보
  - 산·학과의 차별화 및 비교우위 유리

2. 주요 시설 세부확충내용

구 분	시 설 확 보 내 용	소요예산 (억원)	조 달 방 법
부지 확장	• 1단계 : 창원지역 (3만평)	75	- 정부 출연
	• 2단계 : 경인지역 (3만평)	75	- 통산부Infra사업, 한전출연
	소 계	150	
연구시설	• 신전력시스템 연구시설	250	- 연구비에 포함, 출연
	• Powertronics 연구시설	290	- 연구비에 포함, 〃
	• 전력설비 연구시설	320	- 연구비에 포함, 〃
	• 첨단 전기응용 연구시설	134	- 연구비에 포함, 〃
	• 소규모 다목적 연구시험 시설	45	- 정부 출연, 한전 출연
	• 기술정보 및 전산시설	60	- 한전 출연
	소 계	1,099	
시험능력증강 및 시설증설	• 단락시험시설 증강	76	- 한전 출연
	• 초고압시험설비 증강	70	- 한전 출연
	소 계	146	
합 계		1,395	

3. 세부실행계획

구 분	실 행 목 표	세 부 실 행 과 제
부지확보	• 연구소 인근부지확보 • 경인지역 부지확보	• 시설운영 Master Plan 수립 • 연구소 기반시설 확충 • Infra 구축 출연사업 추진(대 정부/한전)
연구시설	• 첨단연구시설확보	• 연구사업비에 직접연구장비 계상제도 도입 • 첨단 연구시설지원 재원 개발 • 노후시설개체 재원의 정부예산 반영 • 일류화 연구장비 한전출연사업 추진
시험시설	• 단락시험설비 보강 • 초고압 시험설비 보강	• 최종수요자 기여금 출연제도 추진(대 한전)



500MVA 시설공사 현장

<사진 5-2> 마스터플랜 조감도

제5절 국제협력

1. 기본방향

- 국제공동연구/협력사업의 활성화 및 국제적 위상 제고
  - 전기분야 세계최고 연구기관과의 실질적인 협력교류
  - 국제협력 대상국의 다변화(선진국 일변도에서 후진국, 개도국 등)
- 국제협력 및 홍보활동의 강화 및 세계화
- 기술협력을 통한 국내 산업의 수출 및 대외활동 지원

2. 주요 추진전략

- 국제공동연구 및 협력관계의 적극적 추진
  - 선진국 및 러시아, 중국과의 공동연구 및 기술교류 확대
  - 개도국, 후발국에 대한 기술협력 추진 (KOICA 등 활용)
- 국제 홍보활동 및 학술활동의 강화
  - 연구논문, 연보, R&D요약집, 기술동향지의 영문판 발간
  - IEEE, IEC, CIGRE, ISO 등 국제기구 및 국제학회에 참여 및 유치
- 개도국과의 기술협력 확대 및 다각화
  - 개도국 및 후발국 기술자에 대한 기술연수 프로그램 개발
  - 연구소 전문가의 파견 및 기술지원
- 세계 일류연구소 수준의 기술정보체계 구축
  - 해외사무소 설치 : 미주, 유럽 등
  - 지역별 국제협력 및 기술정보 전문인력의 양성
- 국제협력 전문가 양성 : 국제관계 전문지식(협약/교섭 등) 및 외국어 능력

3. 세부실행계획

구 분	실 행 목 표	세 부 실 행 과 제
국제협력	• 국제공동연구 활성화 • 국제협력관계 확대	• 선진국, 개도국과 공동연구 강화 • 연구원 국제교류 프로그램 개발 • 국제협력기관 확대
학술활동	• 국제학술활동 강화 • 국제위원회 참여	• 국제학술대회 개최 • 국제 논문발표 확대 : 평가제도와 연계 • 국제기구 참여 : 위원회, 전문기구, 학술단체
대외홍보	• 해외정보활동 확대 • 국제홍보 강화	• 해외사무소 설치 • 영문 정기간행물 발간, 대외홍보 강화 • 국제기술지원센터 설립

부 록

- 1. 연 표
- 2. 정관 및 정관 변천 내용
- 3. 조직도
- 4. 연구소동문 명단
- 5. 포상자 명단
- 6. 20년사 발간위원 및 추진반원 명단
- 7. 연도별 예산 · 결산 이사회록(요약)
- 8. 1990~1997년의 주요 홍보실적
- 9. 1988~1997년 인력변화 현황
- 10. 1991~1997년의 국내·외 발표논문현황
- 11. 색 인

부록 1 연 표

주 요 행 사

1975.

10. 23. 한국과학기술연구소(KIST)에서 초고압시험연구소(단락시험연구설비 및 고전압 시험연구설비)의 설치 타당성에 관한 조사.

1976.

2. 20. 한국중전기시험소 설치 추진위원회 발족.

6. 1. 동시험소 설치를 위한 해외기술조사 실시.

12. 29. 한국전기기기시험연구소 설립.
조직 : 건설부, 시험부, 기획관리부.

12. 30. 동시험연구소 재단법인 등기필.

1977.

2. 1. 정성계 박사 초대소장 취임.

3. 3. 제1회 이사회 개최.
- 건설기본계획 의결.
- 주요규정 승인.

3. 4. 제2회 이사회(서면결의)에서 오창석 책임연구원을 부소장으로 선임.

3. 16. 한국전기기기시험연구소를 특정연구기관으로 지정.

5. 8. 고전압대전력망 국제회의(CIGRE)회원가입.

8. 25. 연구소 후보지를 경상남도 창원시 불모산동으로 선정.

10. 5. 제3회 이사회 개최, 연구소 건설입지 선정의결.

10. 14. 한전으로부터 시험업무 및 설비 인수.

1978.

1. 1. 건설부를 창원건설사무소로 개편하고 연구부 신설.
- 조직 : 창원건설사무소, 연구부, 시험부, 기획관리부.

1. 1. 시험부 시험업무 개시.

2. 18. 전기용품 형식승인 지정 시험기관으로 승인받음.

주 요 행 사

1978.

3. 28. 창원건설사업 착공.
9. 12. 일본의 전력중앙연구소(CRIEPI)와 기술협정 체결.
12. 30. 연구동 신축공사 착공.

1979.

3. 6. 아파트 신축공사 착공.
10. 15. 고전압연구시험동 신축공사 착공.
10. 11. 제9회 이사회(서면결의)에서 김이현씨를 감사로 선임.

1980.

6. 23. 아파트 준공
7. 정성계소장 퇴임.
11. 10. 한국전기통신연구소 설립방침(안)에 대하여 대통령 재가.
11. 20. 측정제어연구동 착공.
12. 22. 단락발전기실 기초공사 착공.
12. 29. 한국전기통신연구소 정관에 대한 대통령 재가 및 설립자본금 출연.

1981.

1. 5. 한국전기통신연구소를 특정연구기관으로 지정.
1. 16. 제15회 이사회(서면결의)에서 최순달 박사를 소장(이사)으로 선임.
1. 16. 한국전기통신연구소 설립허가(과학기술처 허가번호 제6호)
1. 20. 한국전기통신연구소 설립(한국전기기기시험연구소와 한국통신기술연구소 통합)
2. 10. 현판식 거행.
3. 23. 고전압연구시험동 준공
3. 14. 창원 분사무소 설치등기.
- 분사무소 소장에 오창석 선임.
4. 8. 측정제어 연구동 신축공사 준공.
6. 15. 제1회 산업기술개발전시회 출품.
7. 합성시험동 착공.
10. 5. 일본의 전력중앙연구소(CRIEPI)와 기술협정 1차갱신.

		주 요 행 사
1981.		
12.	29.	제3회 이사회 개최. - 이사선임(한국전기통신공사 이우재 사장). - 정관개정(당연직이사의 직급을 1급공무원으로 규정).
1982.		
4.		합성시험동 준공.
5.	28.	양승택박사를 소장서리로 선임.
6.	18.	제5회 이사회 개최. - 소장에 백영학 선임. - 직제규정 중 부 명칭 일부 개정.
7.	1.	창원의 전기개발부 시험업무 개시.
9.	26.	창원 분사무소 준공 및 입주.
9.	30.	단락발전기실 준공
10.	29.	창원의 대전력 및 초전압연구시험설비 준공식.
1983.		
1.	1.	화란의 전력중앙연구소(KEMA)와 기술협정체결.
1984.		
7.	16.	임시이사회(서면결의)에서 소장에 경상현 박사 선임.
9.	1.	154kV급 이상 전기기기 검사시험(한전 납품분) 업무를 한전으로 이관.
12.	29.	경제장관 협의회에서 한국전기통신연구소와 한국전자기술연구소의 통합방침 의결.
1985.		
3.	26.	한국전기통신연구소 및 한국전자기술연구소 임시이사회 개최. - 연구소 해산(안) 의결.
3.	26.	한국전기통신연구소와 한국전자기술연구소를 통합, 한국전자통신연구소 설립.
5.	31.	서울의 흥인동사무소를 역삼동으로 이전.
6.	17.	한국전기연구소 설립.
6.	26.	제1회 이사회 개최. - 이사장에 박정기 한전사장 선임.

		주 요 행 사
1985.		- 한국전자통신연구소 전기부문 일체를 한국전기연구소가 승계.
		- 조직:전력계통연구부, 전력전자연구부, 전기개발부, 전력시험부, 기획관리부 구성
		- 주요 규정 승인.
	7. 1.	한국전기연구소 창립기념식 거행.
		- 소장서리 오창석.
	7. 6.	한국전기연구소 현판식.
	7. 23.	창원대학과 자매결연.
	9. 10.	제2회 이사회 개최.
		- 1985년도 사업계획 및 예산(안) 의결.
		- 부이사장에 이종훈 이사를 선임.
1986.		
	8. 28.	제5회 이사회(서면결의)에서 소장에 안우희 박사 선임.
	10. 1.	안우희 소장 취임.
	10. 24.	일본의 전력중앙연구소(CRIEPI)와 기술협정 2차 갱신.
1987.		
	4. 30.	이탈리아의 중앙전기기술연구소(CESI)와 기술협정 체결.
	5. 27.	전력GROUP협력회 회원 가입.
	6. 16.	제8회 이사회(서면결의)에서 김종술 감사 연임 의결.
	8. 4.	제9회 이사회(서면결의)에서 이사장에 한전 한봉수 사장 선임.
	8. 28.	제2연구동 기공식.
	10. 29.	국회 재무위원회에서 공공차관 동의(안) 통과.
1988.		
	5. 16-20.	제1차 KERI/CRIEPI 조정역회의 개최(동경)
	8. 11.	전력시험부 서울흥인동에서 경기도 의왕시로 이전
	8. 29.	제2연구동 및 복지관 준공
	9. 15.	특별외화 대출금 220만 달러 대출승인
	9. 20.	전기재료 국산화를 위한 장비확충 차관사업계획서 국회제출
	9. 22-23.	초전도 국제 Workshop 개최

주 요 행 사

1988.

11. 14. 유치과학자용 아파트 착공
12. 23. 중저전압 연구시험동 건설공사 착공
12. 27. 합성 시험연구동 건설공사 착공

1989.

4. 19-21. 제2차 KERI/CRIEPI 조정역회의 개최
5. 31. 정부 IBRD 차관협약 체결
6. 26. 박근제 감사 취임
7. 13. 정부·한국전기연구소 차관사업 관련 전대계약 체결
9. 13. 유치과학자용 아파트 준공
9. 26. 특별외화대출금 150만달러 대출 승인
10. 1. 제3대 안우희 소장 연임
10. 19. 중저전압 연구시험동 준공

1990.

3. 21. 제19회 정기이사회 개최 - 대우 중공업 기부금 1억원 복지기금 조성안 의결
4. 24.-26. 제3차 KERI/CRIEPI 조정역회의 개최
5. 9. 합성시험동 증설공사 착공
5. 14. 중소기업 대표자와 간담회 개최
7. 31. 특별외화대출금 100만달러 대출 승인
10. 24. 특별외화대출금 200만달러 대출 승인
11. 14. 미국 Maxwell Lab과 기술협정 체결
12. 1. 국내 최초 한·일 정부간 Miniproject 수행
12. 21. 한국형 KOMAG-01 자기부상열차발표회/시승회/Workshop개최

1991.

3. 29. 제22회 정기이사회 개최 : 예산잔액 7,400만원 복지기금 조성
(복지기금총액 1억 7,400만원)
5. 24. 제4차 KERI/CRIEPI 조정역회의 개최
5. 30. 헬륨액화기 도입

		주 요 행 사
1991.		
6.	26.	박근제 감사 연임
9.	2.	제3연구동 건설공사 착공
11.	22.	KERI/CRIEPI 기술협정 제3차 갱신
12.	15.	해외 과학기술자 유치광고(재 구라파 과학기술자 연합회지 등)
1992.		
1.	9.	한·일 국제공동연구과제(산업용 전력설비진단계측기기개발)협의 개시
2.	21.	출연연구소 합동평가결과 최우수 연구기관에 선정
3.	6.	케이블연구시험장 건설공사 착공
4.	25.	러시아 VEI, ESP, MIIPT 연구소 등과 기술협정 체결
10.	15.	제4대 안우희 소장 연임
10.	30.	합성시험연구동 준공
1993.		
2.	17.	중국 서안고압전기연구소(XIHARI)와 기술협정체결
2.	20.	출연연구소 기관평가에서 우수기관으로 선정
2.	23.	임근수 감사 취임
3.	30.	변승봉 소장 취임
4.	7.	제3연구동 준공(810평;지하1층, 지상2층)
7.	6.	케이블 연구시험장 준공
9.	8-12.	제6차 KERI/CRIEPI 조정역회의 개최
9.	22.	중국 무한고압전기연구소와 기술협력의정서 체결
11.	20.	연구중심 조직체제로 전환(3사업팀 21연구팀)
12.	21.	전력시험부 기술기획실 신설
12.	24.	제36회 정기이사회 개최(주택융자 지원자금 4억원 확충의결)
12.	30.	에너지 소비효율 시험기관 지정
1994.		
3.	23.	제37회 정기이사회 개최

	주 요 행 사
1994.	책임경영체제 구축위한 연구소내 이사 2명 임명(윤문수 선임연구부장/강영식 전력기기연구부장)
4. 15-22.	국민이해 제고를 위한 특별프로그램 운영
5. 8.	연구소 주변지역 노인정 방문 금일봉 전달·격려(어버이날 행사)
7. 5-9.	서울국제종합전기기기전 참가
10. 21-24.	제7차 KERI/CRIEPI 조정역회의 개최
11. 5.	가족초청행사
1995.	
2. 20.	임근수 감사 연임
3. 30.	제42회 정기이사회개최
4. 15-22.	지원조직축소(인사·총무과 - 총무과)
9. 15-18.	제8차 KERI/CRIEPI 조정역회의 개최
9. 10-11.	전직원 수련대회(속리산)
11. 30-12.1	'95 전력변환 기술이전 세미나 개최
1996.	
1. 10.	제3연구동 증축건설공사 착공
3. 30.	윤문수 소장 취임
10. 14-30.	동남아 국제협력추진단 파견
8. 31.	제46회 정기이사회 개최 : PBS도입 규정개정 및 21세기 연구소 장기 경영비전 의결
11. 19-22.	제9차 KERI/CRIEP 조정역회의 개최 및 제5차 KERI/CRIEPI 기술협정연장
1997.	
1. 27.	제3연구동 건설공사 완료(지하 1층, 지상 5층)
2. 25.	김용준 감사 취임
2. 15.	러시아 전기물리장치 과학연구소(NIIEFA)와 기술협정체결
2. 26.	중국 전력과학연구원(EPRI)과 기술협정체결
4. 18.	제1회 대한민국과학축전 참가
5. 30.	국회 통신과학기술위원회 5월 정례회의 연구소에서 개최(강창희 위원장등 41명)
6. 19.	상해 광학정밀기계연구소와 기술협정체결

	주 요 행 사
1997.	
6. 17-19.	ENEX Malaysia '97 참가
6. 30.	연구소 창립 20주년 기념행사
7. 17.	러시아 국립광학연구소(SOI)와 제1차 기술협정 연장계약체결
7. 9-13.	한국산업기술대전 참가
7. 25-26.	관리자 MT(부장급이상 관리자)
	전력그룹Workshop, 최우수논문상 등 시상
9. 22-26.	중소기업 기술박람회 참가
9. 25.	제10차 KERI/CRIEPI 조정역회의 개최
9. 26-27.	직원수련대회개최(경주)
10. 19.	창립20주년 기념 추계 가족동반 행사 개최
11. 11-13.	첨단연구결과 전시회 참가(국회의원 회관내)
11. 21.	한·러 광학공동연구센터 개소식(러시아 페테스부르크)

부록 2 한국전기연구소 정관 및 정관 변천 내용

1. 정관

※ 이사회 승인 규정
제정 1985. 6. 14.
개정 1990. 11. 19.
개정 1992. 1. 29.
개정 1992. 7. 21.
개정 1994. 1. 22.
개정 1994. 11. 1.
개정 1995. 2. 2.
개정 1995. 2. 20.
개정 1996. 2. 7.
개정 1996. 3. 26.
개정 1996. 8. 31.

목 차

제1장 총 칙

제 1 조 명 칭
제 2 조 목 적
제 3 조 소재지
제 4 조 사 업

제2장 자산 및 회계

제 5 조 기본재산
제 6 조 중요재산의 처분제한
제 7 조 운영재원
제 8 조 사업년도
제 9 조 사업계획 등
제 10 조 결산서 등
제 11 조 잉여금의 처분

제3장 임원

제12조 임 원
제13조 이 사
제14조 이사 등의 등기
제15조 이사장 및 부이사장
제16조 소 장
제16조의 1 기관장 선임위원회:삭제
제17조 감 사
제18조 임원의 결격사유
제19조 신분보장

제4장 이사회

제20조 이사회 구성
제21조 이사회의 의결사항
제22조 이사회의 소집등
제23조 이사회의 간사
제24조 이사회의 의사록

제5장 직 원

제25조 직원의 임면

제6장 자문위원회

제26조 연구업무심의회
제27조 자문위원회

제7장 보 칙

제28조 비밀엄수의 의무
제29조 지적재산권 등의 의무
제30조 협약체결
제31조 정관의 변경
제32조 이사회의 규정
제33조 규정의 제정
제34조 해 산
제35조 공고방법

부 칙

제1장 총 칙

제1조(명칭)

이 연구소는 재단법인 한국전기연구소(이하 "연구소"라 한다)라 칭한다.

제2조(목적)

연구소는 전력사업 및 전기공업에 관련된 과학기술 및 경제성에 관한 조사연구, 시험을 종합적으로 수행하며, 국가·사회·경제발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 창조, 개발하고 이를 제공·보급함을 그 목적으로 한다.

제3조(소재지)

연구소는 주된 사무소를 경상남도 창원시내에 두고 필요한 곳에 분사무소, 출장소, 시험장, 연구시설 등을 둘 수 있다.

제4조(사업)

연구소는 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 사업을 수행한다.

1. 대상분야에 대한 과학기술 및 경제성에 관한 조사, 시험, 연구 및 개발과 그 성과의 제공과 보급
2. 대상분야에 대한 외국기술의 도입, 소화 및 개량
3. 대상분야에 대한 인력의 양성
4. 대상분야의 산업체에 대한 기술지도 및 정보의 제공
5. 대상분야에 대한 정부, 국내·외 타연구기관, 산업체, 대학 및 기타 전문단체와의 제휴, 용역의 수탁 또는 위탁
6. 대상분야에 대한 전기재료 및 기기개발
7. 정부가 의탁하는 관련기기·용품·재료에 대한 시험검사 사업
8. 기타 연구소의 목적달성을 위하여 필요한 사업 및 위 각호에부대되는 사업

제2장 자산 및 회계

제5조(기본재산)

연구소는 다음 각호의 재산을 기본재산으로 한다.

1. 설립당시 설립자의 출연금
2. 설립당시 재단법인 한국전기통신연구소의 기본재산으로서 인수받은 재산
3. 대한민국정부 또는 국내외 유지로부터 기여받은 토지·물·금전(출연금·기부금·보조금 등)
4. 국제기관, 외국 또는 외국인으로부터 원조 또는 기부받은 기계·장치·기기·공구·도서 및 기타 물품
5. 기타 이사회의 의결을 거쳐 기본재산으로 된 재산

제6조(중요재산 처분 제한)

연구소의 재산 중 다음 각호의 재산을 매각·양도 또는 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회의 의결을 거쳐 과학기술부장관의 승인을 받아야 한다.(개정 '98. 3. 26)

1. 토지 및 건물
2. 연구용 중요기계, 기기 및 장치
3. 무체재산권(공업소유권 등)
4. 기타 이사회가 지정하는 주요재산

제7조(운영재원) 연구소

운영에 필요한 경비는 출연금, 국내외로부터의 찬조금, 차입금, 용역, 시험사업 및 기타수입 등으로 충당한다.

제8조(사업년도)

연구소의 사업년도는 정부회계년도에 준한다.

제9조(사업계획등)

① 연구소의 소장(이하 "소장"이라 한다)은 회계년도 개시일 전까지 다음 년도의 사업계획서와 예산서를 작성하여 이사회의 의결을 거쳐 과학기술부장관의 승인을 얻어야 한다. 다만, 이때에 과학기술부장관 이외의 중앙행정기관의 장으로부터 출연금을 받고자 할 때에는 당해 사업을 주관하는 중앙행정기관의 장에게 당해 출연금 사업계획서와 예산서를 제출하여야 한다.(개정 '98. 3. 26)

② 예산총칙으로서 소장에게 위임되지 않는 한 이를 변경하고자 할 때에도 또한 같다.

제10조(결산서 등)

① 소장은 매 사업년도 경과 후 3월이내에 정부가 지정하는 공인회계사의 감사를 받은 당해년도의 세입·세출결산서를 작성하여 이사회의 의결을 거쳐 과학기술부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 이때에 출연금을 지급한 중앙행정

기관의 장에게도 당해 출연금 사업결산서를 제출하여야 한다.(개정 '98. 3. 26)

② 제1항의 결산서에는 대차대조표 및 손익계산서·사업계획대 실적대비표·감사의견서와 공인회계사의 감사보고서를 첨부하여야 한다.

제11조(잉여금의 처분)

매 사업년도의 잉여금은 이월손실을 보상하고도 잔여가 있을 때에는 다음 년도로 이월하여야 한다.

제3장 연구업무의 수행 및 관리

제12조(임원)

연구소에 다음 임원을 둔다.

이 사 장	1인
부이사장	1인
이 사	13인(이사장, 부이사장, 소장 포함)이내
소 장	1인
감 사	1인

제13조(이사)

① 이사는 이사회에서 선임하여 과학기술부장관의 승인을 받아 취임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연히 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다.
(개정'94. 11. 1)

1. 과학기술부 연구개발정책실장
(개정 '90. 11. 19, '98. 3. 26)
2. 산업자원부 자원정책실 전력심의관
(개정 '92. 1. 29, '93. 7. 21, '95. 2. 20, '96. 2. 7, '96. 3. 26, '98. 3. 26)
3. 예산청 경제예산국장('95. 2. 20, '98. 3. 26)
4. 한국전력공사 부사장
5. 소장

② 당연직 이사가 아닌 이사(이하 "선임직 이사"라 한다)는 학계, 과학기술계 및 산업계 등에서 선임한다.
(개정 '94. 1. 22)

③ (삭제 '96. 2. 7)

제14조(이사 등의 임기)

① 당연직 이사 이외의 이사의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 임기가 이사회 개최일전에 만료될 때에는 그 임기만료 직후에 개최되는 이사회 종료일까지 그 임기는 연장된 것으로 본다.(개정 '96. 8. 31)

② 전항의 이사 중 임기만료 이외의 사유로 결원이 있을 때에는 결원이 생긴 직후에 개최되는 이사회에서 그 후임자를 선임한다.(개정 '96. 8. 31)

③ 선임직 이사, 소장, 감사의 임기는 과학기술부장관의 승인일로부터 개시한다.(신설 '96. 8. 31, 개정 '98. 3. 26)

제15조(이사장 및 부이사장)

① 이사장 및 부이사장은 이사중에서 이사회가 선출한다.

② 이사장은 이사회의 회의를 주재한다.

③ 부이사장은 이사장을 보좌하며 이사장의 유고시 그 직무를 대리하고, 이사장이 결원일 때에는 그 직무를 대행한다.

④ 이사장 및 부이사장이 모두 결원일 때에는 이사회는 그 후임자를 지체없이 선출하여야 하며 유고시에는 이사회에서 정한 순위에 따라 그 직무를 대행한다.

⑤ 소장은 이사장 또는 부이사장에 선임될 수 없다.

제16조(소장)

① 소장은 연구소를 대표하며, 연구소의 업무를 통리한다.(개정 '94. 1. 22, '96. 2. 7)

② 소장의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 이사회전에 임기만료 또는 임기이외의 사유로 인하여 결원이 생길 때에는 제14조 제1항 및 제2항의 규정을 준용한다.(개정 '96. 8. 31)

③ 소장은 이사회에서 선임하여 과학기술부장관의 승인을 받아야한다.(개정 '95. 12. 27, '96. 2. 7, '98. 3. 26)

④ 소장은 연구원을 겸할 수 없다.(개정 '95. 2. 2)

제16조의 1(기관장 선임위원회)

(삭제 '96. 2. 7)

제17조(감사)

① 감사는 이사회가 선임하여 과학기술부장관의 승인을 받아야 한다.(개정 '98. 3. 26)

② 감사의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 이사

회전에 임기가 만료되었을 때에는 제14조 제1항의 규정을 준용한다.(개정 '96. 8. 31)

③ 임기만료 이외의 사유로 결원이 되었을 때에는 이사회는 지체없이 후임자를 선임하여야 하며, 임기는 그때부터 개시한다.

④ 감사는 재산상황과 업무집행을 감사하며 그에 관한 부정 또는 불미한 것을 발견하였을 때에는 이사회와 과학기술부장관에게 보고하여야 한다.(개정 '98. 3. 26)

⑤ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제18조(임원의 결격사유)

다음 각호의 1에 해당하는 자는 연구소의 임원(당연직 이사 제외)이 될 수 없다.

1. 금치산자, 한정치산자 또는 파산의 선고를 받고 복권되지 아니 한 자
2. 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 또는 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 경과하지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예기간이 종료된 날로부터 1년을 경과하지 아니한 자
4. 금고이상의 형의 선고유예를 받은 후 2년을 경과하지 아니한 자
5. 법령에 의하여 징계면직의 처분을 받은 후 2년을 경과하지 아니한 자
6. 대한민국 국적을 가지고 있지 아니한 자

제19조(신분보장)

당연직 이사를 제외한 임원은 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 그 임기중에 해임되지 아니한다.

1. 법령·정관 또는 적법한 이사회의 결의에 위반되었을 때
2. 고의 또는 중대한 과실로 인하여 연구소의 중대한 손실을 초래하였을 때
3. 신체 또는 기타 사유로 인하여 그의 임무를 수행할 수 없다고 이사회가 인정하였을 때

제4장 이 사 회

제20조(이사회의 구성)

① 이사회는 이사장·부이사장 및 소장을 포함하는 이사 전원으로 구성한다.

② 이사장은 이사회의 의장이 된다.

제21조(이사회의 의결사항)

이사회는 다음 각호의 사항을 의결한다.

1. 연도별 사업계획 및 예산의 승인에 관한 사항
2. 결산의 승인에 관한 사항
3. 임원의 선임과 해임에 관한 사항
4. 중요재산의 처분에 관한 사항
5. 1년을 초과하는 장기 차입금에 관한 사항
6. 정관의 변경에 관한 사항
7. 분사무소·출장소·시험장·연구시설 등의 설치에 관한 사항
8. 기본재산의 설정에 관한 사항
9. 중요규정의 제정 또는 변경에 관한 사항
10. 기타 법령·정관으로서 이사회의 의결을 요구하는 사항
11. 전 각호 이외의 사항으로서 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

제22조(이사회의 소집등)

① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

② 정기이사회는 매년 3월과 12월에 개최하고 임시이사회는 소장, 감사 또는 재적 이사 과반수의 요청이 있거나 이사장이 필요하다고 인정할 때 이를 소집한다.

③ 이사회는 이사장이 소집한다.

④ 이사장은 이사회를 소집하고자 할 때에는 회의개최 7일전에 회의의 목적과 개최일시 및 장소를 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사장이 긴급을 요하는 사항이라고 인정한 때에는 회의개최 전일까지 본항에 규정한 내용을 통지하고 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 이사회는 법령 또는 정관으로서 따로 정한 경우를 제외하고는 재적이사 과반수의 찬성으로 의결하며 가부동수인 때에는 의장이 결정한다.

⑥ 정부측 당연직 이사는 그가 지명한 대리인에게 의결권을 위임 할 수 있다.

⑦ 이사회 의결사항중 이사장이 경미하다고 인정하는 사항에 관하여는 서면으로 의결할 수 있다. 그러나 차기이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

제23조(이사회의 간사)

이사회의 회무를 담당하게 하기 위하여 간사와 약간인의 서기를 두되 소속직원 중에서 소장이 임명한다. 이 경우에 이사회 직무에 대한 보수는 별도로 지급하지 아니한다.

제24조(이사회의 의사록)

이사회의 의사결과를 기재한 의사록을 작성하여 의장 및 출석 이사 2인 이상이 기명날인하여 보존하여야 하고 그 사본을 각 이사와 감사에게 배부하여야 한다.

제5장 직 원

제25조(직원의 임면)

① 직원은 연구소의 인사규정에 따라 소장이 임면한다.
② 연구직은 계약에 의하여 임명하되 그 계약내용과 기간은 따로 규정으로 정한다.

제6장 자문위원회

제26조(연구업무심의회)

① 연구소에 다음 각호의 사항을 심의하게 하기 위하여 연구업무심의회를 둔다.
1. 연구개발계획의 수립
2. 연구개발과제의 선정 및 연구개발성과의 평가
3. 연구 및 기술용역의 수탁 및 위탁
4. 연구개발비 조정 및 연구책임자 선정
5. 기타 연구소의 주요기획 및 운영

② 연구업무심의회의 조직·운영 등 필요한 사항은 따로 규정을 정한다.

제27조(자문위원회)

특정사업수행 등에 있어 소장의 자문에 응하게 하기 위하여 산업계·학계·연구계·정부관계관 및 연구수요자로 구성하는 자문위원회를 둘 수 있다.

제7장 보 칙

제28조(비밀엄수의 의무)

연구소의 임원이나 직원 또는 그 직에 있던 자는 직무상 지득한 비밀을 누설하거나 도용하여서는 안된다.

제29조(지적재산권의 귀속)

연구소의 직원이 그 직무수행중에 이룩한 발명 또는 실용신안 등은 따로 계약에 의한 경우를 제외하고는 연구소의 재산으로 한다. 다만, 해당직원에 대한 보상에 관하여는 따로 규정으로 정한다.(개정 '96. 8. 31)

제30조(협약체결)

정관 제2조 및 제4조를 성실히 수행하기 위하여 연구소는 한국전력공사와 연구위탁 및 연구관리 등에 관한 협약을 체결할 수 있다.

제31조(정관의 변경)

① 연구소의 정관변경은 이사회의 의결을 거쳐 과학기술부장관의 인가를 받아야 한다.(개정 '98. 3. 26)
② 제1항의 의결은 재적이사 3분의 2이상의 찬성으로 한다.

제32조(이사회의 규칙)

이사회는 필요하다고 인정할 때에는 이사회의 규칙을 제정할 수 있다.

제33조(규정의 제정)

정관에 규정에 없는 사항으로서 연구소의 운영에 필요한 사항은 소장이 이를 규정으로 제정할 수 있다. 다만, 중요하다고 인정되는 규정에 대하여는 이사회의 승인을 받아야 한다.

제34조(해산)

① 연구소를 해산하고자 할 때에는 이사회에서 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐 과학기술부장관의 인가를 받아야 한다.(개정 '98. 3. 26)
② 연구소 해산시 그 잔여 재산은 국고에 귀속하거나 유사 목적을 수행하는 연구기관에 출연할 수 있다.

제35조(공고방법)

법령 또는 이 정관의 규정에 의하여 공고하여야 할 사항은 주된 사무소가 소재하는 도 및 서울특별시내에서 발간되는 일간신문에 게재하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 과학기술부장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.(개정 '98. 3. 26)

제1조의 1(경과조치)

제16조의 제4항은 차기 소장부터 적용받도록 한다.
(신설 '95. 2. 2)

제2조(사업년도)

연구소의 설립년도에 속하는 사업년도는 설립인가일로부터 당해년도 말까지로 한다.

제3조(사업계획 등)

연구소의 설립년도에 속하는 사업년도의 사업계획 및 예산서는 설립후 3월내에 이사회의 의결을 거쳐 과학기술부장관의 승인을 받아야 한다.

제4조(임원의 임명)

연구소의 설립당시의 이사(당연직 이사 제외) 및 감사는 과학기술부장관이 임명하되 이사의 임기는 3분의 1이상이 동시에 임기만료되지 아니하도록 각각 1년, 2년, 3년으로 한다.

제5조(소장의 임명)

연구소 설립당시의 소장은 과학기술부장관이 임명한다.

재단법인 한국전기연구소의 설립을 위하여 하기명의 설립자는 현금 1,000,000원을 출연하며 한국전기연구소 설립위원 전원은 민법의 규정에 의하여 이 정관을 작성하고 1985년 4월 30일에 각각 기명 날인함.

설 립 자

서울특별시 종로구 세종로 1번지

대 통 령 전 두 환 ㊞

정 관 작 성 자

재단법인 한국전기연구소 설립위원

오 창 석 ㊞

경 상 현 ㊞

신 만 교 ㊞

박 상 건 ㊞

윤 동 윤 ㊞

이 종 훈 ㊞

배 동 조 ㊞

2. 정관변천 내용

1. 변천내용

변 경 일 시	당 초	개 정
'90. 11. 19.	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임한다. 다만 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1. 생 략 2. 과학기술처 기획관리실장 3.~6. 생략 ② 생략	제13조(이사) ① 좌 동 1. 생략 2. 과학기술처 연구개발조정실장 3.~6. 생략 ② 생략
'92. 1. 29.	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1.~3. 생략 4. 상공부 전자전기공업국장 5.~6. 생략 ② 생략	제13조(이사) ① 좌동 1.~3. 생략 4. 상공부 전자정보공업국장 5.~6. 생략 ② 생략
'93. 7. 21.	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1.~2. 생략 3. 동력자원부 전력국장 4. 상공부 전자정보공업국장 5.~6. 생략 ② 생략	제13조(이사) ① 좌동 1.~2. 생략 3. 상공자원부 전력국장 4. 삭제 5.~6. 생략 ② 생략

변 경 일 시	당 초	개 정
	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1.~5. 생략 ② 당연직 이사가 아닌 이사는 학계, 과학기술계 및 산업계 등에서 선임한다.	제13조(이사) ① 좌 동 1.~5. 생략 ② 당연직 이사가 아닌 이사(이하 "선임직 이사"라 한다)는 --- 선임한다. ③ 선임직 이사중 2인은 연구소의 부장급 회의에서 책임급 직원중 5인 이내로 추천하여 이사회에서 선임하되 이사인 책임급 직원은 평소에는 본래 업무에 종사하고 이사회 개최시 이사로 참여하는 비상임 이사로 한다.
'94. 1. 22.	제16조(소장) ① 소장은 연구소를 대표하며, 연구소의 업무를 통리한다. ② 생략 ③ 소장은 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다.	제16조(소장) ① 소장은 ------ 통리한다. 다만, 중요한 사항에 대해서는 제13조 제3항의 이사인 책임급 직원과 협의하여 운영한다. ② 생략 ③ 소장은 제16조의 1의 규정에 의한 기관장선임위원회의 추천에 의거 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다. 제16조의 1(기관장 선임위원회) ① 소장 후보자를 이사회에 추천하기 위해 기관장 선임위원회를 구성한다. ② 기관장 선임위원회는 5인으로 구성하되 다음 각호의 자로 한다. 1. 이사회가 선정한 이사 2인 2. 이사장이 추천하는 외부인사 1인 3. 부장급 회의에서 선정한 책임급 직원 1인 4. 과기처장관이 추천하는 당연직 이사 1인 ③ 기관장 선임위원회는 3인의 소장 후보자를 이사회에서 추천한다. ④ 기관장 선임위원회는 특별한 사유가 없는 한 소장 임기만료 1개월 전에 구성하여 한시적으로 운영한다.

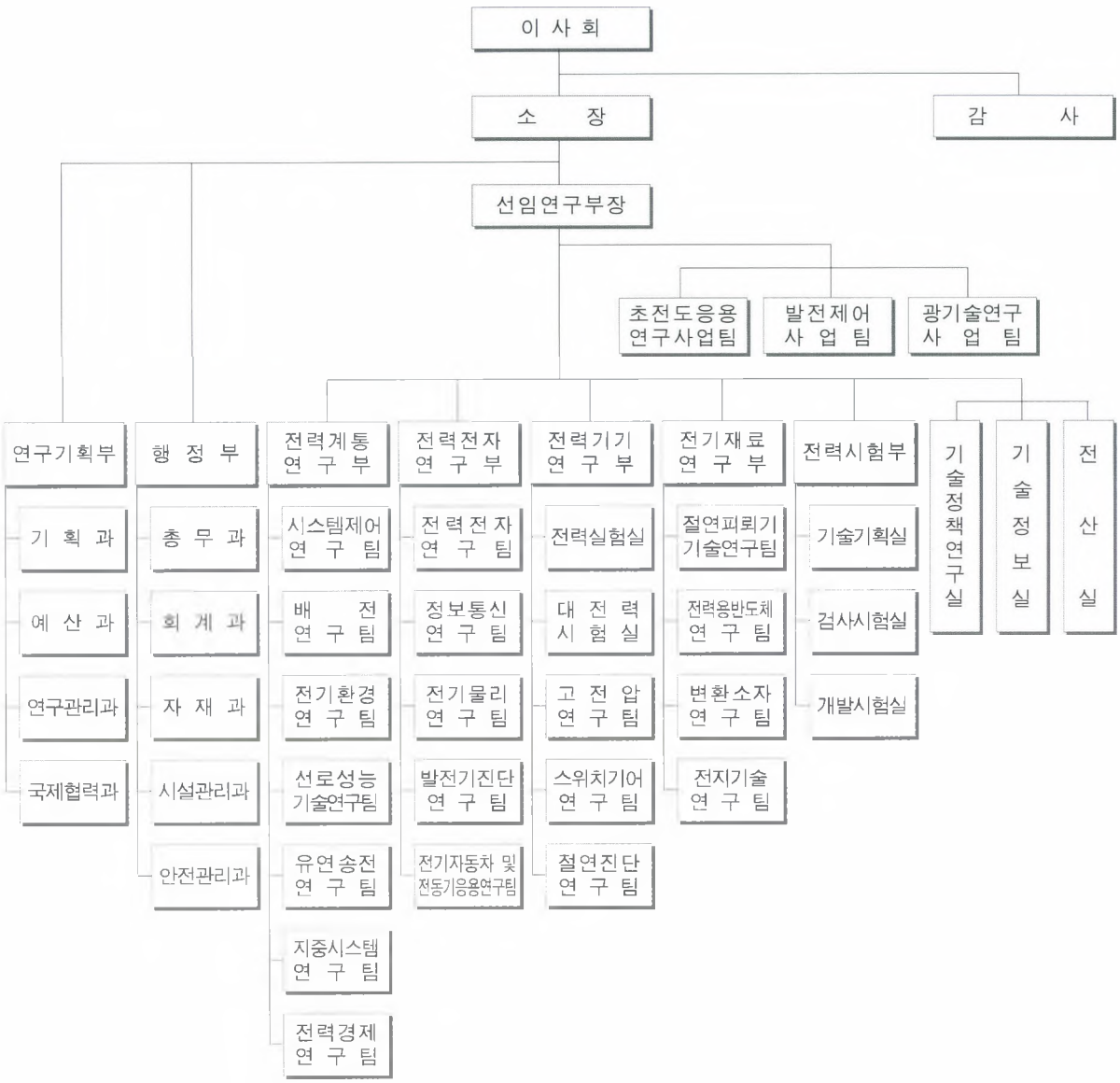
변 경 일 시	당 초	개 정
'94. 11. 1.	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임한다. 다만 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1.~2. 생략 3. 상공자원부 전력국장 4.~5. 생략 ② ~ ③ 생략 제16조의 1(기관장 선임위원회) ① 생략 ② 기관장 선임위원회는 5인으로 구성하되 다음 각호의 자로 한다. 1.~2. 생략 3. 부장급 회의에서 선정한 책임급 직원 1인 4. 과기처장관이 추천하는 당연직 이사 1인 ③ ~ ④ 생략	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임하여 과학기술처 장관의 승인을 받아 취임한다. 다만, ----- 된다. 1.~2. 생략 3. 상공자원부 전력석탄국장 4.~5. 생략 ② ~ ③ 생략 제16조의 1(기관장 선임위원회) ① 생략 ② 좌동 1.~2. 생략 3. 연구소 부장급 회의에서 선정한 책임급 직원 1인 4. 과학기술처장관이 추천하는 당연직 이사 1인 ③ ~ ④ 생략
'95. 2. 2.	제16조(소장) ① ~ ③ 생략 ④ 소장은 연구원을 겸할 수 있다. 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.	제16조(소장) ① ~ ③ 생략 ④ 소장은 연구원을 겸할 수 없다. 부 칙 제1조(시행일) 좌 동 제1조의 1(경과조치) 제16조 제4항은 차기소장부터 적용받도록 한다.
'95. 3. 20.	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임하여 과학기술처 장관의 승인을 받아 취임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1. 경제기획원 예산실장 2. 과학기술처 연구개발조정실장 3. 상공자원부 전력석탄국장 4. 한국전력공사 부사장 5. 소장 ② ~ ③ 생략	제13조(이사) ① 좌동 1. 재정경제원 예산실장 2. 좌동 3. 통상산업부 자원정책실 자원정책 제3심의관 4. 좌동 5. 좌동 ② ~ ③ 생략

변 경 일 시	당 초	개 정
	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아 취임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1.~2. 생략 3. 통상산업부 자원정책실 자원 정책제3심의관 4.~5. 생략 ② 생략 ③ 선임직 이사 중 2인은 연구소의 부장급 회의에서 책임급 직원중 5인 이내로 추천하여 이사회에서 선임하되 이사인 책임급 직원은 평소에는 본래 업무에 종사하고 이사회 개최시 이사로 참여하는 비상임 이사로 한다.	제13조(이사) ① 좌 동 1.~2. 생략 3. 통상산업부 자원정책실 자원정책 제4심의관 4.~5. 생략 ② 생략 ③ 삭제
'96. 2. 7.	제16조(소장) ① 소장은 연구소를 대표하며, 연구소의 업무를 통리한다. 다만, 중요한 사항에 대해서는 제13조 제3항의 이사인 책임급 직원과 협의하여 운영한다. ② 생략 ③ 소장은 제16조의 1의 규정에 의한 기관장선임위원회의 추천에 의거 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다. ④ 소장은 연구원을 겸할 수 없다.	제16조(소장) ① 소장은----- 통리한다. (단서 삭제) ② 생략 ③ 소장은 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다. ④ 좌동
	제16조의 1(기관장 선임위원회) ① 소장 후보자를 이사회에 추천하기 위해 기관장 선임위원회를 구성한다. ② 기관장 선임위원회는 5인으로 구성하되 다음 각호의 자로 한다. 1. 이사회가 선정한 이사 2인 2. 이사장이 추천하는 외부인사 1인 3. 부장급 회의에서 선정한 책임급 직원1인	제16조의 1(기관장 선임위원회) 삭제

변 경 일 시	당 초	개 정
'96. 2. 7.	4. 과기처장관이 추천하는 당연직 이사1인 ③ 기관장 선임위원회는 3인의 소장 후보자를 이사회에서 추천한다. ④ 기관장 선임위원회는 특별한 사유가 없는한 소장 임기만료 1개월 전에 구성하여 한시적으로 운영한다.	
'96. 4. 4.	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아 취임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1.~2. 생략 3. 통상산업부 자원정책실 자원정책 제4심의관 4.~6. 생략 ② 생략	제13조(이사) ① 좌동 1~2. 생략 3. 통상산업부 자원정책실 전력심의관 4.~6. 생략 ② 생략
'96. 9. 25.	제14조(이사의 임기) ① 당연직 이사 이외의 이사의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다. 다만 임기가 정기이사회 개최일전에 만료될 때에는 그 임기만료 직후에 개최되는 정기이사회 종료일까지 그 임기가 연장된 것으로 본다. ② 전항의 이사중 임기만료 이외의 사유로 결원이 있을 때에는 긴급을 요하는 경우 이외는 결원이 생긴 직후에 개최되는 정기이사회에서 후임자를 선임하며 그 이사의 임기는 그 때부터 개시한다. 제16조(소장) ① 생략 ② 소장의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다. 다만 정기이사회전에 임기만료 또는 임기만료 이외의 사유로 인하여 결원이 생길 때에는 제14조 제1항 및 제2항의 규정을 준용한다. ③ ~ ④ 생략	제14조(이사의 임기) ① ----- 임할 수 있다. 다만 임기가 이사회 개최일전에 ----- 료 직후에 개최되는 이사회 종료일까지 ----- 있을 때에는 결원이 생긴 직후에 개최되는 이사회에서 그 후임자를 선임한다. ② 선임직 이사, 소장, 감사의 임기는 과학기술처장관의 승인일로부터 개시한다. 제16조(소장) ① 생략 ② ------ 수 있다. 다만 이사회전에 임기만료 또는----- ③ ~ ④ 생략

변 경 일 시	당 초	개 정
'96. 9. 25.	제17조(감사) ① 생략 ② 감사의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 정기이사회전에 임기가 만료되었을 때에는 제14조 제1항의 규정을 준용한다. ③ ~ ⑤ 생략 제29조(공업소유권 등의 귀속) (내용 생략)	제17조(감사) ① 생략 ② ----- 다만, 이사회전에 임기가 ----- ③ ~ ⑤ 생략 제29조(지적재산권 등의 귀속) (내용 생략)
'97. 2. 18.	제13조(이사) ① 이사는 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아 취임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연직 이사(이하 "당연직 이사"라 한다)가 된다. 1. 재정경제원 예산실장 2.~6. 생략 ② 생략	제13조(이사) ① 좌 동 1. 재정경제원 예산실 경제개발예산심의관 2.~6. 생략 ② 생략

부록 3 조 직 도

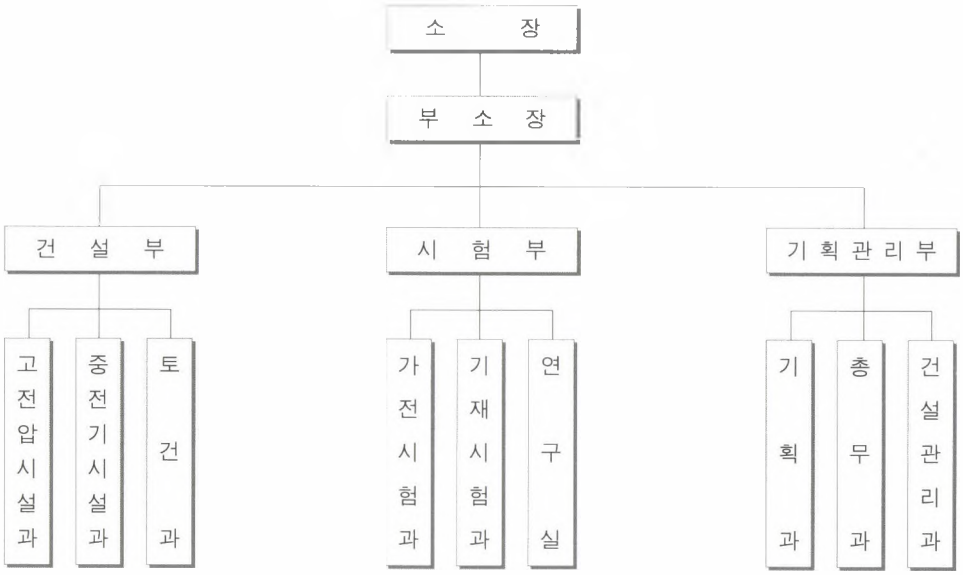


※ 1997년 12월말 현재 : 7부 8실 9과, 3사업팀 20연구팀 : 312명

1977년 3월

한국전기기기시험연구소

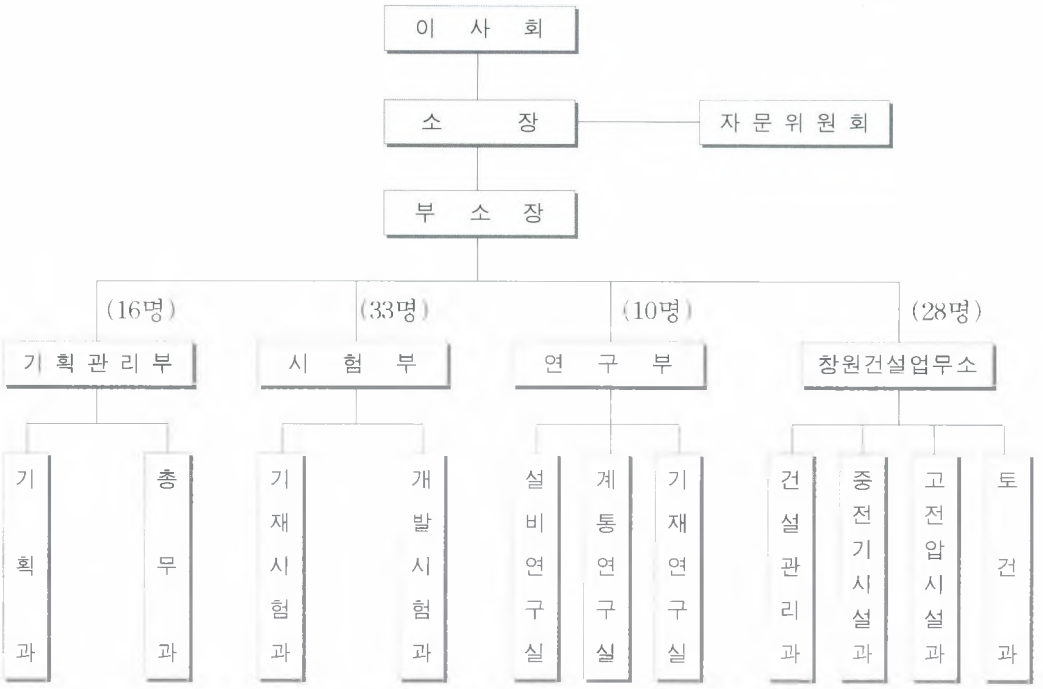
총 43명



1980년 6월

한국전기기기시험연구소

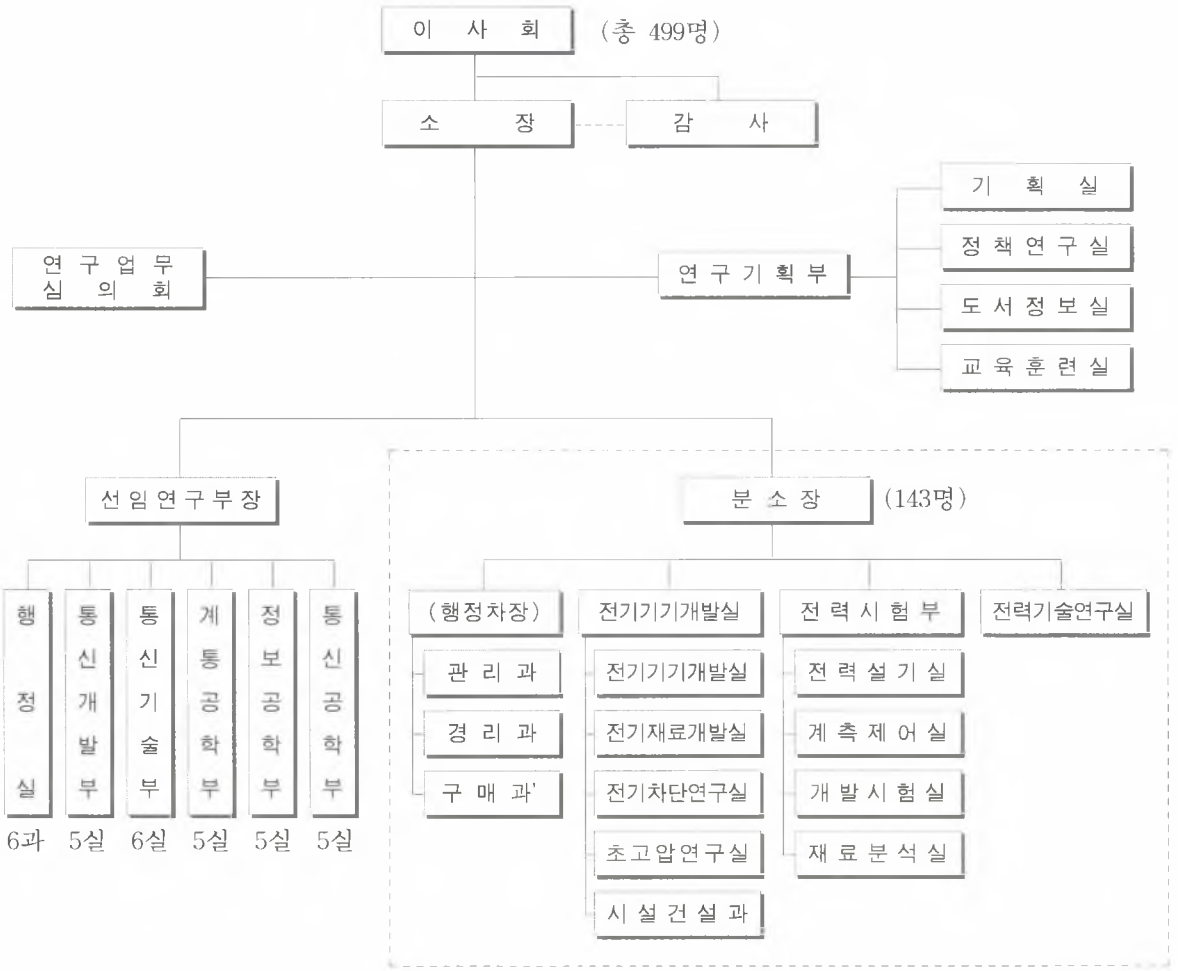
총 89명



1981년 3월

한국전기·통신연구소 창원분소

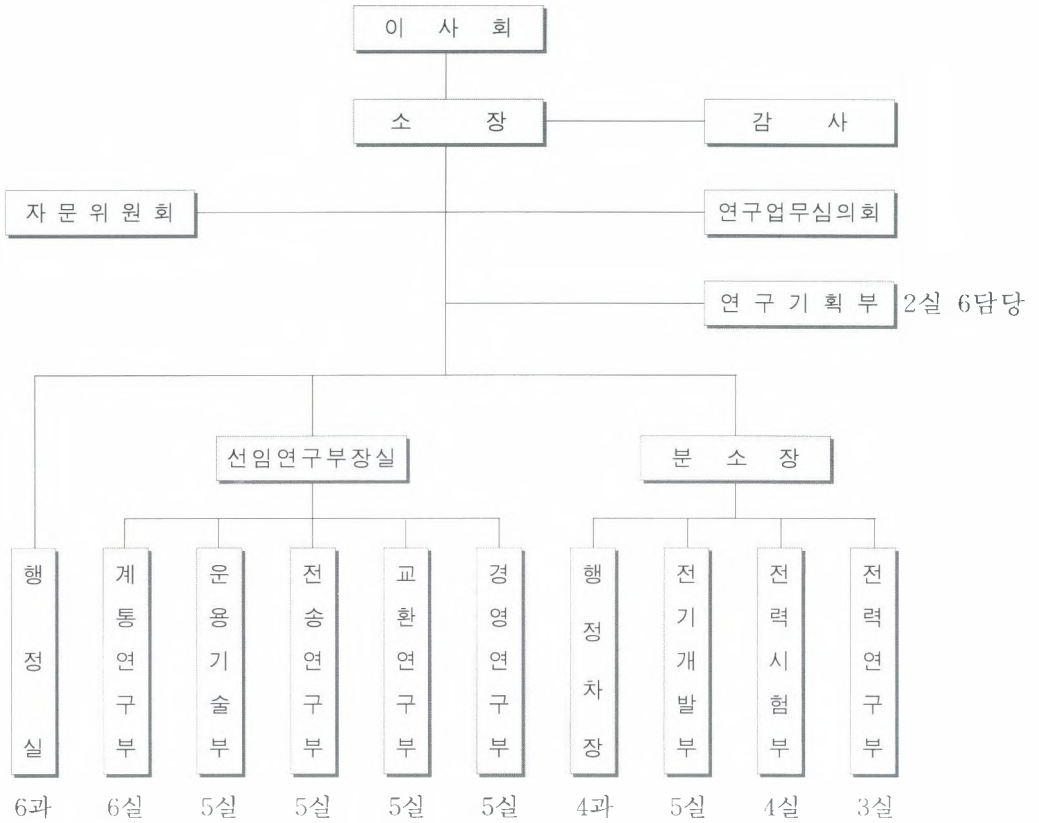
총 143명



1982년 7월

한국전기·통신연구소 창원분소

총 143명



1984년 8월

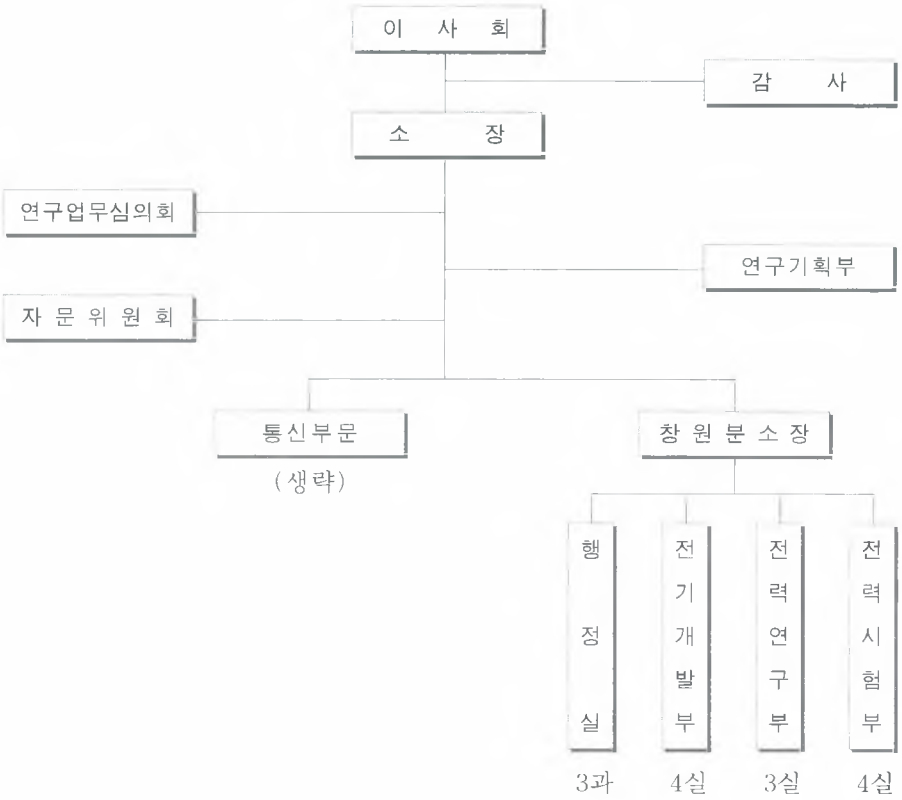
한국전기·통신연구소 전기부문

총 168명

1985년 3월

한국전기·통신연구소 전기부문

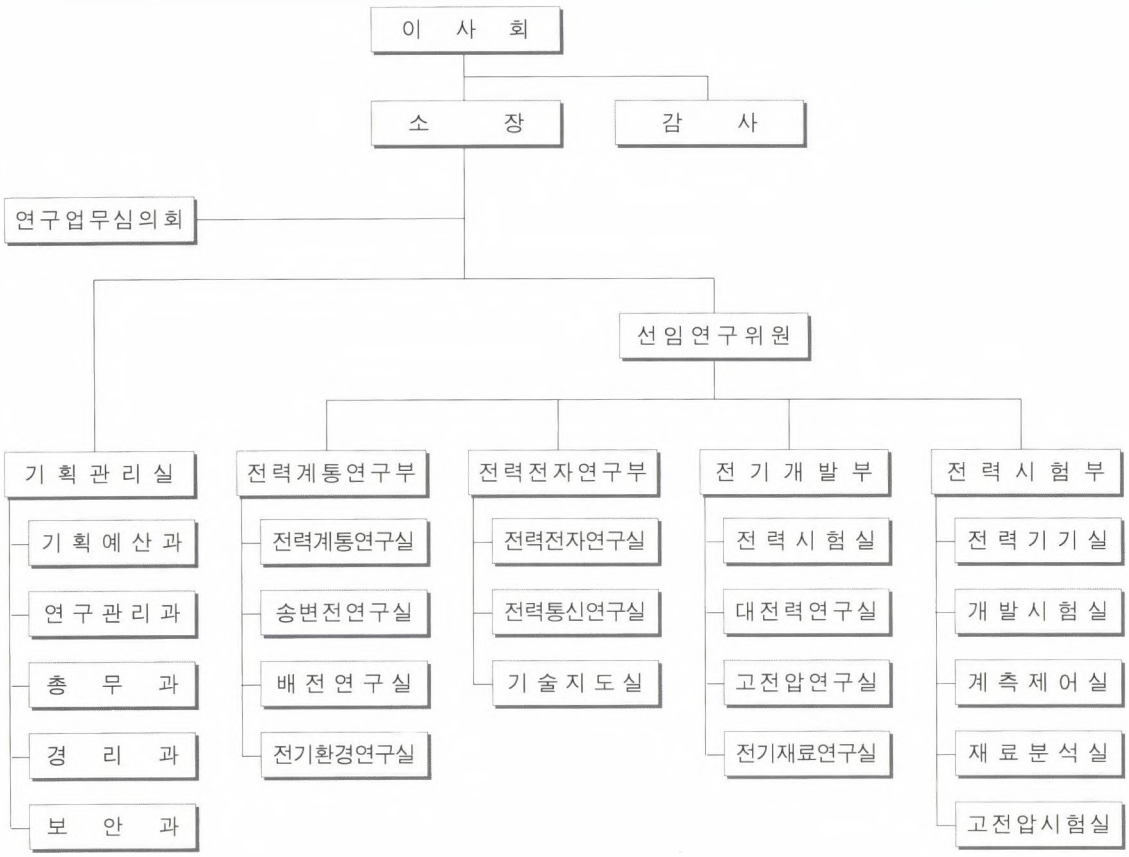
총 168명



1985년 7월

한국전기연구소

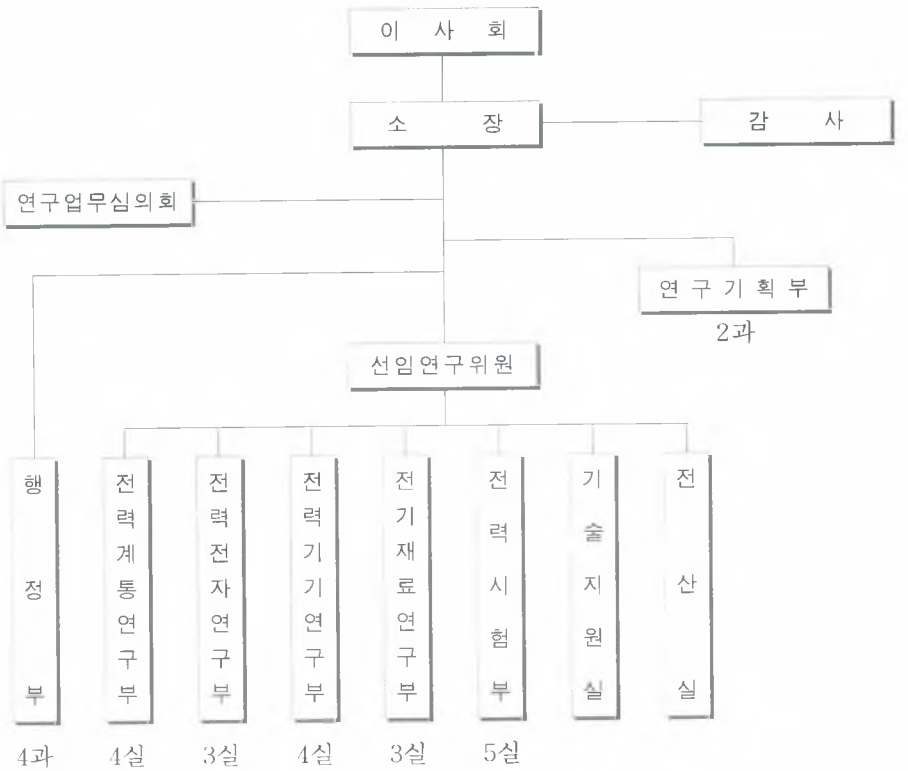
총 170명



1987년 8월

한 국 전 기 연 구 소

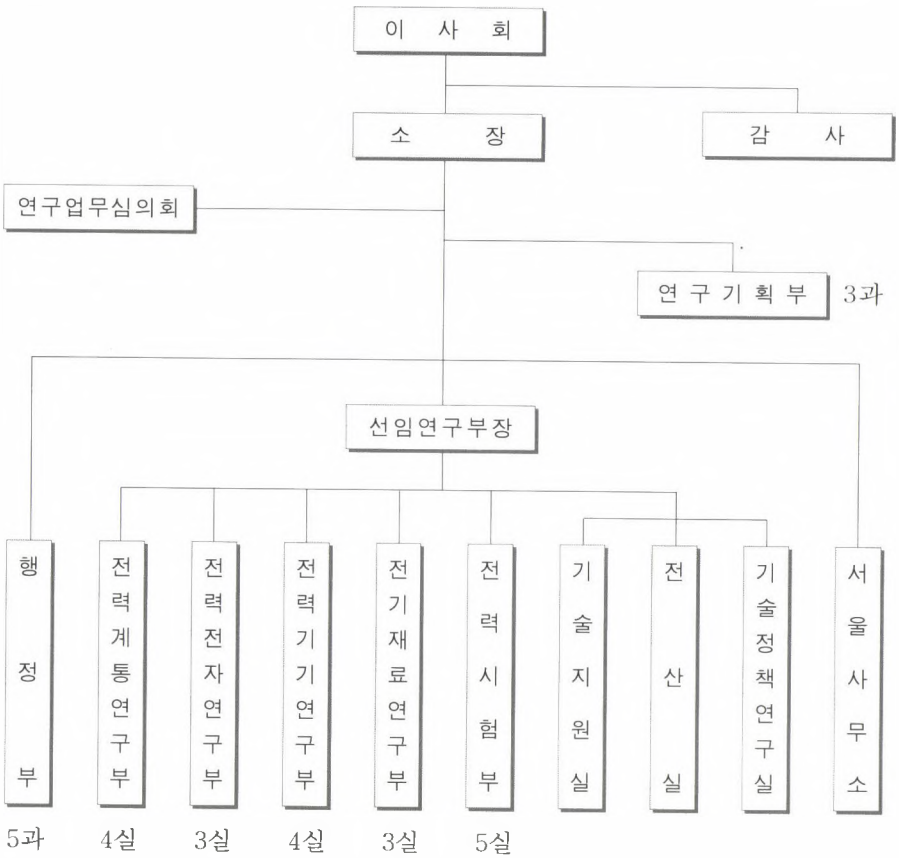
총 261명



1988년 12월 31일

한국전기연구소

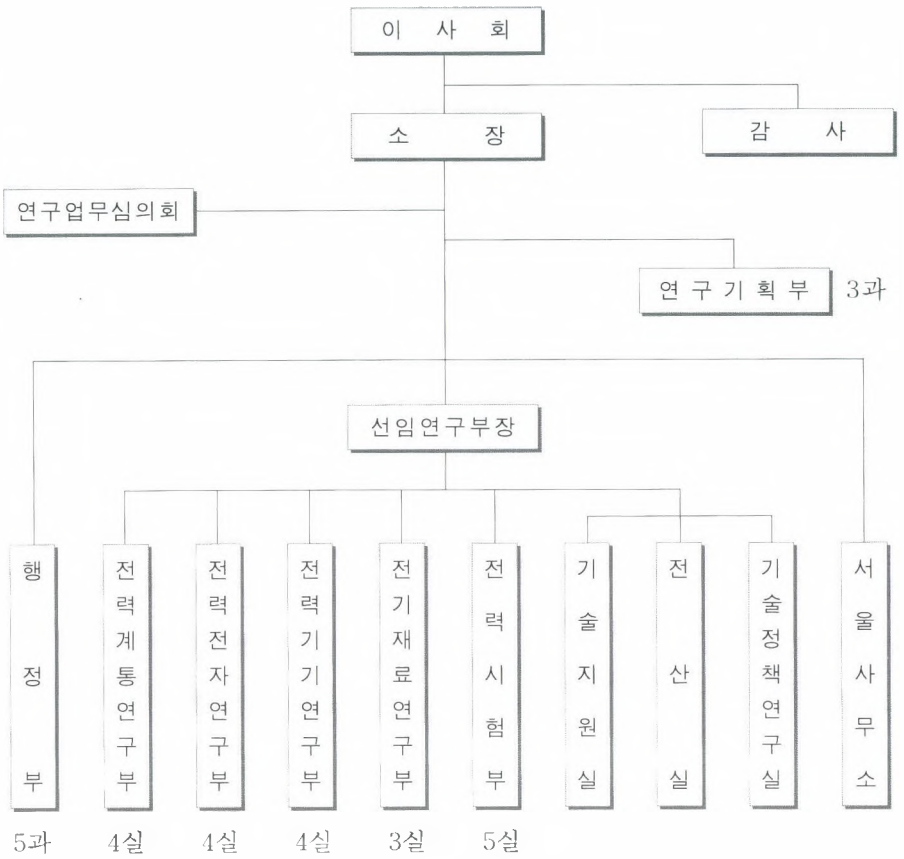
총 282명



1989년 12월 31일

한 국 전 기 연 구 소

총 302명

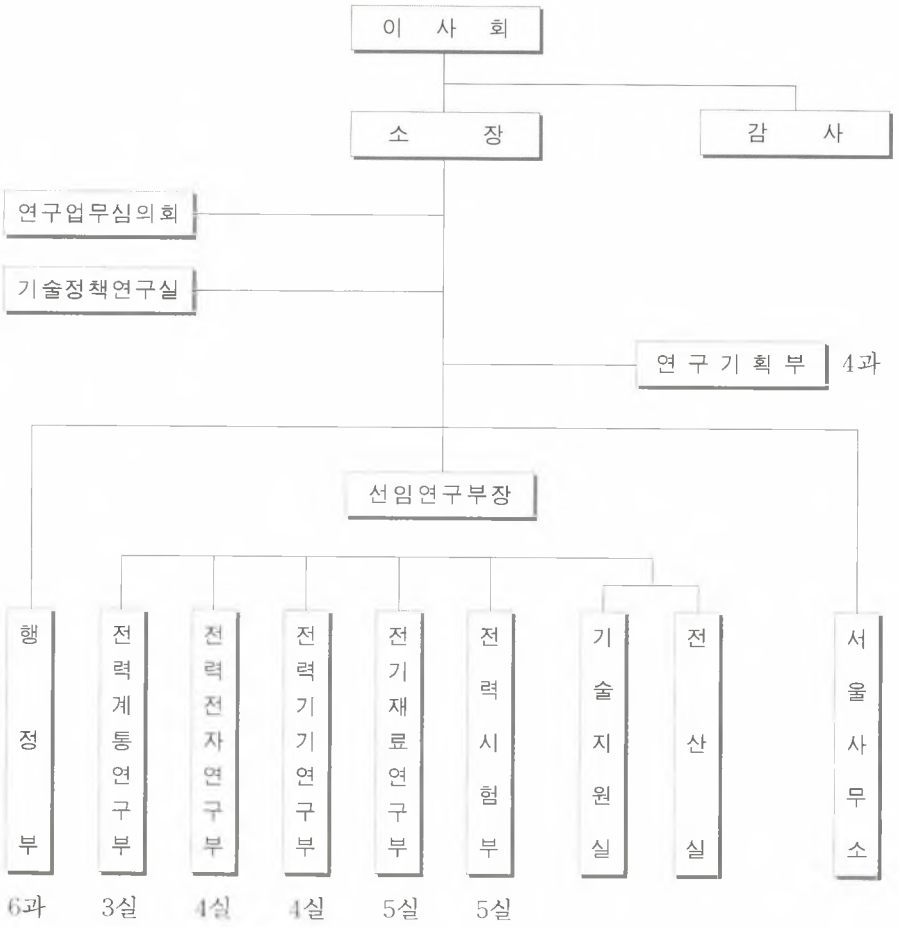


※ 7부 23실 8과, 1사무소

1990년 12월 31일

한 국 전 기 연 구 소

총 314명

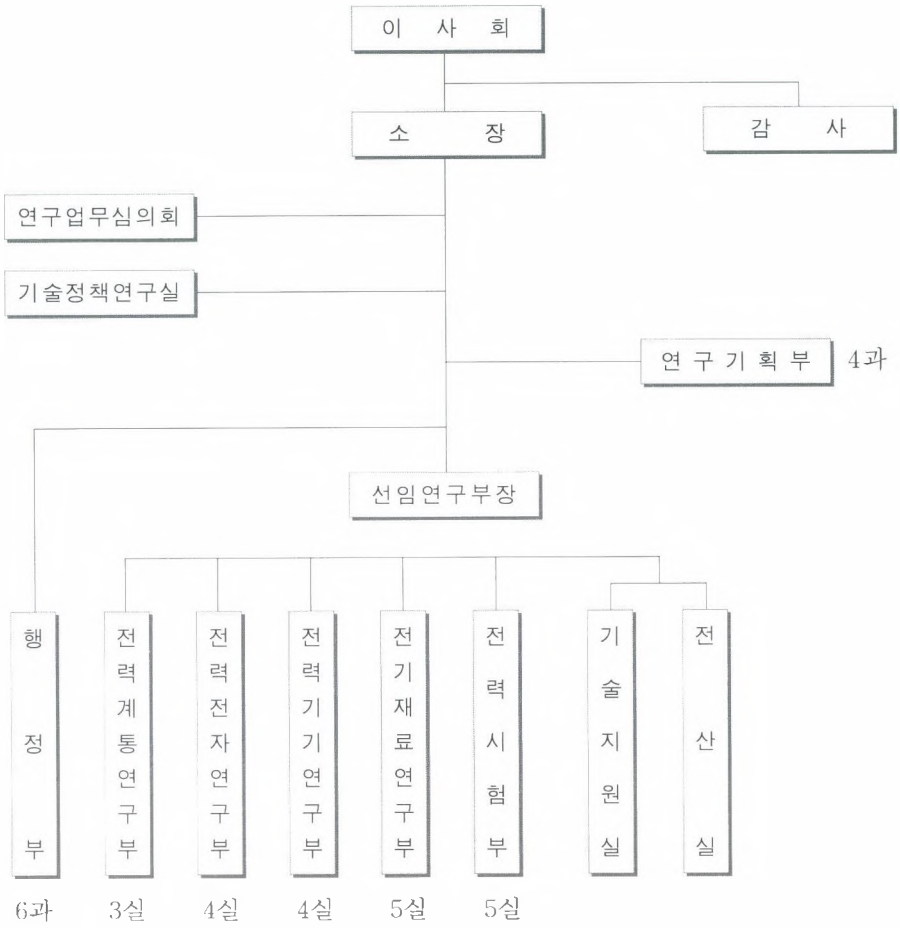


※ 7부 24실 10과, 1사무소

1991년 12월 31일

한국전기연구소

총 329명

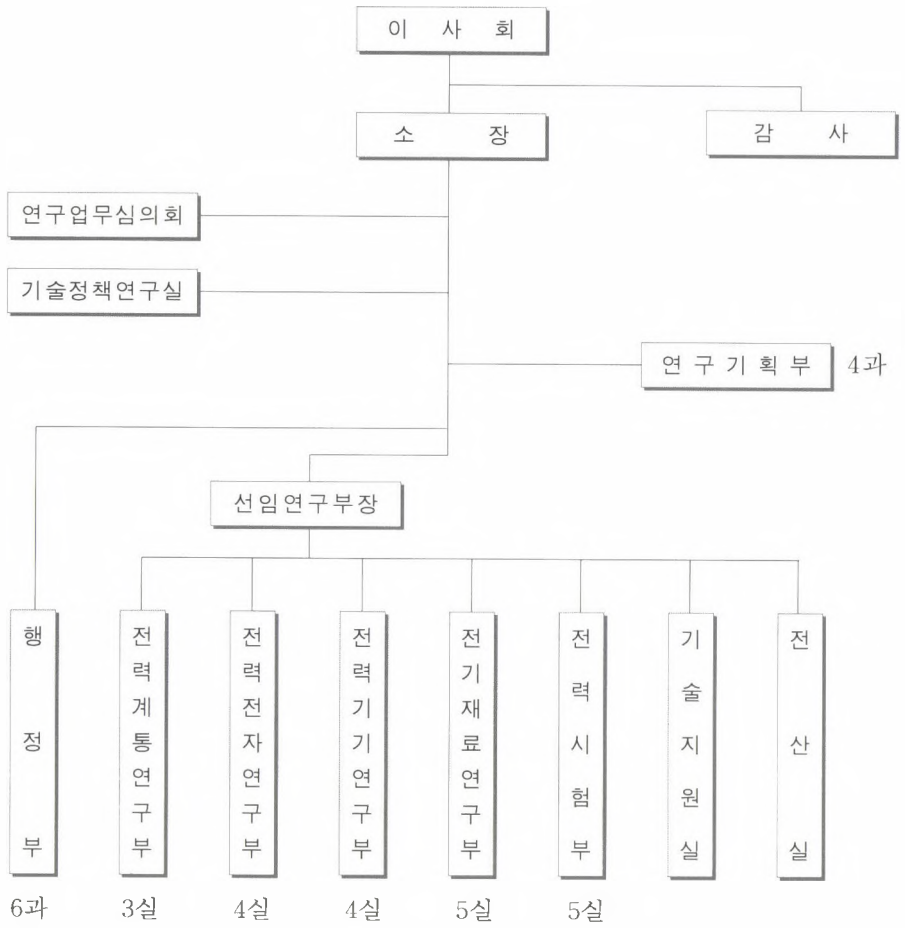


※ 7부 24실 10과

1992년 12월 31일

한국전기연구소

총 328명

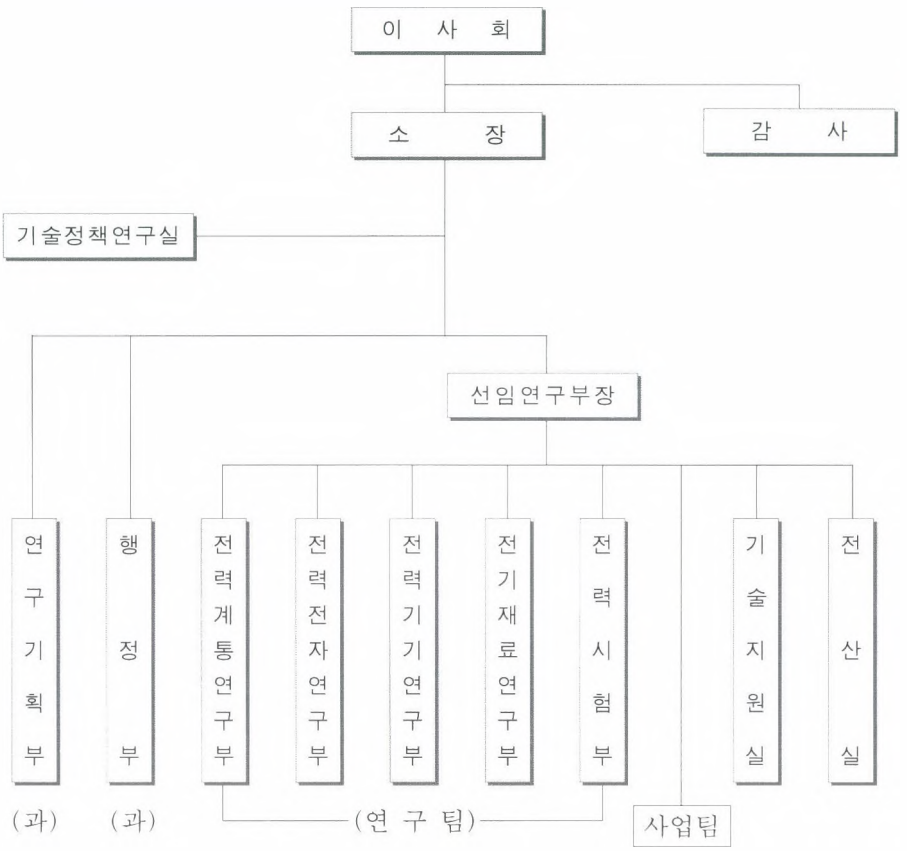


※ 7부 24실 10과

1993년 12월 31일

한국전기연구소

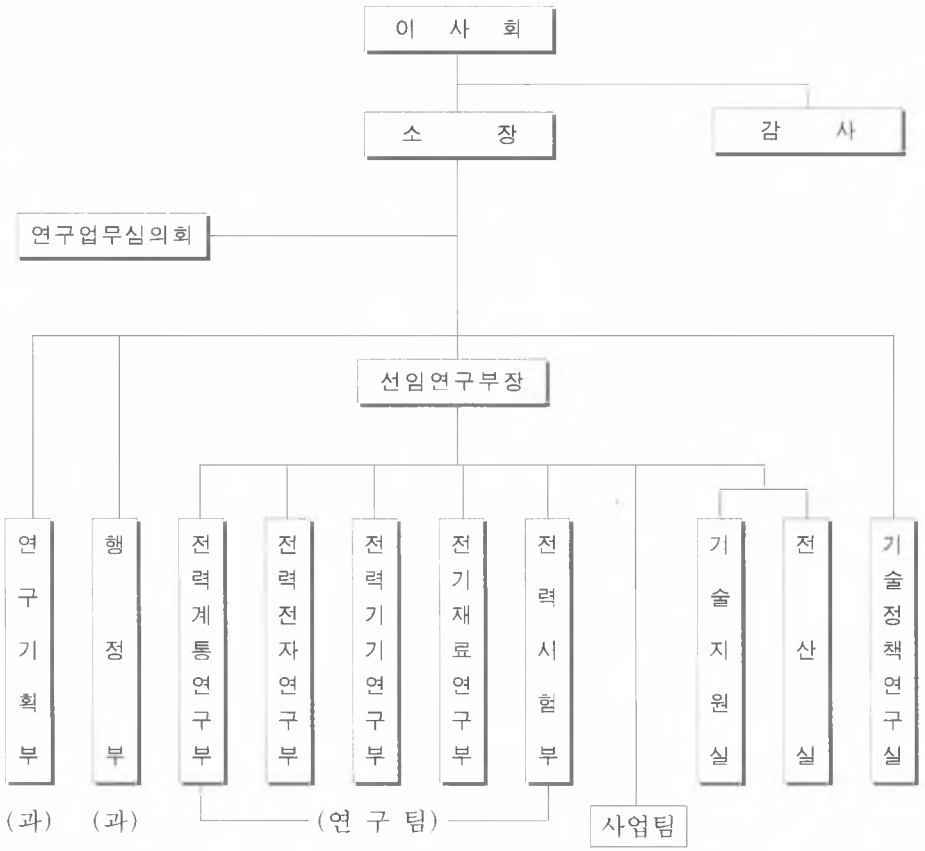
총 327명



1994년 12월 31일

한국전기연구소

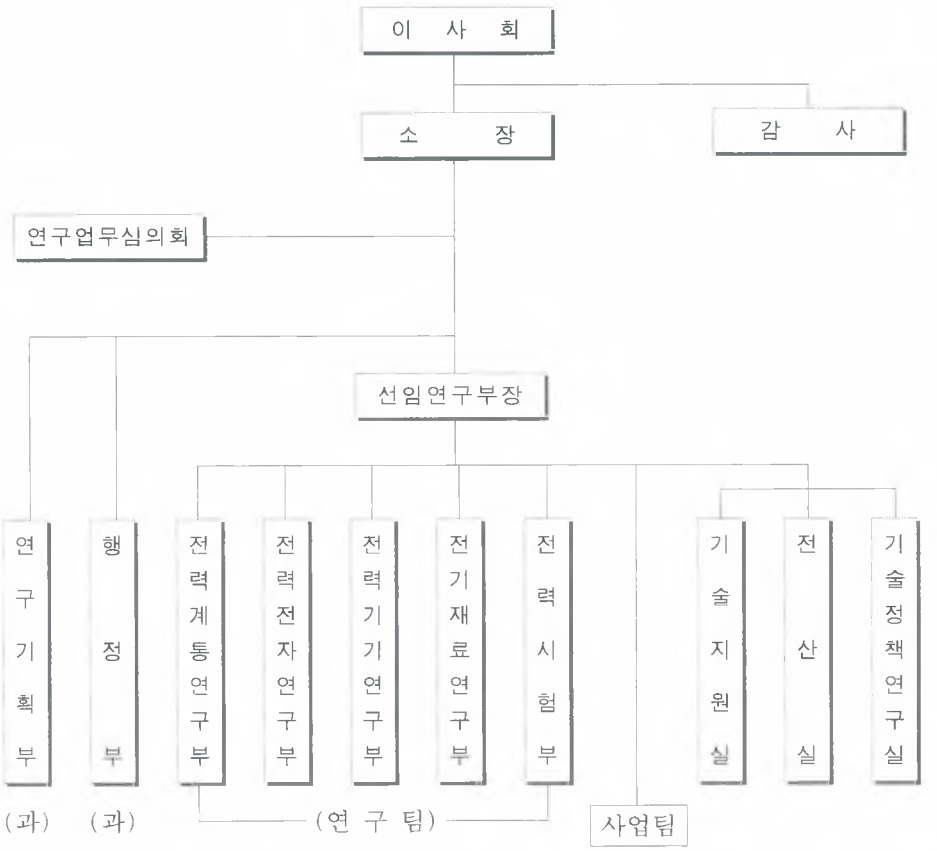
총 326명



1995년 12월 31일

한국전기연구소

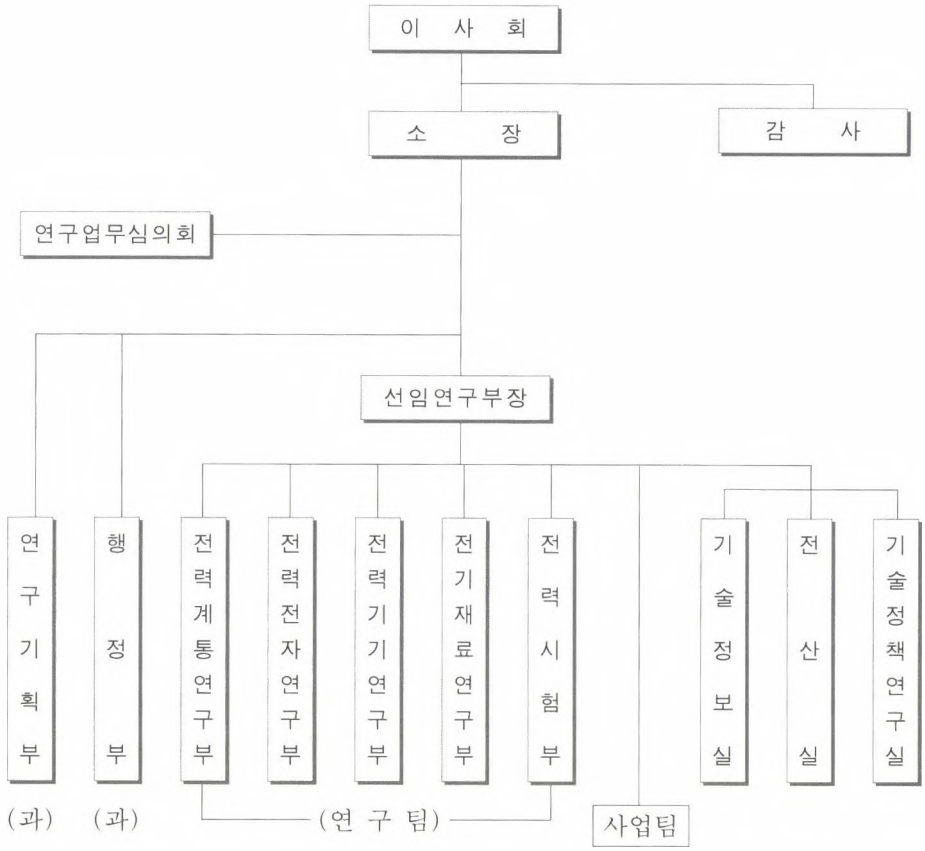
총 308명



1996년 12월 31일

한국전기연구소

총 309명



부록 4 연구소동문 명단(1979~1997년 12월말 현재)

소 속	성 명	직 급	입 소 일 자	퇴 직 일 자
기획관리부총무과	윤 성 완	책 임 급		77. 3. 26
시험무 연구실	한 갑 호	책 임 급		77. 4. 9
건설부	최 봉 락			78. 2. 15
연구부 설비연구실	이 주 장	원 급	77. 3. 14	78. 8. 10
시험부 개발시험과	정 경 근	기 능 원	77. 12. 5	79. 5. 7
창원건설사무소 토건과	김 성 기	선 임 급	77. 7. 6	79. 7. 6
연구부 계통연구실	권 혁 문	원 급	78. 1. 4	79. 2. 17
연구부 계통연구실	문 영 현	원 급	78. 1. 4	79. 9. 13
기획관리부	이 형 춘	원 급	77. 4. 18	79. 3. 16
창원건설사무소 고전압시설과	김 일 붕	원 급	78. 1. 4	79. 11. 23
연구부 설비연구실	이 재 성	원 급	77. 11. 1	79. 2. 6
창원건설사무소 서무과	안 모 악			79. 4. 7
시험부 기재시험과	양 원 영	원 급	78. 12. 15	80. 4. 14
소 장	정 성 계	임 원	77. 2. 1	80. 7. 19
연구부	김 정 훈	원 급	78. 10. 2	80. 11. 13
전기개발부 시설건설실	신 만 균	기 술 원	77. 7. 1	81. 6. 8
전력시험부	황 우 현	기 능 원	77. 12. 5	81. 3. 6
전력시험부	박 상 호	기 능 원	77. 12. 5	81. 3. 6
전력기술연구실	박 준 호	연 구 원	78. 1. 4	81. 3. 31
관리과	심 기 섭	선 임 급	79. 4. 1	81. 4. 4
전기개발부 전기재료연구실	고 한 우	원 급	81. 6. 1	81. 8. 18
전력시험부 기술지도실	이 숙 종	행정기능원		81. 3. 31
관리과	이 준 근	선임행정원	77. 3. 31	82. 5. 6
관리과	송 선 녀	행정기능원	80. 12. 16	82. 3. 3
전력시험부	이 현 숙	행정기능원	80. 12. 16	82. 4. 6
전기개발부	김 성 호	연 구 원	80. 2. 11	82. 2. 10
전기개발부	엄 영 섭	선임연구원	77. 4. 18	82. 3. 1
전기개발부 고전압연구실	정 종 제	연 구 원	82. 3. 3	82. 10. 31

소 속	성 명	직 급	입 소 일 자	퇴 직 일 자
전기개발부 대전력연구실	정 경 진	연 구 원	80. 7. 1	82. 10. 4
전기개발부 시설건설실	고 영 규	기 술 원	78. 1. 4	82. 9. 1
관리과	채 재 수	행정기능원	81. 10. 26	83. 11. 2
경리과	이 동 호	행정기능원	81. 10. 26	83. 11. 2
전기개발부	안 상 호	책임기술원	77. 4. 6	83. 9. 25
전기개발부	김 윤 식	기 술 원	77. 11. 14	83. 9. 25
전기개발부	최 홍 주	선임연구원	78. 7. 20	83. 6. 30
관리과	조 성 일	기술기능원	77. 3. 25	83. 6. 23
전기개발부	김 진 홍	행 정 원	77. 3. 14	83. 5. 16
행정차장	정 찬 웅	책임행정원	77. 1. 24	83. 6. 16
관리과	이 필 상	선임행정원	77. 3. 31	83. 4. 26
경리과	이 만 홍	행 정 원	77. 1. 28	83. 4. 26
관리과	서 상 원	책임행정원	77. 3. 12	83. 3. 16
전기개발부 고전압연구실	김 성 실	기술기능원	82. 7. 26	83. 3. 16
구매과	양 홍 식	선임행정원	77. 3. 12	83. 1. 17
전력연구부 전력계통연구실	이 민 제	선임연구원	78. 10. 2	83. 12. 20
경리과	이 용 철	행정기능원	82. 2. 20	84. 10. 31
경리과	조 상 건	행 정 원	82. 3. 3	84. 11. 15
전기개발부	김 창 배	책임연구원	77. 3. 12	84. 4. 10
전력연구부 기술지도실	안 인 환	연 구 원	80. 1. 21	84. 1. 31
전력시험부 개발시험실	이 상 철	연 구 원		84. 3. 31
총무과	봉 화 순	행정기능원	85. 6. 13	85. 9. 23
총무과	강 성 전	기술기능원	79. 7. 12	85. 11. 15
전기환경연구실	박 창 식	선임연구원	84. 5. 1	85. 12. 31
전력통신연구실	김 춘 길	연 구 원	86. 2. 1	86. 2. 12
송변전연구실	장 성 석	연 구 원	86. 2. 1	86. 2. 17
전력전자연구실	전 성 즙	연 구 원	85. 3. 1	86. 8. 30
소장실	오 창 석	책임연구원	77. 3. 12	86. 9. 30
개발시험실	윤 세 진	행정기능원	80. 12. 16	86. 9. 30
전력전자연구실	유 광	선임연구원	78. 2. 21	86. 11. 22
보안과	김 영 득	책임행정원	82. 3. 3	87. 2. 3
전기재료연구실	권 영 안	선임연구원	86. 9. 1	87. 2. 9

소 속	성 명	직 급	입 소 일 자	퇴 직 일 자
대전력연구실	이 정 현	연 구 원	87. 3. 1	87. 4. 13
전력전자연구실	김 도 성	연 구 원	86. 2. 1	87. 8. 31
지중송전연구실	공 현 숙	행정기능원	80. 12. 16	87. 9. 14
국제협력과	윤 후 상	선임행정원	85. 7. 23	88. 1. 3
전력전자연구실	원 태 현	연 구 원	88. 2. 10	88. 2. 12
전력통신연구실	백 운 석	연 구 원	88. 2. 10	88. 2. 12
사업관리과	김 재 연	행정기능원	84. 12. 15	88. 2. 16
지중송전연구실	유 인 근	선임연구원	85. 6. 1	88. 2. 29
고전압시험실	전 광 남	선임기술원	77. 4. 29	88. 3. 30
연구관리과	차 영 필	행 정 원	87. 4. 10	88. 4. 16
계측제어실	권 춘 희	행정기능원	80. 12. 16	88. 5. 20
전력계통연구실	남 해 곤	선임연구원	86. 6. 1	88. 6. 21
기획예산과	박 만 근	행 정 원	87. 4. 10	88. 8. 23
총무과	김 영 자	행정기능원	85. 2. 1	88. 9. 13
극저온재료연구실	김 상 현	책임연구원	86. 2. 24	89. 2. 25
기술정책연구실	한 영 선	연 구 원	85. 2. 5	89. 2. 28
기술지원실	이 소 정	기 술 원	86. 3. 26	89. 3. 6
전력전자연구실	김 영 석	선임연구원	86. 8. 1	89. 3. 31
전력전자연구실	김 동 희	선임연구원	87. 4. 6	89. 3. 31
대전력연구실	진 성 호	기술기능원	88. 2. 10	89. 4. 4
전력전자연구실	안 미 랑	연 구 원	86. 2. 1	89. 5. 31
감사실	김 종 술	책임행정원	85. 6. 26	89. 6. 25
총무과	황 준 형	기술기능원	85. 11. 14	89. 8. 2
전력시험실	공 삼 선	행정기능원	80. 12. 16	89. 11. 3
전산실	배 성 식	선임연구원	86. 11. 10	89. 12. 31
전산실	김 현 주	연 구 원	87. 2. 12	89. 12. 31
초전도연구실	곽 동 주	선임연구원	89. 4. 7	90. 2. 27
전력시험실	홍 장 희	선임기술원	78. 1. 4	90. 3. 5
도전금속연구실	조 해 룡	연 구 원	86. 2. 1	90. 4. 16
총무과	김 연 정	행 정 원	89. 2. 13	90. 5. 25
전기환경연구실	고 성 선	선임연구원	86. 12. 1	90. 6. 14
지중송전연구실	이 종 범	선임연구원	87. 2. 12	90. 7. 13

소 속	성 명	직 급	입 소 일 자	퇴 직 일 자
지중송전연구실	이 수 현	연 구 원	88. 4. 11	90. 7. 13
전력계통연구실	안 복 신	선임연구원	82. 3. 3	90. 7. 31
전력시험실	김 영 봉	연 구 원	86. 2. 1	90. 8. 6
고전압연구실	김 강 욱	연 구 원	87. 2. 12	90. 8. 6
자성재료연구실	이 원 재	연 구 원	89. 1. 30	90. 9. 12
계측제어실	김 문 영	행정기능원	88. 6. 1	90. 10. 10
국제협력과	이 경 훈	행 정 원	87. 4. 10	90. 10. 29
개발시험실	정 기 수	기 술 원	91. 2. 1	91. 2. 13
전력계통연구실	김 경 철	선임연구원	88. 12. 1	91. 2. 28
전력시험실	나 채 동	선임기술원	83. 8. 10	91. 3. 4
자성재료연구실	홍 진 완	선임연구원	85. 10. 1	91. 3. 7
초전도연구실	추 영 배	선임연구원	86. 2. 1	91. 3. 11
전력계통연구실	윤 경 현	연 구 원	83. 8. 10	91. 4. 30
고전압시험실	곽 동 걸	기 술 원	91. 2. 1	91. 6. 11
고전압연구실	석 희 용	연 구 원	89. 1. 30	91. 7. 22
전력통신연구실	김 영 삼	선임연구원	84. 3. 1	91. 11. 11
인사과	윤 승 해	선임행정원	77. 3. 26	91. 11. 18
개발시험실	이 호 복	선임기술원	77. 12. 5	91. 12. 31
개발시험실	김 명 식	기 술 원	81. 4. 1	91. 12. 31
영선과	진 성 근	기 술 원	80. 12. 16	92. 1. 4
계측제어실	이 강 호	기 술 원	77. 12. 5	92. 2. 8
전산실	유 영 동	선임연구원	91. 2. 18	92. 2. 29
전력계통연구부	원 준 희	책임연구원	79. 11. 6	92. 3. 5
전력기기연구실	김 길 상	책임연구원	77. 3. 12	92. 8. 12
전력전자연구실	김 원 오	연 구 원	92. 5. 18	92. 8. 19
전력기기연구실	박 창 순	선임연구원	90. 3. 1	92. 8. 31
개발시험실	정 태 호	연 구 원	79. 12. 1	92. 9. 30
초전도연구실	김 남 헌	연 구 원	82. 3. 1	92. 9. 30
회계과	신 차 호	행정기능원	87. 4. 10	92. 10. 5
국제협력과	차 윤 호	행 정 원	91. 2. 18	92. 12. 7
전력기기연구실	신 판 석	선임연구원	80. 2. 11	93. 2. 26
전력계통연구실	신 형 섭	선임연구원	82. 3. 3	93. 2. 26

소 속	성 명	직 급	입 소 일 자	퇴 직 일 자
기능재료연구실	허 창 수	선임연구원	83. 8. 10	93. 2. 26
예산과	김 미 라	행정기능원	90. 9. 1	93. 3. 4
감사실	박 근 제	책임행정원	89. 6. 26	93. 3. 5
전기환경연구실	최 현 호	선임연구원	87. 5. 7	93. 3. 15
전력기기실	이 금 희	기 술 원	88. 2. 15	93. 3. 15
선임연구부	변 승 봉	책임연구원	77. 3. 12	93. 3. 29
소장실	안 우 희	책임연구원	86. 10. 1	93. 3. 29
기술정책실	김 재 균	연 구 원	88. 2. 22	93. 4. 15
기획과	이 성 희	행정기능원	85. 5. 8	93. 5. 10
영선과	김 상 균	기술기능원	87. 4. 10	93. 6. 18
고전압연구실	조 연 옥	책임연구원	80. 2. 11	93. 8. 31
송변전연구실	송 세 웅	선임연구원	78. 1. 4	93. 8. 31
개발시험실	김 진 우	선임기술원	79. 9. 1	93. 12. 31
검사시험실	오 영 석	기술기능원	80. 12. 16	94. 2. 2
계통기술연구팀	서 의 석	선임연구원	83. 3. 1	94. 2. 14
광응용연구팀	오 원 록	선임연구원	87. 2. 12	94. 2. 17
전지기술연구팀	정 의 덕	연 구 원	91. 2. 1	94. 3. 29
전기자동차연구사업팀	오 성 철	선임연구원	82. 3. 3	94. 8. 29
연구위원	안 우 희	책임연구원	93. 4. 2	94. 9. 6
KODAS연구사업팀	정 경 희	선임연구원	88. 12. 12	94. 12. 21
국제협력과	손 연 주	행 정 원	90. 9. 1	95. 1. 11
시스템연구팀	김 성 수	선임연구원	89. 2. 20	95. 1. 12
초전도응용연구사업팀	나 완 수	선임연구원	91. 6. 26	95. 1. 27
전기자동차연구사업팀	정 교 범	선임연구원	93. 9. 22	95. 1. 27
전기자동차연구사업팀	조 윤 현	선임연구원	90. 3. 1	95. 2. 28
안전관리과	강 용 남	행정기능원	80. 12. 16	95. 3. 5
전력기기연구부	이 병 주	책임기술원	77. 3. 12	95. 4. 3
전기재료연구부	노 열	책임기술원	78. 1. 4	95. 5. 3
기술정책연구실	고 요	선임연구원	83. 3. 1	95. 5. 25
연구위원	신 대 승	책임연구원	77. 3. 12	95. 6. 5
KODAS연구사업팀	이 주 광	연 구 원	90. 3. 1	95. 6. 9
개발시험실	이 철 호	선임기술원	82. 8. 1	95. 6. 9

소 속	성 명	직 급	입 소 일 자	퇴 직 일 자
전산실	이 경 수	선임연구원	86. 2. 1	95. 8. 22
전력계통연구부	위 상 봉	선임연구원	83. 8. 10	95. 9. 30
소재기술연구팀	백 동 수	선임연구원	83. 3. 1	95. 10. 5
기획과	박 철 암	선임행정원	89. 3. 1	95. 10. 5
플라즈마연구팀	김 희 제	선임연구원	83. 8. 10	95. 11. 4
초전도사업팀	류 경 우	선임연구원	86. 5. 12	95. 11. 28
총무과	오 희 서	책임행정원	77. 3. 8	95. 12. 5
계통기술연구팀	김 태 균	선임연구원	94. 4. 21	95. 12. 28
전력전자연구부	김 낙 철	선임연구원	87. 2. 12	96. 2. 29
전산실	김 원 태	선임연구원	84. 3. 1	96. 3. 4
전산실	김 재 수	선임연구원	87. 2. 12	96. 3. 22
소장실	변 승 봉	책임연구원	93. 3. 30	96. 3. 29
전기재료연구부	윤 문 수	책임연구원	85. 7. 23	96. 3. 29
전력계통연구부	전 영 환	연 구 원	86. 5. 12	96. 3. 31
KODAS연구사업팀	고 윤 석	선임연구원	86. 2. 1	96. 4. 3
전력계통연구부	최 규 형	선임연구원	81. 6. 1	96. 8. 14
KODAS연구사업팀	고 희 진	선임연구원	90. 3. 1	96. 8. 17
전력전자연구부	하 성 운	기 술 원	81. 4. 1	96. 8. 31
시설관리과	경 석 진	기술기능원	78. 8. 28	94. 9. 9
전력계통연구부	손 수 국	선임연구원	84. 3. 4	96. 11. 18
전력기기연구부	김 윤 택	선임연구원	91. 2. 1	96. 11. 30
초전도응용연구사업팀	최 병 주	선임연구원	86. 2. 1	97. 1. 21
초전도응용연구사업팀	오 봉 환	선임연구원	94. 4. 21	97. 1. 31
감사실	임 근 수	책임행정원	93. 2. 23	97. 2. 24
전력전자연구부	김 영 수	선임연구원	84. 3. 1	97. 2. 28
총무과	이 상 문	기술기능원	89. 1. 1	97. 3. 5
자재과	이 세 훈	선임행정원	85. 6. 1	97. 4. 22
전산실	전 영 국	책임기술원	77. 3. 12	97. 9. 9
예산과	이 희 곤	선임행정원	87. 4. 10	97. 9. 11
총무과	김 효 선	행정기능원	90. 3. 1	97. 10. 19
시설관리과	제 차 순	행정기능원	87. 4. 10	97. 12. 9

부록 5 포상자 명단

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
과기처장관 표창	전기개발부	책임연구원	변 승 봉	82-10-29	초고압 대전력 설비 준공유공
과기처장관 표창	전기개발부	선임연구원	김 길 상	82-10-29	초고압 대전력 설비 준공유공
과기처장관 표창	전기개발부	선임연구원	심 문 식	82-10-29	초고압 대전력 설비 준공유공
과기처장관 표창	경 리 과	선임행정원	오 희 서	82-10-29	초고압 대전력 설비 준공유공
대통령 하사금	전기개발부	책임연구원	심 문 식	84-01-24	기술지도 유공
대통령 하사금	전기개발부	선임연구원	박 종 화	84-01-24	기술지도 유공
대통령 하사금	전력연구부	선임기술원	박 충 열	84-01-24	기술지도 유공
대통령 하사금	전기개발부	연 구 원	김 남 헌	84-12-28	연구개발 유공
대통령 하사금	전력시험부	선임기술원	김 강	84-12-28	연구개발 유공
대통령 하사금	전력전자연구부	연 구 원	조 기 연	85-12-20	기술지도 유공
대통령 하사금	전기개발부	연 구 원	백 동 수	85-12-20	기술지도 유공
국민훈장 석류장	전력계통연구부	책임연구원	원 준 희	86-04-21	과학기술진흥 유공
과기처장관 표창	전력시험부	책임연구원	전 영 국	86-04-21	과학기술진흥 유공
대통령 하사금	전력전자연구부	연 구 원	계 문 호	86-12-23	연구개발 유공
대통령 하사금	전력전자연구부	연 구 원	오 상 기	86-12-23	기술지도 유공
국무총리 표창	전력기기연구부	책임연구원	강 영 식	87-04-10	전기산업 유공
국민훈장 석류장	전력시험부	책임연구원	변 승 봉	87-04-21	과학기술진흥 유공
과기처장관 표창	전력시험부	선임기술원	전 광 남	87-04-21	과학기술진흥 유공
과기처장관 표창	연구기획부	선임행정원	윤 후 상	87-04-21	과학기술진흥 유공
과기처장관 표창	행 정 부	행 정 원	김 성 욱	87-12-01	직장정화 유공
과기처장관 표창	기술지원실	연 구 원	김 응 호	87-11-30	기술지도 유공
국민훈장 석류장	전력계통연구부	책임연구원	신 대 승	87-12-11	과학기술진흥 유공
대통령 하사금	전력기기연구부	선임연구원	조 연 옥	87-12-04	연구개발 유공
대통령 하사금	전력전자연구부	선임연구원	위 상 봉	87-12-04	연구개발 유공
대통령 하사금	전기재료연구부	선임연구원	김 은 동	87-12-04	기술지도 유공
대통령 하사금	기술지원실	연 구 원	김 응 호	87-12-04	기술지도 유공
대통령 표창	전기재료연구부	책임연구원	유 문 수	88-04-21	과학기술진흥 유공
대한전기학회기술상	전기재료연구부	선임연구원	홍 진 환	88-11-25	전기기술발전 유공
과기처장관 표창	행 정 부	선임기술원	김 영 래	88-11-22	제2연구동 건설업무
과기처장관 표창	전력계통연구부	연 구 원	남 기 영	88-12-30	중소기업기술지도
과기처장관 표창	전력계통연구부	연 구 원	손 수 국	88-12-30	중소기업기술지도
과기처장관 표창	전기재료연구부	책임연구원	윤 문 수	88-12-30	연구개발유공

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
과기처장관 표창	한국전기연구소		전기연구소	89-03-14	우수기관
비상기획위원회위원장 표창	행 정 부	선임행정원	안 주 석	89-06-09	비상계획업무 유공
과기처장관 표창	전기재료연구부	선임연구원	이 희 웅	89-04-21	과학기술기반 조성
전력그룹기술대상 우수상	전력계통연구부	선임연구원	김 호 용	89-06-16	전력기술자립유공
과기처장관 표창	전력전자연구부	책임연구원	김 요 희	89-12-29	연구개발유공
과기처장관 표창	전기재료연구부	선임연구원	홍 진 환	89-12-29	연구개발유공
과기처장관 표창	전력계통연구부	선임연구원	김 재 언	89-12-29	중소기업기술지도 유공
과기처장관 표창	기술지원실	선임연구원	이 용 준	89-12-29	중소기업기술지도 유공
과기처장관 표창	전력기기연구부	선임연구원	나 채 동	89-12-29	과학기술기반조성 유공
국민훈장 석류장	전력시험부	책임연구원	심 문 식	90-04-21	과학기술진흥 유공
국무총리 표창	전력시험부	기술기능원	박 찬 경	90-04-21	과학기술진흥
과기처장관 표창	전력시험부	책임기술원	김 강	90-04-21	과학기술기반조성 유공
전력그룹기술대상 우수상	전력기기연구부	책임연구원	조 연 옥	90-07-19	전력기술유공
대한전기학회기술상	전력기기연구부	선임연구원	강 영 식	90-11-01	과학기술유공
과기처장관 표창	전력계통연구부	선임연구원	신 형 섭	90-12-27	연구개발유공
국민훈장 모란장	소 장	임 원	안 우 희	91-04-20	과학기술유공
대통령 표창	전력기기연구부	책임연구원	조 연 옥	91-04-20	과학기술유공
과기처장관 표창	전력계통연구부	선임연구원	정 동 학	91-04-20	과학기술유공
대한전기학회기술상	전력기기연구부	책임연구원	김 용 주	91-04-20	과학기술유공
과기처장관 표창	전력기기연구부	선임연구원	신 판 석	92-04-21	과학기술유공
전력그룹기술대상 우수상	전력전자연구부	선임연구원	김 관 호	92-11-05	전력기술유공
국무총리 표창	전력기기연구부	책임연구원	김 용 주	92-11-27	과학기술유공
대한전기학회기술상	전기재료연구부	책임연구원	윤 문 수	92-11-27	과학기술유공
과기처장관 표창	전력전자연구부	책임연구원	조 기 연	92-12-31	대덕단지 조성 유공
과기처장관 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 국 헌	92-12-31	대덕단지 조성 유공
과기처장관 표창	연구기획부	책임연구원	김 장 한	92-12-31	대덕단지 조성 유공
과기처장관 표창	연구기획부	선임행정원	홍 명 표	92-12-31	과학기술홍보 유공
대통령 표창	전력전자연구부	책임연구원	김 요 희	93-04-21	과학기술유공
국무총리 표창	기술정책연구실	책임연구원	권 영 한	93-04-21	과학기술유공
과기처장관 표창	전력계통연구부	선임연구원	문 영 환	93-04-21	과학기술유공
전력그룹기술대상 우수상	전기재료연구부	선임연구원	류 강 식	93-11-11	전력기술유공
대통령 표창	전기자동차사업팀	선임연구원	하 회 두	93-12-31	EXPO 지원유공
과기처장관 표창	전기자동차사업팀	선임연구원	송 병 문	93-12-31	EXPO 지원유공
과기처장관 표창	총 무 과	기술기능원	이 기 인	93-12-31	EXPO 지원유공
국무총리 표창	KODAS사업팀	책임연구원	김 호 용	94-04-21	과학기술유공
과기처장관 표창	전기자동차사업팀	선임연구원	오 성 철	94-04-21	과학기술유공

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
과기처장관 표창	전력시험부	행 정 원	마 성 구	94-05-20	감사우수사례 유공
과기처장관 표창	안전관리과	선임행정원	김 종 호	94-09-15	94을지연습유공
한전사장 표창	전력계통연구부	선임연구원	이 형 권	94-11-03	전력그룹상
대통령 표창	연구기획부	책임연구원	김 장 한	95-04-21	과학기술기반 조성 유공
과기처장관 표창	전력계통연구부	선임연구원	이 형 권	95-04-21	과학기술유공
과기처장관 표창	자 재 과	책임행정원	허 병 욱	95-09-25	96을지연습유공
전력그룹기술대상 장려상	발전제어사업팀	책임연구원	김 국 헌	95-11-17	전력기술유공
과기처장관 표창	전력시험부	책임기술원	나 대 열	96-04-21	과학기술기반조성
전력그룹기술대상 우수상	전력기기연구부	책임연구원	신 영 준	96-10-15	전력기술유공
전기공업협동조합 감사패	기술기획실	선임기술원	문 식	97-02-26	조합발전 기여
전기공업협동조합 감사패	개발시험실	선임기술원	박 성 균	97-02-26	조합발전 기여
대통령 표창	전력기기연구부	책임연구원	강 영 식	97-04-21	과학기술 유공
통상부장관 표창	기술정보실	선임기술원	송 대 익	97-04-21	전력기술유공
과기처장관 표창	발전제어사업팀	선임연구원	이 종 무	97-04-21	과학기술유공
과기처장관 표창	전지기술연구팀	선임연구원	문 성 인	97-06-30	과학기술유공
과기처장관 표창	스위치기어연구팀	책임연구원	신 영 준	97-06-30	과학기술유공
과기처장관 표창	정보통신연구팀	책임연구원	김 관 호	97-06-30	과학기술유공
과기처장관 표창	연구기획부	책임행정원	이 시 우	97-06-30	과학기술유공
과기처장관 표창	지중시스템연구팀	선임연구원	김 대 경	97-06-30	과학기술유공
과기처장관 표창	전기물리연구팀	책임연구원	임 근 희	97-06-30	과학기술유공
통상부장관 표창	유연송전연구팀	책임연구원	오 태 규	97-06-30	전기기술발전 유공
통상부장관 표창	기술정책연구실	선임연구원	이 창 호	97-06-30	전기기술발전 유공
통상부장관 표창	시스템제어연구팀	책임연구원	황 치 우	97-06-30	전기기술발전 유공
통상부장관 표창	대전력시험실	책임기술원	박 종 화	97-06-30	전기기술발전 유공
통상부장관 표창	기술기획실	책임기술원	정 병 하	97-06-30	전기기술발전 유공
통상부장관 상장	한국전기연구소장	소 장	윤 문 수	97-07-09	97한국산업기술대전 은상
대통령 표창	선임연구부	책임연구원	김 호 용	97-07-18	전기공업기술유공
대통령 표창	초전도응용연구사업팀	책임연구원	류 강 식	97-07-18	전기공업기술유공
국무총리 표창	전력시험부	책임기술원	박 충 열	97-07-18	전기공업기술유공
대통령 상장	KODAS개발연구팀			97-09-11	경향전기·에너지 대상
통상부장관 표창	행 정 부	책임행정원	배 광 실	97-10-24	중전기기제조업기술개발유공
통상부장관 표창	전력계통연구부	책임연구원	이 형 권	97-10-24	중전기기제조업기술개발유공
전력그룹기술대상 공로상	연구기획부	책임기술원	김 장 한	97-11-10	전력기술유공
과학기술부장관 표창	전력계통연구부	선임연구원	양 광 호	98-04-21	과학기술유공
소장 표창	기획관리부	선임행정원	서 상 원	78-12-19	기획관리업무 유공
소장 표창	기획관리부	행 정 원	이 필 상	78-12-19	기획관리업무 유공

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	연 구 부	연 구 원	김 남 호	78-12-19	연구업무 유공
소장 표창	시 험 부	연 구 원	김 강	78-12-19	시험업무 유공
소장 표창	시 험 부	기 능 원	이 호 복	78-12-19	시험업무 유공
소장 표창	건 설 부	선임연구원	심 문 식	78-12-19	건설업무 유공
소장 표창	건 설 부	연 구 원	김 성 기	78-12-19	건설업무 유공
소장 표창	기획관리부	선임행정원	윤 승 해	78-12-19	기획관리업무 유공
소장 표창	기획관리부	행 정 원	이 성 구	78-12-19	기획관리업무 유공
소장 표창	연 구 부	선임행정원	김 창 배	78-12-19	기획관리업무 유공
소장 표창	시 험 부	원 급	전 광 남	78-12-19	시험업무 유공
소장 표창	시 험 부	원 급	임 근 희	78-12-19	시험업무 유공
소장 표창	건설사무소	원 급	신 만 균	78-12-19	건설업무 유공
소장 표창	건설사무소	원 급	이 준 근	78-12-19	건설업무 유공
소장 표창	기획관리부	원 급	이 만 흥	78-12-19	기획관리업무 유공
소장 표창	기획관리부	원 급	김 진 흥	80-12-29	기획관리업무 유공
소장 표창	연 구 부	원 급	이 기 철	80-12-29	연구업무 유공
소장 표창	시 험 부	원 급	홍 장 희	80-12-29	시험업무 유공
소장 표창	시 험 부	원 급	이 상 철	80-12-29	시험업무 유공
소장 표창	시 험 부	원 급	심 대 섭	80-12-29	시험업무 유공
소장 표창	건설사무소	원 급	박 동 욱	80-12-29	건설업무 유공
소장 표창	전력시험부	선임연구원	이 병 주	80-12-29	개발시험 업무
소장 표창	전력기술연구실	원 급	유 광	82-10-29	D.W.H. Meter 연구
소장 표창	전기개발부	선임연구원	박 동 욱	82-10-29	단락설비건설 유공
소장 표창	전기개발부	선임기술원	김 선 구	82-10-29	건설업무 유공
소장 표창	전기개발부	원 급	박 병 락	82-10-29	건설업무 유공
소장 표창	전기개발부	원 급	정 병 하	82-10-29	건설업무 유공
소장 표창	구 매 과	원 급	권 오 상	82-10-29	건설업무 유공
소장 표창	전기개발부	원 급	신 판 석	82-10-29	건설(단락설비)업무 유공
소장 표창	전력시험부	원 급	노 성 복	83-01-20	시험업무 유공
소장 표창	관 리 과	원 급	이 시 우	83-01-20	구매, 차관업무유공
소장 표창	전기개발부	원 급	성 문 주	83-01-20	건설업무 및 시험업무 유공
소장 표창	전력시험부	원 급	박 정 수	83-01-20	시험업무 유공
소장 표창	안 전 과	행정기능원	권 오 덕	83-01-20	경비업무 유공
소장 표창	전기개발부	연 구 원	이 형 호	84-01-20	전기기자재 국산화개발 유공
소장 표창	전기개발부	연 구 원	정 진 삼	84-01-20	고전압 금구류의 국산화 개발 유공
소장 표창	전력연구부	선임연구원	김 요 희	84-01-20	800kV급 초고압 전력계통연구 유공
소장 표창	기술지도실	연 구 원	전 영 갑	84-01-20	중소기업기술지도

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	경 리 과	행 정 원	송 성 흠	84-01-20	경리업무 유공
소장 표창	관 리 과	기술기능원	안 진 환	84-01-20	조경사업 유공
소장 표창	전력시험부	연 구 원	김 규 섭	84-01-20	
소장 표창	전력시험부	연 구 원	성 기 욱	84-01-20	
소장 표창	전기개발부	연 구 원	박 병 락	84-12-31	단락발전기 OVERHAUL(전기부문)
소장 표창	전력연구부	연 구 원	송 세 웅	84-12-31	전력설비 염진해대책연구외 2건 연구
소장 표창	행 정 실	행 정 원	최 동 현	84-12-31	기획, 정화 및 경제교육
소장 표창	전기개발부	연 구 원	정 위 식	84-12-31	기자재 개발시험
소장 표창	전력연구부	연 구 원	문 영 환	84-12-31	초고압 코로나 케이지 설계외 3건
소장 표창	행 정 실	행 정 원	김 종 덕	84-12-31	예비군 및 민방위 업무
소장 표창	전력연구부	선임연구원	이 홍 식	85-01-20	차기초고압 코로나케이지 설계외 5건
소장 표창	전기개발부	선임기술원	김 선 구	85-01-20	단락발전기OVERHAUL(기계부문)
소장 표창	전기개발부	연 구 원	신 영 준	85-01-20	차단기 개발시험
소장 표창	행 정 실	기술기능원	이 종 구	85-01-20	무사고 운전
소장 표창	행 정 실	기술기능원	홍 명 구	85-01-20	무사고운전 및 차고신축
소장 표창	행 정 실	기술기능원	이 기 인	85-01-20	무사고운전 및 차고신축
소장 표창	행 정 실	기술기능원	강 성 전	85-01-20	무사고운전 및 차고신축
소장 표창	행 정 실	기술기능원	경 석 진	85-01-20	무사고운전 및 차고신축
소장 표창	전기개발부	선임연구원	박 종 화	85-03-30	창설제17주년 예비군의날 행사 표창
소장 표창	전기개발부	선임연구원	성 문 주	85-03-30	창설제18주년 예비군의날 행사 표창
소장 표창	행 정 실	행 정 원	김 종 덕	85-03-30	창설제19주년 예비군의날 행사 표창
소장 표창	행 정 실	기술기능원	최 규 태	85-03-30	창설제20주년 예비군의날 행사 표창
소장 표창	행 정 실	행정기능원	김 영 자	85-03-30	창설제21주년 예비군의날 행사 표창
소장 표창	행 정 실	기술기능원	송 복 길	85-03-30	창설제22주년 예비군의날 행사 표창
소장 표창	전력연구부	기술기능원	박 민 국	85-03-30	창설제23주년 예비군의날 행사 표창
소장 표창	전력계통연구부	책임연구원	원 준 희	85-12-31	장기기본연구사업 기획
소장 표창	기획관리부	책임행정원	배 광 실	85-12-31	통폐합 및 독립발족의 확고한 토대구축
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	연 구 원	최 규 형	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	연 구 원	위 상 봉	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 송변전연구실	연 구 원	정 동 학	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전력통신연구실	연 구 원	김 원 태	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	행정기능원	공 현 숙	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	연 구 원	김 종 수	85-12-31	우수직원
소장 표창	전기개발부 전기재료연구실	연 구 원	송 재 성	85-12-31	우수직원
소장 표창	전기개발부 고전압연구실	연 구 원	김 광 화	85-12-31	우수직원
소장 표창	전기개발부 대전력연구실	연 구 원	박 경 엽	85-12-31	우수직원

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	전기개발부 전력시험실	연 구 원	김 경 운	85-12-31	우수직원
소장 표창	전기개발부 대전력연구실	연 구 원	이 우 영	85-12-31	우수직원
소장 표창	전기개발부 전기재료연구실	연 구 원	허 창 수	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력시험부 개발시험실	연 구 원	이 강 호	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력시험부 전력기기실	기술기능원	이 기 택	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력시험부 전력기기실	기술기능원	황 홍 식	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력시험부 계측제어실	기술기능원	박 영 기	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력시험부 재료분석실	연 구 원	소 진 중	85-12-31	우수직원
소장 표창	전력시험부 고전압시험실	기술기능원	김 명 철	85-12-31	우수직원
소장 표창	기획관리부 총무과	행정기능원	김 영 자	85-12-31	우수직원
소장 표창	기획관리부 총무과	기술기능원	안 진 환	85-12-31	우수직원
소장 표창	기획관리부 기획예산과	행 정 원	최 동 현	85-12-31	통폐합 및 독립발족의 확고한 토대구축
소장 표창	기획관리부 총무과	행 정 원	박 찬 경	85-12-31	통폐합 및 독립발족의 확고한 토대구축
소장 표창	기획관리부 경리과	행 정 원	이 세 훈	85-12-31	통폐합 및 독립발족의 확고한 토대구축
소장 표창	기획관리부 총무과	행 정 원	김 성 욱	85-12-31	우수직원
감사장	전력계통연구부	위촉책임연구원	이 석	85-12-31	위촉연구과제 수행
감사장	전력전자연구부	위촉책임연구원	이 명 식	85-12-31	위촉연구과제 수행
감사장	전기개발부	위촉책임연구원	고 병 렬	85-12-31	위촉연구과제 수행
소장 표창	전기개발부 대전력연구실	선임연구원	박 병 락	86-08-21	모범예비군
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	연 구 원	오 상 기	86-08-21	모범예비군
소장 표창	전력전자연구부 기술지도실	기술기능원	황 계 영	86-08-21	모범예비군
소장 표창	기획관리부 경리과	행정기능원	정 상 협	86-08-21	모범예비군
소장 표창	기획관리부 총무과	임 시 직	이 상 동	86-08-21	모범예비군
소장 표창	연구기획부	선임행정원	윤 후 상	87-01-05	우수직원
소장 표창	행 정 부	기 술 원	조 경 호	87-01-05	우수직원
소장 표창	행 정 부	행정기능원	정 상 협	87-01-05	우수직원
소장 표창	기술지원실	연 구 원	이 용 준	87-01-05	우수직원
소장 표창	전력계통연구부	연 구 원	김 재 언	87-01-05	우수직원
소장 표창	전력전자연구부	연 구 원	이 원 태	87-01-05	우수직원
소장 표창	전력기기연구부	연 구 원	김 용 호	87-01-05	우수직원
소장 표창	전력기기연구부	기술기능원	박 영 창	87-01-05	우수직원
소장 표창	전기재료연구부	연 구 원	김 진 봉	87-01-05	우수직원
소장 표창	전력시험부	선임연구원	유 영 철	87-01-05	우수직원
소장 표창	전력시험부	선임연구원	노 성 복	87-01-05	우수직원
소장 표창	전력시험부	기술기능원	김 동 일	87-01-05	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전력통신연구부	선임연구원	김 관 호	87-04-04	우수예비군

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	전력기기연구부 전력시험실	연 구 원	김 경 윤	87-04-04	우수예비군
소장 표창	전력기기연구부 대전력시험실	연 구 원	류 형 기	87-04-04	우수예비군
소장 표창	전력계통연구부 지중송전연구실	연 구 원	이 창 호	87-04-04	우수예비군
소장 표창	행정부 총무과	선임행정원	박 찬 경	87-04-04	우수예비군
소장 표창	전력계통연구부 배전연구실	선임연구원	고 요	88-04-02	우수예비군
소장 표창	전기재료연구부 도전자성재료 연구실	선임연구원	송 재 성	88-04-02	우수예비군
소장 표창	연구기획부 기획예산과	선임행정원	최 동 현	88-04-02	우수예비군
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	기술기능원	문 인 욱	88-04-02	우수예비군
소장 표창	행정부 총무과	임 시 직	김 용 선	88-04-02	우수예비군
소장 표창	전기재료연구부 극저온재료 연구실	책임연구원	김 상 현	88-05-14	효행직원
소장 표창	전력시험부	선임기술원	노 성 복	88-05-14	효행직원
소장 표창	행정부 보안과	청원경찰	최 정 식	88-05-14	효행직원
소장 표창	전력계통연구부 배전연구실	연 구 원	손 수 국	88-06-30	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	연 구 원	성 기 철	88-06-30	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전력통신연구실	연 구 원	김 영 삼	88-06-30	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 전력시험실	기술기능원	김 영 수	88-06-30	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	연 구 원	최 영 욱	88-06-30	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 절연재료연구실	선임연구원	김 형 식	88-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부 개발시험실	선임기술원	김 남 육	88-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부 계측제어실	선임기술원	김 휘 동	88-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부 고전압시험실	기술기능원	노 창 일	88-06-30	우수직원
소장 표창	기술지원실	기술기능원	황 계 영	88-06-30	우수직원
소장 표창	전 산 실	연 구 원	김 재 수	88-06-30	우수직원
소장 표창	연구기획부 연구관리과	행 정 원	조 기 환	88-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 회계과	행 정 원	설 동 호	88-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 총무과	행정기능원	김 언 희	88-06-30	우수직원
소장 표창	감 사 실	기술기능원	황 준 형	88-06-30	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 극저온연구실	연 구 원	추 영 배	88-06-30	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	선임연구원	신 형 섭	88-09-21	우수제안
소장 표창	전력기기연구부 전력기기연구실	연 구 원	김 진 봉	88-09-21	우수제안
소장 표창	행정부 자재과	행정기능원	정 상 협	88-09-21	우수제안
소장 표창	행정부 자재과	선임행정원	이 세 훈	88-09-21	우수제안
소장 표창	감 사 실	책임행정원	허 병 욱	88-09-21	우수제안
소장 표창	전력시험부	책임연구원	심 문 식	88-09-21	우수제안
소장 표창	행 정 부	책임행정원	배 광 실	88-09-21	우수제안
소장 표창	연구기획부 기획예산과	행 정 원	장 성 국	88-09-21	우수제안

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	행정부 영선과	선임기술원	조 경 호	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	연구기획부 기획예산과	행 정 원	최 동 철	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	행정부 자재과	행 정 원	안 인 태	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	진 성 근	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	안 진 환	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	최 규 태	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	박 경 석	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	연구기획부 국제협력과	행정기능원	최 영 태	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	행정부 영선과 위촉선임	기술원	마 성 구	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	행정부 영선과	위촉기술원	이 정 복	88-11-22	제2연구동 준공(건설업무유공)
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	연 구 원	서 의 석	89-06-30	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 송변전연구실	연 구 원	윤 재 영	89-06-30	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	연 구 원	변 영 복	89-06-30	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전기환경연구실	연 구 원	명 성 호	89-06-30	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	연 구 원	최 병 주	89-06-30	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 전력기기연구실	연 구 원	박 도 영	89-06-30	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 절연재료연구실	연 구 원	문 성 인	89-06-30	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 자성재료연구실	연 구 원	민 복 기	89-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부 개발시험실	선임기술원	박 성 균	89-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부 계측제어실	선임연구원	나 대 열	89-06-30	우수직원
소장 표창	연구기획부 기획예산과	행 정 원	박 명 국	89-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 총무과	행정기능원	강 용 기	89-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 회계과	행정기능원	김 영 진	89-06-30	우수직원
소장 표창	기술지원실	선임기술원	박 충 열	89-06-30	우수직원
소장 표창	서울사무소	행정기능원	김 효 잠	89-06-30	우수직원
소장 표창	기술정책연구실	연 구 원	조 인 승	89-06-30	우수직원
소장 표창	건설추진위원회	책임연구원	전 영 국	89-12-20	중저전압 건설유공
소장 표창	전력시험실	책임연구원	강 영 식	89-12-20	중저전압 건설유공
소장 표창	전력시험실	선임연구원	나 채 동	89-12-20	중저전압 건설유공
소장 표창	고전압연구실	연 구 원	최 영 욱	89-12-20	중저전압 건설유공
소장 표창	기획예산과	행 정 원	장 성 국	89-12-20	중저전압 건설유공
소장 표창	행정부 영선과	기 술 원	정 원 식	89-12-20	중저전압 건설유공
소장 표창	행정부 자재과	행정기능원	박 준 태	89-12-20	중저전압 건설유공
소장 표창	행정부 영선과	임 시 직	이 상 동	89-12-20	중저전압 건설유공
소장 표창	전력시험부 개발시험실	선임연구원	박 남 옥	90-05-08	효행직원
소장 표창	〃		김 정 임	90-05-08	효행직원

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	감 사 실	책임행정원	허 병 욱	90-07-02	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 지중송전연구실	선임연구원	김 대 경	90-07-02	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 배전연구실	연 구 원	노 대 석	90-07-02	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	연 구 원	유 동 욱	90-07-02	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	기술기능원	하 성 윤	90-07-02	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 전력시험실	기 술 원	윤 학 동	90-07-02	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 전력시험실	기 술 원	김 위 영	90-07-02	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 기능재료연구실	연 구 원	조 한 구	90-07-02	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 절연재료연구실	기술기능원	안 명 상	90-07-02	우수직원
소장 표창	전력시험부 재료분석실	책임기술원	노 열	90-07-02	우수직원
소장 표창	전력시험부 고전압시험실	선임기술원	박 정 수	90-07-02	우수직원
소장 표창	전력시험부 전력기기실	기 술 원	원 호 성	90-07-02	우수직원
소장 표창	연구관리과	행 정 원	조 현 길	90-07-02	우수직원
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	손 승 수	90-07-02	우수직원
소장 표창	전 산 실	연 구 원	이 금 희	90-07-02	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 도전및금속재료연구실	연 구 원	이 동 윤	91-05-08	효행직원
소장 표창	기술지원실	선임기술원	송 대 익	91-07-01	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	연 구 원	김 성 수	91-07-01	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 제어응용연구실	연 구 원	이 재 덕	91-07-01	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	기술기능원	문 인 욱	91-07-01	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 전력시험실	기술기능원	강 택 수	91-07-01	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 도전금속연구실	연 구 원	한 세 원	91-07-01	우수직원
소장 표창	전력시험부 개발시험실	기 술 원	김 명 식	91-07-01	우수직원
소장 표창	전력시험부 고전압시험실	기술기능원	오 영 석	91-07-01	우수직원
소장 표창	연구기획부 예산과	행 정 원	김 옥 곤	91-07-01	우수직원
소장 표창	행정부 인사과	행 정 원	이 희 곤	91-07-01	우수직원
소장 표창	행정부 회계과	행 정 원	노 판 석	91-07-01	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 전력시험실	기 술 원	김 석 수	92-05-26	효행직원
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	연 구 원	김 은 수	92-05-26	효행직원
소장 표창	연구기획부 예산과	행 정 원	조 현 길	92-05-26	효행직원
소장 표창	전력계통연구부 송변전연구실	연 구 원	이 용 한	92-06-30	우수직원
〃	전력전자연구부 전력전자연구실	연 구 원	송 병 문	92-06-30	우수직원
〃	전력전자연구부 전력통신연구실	연 구 원	박 양 하	92-06-30	우수직원
〃	전력기기연구부 전력기기연구실	연 구 원	장 기 찬	92-06-30	우수직원
〃	전력기기연구부 고전압연구실	기 술 원	김 영 배	92-06-30	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 대전력연구실	기술기능원	이 영 철	92-06-30	우수직원

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	전기재료연구부 기능재료연구실	연 구 원	형 유 업	92-06-30	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 초전도연구실	연 구 원	하 동 우	92-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부 전력기기실	선임기술원	박 남 옥	92-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부 계측제어실	기 술 원	문 식	92-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부 재료분석실	기술기능원	박 진 우	92-06-30	우수직원
소장 표창	기술정책연구실	연 구 원	김 재 균	92-06-30	우수직원
소장 표창	건설추진위원회	행 정 원	조 진 상	92-06-30	우수직원
소장 표창	연구기획부 연구관리과	행 정 원	정 태 용	92-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 인사과	행 정 원	최 성 종	92-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 총무과	행정기능원	오 택 상	92-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 회계과	행정기능원	신 차 호	92-06-30	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	선임연구원	문 영 환	92-06-30	10년 근속
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	안 진 환	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부 자성재료연구실	선임연구원	송 재 성	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	선임연구원	신 형 섭	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부 송변전연구실	선임연구원	정 동 학	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	선임연구원	김 종 수	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	선임연구원	계 문 호	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 전력기기연구실	선임연구원	이 우 영	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 전력기기연구실	선임연구원	김 진 봉	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력시험부 개발시험실	선임기술원	김 용 호	92-06-30	10년 근속
소장 표창	기술정책연구실	선임연구원	이 창 호	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전 산 실	선임연구원	이 용 준	92-06-30	10년 근속
소장 표창	행정부 총무과	선임행정원	박 찬 경	92-06-30	10년 근속
소장 표창	연구기획부 예산과	선임행정원	최 동 현	92-06-30	10년 근속
소장 표창	연구기획부 연구관리과	선임행정원	김 성 욱	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력시험부 고전압시험실	기 술 원	노 창 일	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	선임연구원	임 근 희	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	선임연구원	신 영 준	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부 송변전연구실	선임연구원	최 규 형	92-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부장	책임연구원	박 종 화	92-10-30	합성시험연구동 건설 유공
소장 표창	연구기획부 예산과	선임행정원	최 동 현	92-10-30	합성시험연구동 건설 유공
소장 표창	전력기기연구부 대전력연구실	선임기술원	류 형 기	92-10-30	합성시험연구동 건설 유공
소장 표창	행정부 영선과	선임기술원	정 원 식	92-10-30	합성시험연구동 건설 유공
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	선임연구원	김 광 수	92-10-30	합성시험연구동 건설 유공
소장 표창	전력기기연구부 대전력연구실	기 술 원	조 국 희	92-10-30	합성시험연구동 건설 유공

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	최 규 태	92-10-30	합성시험연구동 건설 유공
소장 표창	전력시험부 고전압시험실	책임기술원	김 강	92-12-31	우수직원
소장 표창	전력시험부 고전압시험실	기 술 원	노 창 일	92-12-31	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	기술기능원	문 인 욱	93-05-08	효행직원
소장 표창	전력시험부 재료분석실	기술기능원	박 진 우	93-05-08	효행직원
소장 표창	전력기기연구부 플라즈마연구실	선임연구원	김 희 제	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 송변전연구실	선임연구원	양 광 호	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력계통연구부 배전연구실	선임연구원	남 기 영	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 제어응용연구실	선임연구원	박 정 우	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력전자연구부 전기환경연구실	선임연구원	이 재 복	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 전력시험실	기 술 원	김 석 수	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력기기연구부 대전력연구실	기술기능원	정 희 재	93-06-30	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 절연재료연구실	연 구 원	정 의 덕	93-06-30	우수직원
소장 표창	전기재료연구부 초전도연구실	연 구 원	손 명 환	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부 전력기기실	선임기술원	이 종 선	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부 개발시험실	연 구 원	김 언 석	93-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부 재료분석실	선임기술원	이 철 호	93-06-30	우수직원
소장 표창	전 산 실	기술기능원	한 옥 수	93-06-30	우수직원
소장 표창	연구기획부 국제협력과	행 정 원	송 칠 복	93-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 자재과	행 정 원	정 석 범	93-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	정 한 군	93-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 안전관리과	청원경찰	최 정 식	93-06-30	우수직원
소장 표창	연구기획부장	책임행정원	배 광 실	93-06-30	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부 전력계통연구실	선임연구원	서 의 석	93-06-30	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부 전력전자연구실	선임연구원	오 성 철	93-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 전력시험실	선임연구원	김 위 영	93-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 전력시험실	기 술 원	김 석 수	93-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 전력시험실	기술기능원	강 택 수	93-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 대전력연구실	선임연구원	박 경 엽	93-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 대전력연구실	기 술 원	윤 학 동	93-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	선임연구원	이 형 호	93-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	선임연구원	김 광 화	93-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	기 술 원	김 영 배	93-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	기술기능원	문 인 욱	93-06-30	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부 자성재료연구실	선임연구원	백 동 수	93-06-30	10년 근속
소장 표창	전력시험부 개발시험실	기 술 원	박 영 창	93-06-30	10년 근속

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	전력시험부 재료분석실	선임기술원	이 철 호	93-06-30	10년 근속
소장 표창	기술지원실	선임기술원	김 응 호	93-06-30	10년 근속
소장 표창	기술정책연구실	선임연구원	고 요	93-06-30	10년 근속
소장 표창	행정부 안전관리과	선임행정원	김 종 덕	93-06-30	10년 근속
소장 표창	연구기획부 예산과	행정기능원	김 언 희	93-06-30	10년 근속
소장 표창	연구기획부 연구관리과	행정기능원	민 미 영	93-06-30	10년 근속
소장 표창	행정부 총무과	행정기능원	김 영 진	93-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부 고전압연구실	선임연구원	류 희 석	93-07-16	케이블 연구시험장 건설 유공
소장 표창	전력기기연구부고전압연구실	연 구 원	선 종 호	93-07-16	케이블 연구시험장 건설 유공
소장 표창	연구기획부 예산과	행 정 원	김 옥 곤	93-07-16	케이블 연구시험장 건설 유공
소장 표창	연구기획부 연구관리과	행 정 원	조 진 상	93-07-16	케이블 연구시험장 건설 유공
소장 표창	행정부 영선과	기술기능원	박 경 석	93-07-16	케이블 연구시험장 건설 유공
소장 표창	전력계통연구부	기 술 원	조 연 규	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	구 헌 회	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	김 익 수	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	전력시험부	선임연구원	박 종 문	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	전력시험부	기술기능원	최 학 기	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	KODAS 사업팀	선임연구원	오 상 기	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	기술지원실	선임기술원	김 대 형	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	연구기획부 연구관리과	행 정 원	한 영 조	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	행정부 자재과	행 정 원	강 용 기	94-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	전력기기연구부	선임기술원	김 영 배	94-05-10	효행직원
소장 표창	전력시험부	선임기술원	문 식	94-05-10	효행직원
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	성 기 철	94-07-01	우수직원
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 석 주	94-07-01	우수직원
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 낙 철	94-07-01	우수직원
소장 표창	전력기기연구부	선임기술원	전 정 채	94-07-01	우수직원
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	강 동 식	94-07-01	우수직원
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	도 칠 훈	94-07-01	우수직원
소장 표창	전력시험부	기 술 원	류 재 남	94-07-01	우수직원
소장 표창	전력시험부	행정기능원	김 정 희	94-07-01	우수직원
소장 표창	전기자동차사업팀	연 구 원	구 대 현	94-07-01	우수직원
소장 표창	기술정책연구실	선임연구원	김 창 수	94-07-01	우수직원
소장 표창	연구기획부 연구관리과	행정기능원	민 미 영	94-07-01	우수직원
소장 표창	행정부 회계과	행정기능원	정 평 근	94-07-01	우수직원
소장 표창	행정부 안전관리과	청 경	최 화 춘	94-07-01	우수직원

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	김 익 수	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부	선임기술원	류 형 기	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	김 희 제	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부	선임기술원	김 경 윤	94-07-01	10년 근속
소장 표창	KODAS사업팀	선임연구원	오 상 기	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부	선임기술원	전 정 채	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	위 상 봉	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	조 기 연	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 관 호	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력시험부	선임기술원	박 남 옥	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 영 수	94-07-01	10년 근속
소장 표창	KODAS사업팀	선임연구원	김 원 태	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	구 헌 회	94-07-01	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	이 형 권	94-07-01	10년 근속
소장 표창	행 정 부	선임행정원	설 동 호	94-07-01	10년 근속
소장 표창	행 정 부	선임기술원	조 경 호	94-07-01	10년 근속
소장 표창	연구기획부	책임연구원	김 장 한	94-07-01	10년 근속
소장 표창	행 정 부	기술기능원	최 규 태	94-07-01	10년 근속
소장 표창	대전변동초등학교	6년	문 지 윤	94-10-18	제40회 전국과학전람회 특별상
소장 표창	대전변동초등학교	6년	김 남 희	94-10-18	제41회 전국과학전람회 특별상
소장 표창	일 반		강 동 진	94-12-06	제1회 창원지역 소프트웨어 공모 특별상
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	최 규 형	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 인 수	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	김 진 봉	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	김 기 욱	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	전력시험부	기 술 원	채 재 석	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	초전도연구사업팀	연 구 원	진 홍 범	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	전 산 실	연 구 원	전 상 윤	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	연구기획부 기획과	선임행정원	박 철 암	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	행정부 자재관	행 정 원	이 경 규	95-04-21	과학의 날 기념 우수직원
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	정 동 학	95-05-08	효행직원
소장 표창	전력시험부	선임기술원	이 철 호	95-05-08	효행직원
소장 표창	행정부 안전관리과	청 경	권 오 덕	95-05-08	효행직원
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	손 홍 관	95-06-30	우수직원
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	박 해 수	95-06-30	우수직원
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	노 영 수	95-06-30	우수직원

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	전력기기연구부	기 술 원	황 보 국	95-06-30	우수직원
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	강 동 필	95-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부	책 임 기 사	윤 기 택	95-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부	행정기능원	김 현 옥	95-06-30	우수직원
소장 표창	KODAS사업팀	연 구 원	김 응 상	95-06-30	우수직원
소장 표창	기술정보실	기술기능원	오 한 호	95-06-30	우수직원
소장 표창	연구기획부	행 정 원	윤 종 수	95-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 영선과	선임사무원	제 차 순	95-06-30	우수직원
소장 표창	행정부 안전관리과	청 경	김 창 신	95-06-30	우수직원
소장 표창	전력시험부	선임기술원	문 식	95-06-30	10년 근속
소장 표창	행정부 자재과	행 정 원	강 용 기	95-06-30	10년 근속
소장 표창	전력시험부	선임행정원	이 세 훈	95-06-30	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부	선 임 기 사	이 영 철	95-06-30	10년 근속
소장 표창	행정부 안전관리과	청 경	권 오 덕	95-06-30	10년 근속
소장 표창	행정부 안전관리과	청 경	최 화 춘	95-06-30	10년 근속
소장 표창	행정부 안전관리과	청 경	최 정 식	95-06-30	10년 근속
소장 표창	행정부 안전관리과	청 경	김 창 신	95-06-30	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	정 동 학	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	하 태 현	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	전력기기연구부	선임기술원	정 주 영	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	전기재료연구부	연 구 원	엄 승 욱	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	전력시험부	선 임 기 사	김 경 환	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	전기자동차사업팀	연 구 원	이 재 봉	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	기술정책연구실	선임연구원	이 창 호	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	연구기획부 연구관리과	행 정 원	강 석 률	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	행정부 회계과	선임행정원	김 해 곤	96-04-21	과학의날 기념 우수직원
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	안 희 성	96-05-06	효행직원
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	정 대 영	96-05-06	효행직원
소장 표창	초전도연구사업팀	연 구 원	진 홍 범	96-05-06	효행직원
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	김 대 경	96-07-01	우수직원
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 종 수	96-07-01	우수직원
소장 표창	전력기기연구부	선임기술원	허 종 철	96-07-01	우수직원
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	송 기 동	96-07-01	우수직원
소장 표창	전기재료연구부	연 구 원	김 상 철	96-07-01	우수직원
소장 표창	전력시험부	선임기술원	이 기 택	96-07-01	우수직원
소장 표창	발전제어사업팀	선임연구원	이 종 무	96-07-01	우수직원

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	전 산 실	기 술 원	이 정 림	96-07-01	우수직원
소장 표창	연구기획부 국제협력과	선임사무원	최 영 태	96-07-01	우수직원
소장 표창	행정부 시설관리과	선 임 기 사	이 상 동	96-07-01	우수직원
소장 표창	행정부 안전관리과	청 원 경 찰	박 창 래	96-07-01	우수직원
소장 표창	초전도연구사업팀	선 임 기 사	이 언 용	96-07-01	우수직원
소장 표창	소 장 실	소 장	윤 문 수	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부	책임연구원	이 희 웅	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	이 원 태	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	명 성 호	96-07-01	10년 근속
소장 표창	행정부 회계과	선임행정원	조 기 환	96-07-01	10년 근속
소장 표창	연구기획부 연구관리과	선임행정원	박 명 국	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	변 우 봉	96-07-01	10년 근속
소장 표창	연구기획부 국제협력과	선임사무원	최 영 태	96-07-01	10년 근속
소장 표창	발전제어사업팀	선 임 기 사	박 민 국	96-07-01	10년 근속
소장 표창	행정부 총무과	선임행정원	안 인 태	96-07-01	10년 근속
소장 표창	행정부 회계과	선임행정원	최 동 철	96-07-01	10년 근속
소장 표창	연구기획부 예산과	선임행정원	조 현 길	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부	책임연구원	권 영 한	96-07-01	10년 근속
소장 표창	선임연구부장	책임연구원	김 호 용	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	양 광 호	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	성 기 철	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	변 영 복	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 인 수	96-07-01	10년 근속
소장 표창	발전제어사업팀	선임연구원	이 재 덕	96-07-01	10년 근속
소장 표창	기술정책연구실	선임연구원	조 인 승	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	류 희 석	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	한 세 원	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	최 병 주	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부	책임연구원	강 동 필	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	문 성 인	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	김 은 동	96-07-01	10년 근속
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	민 원 기	96-07-01	10년 근속
소장 표창	KODAS사업팀	선임연구원	김 재 언	96-07-01	10년 근속
소장 표창	대전신흥초등학교	6년	심 상 현	96-10-07	제42회 전국과학전람회 특별상
소장 표창	대전신흥초등학교	6년	김 다 정	96-10-07	제42회 전국과학전람회 특별상
소장 표창	초전도응용연구사업팀		초전도응용 연구사업팀	96-12-31	96년 최우수상

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	김 대 경 배 정 효	96-12-31	우수상(연구부문)
소장 표창	전력기기연구부		대 전 력 시 험 실	96-12-31	우수상(시험부문)
소장 표창	전력전자연구부		전 력 전 자 연 구 팀	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	전력기기연구부		절 연 진 단 연 구 팀	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	전력전자연구부		전 기 물 리 연 구 팀	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	초전도응용연구사업팀		초전도응용 연구사업팀	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	전력전자연구부		정 보 통 신 연 구 실	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	전력기기연구부		대 전 력 실 험 실	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	전력시험부		개발시험실	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	연구기획부		기 획 과	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	연구기획부		회 계 과	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	기술정책연구실		기 술 정 책 연 구 실	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	초전도응용연구 사업팀	책임연구원	류 강 식	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	김 은 수	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	대전력시험실	선임기술원	김 맹 현	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	연구기획부	선임행정원	설 동 호	97-04-21	과학의날 과학상
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	김 응 상	97-05-07	효행상
소장 표창	전력전자연구부	책임연구원	이 홍 식	97-05-07	효행상
소장 표창	전력기기연구부	선임기술원	전 정 채	97-05-07	효행상
소장 표창	초전도응용연구 사업팀	선임연구원	권 영 길	97-05-07	효행상
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	김 창 수	97-06-30	모범직원상
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	조 정 구	97-06-30	모범직원상
소장 표창	전력기기연구부	선임연구원	이 우 영	97-06-30	모범직원상
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	조 한 구	97-06-30	모범직원상
소장 표창	전력시험부 검사시험실	선임기술원	박 남 옥	97-06-30	모범직원상
소장 표창	초전도응용연구사업팀	선임연구원	권 영 길	97-06-30	모범직원상
소장 표창	기술정보실	기 술 원	장 계 석	97-06-30	모범직원상

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	연구기획부 기획과	행 정 원	배 혁	97-06-30	모범직원상
소장 표창	행정부 회계과	행 정 원	원 정 숙	97-06-30	모범직원상
소장 표창	전력시험부 사업관리업무	책 임 기 사	이 종 구	97-06-30	20년 근속상
소장 표창	기술정보실	책임연구원	심 문 식	97-06-30	20년 근속상
소장 표창	연 구 위 원	책임연구원	변 승 봉	97-06-30	20년 근속상
소장 표창	전 산 실	책임기술원	전 영 국	97-06-30	20년 근속상
소장 표창	행정부 총무과	책 임 기 사	홍 명 구	97-06-30	20년 근속상
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	민 복 기	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전기재료연구부	책임연구원	김 형 식	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	최 영 욱	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력시험부 기술기획실	선임기술원	이 종 선	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	행정부 안전관리과	청 원 경 찰	박 창 래	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	행정부 시설관리과	책임기술원	김 영 래	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	발전제어사업팀	선임연구원	이 종 무	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	행정부 총무과	선임행정원	안 주 석	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	초전도응용연구사업팀	선임연구원	하 동 우	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	강 욱	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	김 기 욱	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	조 한 구	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전기재료연구부	선임연구원	형 유 업	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	김 대 경	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	노 대 석	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	손 홍 관	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	유 재 영	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	유 동 욱	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	이 재 복	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력계통연구부	책임연구원	오 태 규	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전 산 실	기 술 원	한 옥 수	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	기술정보실	행 정 원	오 택 상	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	기술정보실	기술기능원	오 한 호	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	연구기획부 기획과	선임행정원	노 판 석	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	연구기획부 예산과	선임행정원	이 희 곤	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	연구기획부 기획과	선임행정원	최 성 종	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	연구기획부 연구관리과	행 정 원	박 준 태	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	연구기획부 연구관리과	선임사무원	김 현 숙	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전기재료연구부	선 임 기 사	안 명 상	97-06-30	10년 근속상

종 별	소 속	직 급	성 명	수여일자	표 창 사 유
소장 표창	전기재료연구부	선임사무원	정 평 근	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력기기연구부 대전력시험실	기 술 원	정 희 재	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력기기연구부 전력시험실	기 술 원	황 보 국	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	행정부 회계과	선임행정원	장 성 국	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	행정부 회계과	행 정 원	원 정 숙	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	행정부 시설관리과	선 임 기 사	박 경 석	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	행정부 시설관리과	선임사무원	제 차 순	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	발전제어사업팀	선임연구원	김 석 주	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	연구기획부 국제협력과	선임기술원	김 대 형	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력계통연구부	선임연구원	이 용 한	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	박 해 수	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	연구기획부 국제협력과	선임기술원	송 대 익	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	행정부 안전관리과	청 원 경 찰	김 인 식	97-06-30	10년 근속상
소장 표창	연구기획부 예산과	선임행정원	설 동 호	97-12-03	창안상
소장 표창	연구기획부 예산과	선임행정원	노 관 석	97-12-03	창안상
소장 표창	연구기획부 기획과	선임행정원	정 태 용	97-12-03	창안상
소장 표창	KODAS 연구개발팀		KODAS 연구개발팀	97-12-31	년말 최우수상
소장 표창	전기재료연구부		전력용반도체연구팀	97-12-31	년말 우수상(연구부문)
소장 표창	전력시험부	책임기술원	박 충 열	97-12-31	년말 우수상(시험부문)
소장 표창	행 정 부		총 무 과	97-12-31	년말 우수상(지원부문)
소장 표창	전력기기연구부	책임연구원	박 경 엽	97-12-31	창립20주년기념 최우수논문상
소장 표창	전력전자연구부	선임연구원	조 정 구	97-12-31	창립20주년기념 우수논문상
소장 표창	전력기기연구부	책임연구원	이 형 호	97-12-31	창립20주년기념 장려논문상
소장 표창	전력전자연구부	연 구 원	황 돈 하	97-12-31	창립20주년기념 장려논문상

부록 6 20년사 발간위원 및 추진반원

◎ 발 간 위 원

위원장 : 선임연구부장

연구분과위원 : 전력계통연구부장, 전력전자연구부장
전력기기연구부장(겸 시험분과위원),
전기재료연구부장, 초전도응용연구사업팀장,
발전제어사업팀장, 고속전철사업그룹장

시험분과위원 : 전력시험부장

기획분과위원 : 연구기획부장

행정 및 시설분과위원 : 행정부장

간 사 : 기술정보실장(대표집필)

◎ 추 진 반 원

시스템제어연구팀장, 절연피뢰기연구팀장, 스위치기어연구팀장,
전기자동차 및 전동기응용연구팀장, 기술기획실장, 정책연구실장,
기획과장, 총무과장, 시설관리과장, 초전도재료연구파트장,
이종무 선임연구원, 송칠복 선임행정원

부록 7 연도별 예산·결산 이사회록

1988년도 예산 및 결산

예산 집행실적
·수지총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 (A)	실 적 (B)	증 감(B-A)	비 고
수입	Ⅰ. 자체수입	5,678,850	6,198,082	519,232	
	1)수탁연구수입	762,000	1,356,179	594,179	
	2)특정연구수입	1,365,000	1,108,179	-256,821	
	3)시험검사수입	3,501,000	3,343,661	-157,339	
	4)기술료수입	35,000	180,118	145,118	
	5)기타수입	15,850	209,945	194,095	
	Ⅱ. 정부출연금	1,510,517	1,506,636	-3,881	
	Ⅲ. 한전출연금	3,008,000	2,276,304	-731,696	
	Ⅳ. 고정자산매각	318,000	321,814	3,814	
	Ⅴ. 전년도이월금	108,198	108,198	0	
	Ⅵ. 감가상각충당	450,000	450,000	0	
	Ⅶ. '87 이월예산	3,014,612	2,976,828	-37,784	
	계	14,088,177	13,837,862	-250,315	
지출	1. 인건비	1,486,840	1,803,198	316,358	
	2. 연구비	4,216,670	4,593,180	376,510	
	1)기본연구비	170,000	164,237	-5,763	
	2)자체연구비	210,000	198,615	-11,385	
	3)수탁연구비	690,000	1,282,049	673,049	
	4)특정연구비	1,092,000	981,818	-110,182	
	5)인력개발비	105,000	94,191	-10,809	
	6)시험사업비	2,030,670	1,872,270	-158,400	
	3. 건설비	3,992,000	3,260,101	-731,899	
	4. 기본공과금	69,425	93,403	23,978	
	5. 경상운영비	1,308,630	1,224,370	-84,260	
	1)자산관리유지비	618,395	380,991	-237,404	
	2)일반운영비	628,279	768,942	140,663	
	3)복리후생비	61,956	74,437	12,481	
	6. '87 이월예산	3,014,612	2,715,130	-299,482	
	계	14,088,177	13,689,382	-398,759	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

항	과 목	예 산	현 액	집 행 액	이 월 액	잔 액
1. 인 건 비		1,486,840	1,641,997	1,803,198	0	-161,201
2. 연 구 비		4,216,670	4,618,403	2,479,099	2,114,081	25,223
	가. 기본연구비	170,000	166,119	113,953	50,284	1,882
	나. 자체연구비	210,000	210,000	151,207	47,408	11,385
	다. 수탁연구비	609,000	1,282,135	477,316	804,733	86
	라. 특정연구비	1,092,000	981,818	312,332	669,486	0
	마. 인력개발비	105,000	105,000	93,699	492	10,809
	바. 시험사업비	2,030,670	1,873,331	1,330,592	541,678	1,061
3. 건 설 비		3,992,000	3,260,304	1,161,661	2,098,440	203
4. 기본공과금		69,425	69,425	93,403		-23,978
5. 경상운영비		1,308,630	1,352,270	1,183,850	40,520	127,900
	가. 자 산 관 리 유 지 비	618,395	618,395	371,696	9,295	237,404
	나. 일반운영비	628,279	671,919	737,717	31,225	-97,023
	다. 복리후생비	61,956	61,956	74,437	0	-12,481
	계	11,073,565	10,942,399	6,721,211	4,253,041	-31,853
6. '87이월예산		3,014,612	2,895,463	2,715,130	0	180,333
1) 연 구 비		1,471,770	1,352,621	1,230,239	0	122,382
	가. 기본연구비	13,527	13,527	11,322	0	2,205
	나. 자체연구비	28,135	28,135	11,229	0	16,906
	다. 수탁연구비	312,132	277,700	276,718	0	982
	라. 특정연구비	577,440	492,723	492,723	0	0
	마. 시험사업비	54,536	540,536	438,247	0	102,289
2) 건 설 비		1,071,168	1,074,168	1,071,168	0	0
3) 경상운영비		471,674	471,674	413,723	0	57,951
	가. 자 산 관 리 유 지 비	467,286	467,286	409,335	0 0	57,951
	나. 일반운영비	4,388	4,388	4,388	0	0
합 계		14,088,177	13,837,862	9,436,341	4,253,041	148,480

1989년도 예산 및 결산

예산 집행실적
· 수지총괄표

(단위 : 천원)

	구 분	예 산(A)	현 액(B)	실 적(C)	증 감	비 고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	6,177,498	7,209,321	7,209,321	1,031,823	*증 감
	1) 수탁연구수입	795,625	1,623,409	1,623,409	827,784	-수입:C-A
	2) 특정연구수입	1,617,000	1,640,000	1,640,000	23,000	-지출:B-C
	3) 시험검사수입	3,620,034	3,552,361	3,552,361	-67,673	
	4) 기술료수입	0	47,242	47,242	47,242	
	5) 기 타 수 입	144,839	346,309	346,309	201,470	
	Ⅱ. 정부출연금	1,815,351	1,800,708	1,800,708	-14,643	
	Ⅲ. 한전출연금	2,610,000	2,610,000	2,610,000	0	
	Ⅳ. 전년도이월금	148,480	148,480	148,480	0	
	Ⅴ. 차관인출금	980,000	980,000	980,000	0	
	Ⅵ. 외화인출금	1,540,000	1,475,199	1,475,199	-64,801	
	Ⅶ. '88 이월예산	4,253,040	4,226,240	4,226,240	-26,800	
	계	17,524,369	18,449,948	18,449,948	925,579	
지출	Ⅰ. 인 건 비	1,751,521	1,751,521	1,785,825	-34,304	
	Ⅱ. 차관원리금상환	44,030	42,143	42,143	0	
	Ⅲ. 외화대출원리금상환	72,380	69,295	69,295	0	
	Ⅳ. 연 구 비	4,549,352	5,542,347	5,521,258	21,089	
	1) 기본연구비	190,000	190,000	188,277	1,723	
	2) 자체연구비	217,000	217,000	212,335	4,665	
	3) 수탁연구비	660,369	1,530,839	1,530,839	0	
	4) 특정연구비	1,309,766	1,499,958	1,499,958	0	
	5) 인력개발비	108,000	108,000	96,162	11,838	
	6) 시험사업비	2,064,223	1,996,550	1,993,687	2,863	
	Ⅴ. 건 설 비	2,610,000	2,610,000	2,610,000	0	
	Ⅵ. 차관기자재구입비	980,000	980,000	980,000	0	
	Ⅶ. 외화대출기자재구입비	1,540,000	1,475,199	1,475,199	0	
	Ⅷ. 경 상 운 영 비	1,724,046	1,938,095	1,811,131	126,964	능률제고수당
	Ⅸ. '88 이월예산	4,253,040	4,041,348	3,937,652	103,696	지급액액:624,376
	계	17,524,369	18,449,948	18,232,503	217,445	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산	현 액	집 행 액	이 월 액	잔 액
1. 인 건 비	1,751,521	1,751,521	1,785,825	0	-34,304
2. 차 관 원 리 금 상 환	44,030	42,143	0	42,143	0
3. 외 화 대 출 원 리 금 상 환	72,380	69,295	40,278	29,017	0
4. 연 구 비	4,549,352	5,542,347	3,119,204	2,402,054	21,089
가. 기 본 연 구 비	190,000	190,000	126,791	61,486	1,723
나. 자 체 연 구 비	217,000	217,000	173,405	38,930	4,665
다. 수 탁 연 구 비	660,369	1,530,839	568,939	961,900	0
라. 특 정 연 구 비	1,309,700	1,499,958	432,009	1,067,949	0
마. 인 력 개 발 비	108,000	108,000	96,162	0	11,838
바. 시 험 사 업 비	2,064,223	1,996,550	1,721,898	271,789	2,863
5. 건 설 비	2,610,000	2,610,000	683,957	1,926,043	0
6. 차 관 기 자 재 구 입 비	980,000	980,000	0	980,000	0
7. 외 화 대 출 기 자 재 구 입 비	1,540,000	1,475,199	1,471,788	3,411	0
8. 경 상 운 영 비	1,724,046	1,938,095	1,569,859	241,272	126,964
소 계	12,271,329	14,408,600	8,670,911	5,623,940	113,749
'88 이 월 예 산					
1. 연 구 비	2,114,080	1,902,388	1,799,798	412	102,181
가. 기 본 연 구 비	50,284	50,284	44,869	0	5,415
나. 자 체 연 구 비	47,408	47,408	35,587	0	11,821
다. 수 탁 연 구 비	804,733	692,883	692,883	0	0
라. 특 정 연 구 비	669,485	569,643	569,231	412	0
마. 인 력 개 발 비	492	492	372	0	120
바. 시 험 사 업 비	541,678	541,678	456,853	0	84,825
2. 건 설 비	2,098,439	2,098,439	1,568,103	529,091	1,245
3. 경 상 운 영 비	40,521	40,521	40,251	0	270
소 계	4,253,040	4,041,348	3,408,149	529,503	103,696
합 계	17,524,369	18,449,948	12,079,060	6,153,443	217,44

1990년도 예산 및 결산

예산 집행실적
· 수지총괄표

(단위 : 천원)

	구 분	예 산(A)	현 액(B)	실 적(C)	증 감	비 고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	6,003,283	10,246,762	10,246,762	4,243,479	*증 감 -수입:C-A -지출:B-C
	1) 수탁연구수입	968,000	2,744,238	2,744,238	1,776,238	
	2) 특정연구수입	1,685,000	3,338,824	3,338,824	1,653,824	
	3) 시험검사수입	3,263,000	3,854,406	3,854,406	591,406	
	4) 기 술 료 수 입	0	99,266	99,266	99,266	
	5) 기 타 수 입	87,283	210,028	210,028	122,745	· 정부출연금 절 감 액 -건설비 정산감액: 931,051
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	3,153,564	3,096,753	3,096,753	-56,811	
	Ⅲ. 한 전 출 연 금	559,000	559,000	559,000	0	
	Ⅳ. 전 년 도 이 월 금	217,445	217,445	217,445	0	
	Ⅴ. '89 이 월 예 산	5,170,031	4,186,522	4,186,522	-983,509	
	계	15,103,323	18,306,482	18,306,482	3,203,159	
지출	Ⅰ. 인 건 비	2,069,881	2,260,786	2,260,786	0	-수탁연구 정산감액: 42,869
	Ⅱ. 차 관 원 리 금 상 환	102,714	102,714	102,714	0	
	Ⅲ. 외화대출원리금상환	158,108	120,768	120,768	0	
	Ⅳ. 연 구 비	4,907,500	8,918,785	8,918,785	0	
	1) 기 본 연 구 비	217,500	206,949	206,949	0	-특정연구 정산감액: 9,589
	2) 자 체 연 구 비	196,000	196,000	196,000	0	
	3) 수 탁 연 구 비	819,000	2,615,606	2,615,606	0	
	4) 특 정 연 구 비	1,685,000	3,318,824	3,318,824	0	
	5) 인 력 개 발 비	98,000	98,000	98,000	0	
	6) 시 험 사 업 비	1,892,000	2,483,406	2,483,406	0	
	Ⅴ. 건 설 비	632,695	632,695	632,695	0	
	Ⅵ. 경 상 운 영 비	1,962,394	2,221,970	2,147,771	74,199	
	Ⅶ. 복 지 기 금 조 성	100,000	100,000	100,000	0	
	Ⅷ. '89 이 월 예 산	5,170,031	3,948,764	3,948,764	0	
	계	15,103,323	18,306,482	18,232,283	74,199	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산	현 액	집 행 액	이 월 액	잔 액
1. 인 건 비	2,069,881	2,260,786	2,260,786	0	0
2. 차 관 원 리 금 상 환	102,714	102,714	0	102,714	0
3. 외 화 대 출 원 리 금 상 환	158,108	120,768	120,768	0	0
4. 연 구 비	4,907,500	8,918,785	3,880,383	5,038,402	0
가. 기 본 연 구 비	217,500	206,949	125,206	81,743	0
나. 자 체 연 구 비	196,000	196,000	81,227	114,773	0
다. 수 탁 연 구 비	819,000	2,615,606	1,175,072	1,440,534	0
라. 특 정 연 구 비	1,685,000	3,318,824	389,066	2,929,758	0
마. 인 력 개 발 비	98,000	98,000	85,146	12,854	0
바. 시 험 사 업 비	1,892,000	2,483,406	2,024,666	458,740	0
5. 건 설 비	632,695	632,695	13,430	619,265	0
6. 경 상 운 영 비	1,962,394	2,221,970	1,976,135	171,636	74,199
7. 복 지 기 금 조 성	100,000	100,000	100,000	0	0
소 계('90 본예산)	9,933,292	14,357,718	8,351,502	5,932,017	74,199
1. 연 구 비	2,402,466	2,112,500	1,879,285	233,215	0
가. 기 본 연 구 비	61,486	61,486	45,891	15,595	0
나. 자 체 연 구 비	38,930	38,930	28,377	10,553	0
다. 수 탁 연 구 비	961,900	849,481	785,176	64,305	0
라. 특 정 연 구 비	1,068,361	890,814	882,732	8,082	0
마. 인 력 개 발 비	0	0	0	0	0
바. 시 험 사 업 비	271,789	271,789	137,109	134,680	0
2. 차 관 원 리 금 상 환	42,143	42,143	28,063	14,080	0
3. 외 화 대 출 원 리 금 상 환	29,017	29,017	29,017	0	0
4. 건 설 비	2,455,134	1,524,083	759,419	764,664	0
5. 경 상 운 영 비	241,271	241,021	35,676	205,345	0
소 계('89 이월)	5,170,031	3,948,764	2,731,460	1,217,304	0
합 계	15,103,323	18,306,482	11,082,962	7,149,321	74,199

1991년도 예산 및 결산

예산 집행실적
· 수지총괄표

(단위 : 천원)

	구 분	예산(A)	현액(B)	실적(C)	증 감	비고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	7,335,882	17,100,985	17,100,985	9,765,103	* 증 감 -수입:C-A -지출:B-C
	1) 수탁연구수입	1,677,000	8,816,007	8,816,007	7,139,007	
	2) 특정연구수입	1,872,000	3,443,014	3,443,014	1,571,014	
	3) 시험검사수입	3,552,000	4,395,030	4,395,030	843,030	
	4) 기 술 료 수 입	50,000	73,571	73,571	23,571	
	5) 기 타 수 입	184,882	373,363	373,363	188,481	• 정부출연금 절 감 액
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	4,268,460	4,235,732	4,235,732	-32,728	
	Ⅲ. 한 전 출 연 금	2,363,000	2,363,000	2,363,000	0	
	Ⅳ. 업 계 출 연 금	100,000	100,000	100,000	0	
	Ⅴ. 전 년 도 이 월 금	74,199	74,199	74,199	0	
	Ⅵ. '90 이 월 예 산	7,149,321	7,081,616	7,081,616	-67,705	
	계	21,290,862	30,955,532	30,955,532	9,664,670	
지출	Ⅰ. 인 건 비	2,251,719	2,292,649	2,292,649	0	
	Ⅱ. 차관원리금상환	181,057	181,057	181,057	0	
	Ⅲ. 외화대출원리금상환	210,743	210,743	210,743	0	
	Ⅳ. 연 구 비	5,947,000	15,440,909	15,440,909	0	
	1) 기본연구비	290,000	283,578	283,578	0	
	2) 자체연구비	213,000	213,000	213,000	0	
	3) 수탁연구비	1,464,000	8,550,287	8,550,287	0	
	4) 특정연구비	1,872,000	3,443,014	3,443,014	0	
	5) 인력개발비	107,000	107,000	107,000	0	
	6) 시험사업비	2,001,000	2,844,030	2,844,030	0	
	Ⅴ. 건 설 비	3,125,702	3,110,791	3,110,791	0	
	Ⅵ. 경상운영비	2,351,121	2,665,115	2,665,115	0	
	Ⅶ. 복지기금조성	74,199	74,199	74,199	0	
	Ⅷ. '90 이 월 예 산	7,149,321	6,980,069	6,980,069	0	
	계	21,290,862	30,955,532	30,955,532	0	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산	현 액	집 행 액	이 월 액	잔 액	비고
1. 인 건 비	2,251,719	2,292,649	2,292,649	0	0	
2. 차 관 원 리 금 상 환	181,057	181,057	0	181,057	0	
3. 외 화 대 출 원 리 금 상 환	210,743	210,743	205,315	5,428	0	
4. 연 구 비	5,947,000	15,440,909	4,469,216	10,971,693	0	
가. 기 본 연 구 비	290,000	283,578	218,915	64,663	0	
나. 자 체 연 구 비	213,000	213,000	157,971	55,029	0	
다. 수 탁 연 구 비	1,464,000	8,550,287	1,116,618	7,433,669	0	
라. 특 정 연 구 비	1,872,000	3,443,014	569,035	2,873,979	0	
마. 인 력 개 발 비	107,000	107,000	69,086	37,911	0	
바. 시 험 사 업 비	2,001,000	2,844,030	2,337,588	506,442	0	
5. 건 설 비	3,125,702	3,110,791	2,041,472	1,069,319	0	
6. 경 상 운 영 비	2,351,121	2,665,115	2,267,232	397,883	0	
7. 복 지 기 금 조 성	74,199	74,199	74,199	0	0	
소 계('91 본예산)	14,141,541	23,975,463	11,350,083	12,625,380	0	
1. 연 구 비	5,271,617	5,102,274	4,516,264	586,010	0	
가. 기 본 연 구 비	97,337	97,337	70,437	26,900	0	
나. 자 체 연 구 비	125,326	125,326	106,453	18,873	0	
다. 수 탁 연 구 비	1,504,840	1,346,483	1,144,253	202,230	0	
라. 특 정 연 구 비	2,937,841	2,926,855	2,719,334	207,521	0	
마. 인 력 개 발 비	12,854	12,854	12,854	0	0	
바. 시 험 사 업 비	593,419	593,419	462,933	130,486	0	
2. 차 관 원 리 금 상 환	116,794	116,794	61,990	54,804	0	
3. 건 설 비	1,383,929	1,384,020	1,384,020	0	0	
4. 경 상 운 영 비	376,981	376,981	283,979	93,002	0	
소 계('90 이월)	7,149,321	6,980,069	6,246,253	733,816	0	
합 계	21,290,862	30,955,532	17,596,336	13,359,196	0	

1992년도 예산 및 결산

예산 집행실적
·수지총괄표

(단위 : 천원)

	구 분	예산(A)	현액(B)	실적(C)	증감(B-A)	비고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	8,556,660	16,680,674	16,680,674	8,124,014	*증 감 -수입:C-A -지출:B-C
	1) 수 탁 연 구 수 입	2,814,000	7,827,964	7,827,964	5,013,964	
	2) 특 정 연 구 수 입	1,920,000	4,130,287	4,130,287	2,210,287	
	3) 시 험 검 사 수 입	3,686,000	4,008,896	4,008,896	322,896	
	4) 기 술 료 수 입	0	140	140	140	
	5) 기 타 수 입	136,660	713,387	713,387	576,727	
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	5,070,038	5,012,769	5,012,769	-57,269	·정부출연금 절 감 액
	Ⅲ. 한 전 출 연 금	809,000	809,000	809,000	0	
	Ⅳ. 업 계 출 연 금	191,000	191,000	191,000	0	
	Ⅴ. '91 이 월 예 산	13,359,197	13,034,762	13,034,762	-324,435	
	계	27,985,895	35,728,205	35,728,205	7,742,310	
지출	Ⅰ. 인 건 비	2,470,791	2,470,791	2,470,791	0	
	Ⅱ. 차 관 원 리 금	116,545	116,545	116,545	0	
	Ⅲ. 외 화 대 출 원 리 금	388,600	388,600	388,600	0	
	Ⅳ. 연 구 비	7,270,000	14,834,484	14,834,484	0	
	1) 기 본 연 구 비	305,000	152,500	152,500	0	
	2) 자 체 연 구 비	221,000	221,000	221,000	0	
	3) 수 탁 연 구 비	2,513,000	7,696,801	7,696,801	0	
	4) 특 정 연 구 비	1,920,000	4,130,287	4,130,287	0	
	5) 인 력 개 발 비	111,000	111,000	111,000	0	
	6) 시 험 사 업 비	2,200,000	2,522,896	2,522,896	0	
	Ⅴ. 건 설 비	1,704,584	1,704,584	1,704,584	0	
	Ⅵ. 경 상 운 영 비	2,676,178	3,727,023	3,727,023	0	
	Ⅶ. '91 이 월 예 산	13,359,197	12,486,178	12,486,178	0	
	계	27,985,895	35,728,205	35,728,205	0	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산	현 액	집 행 액	이 월 액	잔 액	비고
1. 인 건 비	2,470,791	2,470,791	2,470,791	0	0	
2. 차 관 원 리	116,545	116,545	0	116,545	0	
3. 외 화 대 출 원 리 금	388,600	388,600	294,490	94,110	0	
4. 연 구 비	7,270,000	14,834,484	3,781,536	11,052,948	0	
가. 기 본 연 구 비	305,000	152,500	93,374	59,126	0	
나. 자 체 연 구 비	221,000	221,000	72,828	148,172	0	
다. 수 탁 연 구 비	2,513,000	7,696,801	1,013,275	6,683,526	0	
라. 특 정 연 구 비	1,920,000	4,130,287	543,607	3,586,680	0	
마. 인 력 개 발 비	111,000	111,000	52,211	58,789	0	
바. 시 험 사 업 비	2,200,000	2,522,896	2,006,241	516,655	0	
5. 건 설 비	1,704,584	1,704,584	777,638	926,946	0	
6. 경 상 운 영 비	2,676,178	3,727,023	3,216,949	510,074	0	
소계('92 본예산)	14,626,698	23,242,027	10,541,404	12,700,623	0	
1. 연 구 비	11,557,702	10,685,847	9,668,995	1,016,852	0	
가. 기 본 연 구 비	91,563	91,563	45,791	45,772	0	
나. 자 체 연 구 비	73,901	73,901	10,801	63,100	0	
다. 수 탁 연 구 비	7,635,899	6,868,008	6,272,711	595,297	0	
라. 특 정 연 구 비	3,081,500	2,977,536	2,844,195	133,341	0	
마. 인 력 개 발 비	37,911	37,911	37,911	0	0	
바. 시 험 사 업 비	636,928	636,928	457,586	179,342	0	
2. 차 관 원 리 금	235,862	235,862	171,680	64,182	0	
3. 외 화 대 출 원 리 금	5,428	5,428	5,428	0	0	
4. 건 설 비	1,069,320	1,068,156	779,684	288,472	0	
5. 경 상 운 영 비	490,885	490,885	147,039	343,846	0	
소 계('91 이월예산)	13,359,197	12,486,178	10,772,826	1,713,352	0	
합 계	27,985,895	35,728,205	21,314,230	14,413,975	0	

1993년도 예산 및 결산

예산 집행실적
·수지총괄표

(단위 : 천원)

	구 분	예산(A)	현액(B)	실적(C)	증 감	비고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	9,340,036	14,570,787	14,570,787	5,230,751	*증 감 -수입:C-A -지출:B-C
	1) 수탁연구수입	3,306,492	5,320,805	5,320,805	2,014,313	
	2) 특정연구수입	2,300,000	4,862,327	4,862,327	2,562,327	
	3) 시험검사수입	2,750,000	3,514,973	3,514,973	764,973	
	4) 기 술 료 수 입	0	9,595	9,595	9,595	·정부출연금 절 감 액
	5) 기 타 수 입	983,544	863,087	863,087	-120,457	
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	5,752,846	5,672,846	5,672,846	-80,000	
	Ⅲ. '92 이 월 예 산	14,413,976	13,992,650	13,992,650	-421,326	
	계	29,506,858	34,236,283	34,236,283	4,729,425	
지출	Ⅰ. 인 건 비	4,549,401	4,662,724	4,662,724	0	
	Ⅱ. 차 관 원 리 금	11,021	64,365	64,365	0	
	Ⅲ. 외화대출원리금	894,513	894,513	894,513	0	
	Ⅳ. 연 구 비	7,463,996	12,923,017	12,923,017	0	
	1) 기본연구비	305,000	305,000	305,000	0	
	2) 자체연구비	137,500	137,500	137,500	0	
	3) 수탁연구비	2,969,746	5,208,619	5,208,619	0	
	4) 특정연구비	2,300,000	4,755,175	4,755,175	0	
	5) 인력개발비	110,000	110,000	110,000	0	
	6) 시험사업비	1,641,750	2,406,723	2,406,723	0	
	Ⅴ. 건 설 비	775,000	775,000	775,000	0	
	Ⅵ. 경 상 운 영 비	1,398,951	1,413,784	1,413,784	0	
	Ⅶ. 복 지 기 금	0	68,200	68,200	0	
	Ⅷ. '92 이 월 금	14,413,976	13,434,680	13,434,680	0	
	계	29,506,858	34,236,283	34,236,283	0	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산	현 액	집 행 액	이 월 액	잔 액	비고
1. 인 건 비	4,549,401	4,662,724	4,662,724	0	0	
2. 차 관 원 리 금	11,021	64,365	64,365	0	0	
3. 외 화 대 출 원 리 금	894,513	894,513	569,343	325,170	0	
4. 연 구 비	7,463,996	12,923,017	3,507,613	9,415,404	0	
가. 기 본 연 구 비	305,000	305,000	147,087	157,913	0	
나. 자 체 연 구 비	137,500	137,500	0	137,500	0	
다. 수 탁 연 구 비	2,969,746	5,208,619	831,864	4,376,755	0	
라. 특 정 연 구 비	2,300,000	4,755,175	350,488	4,404,687	0	
마. 인 력 개 발 비	111,000	110,000	89,602	20,398	0	
바. 시 험 사 업 비	1,641,750	2,406,723	2,088,572	318,151	0	
5. 건 설 비	775,000	775,000	623,556	151,444	0	
6. 경 상 운 영 비	1,398,951	1,413,784	1,404,189	9,595	0	
7. 복 지 기 금 조 성	0	68,200	0	68,200	0	
소계('93 본예산)	15,092,882	20,801,603	10,831,790	9,969,813	0	
1. 연 구 비	12,069,801	11,321,789	10,726,689	595,100	0	
가. 기 본 연 구 비	104,898	104,898	31,026	73,872	0	
나. 자 체 연 구 비	211,273	211,273	166,882	44,391	0	
다. 수 탁 연 구 비	7,278,823	6,659,265	6,184,645	474,620	0	
라. 특 정 연 구 비	3,720,022	3,591,568	3,589,351	2,217	0	
마. 인 력 개 발 비	58,789	58,789	58,789	0	0	
바. 시 험 사 업 비	695,996	695,996	695,996	0	0	
2. 차 관 원 리 금	180,727	180,727	180,727	0	0	
3. 외 화 대 출 원 리 금	94,110	94,110	94,110	0	0	
4. 건 설 비	1,215,418	984,134	984,134	0	0	
5. 경 상 운 영 비	853,920	853,920	853,920	0	0	
소 계('92 이월예산)	14,413,976	13,434,680	12,839,580	595,100	0	
합 계	29,506,858	34,236,283	23,671,370	10,564,913	0	

1994년도 예산 및 결산

예산 집행실적
· 수지총괄표

(단위 : 천원)

	구 분	예산(A)	현액(B)	실적(C)	증 감	비고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	17,077,080	28,681,909	28,681,909	11,604,829	*증 감
	1) 수 탁 연 구 수 입	10,177,000	17,962,963	17,962,963	7,785,963	-수입:C-A
	2) 특 정 연 구 수 입	3,130,000	6,492,262	6,492,262	3,362,262	-지출:B-C
	3) 시 험 검 사 수 입	2,750,000	3,455,546	3,455,546	705,546	
	4) 기 술 료 수 입	0	16,692	16,692	16,692	
	5) 기 타 수 입	1,020,080	754,446	754,446	-265,634	· 추가배정액
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	5,436,768	5,626,868	5,626,868	190,100	
	Ⅲ. '93 이 월 예 산	10,666,216	10,377,188	10,377,188	-289,028	
	계	33,180,064	44,685,956	44,685,965	11,505,901	
지출	Ⅰ. 인 건 비	4,969,937	5,702,117	5,702,117	0	
	Ⅱ. 차 관 원 리 금	241,765	241,765	241,765	0	
	Ⅲ. 외 화 대 출 원 리 금	808,639	808,639	808,639	0	
	Ⅳ. 연 구 비	15,164,504	26,414,440	26,414,440	0	
	1) 기 본 연 구 비	305,000	305,000	305,000	0	
	2) 자 체 연 구 비	137,500	137,500	137,500	0	
	3) 수 탁 연 구 비	9,840,254	17,407,933	17,407,933	0	
	4) 특 정 연 구 비	3,130,000	6,086,804	6,086,804	0	
	5) 인 력 개 발 비	110,000	110,000	110,000	0	
	6) 시 험 사 업 비	1,641,750	2,347,296	2,347,296	0	
	7) 연구장비활용사업	0	19,907	19,907	0	
	Ⅴ. 건 설 비	0	0	0	0	
	Ⅵ. 경 상 운 영 비	1,329,003	1,777,590	1,777,590	0	
	Ⅶ. 연 구 활 동 지 원	0	15,100	15,100	0	
	Ⅷ. '92 이 월 금	10,666,216	9,726,314	9,726,314	0	
	계	33,180,064	44,685,965	44,685,965	0	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산	현 액	집 행 액	이 월 액	잔 액	비고
1. 인 건 비	4,969,937	5,702,117	5,527,117	175,000	0	
2. 차 관 원 리 금	241,765	241,765	241,765	0	0	
3. 외 화 대 출 원 리 금	808,639	808,639	644,316	164,323	0	
4. 연 구 비	15,164,504	26,414,440	7,919,599	18,494,841	0	
가. 기 본 연 구 비	305,000	305,000	0	305,000	0	
나. 자 체 연 구 비	137,500	137,500	0	137,500	0	
다. 수 탁 연 구 비	9,840,254	17,407,933	4,599,440	12,808,493	0	
라. 특 정 연 구 비	3,130,000	6,086,804	1,249,671	4,837,133	0	
마. 인 력 개 발 비	110,000	110,000	42,802	67,198	0	
바. 시 험 사 업 비	1,641,750	2,347,296	2,007,779	339,517	0	
사. 연구장비활용사업	0	19,907	19,907	0	0	
5. 건 설 비	0	0	0	0	0	
6. 경 상 운 영 비	1,329,003	1,777,590	1,777,590	0	0	
7. 복 지 기 금 조 성	0	15,100	7,000	8,100	0	
소계('94 본예산)	22,513,848	34,959,651	16,117,387	18,842,264	0	
1. 연 구 비	10,111,806	9,171,904	6,879,684	2,292,220	0	
가. 기 본 연 구 비	231,785	231,785	185,318	46,467	0	
나. 자 체 연 구 비	181,891	181,891	102,823	79,068	0	
다. 수 탁 연 구 비	4,962,318	4,614,503	2,483,082	2,131,421	0	
라. 특 정 연 구 비	4,397,264	3,805,177	3,769,913	35,264	0	
마. 인 력 개 발 비	20,398	20,398	20,398	0	0	
바. 시 험 사 업 비	318,150	318,150	318,150	0	0	
2. 외 화 대 출 원 리 금	325,171	325,171	325,171	0	0	
3. 시 설 비	151,444	151,444	151,444	0	0	
4. 경 상 운 영 비	9,595	9,595	9,595	0	0	
5. 복 지 기 금	68,200	68,200	68,200	0	0	
소 계('93 이월예산)	10,666,216	9,726,314	7,434,094	2,292,220	0	
합 계	33,180,064	44,685,965	23,551,481	21,134,484	0	

1995년도 예산 및 결산

예산 집행실적
· 수지총괄표

(단위 : 천원)

	구 분	예산(A)	현액(B)	실적(C)	증 감	비고
수입	Ⅰ. 자 체 수 입	21,594,433	24,081,170	24,081,170	2,486,737	* 증 감
	1) 수 탁 연 구 수 입	12,300,000	13,336,631	13,336,631	1,036,636	-수입:C-A
	2) 특 정 연 구 수 입	4,900,000	5,708,547	5,708,547	808,547	-지출:B-C
	3) 시 험 검 사 수 입	3,400,000	4,017,671	4,017,671	617,671	
	4) 기 술 료 수 입	0	35,738	35,738	35,738	
	5) 기 타 수 입	994,433	982,583	982,583	11,850	· 추가배정액
	Ⅱ. 정 부 출 연 금	7,958,935	8,138,932	8,138,932	152,997	
	Ⅲ. '94 이 월 예 산	21,134,484	22,416,470	22,416,470	1,281,986	
	계	50,714,852	54,636,572	54,636,572	3,921,720	
지출	Ⅰ. 인 건 비	5,336,711	6,227,249	6,227,249	0	
	Ⅱ. 차 관 원 리 금	775,047	775,047	775,047	0	
	Ⅲ. 외 화 대 출 원 리 금	1,083,629	1,083,628	1,083,628	0	
	Ⅳ. 연 구 비	19,898,978	21,858,362	21,858,362	0	
	1) 기 본 연 구 비	305,000	305,000	305,000	0	
	2) 특 수 연 구 비	350,000	350,000	350,000	0	
	3) 자 체 연 구 비	137,500	137,500	137,500	0	
	4) 수 탁 연 구 비	11,941,254	12,757,741	12,757,741	0	
	5) 특 정 연 구 비	4,763,474	5,288,700	5,288,700	0	
	6) 인 력 개 발 비	110,000	110,000	110,000	0	
	7) 시 험 사 업 비	2,291,750	2,909,421	2,909,421	0	
	Ⅴ. 건 설 비	1,070,000	1,070,000	1,070,000	0	
	Ⅵ. 경 상 운 영 비	1,416,003	2,244,109	2,244,109	0	
	Ⅶ. 연 구 활 동 지 원	0	17,197	17,197	0	
	Ⅷ. '94 이 월 금	21,134,484	21,360,980	21,360,980	0	
	계	50,714,852	54,636,572	54,636,572	0	

• 사항별 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산	현 액	집 행 액	이 월 액	비 고
1. 인 건 비	5,336,711	6,227,249	6,080,849	146,400	
2. 차 관 원 리 금	775,047	775,047	764,855	10,192	
3. 외 화 대 출 원 리 금	1,083,629	1,083,628	947,056	116,572	
4. 연 구 비	19,898,978	21,858,362	7,635,167	14,223,195	
가. 기 본 연 구 비	305,000	305,000	0	305,000	
나. 특 수 사 업 비	350,000	350,000	343,467	6,533	
다. 자 체 연 구 비	137,500	137,500	0	137,500	
라. 수 탁 연 구 비	11,941,254	12,757,741	3,930,147	8,827,594	
마. 특 정 연 구 비	4,763,474	5,288,700	1,282,606	4,006,094	
바. 인 력 개 발 비	110,000	110,000	45,060	64,940	
사. 시 험 사 업 비	2,291,750	2,909,421	2,033,887	875,534	
5. 건 설 비	1,070,000	1,070,000	87,847	982,153	
6. 경 상 운 영 비	1,416,003	2,244,109	2,181,724	62,385	
7. 연 구 활 동 지 원 비	0	17,197	4,889	12,308	
소계('95 본예산)	29,580,368	33,275,592	17,722,387	15,553,205	
1. 연 구 비	20,787,061	21,013,557	12,436,904	8,576,653	
가. 기 본 연 구 비	351,467	351,467	108,267	243,200	
나. 자 체 연 구 비	216,568	216,568	869	215,699	
다. 수 탁 연 구 비	14,939,914	15,687,073	7,597,154	8,089,919	
라. 특 정 연 구 비	4,872,397	4,351,734	4,323,899	27,835	
마. 인 력 개 발 비	67,198	67,198	67,198	0	
바. 시 험 사 업 비	339,517	339,517	339,517	0	
2. 인 건 비	175,000	175,000	175,000	0	
3. 외 화 대 출 원 리 금	164,323	164,323	164,323	0	
4. 연 구 활 동 지 원 비	8,1008	8,100	8,100	0	
소 계('94 이월예산)	21,134,484	21,360,980	12,784,327	8,576,653	
합 계	50,714,852	54,636,572	30,506,714	24,129,858	

1996년도 예산 및 결산

(단위 : 천원)

구분		예산(A)	현액(B)	실적(C)	이월(B-C)	증감(B-A)
수입	Ⅰ. 자체수입	25,627,826	28,896,702	28,896,702	0	3,268,876
	1) 특정연구비	5,148,840	5,969,215	5,969,215	0	820,375
	2) 타부처국책	9,120,790	2,356,288	2,356,288	0	-6,764,502
	3) 수탁연구비	6,531,196	14,504,412	14,504,412	0	7,973,216
	4) 수탁사업	3,829,000	5,441,455	5,441,455	0	1,612,455
	5) 기타수입	998,000	625,332	625,332	0	-372,668
	Ⅱ. 정부출연금	9,220,000	10,328,343	10,328,343	0	1,108,343
	Ⅲ. 업계출연금	500,000	356,000	356,000	0	-144,000
	Ⅳ. '95 이월예산	3,178,416	3,178,416	3,178,416	0	0
	계	38,526,242	42,759,461	42,759,461	0	4,233,219
지출	Ⅰ. 내부인건비	11,644,273 (146,400)	12,957,862	12,957,862	0	1,313,589
	Ⅱ. 직접경비	18,961,463 (1,867,314)	20,827,271	18,477,137	2,350,134	1,865,808
	1) 기관고유사업	4,503,204 (875,535)	5,613,911	3,761,260	1,852,651	1,110,707
	2) 특정연구비	1,797,141	2,190,298	2,190,298	0	393,157
	3) 타부처국책	7,229,869	1,945,960	1,945,960	0	-5,283,909
	4) 수탁연구비	4,439,470	10,087,499	10,087,499	0	5,648,029
	5) 기타연구사업	991,779 (991,779)	989,603	492,120	497,483	-2,176
	Ⅲ. 경상운영비	2,598,118 (55,785)	2,787,940	2,787,940	0	189,822
	Ⅳ. 시설비	3,641,153 (982,153)	4,505,153	2,248,787	2,256,366	864,000
	Ⅶ. 차입금상환	1,681,235 (126,764)	1,681,235	1,558,624	122,611	0
	1) 차관원리금	662,749 (10,192)	662,749	540,138	122,611	0
	2) 외대원리금	1,018,486 (116,572)	1,018,486	1,018,486	0	0
	계	38,526,242 (3,178,416)	42,759,461	38,030,350	4,729,111	4,233,219

주) ( )수치 (지출예산(A)의 금액은 '95년 이월예산임.

1997년도 예산 및 결산

(단위 : 천원)

구 분		예산(A)	현액(B)	실적(C)	이월(B-C)	증감(B-A)
수입	Ⅰ. 자체수입	24,071,000	27,733,038	27,733,038	0	3,213,038
	1) 특정연구비	3,667,000	2,950,334	2,950,334	0	-716,666
	2) 타부처국책	0	2,785,101	2,785,101	0	2,785,101
	3) 수탁연구비	16,575,000	13,087,912	13,087,912	0	-3,487,088
	4) 수탁사업	3,829,000	5,080,545	5,080,545	0	1,251,545
	5) 기술료수입	0	1,940,329	1,940,329	0	1,940,329
	6) 기타수입	449,000	1,888,817	1,888,817	0	1,439,817
	Ⅱ. 정부출연금	15,998,000	15,855,323	15,855,323	0	-142,677
	Ⅲ. 업계출연금	644,000	280,000	280,000	0	-364,000
	Ⅳ. '96 이월예산	4,729,111	4,138,300	4,138,300	0	-590,811
	계	45,442,111	48,006,661	48,006,661	0	2,115,550
지출	Ⅰ. 내부인건비	13,475,000	13,719,764	13,719,764	0	244,764
	Ⅱ. 직접경비	19,851,134	19,918,425	18,971,997	946,428	67,291
		(2,350,134)				
	1) 기관고유사업	6,699,434	6,506,816	5,855,443	651,373	-192,618
		(1,852,651)				
	2) 특정연구비	2,265,703	1,929,192	1,929,192	0	-336,511
	3) 타부처국책	0	1,850,500	1,850,500	0	1,850,500
	4) 수탁연구비	10,388,514	9,031,264	9,031,264	0	-1,357,250
	5) 기타연구사업	497,483	600,653	305,598	295,055	103,170
		(497,483)				
	Ⅲ. 경상운영비	2,970,000	2,732,892	2,732,892	0	-237,108
	Ⅳ. 시설비	8,015,366	7,651,366	3,299,546	4,351,820	-364,000
		(2,256,366)				
	Ⅴ. 차입금상환	1,579,611	1,579,611	1,495,952	83,659	0
		(122,611)				
	1) 차관원리금	670,611	670,611	586,952	83,659	0
		(122,611)				
	2) 외대원리금	909,000	909,000	909,000	0	0
	Ⅵ. 수입대응경비		2,404,603	2,404,603	0	2,404,603
	계	45,891,111 (4,729,111)	48,006,661	42,624,754	5,381,907	2,115,550

주) ( )수치 (지출예산시)의 금액은 '96년 이월예산임.

부록 8 1990년～1997년 주요 홍보실적

1990

홍 보 내 용	매 체 명
새해설계	서울경제신문 등
〃	동아일보 등
〃	KBS(창원) 등
전기의 새시대를 연다	한국경제 등
인사동정	조선일보 등
정부출연연구소 새해설계	열산업정보
전력설비 진단기술	월간전기공업정보
전력그룹사 새해설계	월간한전
SF_6 가스 차단기의 Dynamic Arc에 대한 수학적 Modelling	월간전기공업정보
충격전류발생기 개발	매일경제, 한국경제, 한겨레, 동아 등
Carbon Fiber 전기적 응용 연구동향	서울경제 등
고분자 전기재료	〃
압전 액추에이터 개발	〃
비정질 합금의 응용기술 개발	〃
전력수급과 차세대 전력기술 워크샵	매일경제 등
자기부상열차 국내최초개발	KBS, MBC, 창원 KBS, 마산 MBC, 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 경향신문, 한국일보, 국민일보, 한국경제신문, 매일경제, 중앙경제신문, 서울경제신문, 서울신문, 한겨레신문, 경남신문, 국제신문, 경남매일신문, 부산일보, 공보처 국립영화제작소, 대한뉴스, 기타의 전문지 등

홍 보 내 용	1991	매 체 명
신년설계		매일경제 등
배전자동화국산화 열기고조		한국전기신문 등
신년설계		조선일보 등
새해설계		한국경제 등
한국형 배전자동차 시스템 개발		전자신문 등
새해설계		월간한전
새해설계		경남신문 등
새해설계		과학과 기술, 동아일보 등
자기부상열차개발 활기		한국전기신문, 중앙일보 등
새해사업계획		한국전기신문
800kV급 가스변전기기 개발		경남신문 등
전기자동차 2000년 상용화 목표 전기연 중심 사업단 발족		국민일보 등
차세대 전력기술 전력그룹 워크샵 개최		서울, 한국경제 등
극저온 케이블 개발		한겨레, 중앙, 한국, 서울경제, 부산매일 등
전력저장시스템 국산화		한국일보, 서울경제 등
전지이용 전력저장시스템 개발		KBS, MBC TV 및 라디오(전국)
2.4kW급 CO_2 가스레이저 발진기 국내최초 완전국산화 성공		MBC(마산), 한국, 중앙경제신문 등

	1992	
신년 설계		KBS, MBC 등
연구소 소개		한국화보
21세기 첨단전기기술의 보고		서울공대 동창회 소식지
연구소 소개		KBS 과학2,000 프로그램
자기부상열차 개발		부산매일, 부산경제신문 등

홍 보 내 용	1992	매 체 명
극저온 저항 케이블 개발		부산매일 등
정부출연 합동평가 1위		동아일보 등
자기부상열차 개발		국제신문 등
합성시험연구동 증설 완공		경남신문 등
합성시험연구동 준공식		KBS, MBC 등

	1993	
신년설계		KBS, MBC 등
변승봉 신임전기연구소 소장 인터뷰		서울신문, 경남신문, 경남매일 등
변승봉소장 금성전선 1일 현장 근무		동아일보, 서울경제, 한국경제 등
신대승 연구위원 "보호계전시스템기술" 책자 발간		경남신문, 한겨레 등
초·중·고 과학책 보내기성금		서울신문 등
전기자동차 시승회 개최		마산MBC, 창원KBS, 동남일보, 경남신문, 부산경제 등
케이블연구 시험장 준공		한국경제, 경남신문, 전기신문 등
KODAS 중간발표회		경남신문, 전기신문 등
KODAS 사업 실용화		경남신문, 동아일보 등
초전도연구실 소개		한국산업신문
차세대 에너지 국산화		서울경제
한·일 전력기술심포지움 개최		경남신문, 한겨레 등
전력그룹협력회 Workshop		경남신문, 전기산업신문 등
초전도 변압기 개발		전자신문 등
류강식 초전도연구실장 전력기술대상 수상		전자신문, 동아일보 등

홍 보 내 용	1994	매 체 명
새해 설계		전 방송국 및 언론기관(보도자료)
새해 연구소 운영방향, 배전자동화 시스템 개발, 글라스 세라믹 절연애자 개발 등 주요연구개발 성공과제		전 방송국 및 언론기관(기자 브리핑)
글라스 세라믹 절연애자 개발		한겨레신문, 동아일보 등
단락시험설비 중소기업 활용 지원		국민일보 등
책임자 중심 연구제로 조직개편		서울경제 등
의왕에 단락시험설비 신설		서울경제 등
전력변환기술 개발		서울경제 등
1천볼트 전력용 반도체 개발		서울경제, 한국경제, 매일경제, 중앙경제 등 전국 방송국 및 언론기관
세계 최초 변압기 절연유 열화 센서 개발		서울경제, 한국경제, 중앙경제 경남신문, 동남일보, 경남매일 등 전자신문
반도체 고주파 발생기 국내 첫 개발		한국경제, 매일경제, 서울경제, 경남신문, 경남매일, 동남일보 등
지하 금속 구조물 부식 감지 장치 개발		한국경제, 매일경제, 한국일보, 중앙일보, 서울경제, 문화일보, 경향신문, 조선일보 등
8mm 캠코더용 박형 전원장치 개발		한국경제, 매일경제, 서울경제, 경향신문, 동남일보, 문화일보, 경남신문, 경남매일 등
전기연, 국가공인시험기관 지정		경남신문, 동남일보, 서울경제, 전자신문 등
고성능, 고효율 한국형 전기집진기용 전원장치 개발		동남일보, 경남신문, 한국경제 등

홍 보 내 용	1995	매 체 명
신년설계		매일경제, 한국경제, 국제신문, 경남신문 등
8mm 캠코더용 박형전원장치 설계 및 제조기술 개발		중앙일보, 한국경제, 경남신문, 경남매일 등
초고압 선로용 금구류 개발		매일경제, 한국경제, 경남신문, 동남일보 등
초전도 선재 및 MRI용 마그네트 개발		KBS, 한국일보, 조선일보, 국민일보 등
무공해 리튬 2차전지 개발		중앙일보, 한겨레, 한국경제, 매일경제, 경남신문 등
전력변환기술 중소기업 이전		전자신문, 한국경제, 전기신문 등
다기능 전력관리시스템 개발		한국경제, 매일경제, 전자신문 등
전력변환기술 중소기업 이전		경남신문, 전기정보신문 등
디지틀 방식 전원장치 개발		서울경제, 한국경제 등
	1996	
'96년도 전기연구소 사업계획		한국전기신문 등
가변송전시스템 개발 본격화		한국경제, 매일경제, 전자신문, 동남일보 등
변압기 절연유 열화상태 측정장치 개발		한국전기신문, 한국경제 등
땅속 금속구조물 부식도 진단		한국일보 등
부식방지기술 개발		전자신문 등
탈륨계 고온 초전도 선재 개발		한국경제, 서울경제, 중앙일보, 경남신문 등
변압기 자동측정시스템 개발		한국경제, 중앙일보, 서울경제 등
금속부식 진단장치 개발		매일경제신문 등
수평형 피로기 개발		한국경제신문 등
반도체 소자로 직류 교류 전환하는 대용량 반도체 소자 개발		매일경제, 한국경제, 경남신문 등
고품질 전기공급 정밀측정기 개발		한국경제신문 등
국내서 초전도 발전기 본격 제작		조선일보 등
저주파 무선인식 시스템 개발		한국경제신문 등

홍 보 내 용	1996	매 체 명
중소기업 기술박람회 참가 및 기술이전		한국경제신문 등
초전도 MRI 국산화		매일경제, 서울경제, 한국경제, 한겨레, KBS, MBC 등
고주파 자기특성 측정기 국내 처음 개발		한국경제, 전자신문 등
고속 스위칭 모터 개발		한국경제, 전자신문 등

	1997	
Head Scan용 초전도 MRI 마그네트 개발 국산화 성공		엔지니어클럽회지, 전기신문 등
펄스파워를 이용한 저온 살균형 고전압 발생장치		한국경제 등
고주파 철손 측정장치 개발		전기기술 전문잡지
실리콘고무 Composite Insulator 국내최초 개발		서울경제 등
배전용 SF_6 가스 전자접촉기 세계 4번째 개발		한국경제 등
대전력 다이오드 모듈 국산화		매일경제 등
무전극 전구용 인버터 개발		전자신문 등
변압기 절연유 열화 On-Line 진단시스템		한국경제 등
무선전력 전송시스템 연구개발 보고		KBS(9시 뉴스)
자기부상열차 시작차(試作車) 공동개발		한국경제, 전자신문 등
전선접속장치 시험자동화 및 원격측정 시스템 세계최초개발		서울경제 등

부록 9 1988년~1997년 인력변화 현황

1988년

('88. 1. 7. 현재)

부서	임원	연구직				기술직				행정직				기능직			합계
		책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	기술	행정	계	
소장실	1																1
감사실	1									1			1		1	1	3
선임연구위원		1			1												1
연구기획부		1	1		2						3	8	11		2	2	15
행정부							1	1	2	2	6	6	14	11	11	22	38
전력계통연구부			16	22	38												38
전력전자연구부		1	7	21	29									2		2	31
전력기기연구부		4	9	13	26		3	2	5					8	2	10	41
전기재료연구부		2	8	17	27									1	1	2	29
전력시험부		1	4	5	10	3	12	4	19		1		1	15	2	17	47
기술지원실				5	5		1	1	2					2	1	3	10
전산실			1	4	5									1		1	6
합계	2	10	46	87	143	3	17	8	28	3	10	14	27	40	20	60	260

1988년

('88. 12. 31. 현재)

부 서	임원	연구직				기술직				행정직				기능직			합계
		책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	기술	행정	계	
소장실	1																1
감사실	1									1			1		1	1	3
선임연구위원		1			1												1
연구위원																	
연구기획부		1			1					1	3	9	13		3	3	17
행정부							2	1	3	2	7	7	16	10	9	19	38
전력계통연구부		2	13	20	35										1	1	36
전력전자연구부		1	9	20	30									2		2	32
전력기기연구부		3	13	13	29		3	2	5					9	2	11	45
전기재료연구부		3	7	17	27									2	1	3	30
전력시험부		1	4	5	10	4	10	8	22		1		1	13	3	16	49
기술지원실				6	6		1	1	2					2	1	3	11
전산실			2	4	6									1		1	7
기술정책연구실			3	3	6												6
설비위원회		1	2		3												3
서울사무소		1			1									1	1	2	3
합계	2	14	53	88	155	4	16	12	32	4	11	16	31	40	22	62	282

1989년

('89. 12. 31. 현재)

부서	임원	연구직				기술직				행정직				기능직			합계
		책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	기술	행정	계	
소장실	1											1	1				2
감사실	1									1			1				2
선임연구위원		1			1												1
연구위원																	
연구기획부		1			1					1	4	9	14		4	4	19
행정부							2	1	3	2	7	7	16	13	9	22	41
전력계통연구부		4	16	18	38									1	1	2	40
전력전자연구부		1	16	15	32									2		2	34
전력기기연구부		4	18	15	37		3	2	5					8	1	9	51
전기재료연구부		2	12	16	30									2	1	3	33
전력시험부		1	6	4	11	4	12	6	22		1		1	13	3	16	50
기술지원실			2	3	5		1		1					2	1	3	9
전산실			2	5	7									1		1	8
기술정책연구실		1	3	2	6												6
설비위원회		2	1	1	4							1	1				5
서울사무소		1			1									1	1	2	3
합계	2	18	76	79	173	4	18	9	31	4	12	18	34	43	21	64	304

1989년

('90. 12. 31. 현재)

부 서	임원	연구직				기술직				행정직				기능직			합계
		책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	기술	행정	계	
소장실	1																1
감사실	1									1			1				2
선임연구부장		1			1												1
연구위원		1			1												1
연구기획부		1			1					1	4	7	12		5	5	18
행정부						1	2		3	2	14	4	20	14	8	22	45
전력계통연구부		5	21	8	34									1	1	2	36
전력전자연구부		3	24	12	39									2	1	3	42
전력기기연구부		4	16	12	32	2	8	8	18					7	2	9	59
전기재료연구부		2	25	13	40									2	1	3	43
전력시험부		1		1	2	5	16	11	32		1	1	2	11	4	15	51
기술지원실						1	4	1	6					2	1	3	9
전산실			4	2	6			2	2					2		2	10
기술정책연구실		1	3	3	7												7
건설추진위원회		1	1		2							1	1				3
합계	2	20	94	51	165	9	30	22	61	4	19	13	36	41	23	64	328

1990년

('91. 12. 31. 현재)

부 서	임원	연구직				기술직				행정직				기능직			합계
		책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	기술	행정	계	
소 장 실	1											1	1				2
감 사 실	1									1			1				2
선임연구위원		1			1												1
연 구 위 원		1			1												1
연 구 기 획 부		1			1					1	4	8	13		5	5	19
행 정 부							3	1	4	2	7	10	19	13	9	22	45
전력계통연구부		3	16	15	34									1	1	2	36
전력전자연구부		1	17	16	34									2	1	3	37
전력기기연구부		5	21	15	41	2	2	3	7					8	2	10	58
전기재료연구부		2	14	15	31									2	1	3	34
전력시험부		2	6	4	12	4	10	6	20		1		1	13	2	15	48
기술지원실			1	2	3	1			1					2	1	3	7
전 산 실			3	4	7			1	1					1		1	9
기술정책연구실		1	3	2	6												6
설비위원회		1	1	1	3							1	1				4
서 울 사 무 소		1			1						1		1	2	1	3	5
합 계	2	19	82	74	175	7	15	11	33	4	13	20	37	44	23	67	314

1991년

('89. 12. 31. 현재)

부서	임원	연구직				기술직				행정직				기능직			합계
		책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	기술	행정	계	
소장실	1	1			1												2
감사실	1									1			1				2
선임연구위원		1			1												1
연구기획부		1			1					1	5	8	14		5	5	20
행정부						1	2	1	4	2	9	8	19	14	9	23	46
전력계통연구부		5	17	13	35									1	1	2	37
전력전자연구부		2	21	13	36									2	1	3	39
전력기기연구부		5	18	10	33	2	6	9	17					7	2	9	59
전기재료연구부		3	17	16	36									2	1	3	39
전력시험부		1		2	3	5	15	12	32		1	1	2	11	4	15	52
기술지원실						1	2	2	5					2	1	3	8
전산실			4	3	7			2	2					2		2	11
기술정책연구실		1	3	3	7												7
건설추진위원회		1	1	1	3							1	1				4
합계	2	21	81	61	163	9	25	26	60	4	15	18	37	41	24	65	327

1992년

('92. 12. 31. 현재)

부서	임원	연구직				기술직				행정직				기능직			합계
		책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	기술	행정	계	
소장실	1																1
감사실	1									1			1				2
선임연구위원		1			1												1
연구위원		1			1												1
연구기획부		1			1					1	4	7	12		5	5	18
행정부						1	2		3	2	14	4	20	14	8	22	45
전력계통연구부		5	21	8	34									1	1	2	36
전력전자연구부		3	24	12	39									2	1	3	42
전력기기연구부		4	16	12	32	2	8	8	18					7	2	9	59
전기재료연구부		2	25	13	40									2	1	3	43
전력시험부		1		1	2	5	16	11	32		1	1	2	11	4	15	51
기술지원실						1	4	1	6					2	1	3	9
전산실			4	2	6			2	2					2		2	10
기술정책연구실		1	3	3	7												7
건설추진위원회		1	1		2							1	1				3
합계	2	20	94	51	165	9	30	22	61	4	19	13	36	41	23	64	328

1993년

('93. 12. 31. 현재)

부서	임원	연구직				기술직				행정직				기능직			합계
		책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	기술	행정	계	
소장실	1																1
감사실	1									1			1				2
선임연구부장		1			1												1
연구위원		2			2												2
연구기획부		1			1					1	8	6	15		3	3	19
행정부						1	2		3	3	13	5	21	15	8	23	47
전력계통연구부		4	17	6	27			1	1						1	1	29
전력전자연구부		4	20	11	35			1	1					1	1	2	38
전력기기연구부		6	16	9	31	2	10	8	20			1	1	6		6	58
전기재료연구부		2	19	12	33		1		1					1	1	2	36
전력시험부				1	1	6	16	6	28		1	1	2	11	3	14	45
KODAS 사업팀		1	5	3	9												9
전기자동차사업팀			5	2	7												7
초전도응용연구사업팀			7	1	8									1		1	9
기술지원실		1			1	1	3	1	5			1	1	2		2	9
전산실			3		3			3	3					1		1	7
기술정책연구실		1	4	2	7												7
노동조합전임자								1	1								1
합계	2	23	96	47	166	10	32	21	63	5	22	14	41	38	17	55	327

1994년

('94. 12. 31. 현재)

부 서	임원	연구직				기술직				행정직				기능직			합계
		책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	기술	행정	계	
소 장 실	1																1
감 사 실	1										1		1				2
선 임 연 구 부 장		1			1												1
연 구 위 원		1			1												1
연 구 기 획 부		1			1					2	10	3	15		3	3	19
행 정 부						1	2		3	4	11	5	20	15	8	23	46
전 력 계 통 연 구 부		4	18	4	26		1	1	2						1	1	29
전 력 전 자 연 구 부		6	21	7	34			1	1		1		1	1	1	2	38
전 력 기 기 연 구 부		6	18	8	32	4	11	5	20			1	1	6		6	59
전 기 재 료 연 구 부		2	21	9	32	1	1		2					1	1	2	36
전 력 시 험 부				1	1	4	17	5	26		1	1	2	10	3	13	42
KODAS 사 업 팀		1	7	3	11	1			1								12
전 기 자 동 차 사 업 팀			5	3	8												8
초전도응용연구사업팀		1	7	1	9									1		1	10
기 술 지 원 실		1			1		3	1	4			1	1	2		2	8
전 산 실			2		2			3	3					1		1	6
기 술 정 책 연 구 실		1	4	2	7												7
노 동 조 합 전 임 자								1	1								1
합 계	2	25	103	38	166	11	35	17	53	6	24	11	41	37	17	54	326

1995년

('95. 12. 31. 현재)

부서	임원	연구직				기술직				행정직				기능직			합계
		책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	기술	행정	계	
소장실	1																1
감사실	1									1			1				2
선임연구부장		1			1												1
연구위원																	
연구기획부		1			1					3	11		14		3	3	18
행정부						1	2		3	3	12	5	20	15	5	20	43
전력계통연구부		4	17	3	24		1	1	2			1	1				27
전력전자연구부		5	16	3	24			1	1		1		1		1	1	27
전력기기연구부		8	16	8	32	3	13	3	19			1	1	5		5	57
전기재료연구부		4	20	7	31		2		2					1	1	2	35
전력시험부				1	1	6	17	2	25		2		2	10	3	13	41
KODAS 사업팀		1	9		10	1			1								11
전기자동차사업팀			4	2	6												6
초전도응용연구사업팀		1	5	1	7									1		1	8
발전제어사업팀		1	7	2	10									1		1	11
기술정보실		1			1		3	1	4			1	1	2		2	8
전산실			1		1		1	2	3					1		1	5
기술정책연구실		1	3	2	6												6
노동조합전임자								1	1								1
합계	2	28	98	29	155	11	39	11	61	7	26	81	41	36	13	49	308

1996년

('96. 12. 31. 현재)

부 서	임원	연구직				기술직				행정직				기능직			합계
		책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	기술	행정	계	
소 장 실	1																1
감 사 실	1									1			1				2
선임연구부장실		1			1												1
연 구 위 원		1			1												1
연 구 기 획 부						1	1		2	3	9	3	15		3	3	20
행 정 부						1	2		3	3	12	5	20	13	5	18	41
전력계통연구부		6	15	6	27			1	1			1	1				29
전력전자연구부		5	23	9	37						2		2				39
전력기기연구부		7	12	9	28	4	12	5	21					3	1	4	53
전기재료연구부		5	25	2	32		1		1					1	1	2	35
전 력 시 험 부						7	19	1	27	1	1		2	10	3	13	42
KODAS 사 업 팀		1	3	1	5												5
초전도응용연구사업팀		1	7	1	9						1		1	1		1	11
발전제어사업팀		1	8	1	10									1		1	11
고속전철사업그룹		1			1												1
기 술 정 보 실						1	3	1	5					2		2	7
전 산 실			1		1	1	1	3	5								6
기술정책연구실			2	1	3												3
노동조합전임자								1	1								1
합 계	2	29	96	30	155	15	39	12	66	8	25	9	42	31	13	44	309

1997년

('97. 12. 31. 현재)

부 서	임원	연구직				기술직				행정직				기능직			합계
		책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	책임	선임	원급	계	기술	행정	계	
소 장 실	1	1			1												2
감 사 실	1									1			1				2
선임연구부장실		1			1												1
연 구 위 원																	
연 구 기 획 부						1	3	1	5	1	10	2	13		2	2	20
행 정 부						1	2		3	4	11	2	17	12	4	16	36
전력계통연구부		8	20	10	38		2		2			1	1				41
전력전자연구부		5	20	10	35						2		2				37
전력기기연구부		6	12	5	23	3	13	4	20					3	1	4	47
전기재료연구부		5	23	1	29									1	1	2	31
전 력 시 험 부						8	21	1	30	1	1		2	9	3	12	44
초전도응용연구사업팀		1	8	4	13						1		1	1		1	15
발전제어사업팀		2	7	2	11									1		1	12
고속전철사업그룹		1			1												1
광기술연구사업팀		2	4		6												6
기 술 정 보 실						1	2		3	1		1	2	2		2	7
전 산 실			2		2		1	3	4								6
기술정책연구실			3		3												3
노동조합전임자											1		1				1
합 계	2	32	99	32	163	14	44	9	67	8	26	6	40	29	11	40	312

부록 10 1991～1997년의 국내 · 발표논문현황

1991

구 분	논 문 지		소 계	학 술 지		소 계	총논문수		총논문	SCI등재
	국 내	국 외		국 내	국 외		국 내	국 외		
전 력 계 통	5	1	6	8	4	21	13	5	18	
전 력 전 자	2		2	13	6	19	15	6	21	
전 력 기 기	1		1		1	1	1	1	2	
전 기 재 료	2	1	3	1	1	2	3	2	5	
전력시험부			0			0	0	0	0	
초 전 도	1	2	3	1		1	2	2	4	
발 전 제 어			0	1		1	1	0	1	
광 기 술			0			0	0	0	0	
기 술 정 책			0			0	0	0	0	
전 산 실			0			0	0	0	0	
총 합 계	11	4	15	24	12	36	35	16	51	0

1992

구 분	논 문 지		소 계	학 술 지		소 계	총논문수		총논문	SCI등재
	국 내	국 외		국 내	국 외		국 내	국 외		
전 력 계 통	1	7	8	10		10	11	7	18	2
전 력 전 자	1	4	5	12		12	13	4	17	
전 력 기 기	2	5	7	8		8	10	5	15	
전 기 재 료	10	11	11	14		14	24	1	25	
전력시험부			0			0	0	0	0	
초 전 도	5	3	8	7		7	12	3	15	
발 전 제 어	1		1	1		1	2	0	2	
광 기 술	1		1	2		2	3	0	3	
기 술 정 책			0			0	0	0	0	
전 산 실			0			0	0	0	0	
총 합 계	21	20	41	54	0	54	75	20	95	2

1993

구 분	논 문 지		소 계	학 술 지		소 계	총논문수		총논문	SCI등재
	국 내	국 외		국 내	국 외		국 내	국 외		
전 력 계 통	7	6	13	26	1	27	33	7	40	1
전 력 전 자	4		4	23	2	25	27	2	29	
전 력 기 기	2	3	5	13	1	14	15	4	19	
전 기 재 료	8		8	12	1	13	20	1	21	
전력시험부			0			0	0	0	0	
초 전 도	6	4	10	9		9	15	4	19	1
발 전 제 어	3		3	2	1	3	5	1	6	
광 기 술			0	3		3	3	0	3	
기 술 정 책			0			0	0	0	0	
전 산 실			0			0	0	0	0	
총 합 계	30	13	43	88	6	94	118	19	137	0

1994

구 분	논 문 지		소 계	학 술 지		소 계	총논문수		총논문	SCI등재
	국 내	국 외		국 내	국 외		국 내	국 외		
전 력 계 통	8	1	9	13	4	17	21	5	26	1
전 력 전 자	11	2	13	31	9	40	42	11	53	1
전 력 기 기	4		4	24		24	28	0	28	
전 기 재 료	9	4	13	27	6	33	36	10	46	
전력시험부			0			0	0	0	0	
초 전 도	4	3	7	7	6	13	11	9	20	
발 전 제 어	1		1	3	2	5	4	2	6	
광 기 술	4		4	3	1	4	7	1	8	
기 술 정 책			0			0	0	0	0	
전 산 실			0	1		1	1	0	1	
총 합 계	41	10	51	109	28	137	150	38	188	2

1995

구 분	논 문 지		소 계	학 술 지		소 계	총논문수		총논문	SCI등재
	국 내	국 외		국 내	국 외		국 내	국 외		
전 력 계 통	3	2	5	18	3	21	21	5	26	
전 력 전 자	3	2	5	36	13	49	39	15	54	2
전 력 기 기	2		2	38	10	48	40	10	50	
전 기 재 료	4	6	10	49	5	54	53	11	64	
전력시험부			0			0	0	0	0	
초 전 도		2	2	14	1	15	14	3	17	
발 전 제 어			0	1	2	3	1	2	3	
광 기 술	4		4	2		2	6	0	6	
기 술 정 책			0	2		2	2	0	2	
전 산 실			0	1		1	1	0	1	
총 합 계	16	12	28	161	34	195	177	46	223	2

1996

구 분	논 문 지		소 계	학 술 지		소 계	총논문수		총논문	SCI등재
	국 내	국 외		국 내	국 외		국 내	국 외		
전 력 계 통	7	1	8	37	9	46	44	10	54	
전 력 전 자	10	7	17	41	15	56	51	22	73	4
전 력 기 기	6		6	26	5	31	32	5	37	
전 기 재 료	13	6	19	44	13	57	57	19	76	1
전력시험부	0		0		1	1	0	1	1	
초 전 도		1	1	11	2	13	11	3	14	
발 전 제 어	2	2	4	5		5	7	2	9	
광 기 술	2	1	3	3	3	5	5	3	8	
기 술 정 책			0	2		2	2	0	2	
전 산 실			0			0	0	0	0	
총 합 계	40	18	58	169	47	216	209	65	274	5

1997

구 분	논 문 지		소 계	학 술 지		소 계	총논문수		총논문	SCI등재
	국 내	국 외		국 내	국 외		국 내	국 외		
전력계통	14	5	19	48	5	53	62	10	72	3
전력전자	8	5	13	62	18	80	70	23	93	2
전력기기	2	1	3	36	5	41	38	6	44	1
전기재료	13	1	14	57	21	78	70	22	92	
전력시험부	1	0	1	2	0	2	3	0	3	
초 전 도	11	1	12	19	0	19	30	1	31	4
발전제어	0	0	0	4	1	5	4	1	5	
광 기 술	0	0	0	4	0	4	4	0	4	
기술정책	2	0	2	2	0	2	4	0	4	
전 산 실			0			0	0	0	0	
총 합 계	51	13	64	234	50	284	285	63	348	10

제1회 부상전철 기술 전문위원회 Workshop

부록 11 색 인

1. 표 색 인

표번호	제 목	페이지	표번호	제 목	페이지
1-1	1962년~1976년간의 경제개발 전략 및 주요성장산업	60	1-20	국별 중전기기 시험능력 비교 현황	91
1-2	4차 및 5차 계획의 전략	60	1-21	주요설비 및 투자금액	92
1-3	산업별 투자분배	61	1-22	설치규모 및 소요자금	92
1-4	에너지 분야 투자계획 총괄	61	1-23	주요설비사양 및 추정단가	93
1-5	전력 수요 전망	62	1-24	건설추진 일정	94
1-6	연도별 전기기기 제조업체 설립 현황	64	1-25	분야별 용역료 및 용역기간	95
1-7	자산 규모별 현황	64	1-26	창원 입지선정의 타당성	100
1-8	주요 전기기기 생산 실적	65	1-27	주요공정표	101
1-9	전기공업의 기술도입 실태	66	1-28	투자계획	101
1-10	전력차단기 국산화 현황 및 계획	68	1-29	주요공사 추진 상황	102
1-11	전력 설비용 전기기계의 수요전망	69	2-1	역대 이사장 명단	143
1-12	중전기기 국산화 목표	70	2-2	역대 소장 명단	143
1-13	수출 증대 계획	71	2-3	역대 감사 명단	143
1-14	외국 기관의 예	71	2-4	역대 이사 명단	144
1-15	연도별 소요자금 명세표	73	2-5	국내·외 교육프로그램을 통한 박사학위 취득 현황	150
1-16	소요예상투자비 및 운영비	80	2-6	박사학위 프로그램 파견 현황	151
1-17	시험설비 각안 비교표	82	2-7	교육 훈련프로그램	153
1-18	연구소 건설을 위한 기술용역 과정	86	2-8	정규교육파견 현황(누계)	154
1-19	시험연구과제 및 대상품목	91	2-9	학·연·산 협동 석·박사과정 운영	154

표번호	제 목	페이지
2-10	연도별 수입 현황	171
2-11	연도별 지출 현황	173
2-12	대차대조표 현황	177
2-13	손익계산서	178
2-14	초창기~1985년 시설 현황	181
2-15	단락발전기의 Stator와 Rotor의 사양	186
2-16	고전압연구동 및 관련부대 설비	202
2-17	A.C 내전압 시험설비	207
2-18	충격전압 시험설비	210
2-19	180Hz M-G Set	210
2-20	주수장치	211
2-21	계측장치	212
2-22	1986년~1997년 시설 현황	216
2-23	주요 장비 및 설비 보유 현황 (1986년~1997년)	220
3-1	연도별 연구현황 총괄표	254
3-2	특정연구 사업분류	257
3-3	1988년도 연구개발사업 총괄 현황	264
3-4	1989년도 연구개발사업 총괄 현황	266
3-5	1990년도 연구개발사업 총괄 현황	269
3-6	1991년도 연구개발사업 총괄 현황	272
3-7	1992년도 연구개발사업 총괄 현황	277
3-8	1993년도 연구개발사업 총괄 현황	280
3-9	1993년 사업별 추진 내용	281
3-10	1994년 사업별 추진 내용	284
3-11	1995년 사업별 추진 내용	288
3-12	1996년도 사업별 추진 내용	292
3-13	1997년도 사업별 추진 내용	296
3-14	1997년도 기관고유사업 현황	301
3-15	1997년도 중소기업기술지도·기술혁신사업 추진 현황	302
3-16	1979년~1997년 국제공동연구 수행 실적	307
3-17	주요 연구성과	310
3-18	연도별, 과제별 산업재산권 현황	385
3-19	산업재산권 등록 현황	386
3-20	기업화 실적	393
3-21	기술료 계약 및 징수 현황	394
3-22	기술료 발생과제 현황	395
3-23	1996년도 세미나·Workshop·공개발표회 개최 현황	401
3-24	1997년도 세미나·Workshop·공개발표회 개최 현황	402
3-25	1996~1997년도 해외 논문발표 현황	406
3-26	1983년~1987년 해외전문가 활용 실적	418
3-27	1988년도 해외전문가 활용 실적	420
3-28	1989년도 해외전문가 활용 실적	421
3-29	1990년도 해외전문가 활용 실적	422
3-30	1991년도 해외전문가 활용 실적	423
3-31	1992년도 해외전문가 활용 실적	425
3-32	1993년도 해외전문가 활용 실적	427
3-33	1994년도 해외전문가 활용 실적	429
3-34	1995년도 해외전문가 활용 실적	430
3-35	1996년도 해외전문가 활용 실적	432
3-36	1997년도 해외전문가 활용 실적	435

표번호	제 목	페이지
4-1	개발시험 실적(1978~1987)	482
4-2	품목별 개발시험 실적 (한전사용 자재) (1978~1987)	483
4-3	품목별 개발시험 실적(민수용 자재 및 참고시험) (1978~1987)	484
4-4	품목별 개발시험 실적 (형식승인시험) (1978~1987)	485
4-5	품목별 개발시험 실적 (KS 시험) (1978~1987)	485
4-6	개발시험 실적 (1982~1987)	486
4-7	기기별 개발시험 실적 (1982~1987)	487
4-8	연도별 개발시험 불량율 (1978~1987)	489
4-9	개발시험 불량율 (1978~1987)	489
4-10	품목별 개발시험 불량원인 (1978~1987)	490
4-11	제품별 개발시험 불량율 (창원 : 1982~1987)	491
4-12	원인별 개발시험 불량율 (1982~1987)	492
4-13	1988년 ~ 1997년의 개발시험 실적	493
4-14	1988년 ~ 1997년의 개발시험 불량율 현황	494
4-15	용도별 개발시험 실적 (1988)	495
4-16	제품별 개발시험 실적 및 불량 현황 (1988)	496
4-17	용도별 개발시험 실적 (1989)	496
4-18	제품별 개발시험 실적 및 불량 현황 (1989)	497
4-19	용도별 개발시험 실적 (1990)	498
4-20	제품별 개발시험 실적 및 불량 현황 (1990)	499
4-21	용도별 개발시험 실적 (1991)	500
4-22	제품별 개발시험 실적 및 불량 현황 (1991)	500
4-23	제품별 개발시험 실적 및 불량 현황 (1992)	501
4-24	용도별 개발시험 실적 (1993)	502
4-25	제품별 개발시험 실적 및 불량 현황 (1993)	503
4-26	개발시험 원인별 불량 현황 (1993)	503
4-27	용도별 개발시험 실적 (1994)	504
4-28	제품별 개발시험 실적 및 불량 현황 (1994)	505
4-29	개발시험 원인별 불량 현황 (1994)	505
4-30	용도별 개발시험 실적 (1995)	506
4-31	제품별 개발시험 실적 및 불량 현황 (1995)	507
4-32	용도별 개발시험 실적 (1996)	508
4-33	제품별 개발시험 실적 및 불량 현황 (1996)	509
4-34	용도별 개발시험 실적 (1997)	510
4-35	제품별 개발시험 실적 및 불량 현황 (1997)	510
4-36	개발시험 원인별 불량 현황 (1997)	511
4-37	연도별 검사시험 실적 (1978~1987)	512

표번호	제 목	페이지
4-38	품목별 검사시험 실적 (1978~1987)	513
4-39	검사 시험 실적 (1982~1987)	514
4-40	품목별 검사시험 실적(민수용) (1982~1987)	515
4-41	연도별 검사시험 불량율 (서울 : 1978~1987)	516
4-42	원인별 검사시험 불량율 (1978~1987)	517
4-43	제품별 검사시험 불량율 (창원 : 1982~1987)	518
4-44	원인별 검사시험 불량율 (창원 : 1982~1987)	519
4-45	연도별 개발시험 불량율 (1978~1987)	520
4-46	1988년~1997년의 검사시험 실적	521
4-47	1988년~1997년 검사시험 불량 현황	521
4-48	제품별 검사시험 실적 및 불량 현황 (1988)	522
4-49	제품별 검사시험 실적 및 불량 현황 (1989)	523
4-50	제품별 검사시험 실적 및 불량 현황 (1990)	524
4-51	제품별 검사시험 실적 및 불량 현황 (1991)	525
4-52	제품별 검사시험 실적 및 불량 현황 (1992)	526
4-53	제품별 검사시험 실적 및 불량 현황 (1993)	527
4-54	원인별 불량 현황 (1993)	528
4-55	제품별 검사시험 실적 및 불량 현황 (1994)	529
4-56	제품별 검사시험 실적 및 불량 현황 (1995)	530
4-57	제품별 검사시험 실적 및 불량 현황 (1996)	531
4-58	원인별 불량 현황 (1996)	531
4-59	제품별 검사시험 실적 및 불량 현황 (1997)	532
4-60	연도별 시험료 수입 실적 (서울 : 1978~1987)	536
4-61	연도별 시험료 수입 실적 (창원 : 1982~1987)	537
4-62	전력시험부 시험료 실적 (1988~1997)	538
4-63	전력기기연구부 시험료 실적 (1988~1997)	539
4-64	개발시험 시험료 (1988~1997)	539
4-65	검사시험 시험료 (1988~1997)	539
4-66	1978년~1987년도 기술지도 현황	541
4-67	1988년도 유망 중소기업 신규발굴 현황	541
4-68	1988년도 기술지원 내용	542
4-69	1988년도 기술연계지원	542
4-70	1988년도 수탁기술지원	542
4-71	1989년도 유망 중소기업 신규발굴 현황	543

표번호	제 목	페이지
4-72	신규매출	543
4-73	품질향상	544
4-74	공정개선	544
4-75	기술연계지원	545
4-76	수탁기술지원	545
4-77	1990년도 유망 중소기업 기술지원 실적	546
4-78	대일 무역역조 품목 국산화 개발 현황	546
4-79	1991년도 유망 중소기업 기술지도 현황	547
4-80	1991년도 졸업 현황	547
4-81	1991년도 기술지원 현황	548
4-82	지도효과	548
4-83	기업성장	548
4-84	대일 무역역조 품목 국산화 개발 현황	549
4-85	1992년도 기술지원 실적	549
4-86	1993년도 기술지도 실적	550
4-87	1994년도 기술지도 실적	551
4-88	1994년도 중소기업 무상양허사업 현황	551
4-89	1995년도 기술지도 실적	553
4-90	1996년도 기술지도 실적	553
4-91	1995년도 중소기업 무상양허사업 현황	554
4-92	1996년도 중소기업 무상양허사업 현황	555
4-93	1997년도 기술지도 실적	555
4-94	제작기술전수 내용	556
4-95	도서 및 자료현황	559
4-96	DB 구축 및 도입 현황	560
4-97	CD - ROM 도입 현황	561
4-98	국내·외 가입 Data Base의 현황 및 특성	561
4-99	주장비 현황	562
4-100	기술정보시리즈 발간현황 (1990~1997)	563
4-101	SDI초록집 구성 예	564
4-102	1997년도 연구원 요청자료 수집 제공	565
4-103	1997년도 기술정보 조사·분석 및 정보생산물 발간	566
4-104	1997년도 소외기술정보 서비스	567
4-105	1997년도 기술정보 유통	567
4-106	1997년도 기술정보관리	567
4-107	일반 행정분야 데이터베이스 구축 현황	571
4-108	일반 행정분야 프로그램 개발 현황	572

2. 사진 색인

표번호	제 목	페이지
1-1	해외기술조사단 출국	76
1-2	한국중전기시험소 설치추진위원회 현판식	76
1-3	연구소입지선정을 위해 현장을 답사한 정성계(丁性桂) 소장일행	104
1-4	한국전기기기시험연구소 현판식	104
1-5	출연자 협의회	105
1-6	연구소 건설기공식	105
1-7	초고압 연구동 철골조립완료(1980년 11월)	105
1-8	단락발전기실 기초굴착(1981년 3월)	106
1-9	단락발전기실 철골조립(1981년 8월)	106
1-10	단락발전기 창원 적현 부두 도착(1981년 9월)	106
1-11	단락발전기 운반(1981년 9월)	106
1-12	단락발전기 Rotor 삽입(1982년 1월)	107
1-13	공사현장 전경(1981년 10월)	107
1-14	초고압 연구시험설비 설치	107
1-15	준공식 직전의 연구소 전경(1982년 10월)	108
1-16	초고압 연구시험설비 준공	108
1-17	시험부 현판식	115
1-18	산업기술개발전시회에 연구개발품 출품	116
2-1	AC내전압시험설비	208
2-2	Control Room의 Control Desk	208
2-3	충격전압시험설비	209
2-4	일본 전력중앙연구소와 기술협정 체결장면	231
2-5	KEMA Devries, Linden 초청	232
2-6	KERI/CRIEPI 제4차 조정역회의	233
4-1	SDI 초록집	564
5-1	2000년도 세계수준의 전기연구소 구현	589
5-2	마스터플랜 조감도	609

3. 그림 색인

표번호	제 목	페이지	표번호	제 목	페이지
		72			
1-1	창립계획당시의 기구표				
1-2	초고압시험연구소의 정부, 한전,	90			
	기업체 상관관계도	118			
1-3	정부출연 연구소 통합 현황				
		179			
2-1	연도별 재무상태 변동표	179			
2-2	연도별 수입/비용 변동표	189			
2-3	단락발전기 단면도				
2-4	EHV LAB. Ground Layout				
	(FL 7000) 및 Grounding	205			
	Detail(Ⅰ)	205			
2-5	EHV LAB. Ground Detail(Ⅱ)				
2-6	EHV LAB. Ground Layout	206			
	(FL 0.00 THRV, FL 1,000)	206			
2-7	초고압시험설비 계통 접속도	209			
2-8	충격전압시험설비의 Block Diagram				
		273			
3-1	1985~1991년도 연구비 증가추이				
		492			
4-1	원인별 개발시험 불량율(창원)	517			
4-2	검사시험 원인별 불량율(서울)	519			
4-3	원인별 검사시험 불량율(창원)	558			
4-4	기술정보 관련 업무 및 서비스 내용				
		591			
5-1	연구소의 미래상	593			
5-2	부문별 전략				

편집후기

20년 성상을 연이어 온 한국전기연구소가 이번에 과거를 한데 엮어 선을 보이게 되었습니다.

미진한 부분, 미흡한 면면이 많이 있지만 지난 날을 회상하면서 한국전기연구소를 이해하시는데 어느 정도 도움이 되지 않을까 기대해 봅니다.

한국전기연구소 20년사 발간위원
및 추진반 일동